

CAPÍTULO 36

Tipos Sanguíneos; Transfusão; Transplante de Tecidos e de Órgãos

A ANTIGENICIDADE CAUSA REAÇÕES IMUNES DO SANGUE

Quando foram tentadas transfusões sanguíneas entre as pessoas, ocorreu, em geral, aglutinação imediata ou retardada com hemólise das hemácias, resultando em reação típica de transfusão que, com frequência, levava à morte. Após pouco tempo, descobriu-se que o sangue de pessoas distintas tinha propriedades antigênicas e imunes distintas, de modo que os anticorpos no plasma de um tipo sanguíneo reagem com os antígenos nas superfícies das hemácias de outro tipo sanguíneo. Se forem tomadas precauções adequadas, pode ser determinado se os anticorpos e antígenos presentes nos sangues do doador e do receptor causarão reação de transfusão.

MULTIPLICIDADE DOS ANTÍGENOS NAS CÉLULAS SANGUÍNEAS

Pelo menos 30 antígenos de ocorrências comuns e centenas de outros antígenos raros, cada um deles podendo, ocasionalmente causar, acarretar reações antígeno-anticorpo, foram encontrados nas células do sangue humano, em especial nas superfícies das membranas celulares. A maioria dos antígenos é fraca, tendo, assim, importância principalmente para a herança dos genes e para o estabelecimento da paternidade.

Dois tipos particulares de antígenos têm probabilidade muito maior de causar reações nas transfusões sanguíneas. Eles são o sistema de antígenos *ABO* e o sistema *Rh*.

TIPOS SANGUÍNEOS ABO

ANTÍGENOS A E B — AGLUTIGÊNIOS

Dois antígenos — tipo A e tipo B — ocorrem nas superfícies das hemácias em grande proporção dos seres humanos. São esses antígenos (também chamados *aglutinogênios* por causarem, com frequência, aglutinação das células sanguíneas) que provocam a maioria das reações de transfusão. Devido ao modo de herança desses aglutinogênios, as pessoas podem não ter qualquer um desses antígenos em suas células, podem ter apenas um ou podem ter ambos os antígenos simultaneamente.

Os Tipos Sanguíneos ABO. Ao transfundir sangue de pessoa para outra, o sangue do doador e do receptor é normalmente classificado em quatro principais tipos ABO, como mostrado na [Tabela 36-1](#), dependendo da presença ou da ausência dos dois aglutinogênios, os aglutinogênios A e B. Na ausência dos aglutinogênios A e B, o sangue é do *tipo O*. Quando somente o aglutinogênio do tipo A está presente, o sangue é do *tipo A*. Quando somente o aglutinogênio do tipo B está presente, o sangue é do *tipo B*. Na presença dos aglutinogênios A e B, o sangue é do *tipo AB*.

Tabela 36-1 Tipos Sanguíneos com seus Genótipos e seus Aglutinogênios e Aglutininas Constituintes

Genótipos	Tipos Sanguíneos	Aglutinogênios	Aglutininas
OO	O	–	Anti-A e Anti-B
OA ou AA	A	A	Anti-B
OB ou BB	B	B	Anti-A
AB	AB	A e B	–

Determinação Genética dos Aglutinogênios. O *locus* genético do grupo sanguíneo ABO tem três *alelos*, o que significa três formas diferentes do mesmo gene. Esses três alelos, I^A , I^B e I^O , determinam os três tipos sanguíneos. Geralmente, chamamos a esses alelos “A”, “B” e “O”, mas os geneticistas representam, com frequência, os alelos de um gene mediante variantes do mesmo símbolo. Nesse caso, o símbolo comum é a letra “I”, que significa “imunoglobulina”.

O alelo do tipo O pode ser sem função ou quase sem função, de modo que não determina qualquer aglutinogênio do tipo O nas células. Inversamente, os genes dos tipos A e B determinam fortes aglutinogênios nas células. Assim, o alelo O é recessivo para os alelos A e B, que demonstram *codominância*.

Dado que cada pessoa apresenta unicamente dois conjuntos de cromossomos, apenas um desses alelos está presente em cada um dos cromossomos de um indivíduo. Entretanto, a presença de três alelos diferentes significa que existem seis possíveis combinações dos genes, mostradas na [Tabela](#)

36-1, são OO, OA, OB, AA, BB e AB. Essas combinações de alelos são referidas como *genótipos*, e cada pessoa tem um dos seis genótipos.

Pode-se também notar na **Tabela 36-1** que a pessoa com genótipo OO não produz aglutinogênios e, portanto, seu tipo sanguíneo é O. A pessoa com genótipo OA ou AA produz aglutinogênios do tipo A e, portanto, tem sangue do tipo A. Os genótipos OB e BB produzem sangue do tipo B, e o genótipo AB produz sangue do tipo AB.

Frequências Relativas dos Diferentes Tipos Sanguíneos. A prevalência dos diferentes tipos sanguíneos, estudada em um grupo de pessoas, foi aproximadamente a seguinte:

O	47%
A	41%
B	9%
AB	3%

É óbvio por essas porcentagens que os genes O e A ocorrem com maior frequência, enquanto o gene B surge com pouca frequência.

AGLUTININAS

Quando o aglutinogênio do tipo A *não está presente* nas hemácias da pessoa, anticorpos designados como *aglutininas anti-A* se desenvolvem no plasma. Da mesma forma, quando o aglutinogênio do tipo B *não está* nas hemácias, anticorpos designados como *aglutininas anti-B* se desenvolvem no plasma.

Assim, novamente, de acordo com a **Tabela 36-1**, note que o sangue do tipo O apesar de não conter aglutinogênios contém *aglutininas anti-A* e *anti-B*; o tipo A contém aglutinogênios do tipo A e *aglutininas anti-B*; o sangue do tipo B contém aglutinogênio do tipo B e aglutininas anti-A. Por fim, o sangue AB contém aglutinogênios A e B, mas não contém aglutininas.

Concentração Titulométrica das Aglutininas em Diferentes Idades. Logo após o nascimento, a quantidade de aglutininas no plasma é quase zero. Após 2 a 8 meses de vida pós-natal, o lactente começa a produzir aglutininas — aglutininas anti-A, quando os aglutinogênios do tipo A não estão presentes nas suas células, e aglutininas anti-B, quando os aglutinogênios do tipo B não estão nas suas células. A **Figura 36-1** demonstra a variação da titulação das aglutininas anti-A e anti-B em diferentes idades. A titulação máxima é atingida, em geral, por volta dos 8 a 10 anos de idade, e esse valor vai declinando gradualmente com o passar dos anos.

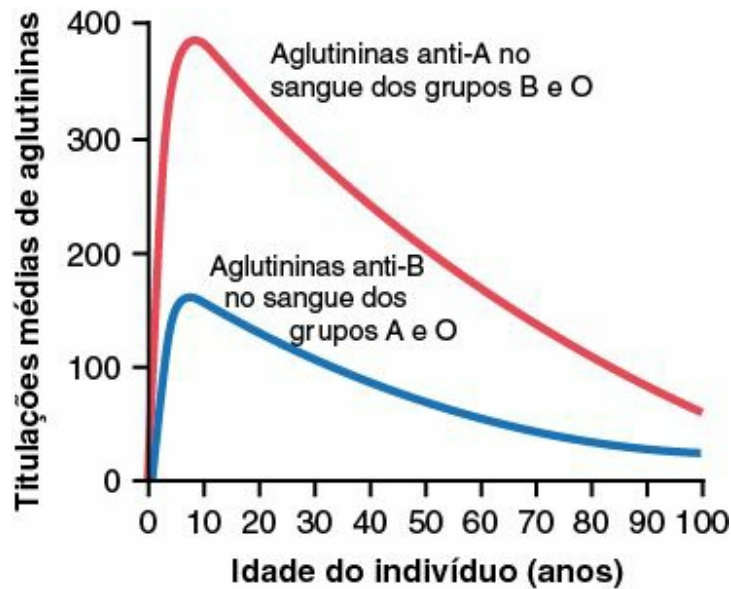


Figura 36-1. Titulações médias das aglutininas anti-A e anti-B no plasma de pessoas com diferentes tipos sanguíneos.

Origem das Aglutininas no Plasma. As aglutininas são gamaglobulinas, assim como quase todos os anticorpos, sendo produzidas pelas mesmas células da medula óssea e dos órgãos linfáticos que produzem anticorpos para qualquer outro antígeno. Em sua maior parte são moléculas das imunoglobulinas IgM e IgG.

Contudo, por que essas aglutininas são produzidas em pessoas que não expressam os respectivos aglutinogênios em suas hemácias? A resposta a essa pergunta é que pequenas quantidades de antígenos anti-A e anti-B entram no corpo por meio dos alimentos, das bactérias e de outras formas, e essas substâncias desencadeiam o desenvolvimento das aglutininas anti-A e anti-B.

Por exemplo, a infusão do antígeno do grupo A em pessoa receptora que tenha tipo sanguíneo não A causa resposta imune típica, com formação de maiores quantidades de aglutininas anti-A. Além disso, o neonato tem pouca ou nenhuma aglutinina, demonstrando que a formação das aglutininas ocorre quase inteiramente após o nascimento.

PROCESSO DA AGLUTINAÇÃO NAS REAÇÕES DE TRANSFUSÃO

Quando sangues não compatíveis são misturados de modo que aglutininas anti-A ou anti-B são misturadas com hemácias com aglutinogênios A ou B, respectivamente, as hemácias se aglutinam como resultado da fixação das próprias aglutininas às hemácias. Como as aglutininas têm dois locais de ligação (tipo IgG) ou 10 locais de ligação (tipo IgM), a mesma aglutinina pode se fixar a duas ou mais hemácias ao mesmo tempo, fazendo com que as hemácias se prendam umas às outras por meio das aglutininas. Esse processo forma grumos celulares que constituem o processo de “aglutinação”. Esses grumos ocluem os vasos mais delgados em todo o sistema circulatório. Durante período de horas ou dias, a distorção física das células e/ou o ataque pelos leucócitos fagocíticos destroem as membranas das células aglutinadas, liberando hemoglobina no plasma, processo referido como

“*hemólise*” das hemácias.

Hemólise Aguda Ocorre em Algumas Reações de Transfusão. Algumas vezes, quando o sangue do receptor e do doador não é compatível ocorre hemólise imediata das hemácias do sangue circulante. Nesse caso, os anticorpos causam a lise das hemácias pela ativação do sistema do complemento, que libera enzimas proteolíticas (o *complexo lítico*) e rompe as membranas celulares, como descrito noCapítulo 35. A hemólise intravascular *imediate* é muito menos comum que a aglutinação seguida por hemólise *tardia*, pois tem de haver não somente alto título de anticorpos para que a lise ocorra, mas também parece ser requerido tipo diferente de anticorpo, principalmente os anticorpos IgM; esses anticorpos são chamados *hemolisinas*.

TIPAGEM SANGUÍNEA

Antes de se fazer uma transfusão, é necessário determinar os tipos sanguíneos do receptor e do doador, para que o sangue possa ser apropriadamente compatível. Esse processo é chamado *tipagem sanguínea* ou *compatibilidade sanguínea*, e esses procedimentos podem ser realizados da seguinte maneira: as hemácias são separadas do plasma e diluídas com solução salina. Parte dessa solução é então misturada com aglutinina anti-A e outra parte com aglutinina anti-B. Após alguns minutos, as misturas são observadas ao microscópio. Se as hemácias formaram grumos — ou seja, “aglutinaram” — sabe-se que ocorreu reação antígeno-anticorpo.

A **Tabela 36-2** enumera a presença (+) ou a ausência (–) de aglutinação dos quatro tipos de hemácias. As hemácias do tipo O não têm aglutinogênios e, portanto, não reagem com as aglutininas anti-A ou anti-B. O sangue do tipo A tem aglutinogênios A e, portanto, aglutina com as aglutininas anti-A. O sangue do tipo B tem aglutinogênios B e aglutina com as aglutininas anti-B. O tipo sanguíneo AB tem aglutinogênios A e B e aglutina com ambos os tipos de aglutininas.

Tabela 36-2 Tipagem Sanguínea Demonstrando Aglutinação de Células de Diferentes Tipos Sanguíneos com Aglutininas Anti-A ou Anti-B no Soro

Tipos de Hemácias	Soro	
	Anti-A	Anti-B
O	–	–
A	+	–
B	–	+
AB	+	+

TIPOS SANGUÍNEOS Rh

Juntamente com o sistema sanguíneo ABO, o sistema Rh também é importante para as transfusões sanguíneas. A principal diferença entre o sistema ABO e o sistema Rh é a seguinte: no sistema ABO, as aglutininas plasmáticas responsáveis pelas reações de transfusão se desenvolvem espontaneamente, enquanto no sistema Rh quase nunca ocorrem aglutininas espontâneas. Em vez disso, primeiramente a pessoa precisa ser maciçamente exposta a antígeno Rh, tal como por transfusão de sangue contendo o antígeno Rh antes que o desenvolvimento suficiente de aglutininas cause reação de transfusão significativa.

Antígenos Rh — Pessoas “Rh positivas” e “Rh negativas”. Existem seis tipos comuns de antígenos Rh, cada um deles sendo chamado *fator Rh*. Esses tipos são designados C, D, E, c, d e e. A pessoa que tem o antígeno C não tem o antígeno c, mas a pessoa que não tem o antígeno C sempre tem o antígeno c. O mesmo é verdadeiro para os antígenos D-d e E-e. Além disso, devido ao modo de herança desses fatores cada pessoa tem três pares de antígenos.

O antígeno do tipo D é muito prevalente na população, sendo, consideravelmente, mais antigênico do que os outros antígenos Rh. Qualquer pessoa com esse tipo de antígeno é considerada *Rh positiva*, enquanto a pessoa que não tenha o antígeno D é considerada *Rh negativa*. Entretanto, deve ser observado que, mesmo em pessoas Rh negativas, outros antígenos Rh ainda podem causar reações de transfusão, apesar de essas reações, em geral, serem mais brandas.

Aproximadamente 85% da população branca é Rh positiva e 15%, Rh negativa. Nos negros norte-americanos, a porcentagem de Rh positivos é aproximadamente 95%, enquanto em negros africanos, é cerca de 100%.

RESPOSTA IMUNE Rh

Formação das Aglutininas Anti-Rh. Quando hemácias contendo fator Rh são injetadas em uma pessoa, cujo sangue não contém o fator Rh — ou seja, em pessoa Rh negativa — aglutininas anti-Rh se desenvolvem lentamente, atingindo sua concentração máxima após período de 2 a 4 meses. Essa resposta imune ocorre, em maior grau, em algumas pessoas do que em outras. Com exposições múltiplas ao fator Rh, a pessoa Rh negativa, finalmente, pode ficar muito “sensibilizada” contra o fator Rh.

Características das Reações de Transfusão Rh. Se a pessoa Rh negativa nunca foi exposta ao sangue Rh positivo, a transfusão de sangue Rh positivo nessa pessoa, provavelmente, não causará reação imediata. Entretanto, anticorpos anti-Rh podem se desenvolver em quantidade suficiente, durante as próximas 2 a 4 semanas, para ocasionar a aglutinação das células transfundidas que ainda estão circulando no sangue. Essas células são hemolisadas pelo sistema de macrófagos dos tecidos.

Assim, há reação de transfusão *retardada*, apesar de ser, em geral, leve. Em transfusão subsequente de sangue Rh positivo na mesma pessoa que agora está imunizada contra o fator Rh, a reação de transfusão se dá de forma amplificada e pode ser imediata e tão grave quanto a reação de transfusão provocada por incompatibilidade entre tipos sanguíneos A e B.

Eritroblastose Fetal (“Doença Hemolítica do Recém-nascido”)

A eritroblastose fetal é doença do feto e do recém-nascido, caracterizada pela aglutinação e fagocitose das hemácias do feto. Na maioria dos casos de eritroblastose fetal, a mãe é Rh negativa e o pai, Rh positivo. O recém-nascido herda o antígeno Rh positivo do pai e a mãe desenvolve aglutininas anti-Rh pela exposição ao antígeno Rh do feto. Por sua vez, as aglutininas da mãe se difundem através da placenta para o feto, causando a aglutinação das hemácias.

Incidência da Doença. Mãe Rh negativa, gestante do primeiro filho Rh positivo, geralmente não desenvolve aglutininas anti-Rh suficientes para causar dano. Entretanto, cerca de 3% dos segundos filhos Rh positivos exibem sinais de eritroblastose fetal; cerca de 10% dos terceiros filhos exibem a doença; e a incidência aumenta, progressivamente, com as gestações subsequentes.

Efeito dos Anticorpos da Mãe sobre o Feto. Depois que anticorpos anti-Rh se formam na mãe, eles se difundem lentamente através da membrana placentária para o sangue do feto. No feto, causam aglutinação do sangue fetal. As hemácias aglutinadas, em seguida, se hemolisam, liberando hemoglobina no sangue. Os macrófagos do feto convertem essa hemoglobina em bilirrubina, fazendo com que a pele do neonato fique amarela (ictérica). Os anticorpos podem também atacar e destruir outras células do corpo.

Quadro Clínico da Eritroblastose. O recém-nascido ictérico e eritroblastótico, em geral, é anêmico ao nascer, e as aglutininas anti-Rh da mãe usualmente circulam pelo sangue do neonato durante 1 a 2 meses após o nascimento, destruindo cada vez mais hemácias.

Os tecidos hematopoéticos do recém-nascido tentam repor as hemácias hemolisadas. O fígado e o baço se dilatam e produzem hemácias do mesmo modo como faziam durante o meio da gestação. Devido à produção muito acelerada de hemácias, muitas formas precoces de hemácias, incluindo diversas *formas blásticas nucleadas*, passam da medula óssea para o sistema circulatório do neonato, e devido à presença dessas hemácias blásticas nucleadas, a doença é chamada *eritroblastose fetal*.

Apesar de a grave anemia da eritroblastose fetal, muitas vezes, levar à morte, muitas crianças que sobrevivem a essa anemia apresentam retardo mental permanente ou lesões das áreas motoras do cérebro devido à precipitação da bilirrubina nas células neuronais, causando a destruição de muitas

delas, a condição chamada *kernicterus*.

Tratamento do Neonato com Eritroblastose Fetal. O tratamento da eritroblastose fetal é a substituição do sangue do neonato por sangue Rh negativo. Cerca de 400 mililitros de sangue Rh negativo são transfundidos durante período de 1,5 hora ou mais, enquanto o próprio sangue Rh positivo do neonato é removido. Esse procedimento pode ser repetido várias vezes durante as primeiras semanas de vida, principalmente para manter baixos níveis de bilirrubina prevenindo contra o *kernicterus*. Com o passar do tempo, as células Rh negativas transfundidas são substituídas pelas células Rh positivas próprias do neonato, processo que necessita de 6 ou mais semanas, tempo mais que suficiente para que as aglutininas anti-Rh da mãe sejam destruídas.

Prevenção da Eritroblastose Fetal. O antígeno D do sistema de grupo sanguíneo Rh é o culpado primário pela imunização da mãe Rh negativa contra um feto Rh positivo. Na década de 1970, ocorreu drástica redução da incidência de eritroblastose fetal, alcançada por meio do desenvolvimento da *imunoglobulina Rh globina*, um *anticorpo anti-D* que é administrado à gestante após 28 a 30 semanas de gestação. O anticorpo anti-D é também administrado às gestantes Rh negativas, que têm o primeiro filho Rh positivo, para impedir a sensibilização das mães contra o antígeno D. Essa etapa diminui enormemente o risco de desenvolvimento de grande quantidade de anticorpos D durante a segunda gestação.

O mecanismo pelo qual a imunoglobulina Rh globina previne contra a sensibilização do antígeno D não é completamente compreendido, mas um dos efeitos do anticorpo anti-D é o de inibir a produção de anticorpos pelos linfócitos B induzida pelo antígeno na gestante. O anticorpo anti-D administrado também se fixa aos locais antigênicos das hemácias Rh positivas fetais que podem cruzar a placenta e entrar na circulação da gestante, interferindo com a resposta imune ao antígeno D.

REAÇÕES DE TRANSFUSÃO RESULTANTES DE TIPOS SANGUÍNEOS NÃO COMPATÍVEIS

Se o sangue do doador com determinado tipo sanguíneo for transfundido para o receptor com outro tipo sanguíneo, é provável que ocorra reação de transfusão, na qual as hemácias do *sangue do doador* são aglutinadas. É raro que o sangue transfundido cause aglutinação das *células do receptor* pelo seguinte motivo: a porção plasmática do sangue do doador é diluída por todo o plasma do receptor, diminuindo consequentemente a titulação das aglutininas transfundidas até um nível muito baixo para causar aglutinação. De forma inversa, a pequena quantidade de sangue infundido não dilui, significativamente, as aglutininas no plasma do receptor. Portanto, as aglutininas do receptor ainda podem aglutinar as células não compatíveis do doador.

Como explicado anteriormente, todas as reações de transfusão causam por fim hemólise imediata,

resultante das hemolisinas, ou hemólise tardia, resultante da fagocitose das células aglutinadas. A hemoglobina liberada pelas hemácias é convertida pelos fagócitos em bilirrubina, sendo excretada na bile pelo fígado, como discutido no [Capítulo 71](#). A concentração de bilirrubina nos líquidos corporais se eleva o suficiente para causar *icterícia* — ou seja, os tecidos internos e a pele da pessoa são *coloridos pelo pigmento amarelo da bile*. Entretanto, se a função hepática estiver normal, o pigmento biliar será excretado pelos intestinos, por meio da bile hepática, de modo que a icterícia geralmente não aparece no adulto, a não ser que mais de 400 mililitros de sangue sejam hemolisados em menos de 1 dia.

Insuficiência Renal Aguda após Reações de Transfusão. Um dos efeitos mais letais das reações de transfusão é a *insuficiência renal*, que pode se iniciar após alguns minutos ou horas e continuar até que a pessoa morra por insuficiência renal aguda.

A insuficiência renal parece resultar de três causas: primeira, a reação antígeno-anticorpo da reação de transfusão libera substâncias tóxicas do sangue hemolisado, causando vasoconstrição renal muito intensa. Segunda, a perda de hemácias circulantes pelo receptor, juntamente com a produção de substâncias tóxicas das células hemolisadas e das reações imunes, em geral causa choque circulatório. A pressão arterial cai lentamente, com diminuição do fluxo renal e do débito urinário. Terceira, se a quantidade total de hemoglobina livre liberada no sangue circulante for maior que a quantidade que pode se ligar à “*haptoglobina*” (proteína plasmática que liga pequenas quantidades de hemoglobina), grande parte do excesso vazará através das membranas glomerulares para os túbulos renais. Se essa quantidade ainda for pequena, ela poderá ser reabsorvida para o sangue pelo epitélio tubular sem causar danos; contudo, se for grande, somente pequena porcentagem será reabsorvida. Além disso, a água continua a ser reabsorvida, causando elevação da concentração de hemoglobina tubular, que pode chegar a nível que leva à precipitação da hemoglobina e bloquear muitos dos túbulos renais. Assim, a vasoconstrição renal, o choque circulatório e o bloqueio dos túbulos renais, em conjunto, causam insuficiência renal aguda. Se essa falência for completa e não for revertida, o paciente morre em um período de 7 a 12 dias, como discutido no [Capítulo 32](#), a menos que seja tratado pelo uso de rim artificial.

TRANSPLANTE DE TECIDOS E ÓRGÃOS

A maioria dos diferentes antígenos das hemácias que ocasionam reações de transfusão também está muito presente em outras células do corpo, e cada tecido corporal tem seus próprios complementos de antígenos. Consequentemente, células estranhas transplantadas de qualquer local para o corpo de um receptor podem causar reações imunes. Em outras palavras, a maioria dos receptores é capaz de resistir à invasão de células estranhas, da mesma forma que é capaz de resistir à invasão de bactérias

ou de hemácias estranhas.

Autoenxertos, Isoenxertos, Aloenxertos e Xenoenxertos. O transplante de tecido ou órgão de parte do animal para outra parte do mesmo animal é chamado *autoenxerto*; o transplante entre gêmeos idênticos é chamado *isoenxerto*; de ser humano para outro ou de qualquer animal para outro animal da mesma espécie é *aloenxerto*; e o transplante de animal não humano para ser humano ou de animal de uma espécie para animal de outra espécie é chamado *xenoenxerto*.

Transplante de Tecidos Celulares. No caso dos *autoenxertos* e dos *isoenxertos*, as células do transplante contêm, praticamente, os mesmos tipos de antígenos dos tecidos do receptor e, na maioria das vezes, irão sobreviver normal e indefinidamente se for fornecido suprimento sanguíneo adequado.

No outro extremo, nos *xenoenxertos*, as reações imunes quase sempre ocorrem, acarretando morte celular do enxerto entre 1 dia e 5 semanas após o transplante, a menos que alguma terapia específica seja utilizada para impedir as reações imunes.

Alguns dos diferentes tecidos celulares e órgãos que foram transplantados como aloenxertos tanto experimentais quanto para propósitos terapêuticos de pessoa para outra são pele, rins, coração, fígado, tecido glandular, medula óssea e pulmões. Com a “compatibilidade” apropriada dos tecidos entre as pessoas, muitos aloenxertos renais foram bem-sucedidos durante períodos de pelo menos 5 a 15 anos, e aloenxertos hepáticos e cardíacos já duram 1 a 15 anos.

TENTATIVAS DE SUPERAR AS REAÇÕES IMUNES NO TECIDO TRANSPLANTADO

Devido à extrema importância em potencial do transplante de certos tecidos e órgãos, estão sendo feitas tentativas sérias para a prevenção das reações antígeno-anticorpos associadas aos transplantes. Os seguintes procedimentos específicos tiveram algum grau de sucesso clínico ou experimental.

Tipagem Tecidual — O Complexo de Antígenos Leucocitários Humanos de Antígenos. Os antígenos mais importantes no desencadeamento da rejeição de enxertos formam o complexo chamado *antígenos leucocitários humanos (HLA)*. Seis desses antígenos estão nas membranas celulares dos tecidos de cada pessoa, mas existem cerca de 150 antígenos HLA diferentes, que representam mais de um trilhão de combinações possíveis. Como consequência, é praticamente impossível que duas pessoas, exceto no caso de gêmeos idênticos, tenham os mesmos seis antígenos HLA. O desenvolvimento de imunidade significativa contra um desses antígenos pode causar rejeição do enxerto.

Os antígenos HLA ocorrem nos leucócitos, bem como nas células teciduais. Portanto, a tipagem do

tecido para esses antígenos é feita nas membranas dos linfócitos que foram separados do sangue da pessoa. Os linfócitos são misturados com o antissoro e complemento apropriados; após a incubação, as células são testadas para relação da lesão da membrana, em geral por meio de teste da intensidade de captação transmembrana de corante especial pelas células linfocíticas.

Alguns dos antígenos HLA não são fortemente antigênicos. Portanto, a combinação precisa entre o doador e o receptor nem sempre é essencial para permitir a aceitação do enxerto. Ao obter a melhor combinação possível entre o receptor e o doador, o procedimento do transplante se tornou muito menos perigoso. O melhor sucesso foi obtido com as combinações de tecidos entre parentes e entre pais e filhos. A combinação entre gêmeos idênticos é exata, de modo que os transplantes entre gêmeos idênticos quase nunca são rejeitados devido às reações imunes.

Prevenção da Rejeição do Enxerto por meio da Supressão do Sistema Imune

Se o sistema imune for completamente suprimido, não deve ocorrer rejeição do enxerto. De fato, em pessoa com depressão acentuada do sistema imune, os enxertos podem ser bem-sucedidos, sem uso de terapia significativa para impedir a rejeição. Entretanto, na pessoa normal, mesmo com a melhor classificação possível do tipo de tecido, os aloenxertos raramente resistem à rejeição por mais de alguns dias ou semanas sem o uso de terapia específica, para a supressão do sistema imune. Além disso, como as células T formam o principal componente do sistema imune para a eliminação das células enxertadas, sua supressão é muito mais importante do que a supressão dos anticorpos do plasma. Alguns dos agentes terapêuticos utilizados para esses propósitos são:

1. Hormônios glicocorticoides isolados do córtex das glândulas adrenais (ou fármacos com atividade semelhante à dos glicocorticoides), que inibem os genes que codificam várias citocinas, especialmente interleucina 2 (IL-2). A IL-2 é um fator essencial que induz proliferação de linfócitos T e anticorpos.
2. Vários fármacos com efeito tóxico sobre o sistema linfóide e que, portanto, bloqueiam a formação de anticorpos e das células T, sobretudo a azatioprina.
3. Ciclosporina e tacrolimo, que inibem a formação das células T auxiliares e, por conseguinte, são principalmente eficazes no bloqueio da reação de rejeição da célula T auxiliares. Esses agentes demonstraram ter elevado valor, por não deprimir outros componentes do sistema imune.
4. Tratamento imunossupressor com anticorpos, o que inclui anticorpos do receptor da IL-2 ou antilinfocitários específicos.

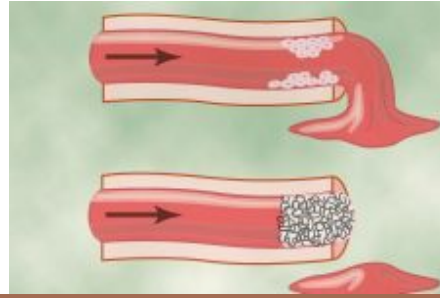
O uso desses agentes, com frequência, deixa a pessoa desprotegida contra doenças infecciosas; assim, algumas vezes, infecções bacterianas e viróticas evoluem sem o menor controle. Além disso, a incidência de câncer é maior nas pessoas imunossuprimidas, presumivelmente porque o sistema

imune é importante na destruição das células cancerosas iniciais antes que comecem a proliferar.

O transplante de tecidos vivos em seres humanos tem tido sucesso importante, principalmente devido ao desenvolvimento de fármacos que suprimem a resposta do sistema imunológico. Com a introdução de melhores agentes imunossupressores, o transplante bem-sucedido de órgãos se tornou muito mais comum. A abordagem atual para a terapia imunossupressora tenta equilibrar as incidências aceitáveis de rejeição, com moderação dos efeitos adversos dos fármacos imunossupressores.

Bibliografia

- Alpdogan O: Advances in immune regulation in transplantation. *Discov Med* 15:150, 2013.
- An X, Mohandas N: Disorders of red cell membrane. *Br J Haematol* 141:367, 2008.
- Burton NM, Anstee DJ: Structure, function and significance of Rh proteins in red cells. *Curr Opin Hematol* 15:625, 2008.
- Dalloul A: B-cell-mediated strategies to fight chronic allograft rejection. *Front Immunol* 4:444, 2013.
- Gonzalez-Rey E, Chorny A, Delgado M: Regulation of immune tolerance by anti-inflammatory neuropeptides. *Nat Rev Immunol* 7:52, 2007.
- Nouël A, Simon Q, Jamin C, et al: Regulatory B cells: an exciting target for future therapeutics in transplantation. *Front Immunol* 5:11, 2014.
- Olsson ML, Clausen H: Modifying the red cell surface: towards an ABO-universal blood supply. *Br J Haematol* 140:3, 2008.
- Poluektov YO, Kim A, Sadegh-Nasseri S: HLA-DO and its role in MHC class II antigen presentation. *Front Immunol* 4:260, 2013.
- Safinia N, Leech J, Hernandez-Fuentes M, et al: Promoting transplantation tolerance; adoptive regulatory T cell therapy. *Clin Exp Immunol* 172:158, 2013.
- Shimizu K, Mitchell RN: The role of chemokines in transplant graft arterial disease. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 28:1937, 2008.
- Singer BD, King LS, D'Alessio FR: Regulatory T cells as immunotherapy. *Front Immunol* 5:46, 2014.
- Watchko JF, Tiribelli C: Bilirubin-induced neurologic damage—mechanisms and management approaches. *N Engl J Med* 369:2021, 2013.
- Westhoff CM: The structure and function of the Rh antigen complex. *Semin Hematol* 44:42, 2007.
- Yazer MH, Hosseini-Maaf B, Olsson ML: Blood grouping discrepancies between ABO genotype and phenotype caused by O alleles. *Curr Opin Hematol* 15:618, 2008.



Hemostasia e Coagulação Sanguínea

EVENTOS NA HEMOSTASIA

O termo *hemostasia* significa prevenção de perda sanguínea. Sempre que um vaso é seccionado ou rompido, é provocada hemostasia por meio de diversos mecanismos: (1) constrição vascular; (2) formação de tampão plaquetário; (3) formação de coágulo sanguíneo, como resultado da coagulação do sangue; e (4) eventual crescimento de tecido fibroso no coágulo para o fechamento permanente no orifício do vaso.

CONSTRIÇÃO VASCULAR

Imediatamente após corte ou ruptura do vaso sanguíneo, o trauma da própria parede vascular faz com que a musculatura lisa dessa parede se contraia; esse mecanismo reduz de forma instantânea o fluxo de sangue pelo vaso lesado. A contração resulta de (1) espasmo miogênico local; (2) fatores autacoides locais dos tecidos traumatizados e das plaquetas; e (3) reflexos nervosos. Os reflexos nervosos são desencadeados por impulsos nervosos dolorosos ou por outros impulsos sensoriais, originados no vaso traumatizado ou nos tecidos vizinhos. Entretanto, grau maior de vasoconstrição provavelmente resulta da *contração miogênica* local dos vasos sanguíneos, iniciada pela lesão direta da parede vascular. Além disso, para os vasos menores, as plaquetas são responsáveis por grande parte da vasoconstrição pela liberação da substância vasoconstritora *tromboxano* A_2 .

Quanto maior for a gravidade do trauma ao vaso, maior será o grau do espasmo vascular. O espasmo pode durar vários minutos ou mesmo horas, tempo no qual ocorrem os processos de

formação dos tampões plaquetários e de coagulação do sangue.

FORMAÇÃO DO TAMPÃO PLAQUETÁRIO

Se o corte no vaso sanguíneo for muito pequeno — na verdade, diversas rupturas vasculares muito pequenas se desenvolvem em todo o corpo a cada dia — ele é, com frequência, selado pelo *tampão plaquetário*, em vez de por coágulo sanguíneo. Para compreender esse mecanismo, é importante que primeiro se entenda a natureza das próprias plaquetas.

Características Físicas e Químicas das Plaquetas

As plaquetas (também chamadas *trombócitos*) são diminutos discos de 1 a 4 micrômetros de diâmetro. Elas são formadas na medula óssea a partir dos *megacariócitos*, que são células hematopoéticas extremamente grandes da medula; os megacariócitos se fragmentam nas diminutas plaquetas na medula óssea ou, de modo especial, no momento em que se espremem pelos capilares. A concentração normal de plaquetas no sangue fica entre 150.000 e 300.000 por microlitro.

As plaquetas têm muitas características funcionais de células completas, apesar de não terem núcleos e nem poderem se reproduzir. No citoplasma das plaquetas, existem (1) *moléculas de actina* e *miosina* que são proteínas contráteis semelhantes às encontradas nas células musculares, além de outra proteína contrátil, a *trombostenina*, que pode causar contração das plaquetas; (2) resíduos do *retículo endoplasmático* e do *complexo de Golgi* que sintetizam várias enzimas e especialmente armazenam grande quantidade de íons cálcio; (3) mitocôndrias e sistemas enzimáticos capazes de formar *trifosfato de adenosina* (ATP) e *difosfato de adenosina* (ADP); (4) sistemas enzimáticos que sintetizam *prostaglandinas*, ou por hormônios locais que causam várias reações vasculares e outras reações teciduais locais; (5) a proteína importante chamada *fator estabilizador de fibrina*, discutido adiante, em relação à coagulação sanguínea; e (6) o *fator de crescimento* que faz com que as células do endotélio vascular, células da musculatura lisa vascular e fibroblastos se multipliquem e cresçam, produzindo crescimento celular que, eventualmente, ajuda a reparar as paredes vasculares lesadas.

Na superfície da membrana celular das plaquetas existe uma camada de *glicoproteínas* que impede a aderência ao endotélio normal, enquanto favorece a aderência às áreas *lesionadas* da parede vascular especialmente às células endoteliais e, ainda mais, a qualquer colágeno exposto na profundidade da parede do vaso. Além disso, a membrana plaquetária contém grande quantidade de *fosfolípidos*, que ativam múltiplos estágios do processo de coagulação do sangue, como discutido adiante.

Assim, a plaqueta é estrutura ativa. Ela tem meia-vida no sangue de 8 a 12 dias, de modo que seus processos funcionais têm duração de várias semanas; então, as plaquetas são retiradas da circulação principalmente por meio dos macrófagos. Mais da metade das plaquetas é removida pelos

macrófagos no baço, enquanto o sangue passa pelas trabéculas que formam malha bastante fina.

Mecanismo do Tampão Plaquetário

O reparo plaquetário das aberturas vasculares depende de várias funções importantes da própria plaqueta. Quando as plaquetas entram em contato com a superfície vascular lesada, especialmente com as fibras de colágeno da parede vascular, alteram rapidamente suas características de forma drástica. Começam a se dilatar; assumem formas irregulares, com inúmeros pseudópodos que se projetam de suas superfícies; suas proteínas contráteis se contraem intensamente, provocando a liberação de grânulos que contêm vários fatores ativos; esses fatores ficam pegajosos e aderem ao colágeno dos tecidos e à proteína, chamada *fator de von Willebrand*, que vaza do plasma para o tecido traumatizado; elas secretam grande quantidade de ADP; e suas enzimas formam o *tromboxano* A_2 . O ADP e o tromboxano por sua vez atuam nas plaquetas vizinhas, ativando-as; a superfície grudenta dessas plaquetas recém-ativadas faz com que sejam aderidas às plaquetas originalmente ativadas.

Portanto, no local de qualquer punção da parede de vaso sanguíneo, a parede vascular lesionada atrai número sucessivamente maior de plaquetas que atraem cada vez mais plaquetas, formando, assim, o *tampão plaquetário*. Inicialmente, esse tampão fica solto, mas é usualmente bem-sucedido ao bloquear a perda de sangue se a abertura vascular for pequena. A seguir, durante o processo subsequente de coagulação do sangue, são formados *filamentos de fibrina*. Esses filamentos se prendem de forma muito firme às plaquetas, construindo tampão compacto.

Importância do Mecanismo Plaquetário para o Fechamento dos Orifícios Vasculares.

O mecanismo de formação dos tampões plaquetários é extremamente importante para o fechamento de rupturas diminutas nos vasos sanguíneos muito pequenos que ocorrem várias centenas de vezes ao dia. Na verdade, vários pequenos orifícios, acontecendo nas próprias células endoteliais, são, com frequência, fechados por plaquetas que se fundem com as células endoteliais para formar membrana endotelial adicional. Literalmente, a cada dia desenvolvem-se milhares de pequenas áreas hemorrágicas sob a pele e em todos os tecidos internos em pessoa com poucas plaquetas, mas esse fenômeno não ocorre na pessoa com número de plaquetas normal.

COAGULAÇÃO SANGUÍNEA NO VASO ROMPIDO

O terceiro mecanismo para a hemostasia é a formação do coágulo sanguíneo. O coágulo começa a se desenvolver, entre 15 e 20 segundos, se o trauma à parede vascular for grave, e entre 1 e 2 minutos, se o trauma for pequeno. Substâncias ativadoras produzidas por parede vascular traumatizada, plaquetas e proteínas sanguíneas que se aderem à parede vascular traumatizada iniciam o processo

de coagulação. Os eventos físicos desse processo são mostrados na **Figura 37-1**, e a **Tabela 37-1** enumera os fatores de coagulação mais importantes.

Cerca de 3 a 6 minutos, após a ruptura do vaso, toda a abertura ou a extremidade aberta do vaso é ocupada pelo coágulo se a abertura não for muito grande. Após período de 20 minutos a 1 hora, o coágulo se retrai, o que fecha ainda mais o vaso. As plaquetas têm também papel importante nessa retração do coágulo, como discutido adiante.

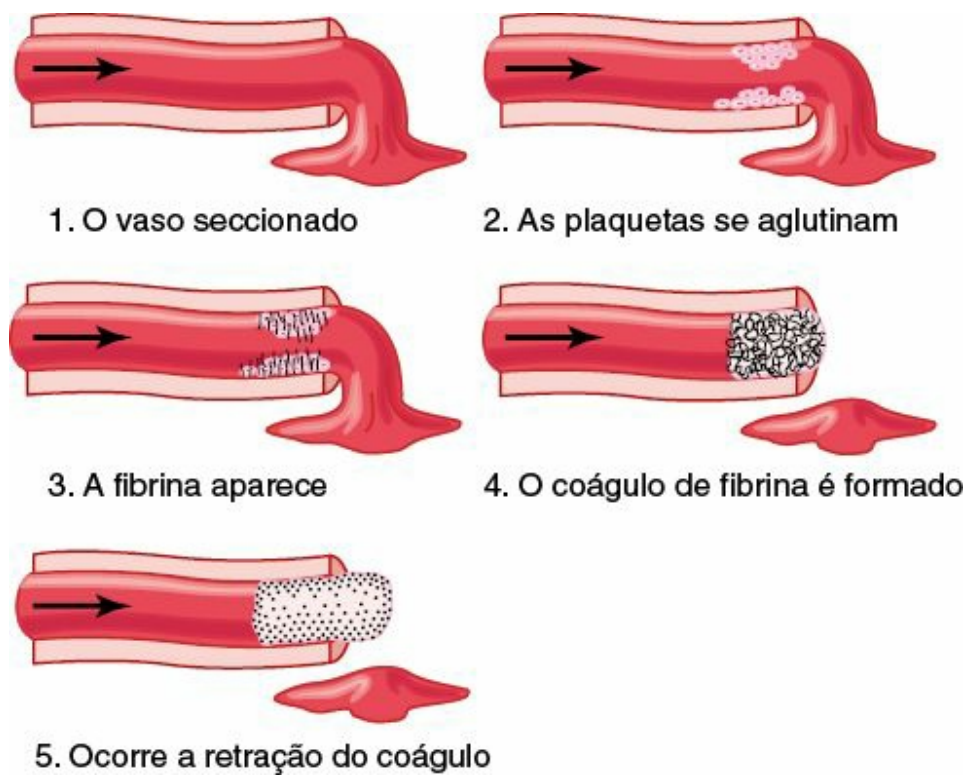


Figura 37-1. Processo de coagulação em um vaso sanguíneo traumatizado. (Modificada de Seegers WH: *Hemostatic Agents*, 1948. Cortesia de Charles C. Thomas, Springfield, Ill.)

Tabela 37-1 Fatores da Coagulação no Sangue e seus Sinônimos

Fator da Coagulação	Sinônimos
Fibrinogênio	Fator I
Protrombina	Fator II
Fator tecidual	Fator III; tromboplastina tecidual
Cálcio	Fator IV
Fator V	Proacelerina; fator lábil; globulina Ac (Ac-G)
Fator VII	Acelerador da conversão sérica da protrombina (ACSP); proconvertina; fator estável
Fator VIII	Fator anti-hemofílico (FAH); globulina anti-hemofílica (GAH); fator anti-hemofílico A
Fator IX	Componente da tromboplastina plasmática (CTP); fator Christmas; fator anti-hemofílico B
Fator X	Fator Stuart; fator Stuart-Prower
Fator XI	Antecedente da tromboplastina plasmática (PTA); fator anti-hemofílico C
Fator XII	Fator Hageman

Fator XIII	Fator estabilizador da fibrina
Pré-caliceína	Fator Fletcher
Cininogênio de alto peso molecular	Fator de Fitzgerald, cininogênio de APM (alto peso molecular)
Plaquetas	

ORGANIZAÇÃO FIBROSA OU DISSOLUÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO

Assim que o coágulo se forma ele pode seguir um entre dois cursos: (1) pode ser invadido por *fibroblastos*, subsequentemente, formando tecido conjuntivo por todo o coágulo; ou (2) pode se dissolver. O curso usual para o coágulo formado em pequeno orifício do vaso é a invasão por fibroblastos, começando algumas horas após a formação do coágulo (que é promovida, pelo menos em parte, pelo *fator de crescimento* liberado pelas plaquetas). Essa invasão continua até a completa organização do coágulo, em tecido fibroso, no período de aproximadamente 1 a 2 semanas.

De modo inverso, quando quantidade excessiva de sangue vazou para os tecidos e os coágulos teciduais ocorreram onde não eram necessários, substâncias especiais no interior do próprio coágulo são usualmente ativadas. Essas substâncias atuam como enzimas para a dissolução do coágulo, como discutido adiante neste Capítulo.

MECANISMO DA COAGULAÇÃO SANGUÍNEA

MECANISMO GERAL

Mais de 50 substâncias importantes que causam ou afetam a coagulação do sangue foram encontradas no sangue e nos tecidos — algumas que promovem a coagulação, chamadas *procoagulantes*, e outras que inibem a coagulação, chamadas *anticoagulantes*. A coagulação ou a não coagulação do sangue depende do balanço entre esses dois grupos de substâncias. Na corrente sanguínea normalmente predominam os anticoagulantes, de modo que o sangue não coagula enquanto está circulando pelos vasos sanguíneos. Entretanto, quando o vaso é rompido, procoagulantes da área da lesão tecidual são “ativados” e predominam sobre os anticoagulantes, com o consequente desenvolvimento de coágulo.

A coagulação ocorre em três etapas essenciais:

1. Em resposta à ruptura do vaso ou a problemas relacionados ao próprio sangue, ocorre no sangue complexa cascata de reações químicas, com participação de mais de uma dúzia de fatores de coagulação sanguínea. O resultado efetivo é a formação do complexo de substâncias ativadas, chamado *ativador da protrombina*.
2. O ativador da protrombina catalisa a conversão da *protrombina* em *trombina*.
3. A trombina atua como uma enzima, convertendo o *fibrinogênio* em *fibras de fibrina*, formando

emaranhado de plaquetas, células sanguíneas e plasma para formar o coágulo.

Discutiremos inicialmente o mecanismo pelo qual o coágulo sanguíneo se forma, começando com a conversão da protrombina em trombina, e a seguir voltaremos para os estágios desencadeadores do processo de coagulação, pelo qual é formado o ativador da protrombina.

CONVERSÃO DE PROTROMBINA EM TROMBINA

Primeiro, o ativador da protrombina é formado como resultado da ruptura de vaso sanguíneo ou da liberação de substâncias especiais no sangue. Segundo, o ativador da protrombina, em presença de quantidade suficiente de cálcio iônico (Ca^{++}), causa a conversão da protrombina em trombina (**Figura 37-2**). Terceiro, a trombina provoca a polimerização das moléculas de fibrinogênio em fibras de fibrina, em 10 a 15 segundos. Assim, o fator limitador da coagulação sanguínea é usualmente a formação do ativador da protrombina e não as reações subsequentes além desse ponto, pois essas etapas terminais normalmente ocorrem, com muita rapidez, para formar o coágulo.

As plaquetas têm também papel importante na conversão da protrombina em trombina, pois grande parte da protrombina se fixa, inicialmente, nos receptores de protrombina, nas plaquetas já ligadas ao tecido lesado.

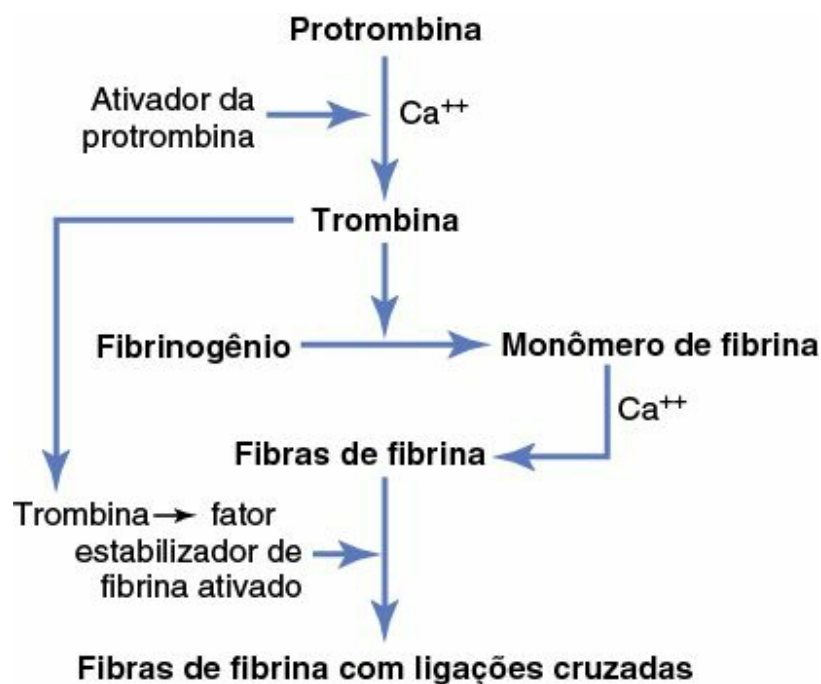


Figura 37-2. Esquema para a conversão da protrombina em trombina e polimerização do fibrinogênio para formar as fibras de fibrina.

Protrombina e Trombina. A protrombina é proteína plasmática, uma alfa 2-globulina, com peso molecular de 68.700, presente no plasma normal na concentração de cerca de 15 mg/dL. Ela é proteína instável que pode se dividir facilmente em compostos menores, um dos quais sendo a

trombina, com peso molecular de 33.700, quase a metade do peso da protrombina.

A protrombina é continuamente formada no fígado, e é utilizada de forma também contínua em todo o corpo para a coagulação sanguínea. Se o fígado deixa de produzir a protrombina, dentro de 1 dia a concentração plasmática de protrombina cai a ponto de não ser suficiente para produzir a coagulação normal do sangue.

A *vitamina K* é requerida pelo fígado para a ativação normal da protrombina, bem como para a formação de alguns outros fatores de coagulação. Desse modo, a falta de vitamina K e a presença de doença hepática que impeça a formação normal de protrombina podem diminuir o nível de protrombina a valores tão baixos que provoquem aumento da tendência ao sangramento.

CONVERSÃO DO FIBRINOGÊNIO EM FIBRINA — FORMAÇÃO DO COÁGULO

O Fibrinogênio Formado no Fígado é Essencial para a Formação do Coágulo. O fibrinogênio é proteína de alto peso molecular (peso molecular = 340.000) que ocorre no plasma na concentração de 100 a 700 mg/dL. O fibrinogênio é formado no fígado, e doença hepática pode diminuir a concentração do fibrinogênio circulante, bem como a concentração de protrombina, antes destacada.

Devido a sua grande dimensão molecular, pouca quantidade de fibrinogênio normalmente sai dos vasos sanguíneos para os líquidos intersticiais e, como o fibrinogênio é um dos fatores essenciais do processo de coagulação, os líquidos intersticiais não coagulam. Além disso, quando a permeabilidade dos capilares está patologicamente elevada, o fibrinogênio vaza em quantidade suficiente para os líquidos teciduais permitindo a coagulação desses líquidos, da mesma forma como o plasma e o sangue total podem coagular.

Ação da Trombina sobre o Fibrinogênio para Formar Fibrina. A trombina é *enzima* proteica com fracas capacidades proteolíticas. Ela atua sobre o fibrinogênio, removendo quatro peptídeos de baixo peso molecular de cada molécula de fibrinogênio, formando molécula de *monômero de fibrina*, com capacidade automática de se polimerizar com outros monômeros de fibrina para formar fibras de fibrina. Portanto, muitas moléculas de monômero de fibras se polimerizam em questão de segundos, em *longas fibras de fibrina* que constituem o *retículo* do coágulo sanguíneo.

Nos estágios iniciais da polimerização, os monômeros de fibrina são mantidos unidos por fraca ligação de hidrogênio não covalente, e as fibras recém-formadas não têm ligações cruzadas entre si; por conseguinte, o coágulo resultante é fraco e pode se romper com facilidade. Entretanto, nos próximos segundos ocorre outro processo que fortalece enormemente o retículo de fibrina. Esse

processo envolve a substância chamada *fator estabilizador de fibrina*, presente em pequena quantidade nas globulinas normais do plasma, mas que é liberada também pelas plaquetas retidas no coágulo. Antes de o fator estabilizador de fibrina ter efeito sobre as fibras de fibrina, ele deve ser ativado. A mesma trombina que causa a formação de fibrina também ativa o fator estabilizador da fibrina. Essa substância ativada atua como enzima para criar *ligações covalentes* entre número crescente de monômeros de fibrina, bem como ligações cruzadas entre as fibras adjacentes de fibrina, aumentando muito a força tridimensional da malha de fibrina.

Coágulo Sanguíneo. O coágulo é composto por malha de fibras de fibrinas que cursam em todas as direções e que retêm células sanguíneas, plaquetas e plasma. As fibras de fibrina também aderem às superfícies lesadas dos vasos sanguíneos; desse modo, o coágulo sanguíneo fica aderido a qualquer abertura vascular, impedindo a continuação da perda de sangue.

Retração do Coágulo e Expressão de Soro. Alguns minutos após a formação do coágulo, ele começa a se contrair e usualmente expelle grande parte do líquido do coágulo em 20 a 60 minutos. O líquido eliminado é chamado *soro* porque todo o fibrinogênio e a maioria dos outros fatores de coagulação foi removida; dessa forma, o soro difere do plasma. O soro não pode coagular por não conter esses fatores.

As plaquetas são necessárias para a retração do coágulo. Assim, falha na retração do coágulo indica que o número de plaquetas no sangue circulante deve estar baixo. Micrografias eletrônicas das plaquetas nos coágulos sanguíneos demonstram que elas se prendem às fibras de fibrinas de tal modo que, na verdade, elas ligam fibras diferentes. Ainda mais, as plaquetas retidas no coágulo continuam a liberar substâncias procoagulantes, sendo uma das mais importantes o *fator estabilizador da fibrina* que cria mais ligações cruzadas entre as fibras de fibrina adjacentes. Além disso, as plaquetas contribuem diretamente para a contração do coágulo pela ativação da trombostenina da actina e da miosina plaquetárias, que são proteínas contráteis causadoras de forte contração das espículas plaquetárias presas à fibrina. Esse efeito também auxilia a compressão da malha de fibrina até o volume menor. A contração é ativada e acelerada por trombina e íons cálcio, liberados dos reservatórios de cálcio nas mitocôndrias, no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi das plaquetas.

Com a retração do coágulo, as bordas da abertura do vaso sanguíneo são tracionadas, contribuindo ainda mais para a hemostasia.

FEEDBACK POSITIVO DE FORMAÇÃO DO COÁGULO

Assim que o coágulo sanguíneo começa a se formar, ele normalmente se estende, em questão de minutos, para o sangue ao seu redor, ou seja, o coágulo, por si só, desencadeia ciclo vicioso

(*feedback* positivo) para promover mais coagulação. Uma das causas mais importantes dessa promoção do coágulo é que a ação proteolítica da trombina permitir que ela atue sobre vários dos outros fatores da coagulação além do fibrinogênio. Por exemplo, a trombina tem efeito proteolítico direto sobre a própria protrombina, tendendo a convertê-la em mais trombina, e isso atua sobre alguns dos fatores da coagulação responsáveis pela formação do ativador da protrombina. (Esses efeitos, discutidos nos parágrafos a seguir, incluem a aceleração das ações dos Fatores VIII, IX, X, XI e XII e a agregação plaquetária.) Assim que quantidade crítica de trombina é formada, o *feedback* positivo se desenvolve, causando coagulação sanguínea ainda maior e maior formação de trombina; conseqüentemente, o coágulo sanguíneo continua a crescer até que o vazamento de sangue seja interrompido.

INICIAÇÃO DA COAGULAÇÃO: FORMAÇÃO DO ATIVADOR DA PROTROMBINA

Agora que discutimos o processo de coagulação propriamente dito, devemos nos concentrar nos mecanismos mais complexos que iniciam a coagulação. Esses mecanismos são desencadeados por (1) trauma da parede vascular e dos tecidos adjacentes; (2) trauma ao sangue; ou (3) contato do sangue com as células endoteliais lesionadas ou com colágeno e outros elementos teciduais por fora do vaso sanguíneo. Cada um desses casos leva à formação do *ativador da protrombina*, que, por sua vez, provoca a conversão da protrombina em trombina e todas as etapas subsequentes da coagulação.

Considera-se, em geral, que o ativador da protrombina seja formado por duas vias, mas na realidade essas duas vias interagem constantemente entre si: (1) pela *via extrínseca* que começa com o trauma da parede vascular e dos tecidos vizinhos; e (2) pela *via intrínseca* que começa no sangue.

Tanto na via extrínseca quanto na via intrínseca, série de diferentes proteínas plasmáticas, chamadas *fatores da coagulação sanguínea*, tem papel primordial. Em sua maioria, esses fatores são *formas inativas* de enzimas proteolíticas. Quando convertidas a suas formas ativas, suas ações enzimáticas causam as sucessivas reações em cascata do processo da coagulação.

Grande parte dos fatores da coagulação, enumerados na **Tabela 37-1**, é designada por algarismos romanos. Para indicar a forma ativada do fator, uma letra minúscula “a” é acrescentada ao algarismo romano, como o Fator VIIIa, para indicar o estado ativado do Fator VIII.

Via Extrínseca para a Iniciação da Coagulação

A via extrínseca para o desencadeamento da formação do ativador da protrombina começa com o trauma da parede vascular ou com o trauma dos tecidos extravasculares que entram em contato com o sangue. Essa condição leva às seguintes etapas, mostradas na **Figura 37-3**:

1. *Liberção do fator tecidual*. O tecido traumatizado libera complexo de diversos fatores,

chamado *fator tecidual* ou *tromboplastina tecidual*. Esse fator é composto, de modo especial, por *fosfolipídeos* das membranas dos tecidos mais *complexo lipoproteico* que atua, principalmente, como *enzima proteolítica*.

2. *Ativação do Fator X — papel do Fator VII e do fator tecidual*. O complexo lipoproteico do fator tecidual se combina com o Fator VII da coagulação sanguínea e, em presença de íons cálcio, atua enzimaticamente sobre o Fator X para formar o *Fator X ativado (Xa)*.

3. *Efeito do Fator X ativado (Xa) para formar o ativador da protrombina — o papel do Fator V*. O Fator X ativado se combina, imediatamente, com os fosfolipídeos teciduais que fazem parte dos fatores teciduais, ou com fosfolipídeos adicionais, liberados pelas plaquetas, além de com o Fator V, para formar o complexo chamado *ativador da protrombina*. Em alguns segundos, em presença de Ca^{++} , a protrombina divide-se para formar a trombina, e o processo de coagulação prossegue do modo já explicado. De início, o Fator V no complexo ativador da protrombina está inativo, mas assim que o processo de coagulação se inicia e a trombina começa a se formar a ação proteolítica da trombina ativa o Fator V. Essa ativação passa a ser potente acelerador adicional da -ativação da protrombina. Consequentemente, no complexo ativador da protrombina final, o Fator X ativado é a verdadeira protease causadora da clivagem da protrombina para a formação da trombina: o Fator V ativado acelera enormemente essa atividade de protease, e os fosfolipídeos das plaquetas atuam como veículo que acelera ainda mais o processo. Note especialmente que o efeito de *feedback positivo* da trombina, atuando sobre o Fator V, acelera todo o processo depois de seu desencadeamento.

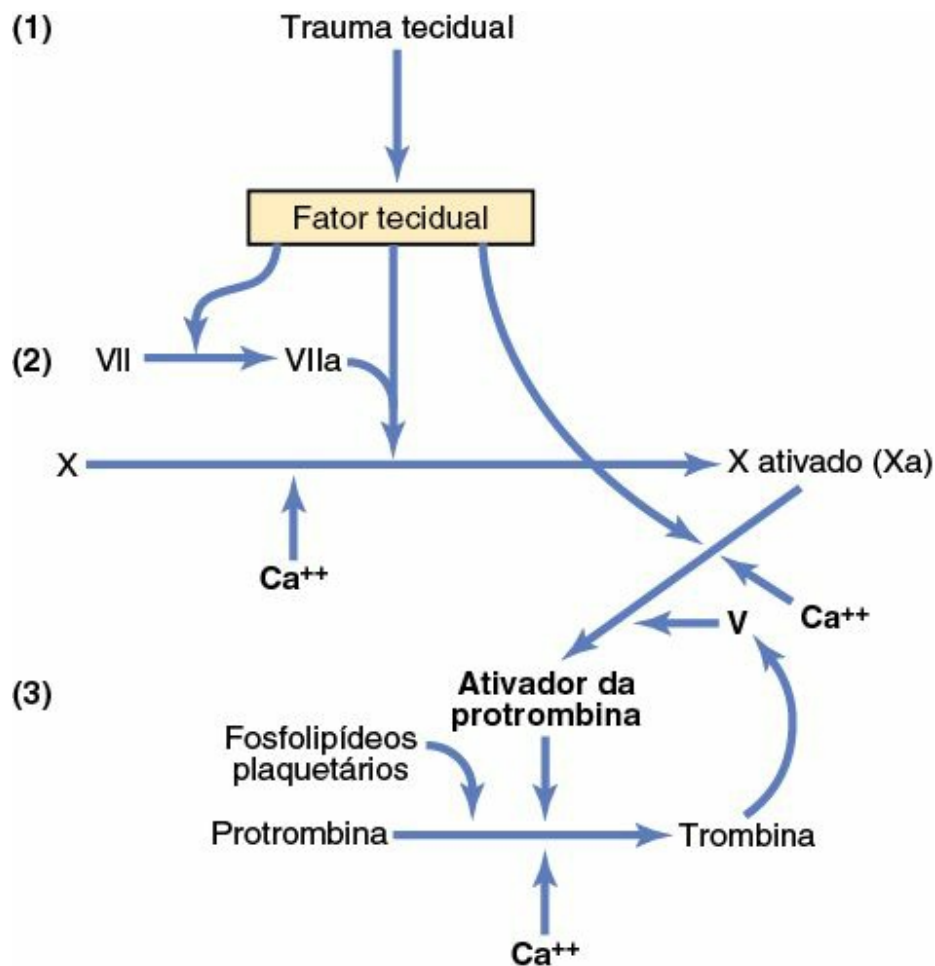


Figura 37-3. Via extrínseca para o desencadeamento da coagulação sanguínea.

Via Intrínseca para a Iniciação da Coagulação

O segundo mecanismo para o desencadeamento da formação do ativador da protrombina e, portanto, para o início da coagulação, *começa com o trauma ao próprio sangue ou a exposição do sangue ao colágeno da parede vascular traumatizada*. A seguir, o processo continua por série de reações em cascata, mostrado na [Figura 37-4](#).

1. *O trauma sanguíneo causa (1) ativação do Fator XII; e (2) liberação dos fosfolípidos das plaquetas*. O trauma ao sangue ou a exposição do sangue ao colágeno da parede vascular altera dois importantes fatores da coagulação do sangue: o Fator XII e as plaquetas. Quando o Fator XII é afetado, tal como ao entrar em contato com o colágeno ou com superfície molhável, como o vidro, ele assume nova configuração molecular que o converte na enzima proteolítica chamada “Fator XII ativado”. Simultaneamente, o trauma sanguíneo também lesa as plaquetas, devido à sua aderência ao colágeno ou à superfície molhável (ou por outros tipos de lesão), acarretando a liberação de fosfolípidos plaquetários que contêm a lipoproteína chamada *fator plaquetário 3* que também tem participação nas reações de coagulação subsequentes.
2. *Ativação do Fator XI*. O Fator XII ativado atua enzimaticamente sobre o Fator XI ativando-o também, sendo essa a segunda etapa da via intrínseca. Essa reação também necessita do

cininogênio de alto peso molecular (A APM) e é acelerada pela pré-caliceína.

3. *Ativação do Fator IX pelo Fator XI ativado.* O Fator XI ativado, então, atua enzimaticamente sobre o Fator IX para provocar sua ativação.
4. *Ativação do Fator X — o papel do Fator VIII.* O Fator IX, atuando em conjunto com o Fator VIII ativado e com os fosfolipídeos plaquetários e com o Fator III das plaquetas traumatizadas, ativa o Fator X. É claro que na falta do Fator VIII ou das plaquetas essa etapa é deficiente. O Fator VIII é o fator ausente na pessoa com *hemofilia* clássica, motivo pelo qual ele é chamado *fator anti-hemofílico*. As plaquetas constituem o fator ausente da coagulação na doença hemorrágica chamada *trombocitopenia*.
5. *Ação do Fator X ativado na formação do ativador da protrombina — o papel do Fator V.* Essa etapa, na via intrínseca, é a mesma etapa final da via extrínseca. Ou seja, o Fator X ativado se combina com o Fator V e com as plaquetas ou com fosfolipídeos teciduais para formar o complexo *ativador da protrombina*. O ativador da protrombina, por sua vez, desencadeia, em questão de segundos, a clivagem da protrombina para formar trombina, iniciando a etapa final do processo da coagulação descrito antes.

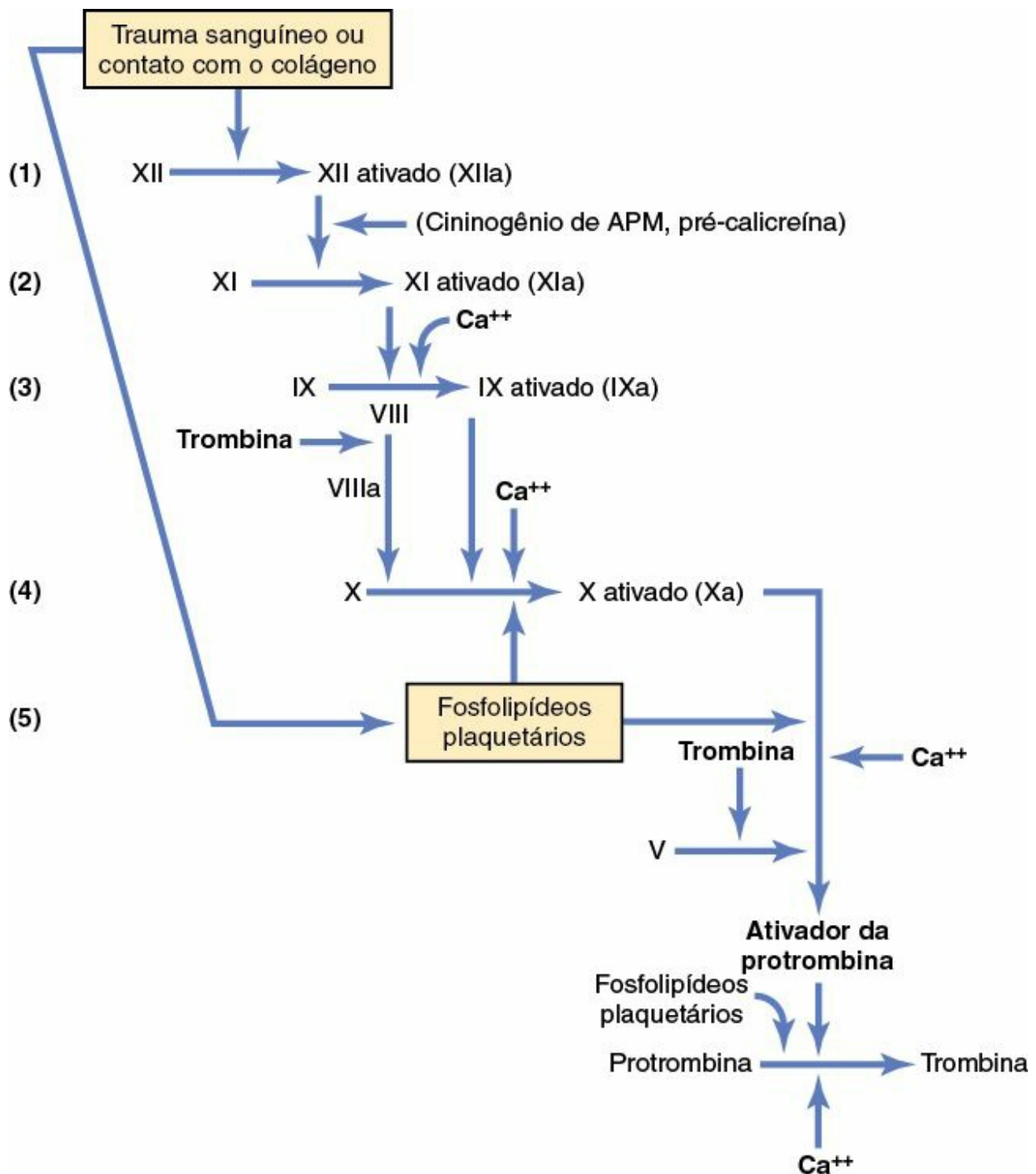


Figura 37-4. Via intrínseca para o desencadeamento da coagulação sanguínea.

Papel dos Íons Cálcio nas Vias Intrínseca e Extrínseca

Exceto pelas duas primeiras etapas da via intrínseca, os íons cálcio são necessários para a promoção ou para a aceleração de todas as reações da coagulação sanguínea. Por consequência, na ausência de íons cálcio, a coagulação sanguínea não ocorre por qualquer das vias.

No corpo vivo, a concentração de íons cálcio raramente cai até níveis significativos que afetem a cinética da coagulação sanguínea. Entretanto, quando o sangue é removido da pessoa, pode-se evitar sua coagulação pela redução dos níveis de íon cálcio, até valores abaixo do limiar para a coagulação

pela desionização do cálcio, fazendo-o reagir com substâncias, como o *íon citrato*, ou pela precipitação do cálcio com o uso de substâncias, como o *íon oxalato*.

Interação entre as Vias Extrínseca e Intrínseca — Resumo do Desencadeamento da Coagulação Sanguínea

Está claro pelos esquemas dos sistemas intrínseco e extrínseco, que, após a ruptura do vaso sanguíneo, a coagulação ocorre de forma simultânea pelas duas vias ao mesmo tempo. O fator tecidual desencadeia a via extrínseca, enquanto o contato do Fator XII e das plaquetas com o colágeno na parede vascular desencadeia a via intrínseca.

Diferença especialmente importante entre as vias extrínseca e intrínseca é que a *via extrínseca* pode ser explosiva; uma vez iniciada, sua velocidade até a formação do coágulo final só é limitada pela quantidade de fator tecidual liberado por tecidos traumatizados e quantidades dos Fatores X, VII e V no sangue. Com trauma tecidual grave, a coagulação pode ocorrer em 15 segundos. A via intrínseca prossegue muito mais lentamente, em geral, necessitando de 1 a 6 minutos para causar a coagulação.

Os Anticoagulantes Intravasculares Previnem a Coagulação Sanguínea no Sistema Vascular Normal

Fatores da Superfície Endotelial. Provavelmente, os fatores mais importantes para a prevenção da coagulação no sistema vascular normal são: (1) a *uniformidade* (smoothness) da superfície das células endoteliais, impedindo a ativação por contato do sistema intrínseco da coagulação; (2) a camada do *glicocálice* do endotélio (glicocálice é mucopolissacarídeo adsorvido às superfícies das células endoteliais), que repele os fatores da coagulação e as plaquetas, impedindo assim a ativação da coagulação; e (3) a proteína ligada à membrana endotelial, *trombomodulina*, que liga a trombina. A ligação da trombina com a trombomodulina não apenas lentifica o processo de coagulação pela remoção da trombina, mas também o complexo trombomodulina-trombina ativa a proteína plasmática, a *proteína C*, que atua como anticoagulante ao *inativar* os Fatores V e VIII ativados.

Quando a parede endotelial é lesada, sua uniformidade e sua camada de glicocálice-trombomodulina são perdidas, ativando o Fator XII e as plaquetas, iniciando assim a via intrínseca da coagulação. Se o Fator XII e as plaquetas entram em contato com o colágeno subendotelial, a ativação é ainda mais intensa.

Ação Antitrombina da Fibrina e da Antitrombina III. Entre os mais importantes *anticoagulantes* presentes no sangue, encontram-se os que removem as trombinas do organismo. Os mais potentes desses agentes de remoção são (1) as *fibras de fibrina*, formadas durante o processo

de coagulação; e (2) a alfa globulina, chamada *antitrombina III* ou *cofator antitrombina-heparina*.

Enquanto o coágulo está sendo formado, aproximadamente 85 a 90% da trombina formada pela protrombina ficam adsorvidos às fibras de fibrina que estão se desenvolvendo. Essa adsorção ajuda a impedir a disseminação da trombina para o restante do sangue e, portanto, previne o crescimento excessivo do coágulo.

A trombina, que não é adsorvida nas fibras de fibrina, logo se combina com a antitrombina III que bloqueia ainda mais o efeito da trombina sobre o fibrinogênio, além de também inativar a própria trombina durante os próximos 12 a 20 minutos.

Heparina. A heparina é outro potente anticoagulante, mas porque a sua concentração no sangue normalmente é baixa, exerce efeitos anticoagulantes significativos apenas em condições fisiológicas especiais. Entretanto, a heparina é muito utilizada como agente farmacológico, na prática médica, em concentrações muito mais elevadas para a prevenção da coagulação intravascular.

A heparina é polissacarídeo conjugado com forte carga negativa. Por si própria, tem pouca ou nenhuma propriedade anticoagulante, mas quando se combina com a antitrombina III a eficácia da antitrombina para a remoção de trombina aumenta por 100 a 1.000 vezes e, dessa forma, ela atua como anticoagulante. Assim, em presença de heparina em excesso, a remoção da trombina livre do sangue circulante pela antitrombina III é quase instantânea.

O complexo heparina-antitrombina III remove vários outros fatores ativados da coagulação além da trombina, elevando ainda mais a eficácia da anticoagulação. Os outros fatores incluem os Fatores XII, XI, X e IX ativados.

A heparina é produzida por várias células diferentes do corpo, mas as maiores quantidades são formadas pelos *mastócitos* basofílicos localizados no tecido conjuntivo pericapilar de todo o corpo. Essas células secretam continuamente pequena quantidade de heparina que se difunde para o sistema circulatório. Os *basófilos* do sangue, que são funcionalmente quase idênticos aos mastócitos, liberam pequena quantidade de heparina no plasma.

Os mastócitos são abundantes nos tecidos que circundam os capilares dos pulmões, e, em menor grau, os capilares do fígado. É fácil compreender por que grandes quantidades de heparina são necessárias nessas áreas, pois os capilares dos pulmões e do fígado recebem muitos coágulos embólicos formados lentamente no sangue venoso; a formação de quantidade suficiente de heparina impede o crescimento mais acentuado desses coágulos.

A PLASMINA PROVOCA LISE DOS COÁGULOS SANGUÍNEOS

As proteínas do plasma contêm uma euglobulina, chamada *plasminogênio* (ou *pró-fibrinolisin*) que quando ativada se transforma na substância chamada *plasmina* (ou *fibrinolisin*). A plasmina é

enzima proteolítica semelhante à tripsina, a enzima digestiva proteolítica mais importante da secreção pancreática. A plasmina digere as fibras de fibrina e algumas outras proteínas coagulantes, como o fibrinogênio, o Fator V, o Fator VIII, a protrombina e o Fator XII. Assim, sempre que a plasmina é formada, ela pode ocasionar a lise do coágulo, pela destruição de muitos dos fatores da coagulação, podendo, algumas vezes, causar a hipocoagulabilidade do sangue.

Ativação do Plasminogênio para Formar a Plasmina e, em Seguida, a Lise dos Coágulos. Quando o coágulo é formado, grande quantidade de plasminogênio fica retida no coágulo junto com outras proteínas do plasma. O plasminogênio não vai se transformar em plasmina ou causar lise do coágulo até que seja ativado. Os tecidos lesados e o endotélio vascular liberam lentamente ativador potente, chamado *ativador do plasminogênio tecidual* (AP-t); alguns dias mais tarde, depois que o coágulo interrompeu o sangramento, o AP-t eventualmente converte o plasminogênio em plasmina, que, por sua vez, remove os restos inúteis do coágulo sanguíneo. De fato, muitos pequenos vasos sanguíneos, nos quais o fluxo sanguíneo fica bloqueado por coágulos, são reabertos por esse mecanismo. Consequentemente, função sobretudo importante do sistema da plasmina é a de remover diminutos coágulos de milhões de diminutos vasos periféricos, que, talvez, ficariam ocluídos em locais onde não existiria outra possibilidade de desobstrução.

CONDIÇÕES QUE CAUSAM SANGRAMENTO EXCESSIVO EM SERES HUMANOS

O sangramento excessivo pode resultar da deficiência de qualquer um dos fatores da coagulação do sangue. Três tipos particulares de tendência ao sangramento, estudados exaustivamente, são discutidos neste Capítulo: sangramento causado (1) pela deficiência de vitamina K; (2) hemofilia; e (3) trombocitopenia (deficiência de plaquetas).

DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE PROTROMBINA, FATOR VII, FATOR IX E FATOR X CAUSADA PELA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA K

Com poucas exceções, quase todos os fatores da coagulação do sangue são formados no fígado. Portanto, doenças do fígado, como *hepatite*, *cirrose* e *atrofia amarela aguda* (isto é, degeneração do fígado provocada por toxinas, infecções ou outros agentes) podem, algumas vezes, deprimir o sistema de coagulação de forma tão intensa, que o paciente desenvolve grave tendência ao sangramento.

Outra causa para a reduzida formação dos fatores de coagulação pelo fígado é a deficiência de vitamina K. Essa vitamina é fator essencial para a carboxilase hepática que adiciona um grupo carboxila a radicais de ácido glutâmico a cinco dos fatores importantes da coagulação: *protrombina*, *Fator VII*, *Fator IX*, *Fator X* e *proteína C*. Ao adicionar o grupamento carboxila a radicais de ácido

glutâmico nos fatores da coagulação imaturos, a vitamina K é oxidada, ficando inativa. Outra enzima, a *redutase epóxica da vitamina K-complexo 1 (VKOR c1)*, reduz a vitamina K de volta à sua forma ativa.

Na ausência de vitamina K ativa, a insuficiência subsequente desses fatores de coagulação no sangue pode levar a tendências hemorrágicas graves.

A vitamina K é continuamente sintetizada no trato intestinal por bactérias, de modo que a deficiência de vitamina K só raramente ocorre em pessoas saudáveis como resultado da falta de vitamina K na dieta (exceto em neonatos, antes que sua flora intestinal se estabeleça). Entretanto, em pessoas com doenças gastrointestinais, a deficiência de vitamina K ocorre, em geral, como resultado da disabsorção de gorduras pelo trato gastrointestinal, uma vez que a vitamina K é lipossolúvel e comumente é absorvida para o sangue, junto com outros lipídeos.

Uma das causas mais prevalentes da deficiência de vitamina K é a falha do fígado de secretar bile no trato gastrointestinal (o que ocorre como resultado da obstrução dos ductos biliares, ou como o resultado de doença hepática). A ausência de bile impede a digestão e a absorção adequadas de gorduras e, portanto, também deprime a absorção de vitamina K. Assim, a doença hepática causa diminuição da produção de protrombina e de outros fatores da coagulação, tanto pela disabsorção da vitamina K, quanto pela doença das células hepáticas. Por esse motivo, a vitamina K é injetada em todos os pacientes cirúrgicos com doença hepática ou com ductos biliares obstruídos, antes do procedimento cirúrgico. Ordinariamente, a vitamina K é administrada ao paciente com deficiência, entre 4 e 8 horas antes da cirurgia, e, se as células parenquimatosas do fígado apresentarem pelo menos a metade de sua função, quantidades suficientes de fatores da coagulação serão produzidas para a prevenção de sangramento excessivo durante a cirurgia.

HEMOFILIA

A hemofilia é doença hemorrágica que ocorre quase exclusivamente em homens. Em 85% dos casos, ela é causada por *anormalidade ou deficiência do Fator VIII*; esse tipo de hemofilia é chamado *hemofilia A* ou *hemofilia clássica*. Cerca de, um em cada 10.000 homens, nos Estados Unidos, é portador de hemofilia clássica. Em outros 15% dos pacientes com hemofilia, a tendência ao sangramento é ocasionada por deficiência do Fator IX. Esses dois fatores são geneticamente transmitidos por meio do cromossomo feminino. Portanto, uma mulher quase nunca terá hemofilia porque pelo menos um de seus dois cromossomos X apresenta os genes apropriados. Se um de seus cromossomos X for deficiente, ela será *carreadora de hemofilia*, transmitindo a doença para a metade de seus descendentes do sexo masculino, e o estado de carreadora, para a metade de seus descendentes do sexo feminino.

O traço hemorrágico na hemofilia pode ter graus variados de gravidade, dependendo da deficiência

genética. Em geral, não ocorre sangramento, exceto após trauma, mas em alguns pacientes o grau de trauma necessário para causar sangramento prolongado e grave, pode ser tão leve que o trauma só raramente é notado pelo paciente. Por exemplo, o sangramento pode durar dias após a extração de um dente.

O Fator VIII tem dois componentes ativos, o componente grande, com peso molecular de milhões, e o componente menor, com peso molecular de aproximadamente 230.000. O componente menor é o mais importante para a via intrínseca, para a coagulação, e a deficiência dessa parte do Fator VIII é a causa da hemofilia clássica. Outra doença hemorrágica com características pouco diferentes chamada doença de von Willebrand resulta da ausência do componente maior.

Quando a pessoa com hemofilia clássica experiencia sangramento prolongado e grave, a única terapia verdadeiramente eficaz é a injeção de Fator VIII purificado. O custo do Fator VIII é alto e sua disponibilidade é limitada por só poder ser obtido do sangue humano e apenas em quantidades extremamente pequenas. Todavia, a produção e o uso crescentes do Fator VIII recombinante farão com que esse tratamento fique disponível e para maior número de pacientes com hemofilia clássica.

TROMBOCITOPENIA

Trombocitopenia significa a presença de concentrações muito baixas de plaquetas no sangue circulante. Pessoas com trombocitopenia apresentam tendência hemorrágica, como os hemofílicos, exceto pelo fato de que o sangramento ocorre, em geral, em muitas vênulas diminutas ou em capilares em vez de ocorrer nos grandes vasos, como na hemofilia. Como resultado, acontecem várias pequenas hemorragias puntiformes em todos os tecidos do corpo. A pele dessa pessoa apresenta várias manchas arroxeadas, dando à doença o nome de *púrpura trombocitopênica*. Como dito anteriormente, as plaquetas são sobretudo importantes para o reparo de diminutas rupturas nos capilares e em outros vasos pequenos.

Ordinariamente, o sangramento não vai ocorrer antes que a concentração de plaquetas caia abaixo de 50.000/mL, em vez dos níveis normais de 150.000 a 300.000. Níveis abaixo de 10.000/mL são quase sempre são fatais.

Mesmo sem a realização de exames específicos para a determinação da concentração plasmática de plaquetas, algumas vezes pode-se suspeitar da existência de trombocitopenia, se o coágulo sanguíneo da pessoa não se retrai porque, como destacado anteriormente, a retração do coágulo normalmente depende da liberação de vários fatores da coagulação pelo grande número de plaquetas retidas na rede de fibrina do coágulo.

A maioria das pessoas com trombocitopenia tem a doença conhecida como *trombocitopenia idiopática*, que significa trombocitopenia de causa desconhecida. Na maioria dessas pessoas, descobriu-se que por motivos desconhecidos são formados anticorpos específicos que reagem com

as plaquetas, destruindo-as. Interrupção dos sangramentos, durante 1 a 4 dias, pode ser produzida no paciente com trombocitopenia por *transfusões de sangue total fresco* que contenham grande número de plaquetas. Além disso, a *esplenectomia* é, com frequência, útil levando, algumas vezes, à cura quase completa, pois o baço remove grandes quantidades de plaquetas do sangue.

CONDIÇÕES TROMBOEMBÓLICAS

Trombos e Êmbolos. Um coágulo anormal que se desenvolva no vaso sanguíneo é chamado *trombo*. Após o desenvolvimento do trombo, o fluxo contínuo do sangue que passa pelo coágulo provavelmente vai soltá-lo e causar seu escoamento pelo sangue; esses coágulos que circulam livremente são conhecidos como *êmbolos*. Além disso, os êmbolos, originados em grandes artérias ou no lado esquerdo do coração, podem circular para a periferia e ocluir artérias ou arteríolas no cérebro, nos rins e em outros locais. Os êmbolos, originados no sistema venoso ou no lado direito do coração, geralmente fluem para os pulmões e causam embolia arterial pulmonar.

Causa das Condições Tromboembólicas. As causas das condições tromboembólicas no ser humano geralmente são duas: (1) qualquer *superfície endotelial áspera de um vaso* — como a provocada por arteriosclerose, infecção ou trauma — provavelmente desencadeará o processo de coagulação; (2) o sangue, em geral, coagula *quando flui muito lentamente* pelos vasos sanguíneos, onde pequenas quantidades de trombina e outros procoagulantes sempre estão sendo formados.

Uso do AP-t no Tratamento dos Coágulos Intravasculares. Já é possível a fabricação do AP-t pela engenharia genética. Quando administrado por cateter em uma zona com um trombo, ele é eficiente na transformação de plasminogênio em plasmina que, por sua vez, pode dissolver alguns coágulos intravasculares. Por exemplo, se for utilizado durante a primeira hora ou após oclusão trombótica de uma artéria coronária, o coração é, com frequência, poupado de dano mais sério.

TROMBOSE VENOSA FEMORAL E EMBOLIA PULMONAR MACIÇA

Como a coagulação quase sempre ocorre quando o fluxo sanguíneo é bloqueado durante muitas horas em qualquer vaso do corpo, a imobilidade do paciente confinado ao leito, somada à prática de apoiar os joelhos sobre almofadas, com frequência causa coagulação intravascular devido à estase sanguínea em uma ou mais veias da perna. A seguir, o coágulo cresce, principalmente, na direção do sangue que se move lentamente, algumas vezes crescendo por todo o comprimento da veia da perna e podendo chegar até a veia ilíaca comum e veia cava inferior. Então, na proporção de 1 para 10, grande parte do coágulo se solta da parede do vaso e circula livremente com o sangue venoso, pelo lado direito do coração e das artérias pulmonares, acarretando bloqueio maciço dessas artérias, a

conhecida *embolia pulmonar maciça*. Se o coágulo for suficientemente grande para ocluir as duas - artérias pulmonares ao mesmo tempo, a morte é imediata. Na oclusão de apenas uma das artérias, a morte pode não ocorrer, ou a embolia pode levar à morte em questão de horas ou dias devido ao maior crescimento do coágulo dentro dos vasos pulmonares. Entretanto, novamente a terapia com AP-t pode salvar a vida.

COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA

Ocasionalmente, o mecanismo de coagulação é ativado em áreas disseminadas da circulação, dando origem à condição chamada *coagulação intravascular disseminada*. Esse processo muitas vezes resulta da presença de grande quantidade de tecido traumatizado ou necrótico no corpo, liberando grande quantidade de fator tecidual no sangue. Frequentemente, os coágulos são pequenos, mas numerosos, e obstruem grande parte dos pequenos vasos periféricos. Esse processo ocorre especialmente em pacientes com *septicemia* disseminada, nos quais as bactérias circulantes ou as toxinas bacterianas — especialmente, as *endotoxinas* — ativam os mecanismos da coagulação. A obstrução dos vasos periféricos diminui, de modo acentuado, a oferta de oxigênio e outros nutrientes para os tecidos — situação que desencadeia ou exacerba o choque circulatório. Essa é a razão principal pela qual o *choque septicêmico* é letal, em mais de 85% dos pacientes.

Efeito peculiar da coagulação intravascular disseminada é que o paciente nessa situação começa a sangrar. Esse sangramento é explicado pela remoção de vários dos fatores da coagulação causada pela coagulação disseminada, fazendo com que poucos procoagulantes permaneçam na circulação, sendo insuficientes para a hemostasia normal do sangue circulante.

ANTICOAGULANTES PARA USO CLÍNICO

Em algumas condições tromboembólicas, é desejável retardo no processo de coagulação. Vários anticoagulantes foram desenvolvidos para esse propósito. Os mais utilizados na clínica são a *heparina* e os *cumarínicos*.

HEPARINA COMO ANTICOAGULANTE INTRAVENOSO

A heparina comercial é extraída de vários tecidos animais diferentes e preparada em forma quase pura. A injeção de quantidades relativamente pequenas, em torno de 0,5 a 1 mg/kg do peso corporal, faz com que o tempo de coagulação sanguínea aumente do valor normal de 6 minutos para 30 ou mais minutos. Além disso, essa variação do tempo de coagulação ocorre instantaneamente, impedindo de imediato ou diminuindo a continuidade do desenvolvimento da condição tromboembólica.

A ação da heparina dura cerca de 1,5 a 4 horas. A heparina injetada é destruída pela enzima no

sangue, conhecida como *heparinase*.

CUMARÍNICOS COMO ANTICOAGULANTES

Quando um cumarínico como a *varfarina* é dado ao paciente, a quantidade de protrombina e dos Fatores VII, IX, e X, todos formados no fígado, começa a diminuir. A varfarina produz esse efeito ao inibir a enzima *VKOR c1*. Como discutido anteriormente, essa enzima converte a forma oxidase da vitamina K à sua forma reduzida, que é ativa. Ao inibir a *VKOR c1*, a varfarina reduz a disponibilidade da forma ativa da vitamina K nos tecidos. Quando há essa redução, os fatores da coagulação deixam de ser carboxilados, ficando biologicamente inativos. Durante os dias seguintes, os fatores da coagulação ativos nos reservatórios corporais são degradados e substituídos por fatores inativos. Embora os fatores da coagulação continuem a ser produzidos, eles têm atividade coagulante muito reduzida.

Após a administração de dose efetiva de varfarina, a atividade anticoagulante do sangue diminui para cerca de 50% da normal após 12 horas, e para cerca de 20% da normal após 24 horas. Em outras palavras, o processo de coagulação não é bloqueado imediatamente, mas deve esperar pela degradação da protrombina ativa e dos outros fatores da coagulação afetados que já estão no plasma. A coagulação normal retorna, em geral, entre 1 e 3 dias após a suspensão da terapia com cumarínicos.

PREVENÇÃO DA COAGULAÇÃO SANGUÍNEA FORA DO CORPO

Embora o sangue removido do corpo e colocado em tubo de ensaio de vidro coagule, normalmente em cerca de 6 minutos o sangue coletado em *bolsas siliconizadas* não coagula antes de 1 hora ou mais. O motivo para essa diferença de tempo é que a preparação das superfícies das bolsas com silicone impede a ativação pelo contato das plaquetas e do Fator XII, os dois principais fatores que desencadeiam o mecanismo intrínseco da coagulação. Inversamente, os recipientes de vidro não tratado permitem a ativação por contato das plaquetas e do Fator XII com o rápido desenvolvimento de coágulos.

A *heparina* pode ser utilizada para a prevenção da coagulação do sangue fora do corpo, da mesma forma como é utilizada no corpo. A heparina é especialmente útil em procedimentos cirúrgicos, nos quais o sangue deve passar por máquina coração-pulmão ou por rim artificial, circulando de volta para a pessoa.

Diversas substâncias que *diminuem a concentração dos íons cálcio* no sangue também podem ser utilizadas para a prevenção da coagulação do sangue *fora* do corpo. Por exemplo, composto solúvel de *oxalato*, misturado em pequenas quantidades com amostra de sangue, causa precipitação de oxalato de cálcio do plasma, diminuindo a concentração do íon cálcio até o ponto que leve ao

bloqueio da coagulação.

Qualquer substância que desioniza o cálcio sanguíneo impedirá a coagulação. O *íon citrato* com carga negativa é especialmente valioso para esse propósito quando misturado ao sangue na forma de *citrato de sódio*, *de amônia* ou *de citrato de potássio*. O íon citrato se combina com o cálcio no sangue gerando composto de cálcio não ionizado, e a falta de cálcio *iônico* impede a coagulação. Os anticoagulantes citratados apresentam vantagem importante sobre os anticoagulantes oxalatados, pois o oxalato é tóxico ao organismo, enquanto quantidades moderadas de citrato podem ser injetadas por via intravenosa. Após a injeção, o íon citrato é removido do sangue em minutos pelo fígado, sendo polimerizado na glicose ou metabolizado diretamente para a produção de energia. Consequentemente, 500 mililitros de sangue que ficaram incoaguláveis pela presença de citrato podem, ordinariamente, ser transfundidos para o receptor, em alguns minutos, sem grandes consequências. Entretanto, em presença de doença hepática ou se grandes quantidades de sangue ou plasma com citrato forem administradas, muito rapidamente (em frações de minuto) o íon citrato pode não ser removido com a velocidade necessária, e o citrato pode nessas condições deprimir muito o nível de íons cálcio no sangue, o que pode levar à tetania e à morte por convulsões.

TESTES DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA

TEMPO DE SANGRAMENTO

Quando um instrumento pontiagudo é utilizado para perfurar a ponta do dedo ou o lóbulo da orelha, o sangramento, em geral, dura entre 1 e 6 minutos. O tempo depende, em grande parte, da profundidade da incisão e do grau de hiperemia no dedo ou no lóbulo da orelha no momento do teste. A ausência de qualquer um dos fatores da coagulação pode prolongar o tempo de sangramento, mas esse tempo está, de forma especial, prolongado na ausência de plaquetas.

TEMPO DE COAGULAÇÃO

Muitos métodos foram criados para a determinação dos tempos de coagulação do sangue. O mais utilizado é feito pela coleta de sangue em tubo de ensaio de vidro quimicamente limpo, e sacudindo-se a ponta do tubo para frente e para trás a cada 30 segundos até que o sangue tenha coagulado. Por esse método, o tempo normal de coagulação é de 6 a 10 minutos. Procedimentos que utilizam vários tubos de ensaio também foram criados para a determinação mais precisa do tempo de coagulação.

Infelizmente o tempo de coagulação varia muito, dependendo do método utilizado para sua medida, de modo que esse teste não é mais utilizado em muitos serviços. Em vez dele, é feita a dosagem dos próprios fatores da coagulação por sofisticados procedimentos químicos.

TEMPO DE PROTROMBINA E PROPORÇÃO NORMALIZADA INTERNACIONAL

O tempo de protrombina dá uma indicação da concentração de protrombina no sangue. A [Figura 37-5](#) mostra a relação da concentração de protrombina com o tempo de protrombina. O método para a determinação do tempo de protrombina é o seguinte.

O sangue removido do paciente é imediatamente oxalatado, de modo que a protrombina não possa se transformar em trombina. A seguir, grandes quantidades de íons cálcio e de fator tecidual são rapidamente misturadas ao sangue oxalatado. O excesso de íons cálcio anula o efeito do oxalato, e o fator tecidual ativa a reação protrombina-trombina por meio da via extrínseca da coagulação. O tempo necessário para a coagulação é conhecido como *tempo de protrombina*. A *duração desse tempo* é determinada principalmente pela concentração de protrombina. O tempo de protrombina normal é cerca de 12 segundos. Em cada laboratório, curva-padrão, relacionando com a concentração de protrombina com o tempo de protrombina, como a mostrada na [Figura 37-5](#), é traçada para o método utilizado, de modo que a protrombina no sangue possa ser quantificada.

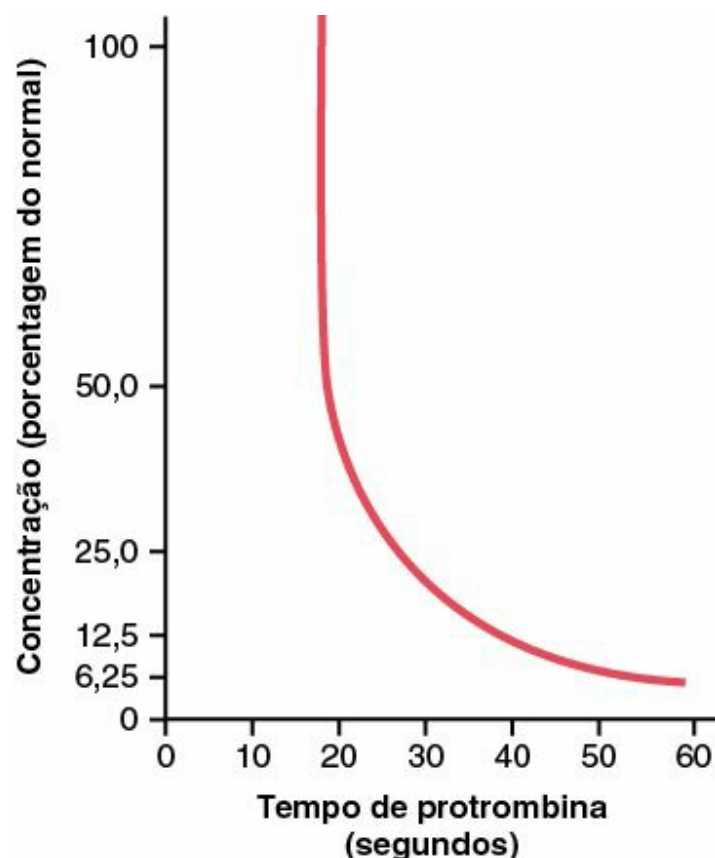


Figura 37-5. Relação da concentração de protrombina no sangue com o “tempo de protrombina”.

Os valores obtidos para o tempo de protrombina podem variar muito, mesmo em uma mesma pessoa, se ocorrerem diferenças na atividade do fator tecidual e no sistema analítico usado para realizar essa medida. O fator tecidual é isolado de tecidos humanos como o placentário, e diferentes

amostras podem apresentar níveis distintos de atividade. A *proporção normalizada internacional* (PNI) foi desenvolvida como meio de padronizar as medidas do tempo de protrombina. Para cada amostra de fator tecidual o produtor estabelece um índice internacional de sensibilidade (IIS), indicativo da atividade do fator tecidual, em relação a uma amostra-padrão. O IIS varia entre 1,0 e 2,0. O PNI é a proporção entre o tempo de protrombina (TP) da pessoa e o da amostra de controle normal elevado à potência do IIS.

$$PNI = \left(\frac{TP_{\text{teste}}}{TP_{\text{normal}}} \right)^{IIS}$$

A faixa normal de variação do PNI fica entre 0,9 e 1,3. Nível alto do PNI (p. ex., 4 ou 5) indica elevado risco de sangramento, enquanto o baixo PNI sugere a existência de coágulo. Os pacientes, sob tratamento com varfarina têm, usualmente, PNI entre 2,0 e 3,0.

Testes semelhantes ao do tempo de protrombina foram criados para determinar as quantidades de outros fatores da coagulação do sangue. Em cada um desses testes, excessos de íons cálcio e de todos os outros fatores, *além do fator que está sendo testado*, são acrescentados ao sangue oxalatado de uma só vez. A seguir, o tempo necessário para a coagulação é determinado da mesma forma utilizada para o tempo de protrombina. Se o fator testado for deficiente, o tempo de coagulação será prolongado. O tempo pode ser utilizado para quantificar a concentração do fator.

Bibliografia

- Baron TH, Kamath PS, McBane RD: Management of antithrombotic therapy in patients undergoing invasive procedures. *N Engl J Med* 368:2113, 2013.
- Berntorp E, Shapiro AD: Modern haemophilia care. *Lancet* 379:1447, 2012.
- Blombery P, Scully M: Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. *J Blood Med* 5:15, 2014.
- Brass LF, Zhu L, Stalker TJ: Minding the gaps to promote thrombus growth and stability. *J Clin Invest* 115:3385, 2005.
- Crawley JT, Lane DA: The haemostatic role of tissue factor pathway inhibitor. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 28:233, 2008.
- Engelmann B, Massberg S: Thrombosis as an intravascular effector of innate immunity. *Nat Rev Immunol* 13:34, 2013.
- Fisher MJ: Brain regulation of thrombosis and hemostasis: from theory to practice. *Stroke* 44:3275, 2013.
- Furie B, Furie BC: Mechanisms of thrombus formation. *N Engl J Med* 359:938, 2008.
- Gailani D, Renné T: Intrinsic pathway of coagulation and arterial thrombosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 27:2507, 2007.
- He R, Chen D, He S: Factor XI: hemostasis, thrombosis, and antithrombosis. *Thromb Res* 129:541, 2012.
- Hunt BJ: Bleeding and coagulopathies in critical care. *N Engl J Med* 370:847, 2014.
- Kucher N: Clinical practice. Deep-vein thrombosis of the upper extremities. *N Engl J Med* 364:861, 2011.
- Nachman RL, Rafii S: Platelets, petechiae, and preservation of the vascular wall. *N Engl J Med* 359:1261, 2008.
- Pabinger I, Ay C: Biomarkers and venous thromboembolism. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 29:332, 2009.
- Schmaier AH: The elusive physiologic role of Factor XII. *J Clin Invest* 118:3006, 2008.
- Wells PS, Forgie MA, Rodger MA: Treatment of venous thromboembolism. *JAMA* 311:717, 2014.



Respiração

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 38 - Ventilação Pulmonar

Mecânica da Ventilação Pulmonar

Volumes e Capacidades Pulmonares

Ventilação Alveolar

CAPÍTULO 39 - Circulação Pulmonar, Edema Pulmonar, Líquido Pleural

Anatomia Fisiológica do Sistema Circulatório Pulmonar

Pressões no Sistema Pulmonar

Volume Sanguíneo dos Pulmões

O Fluxo de Sangue pelos Pulmões e sua Distribuição

Efeito dos Gradientes de Pressão Hidrostática nos Pulmões Sobre o Fluxo Sanguíneo Regional Pulmonar

Dinâmica Capilar Pulmonar

Líquido na Cavidade Pleural

CAPÍTULO 40 - Princípios Físicos da Troca Gasosa; Difusão de Oxigênio e Dióxido de Carbono Através da Membrana Respiratória

As Composições de Ares Alveolar e Atmosférico são Diferentes

Difusão de Gases Através da Membrana Respiratória

CAPÍTULO 41 - Transporte de Oxigênio e Dióxido de Carbono no Sangue e nos Líquidos Teciduais

Transporte de Oxigênio dos Pulmões para os Tecidos Corporais

Transporte de Dióxido de Carbono no Sangue

Proporção das Trocas Respiratórias

CAPÍTULO 42 - Regulação da Respiração

Centro Respiratório

Controle Químico da Respiração

Sistema Quimiorreceptor Periférico para o Controle da Atividade Respiratória — o Papel do Oxigênio no Controle Respiratório

Regulação da Respiração Durante o Exercício

CAPÍTULO 43 - Insuficiência Respiratória — Fisiopatologia, Diagnóstico, Terapia com Oxigênio

Métodos Úteis para o Estudo das Anormalidades Respiratórias

Fisiopatologias de Anormalidades Pulmonares Específicas

Hipoxia e Terapia com Oxigênio

Hipercapnia — Excesso de Dióxido de Carbono nos Líquidos Corporais

Respiração Artificial



CAPÍTULO 38

Ventilação Pulmonar

As funções principais da respiração são prover oxigênio aos tecidos e remover o dióxido de carbono. A fim de alcançar tais objetivos, a respiração pode ser dividida em quatro componentes principais: (1) *ventilação pulmonar*, que significa o influxo e o efluxo de ar entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares; (2) *difusão de oxigênio (O_2) e dióxido de carbono (CO_2) entre os alvéolos e o sangue*; (3) *transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue e nos líquidos corporais* e suas trocas com as células de todos os tecidos do corpo; e (4) *regulação da ventilação* e outros aspectos da respiração. Este Capítulo contém uma discussão sobre a ventilação pulmonar, e os cinco Capítulos subsequentes cobrirão as outras funções respiratórias, mais a fisiologia das anormalidades respiratórias especiais.

MECÂNICA DA VENTILAÇÃO PULMONAR

MÚSCULOS QUE PRODUZEM A EXPANSÃO E A CONTRAÇÃO PULMONARES

Os pulmões podem ser expandidos e contraídos por duas maneiras: (1) por movimentos de subida e descida do diafragma para aumentar ou diminuir a cavidade torácica; e (2) por elevação e depressão das costelas para elevar e reduzir o diâmetro anteroposterior da cavidade torácica. A **Figura 38-1** mostra esses dois métodos.

A respiração tranquila e normal é realizada quase inteiramente pelo primeiro método, isto é, pelos movimentos do diafragma. Durante a inspiração, a contração diafragmática puxa as superfícies

inferiores dos pulmões para baixo. Depois, na expiração, o diafragma simplesmente relaxa, e a *retração elástica* dos pulmões, da parede torácica e das estruturas abdominais comprime os pulmões e expelle o ar. Durante a respiração vigorosa, no entanto, as forças elásticas não são poderosas o suficiente para produzir a rápida expiração necessária; assim, força extra é obtida, principalmente, pela contração da *musculatura abdominal*, que empurra o conteúdo abdominal para cima, contra a parte inferior do diafragma, comprimindo, dessa maneira, os pulmões.

O segundo método para expansão dos pulmões é elevar a caixa torácica. Ao ser elevada expandem-se os pulmões porque, na posição de repouso natural, as costelas se inclinam para baixo, como mostrado no lado esquerdo da **Figura 38-1**, possibilitando, dessa forma, que o esterno recue em direção à coluna vertebral. Quando a caixa torácica é elevada, no entanto, as costelas se projetam quase diretamente para frente, fazendo com que o esterno também se mova anteriormente para longe da coluna, aumentando o diâmetro anteroposterior do tórax por cerca de 20% durante a inspiração máxima, em comparação à expiração. Portanto, todos os músculos que elevam a caixa torácica são classificados como músculos da inspiração, e os que deprimem a caixa torácica são classificados como músculos da expiração.

Os músculos mais importantes que elevam a caixa torácica são os *intercostais externos*, mas outros que auxiliam são (1) músculos *esternocleidomastóideos*, que elevam o esterno; (2) *serráteis anteriores*, que elevam muitas costelas; e (3) *escalenos*, que elevam as duas primeiras costelas.

Os músculos que puxam a caixa torácica para baixo, durante a expiração, são principalmente o (1) *reto abdominal*, que exerce o efeito poderoso de puxar para baixo as costelas inferiores, ao mesmo tempo em que, em conjunto com outros músculos abdominais, também comprime o conteúdo abdominal para cima contra o diafragma; e (2) os *intercostais internos*.

A **Figura 38-1** também mostra o mecanismo pelo qual os intercostais externos e internos agem produzindo a inspiração e a expiração. Do lado esquerdo, as costelas durante a expiração estão anguladas para baixo, e os intercostais externos estão alongados anterior e inferiormente. Conforme eles se contraem, puxam as costelas superiores para frente com relação às inferiores, o que causa mecanismo de alavanca nas costelas, para levantá-las, produzindo inspiração. Os intercostais internos funcionam exatamente de modo oposto, atuando como músculos expiratórios, porque se angulam entre as costelas, na direção contrária, e produzem a alavanca oposta.

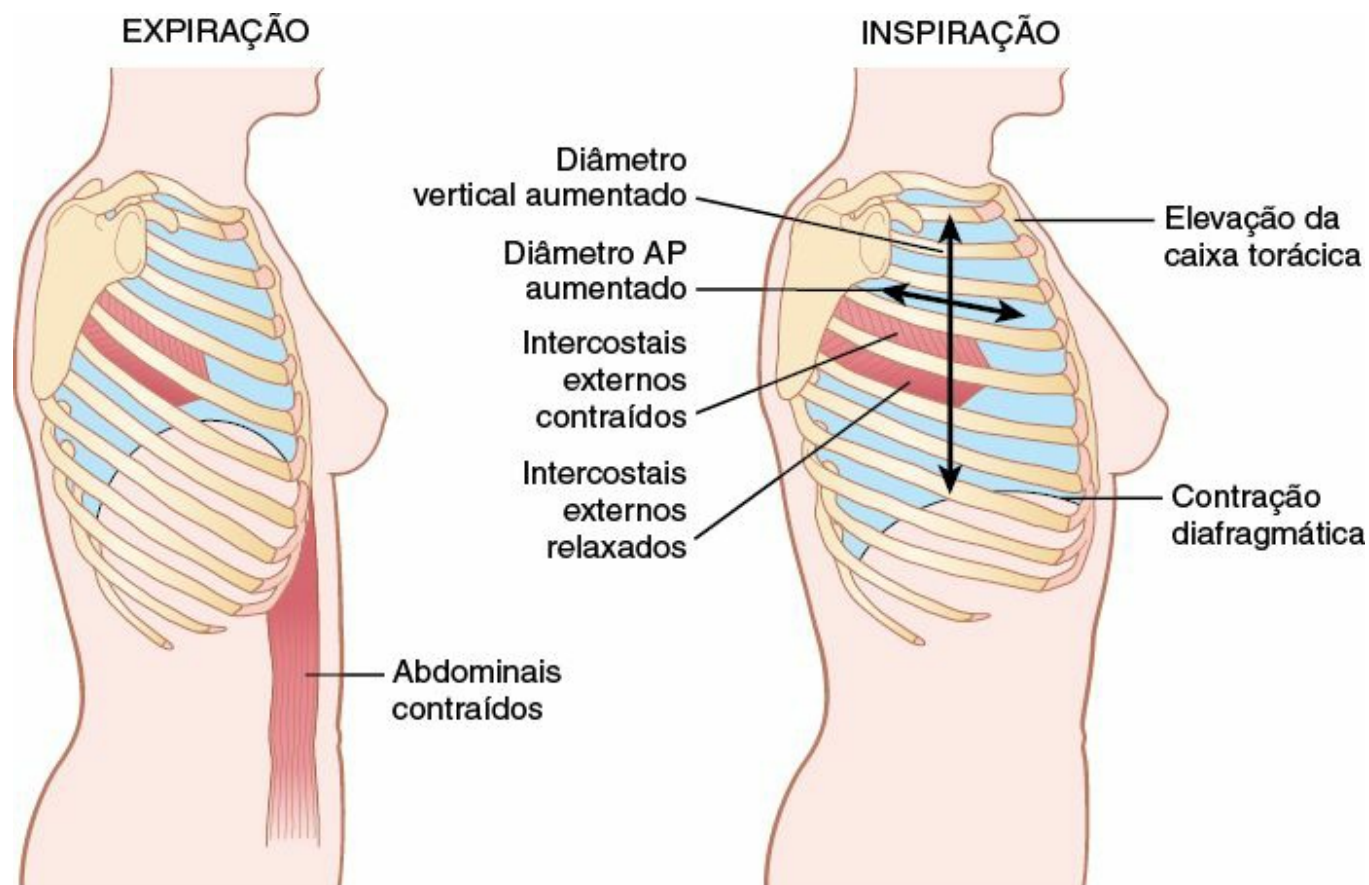


Figura 38-1. Contração e expansão da caixa torácica durante a expiração e a inspiração, mostrando a contração diafragmática, a função dos músculos intercostais e a elevação e a depressão da caixa torácica. AP, anteroposterior.

PRESSÕES QUE CAUSAM O MOVIMENTO DO AR PARA DENTRO E PARA FORA DOS PULMÕES

Os pulmões são estruturas elásticas que colapsam, como um balão, e expelem todo o ar pela traqueia, toda vez que não existe força para mantê-lo inflado. Também não existem conexões entre os pulmões e as paredes da caixa torácica, exceto onde ele está suspenso no hilo a partir do *mediastino*, região situada no meio da caixa torácica. Em vez disso, o pulmão “flutua” na cavidade torácica, cercado por fina camada de *líquido pleural* que lubrifica o movimento dos pulmões dentro da cavidade. Além disso, a sucção contínua do excesso de líquido para os canais linfáticos mantém leve tração entre a superfície visceral da pleura pulmonar e a superfície parietal da pleura da cavidade torácica. Portanto, os pulmões são presos à parede torácica, como se estivessem colados; no entanto, eles estão bem lubrificados e podem deslizar livremente quando o tórax se expande e contrai.

Pressão Pleural e suas Variações durante a Respiração. *Pressão pleural* é a pressão do líquido no estreito espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. Como observado antes, essa pressão é normalmente uma sucção ligeira, o que significa discreta pressão *negativa*. A pressão pleural normal no início da inspiração é cerca de -5 centímetros de água, que é a quantidade de sucção necessária para manter os pulmões abertos no seu nível de repouso. Durante a inspiração

normal, a expansão da caixa torácica traciona os pulmões para diante com força maior e cria mais pressão negativa, que chega a cerca de $-7,5$ centímetros de água.

Essas relações entre a pressão pleural e a mudança do volume pulmonar são mostradas na [Figura 38-2](#), que mostra no painel inferior a crescente negatividade da pressão pleural de -5 a $-7,5$ durante a inspiração e, no painel superior, o aumento do volume pulmonar de $0,5$ litro. Depois, na expiração, os eventos são essencialmente revertidos.

Pressão Alveolar: Pressão do Ar no Interior dos Alvéolos Pulmonares. Quando a glote está aberta e não existe fluxo de ar para dentro ou para fora dos pulmões, as pressões em todas as partes da árvore respiratória, até os alvéolos, são iguais à pressão atmosférica, que é considerada a pressão de referência zero nas vias aéreas — isto é, 0 cm de pressão de água. Para causar o influxo de ar para os alvéolos, durante a inspiração a pressão nos alvéolos deve cair para valor ligeiramente abaixo da pressão atmosférica (abaixo de 0). A segunda curva (intitulada “pressão alveolar”) da [Figura 38-2](#) demonstra que, durante a inspiração normal, a pressão alveolar diminui para cerca de -1 centímetro de água. Essa pressão ligeiramente negativa é suficiente para puxar $0,5$ litro de ar para o interior dos pulmões, nos 2 segundos necessários para uma inspiração normal e tranquila.

Durante a expiração, a pressão alveolar sobe para cerca de $+1$ centímetro de água e força o $0,5$ litro de ar inspirado para fora dos pulmões, durante os 2 a 3 segundos de expiração.

Pressão Transpulmonar: Diferença entre as Pressões Alveolar e Pleural. Na [Figura 38-2](#) observa-se que a *pressão transpulmonar* é a diferença de pressão entre os alvéolos e as superfícies externas dos pulmões (pressão pleural), sendo medida das forças elásticas nos pulmões que tendem a colapsá-los a cada instante da respiração, a chamada *pressão de retração*.

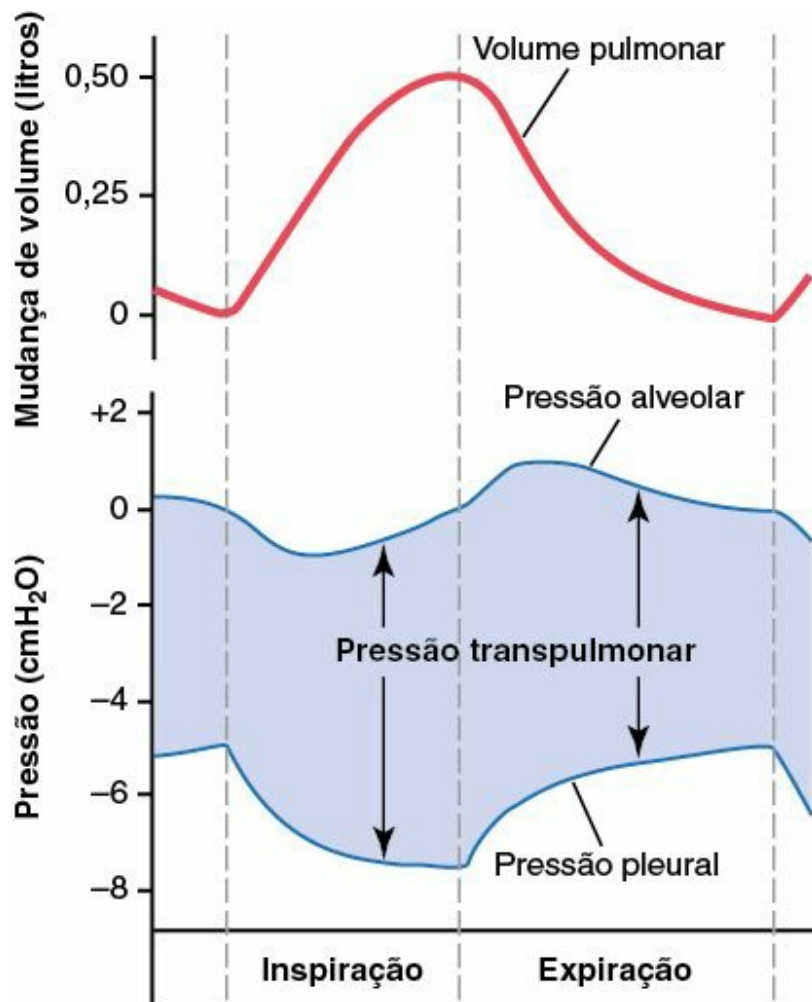


Figura 38-2. Mudanças no volume pulmonar, da pressão alveolar, da pressão pleural e da pressão transpulmonar durante a respiração normal.

Complacência Pulmonar

O grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento da pressão transpulmonar (se tempo suficiente for permitido para atingir o equilíbrio) é chamado *complacência pulmonar*. A complacência total de ambos os pulmões no adulto normal é, em média, de 200 mililitros de ar por centímetro de pressão de água transpulmonar. Isto é, sempre que a pressão transpulmonar aumentar 1 centímetro de água, o volume pulmonar, após 10 a 20 segundos, se expandirá 200 mililitros.

Diagrama de Complacência dos Pulmões. A [Figura 38-3](#) mostra o diagrama que relaciona as alterações do volume pulmonar com as mudanças da pressão pleural que, por sua vez, modifica a pressão transpulmonar. Observe que a relação é diferente para a inspiração e para a expiração. Cada curva é registrada pelas mudanças da pressão pleural em pequenos passos, permitindo-se que o volume pulmonar atinja nível estável entre passos sucessivos. As duas curvas são denominadas, respectivamente, *curva de complacência inspiratória* e *curva de complacência expiratória*, e todo o diagrama é chamado *diagrama da complacência pulmonar*.

As características do diagrama de complacência são determinadas pelas forças elásticas dos

pulmões, que podem ser divididas em duas partes: (1) *força elástica do tecido pulmonar propriamente dito*; e (2) *forças elásticas causadas pela tensão superficial do líquido que reveste as paredes internas dos alvéolos* e outros espaços aéreos pulmonares.

As forças elásticas do tecido pulmonar são determinadas, em grande parte, pelas fibras de *elastina* e de *colágeno*, entrelaçadas no parênquima pulmonar. Nos pulmões vazios, essas fibras estão no estado elasticamente contraído e dobrado; então, quando os pulmões se expandem, as fibras são estiradas e desdobradas e, assim, se alongam e exercem até mesmo força elástica maior.

As forças elásticas causadas pela tensão superficial são muito mais complexas. O significado da tensão superficial é mostrado na [Figura 38-4](#), que compara o diagrama de complacência dos pulmões quando cheios com solução salina e quando cheios com ar. Quando os pulmões são cheios com ar, existe uma interface entre o líquido alveolar e o ar no interior do alvéolo. Nos pulmões cheios por solução salina, não existe interface ar-líquido; portanto, o efeito da tensão superficial não está presente — apenas as forças elásticas dos tecidos estão operando neste caso.

Note que as pressões transpleurais, necessárias para expandir os pulmões cheios de ar, são cerca de três vezes maiores que as necessárias para expandir os pulmões cheios de solução salina. Assim, pode-se concluir que *as forças elásticas teciduais, que tendem a provocar o colapso do pulmão cheio de ar representam, apenas cerca de um terço da elasticidade total pulmonar, enquanto as forças de tensão superficial líquido-ar nos alvéolos representam cerca de dois terços*.

As forças elásticas pulmonares de tensão superficial líquido-ar também aumentam, tremendamente, quando a substância chamada *surfactante* não está no líquido alveolar.

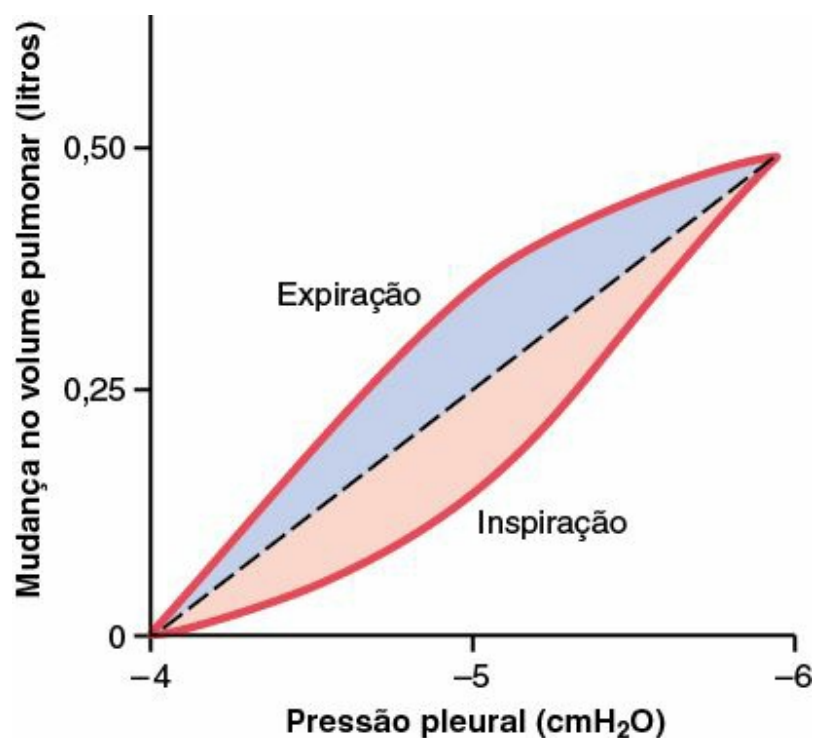


Figura 38-3. Diagrama da complacência em uma pessoa saudável. Este diagrama mostra as variações no volume pulmonar durante as alterações na pressão transpulmonar (pressão alveolar menos a pressão pleural).

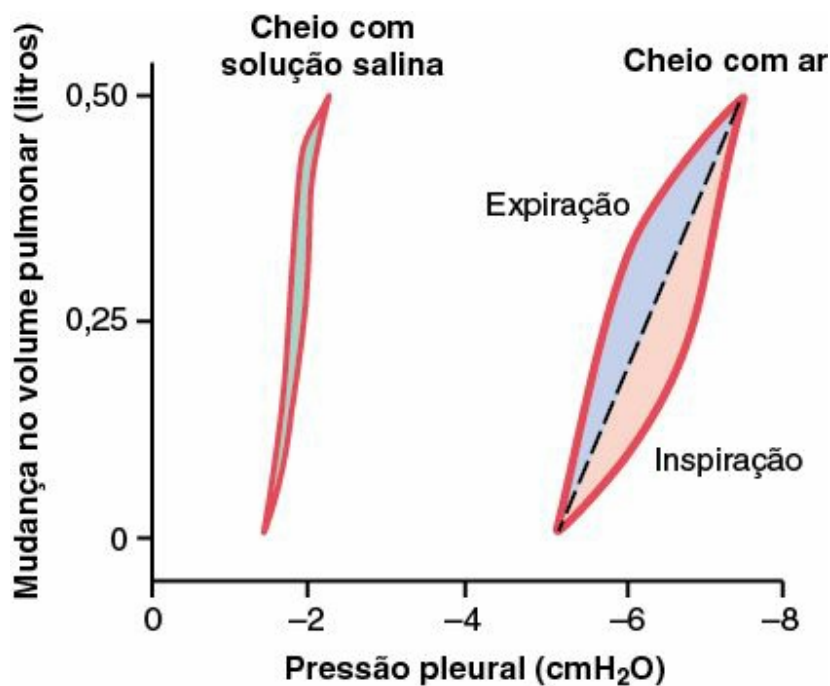


Figura 38-4. Comparação dos diagramas de complacência dos pulmões cheios de solução salina ou de ar, quando a pressão alveolar é mantida no nível da pressão atmosférica (0 cmH₂O) e a pressão pleural é alterada com o objetivo de modificar a pressão transpulmonar.

Surfactante, Tensão Superficial e Colapso Alveolar

Princípios da Tensão Superficial. Quando a água forma uma superfície de contato com o ar, as moléculas da água na superfície têm atração especialmente forte umas pelas outras. Como resultado, a superfície da água está sempre tentando se contrair. Isto é o que mantém as gotas de chuva unidas — isto é, existe firme membrana contrátil, constituída por moléculas de água, por toda a superfície da gota. Agora, vamos reverter esses princípios e ver o que acontece nas superfícies internas do alvéolo. Aí, a superfície da água também está tentando se contrair, o que tende a forçar o ar para fora do alvéolo, pelo brônquio, e, ao fazer isso, induz o colapso do alvéolo. O efeito global é o de causar força contrátil elástica de todo o pulmão que é referida como *força elástica da tensão superficial*.

O Surfactante e seus Efeitos na Tensão Superficial. O surfactante é um *agente ativo da superfície da água*, significando que ele reduz bastante a tensão superficial da água. É secretado por células epiteliais especiais secretoras de surfactante chamadas *células epiteliais alveolares tipo II*, que constituem cerca de 10% da área de superfície alveolar. Essas células são granulares, contêm inclusões lipídicas que são secretadas no surfactante dentro dos alvéolos.

O surfactante é mistura complexa de vários fosfolipídeos, proteínas e íons. Os componentes mais importantes são o fosfolipídeo *dipalmitoilfosfatidilcolina*, as *apoproteínas surfactantes* e os *íons cálcio*. A dipalmitoilfosfatidilcolina e vários fosfolipídeos menos importantes são responsáveis pela redução da tensão superficial. Eles desempenham essa função porque não se dissolvem, uniformemente, no líquido que recobre a superfície alveolar. Parte das moléculas se dissolve,

enquanto o restante se espalha sobre a superfície da água no alvéolo. Essa superfície tem entre 1/12 e 1/2 da tensão superficial da superfície de água pura.

Em termos quantitativos, a tensão superficial dos diferentes líquidos aquosos é aproximadamente a seguinte: água pura, 72 dinas/cm; líquidos normais que revestem os alvéolos, mas sem surfactante, 50 dinas/cm; líquidos normais que revestem os alvéolos e *com* quantidades normais de surfactante incluídas, entre 5 e 30 dinas/cm.

Pressão em Alvéolos Ocluídos Causada pela Tensão Superficial. Caso as vias aéreas que levam aos alvéolos pulmonares estejam bloqueadas, a tensão superficial, no alvéolo, tende a colapsá-lo. Esse colapso cria pressão positiva alveolar, tentando empurrar o ar para fora. A quantidade de pressão, gerada dessa maneira, no alvéolo, pode ser calculada a partir da seguinte fórmula:

$$\text{Pressão} = \frac{2 \times \text{Tensão superficial}}{\text{Raio dos alvéolos}}$$

Para o alvéolo de tamanho médio, com um raio de cerca de 100 micrômetros e revestido com *surfactante normal*, calcula-se que a pressão seja aproximadamente de 4 centímetros de pressão de água (3 mmHg). Caso os alvéolos tenham sido revestidos com água pura, sem nenhum surfactante, a pressão seria calculada como aproximadamente 18 centímetros de pressão de água, 4,5 vezes maior. Assim, pode-se ver como o surfactante é importante na redução da tensão superficial alveolar e, assim, na redução do esforço requerido pelos músculos respiratórios para expandir os pulmões.

Efeito do Raio Alveolar na Pressão Causada pela Tensão Superficial. Observe, a partir da fórmula precedente, que a pressão, gerada como resultado da tensão superficial alveolar, é *inversamente* afetada pelo raio do alvéolo, o que significa que quanto menor o alvéolo, maior a pressão alveolar ocasionada pela tensão superficial. Assim, quando o alvéolo tem a metade do raio normal (50 em vez de 100 micrômetros), as pressões observadas antes são duplicadas. Esse fenômeno é especialmente significativo em recém-nascidos prematuros, muitos dos quais têm o raio alveolar menor que um quarto dos encontrados em adultos. Além disso, o surfactante não começa a ser secretado nos alvéolos até o sexto ou sétimo mês de gestação e, em alguns casos, até mesmo mais tardiamente. Assim, muitos recém-nascidos prematuros têm pouco ou nenhum surfactante nos alvéolos quando nascem, e os seus pulmões têm tendência extrema ao colapso, algumas vezes de 6 a 8 vezes maior que a de pessoa adulta. Essa situação causa a condição chamada *síndrome de angústia respiratória do recém-nascido*. Ela é fatal, caso não seja tratada com medidas enérgicas, especialmente, respiração assistida por pressão positiva contínua.

EFEITO DA CAIXA TORÁCICA NA EXPANSIBILIDADE PULMONAR

Até agora, discutimos apenas a expansibilidade dos pulmões, sem considerar a caixa torácica. A caixa torácica tem suas próprias características elásticas e viscosas, semelhantes às dos pulmões; até mesmo se os pulmões não estivessem presentes no tórax, esforço muscular seria necessário para expandir a caixa torácica.

Complacências Torácica e Pulmonar Combinadas

A complacência de todo o sistema pulmonar (dos pulmões e da caixa torácica juntos) é medida

durante a expansão dos pulmões de pessoa totalmente relaxada ou paralisada. Para medir a complacência, o ar é forçado para o interior dos pulmões durante curto intervalo de tempo, enquanto se registram as pressões e volumes pulmonares. Para insuflar esse sistema pulmonar total, é requerida quase duas vezes a mesma quantidade de pressão necessária para insuflar os mesmos pulmões após sua remoção da caixa torácica. Portanto, a complacência do sistema combinado pulmão-tórax é quase a metade da do pulmão isolado — 110 mililitros de volume por centímetro de pressão de água para o sistema combinado comparados a 200 mL/cm para os pulmões isolados. Além disso, quando os pulmões estão expandidos até grandes volumes ou comprimidos até pequenos volumes, as limitações do tórax se tornam extremas. Quando próxima desses limites, a complacência do sistema pulmão-tórax pode ser menos de um quinto que a dos pulmões isolados.

O “Trabalho” da Respiração

Já salientamos que, durante a respiração normal e tranquila, todas as contrações dos músculos respiratórios ocorrem durante a inspiração; a expiração é, quase inteiramente, processo passivo, ocasionado pela retração elástica dos pulmões e da caixa torácica. Assim, sob condições de repouso, os músculos respiratórios normalmente realizam “trabalho” para produzir a inspiração, mas não a expiração.

O trabalho da inspiração pode ser dividido em três frações: (1) a necessária para expandir os pulmões contra as forças elásticas do pulmão e do tórax, chamada *trabalho de complacência* ou *trabalho elástico*; (2) a necessária para sobrepujar a viscosidade pulmonar e das estruturas da parede torácica, chamada *trabalho de resistência tecidual*; e (3) a necessária para sobrepujar a resistência aérea, ao movimento de ar para dentro dos pulmões, chamada *trabalho de resistência das vias aéreas*.

Energia Necessária para a Respiração. Durante a respiração normal e tranquila, apenas 3% a 5% da energia consumida pelo corpo são requeridas pela ventilação pulmonar. Entretanto, durante o exercício pesado, a quantidade de energia requerida pode aumentar por até 50 vezes, especialmente se a pessoa tiver qualquer grau de incremento da resistência das vias aéreas ou complacência pulmonar diminuída. Assim, uma das principais limitações da intensidade do exercício que pode ser realizado é a capacidade da pessoa de fornecer energia muscular suficiente para apenas o processo respiratório isoladamente.

VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES

REGISTRO DAS MUDANÇAS NO VOLUME PULMONAR — ESPIROMETRIA

A ventilação pulmonar pode ser estudada por meio do registro do movimento do volume de ar para dentro e para fora dos pulmões, o método chamado *espirometria*. Um espirometro básico típico é mostrado na [Figura 38-5](#). Consiste em cilindro invertido sobre uma câmara de água, com o cilindro contrabalançado por peso. O interior do cilindro está cheio com gás respiratório, geralmente, ar ou oxigênio; tubo conecta a boca com a câmara de gás. Quando se respira para dentro e para fora da câmara, o cilindro sobe e desce, e o registro apropriado é feito em forma de papel que se move.

A [Figura 38-6](#) mostra um espirograma, indicando as variações do volume pulmonar, sob diferentes

condições de respiração. Para facilitar a descrição dos eventos da ventilação pulmonar, o ar nos pulmões foi subdividido, neste diagrama, em quatro *volumes* e quatro *capacidades*, que são as médias para um *homem adulto jovem*. A **Tabela 38-1** resume os volumes e capacidades pulmonares médias.

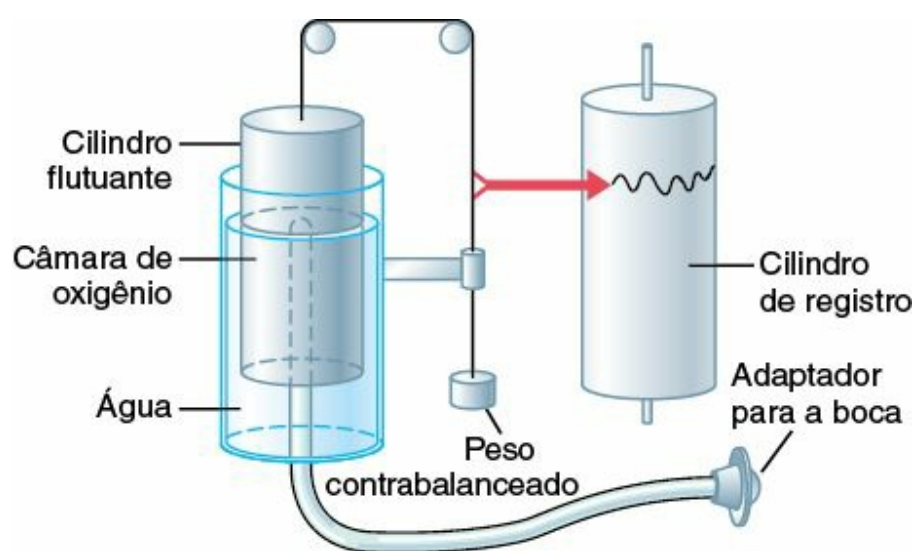


Figura 38-5. Espirômetro.

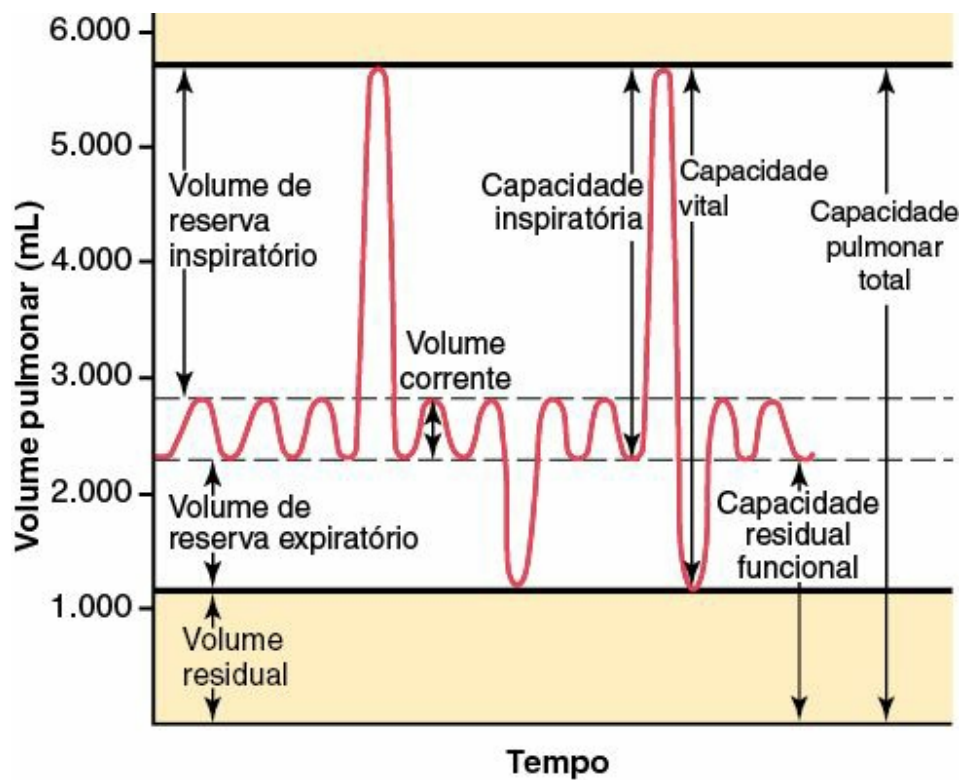


Figura 38-6. Diagrama mostrando as excursões respiratórias durante respiração normal e durante inspiração e expiração máximas.

Tabela 38-1 Valores Médios dos Volumes e Capacidades Pulmonares para um Homem Adulto Jovem e Saudável

Volumes e Capacidades Pulmonares	Valores Normais (mL)
Volumes	500

Volume corrente	
Volume de reserva inspiratória	3.000
Volume expiratório	1.100
Volume residual	1.200
Capacidades	3.500
Capacidade inspiratória	
Capacidade residual funcional	2.300
Capacidade vital	4.600
Capacidade pulmonar total	5.800

Volumes Pulmonares

Na [Figura 38-6](#), à esquerda, estão listados quatro volumes pulmonares que, quando somados, são iguais ao volume máximo que os pulmões podem expandir. O significado de cada um desses volumes é o seguinte:

1. O *volume corrente* é o volume de ar inspirado ou expirado, em cada respiração normal; é de cerca de 500 mililitros no homem adulto médio.
2. O *volume de reserva inspiratório* é o volume extra de ar que pode ser inspirado, além do volume corrente normal, quando a pessoa inspira com força total; geralmente, é de cerca de 3.000 mililitros.
3. O *volume de reserva expiratório* é o máximo volume extra de ar que pode ser expirado na expiração forçada, após o final de expiração corrente normal; normalmente, esse volume é de cerca de 1.100 mililitros.
4. O *volume residual* é o volume de ar que fica nos pulmões, após a expiração mais forçada; esse volume é de cerca de 1.200 mililitros.

Capacidades Pulmonares

Ao descrever os eventos no ciclo pulmonar, algumas vezes, é desejável considerar dois ou mais volumes combinados. Tais combinações são chamadas *capacidades pulmonares*. À direita da [Figura 38-6](#) estão listadas as capacidades pulmonares importantes que podem ser descritas como se segue:

1. A *capacidade inspiratória* é igual ao *volume corrente* mais o *volume de reserva inspiratório*. Essa capacidade é a quantidade de ar (cerca de 3.500 mililitros) que a pessoa pode respirar, começando a partir do nível expiratório normal e distendendo os pulmões até seu máximo.
2. A *capacidade residual funcional* é igual ao *volume de reserva expiratório* mais o *volume residual*. Essa capacidade é a quantidade de ar que permanece nos pulmões, ao final de expiração normal (cerca de 2.300 mililitros).

3. A *capacidade vital* é igual ao *volume de reserva inspiratório* mais o *volume corrente* mais o *volume de reserva expiratório*. Essa capacidade é a quantidade máxima de ar que a pessoa pode expelir dos pulmões, após primeiro enchê-los à sua extensão máxima e, então, expirar, também à sua extensão máxima (em torno de 4.600 mililitros).
4. A *capacidade pulmonar total* é o volume máximo a que os pulmões podem ser expandidos com o maior esforço (cerca de 5.800 mililitros); é igual à *capacidade vital* mais o *volume residual*.

Em geral, todos os volumes e capacidades pulmonares, nas mulheres, são cerca de 20% a 25% menores do que nos homens, e são maiores em pessoas atléticas e com massas corporais maiores do que em pessoas menores e astênicas.

ABREVIACÕES E SÍMBOLOS USADOS NOS ESTUDOS DE FUNÇÃO PULMONAR

A espirometria é apenas um de muitos procedimentos de medida que os pneumologistas usam diariamente. Muitos desses procedimentos dependem, profundamente, de cálculos matemáticos. Para simplificar esses cálculos, assim como a apresentação dos dados de função pulmonar, várias abreviações e símbolos foram padronizados. Os mais importantes são mostrados na **Tabela 38-2**. Usando estes símbolos, apresentamos aqui alguns exercícios algébricos simples que mostram algumas inter-relações entre os volumes e capacidades pulmonares; o estudante deve raciocinar e verificar essas inter-relações.

$$\begin{aligned} CV &= VRI + VC + VRE \\ CV &= CI + VRE \\ CPT &= CV + VR \\ CPT &= CI + CRF \\ CRF &= VRE + VR \end{aligned}$$

Tabela 38-2 Abreviações e Símbolos da Função Pulmonar

V _C	Volume corrente
CRF	Capacidade residual funcional
VRE	Volume de reserva expiratório
VR	Volume residual
CI	Capacidade inspiratória
VRI	Volume de reserva inspiratório
CPT	Capacidade pulmonar total
CV	Capacidade vital

R _{va}	Resistência das vias aéreas ao fluxo de ar para dentro dos pulmões
C	Complacência
V _M	Volume de gás do espaço morto
V _A	Volume de gás alveolar
V _I	Volume inspirado da ventilação por minuto
V _E	Volume expirado da ventilação por minuto
V _D	Fluxo de derivação
V _A	Ventilação alveolar por minuto
V _· O ₂	Taxa de captação do oxigênio por minuto
V _· CO ₂	Quantidade de dióxido de carbono eliminado
V _· CO	Taxa de captação do monóxido de carbono por minuto
DPO ₂	Capacidade de difusão dos pulmões para o oxigênio
DP _{CO}	Capacidade de difusão dos pulmões para o monóxido de carbono
P _A	Pressão atmosférica
Palv	Pressão alveolar
Ppl	Pressão pleural
PO ₂	Pressão parcial de oxigênio
PCO ₂	Pressão parcial de dióxido de carbono
PN ₂	Pressão parcial de nitrogênio
PaO ₂	Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial
PaCO ₂	Pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial
PAO ₂	Pressão parcial de oxigênio no gás alveolar
PACO ₂	Pressão parcial de dióxido de carbono no gás alveolar
PAH ₂ O	Pressão parcial de água no gás alveolar
R	Razão de troca respiratória
Q _·	Débito cardíaco
CaO ₂	Concentração de oxigênio no sangue arterial
CV-o ₂	Concentração de oxigênio no sangue venoso misto
SO ₂	Porcentagem de saturação da hemoglobina com oxigênio por minuto
SaO ₂	Porcentagem de saturação da hemoglobina com oxigênio no sangue arterial

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE RESIDUAL FUNCIONAL, VOLUME RESIDUAL E CAPACIDADE PULMONAR TOTAL — MÉTODO DE DILUIÇÃO DO HÉLIO

A capacidade residual funcional (CRF), que é o volume de ar que permanece nos pulmões ao final de cada expiração normal, é importante para a função pulmonar. Como esse valor varia acentuadamente em alguns tipos de doença pulmonar, é geralmente desejável medir essa capacidade. O espirômetro não pode ser usado de modo direto para medir a CRF, pois o ar no volume residual dos pulmões não pode ser expirado para o interior do espirômetro, e esse volume constitui cerca da metade da CRF. Para medir a CRF, o espirômetro deve ser usado de maneira indireta, geralmente por meio do método da diluição do hélio, como se segue.

Espirômetro de volume conhecido é cheio com ar misturado com hélio, em concentração conhecida. Antes de respirar no espirômetro, a pessoa expira normalmente. No final dessa expiração, o volume remanescente nos pulmões é igual à CRF. Nesse ponto, a pessoa começa imediatamente a respirar no espirômetro e os gases do espirômetro se misturam com os gases pulmonares. Como resultado, o hélio é diluído pelos gases da CRF, e o volume da CRF pode ser calculado, pelo grau de diluição do hélio, usando-se a seguinte fórmula:

$$CRF = \left(\frac{C_{i_{He}}}{C_{f_{He}}} - 1 \right) V_{i_{\text{espir}}}$$

em que CRF é a capacidade residual funcional, $C_{i_{He}}$ é a concentração inicial de hélio no espirômetro, $C_{f_{He}}$ é a concentração final de hélio no espirômetro e $V_{i_{\text{espir}}}$ é o volume inicial do espirômetro.

Uma vez a CRF tenha sido determinada, o volume residual (VR) pode ser medido subtraindo-se o volume de reserva expiratório (VRE), como medido pela espirometria normal, da CRF. A capacidade pulmonar total (CPT) também pode ser aferida, somando-se a capacidade inspiratória (CI) à CRF. Isto é,

$$VR = CRF - VRE$$

e

$$CPT = CRF + CI$$

O VOLUME RESPIRATÓRIO-MINUTO É IGUAL À FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA VEZES O VOLUME CORRENTE

A *ventilação-minuto* é a quantidade total de novo ar levado para o interior das vias aéreas a cada minuto e é igual ao *volume corrente* multiplicado pela *frequência respiratória por minuto*. O volume corrente normal é cerca de 500 mililitros, e a frequência respiratória normal é de aproximadamente 12 respirações por minuto. Portanto, a *ventilação-minuto* é, em média, de 6 L/min. A pessoa pode viver por curto período com ventilação-minuto tão baixa quanto 1,5 L/min e frequência respiratória de apenas 2 a 4 respirações por minuto.

A frequência respiratória, ocasionalmente, aumenta para 40 a 50 por minuto e o volume corrente pode se tornar tão grande quanto a capacidade vital, cerca de 4.600 mililitros no homem adulto jovem. Isso pode dar ventilação-minuto maior que 200 L/min ou mais de 30 vezes o normal. A maioria das pessoas não pode sustentar mais da metade a dois terços desses valores por mais de 1 minuto.

VENTILAÇÃO ALVEOLAR

A importância fundamental da ventilação pulmonar é a de renovar continuamente o ar nas áreas de trocas gasosas dos pulmões, onde o ar está próximo à circulação sanguínea pulmonar. Essas áreas incluem os alvéolos, sacos alveolares, ductos alveolares e bronquíolos respiratórios. A velocidade/intensidade com que o ar novo alcança essas áreas é chamada *ventilação alveolar*.

“ESPAÇO MORTO” E SEU EFEITO NA VENTILAÇÃO ALVEOLAR

Parte do ar que a pessoa respira nunca alcança as áreas de trocas gasosas, por simplesmente preencher as vias respiratórias onde essas trocas nunca ocorrem, tais como o nariz, a faringe e a traqueia. Esse ar é chamado *ar do espaço morto*, por não ser útil para as trocas gasosas.

Na expiração, o ar do espaço morto é expirado primeiro, antes de qualquer ar dos alvéolos alcançar a atmosfera. Portanto, o espaço morto é muito desvantajoso para remover os gases expiratórios dos pulmões.

Medida do Volume do Espaço Morto. Método simples para medir o volume do espaço morto é demonstrado pelo gráfico na [Figura 38-7](#). Ao se fazer essa medida, a pessoa, de modo abrupto, inspira profundamente o O_2 a 100%, que enche, de modo total, o espaço morto com O_2 puro. Parte do oxigênio também se mistura com o ar alveolar, mas não repõe completamente esse ar. Em seguida, a pessoa expira por medidor de nitrogênio de registro rápido. Esse medidor é responsável pelo registro mostrado na figura. A primeira porção do ar expirado vem das regiões do espaço morto das vias aéreas, onde o ar foi completamente substituído pelo O_2 . Portanto, na parte inicial do registro, apenas aparece O_2 , e a concentração de nitrogênio é zero. Então, quando o ar alveolar começa a chegar ao medidor de nitrogênio, a concentração desse gás aumenta rapidamente porque o ar alveolar, contendo grandes quantidades de nitrogênio, começa a se misturar com o ar do espaço morto. Após mais ar ter sido expirado, todo o ar do espaço morto é lavado das vias aéreas, e apenas o ar alveolar permanece. Portanto, a concentração de nitrogênio registrada atinge seu nível máximo, igual à sua concentração nos alvéolos, como mostrado à direita da figura. Com algum raciocínio, o estudante pode ver que a área cinza representa o ar que não contém nitrogênio; essa área é medida do volume de ar do espaço morto. Para quantificação exata, a seguinte equação é utilizada:

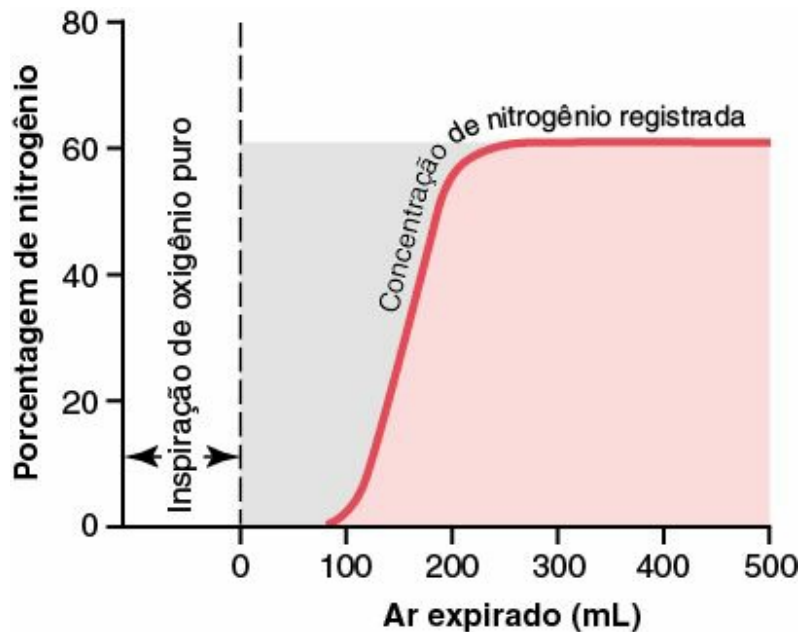


Figura 38-7. Registro das alterações na concentração do nitrogênio no ar expirado após única inspiração prévia de oxigênio puro. Esse registro pode ser usado para calcular o espaço morto, como discutido no texto.

$$V_M = \frac{\text{Área cinza} \times V_E}{\text{Área rosa} + \text{Área cinza}}$$

em que V_M é o volume de ar do espaço morto e V_E é o volume total de ar expirado.

Vamos assumir, por exemplo, que a área cinza no gráfico tenha 30 centímetros quadrados, a área rosa tenha 70 centímetros quadrados e o volume total expirado seja de 500 mililitros. O espaço morto deveria ser de

$$\frac{30}{30 + 70} \times 500 = 150 \text{ mL}$$

Volume Normal do Espaço Morto. O volume de ar normal do espaço morto, no homem adulto jovem, é cerca de 150 mililitros. O ar do espaço morto aumenta pouco com a idade.

Espaço Morto Anatômico Versus Fisiológico. O método descrito para medida do espaço morto mede o volume de todos os espaços, excetuando-se os alvéolos e outras áreas de trocas gasosas intimamente relacionadas; esse espaço é chamado *espaço morto anatômico*. Ocasionalmente, alguns dos alvéolos podem ser não funcionantes ou parcialmente funcionantes por causa da ausência ou redução do fluxo sanguíneo pelos capilares pulmonares adjacentes. Assim, do ponto de vista funcional, esses alvéolos também devem ser considerados como parte do espaço morto. Quando o espaço morto alveolar é incluído na medida total do espaço morto, ele é chamado *espaço morto fisiológico*, em contraposição ao espaço morto anatômico. Na pessoa normal, os espaços mortos anatômico e fisiológico são quase iguais porque todos os alvéolos são funcionantes no pulmão normal, mas, em pessoa com alvéolos não funcionantes ou parcialmente funcionantes, em algumas partes dos pulmões, o espaço morto fisiológico pode ser até 10 vezes o volume do espaço morto anatômico, ou 1 a 2 litros. Esses problemas são mais discutidos no [Capítulo 40](#), em relação à troca gasosa pulmonar, e no [Capítulo 43](#), no que se refere às doenças pulmonares.

INTENSIDADE DA VENTILAÇÃO ALVEOLAR

A ventilação alveolar por minuto é o volume total de novo ar que entra nos alvéolos e áreas

adjacentes de trocas gasosas a cada minuto. É igual à frequência respiratória vezes a quantidade de ar novo que entra nessas áreas a cada respiração.

$$V_A = \text{Freq} \times (V_C - V_M)$$

em que V_A é o volume de ventilação alveolar por minuto, Freq é a frequência da respiração por minuto, V_C é o volume corrente e V_M é o volume de espaço morto fisiológico.

Assim, com volume corrente normal de 500 mililitros, o espaço morto normal de 150 mililitros e na frequência respiratória de 12 respirações por minuto, a ventilação alveolar é igual a $12 \times (500 - 150)$ ou 4.200 mL/min.

A ventilação alveolar é um dos principais fatores determinantes das concentrações de oxigênio e dióxido de carbono nos alvéolos. Portanto, quase todas as discussões sobre trocas gasosas, nos próximos Capítulos sobre o sistema respiratório, enfatizam a ventilação alveolar.

Funções das Vias Respiratórias

Traqueia, Brônquios e Bronquíolos

Na **Figura 38-8** destacam-se as vias aéreas. O ar é distribuído, nos pulmões, pela traqueia, brônquios e bronquíolos.

Um dos mais importantes desafios em todas as vias aéreas é mantê-las abertas e permitir o livre fluxo de ar para os alvéolos e a partir deles. Para evitar o colapso da traqueia, múltiplos anéis cartilagosos existem por cinco sextos do diâmetro traqueal. Nas paredes brônquicas, placas cartilagosas encurvadas menos extensas mantêm a rigidez de forma razoável, embora permitam mobilidade suficiente para a expansão e contração dos pulmões. Essas placas ficam progressivamente menos extensas nas últimas gerações de brônquios, e não estão presentes nos bronquíolos que, geralmente, têm diâmetros menores que 1,5 milímetro. Os bronquíolos não estão livres de colapso pela rigidez de suas paredes. Em vez disso, eles são mantidos expandidos pelas mesmas pressões transpulmonares que expandem os alvéolos. Isto é, conforme os alvéolos aumentam, os bronquíolos também aumentam, mas não na mesma intensidade.

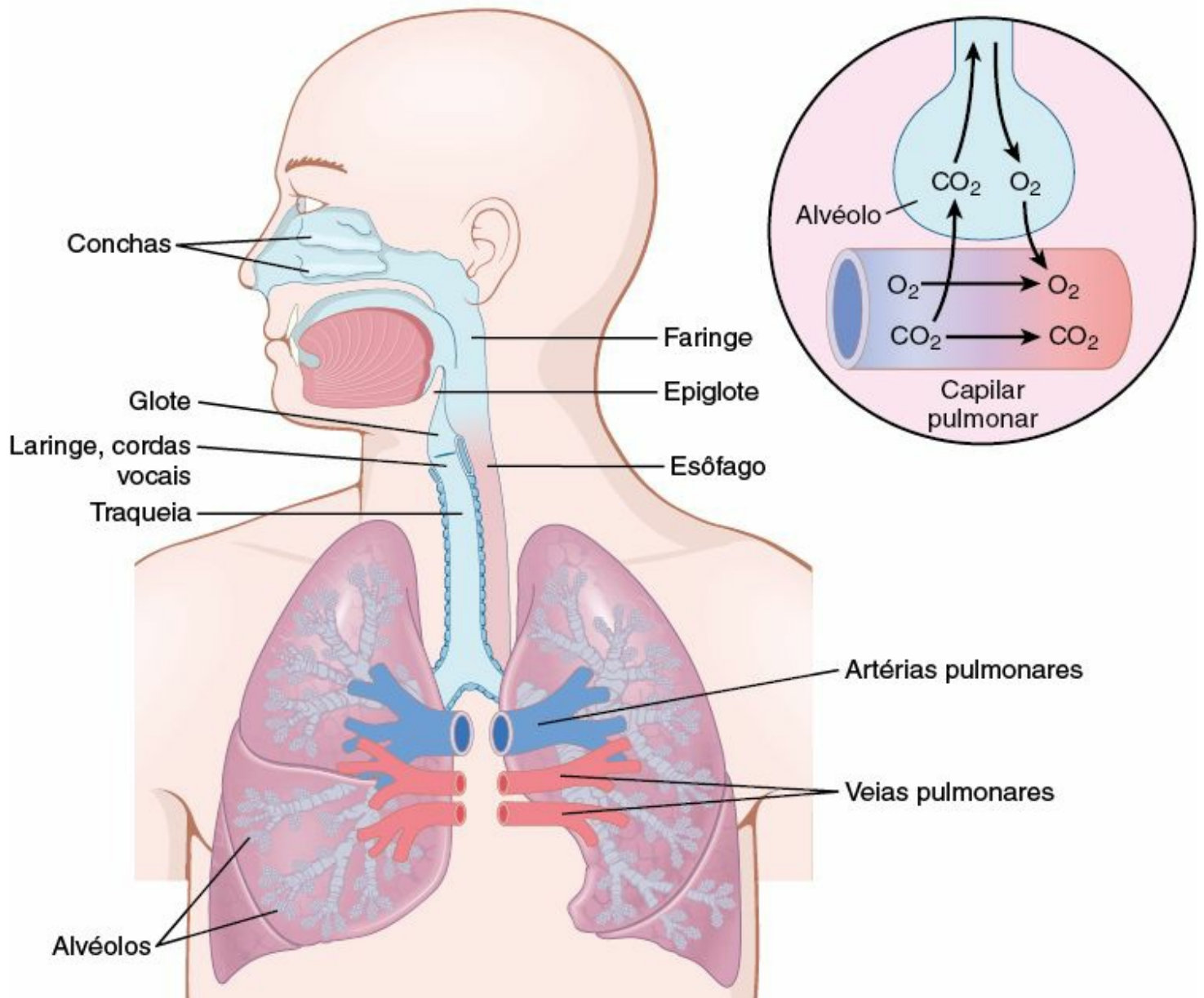


Figura 38-8. Vias aéreas.

Parede Muscular dos Brônquios e Bronquíolos e seus Controles. Em todas as áreas da *traqueia* e *brônquios* não ocupadas por placas cartilaginosas as paredes são compostas, principalmente, por músculo liso. As paredes dos *bronquíolos* também são quase de modo completo formadas por músculo liso, com a exceção do bronquíolo mais terminal, denominado *bronquíolo respiratório*, que é constituído, em sua maior parte, de epitélio pulmonar e tecido fibroso subjacente, mais algumas fibras musculares lisas. Muitas doenças pulmonares obstrutivas do pulmão resultam do estreitamento dos brônquios menores e dos maiores bronquíolos, frequentemente por causa da contração excessiva da musculatura lisa.

Resistência ao Fluxo Aéreo na Árvore Brônquica. Sob *condições respiratórias normais*, o ar transita pelas vias aéreas tão facilmente que um gradiente de menos de 1 centímetro de pressão da água dos alvéolos, com relação à atmosfera, é suficiente para causar fluxo de ar para respiração tranquila. A maior quantidade de resistência ao fluxo aéreo ocorre não nas pequenas passagens de ar dos bronquíolos terminais, mas em alguns bronquíolos maiores e brônquios adjacentes à traqueia. A razão para essa alta resistência é que existem, relativamente, poucos desses brônquios maiores em comparação a cerca de 65.000 bronquíolos terminais paralelos, por onde uma quantidade mínima de ar deve passar.

Em algumas condições patológicas, os bronquíolos menores têm papel muito maior na determinação da resistência ao fluxo aéreo, por causa de seu pequeno diâmetro e por serem facilmente ocluídos por (1) contração

muscular de suas paredes; (2) edema que ocorre em suas paredes; ou (3) acúmulo de muco no lúmen dos bronquíolos.

Controle Neural e Local da Musculatura Bronquiolar — Dilatação “Simpática” dos Bronquíolos. O controle direto dos bronquíolos pelas fibras nervosas simpáticas é relativamente fraco porque poucas dessas fibras penetram nas porções centrais do pulmão. Entretanto, a árvore brônquica é muito mais exposta à *norepinefrina* e à *epinefrina*, liberadas na corrente sanguínea pela estimulação simpática da medula da glândula adrenal. Ambos os hormônios, especialmente a epinefrina, por causa de sua maior estimulação dos *receptores betadrenérgicos*, causam dilatação da árvore brônquica.

Constricção Parassimpática dos Bronquíolos. Poucas fibras parassimpáticas, derivadas do nervo vago, penetram no parênquima pulmonar. Esses nervos secretam *acetilcolina* e, quando ativados, provocam constricção leve a moderada dos bronquíolos. Quando uma doença, como a asma, já causou alguma constricção bronquiolar, a estimulação nervosa parassimpática sobreposta, com frequência, piora essa condição. Quando ocorre essa situação, a administração de fármacos que bloqueiam os efeitos da acetilcolina, como a *atropina*, pode, algumas vezes, relaxar as vias aéreas o suficiente para melhorar a obstrução.

Algumas vezes, os nervos parassimpáticos também são ativados por reflexos que se originam nos pulmões. A maioria desses reflexos começa com a irritação da membrana epitelial das próprias vias aéreas, iniciada por gases nocivos, poeira, fumaça de cigarro ou infecção brônquica. Reflexo constritor bronquiolar também ocorre muitas vezes quando microêmbolos ocluem algumas artérias pulmonares.

Fatores Secretores Locais Podem Causar Constricção Bronquiolar. Diversas substâncias, formadas nos próprios pulmões, são geralmente muito ativas em produzir a constricção bronquiolar. Duas das mais importantes dessas são a *histamina* e a *substância de reação lenta da anafilaxia*. Ambas são liberadas pelos *mastócitos* dos tecidos pulmonares, durante reações alérgicas, especialmente as causadas pelo pólen no ar. Portanto, elas têm papel fundamental na origem da obstrução das vias aéreas que ocorre na asma alérgica; isto é especialmente verdadeiro para a substância de reação lenta da anafilaxia.

As mesmas substâncias irritantes que causam reflexos constritores parassimpáticos das vias aéreas — cigarro, poeira, dióxido de enxofre e alguns elementos ácidos na poluição — podem atuar diretamente nos tecidos pulmonares, iniciando reações locais não neurais que ocasionam constricção das vias aéreas.

Revestimento Mucoso das Vias Aéreas e Ação dos Cílios na Limpeza dessas Vias

Todas as vias aéreas, do nariz aos bronquíolos terminais, são mantidas úmidas por camada de muco que recobre toda a superfície. O muco é secretado, em parte, por células mucosas caliciformes individuais do revestimento epitelial das vias aéreas e, em parte, por pequenas glândulas submucosas. Além de manter as superfícies úmidas, o muco aprisiona pequenas partículas do ar inspirado e evita que a maior parte dessas partículas alcance os alvéolos. O muco é removido das vias aéreas da seguinte maneira.

Toda a superfície das vias aéreas, tanto no nariz quanto nas vias inferiores tão distantes quanto os bronquíolos terminais, é revestida com epitélio ciliado, com cerca de 200 cílios em cada célula epitelial. Esses cílios vibram continuamente na frequência de 10 a 20 vezes por segundo, pelo mecanismo explicado no [Capítulo 2](#), e a direção desse “movimento ciliar de força” é sempre para a faringe. Isto é, os cílios pulmonares vibram em direção superior, enquanto os no nariz vibram em direção inferior. Essa vibração contínua faz com que a cobertura de muco flua, lentamente, com velocidade de alguns poucos milímetros por minuto, em direção à faringe. Então, o muco e suas partículas capturadas são engolidos ou tossidos para o exterior.

Reflexo da Tosse

Os brônquios e a traqueia são tão sensíveis a leve toque que quantidades mínimas de material estranho ou outras causas de irritação iniciam o reflexo da tosse. A laringe e a carina (isto é, o ponto onde a traqueia se divide nos brônquios) são especialmente sensíveis, e os bronquíolos terminais e mesmo os alvéolos também são sensíveis a estímulos químicos corrosivos, tais como o gás dióxido de enxofre ou cloro gasoso. Impulsos neurais

aferentes passam das vias respiratórias, principalmente pelo nervo vago, até o bulbo, onde sequência automática de eventos é desencadeada por circuitos neuronais locais, causando o seguinte efeito.

Primeiro, até 2,5 litros de ar são rapidamente inspirados. Segundo, a epiglote se fecha e as cordas vocais são fechadas com firmeza para aprisionar o ar no interior dos pulmões. Terceiro, os músculos abdominais se contraem com força, empurrando o diafragma, enquanto outros músculos expiratórios, tais como os intercostais internos, também se contraem com força. Consequentemente, a pressão nos pulmões aumenta rapidamente até 100 mmHg ou mais. Quarto, as cordas vocais e a epiglote subitamente se abrem de forma ampla, e o ar sob alta pressão nos pulmões *explode* em direção ao exterior. De fato, algumas vezes o ar é expelido a velocidades que variam entre 75 e 100 milhas por hora (120,7 e 160,93 quilômetros por hora). Fundamentalmente, a forte compressão dos pulmões colapsa os brônquios e a traqueia, ao fazer com que as partes não cartilaginosas se invaginem, de modo que o ar explosivo, na realidade, passe pelas *fendas brônquica e traqueal*. O ar que se move rapidamente, carrega consigo, em geral, qualquer material estranho que esteja presente nos brônquios e na traqueia.

Reflexo do Espirro

O reflexo do espirro é muito parecido com o reflexo da tosse, exceto pelo fato de se aplicar às vias nasais, em vez das vias aéreas inferiores. O estímulo que inicia o reflexo do espirro é a irritação das vias nasais; impulsos aferentes passam pelo quinto par craniano para o bulbo, onde o reflexo é desencadeado. Série de reações semelhantes às do reflexo da tosse acontece, mas a úvula é deprimida, de modo que grandes quantidades de ar passam rapidamente pelo nariz, ajudando assim a limpar as vias nasais do material estranho.

Funções Respiratórias Normais do Nariz

Conforme o ar passa pelo nariz, três funções respiratórias distintas são realizadas pelas cavidades nasais: (1) o ar é *aquecido* nas extensas superfícies das conchas e septo, com área total de cerca de 160 centímetros quadrados (**Figura 38-8**); (2) o ar é *quase completamente umidificado*, até mesmo antes de ultrapassar por completo as cavidades nasais; e (3) o ar é *parcialmente filtrado*. Essas funções em conjunto são chamadas *função de condicionamento do ar* das vias aéreas superiores. Geralmente, a temperatura do ar inspirado se eleva por até 1°F (0,5°C) a mais que a temperatura corporal e entre 2% a 3% da saturação total com vapor d'água, antes de alcançar a traqueia. Quando a pessoa respira o ar por tubo diretamente para o interior da traqueia (como na traqueostomia), o resfriamento, e sobretudo o efeito de ressecamento, na porção inferior do pulmão, podem levar à criação de crostas e à infecção.

Função de Filtração do Nariz. Os pelos, na entrada das narinas, são importantes para a filtração de grandes partículas. Muito mais importante, entretanto, é a remoção de partículas por *precipitação turbulenta*. Isto é, o ar, passando pelas vias nasais, choca-se com anteparos obstrutivos: as *conchas*, o septo e a parede da faringe. Sempre que o ar se choca com uma dessas estruturas obstrutivas, ele deve mudar a direção de seu movimento. As partículas em suspensão, que têm muito mais massa e momento que o ar, não podem mudar de direção tão rapidamente quanto o ar. Portanto, elas continuam em frente, chocando-se com as superfícies das estruturas obstrutivas, e são capturadas no revestimento mucoso e transportadas pelos cílios à faringe para serem engolidas.

Tamanho das Partículas Capturadas nas Vias Aéreas. O mecanismo de turbulência nasal para remoção das partículas do ar é tão efetivo que quase nenhuma partícula maior que 6 micrômetros de diâmetro entra no pulmão pelo nariz. Esse tamanho é menor que o de uma hemácia.

Das partículas remanescentes, muitas que estão entre 1 e 5 micrômetros se *fixam* nos bronquíolos menores como resultado da *precipitação gravitacional*. A doença bronquiolar terminal, por exemplo, é comum em mineradores de carvão por causa da fixação de partículas de poeira. Algumas das partículas ainda menores (menores que 1 micrômetro de diâmetro) se *difundem* contra as paredes alveolares e aderem ao líquido alveolar. Entretanto, muitas partículas menores que 0,5 micrômetro de diâmetro permanecem suspensas no ar alveolar e são expelidas pela expiração. As partículas da fumaça de cigarro, por exemplo, têm cerca de 0,3 micrômetro.

Quase nenhuma dessas partículas é precipitada nas vias aéreas, antes de alcançarem os alvéolos. Infelizmente até um terço delas realmente se precipita nos alvéolos pelo processo de difusão, com o restante suspensa e expelida no ar expirado.

Muitas das partículas que foram aprisionadas nos alvéolos são removidas pelos *macrófagos alveolares*, como explicado no [Capítulo 34](#), e outras são carregadas para longe dos pulmões pelo sistema linfático. Excesso de partículas pode causar crescimento de tecido fibroso, no septo alveolar, levando à debilidade permanente.

Vocalização

A fala envolve não apenas o sistema respiratório, mas também (1) centros específicos de controle da fala no córtex cerebral, discutidos no [Capítulo 58](#); (2) centros de controle respiratórios no cérebro; e (3) estruturas de articulação e ressonância da boca e cavidades nasais. A fala é composta de duas funções mecânicas: (1) *fonação*, que é realizada pela laringe; e (2) *articulação*, que é obtida pelas estruturas da boca.

Fonação. A laringe, mostrada na [Figura 38-9A](#), é especificamente adaptada para agir como vibrador. Os elementos vibradores são as *pregas vocais*, comumente chamadas *cordas vocais*. As cordas vocais protraem-se das paredes laterais da laringe em direção ao centro da glote; elas são estiradas e posicionadas por diversos músculos específicos da própria laringe.

A [Figura 38-9B](#) mostra as cordas vocais como são vistas quando se olha para dentro da glote com laringoscópio. Durante a respiração normal, as cordas estão muito abertas para facilitar a passagem de ar. Durante a fonação, as cordas se movem juntas, de modo que a passagem de ar entre elas cause vibração. O tom da vibração é determinado principalmente pelo grau de estiramento das cordas vocais, mas também pela proximidade entre as cordas vocais e pela massa de suas bordas.

A [Figura 38-9A](#) mostra vista das cordas vocais dissecadas após a remoção do revestimento epitelial mucoso. Imediatamente no interior de cada corda vocal está um ligamento elástico forte, chamado *ligamento vocal*. Ele é conectado anteriormente à *cartilagem tireóidea*, que é a cartilagem que se projeta para frente a partir da superfície anterior do pescoço e é chamada “pomo de adão”. Na parte posterior, o ligamento vocal é conectado aos *processos vocais* das duas *cartilagens aritenóideas*. As cartilagens tireóidea e aritenóideas se articulam inferiormente com outra cartilagem, não mostrada na [Figura 38-9A](#), a *cartilagem cricóidea*.

As cordas vocais podem ser estiradas, tanto por rotação anterior da cartilagem tireóidea quanto por rotação posterior das cartilagens aritenóideas, ativadas pelos músculos de estiramento da cartilagem tireóidea e das cartilagens aritenóideas para a cartilagem cricóidea. Os músculos localizados no interior das cordas vocais, lateralmente aos ligamentos vocais, os músculos tireoaritenóideos, podem puxar as cartilagens aritenóideas em direção à cartilagem tireóidea e, portanto, afrouxar as cordas vocais. O deslizamento desses músculos *no interior* das cordas vocais também pode mudar o *formato* e a *massa das bordas das cordas vocais*, afilando-as para emitir tons agudos e abaulando-as para sons mais graves.

Diversos outros grupos de pequenos músculos laríngeos estão situados entre as cartilagens aritenóideas e a cartilagem cricóidea, e podem girar essas cartilagens para dentro ou para fora, ou ainda puxar suas bases juntas ou separadamente para dar as várias configurações das cordas vocais mostradas na [Figura 38-9B](#).

Articulação e Ressonância. Os três principais órgãos da articulação são os *lábios*, a *língua* e o *palato mole*. Eles não necessitam ser discutidos em detalhes porque estamos familiarizados com seus movimentos, durante a fala e outras vocalizações.

Os ressonadores incluem a *boca*, o *nariz* e os *seios paranasais associados*, a *faringe* e, até mesmo, a *cavidade torácica*. Novamente, estamos familiarizados com as qualidades de ressonância dessas estruturas. A função dos ressonadores nasais, por exemplo, é demonstrada pela mudança qualitativa da voz quando a pessoa tem resfriado grave que bloqueia a passagem de ar para esses ressonadores.

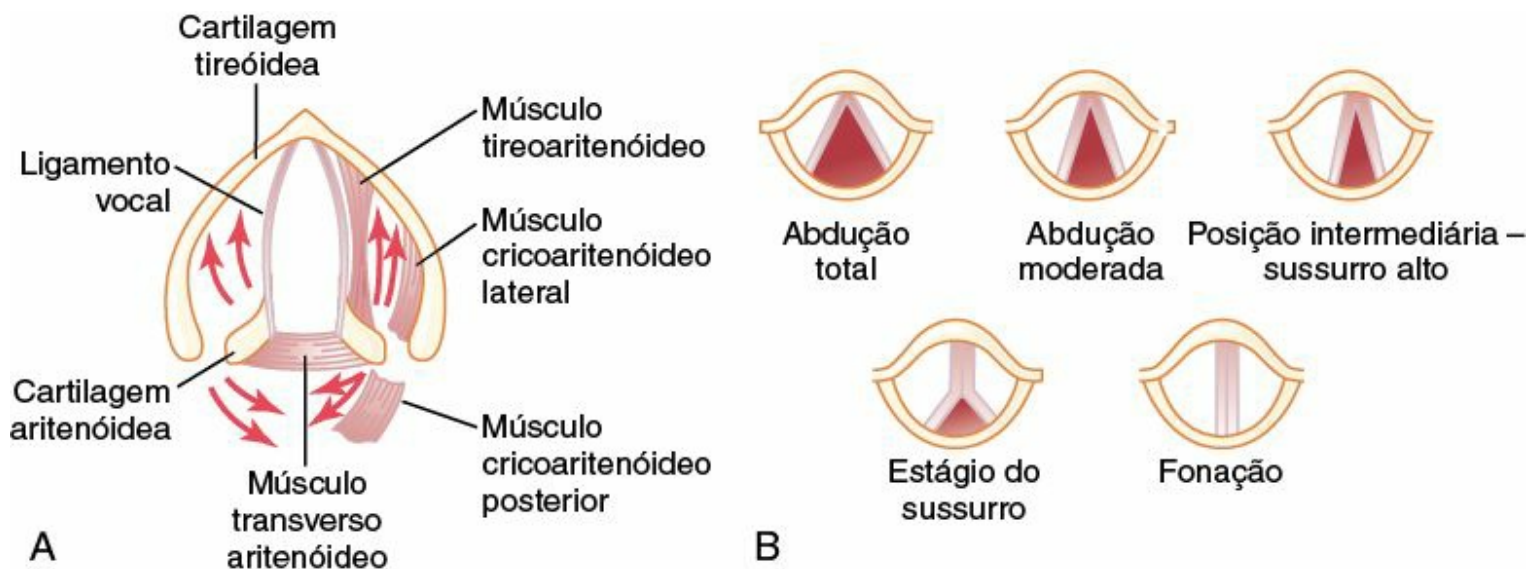
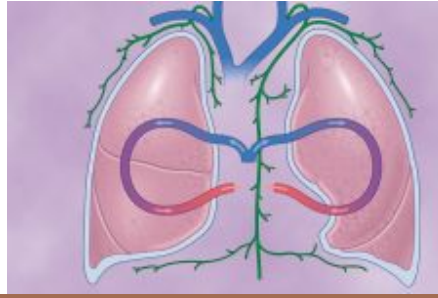


Figura 38-9. **A**, Anatomia da laringe. **B**, Função laríngea na fonação, mostrando as posições das cordas vocais durante diferentes tipos de fonação. (Modificada de Greene MC: *The Voice and Its Disorders*, 4th ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1980.)

Bibliografia

- Daniels CB, Orgeig S: Pulmonary surfactant: the key to the evolution of air breathing. *News Physiol Sci* 18:151, 2003.
- Fahy JV, Dickey BF: Airway mucus function and dysfunction. *N Engl J Med* 363:2233, 2010.
- Hilaire G, Duron B: Maturation of the mammalian respiratory system. *Physiol Rev* 79:325, 1999.
- Lai-Fook SJ: Pleural mechanics and fluid exchange. *Physiol Rev* 84:385, 2004.
- Lalley PM: The aging respiratory system—pulmonary structure, function and neural control. *Respir Physiol Neurobiol* 187:199, 2013.
- Lopez-Rodriguez E, Pérez-Gil J: Structure-function relationships in pulmonary surfactant membranes: From biophysics to therapy. *Biochim Biophys Acta* 1838:1568, 2014.
- Powell FL, Hopkins SR: Comparative physiology of lung complexity: implications for gas exchange. *News Physiol Sci* 19:55, 2004.
- Strohl KP, Butler JP, Malhotra A: Mechanical properties of the upper airway. *Compr Physiol* 2:1853, 2012.
- Suki B, Sato S, Parameswaran H, et al: Emphysema and mechanical stress-induced lung remodeling. *Physiology (Bethesda)* 28:404, 2013.
- Voynow JA, Rubin BK: Mucins, mucus, and sputum. *Chest* 135:505, 2009.
- West JB: Why doesn't the elephant have a pleural space? *News Physiol Sci* 17:47, 2002.
- Widdicombe J: Reflexes from the lungs and airways: historical perspective. *J Appl Physiol* 101:628, 2006.
- Widdicombe J: Lung afferent activity: implications for respiratory sensation. *Respir Physiol Neurobiol* 167:2, 2009.
- Wright JR: Pulmonary surfactant: a front line of lung host defense. *J Clin Invest* 111:1453, 2003.



CAPÍTULO 39

Circulação Pulmonar, Edema Pulmonar, Líquido Pleural

O pulmão tem duas circulações, uma *circulação de baixo fluxo e alta pressão* e uma *circulação de alto fluxo e baixa pressão*. A *circulação de alta pressão e fluxo baixo* supre a traqueia, a árvore brônquica, incluindo os bronquíolos terminais, os tecidos de sustentação do pulmão e as camadas externas (adventícia) dos vasos sanguíneos, artérias e veias, com sangue arterial sistêmico. As *artérias brônquicas*, ramos da aorta torácica, suprem a maior parte de sangue arterial sistêmico, com pressão que é apenas ligeiramente inferior à pressão aórtica. A *circulação de baixa pressão e fluxo elevado*, que leva sangue venoso de todas as partes do corpo para os capilares alveolares, onde ganha oxigênio (O_2) e perde dióxido de carbono (CO_2). A *artéria pulmonar*, que recebe sangue do ventrículo direito, e seus ramos arteriais levam sangue para os capilares alveolares, onde ocorrem as trocas gasosas, e então, as veias pulmonares devolvem o sangue para o átrio esquerdo, para ser bombeado pelo ventrículo esquerdo para toda a circulação sistêmica.

Neste Capítulo, discutiremos os aspectos particulares da circulação pulmonar que são importantes para as trocas gasosas no pulmão.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO PULMONAR

Vasos Pulmonares. A artéria pulmonar só se estende por 5 centímetros além do ápice do ventrículo direito, dividindo-se nos ramos principais direito e esquerdo, que suprem os dois respectivos pulmões.

A artéria pulmonar tem uma espessura de parede igual a um terço da aorta. Os ramos da artéria pulmonar são curtos, e todas as artérias do pulmão, mesmo as menores artérias e arteríolas, têm diâmetros maiores do que suas correspondentes na circulação sistêmica. Esse aspecto, combinado ao fato de que os vasos são finos e distensíveis, dá à árvore pulmonar *grande complacência*, chegando até aproximadamente a 7 mL/mmHg, que é similar ao valor de toda a árvore arterial sistêmica. Essa grande complacência permite que as artérias pulmonares acomodem o volume sistólico do ventrículo direito.

As veias pulmonares, como as artérias pulmonares, também são curtas. Elas drenam imediatamente seu sangue efluente no átrio esquerdo, sangue este que é bombeado pelo lado esquerdo do coração para toda a circulação sistêmica.

Vasos Brônquicos. O sangue também flui para os pulmões pelas pequenas artérias brônquicas originárias na circulação sistêmica, sendo responsável por 1% a 2% do débito cardíaco total. Esse sangue da artéria brônquica é sangue *oxigenado*, em contraste com o sangue parcialmente desoxigenado encontrado nas artérias pulmonares. Ele supre os tecidos de suporte dos pulmões, incluindo o tecido conjuntivo, os septos e os grandes e pequenos brônquios. Depois que esse sangue brônquico e arterial passa pelos tecidos de suporte, ele é drenado para as veias pulmonares e *entra no átrio esquerdo*, em vez de voltar para o átrio direito. Portanto, o fluxo para o átrio esquerdo e o débito do ventrículo esquerdo são cerca de 1% a 2% maiores do que o débito do ventrículo direito.

Vasos Linfáticos. Os vasos linfáticos estão em todo o tecido de suporte do pulmão, começando nos espaços de tecido conjuntivo que circundam os bronquíolos terminais, cursando para o hilo do pulmão e, desse ponto, principalmente para o *ducto linfático torácico direito*. Partículas que chegam aos alvéolos são parcialmente removidas por meio desses canais, e a proteína plasmática, que escapa dos capilares pulmonares, também é removida dos tecidos pulmonares, ajudando a prevenir um edema pulmonar.

PRESSÕES NO SISTEMA PULMONAR

Pressões no Ventrículo Direito. As curvas de pressão de pulso do ventrículo direito e da artéria pulmonar são mostradas na parte inferior da **Figura 39-1**. Essas curvas contrastam com a curva da pressão aórtica muito mais alta, apresentada na parte superior da figura. A pressão sistólica do ventrículo direito de ser humano normal, é em média, de 25 mmHg; e a pressão diastólica é cerca de 0 a 1 mmHg, valores que são apenas um quinto dos medidos para o ventrículo esquerdo.

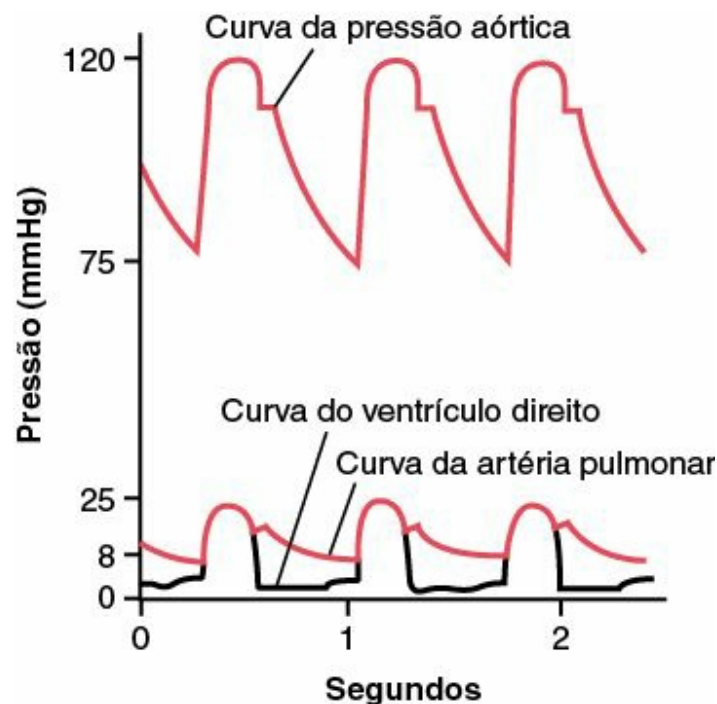


Figura 39-1. Traçados da pressão de pulso no ventrículo direito, artéria pulmonar e aorta.

Pressões na Artéria Pulmonar. Durante a *sístole*, a pressão na artéria pulmonar é, essencialmente, igual à pressão no ventrículo direito, como também é mostrado na [Figura 39-1](#). Entretanto, depois que a válvula pulmonar se fecha, ao final da sístole, a pressão ventricular cai vertiginosamente, enquanto a pressão arterial pulmonar cai mais lentamente à medida que o sangue flui pelos capilares dos pulmões.

Como mostrado na [Figura 39-2](#), a *pressão arterial pulmonar sistólica* situa-se normalmente, em média, nos 25 mmHg no ser humano, a *pressão arterial pulmonar diastólica* é de aproximadamente 8 mmHg, e a *pressão arterial pulmonar média* é de 15 mmHg.

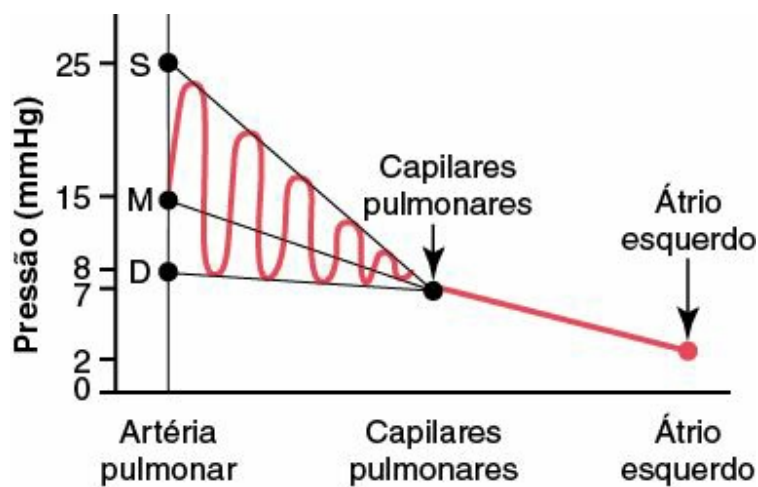


Figura 39-2. Pressões nos diferentes vasos dos pulmões. A curva vermelha representa as pulsações arteriais; D, diastólica; M, média; S, sistólica.

Pressão Capilar Pulmonar. A pressão capilar pulmonar média, como mostrado na [Figura 39-2](#), é

em torno de 7 mmHg. A importância dessa baixa pressão capilar é discutida em detalhes adiante neste Capítulo, na seção sobre funções de troca de líquidos dos capilares pulmonares.

Pressão Atrial Esquerda e Pressões Venosas Pulmonares. A pressão média no átrio esquerdo e nas principais veias pulmonares é cerca de 2 mmHg no ser humano em decúbito, variando de 1 mmHg a 5 mmHg. Em geral, não é possível medir a pressão do átrio esquerdo do ser humano usando-se equipamento de medida direta, pois é difícil passar o cateter através das câmaras cardíacas, chegando ao átrio esquerdo. Entretanto, a pressão atrial esquerda muitas vezes pode ser estimada com moderada precisão, pela também chamada *pressão de encunhadura (em cunha) pulmonar*. Essa medição é conseguida pela inserção de cateter em veia periférica até o átrio direito, passando, a seguir, ao lado direito do coração e através da artéria pulmonar até chegar aos pequenos ramos da artéria pulmonar e, por fim, empurrando o cateter até que ele fique *encunhado firmemente neste pequeno ramo*.

A pressão medida pelo cateter, chamada “pressão em cunha”, é de aproximadamente 5 mmHg. Como todo o fluxo sanguíneo foi interrompido na pequena artéria encunhada, e como os vasos que se estendem além dessa artéria fazem conexão direta com os capilares pulmonares, essa pressão encunhada é geralmente apenas 2 a 3 mmHg maior do que a pressão no átrio esquerdo. Quando a pressão no átrio esquerdo se eleva a valores altos, a pressão de encunhadura pulmonar também aumenta. Portanto, as medidas da pressão encunhada podem ser utilizadas para estudar as alterações da pressão capilar pulmonar e da pressão atrial esquerda em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva.

VOLUME SANGUÍNEO DOS PULMÕES

O volume sanguíneo dos pulmões é cerca de 450 mililitros, por volta de 9% do volume total de sangue em todo o sistema circulatório. Aproximadamente 70 mililitros desse volume sanguíneo ficam localizados nos capilares pulmonares, e o restante é dividido, igualmente, entre as artérias e veias - pulmonares.

Os Pulmões Servem como Reservatório de Sangue. Sob várias condições fisiológicas e patológicas, a quantidade de sangue nos pulmões pode variar desde a metade do normal até duas vezes o volume normal. Por exemplo, quando a pessoa sopra o ar com força, aumentando a pressão dentro dos pulmões — como durante o sopro de trompete —, em torno de 250 mililitros de sangue podem ser expelidos do sistema circulatório pulmonar em direção da circulação sistêmica. Além disso, a perda de sangue, pela circulação sistêmica, por hemorragia pode ser parcialmente compensada pelo desvio automático do sangue dos pulmões para os vasos sistêmicos.

A Patologia Cardíaca Pode Desviar o Sangue da Circulação Sistêmica para a Circulação Pulmonar. A insuficiência do lado esquerdo do coração ou aumento da resistência ao fluxo sanguíneo pela válvula mitral, resultante de estenose ou regurgitação mitral, faz com que o sangue se acumule na circulação pulmonar, algumas vezes aumentando o volume pulmonar por até 100% e causando grandes elevações nas pressões vasculares pulmonares. Como o volume da circulação sistêmica é aproximadamente nove vezes o da circulação pulmonar, o desvio de sangue de um sistema para o outro afeta enormemente o sistema pulmonar, mas costuma ter apenas leves efeitos na circulação sistêmica.

O FLUXO DE SANGUE PELOS PULMÕES E SUA DISTRIBUIÇÃO

O fluxo de sangue pelos pulmões é, essencialmente, igual ao débito cardíaco. Por conseguinte, os fatores que controlam o débito cardíaco — sobretudo os fatores periféricos, já discutidos no [Capítulo 20](#) — também controlam o fluxo pulmonar. Na maioria das condições, os vasos pulmonares atuam como tubos distensíveis que se dilatam com o aumento da pressão e se estreitam com a diminuição da pressão. Para que ocorra a aeração adequada do sangue, ele deve ser distribuído para os segmentos pulmonares onde os alvéolos estão melhor oxigenados. Essa distribuição é produzida por meio do seguinte mecanismo.

A Diminuição do Oxigênio Alveolar Reduz o Fluxo Sanguíneo Alveolar Local e Regula a Distribuição do Fluxo Sanguíneo Pulmonar. Quando a concentração de O_2 no ar dos alvéolos cai abaixo do normal — em especial, quando cai abaixo de 70% do normal (isto é, abaixo da P_{O_2} de 73 mmHg) —, os vasos sanguíneos adjacentes se contraem, com a resistência vascular aumentando por mais de cinco vezes nos níveis de O_2 extremamente baixos. Esse efeito é o *oposto ao efeito observado nos vasos sistêmicos*, que se dilatam, em vez de se contrair, em resposta a concentrações baixas de O_2 . Embora os mecanismos que promovem a vasoconstrição pulmonar durante a hipoxia não sejam conhecidos em profundidade, a baixa concentração de O_2 pode estimular a liberação de substâncias vasoconstritoras ou reduzir a liberação de um vasodilatador, como o óxido nítrico, do tecido pulmonar.

Alguns estudos sugerem que a hipoxia pode induzir diretamente a vasoconstrição por inibição dos canais de íons potássio sensíveis ao oxigênio nas membranas celulares do músculo liso vascular pulmonar. Com baixas concentrações parciais de O_2 , esses canais são bloqueados, o que conduz a uma despolarização das membranas celulares e a ativação dos canais de cálcio, provocando a entrada de íons cálcio. A elevação da concentração de cálcio provoca, desse modo, uma constrição das pequenas artérias e arteríolas.

O aumento na resistência vascular pulmonar, como consequência de uma baixa concentração de O_2 ,

tem uma função importante de distribuição do fluxo sanguíneo para onde ele for mais eficiente. Ou seja, se alguns alvéolos estão mal ventilados e apresentem baixas concentrações de O_2 , os vasos locais se contraem. Essa contração faz com que o sangue flua para outras áreas dos pulmões que estejam mais bem aeradas, gerando sistema automático de controle para a distribuição do fluxo de sangue para as áreas pulmonares em proporção às suas pressões de oxigênio alveolar.

EFEITO DOS GRADIENTES DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA NOS PULMÕES SOBRE O FLUXO SANGUÍNEO REGIONAL PULMONAR

No [Capítulo 15](#), destacou-se que a pressão arterial nos pés de uma pessoa na posição ereta pode chegar a 90 mmHg ou mais do que a pressão no nível do coração. Essa diferença é causada pela *pressão hidrostática* — ou seja, pelo peso do corpo propriamente dito sobre os vasos sanguíneos. O mesmo efeito, mas, em menor grau, ocorre nos pulmões. No adulto, na posição ereta, o ponto mais baixo nos pulmões fica normalmente a uns 30 cm do ponto mais alto, o que representa diferença de pressão de cerca de 23 mmHg, com 15 mmHg acima do coração e 8 mmHg abaixo. Ou seja, a pressão arterial pulmonar na porção mais superior do pulmão da pessoa em pé é aproximadamente 15 mmHg menor do que a pressão da artéria pulmonar no nível do coração, e a pressão na porção mais inferior dos pulmões é em torno de 8 mmHg maior.

Tais diferenças de pressão têm efeitos profundos sobre o fluxo de sangue, pelas diferentes áreas dos pulmões. Esse efeito é demonstrado pela curva inferior na [Figura 39-3](#), que exhibe o fluxo de sangue por unidade de tecido pulmonar em diferentes níveis do pulmão na pessoa em pé. Observe que, na posição ereta em repouso, existe pouco fluxo no topo do pulmão, mas um fluxo aproximadamente cinco vezes maior na porção inferior. Para ajudar a explicar essas diferenças, em geral se descreve o pulmão dividido em três zonas, como mostrado na [Figura 39-4](#). Em cada zona, os padrões de fluxo de sangue são bastante diferentes.

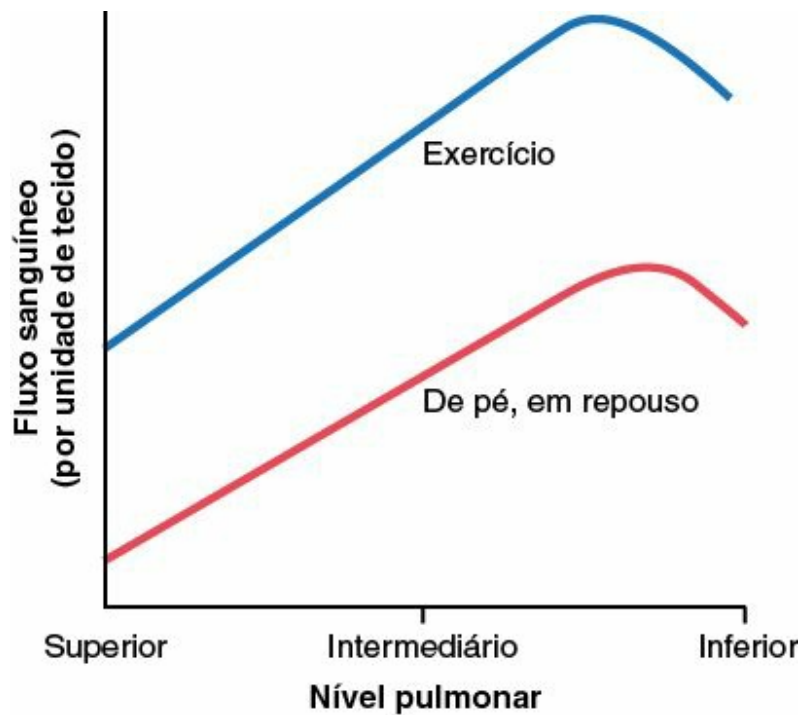


Figura 39-3. Fluxo sanguíneo em diferentes níveis do pulmão de uma pessoa em pé *em repouso* e *durante o exercício*. Observe que, quando a pessoa está em repouso, o fluxo sanguíneo é muito baixo na parte superior dos pulmões; a maior parte do fluxo ocorre na parte inferior dos pulmões.

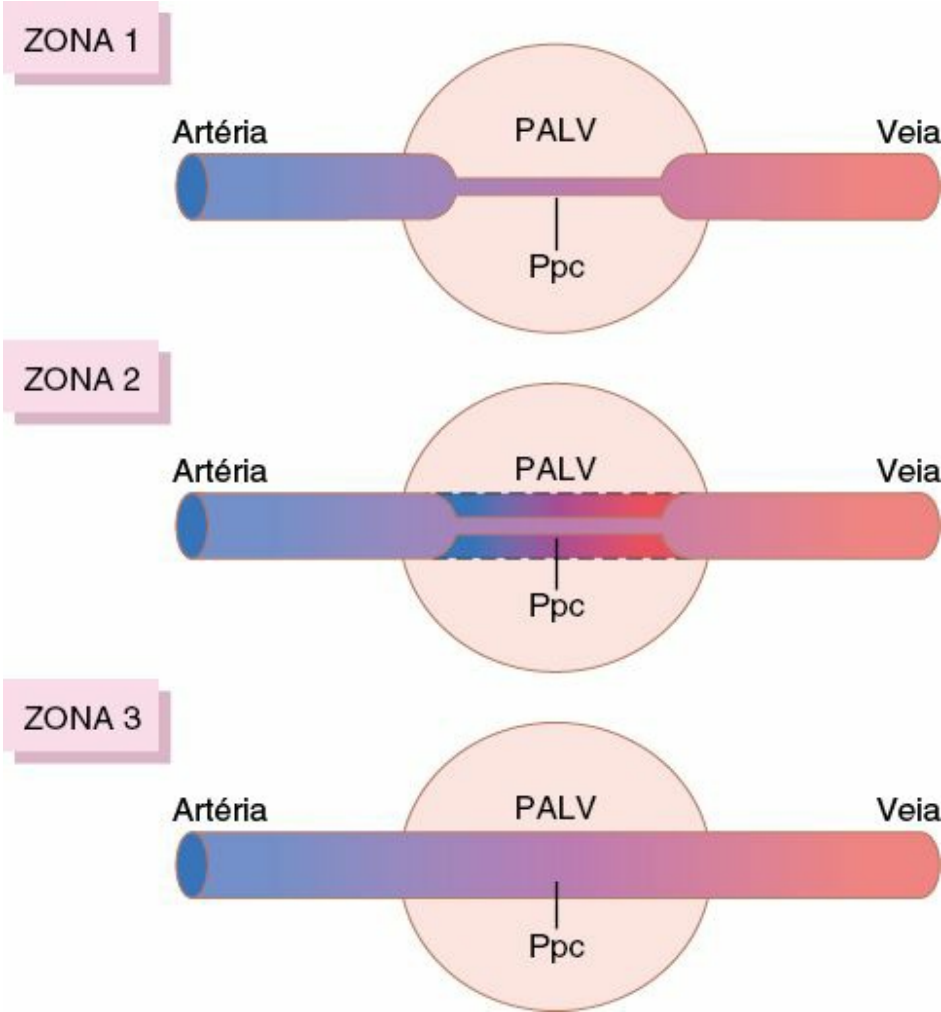


Figura 39-4. Mecânica do fluxo de sangue nas três zonas de fluxo sanguíneo dos pulmões: *zona 1, sem fluxo* — a pressão alveolar (PALV) do ar é maior do que a pressão arterial; *zona 2, fluxo intermitente* — a pressão arterial sistólica se eleva a

níveis mais altos do que a pressão do ar alveolar, mas a pressão arterial diastólica cai abaixo da pressão do ar alveolar; e *zona 3, fluxo contínuo* — a pressão arterial e a pressão capilar pulmonar (P_{pc}) permanecem maiores do que a pressão do ar alveolar durante todo o tempo.

ZONAS 1, 2 E 3 DE FLUXO SANGUÍNEO

Os capilares, nas paredes alveolares, são distendidos pela pressão arterial em seu interior, mas, simultaneamente, são comprimidos pela pressão do ar alveolar sobre suas paredes externas. Portanto, toda vez que a pressão do ar, no alvéolo pulmonar, for maior do que a pressão capilar pulmonar, os capilares se fecham, e o fluxo sanguíneo é interrompido. Sob diferentes condições pulmonares, patológicas e normais, pode ser encontrada qualquer uma das três possíveis zonas (padrões) de fluxo pulmonar:

Zona 1: Ausência de fluxo sanguíneo, durante todas as partes do ciclo cardíaco, porque a pressão capilar alveolar local, nessa área do pulmão, nunca se eleva acima da pressão do ar alveolar, em nenhuma parte do ciclo cardíaco.

Zona 2: Fluxo sanguíneo intermitente, somente durante os picos da pressão arterial pulmonar, porque a pressão sistólica é superior à pressão do ar alveolar, mas a pressão diastólica é inferior à pressão do ar alveolar.

Zona 3: Fluxo sanguíneo contínuo, porque a pressão capilar alveolar permanece mais alta que a pressão do ar alveolar, durante todo o ciclo cardíaco.

Normalmente, os pulmões só têm as zonas de fluxo sanguíneo 2 e 3 — zona 2 (fluxo intermediário), nos ápices e zona 3 (fluxo contínuo), em todas as áreas inferiores. Por exemplo, quando a pessoa está na posição ereta, a pressão arterial pulmonar, no ápice do pulmão, é, aproximadamente, 15 mmHg menor do que a pressão no nível do coração. Portanto, a pressão sistólica apical é de apenas 10 mmHg (25 mmHg, no nível cardíaco menos 15 mmHg de diferença da pressão hidrostática). Essa pressão sanguínea apical de 10 mmHg é superior à pressão alveolar zero, de modo que o sangue flui, pelos capilares pulmonares apicais, durante a sístole cardíaca. Inversamente, durante a diástole, a pressão diastólica de 8 mmHg no nível do coração não é suficiente para empurrar o sangue pelos 15 mmHg do gradiente de pressão hidrostática, necessários para causar fluxo capilar diastólico. Portanto, o fluxo sanguíneo pela parte apical dos pulmões é intermitente, com fluxo durante a sístole, mas com sua interrupção durante a diástole; essa é chamada *zona 2 de fluxo sanguíneo*. A zona 2 do fluxo sanguíneo começa, em pulmões normais, a cerca de 10 cm acima do nível médio do coração e se estende desse ponto até a região superior dos pulmões.

Nas regiões inferiores dos pulmões, aproximadamente desde 10 cm acima do nível do coração até a parte inferior dos pulmões, a pressão arterial pulmonar durante a sístole e a diástole permanece superior à pressão do ar alveolar zero. Porém, existe um fluxo contínuo pelos capilares alveolares, ou zona 3 do fluxo sanguíneo. Além disso, quando a pessoa está deitada, nenhuma parte do pulmão

está a mais de alguns centímetros acima do nível do coração. Nesse caso, o fluxo sanguíneo na pessoa normal é totalmente zona 3, incluindo os ápices pulmonares.

A Zona 1 de Fluxo Sanguíneo Ocorre Somente sob Condições Anormais. A zona 1 de fluxo sanguíneo, que representa a ausência de fluxo durante todo o ciclo cardíaco, ocorre quando a pressão arterial sistólica pulmonar é muito baixa ou quando a pressão alveolar é muito alta para - permitir o fluxo. Por exemplo, se a pessoa em pé está respirando contra pressão de ar positiva de modo que a pressão do ar intra-alveolar seja pelo menos 10 mmHg acima do normal, mas a pressão sistólica do sangue pulmonar é normal, pode-se esperar uma zona 1 de fluxo sanguíneo — ausência de fluxo sanguíneo — nos ápices pulmonares. Outro exemplo, no qual a zona 1 de fluxo sanguíneo ocorre, é a pessoa na posição ereta, cuja pressão sistólica arterial pulmonar seja extremamente baixa, como pode acontecer após grave perda sanguínea.

O Exercício Aumenta o Fluxo Sanguíneo por Todas as Partes dos Pulmões. Novamente com referência à [Figura 39-3](#), observa-se que o fluxo sanguíneo, em todas as partes dos pulmões, eleva durante o exercício. Uma razão importante do aumento no fluxo sanguíneo é que as pressões vasculares pulmonares se elevam, suficientemente, durante o exercício, para converter os ápices pulmonares de padrão zona 2 para padrão de fluxo zona 3.

DÉBITO CARDÍACO AUMENTADO DURANTE EXERCÍCIO INTENSO É NORMALMENTE ACOMODADO PELA CIRCULAÇÃO PULMONAR SEM GRANDES ACRÉSCIMOS NA PRESSÃO ARTERIAL PULMONAR

Durante o exercício intenso, o fluxo sanguíneo pelos pulmões pode aumentar de 4 a 7 vezes. Esse fluxo extra é acomodado, nos pulmões, por três maneiras: (1) aumentando o número de capilares abertos, podendo chegar a até três vezes; (2) pela distensão de todos os capilares e pela elevação da velocidade de fluxo, por cada capilar por mais de duas vezes; e (3) aumentando a pressão arterial pulmonar. Normalmente, as duas primeiras alterações diminuem a resistência vascular pulmonar de modo que a pressão arterial pulmonar se eleva muito pouco, mesmo durante exercício intenso. Esse efeito está demonstrado na [Figura 39-5](#).

A capacidade dos pulmões de acomodarem fluxo sanguíneo muito aumentado durante o exercício, sem elevar a pressão arterial pulmonar, conserva a energia do lado direito do coração. Essa capacidade também previne contra elevação significativa da pressão capilar pulmonar e o desenvolvimento de edema pulmonar.

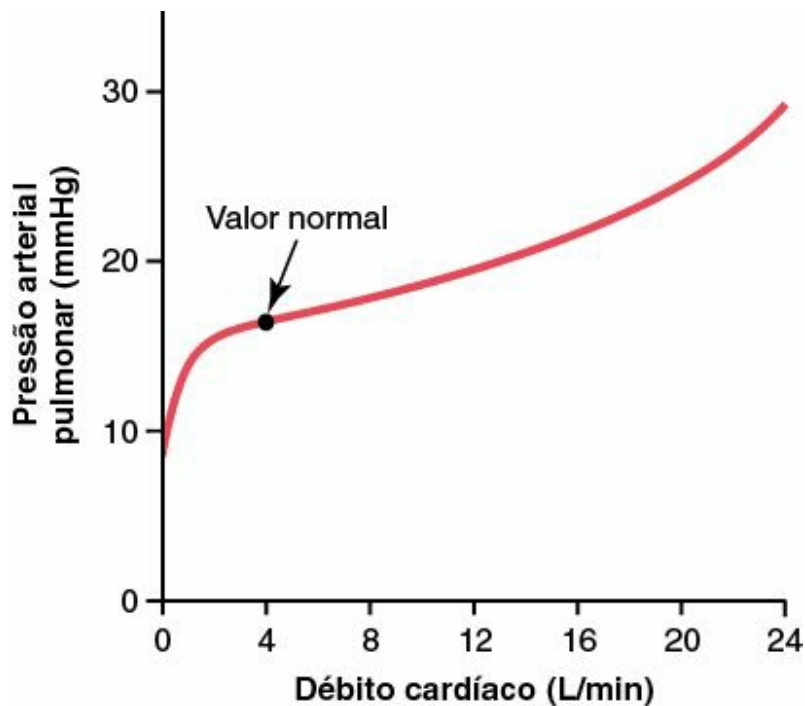


Figura 39-5. Efeito sobre a pressão arterial pulmonar média, causado pela elevação do débito cardíaco durante o exercício.

FUNÇÃO DA CIRCULAÇÃO PULMONAR QUANDO A PRESSÃO ATRIAL ESQUERDA SE ELEVA COMO RESULTADO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESQUERDA

A pressão atrial esquerda, na pessoa saudável, quase nunca se eleva acima dos +6 mmHg, mesmo durante o exercício mais vigoroso. Essas pequenas alterações da pressão atrial esquerda não têm efeito significativo sobre a circulação pulmonar, pois isso meramente expande as vênulas pulmonares e abre mais capilares, de modo que o sangue continua a fluir com facilidade quase igual à encontrada nas artérias pulmonares.

Entretanto, quando o lado esquerdo do coração falha, o sangue começa a se acumular no átrio esquerdo. Consequentemente, a pressão do átrio esquerdo pode se elevar de seu valor normal, entre 1 e 5 mmHg, até valores de 40 a 50 mmHg. A elevação inicial da pressão atrial até cerca de 7 mmHg tem pouco efeito sobre a circulação pulmonar. Contudo, quando a pressão atrial esquerda se eleva acima de 7 ou 8 mmHg, maiores elevações da pressão do átrio esquerdo ocasionam elevações igualmente grandes na pressão arterial pulmonar, resultando em aumento concomitante da carga sobre o lado direito do coração. Qualquer elevação da pressão atrial esquerda acima de 7 ou 8 mmHg aumenta a pressão capilar na mesma proporção. Quando a pressão atrial esquerda aumenta acima de 30 mmHg, acarretando elevações similares na pressão capilar, existe grande probabilidade de se desenvolver edema pulmonar, como discutiremos adiante, neste Capítulo.

DINÂMICA CAPILAR PULMONAR

A troca de gases entre o ar alveolar e o sangue no capilar pulmonar será discutida no próximo Capítulo. No entanto, é importante observarmos, neste Capítulo, que as paredes alveolares são revestidas com tantos capilares que, na maioria dos locais, os capilares quase se tocam lado a lado. Portanto, frequentemente é dito que o sangue capilar flui nas paredes alveolares como uma “lâmina de fluxo”, em vez de fluir por capilares individuais.

Pressão Capilar Pulmonar. Nunca foram feitas medidas diretas da pressão capilar pulmonar. Entretanto, a medida “isogravimétrica” da pressão capilar pulmonar, utilizando a técnica descrita no [Capítulo 16](#), gerou valor de 7 mmHg. Essa medida, provavelmente, é quase correta, pois a pressão média do átrio esquerdo é de cerca de 2 mmHg, e a pressão arterial pulmonar média é de somente 15 mmHg, de modo que a pressão capilar pulmonar média deve se situar em algum ponto entre esses dois valores.

Tempo de Permanência do Sangue nos Capilares Pulmonares. A partir do estudo histológico da área transversa total de todos os capilares pulmonares, pode-se calcular que, quando o débito cardíaco é normal, o sangue passa pelos capilares pulmonares em aproximadamente 0,8 segundo. Quando o débito cardíaco aumenta, esse tempo pode diminuir para 0,3 segundo. A diminuição deveria ser muito maior, mas, como capilares adicionais normalmente colapsados se abrem, eles acomodam o fluxo do sangue. Assim, em somente fração de segundo, o sangue que passa pelos capilares alveolares é oxigenado, perdendo seu excesso de dióxido de carbono.

TROCA DE líquidos NOS CAPILARES PULMONARES E DINÂMICA DOS líquidos NO INTERSTÍCIO PULMONAR

A dinâmica da troca de líquidos, através das membranas dos capilares pulmonares, é *qualitativamente* a mesma encontrada nos tecidos periféricos. Entretanto, *quantitativamente*, existem importantes diferenças:

1. A pressão do capilar pulmonar é baixa, de aproximadamente 7 mmHg, em comparação à pressão capilar funcional consideravelmente mais elevada nos tecidos periféricos, de cerca de 17 mmHg.
2. A pressão do líquido intersticial no pulmão é pouco mais negativa do que a encontrada no tecido subcutâneo periférico. (Essa pressão foi medida de duas formas: pela inserção de micropipeta no interstício pulmonar, gerando valor aproximado de -5 mmHg, e pela medida da pressão de absorção de líquido oriundo do alvéolo, que gerou valor de -8 mmHg.)
3. A pressão coloidosmótica do líquido intersticial pulmonar é em torno de 14 mmHg, em comparação a menos da metade desse valor nos tecidos periféricos.
4. As paredes alveolares são relativamente finas, e o epitélio alveolar que recobre as superfícies alveolares é tão frágil que elas podem romper-se por qualquer pressão positiva superior à

pressão do ar alveolar nos espaços intersticiais (> 0 mmHg), o que permite o acúmulo de líquido oriundo do espaço intersticial nos alvéolos.

Inter-relações entre a Pressão do Líquido Intersticial e Outras Pressões no Pulmão.

A **Figura 39-6** mostra um capilar pulmonar, alvéolo pulmonar e capilar linfático, drenando o espaço intersticial entre o capilar sanguíneo e o alvéolo. Observe o equilíbrio das forças na membrana capilar:

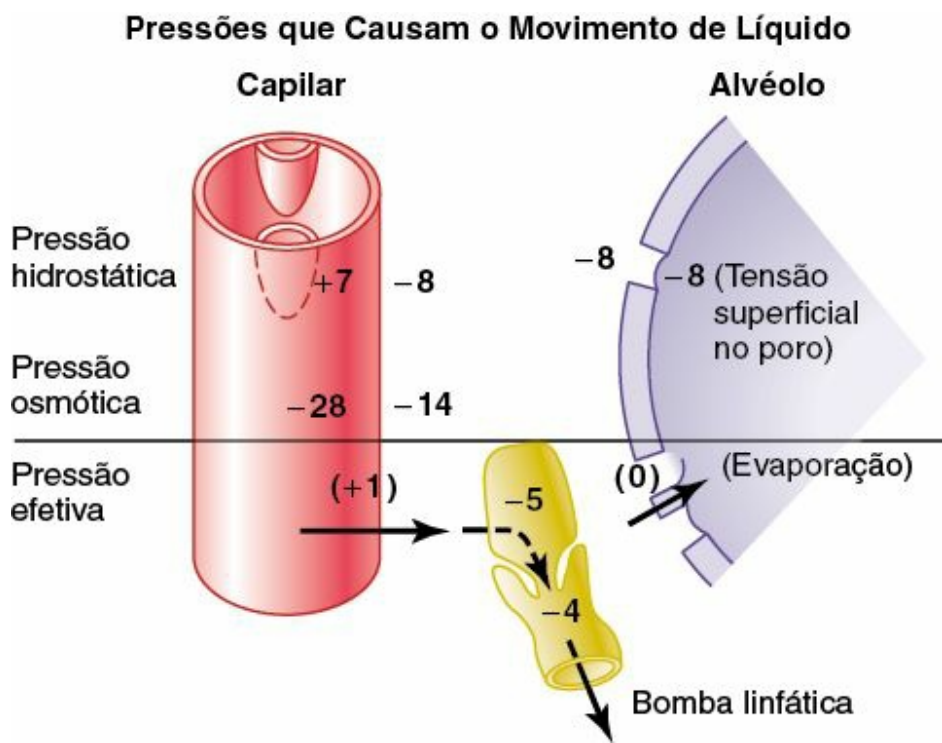


Figura 39-6. Forças hidrostática e osmótica no capilar (à esquerda) e na membrana alveolar (à direita) dos pulmões. Também é mostrada a extremidade de vaso linfático (centro), que bombeia o líquido oriundo dos espaços intersticiais pulmonares.

	mmHg
<i>Forças que tendem a causar influxo de líquido oriundo dos capilares e na direção do interstício pulmonar:</i>	
Pressão capilar	7
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial	14
Pressão negativa do líquido intersticial	8
TOTAL DA FORÇA PARA FORA	29
<i>Forças que tendem a causar a absorção de líquido pelos capilares:</i>	
Pressão coloidosmótica do plasma	28
TOTAL DA FORÇA PARA DENTRO	28

Assim, as forças normais, direcionadas para fora, são ligeiramente maiores do que as forças direcionadas para dentro, gerando *pressão de filtração média* na membrana do capilar pulmonar, que

pode ser calculada da seguinte maneira:

	mmHg
Total da força direcionada para fora	+29
Total da força direcionada para dentro	-28
PRESSÃO DE FILTRAÇÃO MÉDIA	+1

Essa pressão de filtração causa leve fluxo contínuo de líquido dos capilares pulmonares para os espaços intersticiais, e, exceto por pequena quantidade que se evapora nos alvéolos, esse líquido é bombeado de volta para a circulação pelo sistema linfático pulmonar.

Pressão Intersticial Pulmonar Negativa e o Mecanismo para a Manutenção dos Alvéolos “Secos”. O que impede os alvéolos de se encherem com líquido, nas condições normais? Deve ser lembrado que os capilares pulmonares e o sistema linfático pulmonar normalmente mantêm ligeira *pressão negativa* nos espaços intersticiais, ficando claro que sempre que quantidade extra de líquido aparecer nos alvéolos ela será simplesmente, sugada por processo mecânico para o interstício pulmonar pelas pequenas aberturas entre as células epiteliais alveolares. A seguir, o excesso de líquido é removido pelos linfáticos pulmonares. Assim, sob condições normais os alvéolos se mantêm “secos”, exceto por pequena quantidade de líquido que vaza do epitélio para as superfícies de revestimento dos alvéolos para mantê-los úmidos.

Edema Pulmonar

O edema pulmonar ocorre da mesma forma que os edemas de outros locais do organismo. Qualquer fator que aumente a filtração de líquidos para fora dos capilares pulmonares ou que impeça o funcionamento dos linfáticos pulmonares, provocando o aumento da pressão do líquido intersticial pulmonar, que passe da faixa negativa para a positiva, causará o rápido enchimento dos espaços intersticiais pulmonares e dos alvéolos, com grande quantidade de líquido livre.

As causas mais comuns de edema pulmonar são as seguintes:

1. Insuficiência cardíaca esquerda ou doença da válvula mitral, com grandes elevações da pressão venosa pulmonar e alagamento dos espaços intersticiais e dos alvéolos.
2. Lesão das membranas dos capilares pulmonares, ocasionadas por infecções, como a pneumonia, ou pela inalação de substâncias tóxicas, como o cloro gasoso ou o gás dióxido de enxofre. Cada um desses mecanismos causa rápido vazamento tanto de proteínas plasmáticas quanto de líquido dos capilares para os espaços intersticiais dos pulmões e para os alvéolos.

“Fator de Segurança do Edema Pulmonar”. Experiências em animais demonstraram que a pressão capilar pulmonar normalmente deve se elevar até valor pelo menos igual à pressão coloidosmótica do plasma nos capilares, antes de haver edema pulmonar significativo. Por exemplo, a **Figura 39-7** demonstra como os diferentes níveis de elevação da pressão atrial esquerda aumentam o índice de formação de edema pulmonar em cães. Lembre-se de que cada vez que a pressão do átrio esquerdo aumenta a valores muito altos, a pressão capilar pulmonar se eleva em nível entre 1 e 2 mmHg mais alto do que a pressão do átrio esquerdo. Nesses

experimentos, no momento em que a pressão do átrio esquerdo atingiu 23 mmHg (fazendo com que a pressão capilar pulmonar subisse para 25 mmHg), líquido começou a se acumular nos pulmões. Esse acúmulo de líquido aumentou ainda mais rapidamente com a elevação adicional da pressão capilar. A pressão coloidosmótica do plasma durante esses experimentos, foi igual a esse nível crítico de pressão de 25 mmHg. Portanto, no ser humano, cuja pressão coloidosmótica do plasma normal é de 28 mmHg, pode-se prever que a pressão capilar pulmonar deverá se elevar do nível normal de 7 mmHg para mais de 28 mmHg para causar edema pulmonar, o que gera um *fator de segurança agudo contra o edema pulmonar* de 21 mmHg.

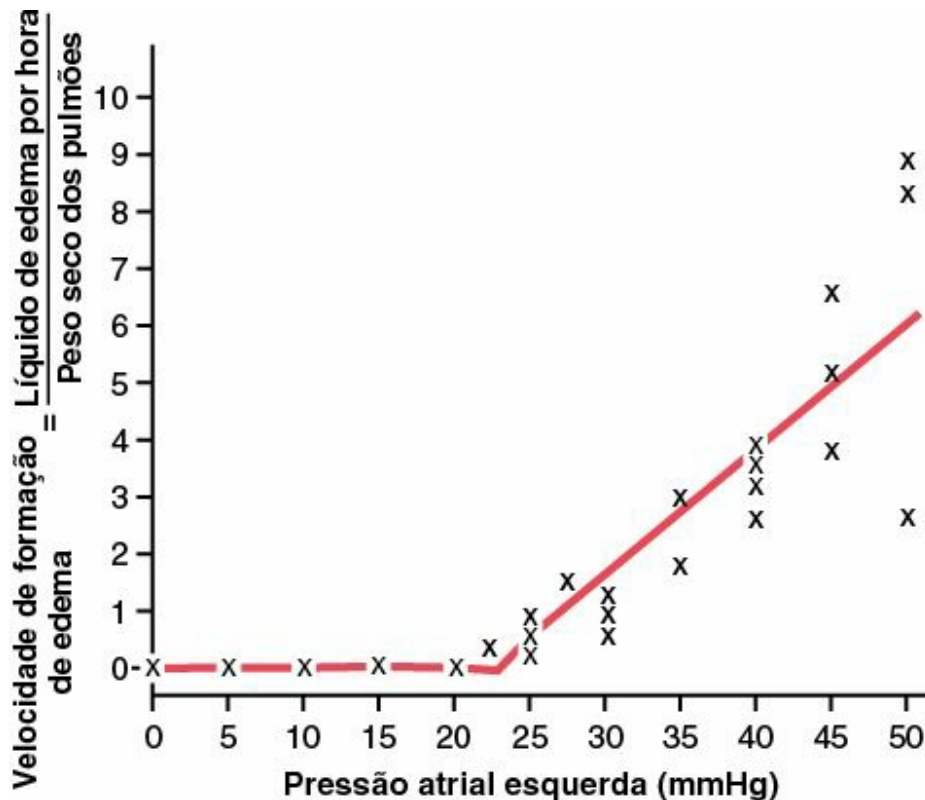


Figura 39-7. Velocidade da perda de líquido para os tecidos pulmonares quando a pressão atrial esquerda (e a pressão capilar pulmonar) está elevada. (De Guyton AC, Lindsey AW: *Effect of elevated left atrial pressure and decreased plasma protein concentration on the development of pulmonary edema*. *Circ Res* 7:649, 1959.)

Fator de Segurança em Condições Crônicas. Quando a pressão capilar pulmonar permanece cronicamente elevada (por, pelo menos, 2 semanas), os pulmões ficam ainda mais resistentes contra o edema pulmonar, porque os vasos linfáticos se expandem bastante, aumentando sua capacidade de carrear o líquido para fora dos espaços intersticiais, capacidade que pode aumentar por até 10 vezes. Portanto, em pacientes com estenose mitral crônica, pressões capilares pulmonares entre 40 e 45 mmHg foram encontradas sem o desenvolvimento de edema pulmonar letal.

Rapidez da Morte em Pessoas com Edema Pulmonar Agudo. Quando a pressão capilar pulmonar se eleva, mesmo que levemente, acima do nível do fator de segurança, edema pulmonar letal pode ocorrer em questão de horas, ou mesmo em períodos de 20 a 30 minutos, se a pressão capilar se elevar entre 25 e 30 mmHg acima do nível do fator de segurança. Assim, na insuficiência cardíaca esquerda, na qual a pressão capilar pulmonar ocasionalmente pode se elevar até 50 mmHg, a morte, em geral, pode ocorrer em menos de 30 minutos após edema pulmonar agudo.

LÍQUIDO NA CAVIDADE PLEURAL

Quando os pulmões se expandem e se contraem, durante a respiração normal, eles deslizam para frente e para trás, dentro da cavidade pleural. Para facilitar esse deslizamento, existe uma fina camada de líquido mucoide entre as pleuras parietal e visceral.

A **Figura 39-8** demonstra a dinâmica da troca de líquidos no espaço pleural. A membrana pleural é membrana serosa, porosa e mesenquimal, da qual transudam, continuamente, pequenas quantidades de líquido intersticial para o espaço pleural. Esses líquidos carregam proteínas teciduais, dando ao líquido pleural sua aparência mucoide, que é o fator que permite o fácil deslizamento dos pulmões em movimento.

A quantidade total de líquido em cada cavidade pleural normalmente é pequena, de somente alguns mililitros. Sempre que essa quantidade de líquido aumenta e começa a fluir para a cavidade pleural, o excesso de líquido é bombeado para fora pelos vasos linfáticos que se abrem diretamente da cavidade pleural para (1) o mediastino; (2) a superfície superior do diafragma; e (3) as superfícies laterais da pleura parietal. Portanto, o *espaço pleural* — o espaço entre as pleuras parietal e visceral — é considerado *espaço potencial*, porque normalmente é tão estreito que de modo óbvio não é um espaço físico.

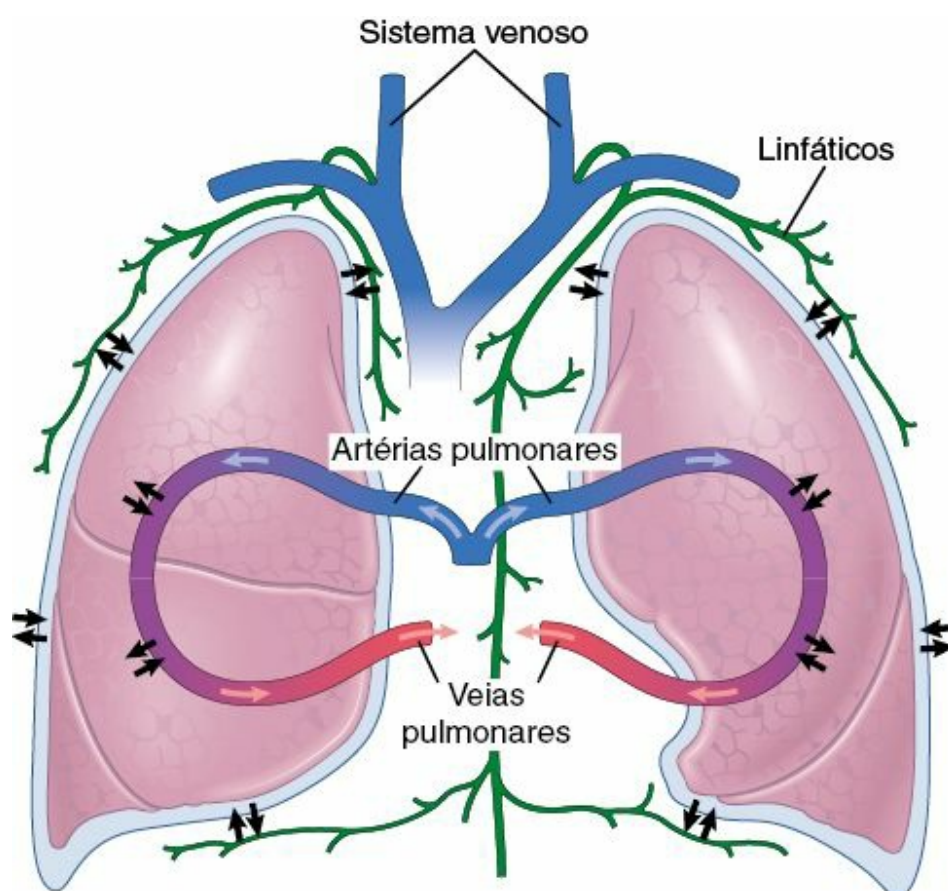


Figura 39-8. Dinâmica da troca de líquidos no espaço intrapleural.

“Pressão Negativa” no Líquido Pleural. Força negativa, gerada fora dos pulmões, sempre é necessária para mantê-los expandidos. Essa força é gerada pela pressão negativa no espaço pleural

normal. A causa básica dessa pressão negativa é o bombeamento de líquido do espaço pelos vasos linfáticos (que também é base da pressão negativa encontrada na maioria dos espaços teciduais do corpo). Como a tendência normal de colapso dos pulmões é de aproximadamente -4 mmHg, a pressão do líquido pleural deve ser, no mínimo, de -4 mmHg, para manter os pulmões expandidos. Medidas reais demonstraram que essa pressão, em geral, é de -7 mmHg, o que significa alguns milímetros de mercúrio mais negativos do que a pressão de colapso dos pulmões. Assim, a negatividade da pressão do líquido pleural mantém os pulmões tracionados contra a pleura parietal da cavidade torácica, exceto por camada extremamente fina de líquido mucoide que atua como lubrificante.

Derrame Pleural — Coleção de Grandes Quantidades de Líquido Livre no Espaço Pleural. O derrame é análogo ao líquido do edema nos tecidos, e pode ser chamado “edema da cavidade pleural”. As causas do derrame são as mesmas causas do edema em outros tecidos (discutidas no [Capítulo 25](#)), incluindo (1) bloqueio da drenagem linfática da cavidade pleural; (2) insuficiência cardíaca, que causa pressões capilares periférica e pulmonar muito altas, levando à excessiva transudação de líquidos para a cavidade pulmonar; (3) diminuição acentuada da pressão coloidosmótica do plasma, permitindo a transudação excessiva de líquidos; e (4) infecção ou qualquer outra causa de inflamação nas superfícies da cavidade pleural, que aumenta a permeabilidade das membranas capilares e permite o rápido acúmulo de proteínas plasmáticas e de líquido na cavidade.

Bibliografia

- Bärtsch P, Swenson ER: Clinical practice: Acute high-altitude illnesses. *N Engl J Med.* 368:2294, 2013.
- Bogaard HJ, Abe K, Vonk Noordegraaf A, Voelkel NF: The right ventricle under pressure: cellular and molecular mechanisms of right-heart failure in pulmonary hypertension. *Chest* 135:794, 2009.
- Effros RM, Parker JC: Pulmonary vascular heterogeneity and the Starling hypothesis. *Microvasc Res* 78:71, 2009.
- Guyton AC, Lindsey AW: Effect of elevated left atrial pressure and decreased plasma protein concentration on the development of pulmonary edema. *Circ Res* 7:649, 1959.
- Herold S, Gabrielli NM, Vadász I: Novel concepts of acute lung injury and alveolar-capillary barrier dysfunction. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 305:L665, 2013.
- Hopkins SR, Wielpütz MO, Kauczor HU: Imaging lung perfusion. *J Appl Physiol* 113:328, 2012.
- Hoschele S, Mairbaurl H: Alveolar flooding at high altitude: failure of reabsorption? *News Physiol Sci* 18:55, 2003.
- Hughes M, West JB: Gravity is the major factor determining the distribution of blood flow in the human lung. *J Appl Physiol* 104:1531, 2008.
- Lai-Fook SJ: Pleural mechanics and fluid exchange. *Physiol Rev* 84:385, 2004.
- Michelakis ED, Wilkins MR, Rabinovitch M: Emerging concepts and translational priorities in pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 118:1486, 2008.
- Naeije R, Chesler N: Pulmonary circulation at exercise. *Compr Physiol* 2:711, 2012.
- Parker JC: Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol*

Lung Cell Mol Physiol 292:L378, 2007.

Sylvester JT, Shimoda LA, Aaronson PI, Ward JP: Hypoxic pulmonary vasoconstriction. *Physiol Rev* 92:367, 2012.

Townsley MI: Structure and composition of pulmonary arteries, capillaries, and veins. *Compr Physiol* 2:675, 2012.

West JB: Role of the fragility of the pulmonary blood-gas barrier in the evolution of the pulmonary circulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 304:R171, 2013.



CAPÍTULO 40

Princípios Físicos da Troca Gasosa; Difusão de Oxigênio e Dióxido de Carbono Através da Membrana Respiratória

Depois que os alvéolos são ventilados com ar atmosférico, a próxima etapa da respiração é a *difusão* do oxigênio (O_2) dos alvéolos para o sangue pulmonar e a difusão do dióxido de carbono (CO_2) na direção oposta, do sangue para os alvéolos. O processo de difusão é simplesmente o movimento aleatório de moléculas em todas as direções, através da membrana respiratória e dos líquidos adjacentes. Entretanto, na fisiologia respiratória, enfoca-se não só o mecanismo básico pelo qual a difusão ocorre, mas também a *intensidade* em que ocorre, que é problema bem mais complexo e que requer compreensão mais profunda da física da difusão e da troca gasosa.

Física da Difusão Gasosa e das Pressões Parciais dos Gases

Base Molecular da Difusão Gasosa

Todos os gases envolvidos na fisiologia respiratória são moléculas simples, livres para se moverem entre si por “difusão”. Isso é verdadeiro também para os gases dissolvidos nos líquidos e tecidos do corpo.

Para que ocorra difusão, é preciso haver fonte de energia. Essa fonte de energia é provida pelo movimento cinético das próprias moléculas. Exceto na temperatura do zero absoluto, todas as moléculas de toda a matéria estão continuamente em movimento. No caso de moléculas livres, que não estão fisicamente conectadas a outras, isso significa movimento linear em alta velocidade até que elas colidam com outras moléculas. Então, elas saltam em novas direções e continuam em movimento até bater, de novo, em outras moléculas. Dessa forma, as moléculas se movimentam rápida e aleatoriamente entre si.

Difusão Efetiva de Gás em uma Direção — O Efeito do Gradiente de Concentração. Se câmara gasosa ou solução tem concentração elevada de determinado gás, em extremidade da câmara e concentração baixa em outra extremidade, como ilustrado na **Figura 40-1**, a difusão efetiva do gás ocorrerá da área de alta concentração para a área de baixa concentração. A razão é óbvia: existem muito mais moléculas no lado A da câmara para se difundir em direção ao lado B do que existem na direção oposta. Portanto, as intensidades de difusão em cada uma das duas direções são proporcionalmente diferentes, como mostrado pelos comprimentos das setas na figura.

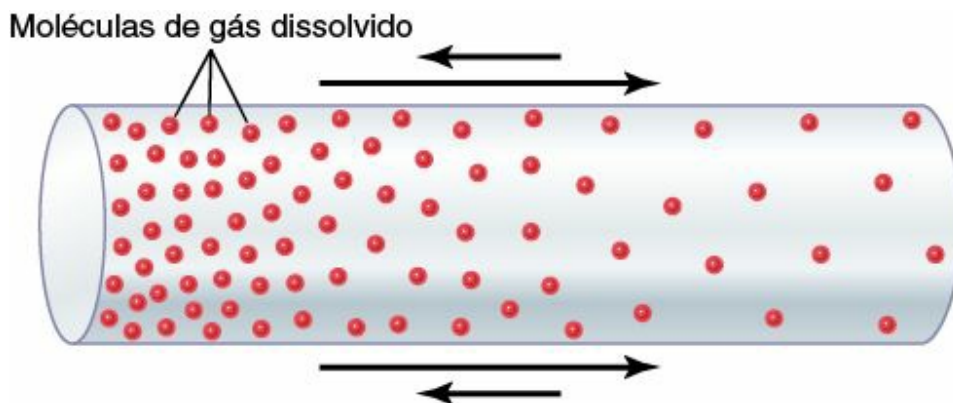


Figura 40-1. Difusão de oxigênio de extremidade de uma câmara para a outra. A diferença entre os comprimentos das setas representa a *difusão efetiva*.

Pressões Gasosas em uma Mistura de Gases — “Pressões Parciais” de Gases Individuais

A pressão é causada por múltiplos impactos de moléculas em movimento contra uma superfície. Portanto, a pressão do gás nas superfícies das vias respiratórias e dos alvéolos é proporcional à soma das forças de impacto de todas as moléculas daquele gás que atingem a superfície em determinado instante. Isso significa que a *pressão é diretamente proporcional à concentração das moléculas de gás*.

Na fisiologia respiratória, lidamos com misturas de gases, principalmente *oxigênio*, *nitrogênio* e *dióxido de carbono*. A intensidade da difusão de cada um desses gases é diretamente proporcional à pressão causada por apenas esse gás, que é denominada *pressão parcial* do gás. O conceito de pressão parcial pode ser assim explicado.

Considere o ar com composição aproximada de 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. A pressão total dessa mistura a nível do mar é, em média, de 760 mmHg. Fica claro, a partir da descrição anterior da base molecular da pressão, que cada gás contribui para a pressão total, na proporção direta da sua concentração. Portanto, 79% de 760 mmHg são causados pelo nitrogênio (600 mmHg) e 21% pelo O_2 (160 mmHg). Desse modo, a “pressão parcial” do nitrogênio, na mistura, é de 600 mmHg, e a “pressão parcial” do O_2 é de 160 mmHg; a pressão total é de 760 mmHg, a soma das pressões parciais individuais. As pressões parciais de gases individuais em mistura são designadas pelos símbolos PO_2 , P_{CO_2} , P_{N_2} , P_{H_2O} , e assim por diante.

Pressão dos Gases Dissolvidos na Água e nos Tecidos

Os gases dissolvidos na água ou nos tecidos corporais também exercem pressão porque as moléculas do gás dissolvido se movem aleatoriamente e têm energia cinética. Além disso, quando o gás dissolvido no líquido encontra superfície, tal como a membrana celular, ele exerce pressão parcial da mesma maneira que o gás na fase gasosa. As pressões parciais de cada gás dissolvido são designadas da mesma maneira que as pressões parciais no estado gasoso, ou seja, PO_2 , P_{CO_2} , P_{N_2} , P_{H_2O} , e assim por diante.

Fatores que Determinam a Pressão Parcial de Gás Dissolvido em Líquido. A pressão parcial de gás em solução é determinada não só por sua concentração como também pelo seu *coeficiente de solubilidade*. Ou seja,

alguns tipos de moléculas, em especial a do CO₂, são física ou quimicamente atraídas pelas moléculas de água, enquanto outros tipos de moléculas são repelidas. Quando as moléculas são atraídas, muito mais delas podem ser dissolvidas sem gerar excesso de pressão parcial dentro da solução. Por outro lado, no caso das moléculas que são repelidas, a pressão parcial elevada se desenvolverá com menos moléculas dissolvidas. Essas relações são expressas pela seguinte fórmula — a *lei de Henry*:

$$\text{Pressão parcial} = \frac{\text{Concentração de gás dissolvido}}{\text{Coeficiente de solubilidade}}$$

Quando a pressão parcial é expressa em atmosferas (1 atmosfera de pressão é igual a 760 mmHg) e a concentração é expressa em volume de gás dissolvido em cada volume de água, os coeficientes de solubilidade dos importantes gases respiratórios, na temperatura corporal, são os seguintes:

Oxigênio	0,024
Dióxido de carbono	0,57
Monóxido de carbono	0,018
Nitrogênio	0,012
Hélio	0,008

Por esta tabela, é possível ver que o CO₂ é por 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. Portanto, a pressão parcial do CO₂ (em determinada concentração) é menos de um vinte avos da exercida pelo O₂.

Difusão de Gases entre a Fase Gasosa nos Alvéolos e a Fase Dissolvida no Sangue Pulmonar. A pressão parcial de cada gás na mistura dos gases respiratórios alveolares tende a forçar as moléculas do gás para a solução no sangue dos capilares alveolares. Por outro lado, as moléculas do mesmo gás que já estão dissolvidas no sangue se movem aleatoriamente no líquido do sangue, e algumas dessas moléculas em movimento escapam de volta aos alvéolos. A intensidade em que elas escapam é diretamente proporcional à sua pressão parcial no sangue.

Mas em qual direção ocorrerá a *difusão efetiva* do gás? A resposta é que a difusão efetiva é determinada pela diferença entre as duas pressões parciais. Se a pressão parcial for maior na fase gasosa nos alvéolos, como normalmente é verdadeiro no caso do oxigênio, então mais moléculas se difundirão para o sangue do que na outra direção. Por outro lado, se a pressão parcial do gás for maior no estado dissolvido no sangue, o que costuma ser no caso do CO₂, então a difusão efetiva ocorrerá para a fase gasosa nos alvéolos.

Pressão de Vapor da Água

Quando ar não umidificado é inspirado para as vias aéreas, água imediatamente se evapora das superfícies dessas vias e umidifica o ar. Isso resulta do fato de que as moléculas de água, assim como as diferentes moléculas dos gases dissolvidos, estão continuamente escapando da superfície da água para a fase gasosa. A pressão parcial exercida pelas moléculas de água para escapar da superfície é denominada *pressão de vapor* da água. À temperatura corporal normal, 37°C, essa pressão de vapor é de 47 mmHg. Portanto, quando a mistura de gases fica totalmente umidificada — ou seja, quando está em “equilíbrio” com a água — a pressão parcial do vapor de água na mistura de gases é de 47 mmHg. Essa pressão parcial, assim como as outras pressões parciais, é denominada P_{H₂O}.

A pressão de vapor da água depende inteiramente da temperatura da água. Quanto maior a temperatura, maior a atividade cinética das moléculas e, portanto, maior a probabilidade de as moléculas de água escaparem da superfície da água para a fase gasosa. Por exemplo, a pressão de vapor da água a 0°C é de 5 mmHg e a 100°C é

de 760 mmHg. O valor mais importante a ser lembrado é a *pressão de vapor na temperatura corporal, 47 mmHg*. Esse valor aparecerá em muitas das nossas discussões subsequentes.

A DIFERENÇA DE PRESSÃO CAUSA DIFUSÃO EFETIVA DE GASES ATRAVÉS DOS LÍQUIDOS

Agora voltaremos ao problema da difusão. A partir da discussão precedente, fica claro que, quando a pressão parcial do gás é maior em uma área do que em outra, haverá difusão efetiva da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Por exemplo, voltando à [Figura 40-1](#), é possível ver prontamente que as moléculas da área de alta pressão, por serem mais numerosas, têm a probabilidade estatisticamente maior de se moverem aleatoriamente para a área de baixa pressão do que as moléculas que tentam ir na direção oposta. Entretanto, algumas moléculas se agitam aleatoriamente da área de baixa pressão para a área de alta pressão. Portanto, a *difusão efetiva* do gás da área de alta pressão para a área de baixa pressão é igual ao número de moléculas que se move nessa direção *menos* o número de moléculas que se move na direção oposta, que é proporcional à diferença da pressão parcial do gás entre as duas áreas, denominada, simplesmente, *diferença de pressão que causa difusão*.

Quantificando a Intensidade Efetiva de Difusão nos Líquidos. Além da diferença de pressão, diversos outros fatores afetam a difusão gasosa em líquido, como (1) a solubilidade do gás no líquido, (2) a área de corte transversal do líquido; (3) a distância pela qual o gás precisa se difundir; (4) o peso molecular do gás; e (5) a temperatura do líquido. No corpo, a temperatura permanece razoavelmente constante e, nas condições normais, não precisa ser considerada.

Quanto maior a solubilidade do gás, maior o número de moléculas disponíveis para se difundir em determinada diferença de pressão parcial. Quanto maior a área de corte transversal da via de difusão, maior o número total de moléculas que se difundem. Por outro lado, quanto maior a distância necessária para as moléculas se difundirem, mais tempo levará para que elas se difundam por toda a distância. Por fim, quanto maior a velocidade do movimento cinético das moléculas, que é inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular, maior a difusão do gás. Todos esses fatores podem ser expressos em uma única fórmula:

$$D \propto \frac{\Delta P \times A \times S}{d \times \sqrt{PM}}$$

na qual D é a taxa de difusão, ΔP é a diferença de pressão parcial entre as duas extremidades da via de difusão, A é a área de corte transversal da via de difusão, S é a solubilidade do gás, d é a distância de difusão e PM é o peso molecular do gás.

Fica claro, a partir dessa fórmula, que as características do próprio gás determinam dois fatores da fórmula: solubilidade e peso molecular. Juntos, esses dois fatores determinam o *coeficiente de difusão do gás*, que é proporcional a $S/\sqrt{PM}$, isto é, as intensidades relativas em que diferentes gases, na mesma pressão parcial, se difundirão são proporcionais a seus coeficientes de difusão. Assumindo que o coeficiente de difusão do O_2 seja 1, os coeficientes de difusão *relativa* de diferentes gases, com importância respiratória, nos líquidos corporais são:

Dióxido de carbono	20,3
Monóxido de carbono	0,81
Nitrogênio	0,53
Hélio	0,95

Difusão dos Gases através dos Tecidos

Os gases de importância respiratória são todos muito solúveis nos lipídeos e, em consequência, são altamente solúveis nas membranas celulares. Por conseguinte, a principal limitação ao movimento dos gases nos tecidos é a intensidade com que os gases conseguem se difundir pela água tecidual, em vez de através das membranas celulares. Portanto, a difusão dos gases pelos tecidos, incluindo a membrana respiratória, é quase igual à difusão dos gases na água, como mostrado antes na lista.

AS COMPOSIÇÕES dos ares ALVEOLAR E ATMOSFÉRICO SÃO DIFERENTES

O ar alveolar não tem, de forma alguma, as mesmas concentrações dos gases no ar atmosférico ([Tabela 40-1](#)). Existem várias razões para essas diferenças. Primeira, o ar alveolar é substituído apenas parcialmente pelo ar atmosférico a cada respiração. Segunda, o O₂ é constantemente absorvido pelo sangue pulmonar do ar alveolar. Terceira, o CO₂ se difunde constantemente do ar pulmonar para os alvéolos. E quarta, o ar atmosférico seco que entra nas vias respiratórias é umidificado até mesmo, antes de atingir os alvéolos.

Tabela 40-1 Pressões Parciais dos Gases Respiratórios (em mmHg) quando Entram e Saem dos Pulmões (ao Nível do Mar)

	Ar Atmosférico			Ar Umidificado			Ar Alveolar			Ar Expirado		
N ₂	597	(78,62%)		563,4	(74,09%)		569	(74,9%)		566	(74,5%)	
O ₂	159	(20,84%)		149,3	(19,67%)		104	(13,6%)		120	(15,7%)	
CO ₂	0,3	(0,04%)		0,3	(0,04%)		40	(5,3%)		27	(3,6%)	
H ₂ O	3,7	(0,5%)		47	(6,2%)		47	(6,2%)		47	(6,2%)	
Total	760	(100%)		760	(100%)		760	(100%)		760	(100%)	

UMIDIFICAÇÃO DO AR NAS VIAS RESPIRATÓRIAS

A [Tabela 40-1](#) mostra que o ar atmosférico é composto, quase inteiramente, por nitrogênio e oxigênio, não contendo, em geral, CO₂ e apenas pouco vapor de água. Entretanto, tão logo o ar atmosférico entra nas vias aéreas, ele é exposto a líquidos que recobrem as superfícies respiratórias. Mesmo antes de o ar entrar nos alvéolos, ele fica totalmente umidificado.

A pressão parcial do vapor de água, na temperatura corporal normal de 37°C, é de 47 mmHg, que é,

portanto, a pressão parcial do vapor de água no ar alveolar. Na medida em que a pressão total nos alvéolos não consegue ultrapassar a pressão atmosférica (760 mmHg, a nível do mar), esse vapor de água simplesmente *dilui* todos os outros gases no ar inspirado. A **Tabela 40-1** também mostra que a umidificação do ar dilui a pressão parcial do oxigênio, a nível do mar, de média de 159 mmHg, no ar atmosférico, para 149 mmHg, no ar umidificado, e dilui a pressão parcial do nitrogênio de 597 para 563 mmHg.

O AR ALVEOLAR É RENOVADO LENTAMENTE PELO AR ATMOSFÉRICO

No **Capítulo 38**, apontamos que a *capacidade funcional residual* média dos pulmões de pessoas do sexo masculino (o volume de ar remanescente nos pulmões, ao final da expiração normal) mede cerca de 2.300 mililitros. Contudo, apenas 350 mililitros de ar novo chegam aos alvéolos a cada inspiração normal, e essa mesma quantidade de ar alveolar usado é expirada. Portanto, o volume do ar alveolar substituído por ar atmosférico novo a cada respiração é de apenas um sétimo do total, de maneira que são necessárias múltiplas respirações para ocorrer a troca da maior parte do ar alveolar. A **Figura 40-2** mostra essa lenta intensidade da renovação do ar alveolar. No primeiro alvéolo da figura, uma quantidade excessiva de gás está presente nos alvéolos, mas observe que, mesmo ao final de 16 respirações, o excesso de gás ainda não foi totalmente renovado dos alvéolos.

A **Figura 40-3** demonstra, graficamente, a intensidade com que o excesso de gás nos alvéolos é normalmente removido, mostrando que com a ventilação alveolar normal cerca de metade do gás é removida em 17 segundos. Quando a intensidade da ventilação alveolar da pessoa corresponde apenas à metade do normal, a metade do gás é removida em 34 segundos, e quando a ventilação é o dobro da normal, metade é removida em cerca de 8 segundos.

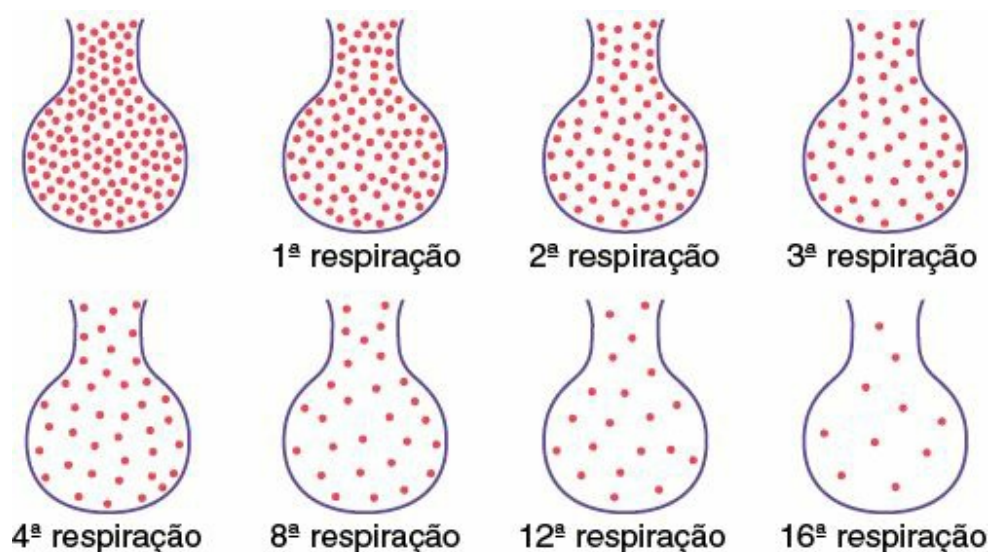


Figura 40-2. Expiração de gás de alvéolo, com sucessivas respirações.

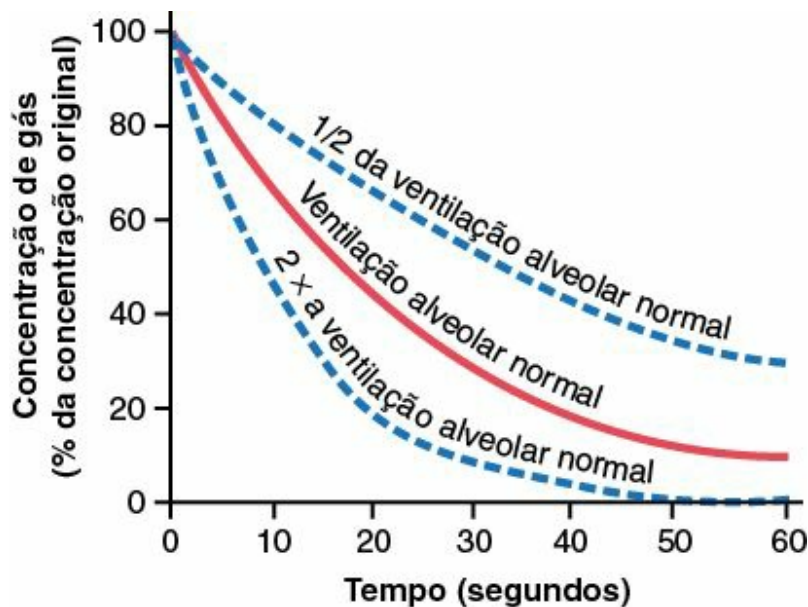


Figura 40-3. Intensidade de remoção do excesso de gás dos alvéolos.

Importância da Substituição Lenta do Ar Alveolar. A lenta substituição do ar alveolar é de particular importância para evitar mudanças repentinas nas concentrações de gases no sangue. Isso torna o mecanismo do controle respiratório muito mais estável do que seria de outra forma, e ajuda a evitar aumentos e quedas excessivos da oxigenação tecidual, da concentração tecidual de CO₂, e do pH tecidual, quando a respiração é interrompida temporariamente.

CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO E PRESSÃO PARCIAL NOS ALVÉOLOS

O oxigênio é continuamente absorvido dos alvéolos pelo sangue pulmonar e novo O₂ é, também, de forma contínua, respirado pelos alvéolos, vindo da atmosfera. Quanto mais rápido o O₂ for absorvido, menor sua concentração nos alvéolos; por outro lado, quanto mais rápido o O₂ é respirado pelos alvéolos, vindo da atmosfera, maior fica a sua concentração. Portanto, a concentração de O₂ nos alvéolos e também sua pressão parcial são controladas (1) pela intensidade de absorção de O₂ pelo sangue; e (2) pela intensidade de entrada de novo O₂ nos pulmões pelo processo ventilatório.

A **Figura 40-4** mostra o efeito tanto da ventilação alveolar quanto da intensidade de absorção de O₂ no sangue sobre a pressão parcial alveolar do oxigênio (Po₂). Uma das curvas representa a absorção de O₂ na intensidade de 250 mL/min, e a outra curva representa a intensidade de 1.000 mL/min. Na intensidade ventilatória normal de 4,2 L/min e com consumo de oxigênio de 250 mL/min, o ponto operacional normal, na **Figura 40-4**, é o ponto A. A figura mostra ainda que quando 1.000 mililitros de O₂ estão sendo absorvidos por minuto, como ocorre durante o exercício moderado, a intensidade de ventilação alveolar precisa aumentar por quatro vezes para manter a Po₂ alveolar no valor normal de 104 mmHg.

Outro efeito mostrado na **Figura 40-4** é que um aumento extremamente acentuado na ventilação alveolar nunca consegue elevar a P_{O_2} alveolar acima de 149 mmHg, desde que a pessoa esteja respirando ar atmosférico normal no nível da pressão do mar, pois trata-se da P_{O_2} máxima no ar umidificado com essa pressão. Se a pessoa respirar gases que contenham pressões parciais de O_2 acima de 149 mmHg, a P_{O_2} alveolar pode aproximar-se dessas pressões mais altas com intensidades elevadas de ventilação.

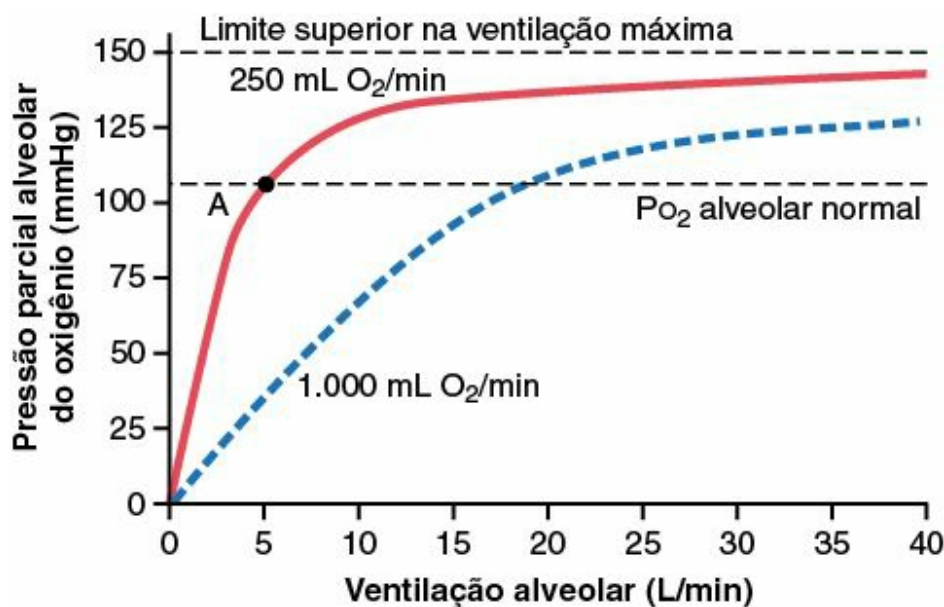


Figura 40-4. Efeito da ventilação alveolar sobre a pressão parcial de oxigênio (P_{O_2}) alveolar, em duas intensidades de absorção de oxigênio dos alvéolos — 250 mL/min e 1.000 mL/min. O ponto A é o ponto operacional normal.

CONCENTRAÇÃO E PRESSÃO PARCIAL DE CO_2 NOS ALVÉOLOS

O dióxido de carbono é continuamente formado no corpo e então transportado no sangue para os alvéolos, sendo, de modo contínuo, removido dos alvéolos pela ventilação. A **Figura 40-5** mostra os efeitos na pressão parcial alveolar de CO_2 (P_{CO_2}), tanto da ventilação alveolar quanto das duas intensidades de excreção de CO_2 , 200 e 800 mL/min. Uma curva representa a intensidade normal de excreção de CO_2 de 200 mL/min. Na intensidade normal de ventilação alveolar de 4,2 L/min, o ponto operacional da P_{CO_2} alveolar é o ponto A na **Figura 40-5** (isto é, 40 mmHg).

Dois outros fatos também ficam evidentes na **Figura 40-5**: primeiro, a P_{CO_2} alveolar *eleva diretamente na proporção da excreção de CO_2* , como representado pelo aumento por quatro vezes da curva (quando 800 mililitros de CO_2 são excretados por minuto). Em segundo lugar, a P_{CO_2} alveolar *diminui na proporção inversa da ventilação alveolar*. Portanto, as concentrações e as pressões parciais, tanto do O_2 quanto do CO_2 , nos alvéolos são determinadas pelas intensidades de absorção ou excreção dos dois gases e pelo valor da ventilação alveolar.

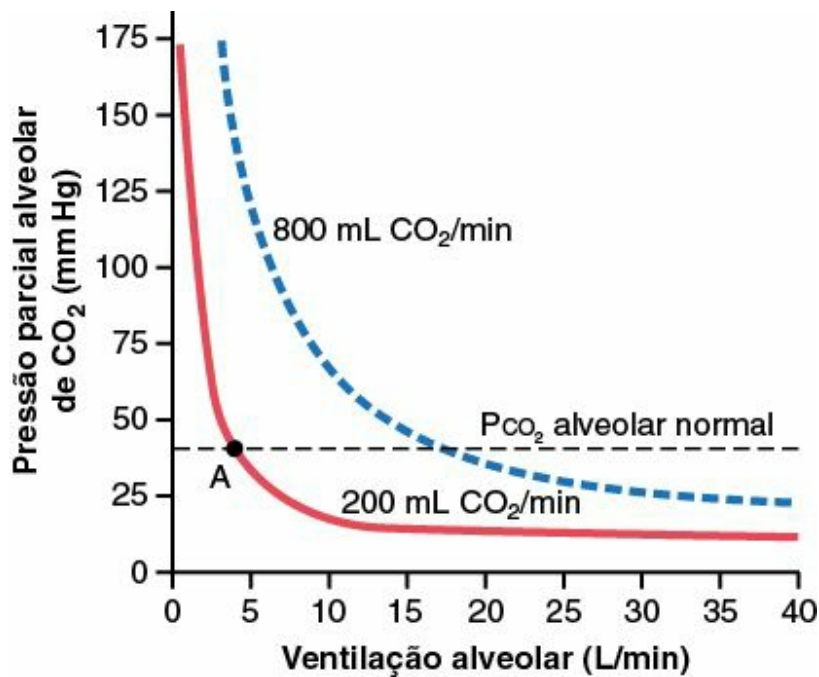


Figura 40-5. Efeito da ventilação sobre a pressão parcial de dióxido de carbono (P_{co2}) alveolar em duas intensidades de excreção de dióxido de carbono do sangue — 800 mL/min e 200 mL/min. O *ponto A* é o ponto operacional normal.

Ar Expirado É a Combinação de Ar do Espaço Morto e do Ar Alveolar

A composição geral do ar expirado é determinada (1) pela quantidade de ar expirado do espaço morto; e (2) pela quantidade de ar alveolar. A [Figura 40-6](#) mostra as variações progressivas das pressões parciais de O₂ e CO₂, no ar expirado, durante o curso da respiração. A primeira porção desse ar, o ar do espaço morto nas vias respiratórias é geralmente ar umidificado, como mostrado na [Tabela 40-1](#). Então, progressivamente mais e mais ar alveolar se mistura com o ar do espaço morto, até que todo o ar do espaço morto tenha sido, por fim, eliminado e nada além de ar alveolar seja expirado ao final da expiração. Portanto, o método para coletar ar alveolar para estudo é simplesmente coletar amostra da última porção do ar expirado, depois que a expiração forçada tiver removido todo o ar do espaço morto.

O ar expirado normal, contendo tanto ar do espaço morto quanto ar alveolar, tem concentrações gasosas e pressões parciais como ilustradas na [Tabela 40-1](#) (isto é, concentrações entre as do ar alveolar e as do ar atmosférico umidificado).

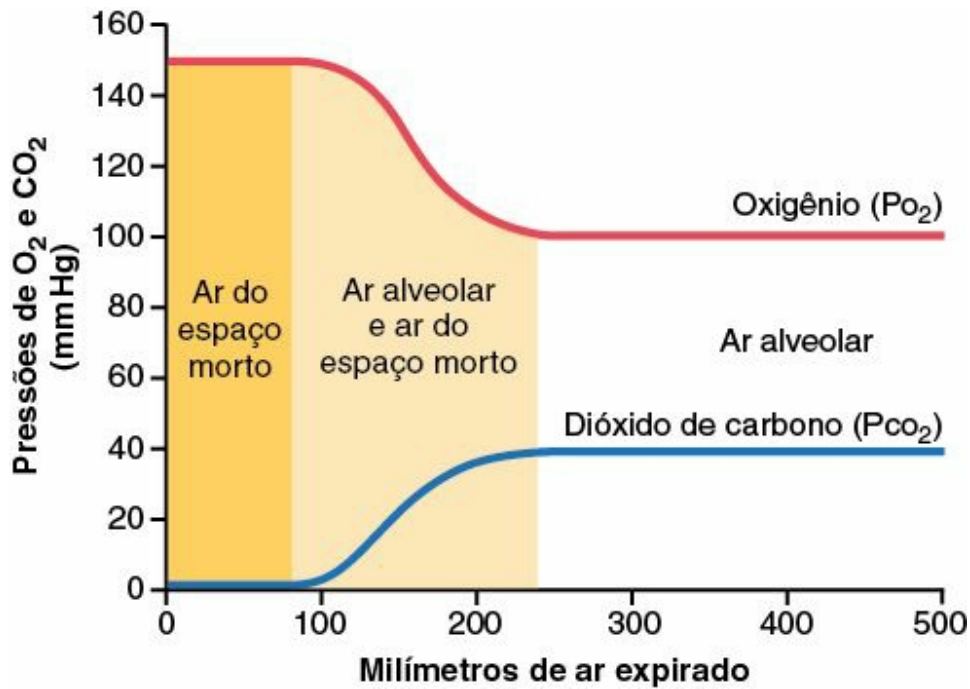


Figura 40-6. Pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono (P_{O_2} e P_{CO_2}), nas diversas porções do ar expirado normal.

DIFUSÃO DE GASES ATRAVÉS DA MEMBRANA RESPIRATÓRIA

Unidade Respiratória. A [Figura 40-7](#) mostra a *unidade respiratória* (também denominada “lóbulo respiratório”), composta do *bronquíolo respiratório*, *ductos alveolares*, *átrios* e *alvéolos*. Existem cerca de 300 milhões de alvéolos nos dois pulmões, e cada alvéolo tem diâmetro médio em torno de 0,2 milímetro. As paredes alveolares são extremamente finas e, entre os alvéolos, existe malha quase sólida de capilares interconectados, mostrados na [Figura 40-8](#). Na verdade, devido à extensão do plexo capilar, o fluxo de sangue na parede alveolar é descrito como “lâmina” de fluxo sanguíneo. Assim, é óbvio que os gases alveolares estão bastante próximos do sangue dos capilares pulmonares. Além disso, a troca gasosa entre o ar alveolar e o sangue pulmonar se dá através das membranas de todas as porções terminais dos pulmões, e não apenas nos alvéolos. Todas essas membranas são conhecidas coletivamente como *membrana respiratória*, também denominada *membrana pulmonar*.

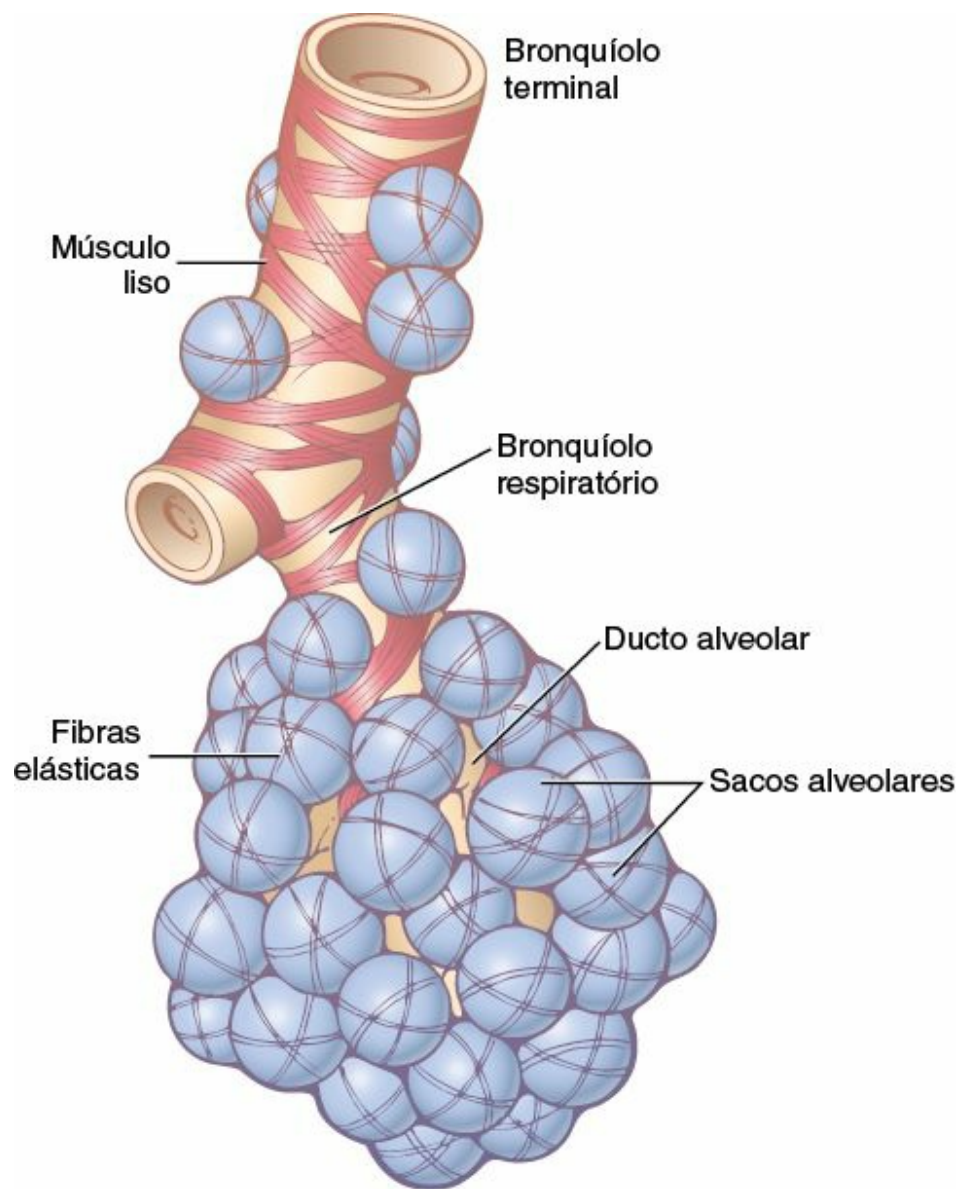


Figura 40-7. Unidade respiratória.

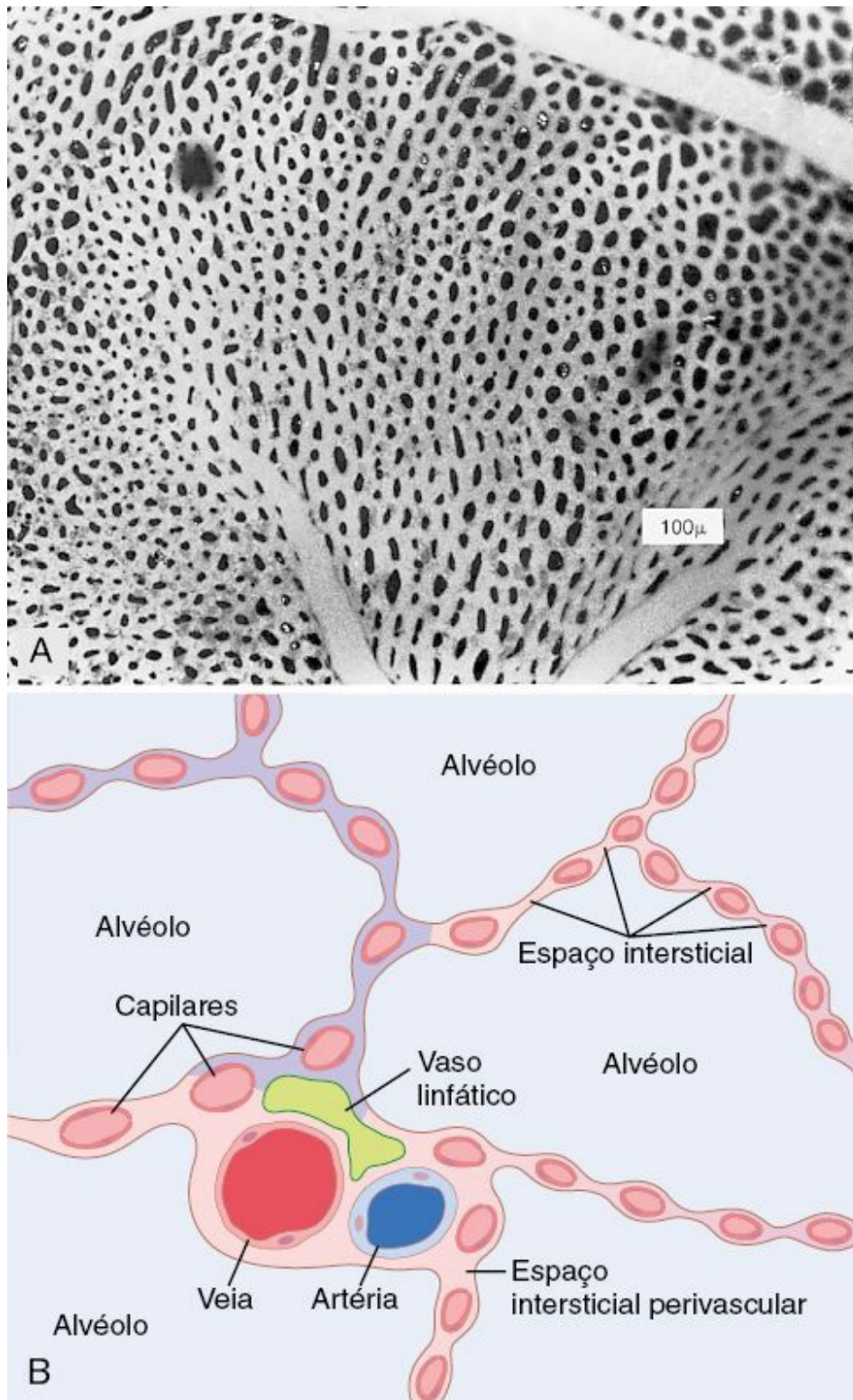


Figura 40-8. A, Visão da superfície dos capilares na parede alveolar. **B,** Visão de corte transversal das paredes alveolares e seu suprimento vascular. (A, De Maloney JE, Castle BL: *Pressure-diameter relations of capillaries and small blood vessels in frog lung*. *Respir Physiol* 7:150, 1969. Reproduzida com permissão de ASP Biological and Medical Press, North-Holland Division.)

Membrana Respiratória. A [Figura 40-9](#) mostra a ultraestrutura da membrana respiratória, desenhada em corte transversal à esquerda e hemácia à direita. A figura mostra, ainda, a difusão de oxigênio dos alvéolos para a hemácia e a difusão de CO₂ na direção oposta. Observe as diferentes camadas da membrana respiratória:

1. Camada de líquido contendo surfactante que reveste o alvéolo e reduz a tensão superficial do líquido alveolar.
2. Epitélio alveolar, composto por células epiteliais finas.
3. Membrana basal epitelial.
4. Espaço intersticial delgado entre o epitélio alveolar e a membrana capilar.
5. Membrana basal capilar que, em muitos locais, se funde com a membrana basal do epitélio alveolar.
6. Membrana endotelial capilar.

A despeito do grande número de camadas, a espessura total da membrana respiratória em algumas áreas é tão pequena quanto 0,2 micrômetro e, em média, tem 0,6 micrômetro, exceto onde ocorrem núcleos celulares. A partir de estudos histológicos, estima-se que a área superficial total da membrana respiratória seja aproximadamente de 70 metros quadrados no adulto saudável do sexo masculino, o que equivale à área de um cômodo de 7,6 por 9 metros. A quantidade total de sangue nos capilares dos pulmões a qualquer momento é de 60 a 140 milímetros. Agora imagine essa pequena quantidade de sangue espalhada sobre toda a superfície de um cômodo de 7,6 por 9 metros, e fica fácil entender a rapidez da troca respiratória do O_2 e do CO_2 .

O diâmetro médio dos capilares pulmonares é de apenas 5 micrômetros, o que significa que as hemácias precisam se espremer ao passar por eles. A membrana das hemácias em geral, toca a parede capilar, de maneira que não é preciso que o O_2 e o CO_2 atravessem quantidades significativas de plasma enquanto se difundem entre o alvéolo e a hemácia, o que também aumenta a rapidez da difusão.

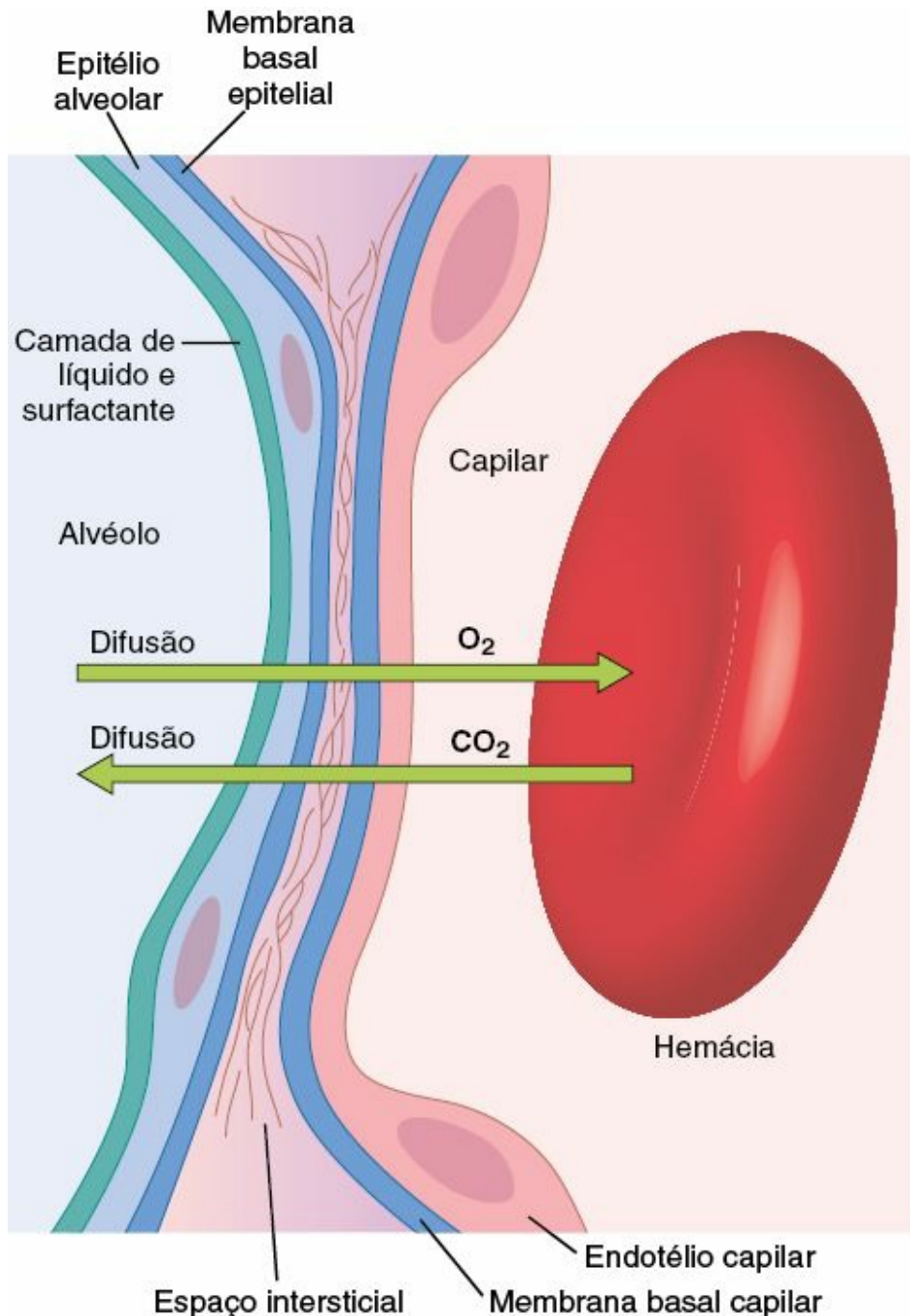


Figura 40-9. Ultraestrutura da membrana respiratória alveolar, mostrada em corte transversal.

FATORES QUE AFETAM A INTENSIDADE DA DIFUSÃO GASOSA ATRAVÉS DA MEMBRANA RESPIRATÓRIA

Voltando à discussão anterior da difusão de gases na água, é possível aplicarmos os mesmos princípios à difusão dos gases, através da membrana respiratória. Assim, os fatores que determinam a rapidez com que um gás atravessará a membrana são (1) a *espessura da membrana*; (2) a *área superficial da membrana*; (3) o *coeficiente de difusão* do gás na substância da membrana; e (4) a *diferença de pressão parcial* do gás entre os dois lados da membrana.

A *espessura da membrana respiratória*, ocasionalmente, aumenta — por exemplo, em decorrência de líquido de edema no espaço intersticial da membrana, e nos alvéolos — de maneira que os gases

respiratórios precisam, então, se difundir não só através da membrana, mas também através desse líquido. Além disso, algumas doenças pulmonares causam fibrose dos pulmões, o que pode aumentar a espessura de algumas porções da membrana respiratória. Na medida em que a difusão através da membrana é inversamente proporcional à espessura da membrana, qualquer fator que aumente a espessura por mais de 2 a 3 vezes da normal pode interferir, significativamente, na troca respiratória normal de gases.

A *área da superfície da membrana respiratória* pode ser bastante reduzida em decorrência de diversas condições. Por exemplo, a remoção total de um pulmão diminui a área da superfície total à metade do normal. Além disso, no *enfisema*, muitos dos alvéolos coalescem, com dissolução de muitas paredes alveolares; portanto, as novas câmaras alveolares são muito maiores do que os alvéolos originais, mas a área da superfície total da membrana respiratória em geral diminui por até cinco vezes devido à perda das paredes alveolares. Quando a área da superfície total diminui até cerca de um terço a um quarto da normal, a troca gasosa através da membrana fica substancialmente comprometida, *até mesmo sob condições de repouso*, e durante esportes de competição e outros exercícios vigorosos, até mesmo ligeira redução da área da superfície dos pulmões pode representar sério comprometimento da troca respiratória dos gases.

O *coeficiente de difusão* da transferência de cada gás, através da membrana respiratória, depende da *solubilidade* do gás na membrana e, inversamente, da *raiz quadrada* do *peso molecular* do gás. A difusão pela membrana respiratória é quase exatamente a mesma da água, por razões já explicadas. Portanto, em determinada diferença de pressão, o CO_2 se difunde por cerca de 20 vezes mais rápido que o O_2 . O oxigênio se difunde cerca de duas vezes mais rápido que o nitrogênio.

A *diferença de pressão* através da membrana respiratória é a diferença entre a pressão parcial do gás nos alvéolos e a pressão parcial do gás no sangue dos capilares pulmonares. A pressão parcial representa medida do número total de moléculas de determinado gás que atinge determinada área da superfície alveolar da membrana em determinado momento, e a pressão do gás no sangue representa o número de moléculas que tentam escapar do sangue na direção oposta. Portanto, a diferença entre essas duas pressões é medida da *tendência efetiva* das moléculas do gás em se moverem através da membrana.

Quando a pressão parcial do gás nos alvéolos é maior do que a pressão do gás no sangue, como é o caso do O_2 , ocorre difusão efetiva dos alvéolos para o sangue; quando a pressão do gás no sangue é maior do que a pressão parcial nos alvéolos, como é o caso do CO_2 , ocorre difusão efetiva do sangue para os alvéolos.

CAPACIDADE DE DIFUSÃO DA MEMBRANA RESPIRATÓRIA

A capacidade da membrana respiratória de trocar um gás entre os alvéolos e o sangue pulmonar é

expressa em termos quantitativos pela *capacidade de difusão da membrana respiratória*, que é definida como o *volume de gás que se difundirá através da membrana a cada minuto, para a diferença de pressão parcial de 1 mmHg*. Todos os fatores discutidos anteriormente, que afetam a difusão através da membrana respiratória, podem afetar essa capacidade de difusão.

Capacidade de Difusão do Oxigênio. No homem jovem mediano, a *capacidade de difusão do O_2* sob condições de repouso é em média de 21 mL/min/mmHg . O que isso significa em termos funcionais? A diferença de pressão média do O_2 , através da membrana respiratória, durante respiração tranquila e normal, é cerca de 11 mmHg. Multiplicando-se essa pressão pela capacidade de difusão (11×21), temos total de cerca de 230 mililitros de difusão do oxigênio, através da membrana respiratória, a cada minuto, que é igual à intensidade de utilização de O_2 do corpo em repouso.

Aumento na Capacidade de Difusão de Oxigênio durante o Exercício. Durante exercício vigoroso ou em outras condições que aumentem muito o fluxo de sangue pulmonar e a ventilação alveolar, a capacidade de difusão do O_2 aumenta no homem jovem até o máximo em torno de 65 mL/min/mmHg , que é o triplo da capacidade de difusão sob condições de repouso. Esse aumento é causado por diversos fatores, como (1) abertura de muitos capilares pulmonares, até então adormecidos, ou dilatação extra dos capilares já abertos, elevando, assim, a área da superfície do sangue para o qual o O_2 pode se difundir; e (2) melhor equiparação entre a ventilação dos alvéolos e a perfusão dos capilares alveolares com sangue, denominada *proporção ventilação-perfusão*, que será explicada, adiante neste Capítulo. Portanto, durante o exercício, a oxigenação do sangue aumenta, não só pela maior ventilação alveolar como também pela maior capacidade difusora da membrana respiratória, para transportar O_2 para o sangue.

Capacidade de Difusão do Dióxido de Carbono. A capacidade de difusão do CO_2 nunca foi medida porque o CO_2 se difunde através da membrana respiratória tão rapidamente que a P_{CO_2} média no sangue pulmonar não difere muito da P_{CO_2} nos alvéolos (diferença média inferior a 1 mmHg). Com as técnicas disponíveis atualmente essa diferença é muito pequena para ser medida.

Contudo, medidas da difusão de outros gases mostram que a capacidade de difusão varia diretamente com o coeficiente de difusão de determinado gás. Na medida em que o coeficiente de difusão do CO_2 é pouco mais do que 20 vezes a do O_2 , seria esperada capacidade de difusão do CO_2 , sob condições de repouso, entre 400 e 450 mL/min/mmHg , e, durante o exercício, entre 1.200 e 1.300 mL/min/mmHg . A **Figura 40-10** compara as capacidades de difusão, medidas ou calculadas, do monóxido de carbono, do O_2 e do CO_2 , em repouso e durante o exercício, mostrando a extrema capacidade de difusão do CO_2 e o efeito do exercício na capacidade de difusão de cada um desses

gases.

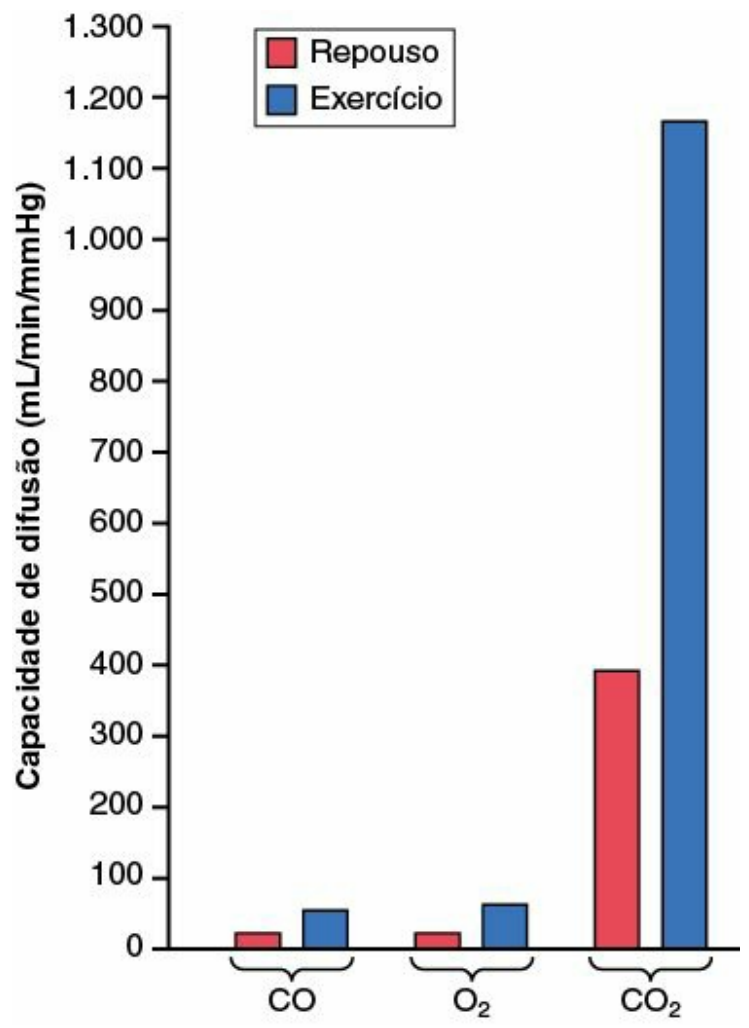


Figura 40-10. Capacidades de difusão do monóxido de carbono, do oxigênio e do dióxido de carbono, nos pulmões normais, sob condições de repouso e durante o exercício.

Medida da Capacidade de Difusão — O Método do Monóxido de Carbono. A capacidade de difusão do oxigênio pode ser calculada a partir de medidas (1) da P_{O_2} alveolar; (2) da P_{O_2} no sangue capilar pulmonar; e (3) da intensidade de captação do O_2 pelo sangue. Entretanto, medir a P_{O_2} no sangue capilar pulmonar é tão difícil e tão impreciso que não é prático medir a capacidade de difusão do O_2 por procedimento direto, exceto em bases experimentais.

Para concretizar as dificuldades encontradas no medir-se diretamente a capacidade de difusão do oxigênio, os fisiologistas geralmente medem a capacidade de difusão do monóxido de carbono (CO) e então calculam a capacidade de difusão do oxigênio a partir daí. O princípio do método do CO é o seguinte: pequena quantidade de CO é respirada pelos alvéolos e a pressão parcial do CO é medida em amostras apropriadas de ar alveolar. A pressão do CO no sangue é essencialmente zero porque a hemoglobina se combina com esse gás tão rapidamente que sua pressão nunca tem tempo de se estabelecer. Portanto, a diferença de pressão do CO pela membrana respiratória é igual à sua pressão parcial na amostra de ar alveolar. Então, ao medir-se o volume de CO o absorvido durante breve período e dividindo-se esse valor pela pressão parcial do CO alveolar, é possível determinar precisamente a capacidade de difusão do CO.

Para converter a capacidade de difusão do CO à capacidade de difusão do oxigênio, o valor é multiplicado pelo fator de 1,23 porque o coeficiente de difusão do oxigênio é 1,23 vez a do CO. Assim, a capacidade média de difusão do CO, no homem jovem em repouso, é de 17 mL/min/mmHg, e a capacidade de difusão do O_2 é 1,23

vez isto, ou seja, 21 mL/min/mmHg.

Efeito da Proporção Ventilação-Perfusão na Concentração de Gás Alveolar

Anteriormente neste Capítulo, aprendemos que dois fatores determinam a P_{O_2} e a P_{CO_2} nos alvéolos: (1) a intensidade da ventilação alveolar e (2) a intensidade da transferência de O_2 e CO_2 , através da membrana respiratória. Essas discussões pressupunham que os alvéolos são ventilados igualmente e que o fluxo de sangue dos capilares alveolares é o mesmo em cada alvéolo. Entretanto, mesmo nas condições normais, até certo ponto e especialmente em muitas doenças pulmonares, algumas áreas dos pulmões são bem ventiladas, mas não recebem quase nenhum fluxo sanguíneo, enquanto outras áreas contam com excelente fluxo sanguíneo, mas pouca ou nenhuma ventilação. Em qualquer uma dessas condições, a troca gasosa através da membrana respiratória fica seriamente comprometida, e a pessoa pode sofrer angústia respiratória grave, a despeito tanto de ventilação *total* e um fluxo sanguíneo pulmonar *total* normais, mas com a ventilação e o fluxo sanguíneo indo para diferentes partes dos pulmões. Portanto, conceito altamente quantitativo foi desenvolvido para nos ajudar a entender a troca respiratória quando não existe balanceamento entre a ventilação alveolar e o fluxo sanguíneo - alveolar. Esse conceito é denominado *proporção ventilação-perfusão*.

Em termos quantitativos, a proporção ventilação-perfusão é expressa como V_a/Q . Quando a V_a (ventilação alveolar) é Q normal, em determinado alvéolo, e (fluxo sanguíneo) também está normal, no mesmo alvéolo, diz-se que a proporção ventilação/perfusão (V_a/Q) está normal. Quando a ventilação (V_a) é zero, porém ainda existindo perfusão (Q) do alvéolo, a V_a/Q é zero. Ou, no outro extremo, quando existe ventilação adequada (V_a), mas perfusão zero (Q), a proporção V_a/Q é infinita. Na proporção zero ou infinita, não ocorre troca gasosa através da membrana respiratória do alvéolo afetado, o que explica a importância desse conceito. Portanto, explicaremos as consequências respiratórias desses dois extremos.

Pressões Parciais Alveolares do Oxigênio e do Dióxido de Carbono Quando V_a/Q É Igual a Zero. Quando V_a/Q é igual a zero — ou seja, sem qualquer ventilação alveolar — o ar nos alvéolos entra em equilíbrio com o O_2 e o CO_2 no sangue porque esses gases se difundem entre o sangue e o ar alveolar. À medida que o sangue que circula nos capilares é sangue venoso que retorna aos pulmões, proveniente da circulação sistêmica, é com os gases nesse sangue que os gases alveolares entram em equilíbrio. No [Capítulo 41](#), aprenderemos que o sangue venoso normal (v -) tem P_{O_2} de 40 mmHg e P_{CO_2} de 45 mmHg. Portanto, existem também pressões parciais normais desses dois gases nos alvéolos que contam com fluxo sanguíneo, mas nenhuma ventilação.

Pressões Parciais Alveolares do Oxigênio e do Dióxido de Carbono Quando V_a/Q É Igual a Infinito. O efeito, nas pressões parciais gasosas alveolares, quando V_a/Q é igual a infinito, é totalmente diferente do efeito quando V_a/Q é igual a zero porque agora não ocorre fluxo sanguíneo capilar para transportar O_2 para fora e trazer CO_2 para os alvéolos. Portanto, em vez de os gases alveolares entrarem em equilíbrio com o sangue venoso, o ar alveolar fica quase igual ao ar inspirado umidificado. Ou seja, o ar inspirado não perde O_2 para o sangue e não ganha CO_2 do sangue. E, na medida em que o ar umidificado e inspirado normal tem P_{O_2} de 149 mmHg e P_{CO_2} de 0 mmHg, essas serão as pressões parciais desses dois gases no alvéolo.

Troca Gasosa e Pressões Parciais Alveolares Quando V_a/Q É Normal. Quando existe tanto ventilação alveolar normal quanto fluxo sanguíneo na capilaridade alveolar normal (perfusão alveolar normal), a troca de O_2 e CO_2 através da membrana respiratória é quase ideal, e a P_{O_2} alveolar fica normalmente no nível de 104 mmHg, que se situa entre o valor do ar inspirado (149 mmHg) e o do sangue venoso (40 mmHg). Da mesma maneira, a P_{CO_2} alveolar fica entre os dois extremos; normalmente é de 40 mmHg, em contraste com 45 mmHg no sangue venoso, e 0 mmHg no ar inspirado. Assim, sob condições normais, a P_{O_2} do ar alveolar é de 104 mmHg em média, e a P_{CO_2} de 40 mmHg em média.

Diagrama de V_a/Q , P_{O_2} - P_{CO_2}

Os conceitos apresentados nas seções anteriores podem ser ilustrados, graficamente, conforme mostrado na **Figura 40-11**, denominada diagrama $\dot{V}_A/\dot{Q}$. P_{O_2} - P_{CO_2} . A curva no diagrama representa todas as combinações possíveis de P_{O_2} e P_{CO_2} entre os limites de $\dot{V}_A/\dot{Q}$ iguais a zero e a infinito, quando as pressões gasosas no sangue venoso estão normais e a pessoa está respirando ar à pressão do nível do mar. Assim, o ponto $\bar{v}$ é a plotagem de P_{O_2} e P_{CO_2} quando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ é igual a zero. Neste ponto, a P_{O_2} é igual a 40 mmHg e a P_{CO_2} é igual a 45 mmHg, que são os valores no sangue venoso normal.

Na outra ponta da curva, quando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ é igual a infinito, o ponto I representa o ar inspirado, mostrando que a P_{O_2} é 149 mmHg, enquanto a P_{CO_2} é zero. Também marcado na curva, vemos o ponto que representa o ar alveolar normal quando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ está normal. Nesse ponto, a P_{O_2} é 104 mmHg e a P_{CO_2} é 40 mmHg.

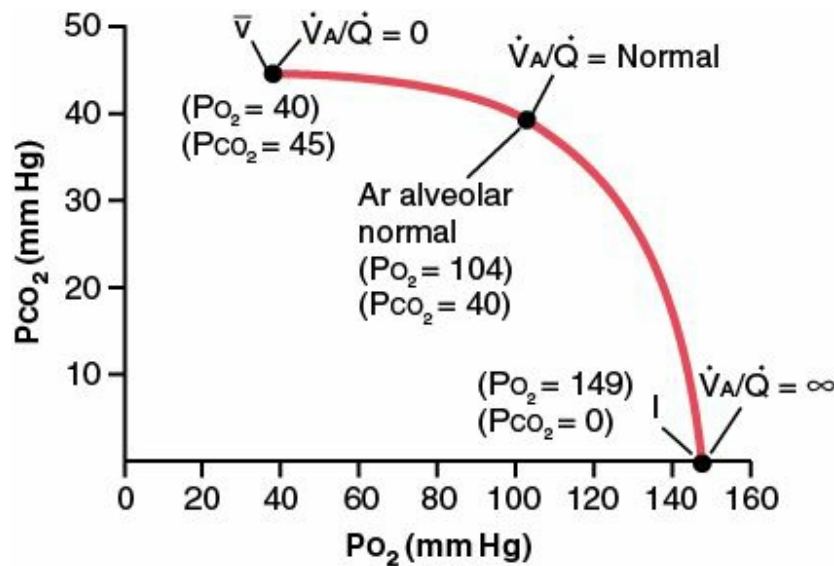


Figura 40-11. Diagrama normal do quociente ventilação-perfusão ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) de pressão parcial de oxigênio (P_{O_2})-pressão parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) (P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A/\dot{Q}$).

Conceito de “Derivação Fisiológica” (Quando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ Está Abaixo do Normal)

Sempre que $\dot{V}_A/\dot{Q}$ estiver abaixo do normal, ocorre ventilação inadequada para prover o oxigênio necessário para oxigenar completamente o sangue que flui pelos capilares alveolares. Portanto, determinada fração do sangue venoso que passa pelos capilares pulmonares não é oxigenada. Essa fração é denominada *sangue derivado*. Além disso, alguma quantidade de sangue adicional flui pelos vasos brônquicos, em vez de pelos capilares alveolares, normalmente cerca de 2% do débito cardíaco; esse sangue é também sangue derivado, não oxigenado.

O montante quantitativo total de sangue derivado por minuto é denominado *derivação fisiológica*. Essa derivação fisiológica é medida em laboratórios clínicos de função pulmonar analisando-se a concentração de O_2 no sangue venoso e no sangue arterial misturados, em conjunto com a medida simultânea do débito cardíaco. A partir desses valores, a derivação fisiológica pode ser calculada pela seguinte equação:

$$\frac{\dot{Q}_{PS}}{\dot{Q}_T} = \frac{C_{iO_2} - C_{aO_2}}{C_{iO_2} - C_{vO_2}}$$

em que $\dot{Q}_{PS}$ é o sangue da derivação fisiológica por minuto, $\dot{Q}_T$ é o débito cardíaco por minuto, C_{iO_2} é a concentração de oxigênio no sangue arterial, se existir proporção ventilação-perfusão “ideal”, C_{aO_2} é a concentração de oxigênio no sangue arterial, e C_{vO_2} é a concentração medida de oxigênio no sangue venoso misto.

Quanto maior a derivação fisiológica, maior a *quantidade de sangue que não consegue ser oxigenada*, enquanto atravessa os pulmões.

Conceito do “Espaço Morto Fisiológico” (Quando V_a/Q Estiver Acima do Normal)

Quando a ventilação de alguns alvéolos for grande, mas o fluxo de sangue alveolar for baixo, existe muito mais oxigênio disponível nos alvéolos do que pode ser transportado para fora dos alvéolos pelo sangue circulante. Assim, diz-se que a ventilação desses alvéolos é *desperdiçada*. A ventilação das áreas de espaço morto anatômico das vias respiratórias também é desperdiçada. A soma desses dois tipos de ventilação desperdiçada é denominada *espaço morto fisiológico*. Esse espaço é medido nos laboratórios clínicos de função pulmonar, obtendo-se medidas apropriadas dos gases sanguíneos e respiratórios e empregando-se a seguinte equação, denominada equação de Bohr:

$$\frac{\dot{V}_{D_{fis}}}{\dot{V}_T} = \frac{Pa_{CO_2} - P\bar{e}_{CO_2}}{Pa_{CO_2}}$$

em que $\dot{V}_{D_{fis}}$ é o espaço morto fisiológico, $\dot{V}_T$ é o volume corrente, Pa_{CO_2} é a pressão parcial do CO_2 , no sangue arterial, e $P\bar{e}_{CO_2}$ é a pressão parcial média do CO_2 , em todo o ar expirado.

Quando o espaço morto fisiológico é extenso, grande parte do *trabalho da ventilação* é esforço desperdiçado porque muito do ar ventilado nunca chega ao sangue.

Anormalidades da Proporção Ventilação-Perfusão

V_a/Q . Anormal nas Partes Superior e Inferior do Pulmão Normal. Na pessoa normal, em posição ereta, tanto o fluxo sanguíneo da capilaridade pulmonar quanto a ventilação alveolar são, consideravelmente, menores na parte superior do pulmão do que na parte inferior; entretanto, a diminuição no fluxo de sangue é consideravelmente maior que a diminuição na ventilação. Portanto, na parte superior do pulmão, V_a/Q é até 2,5 vezes maior do que o valor ideal, o que causa grau moderado de *espaço morto fisiológico* nessa área do pulmão.

No outro extremo, na parte inferior do pulmão, existe pouco menos de ventilação com relação ao fluxo sanguíneo, e V_a/Q é 0,6 vez menor do que o valor ideal. Nessa área, pequena fração do sangue não consegue ser normalmente oxigenada, o que representa *derivação fisiológica*.

Em ambos os extremos as desigualdades da ventilação e da perfusão diminuem por pouco a efetividade dos pulmões nas trocas de O_2 e CO_2 . Entretanto, durante o exercício o fluxo sanguíneo para a parte superior do pulmão aumenta de forma acentuada, de modo que ocorre bem menos espaço morto fisiológico, e a efetividade da troca gasosa então se aproxima da ideal.

V_a/Q . Anormal na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. A maioria das pessoas que fumam durante muitos anos desenvolve graus variados de obstrução brônquica; em grande parte dessas pessoas, essa condição acaba ficando tão grave que desenvolvem sério aprisionamento de ar alveolar, com consequente *enfisema*. O enfisema, por sua vez, faz com que muitas das paredes alveolares sejam destruídas. Assim, duas anormalidades ocorrem nos fumantes, causando V_a/Q anormal. Primeira, na medida em que muitos dos pequenos bronquíolos são obstruídos, os alvéolos, além das obstruções, não são ventilados, causando V_a/Q que se aproxima de zero. Segunda, nas áreas do pulmão onde as paredes alveolares foram destruídas, mas ainda resta ventilação alveolar, grande parte da ventilação é desperdiçada por causa do fluxo sanguíneo inadequado para transportar os gases sanguíneos.

Assim, na doença pulmonar obstrutiva crônica, algumas áreas do pulmão exibem *derivação fisiológica séria*, e outras áreas exibem *espaço morto fisiológico sério*. Ambas essas condições diminuem imensamente a efetividade dos pulmões como órgãos trocadores de gases, às vezes reduzindo sua efetividade para até um décimo da normal. Na verdade, trata-se da causa mais prevalente de incapacidade pulmonar hoje.

Bibliografia

Glenny RW, Robertson HT: Spatial distribution of ventilation and perfusion: mechanisms and regulation. *Compr Physiol* 1:375, 2011.

Guazzi M: Alveolar-capillary membrane dysfunction in heart failure: evidence of a pathophysiologic role. *Chest* 124:1090, 2003.

Hopkins SR, Wielpütz MO, Kauczor HU: Imaging lung perfusion. *J Appl Physiol* 113:328, 2012.

Hughes JM, Pride NB: Examination of the carbon monoxide diffusing capacity (DL(CO)) in relation to its KCO and VA components. *Am J Respir Crit Care Med* 186:132, 2012.

MacIntyre NR: Mechanisms of functional loss in patients with chronic lung disease. *Respir Care* 53:1177, 2008.

Naeije R, Chesler N: Pulmonary circulation at exercise. *Compr Physiol* 2:711, 2012.

O'Donnell DE, Laveneziana P, Webb K, Neder JA: Chronic obstructive pulmonary disease: clinical integrative physiology. *Clin Chest Med* 35:51, 2014.

Otis AB: Quantitative relationships in steady-state gas exchange. In: Fenn WQ, Rahn H (eds): *Handbook of Physiology*. Sec 3, Vol 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1964, p 681.

Rahn H, Farhi EE: Ventilation, perfusion, and gas exchange—the V_a/Q concept. In: Fenn WO, Rahn H (eds): *Handbook of Physiology*. Sec 3, Vol 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1964, p 125.

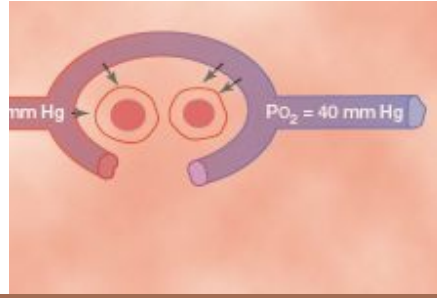
Robertson HT, Buxton RB: Imaging for lung physiology: what do we wish we could measure? *J Appl Physiol* 113:317, 2012.

Tuder RM, Petrache I: Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest* 122:2749, 2012.

Wagner PD: Assessment of gas exchange in lung disease: balancing accuracy against feasibility. *Crit Care* 11:182, 2007.

Wagner PD: The multiple inert gas elimination technique (MIGET). *Intensive Care Med* 34:994, 2008.

West JB: Role of the fragility of the pulmonary blood-gas barrier in the evolution of the pulmonary circulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 304:R171, 2013.



CAPÍTULO 41

Transporte de Oxigênio e Dióxido de Carbono no Sangue e nos Líquidos Teciduais

Quando o *oxigênio* (O_2) se difunde dos alvéolos para o sangue pulmonar, ele é transportado para os capilares dos tecidos, quase totalmente em combinação com a hemoglobina. A presença de hemoglobina nas hemácias permite que o sangue transporte 30 a 100 vezes mais O_2 do que seria transportado na forma de O_2 dissolvido na água do sangue.

Nas células dos tecidos corporais, o O_2 reage com diversos nutrientes, formando grande quantidade de *dióxido de carbono* (CO_2). Esse CO_2 penetra nos capilares dos tecidos e é transportado de volta aos pulmões. O CO_2 , assim como o O_2 , também se combina com substâncias químicas no sangue, que aumentam o transporte do CO_2 por 15 a 20 vezes.

Este Capítulo apresenta, tanto qualitativa quanto quantitativamente, os princípios físicos e químicos do transporte de O_2 e do CO_2 no sangue e nos líquidos dos tecidos.

TRANSPORTE DE OXIGÊNIO DOS PULMÕES PARA OS TECIDOS CORPORAIS

No [Capítulo 40](#), apontamos que os gases podem se mover de um ponto para outro por difusão e que a causa desse movimento sempre é uma diferença de pressão parcial do primeiro ponto para o outro. Assim, o O_2 se difunde dos alvéolos para o sangue dos capilares pulmonares porque a pressão parcial do O_2 (P_{O_2}) nos alvéolos é maior do que a P_{O_2} no sangue capilar pulmonar. Nos outros

tecidos do corpo, a P_{O_2} maior no sangue capilar do que nos tecidos faz com que o O_2 se difunda para as células adjacentes.

Por outro lado, quando o O_2 é metabolizado pelas células formando CO_2 , a pressão intracelular do CO_2 (P_{CO_2}) aumenta para valor elevado, o que faz com que o CO_2 se difunda para os capilares teciduais. Depois que o sangue flui para os pulmões, o CO_2 se difunde para fora do sangue até os alvéolos porque a P_{CO_2} , no sangue capilar pulmonar, é maior do que nos alvéolos. Assim, o transporte de O_2 e CO_2 pelo sangue depende tanto da difusão quanto do fluxo de sangue. Consideraremos agora, quantitativamente, os fatores responsáveis por esses efeitos.

DIFUSÃO DO OXIGÊNIO DOS ALVÉOLOS PARA O SANGUE CAPILAR PULMONAR

A parte superior da [Figura 41-1](#) mostra alvéolo pulmonar adjacente a capilar pulmonar, demonstrando a difusão de O_2 entre o ar alveolar e o sangue pulmonar. A P_{O_2} do O_2 gasoso no alvéolo é em média, de 104 mmHg, enquanto a P_{O_2} do sangue venoso que entra nos capilares pulmonares, em sua porção arterial, está em torno de apenas 40 mmHg porque grande quantidade de O_2 foi removida desse sangue enquanto ele passava através dos tecidos periféricos. Portanto, a diferença de pressão *inicial* que faz com que o O_2 se difunda para os capilares pulmonares é 104 – 40, ou 64 mmHg. No gráfico, na parte inferior da figura, a curva mostra o rápido aumento da P_{O_2} sanguínea, enquanto o sangue passa pelos capilares; a P_{O_2} do sangue aumenta até o nível da P_{O_2} do ar alveolar, quando o sangue já percorreu um terço de seu percurso pelos capilares, passando a ser quase 104 mmHg.

Captação de Oxigênio pelo Sangue Pulmonar durante o Exercício. Ao longo do exercício intenso, o corpo da pessoa pode precisar de até 20 vezes mais da quantidade normal de O_2 . Além disso, devido ao maior débito cardíaco durante o exercício, o tempo que o sangue permanece nos capilares pulmonares pode ser reduzido a menos da metade do normal. Contudo, devido ao grande *fator de segurança* da difusão de O_2 através da membrana pulmonar, o sangue ainda fica *quase saturado* com O_2 quando deixa os capilares pulmonares, o que pode ser explicado da seguinte forma.

Primeiro, apontamos no [Capítulo 40](#) que a capacidade de difusão do O_2 praticamente triplica durante o exercício, o que resulta basicamente do aumento da área da superfície dos capilares que participam da difusão e também de proporção ventilação-perfusão mais próxima da ideal na parte superior dos pulmões.

Em segundo lugar, observe na curva da [Figura 41-1](#), que, sob condições de não exercício, o sangue

fica quase saturado com O_2 quando já percorreu cerca de um terço do capilar pulmonar, e pouco O_2 adicional entra no sangue durante os últimos dois terços de seu percurso. Ou seja, o sangue normalmente permanece nos capilares pulmonares cerca de três vezes mais tempo que o necessário para causar a oxigenação total. Portanto, durante o exercício, mesmo com tempo de exposição menor nos capilares, o sangue, ainda assim, fica oxigenado quase totalmente.

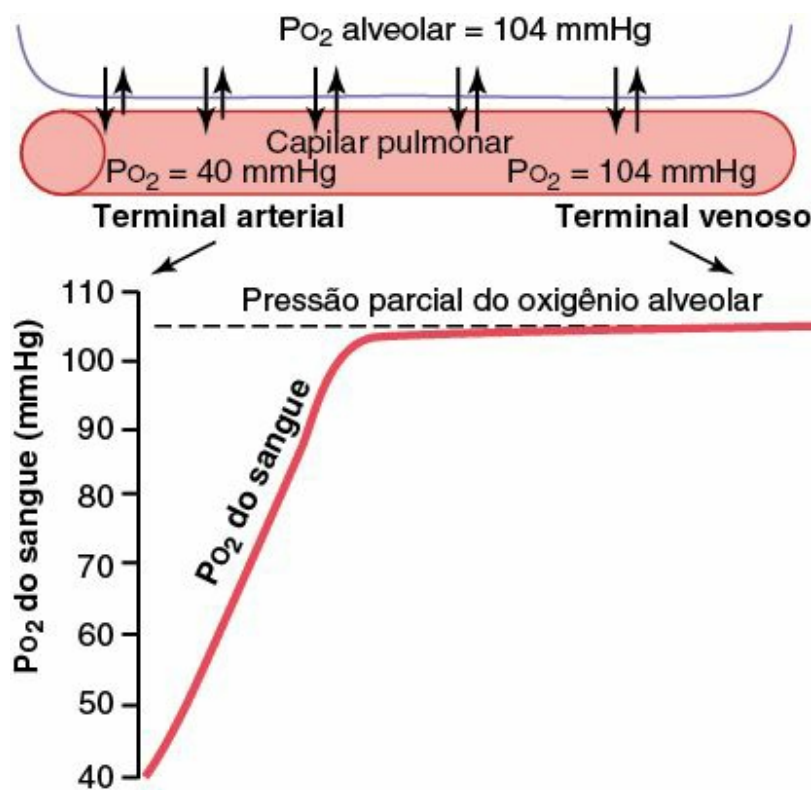


Figura 41-1. Captação de oxigênio pelo sangue capilar pulmonar. (Dados de Milhorn HT Jr, Pulley PE Jr: *A theoretical study of pulmonary capillary gas exchange and venous admixture*. *Biophys J* 8:337, 1968.)

TRANSPORTE DE OXIGÊNIO NO SANGUE ARTERIAL

Cerca de 98% do sangue que entra no átrio esquerdo, proveniente dos pulmões, acabaram de passar pelos capilares alveolares e foi oxigenado até P_{O_2} em torno de 104 mmHg. Outros 2% do sangue vêm da aorta, pela circulação brônquica que supre basicamente os tecidos profundos dos pulmões e não é exposta ao ar pulmonar. Esse fluxo de sangue é denominado “fluxo da derivação”, significando que o sangue é desviado para fora das áreas de trocas gasosas. Ao deixar os pulmões, a P_{O_2} do sangue da derivação fica em torno da P_{O_2} do sangue venoso sistêmico normal, aproximadamente, 40 mmHg. Quando esse sangue se combina nas veias pulmonares, com o sangue oxigenado dos capilares alveolares, essa chamada *mistura venosa de sangue* faz com que a P_{O_2} do sangue que chega ao coração esquerdo e é bombeado para a aorta diminua para cerca de 95 mmHg. Essas variações da P_{O_2} do sangue em diferentes pontos do sistema circulatório são mostradas na [Figura 41-2](#).



Figura 41-2. Mudanças da P_{O_2} do sangue capilar pulmonar, do sangue arterial sistêmico e do sangue capilar sistêmico, demonstrando o efeito da mistura venosa.

DIFUSÃO DE OXIGÊNIO DOS CAPILARES PERIFÉRICOS PARA O LÍQUIDO TECIDUAL

Quando o sangue arterial chega aos tecidos periféricos, sua P_{O_2} nos capilares ainda é 95 mmHg. Contudo, como mostrado na [Figura 41-3](#), a P_{O_2} no *líquido intersticial*, que banha as células teciduais, é, em média, de apenas 40 mmHg. Assim, existe enorme diferença da pressão inicial que faz com que o O_2 se difunda, com rapidez, do sangue capilar para os tecidos — tão rapidamente que a P_{O_2} capilar diminui, quase se igualando à pressão de 40 mmHg, no interstício. Portanto, a P_{O_2} do sangue que deixa os capilares dos tecidos e entra nas veias sistêmicas é também de aproximadamente, 40 mmHg.

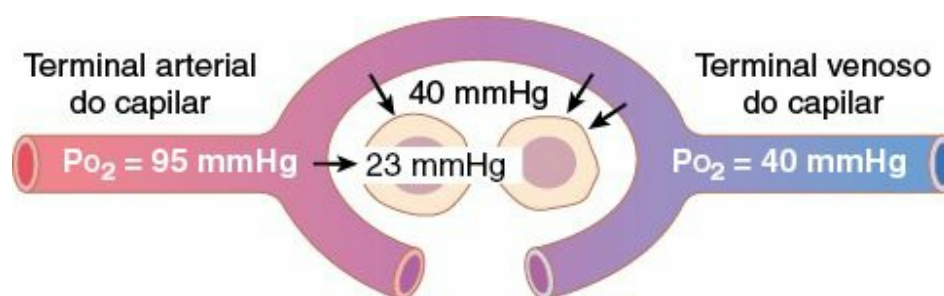


Figura 41-3. Difusão do oxigênio do capilar tecidual para as células. (P_{O_2} no líquido intersticial = 40 mmHg e nas células dos tecidos = 23 mmHg.)

O Aumento do Fluxo Sanguíneo Eleva o P_{O_2} do Líquido Intersticial. Se o fluxo de sangue por determinado tecido aumentar, maior quantidade de O_2 é transportada para os tecidos, e a P_{O_2} tecidual fica correspondentemente, maior. Esse efeito é mostrado na [Figura 41-4](#). Observe que a

elevação do fluxo para 400% acima do normal aumenta a P_{O_2} de 40 mmHg (no ponto A na figura) para 66 mmHg (no ponto B). Entretanto, o limite superior a que a P_{O_2} pode atingir mesmo com fluxo sanguíneo máximo é 95 mmHg, porque essa é a pressão do O_2 no sangue arterial. Por outro lado, se o fluxo de sangue pelo tecido diminuir, a P_{O_2} tecidual também diminui, como mostrado pelo ponto C.

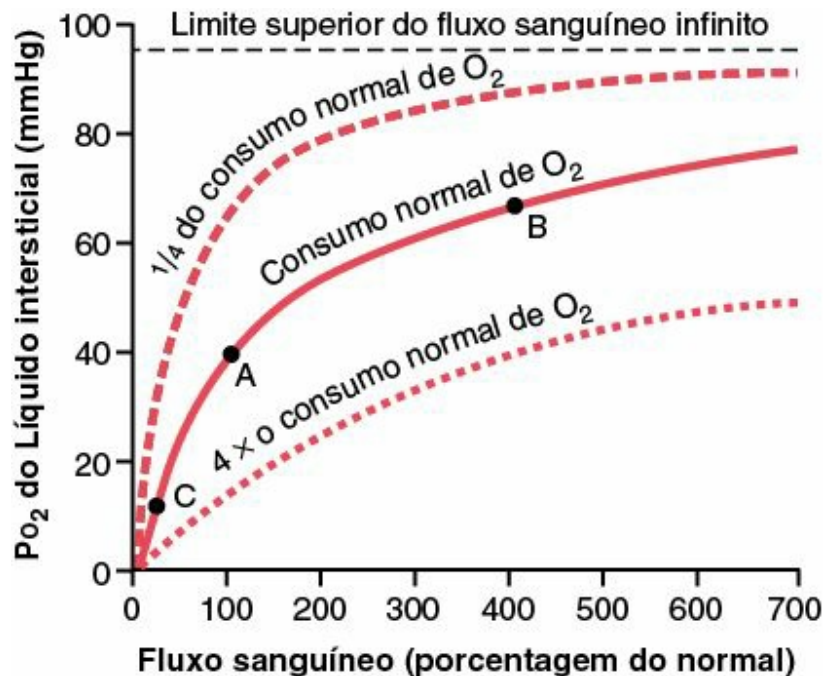


Figura 41-4. Efeito do fluxo sanguíneo e intensidade do consumo de oxigênio na P_{O_2} tecidual.

O Aumento do Metabolismo Tecidual Diminui a P_{O_2} do Líquido Intersticial. Se as células usarem mais O_2 para seu metabolismo do que o normal, ocorrerá redução da P_{O_2} do líquido intersticial. A [Figura 41-4](#) também mostra esse efeito com a P_{O_2} do líquido intersticial reduzida, quando o consumo de O_2 celular aumenta, e com a P_{O_2} elevada, quando o consumo diminui.

Em suma, a P_{O_2} tecidual é determinada pelo balanço entre (1) a intensidade do transporte de O_2 para os tecidos no sangue; e (2) a intensidade da utilização do O_2 pelos tecidos.

DIFUSÃO DE OXIGÊNIO DOS CAPILARES PERIFÉRICOS PARA AS CÉLULAS TECIDUAIS

O O_2 está sempre sendo utilizado pelas células. Portanto, a P_{O_2} intracelular nos tecidos periféricos, permanece menor do que a P_{O_2} nos capilares periféricos. Além disso, em muitos casos existe a distância física considerável entre os capilares e as células. Portanto, a P_{O_2} intracelular normal varia de tão baixa quanto 5 mmHg a tão alta quanto 40 mmHg, tendo, em média (por medida direta em animais experimentais), 23 mmHg. Na medida em que apenas 1 a 3 mmHg de pressão de O_2 são normalmente necessários para o suporte total dos processos químicos que utilizam O_2 na célula, é

possível ver que mesmo essa baixa P_{O_2} intracelular de 23 mmHg é mais do que adequada e proporciona grande fator de segurança.

DIFUSÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO DAS CÉLULAS TECIDUAIS PERIFÉRICAS PARA OS CAPILARES E DOS CAPILARES PULMONARES PARA OS ALVÉOLOS

Quando o O_2 é usado pelas células, praticamente, todo ele se torna CO_2 , o que aumenta a P_{CO_2} intracelular. Devido a essa P_{CO_2} elevada das células teciduais, o CO_2 se difunde das células para os capilares e é, então, transportado pelo sangue para os pulmões. Nos pulmões, ele se difunde dos capilares pulmonares para os alvéolos, onde é expirado.

Assim, em cada ponto da cadeia de transporte gasoso o CO_2 se difunde em direção exatamente oposta à difusão do O_2 . Contudo, existe grande diferença entre a difusão de CO_2 e a do O_2 : *o CO_2 consegue se difundir cerca de 20 vezes mais rápido que o O_2* . Portanto, as diferenças de pressão necessárias para causar a difusão do CO_2 são, em cada instância, bem menores que as diferenças de pressão necessárias para causar a difusão de O_2 . As pressões do CO_2 são aproximadamente as seguintes:

1. P_{CO_2} intracelular, 46 mmHg; P_{CO_2} intersticial, 45 mmHg. Assim, existe diferencial de pressão de apenas 1 mmHg, como mostrado na [Figura 41-5](#).
2. P_{CO_2} do sangue arterial que entra nos tecidos, 40 mmHg; P_{CO_2} do sangue venoso que deixa os tecidos, 45 mmHg. Assim, como mostrado na [Figura 41-5](#), o sangue dos capilares teciduais entra quase em equilíbrio com a P_{CO_2} de 45 mmHg.
3. P_{CO_2} do sangue que entra nos capilares pulmonares, pelo terminal arterial, 45 mmHg; P_{CO_2} do ar alveolar, 40 mmHg. Assim, a diferença de pressão de apenas 5 mmHg faz com que todo o necessário CO_2 se difunda para fora dos capilares pulmonares, para os alvéolos. Além disso, como mostrado na [Figura 41-6](#), a P_{CO_2} do sangue capilar pulmonar diminui, quase se igualando à P_{CO_2} alveolar de 40 mmHg antes de ter percorrido mais de cerca de um terço do percurso pelos capilares. Esse é o mesmo efeito observado antes, em relação à difusão de O_2 , exceto pelo fato de ocorrer na direção oposta.

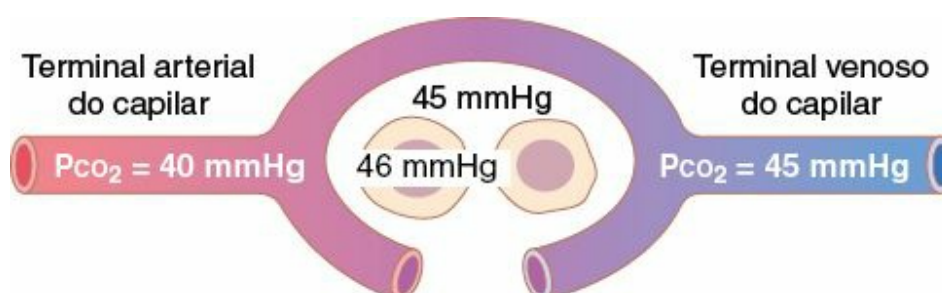


Figura 41-5. Captação de dióxido de carbono pelo sangue nos capilares teciduais. (P_{CO_2} nas células teciduais = 46 mmHg e no líquido intersticial = 45 mmHg.)

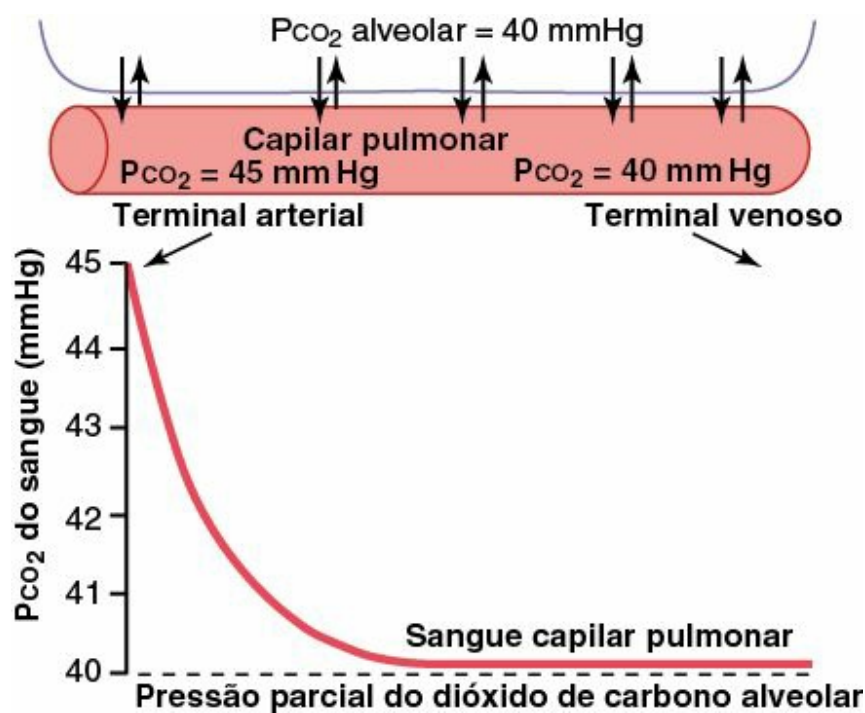


Figura 41-6. Difusão do dióxido de carbono do sangue pulmonar para o alvéolo. (Dados de Milhorn HT Jr, Pulley PE Jr: *A theoretical study of pulmonary capillary gas exchange and venous admixture. Biophys J* 8:337, 1968.)

Efeito da Intensidade do Metabolismo Tecidual e do Fluxo Sanguíneo Tecidual na P_{CO_2} Intersticial. O fluxo sanguíneo pelos capilares teciduais e o metabolismo tecidual afetam a P_{CO_2} de modo exatamente oposto a seu efeito na P_{CO_2} tecidual. A [Figura 41-7](#) mostra esses efeitos, que são:

1. A redução do fluxo sanguíneo dos valores normais (ponto A), para um quarto do normal (ponto B), aumenta a P_{CO_2} tecidual periférica do valor normal de 45 mmHg para o valor elevado de 60 mmHg. Por outro lado, o aumento do fluxo sanguíneo por seis vezes o normal (ponto C) diminui a P_{CO_2} intersticial do valor normal de 45 mmHg para 41 mmHg, nível quase igual à P_{CO_2} no sangue arterial (40 mmHg) que entra nos capilares teciduais.
2. Observe ainda que o aumento por 10 vezes da intensidade metabólica tecidual eleva bastante a P_{CO_2} do líquido intersticial em todas as intensidades do fluxo sanguíneo, enquanto a diminuição do metabolismo até um quarto da normal faz com que a P_{CO_2} do líquido intersticial caia para cerca de 41 mmHg, aproximando-se bastante da P_{CO_2} do sangue arterial, 40 mmHg.

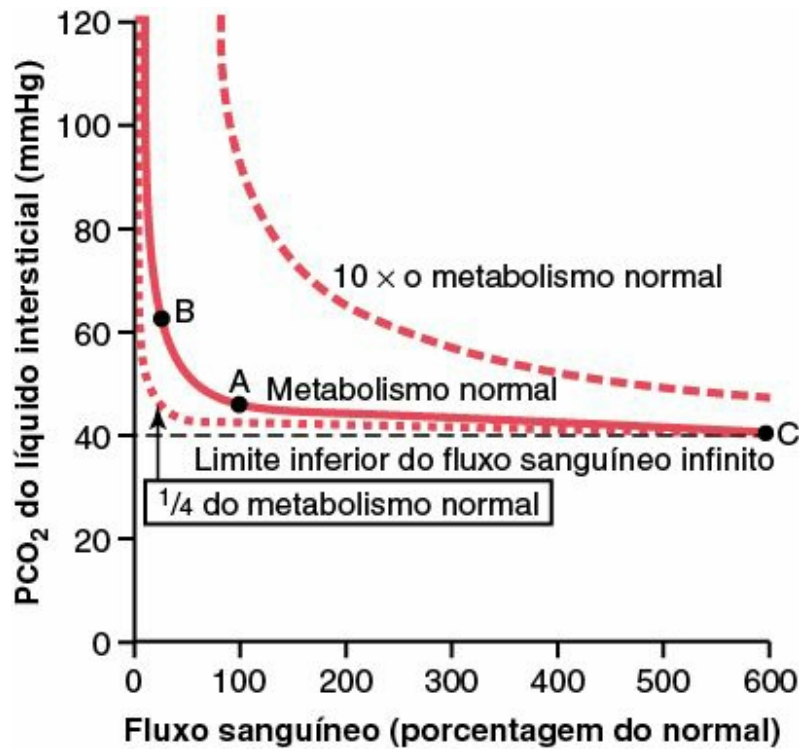


Figura 41-7. Efeito do fluxo sanguíneo e da intensidade metabólica na P_{CO_2} dos tecidos periféricos.

O PAPEL DA HEMOGLOBINA NO TRANSPORTE DE OXIGÊNIO

Normalmente, cerca de 97% do O_2 transportado dos pulmões para os tecidos são transportados em combinação química com a hemoglobina nas hemácias. Os 3% restantes são transportados em estado dissolvido na água do plasma e células sanguíneas. Assim, *sob condições normais*, o O_2 é transportado para os tecidos quase inteiramente pela hemoglobina.

COMBINAÇÃO REVERSÍVEL DE O_2 COM HEMOGLOBINA

A química da hemoglobina é apresentada no [Capítulo 33](#), onde se apontou que a molécula de O_2 se combina frouxamente e de maneira reversível com a porção heme da hemoglobina. Quando a P_{O_2} é alta, como nos capilares pulmonares, o O_2 se liga à hemoglobina, mas quando a P_{O_2} é baixa, como nos capilares teciduais, o O_2 é liberado da hemoglobina. Essa é a base de quase todo transporte de O_2 dos pulmões para os tecidos.

Curva de Dissociação Oxigênio-Hemoglobina. A [Figura 41-8](#) mostra a curva de dissociação oxigênio-hemoglobina, que apresenta aumento progressivo da porcentagem de hemoglobina ligada ao O_2 , à medida que a P_{O_2} do sangue se eleva, o que é denominado *percentual de saturação de hemoglobina*. Na medida em que o sangue que deixa os pulmões e entra nas artérias sistêmicas tem, em geral, a P_{O_2} em torno de 95 mmHg, é possível ver, a partir da curva de dissociação, que a *saturação usual de O_2 do sangue arterial sistêmico é, em média, de 97%*. Por outro lado, no sangue

venoso normal que retorna dos tecidos periféricos, a P_{O_2} é cerca de 40 mmHg e a *saturação de hemoglobina é, em média, de 75%*.

Quantidade Máxima de Oxigênio que Pode Combinar-se com a Hemoglobina do Sangue. O sangue da pessoa normal contém cerca de 15 gramas de hemoglobina em cada 100 mililitros de sangue, e cada grama de hemoglobina pode se ligar ao máximo de 1,34 mililitro de O_2 (1,39 mililitro quando a hemoglobina é quimicamente pura, mas impurezas como a metemoglobina reduzem esse valor). Portanto, 15 vezes 1,34 é igual a 20,1, o que significa que, em média, os 15 gramas de hemoglobina em 100 mililitros de sangue conseguem se combinar com o total quase exato de 20 mililitros de O_2 , se a hemoglobina estiver 100% saturada. Isso, normalmente, é expresso como *20 volumes percentuais*. A curva de dissociação de O_2 -hemoglobina para a pessoa normal pode ainda ser expressa em termos de volume percentual de O_2 , como mostrado pela escala à direita na [Figura 41-8](#), em vez de saturação percentual de hemoglobina.

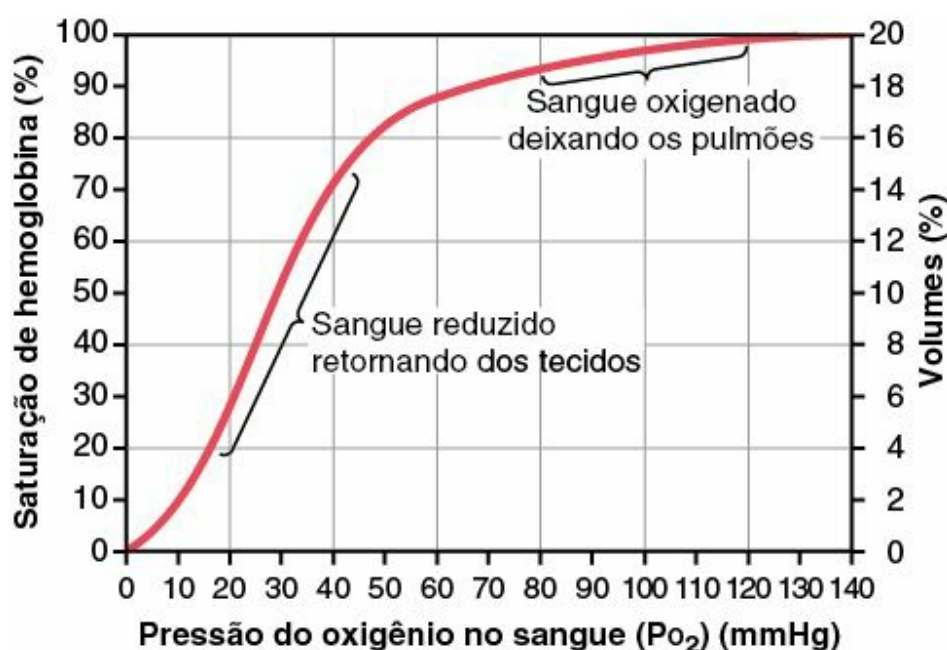


Figura 41-8. Curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina.

Quantidade de Oxigênio Liberada da Hemoglobina Quando o Sangue Arterial Sistêmico Flui pelos Tecidos. A quantidade total de O_2 *ligado à hemoglobina* no sangue arterial sistêmico normal, que é 97% saturado, é cerca de 19,4 mililitros por 100 mililitros de sangue, como mostrado na [Figura 41-9](#). Ao passar pelos capilares teciduais, essa quantidade é reduzida, em média, para 14,4 mililitros (P_{O_2} de 40 mmHg, hemoglobina 75% saturada). Assim, *sob condições normais, cerca de 5 mililitros de O_2 são transportados dos pulmões para os tecidos a cada 100 mililitros de fluxo sanguíneo*.

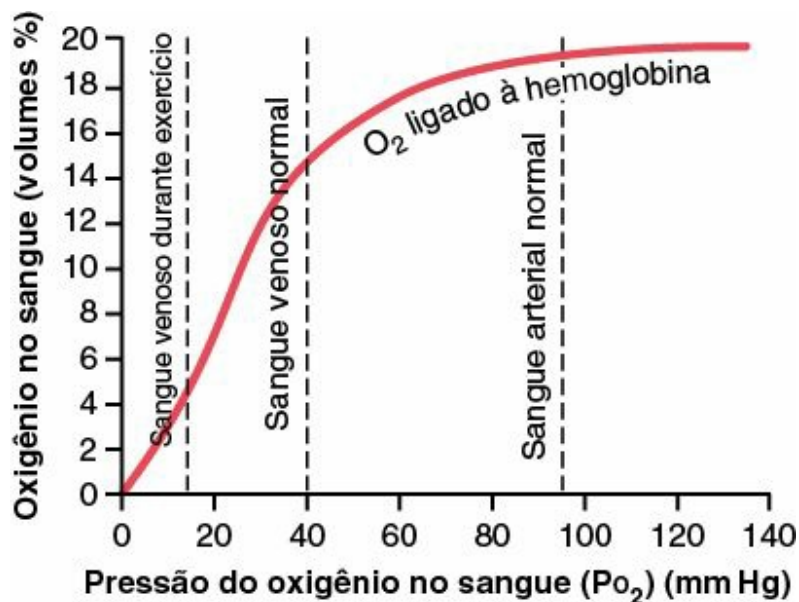


Figura 41-9. Efeito da P_{O_2} sanguínea na quantidade de oxigênio que se liga à hemoglobina em cada 100 mililitros de sangue.

Transporte de Oxigênio Aumenta, de Forma Importante, Durante o Exercício Extenuante. No exercício intenso, as células musculares utilizam O_2 com intensidade acelerada, o que, em casos extremos, pode fazer com que a P_{O_2} do líquido intersticial muscular caia do valor normal de 40 mmHg para valor tão baixo quanto 15 mmHg. Nesse ponto de baixa pressão, apenas 4,4 mililitros de O_2 permanecem ligados à hemoglobina, em cada 100 mililitros de sangue, como mostrado na [Figura 41-9](#). Assim, $19,4 - 4,4$, ou 15 mililitros são a quantidade de O_2 realmente liberada para os tecidos, por cerca de 100 mililitros de fluxo sanguíneo, o que significa que, sejam liberados três vezes mais O_2 que o normal para cada volume de sangue que passa pelos tecidos. Além disso, lembremo-nos que o débito cardíaco pode aumentar por 6 a 7 vezes o normal, em corredores de maratona bem treinados. Assim, multiplicando-se o aumento do débito cardíaco (6 a 7 vezes) pelo aumento do transporte de O_2 em cada volume de sangue (o triplo), resulta em elevação de 20 vezes do transporte de O_2 para os tecidos. Veremos adiante neste Capítulo que vários outros fatores facilitam o aporte de O_2 aos músculos durante o exercício, de maneira que a P_{O_2} do tecido muscular, em geral, cai muito pouco abaixo do normal, até mesmo durante exercício intenso.

Coeficiente de Utilização. A porcentagem do sangue que libera seu O_2 , enquanto atravessa os capilares teciduais, é denominada *coeficiente de utilização*. O valor normal desse coeficiente fica em torno de 25%, como ficou evidente pela discussão anterior — ou seja, 25% da hemoglobina oxigenada liberaram seu O_2 para os tecidos. Durante exercício intenso, o coeficiente de utilização em todo o corpo pode aumentar por 75 a 85%. Nas áreas de tecidos locais, onde o fluxo de sangue é muito lento ou a intensidade metabólica é muito alta, já se registraram coeficientes de utilização próximos a 100% — ou seja, essencialmente todo o O_2 é liberado para os tecidos.

A HEMOGLOBINA “TAMPONA” A P_{O_2} TECIDUAL

Embora a hemoglobina seja necessária para o transporte de O_2 aos tecidos, ela desempenha outra função essencial à vida. É sua função como um sistema “tampão de O_2 tecidual”, ou seja, a hemoglobina no sangue é basicamente responsável por estabilizar a P_{O_2} nos tecidos. Isso pode ser explicado como se segue.

A Hemoglobina Ajuda a Manter uma P_{O_2} Quase Constante nos Tecidos. Nas condições basais, os tecidos necessitam de cerca de 5 mililitros de O_2 de cada 100 mililitros do sangue que passa pelos capilares teciduais. Voltando à curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina, na [Figura 41-9](#), é possível ver que para os 5 mililitros usuais de O_2 serem liberados por 100 mililitros de fluxo sanguíneo a P_{O_2} deve cair para cerca de 40 mmHg. Portanto, a P_{O_2} tecidual normalmente não pode aumentar acima desse nível de 40 mmHg porque, se o fizer, a quantidade de O_2 necessitada pelos tecidos não seria liberada pela hemoglobina. Dessa forma, a hemoglobina normalmente estabelece o limite superior da P_{O_2} nos tecidos, em torno de 40 mmHg.

Por outro lado, durante exercício intenso, quantidade extra de O_2 (até 20 vezes o normal) precisa ser liberada da hemoglobina para os tecidos. Entretanto, essa fonte de O_2 suplementar pode ser atingida com pequena queda adicional da P_{O_2} tecidual por causa (1) da inclinação abrupta da curva de dissociação; e (2) do aumento do fluxo de sangue tecidual, causado pela baixa da P_{O_2} ; ou seja, ligeira queda da P_{O_2} faz com que grande quantidade de O_2 extra seja liberada pela hemoglobina. Assim, a hemoglobina no sangue automaticamente libera O_2 para os tecidos em pressão que é mantida razoavelmente controlada entre 15 e 40 mmHg.

Quando a Concentração Atmosférica de Oxigênio Muda Acentuadamente, o Efeito Tampão da Hemoglobina ainda Mantém a P_{O_2} Tecidual Quase Constante. A P_{O_2} normal, nos alvéolos, é cerca de 104 mmHg, mas, quando a pessoa sobe uma montanha ou anda em avião, a P_{O_2} pode cair facilmente a menos da metade desse valor. Por outro lado, quando a pessoa entra em área de ar comprimido, como nas profundezas do mar ou em câmaras pressurizadas, a P_{O_2} pode aumentar esse nível por até 10 vezes. Mesmo assim, a P_{O_2} tecidual pouco se altera.

É possível ver, a partir da curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina, na [Figura 41-8](#), que quando a P_{O_2} alveolar cai tanto quanto 60 mmHg, a hemoglobina arterial ainda está 89% saturada com O_2 — apenas 8% abaixo da saturação normal de 97%. Além disso, os tecidos ainda removem cerca de 5 mililitros de O_2 a cada 100 mililitros do sangue que passa pelos tecidos; para remover esse O_2 , a P_{O_2} do sangue venoso cai a 35 mmHg — apenas 5 mmHg abaixo do valor normal de 40 mmHg. Assim, a P_{O_2} tecidual pouco se altera, a despeito da queda acentuada da P_{O_2} alveolar de 104

para 60 mmHg.

Por outro lado, quando a P_{O_2} alveolar sobe até 500 mmHg, a saturação máxima de O_2 da hemoglobina nunca consegue aumentar além de 100%, o que representa apenas 3% acima do nível normal de 97%. Apenas pequena quantidade de O_2 adicional se dissolve no líquido do sangue, como discutiremos adiante. Então, quando o sangue cursa pelos capilares teciduais e perde vários mililitros de O_2 para os tecidos, isso reduz a P_{O_2} do sangue capilar a valor de apenas poucos milímetros acima do valor normal de 40 mmHg. Consequentemente, o nível do O_2 alveolar pode variar muito — desde a P_{O_2} de 60 até acima de 500 mmHg — e, ainda assim, a P_{O_2} nos tecidos periféricos não varia mais do que poucos milímetros acima do normal, *demonstrando claramente a função de “tampão do O_2 ” do sistema da hemoglobina no sangue.*

FATORES QUE DESVIAM A CURVA DE DISSOCIAÇÃO DE OXIGÊNIO-HEMOGLOBINA — SUA IMPORTÂNCIA NO TRANSPORTE DO OXIGÊNIO

As curvas de dissociação de O_2 -hemoglobina nas **Figuras 41-8 e 41-9** referem-se à média do sangue normal. Entretanto, uma série de fatores pode deslocar a curva em uma ou outra direção, como mostrado na **Figura 41-10**. Essa figura mostra que, quando o sangue fica ligeiramente ácido, com a queda do pH do valor normal de 7,4 para 7,2, a curva de dissociação de O_2 -hemoglobina se desloca em média por cerca de 15% para a direita. Por outro lado, o aumento do pH do normal de 7,4 para 7,6 desloca a curva de maneira semelhante para a esquerda.

Além das variações do pH, sabe-se que vários outros fatores alteram a curva. Três deles, todos deslocando a curva para a *direita*, são (1) maior concentração de CO_2 ; (2) aumento da temperatura corporal; e (3) aumento do 2,3-bifosfoglicerato (BPG), composto fosfatídico metabolicamente importante presente no sangue em diferentes concentrações, sob diferentes condições metabólicas.

MAIOR APORTE DE OXIGÊNIO AOS TECIDOS, QUANDO O DIÓXIDO DE CARBONO E OS ÍONS HIDROGÊNIO DESVIAM A CURVA DE DISSOCIAÇÃO DO OXIGÊNIO-HEMOGLOBINA — O EFEITO BOHR

O desvio da curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina para a direita, em resposta a aumento do CO_2 e dos íons hidrogênio no sangue, tem efeito significativo de intensificar a liberação de O_2 do sangue para os tecidos e intensificar a oxigenação do sangue nos pulmões. É o *efeito Bohr*, que pode ser assim explicado: enquanto o sangue atravessa os tecidos, o CO_2 se difunde das células para o sangue. Essa difusão aumenta a P_{O_2} do sangue que, por sua vez, aumenta a concentração de H_2CO_3 (ácido carbônico) e dos íons hidrogênio no sangue. Esse efeito desloca a curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina para a direita e para baixo, como mostrado na **Figura 41-10**, forçando a

liberação do O_2 pela hemoglobina e, portanto, liberando quantidade maior de O_2 para os tecidos.

Efeitos exatamente opostos ocorrem nos pulmões, onde o CO_2 se difunde do sangue para os alvéolos. Essa difusão reduz a P_{CO_2} do sangue e diminui a concentração dos íons hidrogênio, deslocando a curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina para a esquerda e para cima. Portanto, a quantidade de O_2 que se liga à hemoglobina em qualquer P_{O_2} alveolar fica consideravelmente maior, permitindo assim maior transporte de O_2 para os tecidos.

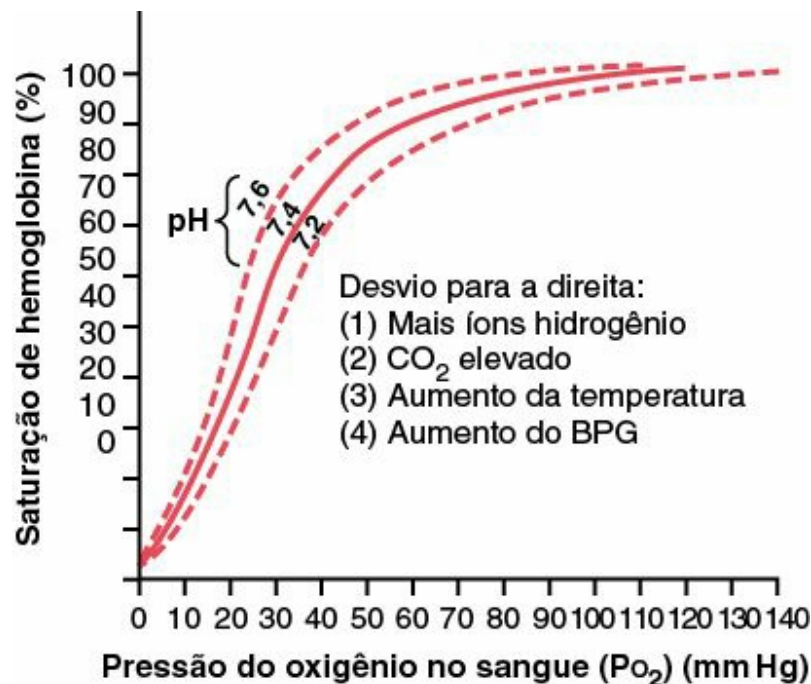


Figura 41-10. Desvio da curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina para a direita causado por aumento na concentração de íons hidrogênio (queda no pH). BPG, 2,3-bifosfoglicerato.

EFEITO DO BPG CAUSANDO DESVIO PARA A DIREITA DA CURVA DE DISSOCIAÇÃO DE OXIGÊNIO-HEMOGLOBINA

O BPG normal no sangue mantém a curva de dissociação de O_2 -hemoglobina ligeiramente inclinada para a direita o tempo todo. Em condições hipóxicas que durem mais do que poucas horas, a quantidade de BPG no sangue aumenta consideravelmente, deslocando assim a curva de dissociação de O_2 -hemoglobina, ainda mais para a direita. Esse deslocamento faz com que o O_2 seja liberado para os tecidos em pressão de O_2 tecidual 10 mmHg maior da que seria sem tal aumento no BPG. Portanto, sob determinadas condições, o mecanismo do BPG pode ser importante para a adaptação à hipóxia, especialmente, a hipóxia causada por fluxo sanguíneo tecidual deficiente.

DESVIO PARA A DIREITA DA CURVA DE DISSOCIAÇÃO OXIGÊNIO-HEMOGLOBINA DURANTE O EXERCÍCIO

Durante o exercício, vários fatores desviam a curva de dissociação consideravelmente para a direita, liberando, assim, quantidade extra de O_2 para as fibras musculares em exercício ativo. Os músculos em exercício por sua vez liberam quantidades maiores de CO_2 ; este e outros ácidos, liberados pelos músculos, aumentam a concentração dos íons hidrogênio no sangue dos capilares musculares. Além disso, a temperatura do músculo, em geral, sobe 2° a $3^\circ C$, o que pode aumentar ainda mais a liberação de O_2 para as fibras musculares. Todos esses fatores agem em conjunto, desviando a curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina do *sangue capilar muscular* consideravelmente para a direita. Esse desvio da curva para a direita força a liberação de O_2 da hemoglobina sanguínea para os músculos em níveis de Po_2 tão elevados quanto 40 mmHg, mesmo quando 70% do O_2 já tiverem sido removidos da hemoglobina. Então, nos pulmões, o desvio ocorre na direção oposta, permitindo a captação de quantidades extras de O_2 dos alvéolos.

UTILIZAÇÃO METABÓLICA DO OXIGÊNIO PELAS CÉLULAS

Efeito da Po_2 Intracelular na Intensidade de Utilização de Oxigênio. Apenas nível diminuto de pressão de O_2 é necessário, nas células, para que ocorram as reações químicas intracelulares normais. A razão para esse fenômeno é de que os sistemas de enzimas respiratórias da célula, discutidos no [Capítulo 68](#), operam de tal maneira que, quando a Po_2 celular está acima de 1 mmHg, a disponibilidade de O_2 não representa mais fator limitante na velocidade das reações químicas. Em vez disso, o principal fator limitante é a *concentração de difosfato de adenosina* (ADP), nas células. Esse efeito é demonstrado na [Figura 41-11](#), que mostra a relação entre a Po_2 intracelular e a intensidade de utilização de O_2 , em diferentes concentrações de ADP. Observe que sempre que a Po_2 intracelular é superior a 1 mmHg a utilização de O_2 fica constante, em qualquer concentração de ADP na célula. Por outro lado, quando a concentração de ADP é alterada, a utilização do O_2 se altera proporcionalmente à variação da concentração de ADP.

Como explicado no [Capítulo 3](#), quando o trifosfato de adenosina (ATP) é usado pelas células para fornecer energia, ele se converte em ADP. A maior concentração de ADP aumenta a utilização metabólica de O_2 , já que este se combina com diversos nutrientes celulares, liberando energia que reconverte o ADP, novamente, em ATP. *Sob condições funcionais normais, a utilização de O_2 pelas células é controlada basicamente pelo consumo de energia pelas células — ou seja, pela intensidade ou velocidade com que o ADP é formado a partir do ATP.*

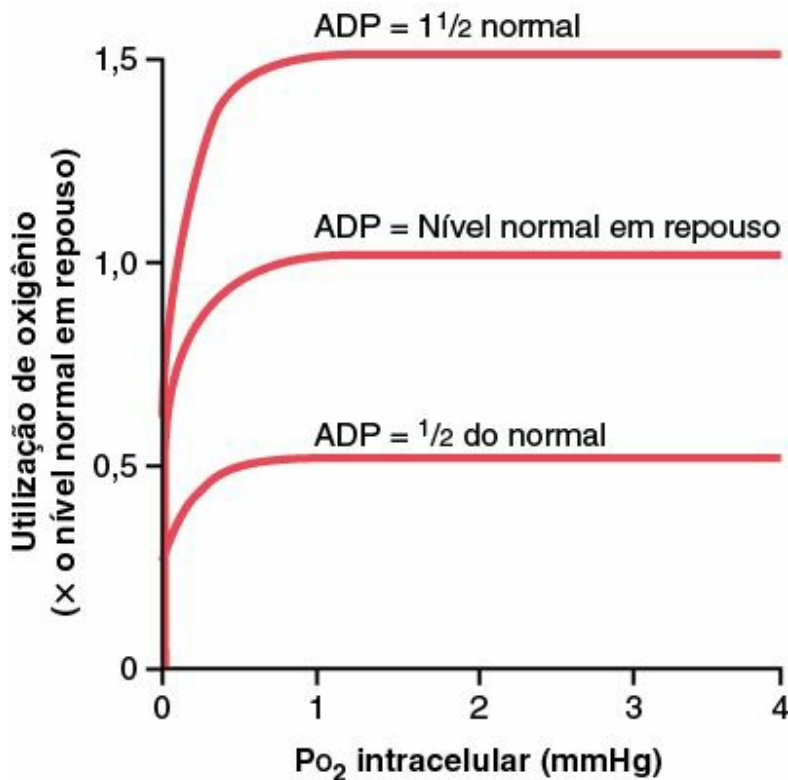


Figura 41-11. Efeito do difosfato de adenosina (ADP) e da P_{O_2} intracelulares na intensidade da utilização de oxigênio pelas células. Observe que, desde que a P_{O_2} intracelular se mantenha acima de 1 mmHg, o fator controlador da utilização de oxigênio é a concentração intracelular de ADP.

Efeito da Distância de Difusão entre o Capilar e a Célula na Utilização do Oxigênio.

As células dos tecidos raramente se encontram a mais de 50 micrômetros de distância de um capilar, e o O_2 pode difundir-se com facilidade pela distância do capilar para a célula, para suprir todas as quantidades de O_2 necessárias ao metabolismo. Entretanto, ocasionalmente as células se encontram distantes dos capilares, e a difusão do O_2 para essas células fica tão lenta que a P_{O_2} intracelular cai abaixo do nível crítico necessário para manter o metabolismo intracelular máximo. Assim, sob essas condições, diz-se que a utilização do O_2 pelas células está *limitada pela difusão* e não é mais determinada pela quantidade de ADP formada nas células. Contudo, esse cenário raramente ocorre, exceto em estados patológicos.

Efeito do Fluxo Sanguíneo na Utilização Metabólica de Oxigênio.

A quantidade total de O_2 disponível a cada minuto para uso em qualquer tecido é determinada (1) pela quantidade de O_2 que pode ser transportada ao tecido em cada 100 mL de sangue; e (2) pela intensidade do fluxo sanguíneo. Se o fluxo sanguíneo cai a zero, a quantidade de O_2 disponível também cai a zero. Assim, por vezes o fluxo sanguíneo pelo tecido pode ser tão lento que a P_{O_2} do tecido cai abaixo do valor crítico de 1 mmHg necessário para o metabolismo intracelular. Sob essas condições, a utilização do O_2 é *limitada pelo fluxo sanguíneo*. Nem os estados limitados pela difusão nem os estados limitados pelo fluxo sanguíneo podem se prolongar muito porque as células recebem menos O_2 que o

necessário para manter a vida celular.

Transporte de Oxigênio no Estado Dissolvido

Na P_{O_2} arterial normal de 95 mmHg, cerca de 0,29 mililitro de O_2 é dissolvido em cada 100 mililitros de água no sangue, e quando a P_{O_2} do sangue cai abaixo do valor normal de 40 mmHg, nos capilares teciduais, resta apenas 0,12 mililitro de O_2 dissolvido. Em outras palavras, 0,17 mililitro de O_2 é normalmente transportado, no estado dissolvido, para os tecidos em cada 100 mililitros de fluxo de sangue arterial, o que é compatível com quase 5 mililitros de O_2 transportados pela hemoglobina. Portanto, a quantidade de O_2 transportada para os tecidos, no estado dissolvido, costuma ser pequena, apenas cerca de 3% do total, comparados aos 97%, transportados pela hemoglobina.

Durante exercício intenso, quando a hemoglobina libera O_2 para os tecidos aumenta por outras três vezes, a quantidade relativa de O_2 transportado no estado dissolvido cai até 1,5%. Entretanto, se a pessoa respirar O_2 em níveis de P_{O_2} alveolar muito elevados, a quantidade transportada no estado dissolvido pode ser bem maior, muitas vezes tão grande que leva a sério estado de excesso de O_2 nos tecidos, causando “intoxicação por O_2 ”. Esse distúrbio produz com frequência convulsões cerebrais e até óbito, como discutido no [Capítulo 45](#), em relação à respiração sob alta pressão de O_2 , entre os mergulhadores de águas profundas.

Combinação de Hemoglobina com Monóxido de Carbono — Deslocamento do O_2

O monóxido de carbono (CO) se combina com a hemoglobina no mesmo ponto em que a molécula de hemoglobina se combina com o O_2 ; o monóxido de carbono pode, portanto, deslocar O_2 da hemoglobina, diminuindo, assim, a capacidade de transporte de O_2 do sangue. Além disso, o CO se liga cerca de 250 vezes mais facilmente que o O_2 , o que é demonstrado pela curva de dissociação de CO-hemoglobina na [Figura 41-12](#). Essa curva é quase idêntica à curva de dissociação de O_2 -hemoglobina, exceto pelo fato de que as pressões parciais do CO, mostradas na abscissa, estão em nível de 1/250 das da curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina, na [Figura 41-8](#). Portanto, a pressão parcial de CO de apenas 0,4 mmHg, nos alvéolos, 1/250 da pressão parcial do O_2 alveolar normal (P_{O_2} de 100 mmHg), permite ao CO competir em igualdade com o O_2 , pela combinação com a hemoglobina, e faz com que metade da hemoglobina do sangue se ligue ao CO, em vez de se ligar com O_2 . Portanto, a pressão de CO de apenas 0,6 mmHg (concentração de volume inferior a uma parte por mil no ar) pode ser letal.

Muito embora o conteúdo de O_2 no sangue esteja bastante reduzido na intoxicação por CO, a P_{O_2} do sangue pode estar normal, o que faz com que a exposição ao CO seja especialmente perigosa, já que o sangue é vermelho-vivo e não existem sinais óbvios de hipoxemia, como o tom azulado das pontas dos dedos ou dos lábios (cianose). Além disso, a P_{O_2} não se mostra reduzida, e o mecanismo de *feedback* que normalmente estimula o aumento da frequência respiratória, em resposta à falta de O_2 (geralmente refletida por P_{O_2} baixa) está ausente. Na medida em que o cérebro é um dos primeiros órgãos afetados pela falta de O_2 , o indivíduo pode ficar desorientado e inconsciente, antes de se dar conta do perigo.

Paciente gravemente intoxicado com monóxido de carbono pode ser tratado com administração de O_2 puro, pois o O_2 em alta pressão alveolar pode deslocar rapidamente o CO da sua combinação com a hemoglobina. O paciente pode ainda se beneficiar da administração simultânea de CO_2 a 5%, já que este estimula fortemente o centro respiratório, aumentando a ventilação alveolar e reduzindo o CO alveolar. Com a terapia intensiva de O_2 e de CO_2 , é possível remover o CO do sangue por até 10 vezes mais rápido do que sem a terapia.

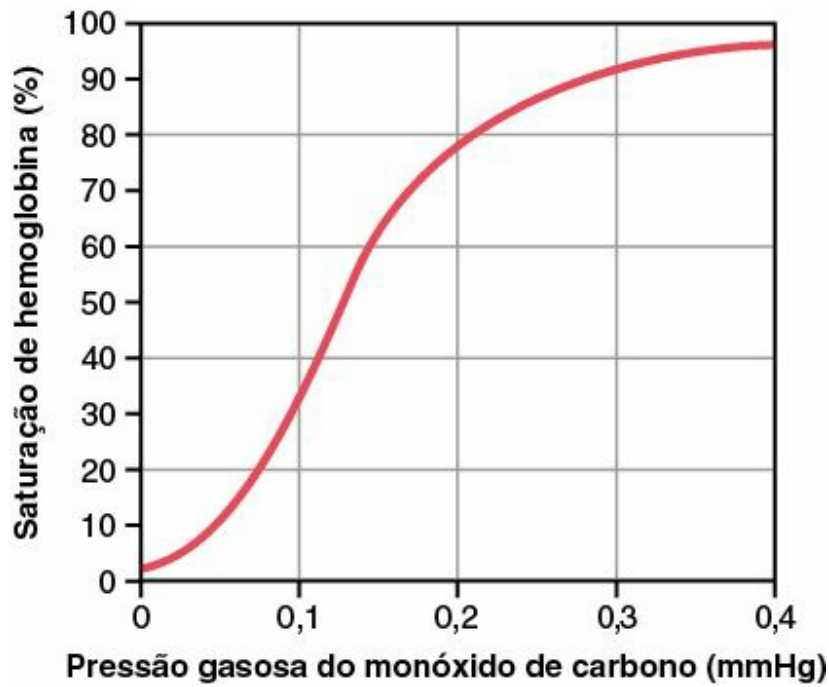


Figura 41-12. Curva de dissociação de monóxido de carbono-hemoglobina. Observe as pressões extremamente baixas do monóxido de carbono, com que ele se combina com a hemoglobina.

TRANSPORTE DE DIÓXIDO DE CARBONO NO SANGUE

O transporte de CO_2 pelo sangue não é tão problemático quanto o transporte de O_2 , pois mesmo nas condições mais anormais o CO_2 usualmente pode ser transportado em quantidades bem maiores do que o O_2 . Entretanto, a quantidade de CO_2 no sangue tem muito a ver com o balanço ácido-base dos líquidos corporais, discutido no [Capítulo 31](#). Sob condições normais de repouso, *a média de 4 mililitros de CO_2 é transportada dos tecidos para os pulmões em cada 100 mililitros de sangue.*

FORMAS QUÍMICAS NAS QUAIS O DIÓXIDO DE CARBONO É TRANSPORTADO

Para começar o processo de transporte de CO_2 , ele se difunde, pelas células dos tecidos, na forma de CO_2 molecular dissolvido. Ao entrar nos capilares dos tecidos, o CO_2 inicia série de reações químicas e físicas quase instantâneas, demonstradas na [Figura 41-13](#), essenciais ao seu transporte.

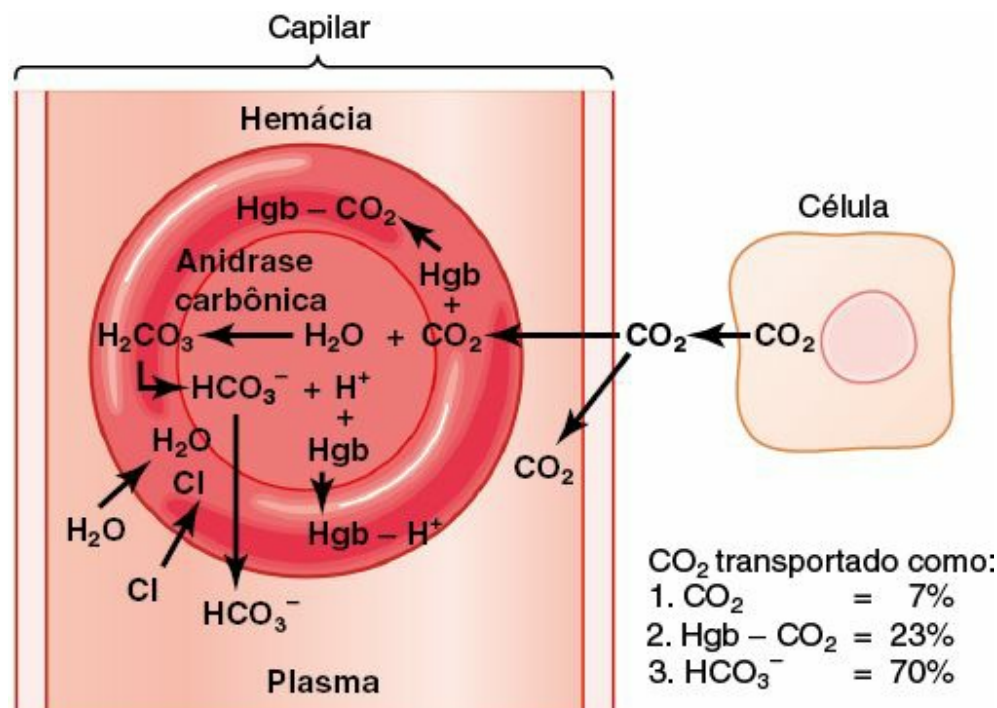


Figura 41-13. Transporte de dióxido de carbono no sangue.

Transporte de Dióxido de Carbono no Estado Dissolvido

Pequena parte do CO₂ é transportada, no estado dissolvido, para os pulmões. Lembre-se de que a Pco₂ do sangue venoso é de 45 mmHg, e a do sangue arterial é de 40 mmHg. A quantidade de CO₂ dissolvido no líquido do sangue a 45 mmHg é cerca de 2,7 mL/dL (2,7 volumes percentuais). A quantidade dissolvida a 40 mmHg é aproximadamente 2,4 mililitros, ou diferença de 0,3 mililitro. Portanto, apenas cerca de 0,3 mililitro de CO₂ é transportado na forma dissolvida por cada 100 mililitros de fluxo sanguíneo, correspondendo a 7% de todo o CO₂ normalmente transportado.

Transporte de Dióxido de Carbono na Forma de Íon Bicarbonato

Reação do Dióxido de Carbono com a Água nas Hemácias — O Efeito da Anidrase Carbônica. O CO₂ dissolvido no sangue reage com a água formando *ácido carbônico*. Essa reação ocorreria bem mais lentamente, para ser relevante, se não fosse pelo fato de existir nas hemácias a enzima denominada *anidrase carbônica*, que catalisa a reação entre CO₂ e água e acelera sua velocidade de reação por cerca de 5.000 vezes. Portanto, em vez de levar muitos segundos a minutos para ocorrer, como no plasma, a reação acontece tão rapidamente nas hemácias que atinge equilíbrio quase completo dentro de diminuta fração de segundo. Esse fenômeno permite que quantidades enormes de CO₂ reajam com a água das hemácias, até mesmo antes de o sangue deixar os capilares teciduais.

Dissociação de Ácido Carbônico em Íons Bicarbonato e Íons Hidrogênio. Em outra

fração de segundo, o ácido carbônico, formado nas hemácias (H_2CO_3), se dissocia em *íons hidrogênio e íons bicarbonato* (H^+ e HCO_3^-). Grande parte dos íons hidrogênio então se combina com a hemoglobina nas hemácias, pois a proteína da hemoglobina é poderoso tampão ácido-base. Por sua vez, grande parte dos HCO_3^- se difunde das hemácias para o plasma, enquanto íons cloreto se difundem para as hemácias, tomando seu lugar. Essa difusão é possibilitada pela presença da *proteína carreadora de bicarbonato-cloreto* especial, na membrana das hemácias, que lança esses dois íons em direções opostas muito rapidamente. Assim, o conteúdo de cloreto das hemácias venosas é maior do que o das hemácias arteriais, fenômeno denominado *desvio do cloreto*.

A combinação reversível do CO_2 com a água nas hemácias, sob a influência da anidrase carbônica, é responsável por cerca de 70% do CO_2 transportado dos tecidos para os pulmões. Assim, esse meio de transporte do CO_2 é, sem dúvida, o mais importante. Na verdade, quando inibidor da anidrase carbônica (acetazolamida) é administrado a animal para bloquear a ação da anidrase carbônica nas hemácias o transporte de CO_2 dos tecidos fica tão deficiente que a Pco_2 tecidual pode aumentar até 80 mmHg em vez dos 45 mmHg normais.

Transporte de Dióxido de Carbono em Combinação com Hemoglobina e Proteínas Plasmáticas — Carbaminoemoglobina. Além de reagir com a água, o CO_2 reage diretamente com radicais amina da molécula de hemoglobina, formando o composto *carbaminoemoglobina* (CO_2Hgb). Essa combinação de CO_2 e hemoglobina é uma reação reversível que ocorre com elo fraco, de modo que o CO_2 é facilmente liberado para os alvéolos, onde a Pco_2 é menor do que nos capilares pulmonares.

Pequena quantidade de CO_2 também reage da mesma maneira, com as proteínas plasmáticas, nos capilares teciduais. Essa reação é algo bem menos significativo para o transporte de CO_2 porque a quantidade dessa proteína no sangue é apenas um quarto maior do que a quantidade de hemoglobina.

A quantidade de CO_2 que pode ser carreada dos tecidos periféricos para os pulmões pela combinação de carbamino com hemoglobina e proteínas plasmáticas representa cerca de 30% da quantidade total transportada — ou seja, normalmente, cerca de 1,5 mililitro de CO_2 , em cada 100 mililitros de sangue. Entretanto, na medida em que essa reação é bem mais lenta do que a reação do CO_2 com a água no interior das hemácias, é duvidoso que, sob condições normais, esse mecanismo carbamino transporte mais de 20% do CO_2 total.

CURVA DE DISSOCIAÇÃO DO DIÓXIDO DE CARBONO

A curva mostrada na [Figura 41-14](#) — denominada *curva de dissociação do CO_2* — registra a dependência do CO_2 sanguíneo total, em todas as suas formas da Pco_2 . Observe que a Pco_2 do sangue

normal varia em uma faixa estreita entre os limites de 40 mmHg, no sangue arterial, e 45 mmHg, no sangue venoso. Observe também, que a concentração normal de CO_2 no sangue em todas as suas formas é cerca de 50 volumes percentuais, mas apenas 4 volumes percentuais são trocados durante o transporte normal do CO_2 , dos tecidos para os pulmões. Ou seja, a concentração aumenta para aproximadamente 52 volumes percentuais, à medida que o sangue passa para os tecidos, e cai, para cerca de 48 volumes percentuais, à medida que o sangue passa pelos pulmões.

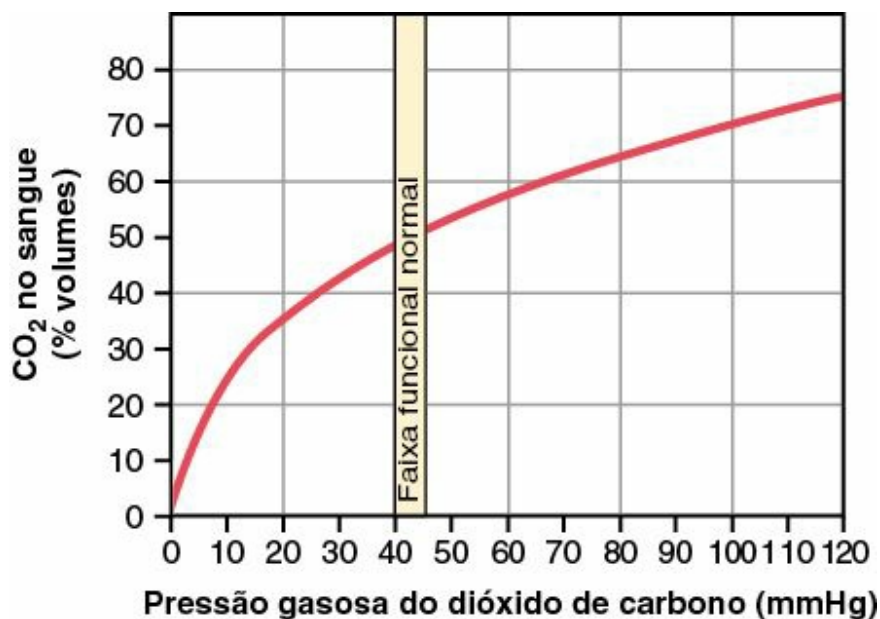


Figura 41-14. Curva de dissociação do dióxido de carbono.

QUANDO O OXIGÊNIO SE LIGA À HEMOGLOBINA, O DIÓXIDO DE CARBONO É LIBERADO (O EFEITO HALDANE) AUMENTANDO O TRANSPORTE DE DIÓXIDO DE CARBONO

Antes, neste Capítulo, apontamos que o aumento do CO_2 sanguíneo desloca o O_2 da hemoglobina (o efeito Bohr), o que é fator importante para aumentar o transporte de O_2 . O inverso também é verdadeiro: a ligação do O_2 com a hemoglobina tende a deslocar CO_2 do sangue. Na verdade, esse efeito, denominado *efeito Haldane*, é quantitativamente bem mais importante, na promoção do transporte de CO_2 do que o efeito Bohr na promoção do transporte de O_2 .

O efeito Haldane resulta do simples fato de que a combinação do O_2 com hemoglobina, nos pulmões, faz com que a hemoglobina passe a atuar como ácido mais forte. Assim se desloca o CO_2 do sangue para os alvéolos de duas maneiras. Em primeiro lugar, quanto mais ácida a hemoglobina, menos ela tende a se combinar com o CO_2 , para formar carbaminoemoglobina, deslocando, assim, grande parte do CO_2 presente na forma carbamino do sangue. Em segundo lugar, a maior acidez da hemoglobina também faz com que ela libere muitos íons hidrogênio que se ligam aos íons

bicarbonato para formar ácido carbônico, que, por sua vez, se dissocia em água e CO_2 , e o CO_2 é liberado do sangue para os alvéolos e, finalmente, para o ar.

A Figura 41-15 demonstra, quantitativamente, a significação do efeito Haldane, no transporte de CO_2 dos tecidos para os pulmões. A figura mostra pequenas porções de duas curvas de dissociação do CO_2 : (1) quando a Po_2 é de 100 mmHg, como ocorre nos capilares sanguíneos dos pulmões; e (2) quando a Po_2 é de 40 mmHg, como ocorre nos capilares teciduais. O ponto A mostra que a Pco_2 normal de 45 mmHg nos tecidos faz com que 52 volumes percentuais de CO_2 se combinem com o sangue. Quando entram nos pulmões, a Pco_2 cai para 40 mmHg, e a Po_2 sobe para 100 mmHg. Se a curva de dissociação do CO_2 não se desviasse devido ao efeito Haldane o conteúdo de CO_2 do sangue cairia apenas a 50 volumes percentuais, o que representaria perda de apenas 2 volumes percentuais de CO_2 . Entretanto, o aumento da Po_2 , nos pulmões, diminui a curva de dissociação do CO_2 da curva superior para a curva inferior da figura, de maneira que o conteúdo de CO_2 cai para 48 volumes percentuais (ponto B). Isso representa perda de mais 2 volumes percentuais de CO_2 . Assim, o efeito Haldane praticamente duplica a quantidade de CO_2 liberada do sangue, nos pulmões e praticamente duplica a captação de CO_2 nos tecidos.

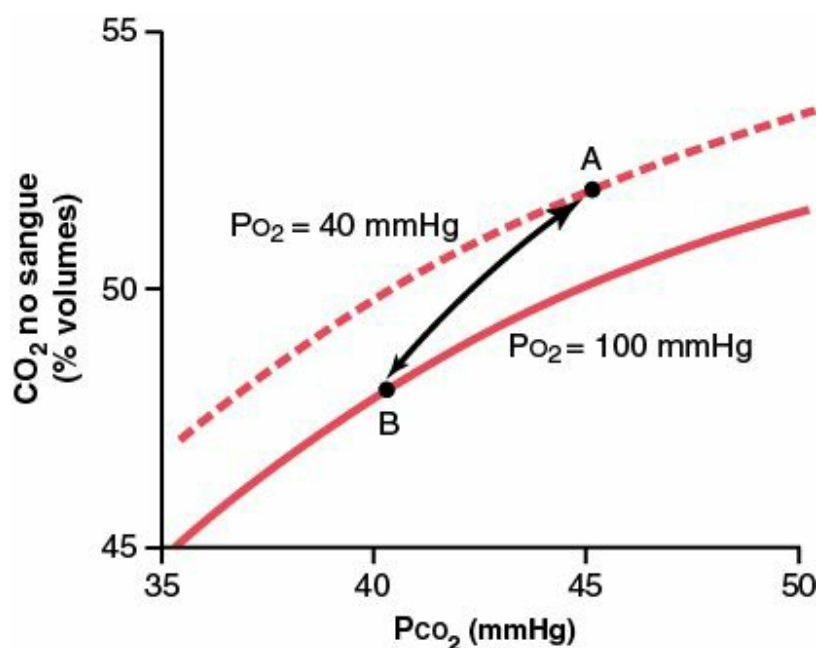


Figura 41-15. Trechos da curva de dissociação do dióxido de carbono, quando a Po_2 é de 100 mmHg ou 40 mmHg. A seta representa o efeito Haldane no transporte do dióxido de carbono.

Mudança na Acidez do Sangue durante o Transporte de CO_2

O ácido carbônico, formado quando o CO_2 entra no sangue dos tecidos periféricos, reduz o pH do sangue. Entretanto, a reação desse ácido com os tampões ácido-base do sangue evita que a concentração de H^+ aumente muito (e que o pH caia muito). Grosso modo, o sangue arterial tem pH em torno de 7,41, e à medida que o sangue ganha CO_2 , nos capilares dos tecidos, o pH cai para o valor venoso em torno de 7,37. Em outras palavras, ocorre variação do pH de 0,04 unidade. O inverso se dá quando o CO_2 é liberado do sangue, nos

pulmões, com o pH subindo para o valor arterial de 7,41, mais uma vez. Durante exercícios intensos ou em outras condições de alta atividade metabólica, ou ainda quando o fluxo sanguíneo pelos tecidos estiver lento, a queda do pH do sangue tecidual (e nos próprios tecidos) pode ser de até 0,50, cerca de 12 vezes o normal, causando, dessa forma, significativa acidose tecidual.

PROPORÇÃO DAS TROCAS RESPIRATÓRIAS

O estudante atento terá observado que o transporte normal de O₂ dos pulmões para os tecidos, por cada 100 mililitros de sangue, é de aproximadamente 5 mililitros, enquanto o transporte normal de CO₂, dos tecidos para os pulmões, é em torno de 4 mililitros. Assim, sob condições normais de repouso, apenas cerca de 82% mais CO₂ são expirados pelos pulmões do que O₂ é captado pelos pulmões. A proporção do débito de CO₂ em relação à captação de O₂ é denominada *proporção de trocas respiratórias* (R) também chamado *quociente respiratório*. Ou seja,

$$R = \frac{\text{Débito de dióxido de carbono}}{\text{Captação de oxigênio}}$$

O valor de R muda sob condições metabólicas diferentes. Quando a pessoa está utilizando exclusivamente carboidratos, para o metabolismo corporal, R sobe para 1,00. Por outro lado, quando a pessoa está utilizando gorduras como energia metabólica, R cai para até 0,7. A razão dessa diferença é que quando o O₂ é metabolizado com carboidratos, uma molécula de CO₂ é formada para cada molécula de O₂ consumida; quando o O₂ reage com gorduras, grande parcela do O₂ se combina com átomos de hidrogênio das gorduras, formando água em vez de CO₂. Em outras palavras, quando gorduras são metabolizadas, o *quociente respiratório das reações químicas* nos tecidos é de cerca de 0,70, em vez de 1,00. (O quociente respiratório tecidual é discutido no [Capítulo 72](#).) No caso de pessoa em dieta normal que consuma quantidades médias de carboidratos, gorduras e proteínas, considera-se que o valor médio de R é 0,825.

Bibliografia

- Amann M, Calbet JA: Convective oxygen transport and fatigue. J Appl Physiol 104:861, 2008.
- Casey DP, Joyner MJ: Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. J Physiol 590:6321, 2012.
- Clanton TL, Hogan MC, Gladden LB: Regulation of cellular gas exchange, oxygen sensing, and metabolic control. Compr Physiol 3:1135, 2013.
- Geers C, Gros G: Carbon dioxide transport and carbonic anhydrase in blood and muscle. Physiol Rev 80:681, 2000.
- Jensen FB: Red blood cell pH, the Bohr effect, and other oxygenation-linked phenomena in blood O₂ and CO₂ transport. Acta Physiol Scand 182:215, 2004.
- Jensen FB: The dual roles of red blood cells in tissue oxygen delivery: oxygen carriers and regulators of local blood flow. J Exp Biol 212:3387, 2009.
- Maina JN, West JB: Thin and strong! The bioengineering dilemma in the structural and functional design of the blood-gas

barrier. *Physiol Rev* 85:811, 2005.

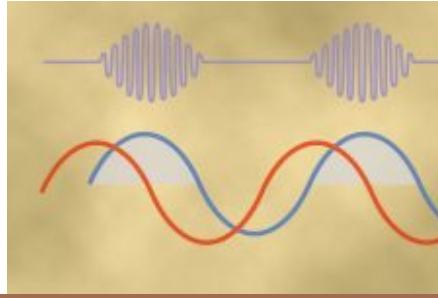
Mairbäurl H: Red blood cells in sports: effects of exercise and training on oxygen supply by red blood cells. *Front Physiol* 4:332, 2013.

Mairbäurl H, Weber RE: Oxygen transport by hemoglobin. *Compr Physiol* 2:1463, 2012.

Piiper J: Perfusion, diffusion and their heterogeneities limiting blood-tissue O₂ transfer in muscle. *Acta Physiol Scand* 168:603, 2000.

Richardson RS: Oxygen transport and utilization: an integration of the muscle systems. *Adv Physiol Educ* 27:183, 2003.

Tsai AG, Johnson PC, Intaglietta M: Oxygen gradients in the microcirculation. *Physiol Rev* 83:933, 2003.



CAPÍTULO 42

Regulação da Respiração

O sistema nervoso normalmente ajusta a intensidade da ventilação alveolar de forma quase precisa às exigências corporais, de modo que as pressões parciais do oxigênio (P_{O_2}) e do dióxido de carbono (P_{CO_2}) no sangue arterial pouco se alterem, mesmo durante atividade física intensa e muitos outros tipos de estresse respiratório. Este Capítulo descreve a função desse sistema neurogênico para a regulação da respiração.

CENTRO RESPIRATÓRIO

O *centro respiratório* se compõe por diversos grupos de neurônios localizados *bilateralmente* no *bulbo* e na ponte do tronco cerebral, como mostrado na [Figura 42-1](#). Esse centro respiratório se divide em três agrupamentos principais de neurônios: (1) o *grupo respiratório dorsal*, situado na porção dorsal do bulbo, responsável principalmente pela inspiração; (2) o *grupo respiratório ventral*, localizado na parte ventrolateral do bulbo, encarregado basicamente da expiração; e (3) o *centro pneumotáxico*, encontrado na porção dorsal superior da ponte, incumbido, essencialmente, do controle da frequência e da amplitude respiratória.

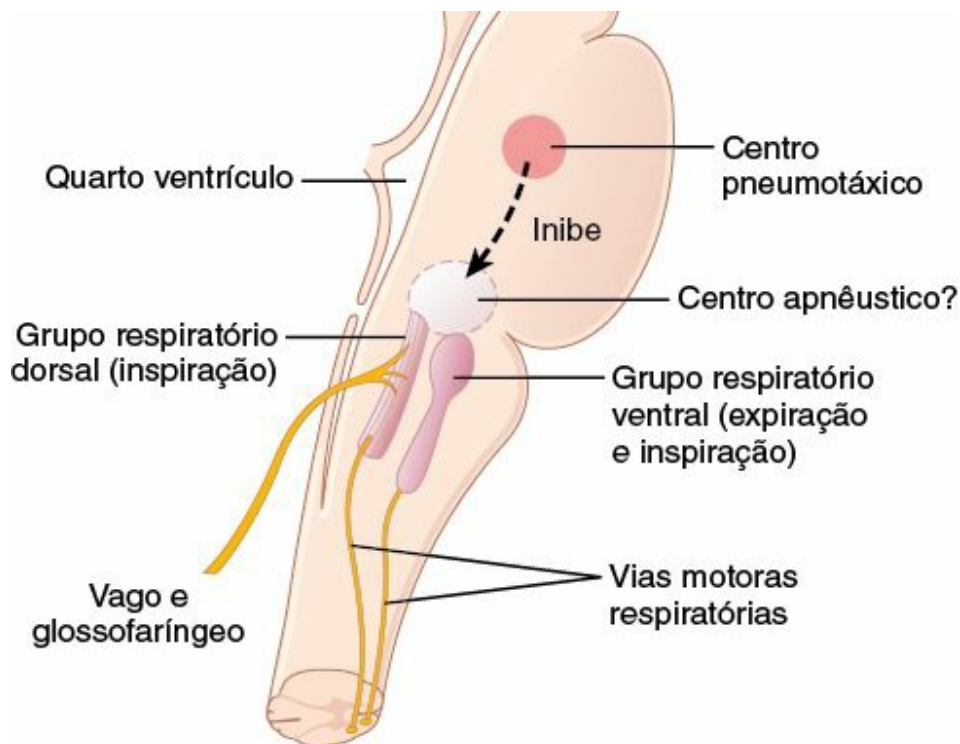


Figura 42-1. Organização do centro respiratório.

GRUPO RESPIRATÓRIO DORSAL DE NEURÔNIOS — SEU CONTROLE NA INSPIRAÇÃO E NO RITMO RESPIRATÓRIO

O grupo respiratório dorsal de neurônios apresenta uma função importante no controle da respiração e, em grande parte, se situa no interior do *núcleo do trato solitário (NTS)*, embora outros neurônios, na substância reticular adjacente do bulbo, também desempenhem papéis relevantes no controle respiratório. O NTS corresponde à terminação sensorial dos nervos vago e glossofaríngeo, que transmitem sinais sensoriais para o centro respiratório a partir de (1) quimiorreceptores periféricos; (2) barorreceptores; e (3) vários tipos de receptores nos pulmões.

Descargas Inspiratórias Rítmicas do Grupo Respiratório Dorsal. O ritmo básico respiratório é gerado, principalmente, no grupo respiratório dorsal de neurônios. Mesmo quando todos os nervos periféricos que entram no bulbo foram seccionados e o tronco cerebral foi transecionado tanto acima quanto abaixo do bulbo, esse grupo de neurônios ainda gera surtos repetitivos de *potenciais de ação neuronais inspiratórios*. No entanto, não se conhece a causa básica dessas descargas neuronais repetitivas. Em animais primitivos, foram encontradas redes neurais em que a atividade de grupo de neurônios excita um segundo grupo que, por sua vez, inibe o primeiro. Em seguida, o mecanismo se repete após certo período, tendo continuidade por toda a vida do animal. A grande parte dos fisiologistas do sistema respiratório acredita na existência de rede similar de neurônios no ser humano, toda localizada no bulbo; essa rede provavelmente envolve não apenas o grupo respiratório dorsal, mas também as áreas adjacentes do bulbo, sendo responsável pelo ritmo

respiratório básico.

Sinal Inspiratório em “Rampa”. O sinal nervoso, transmitido para os músculos inspiratórios, principalmente para o diafragma, não representa surto instantâneo dos potenciais de ação. Ao contrário disso, na respiração normal esse sinal exibe início débil com elevação constante, na forma de rampa por cerca de 2 segundos. Então, o sinal apresenta interrupção abrupta durante aproximadamente os 3 segundos seguintes, o que desativa a excitação do diafragma e permite a retração elástica dos pulmões e da parede torácica, produzindo a expiração. Em seguida, o sinal inspiratório se reinicia em outro ciclo; esse ciclo se repete inúmeras vezes, ocorrendo o movimento expiratório entre as repetições. Consequentemente, o sinal inspiratório é um *sinal em rampa*. A vantagem óbvia da rampa está na indução de aumento constante do volume dos pulmões durante a inspiração, e não golfadas inspiratórias.

Existem duas qualidades da rampa inspiratória passíveis de controle:

1. Controle da *velocidade do aumento do sinal em rampa*, de modo que durante respiração mais intensa a rampa eleva com rapidez e, dessa forma, promova a rápida expansão dos pulmões.
2. Controle do *ponto limítrofe da interrupção súbita da rampa*, que é o método usual de controle da frequência respiratória; ou seja, quanto mais precocemente a rampa for interrompida, menor será a duração da inspiração. Esse método também reduz a duração da expiração. Por conseguinte, há aumento da frequência respiratória.

O CENTRO PNEUMOTÁXICO LIMITA A DURAÇÃO DA INSPIRAÇÃO E AUMENTA A FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

O *centro pneumotáxico*, situado dorsalmente no *núcleo parabraquial* da parte superior da ponte, transmite sinais para a área inspiratória. O efeito primário desse centro é o de controlar o ponto de “desligamento” da rampa inspiratória, controlando, assim, a duração da fase de expansão do ciclo pulmonar. Quando o sinal pneumotáxico é intenso, a inspiração pode durar até 0,5 segundo, promovendo apenas leve expansão dos pulmões; por sua vez, quando esse sinal é fraco, a inspiração pode prosseguir por 5 segundos ou mais, enchendo os pulmões com excesso de ar.

A função do centro pneumotáxico é basicamente a de limitar a inspiração, que adicionalmente apresenta o efeito secundário de aumento na frequência respiratória, já que a limitação da inspiração também reduz a expiração e o ciclo total de cada movimento respiratório. Sinal pneumotáxico intenso pode elevar a frequência respiratória para 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto, enquanto um sinal pneumotáxico débil pode reduzir a frequência para apenas 3 a 5 movimentos respiratórios por minuto.

GRUPO RESPIRATÓRIO VENTRAL DE NEURÔNIOS — FUNÇÕES TANTO NA INSPIRAÇÃO QUANTO NA EXPIRAÇÃO

Situado em cada lado do bulbo, a cerca de 5 milímetros, em situação anterior e lateral ao grupo respiratório dorsal de neurônios, está o *grupo respiratório ventral de neurônios*, em posição rostral no *núcleo ambíguo*, rostral e caudalmente no *núcleo retroambíguo*. A função desse grupo neuronal difere do grupo respiratório dorsal em vários aspectos importantes:

1. Os neurônios do grupo respiratório ventral permanecem quase totalmente *inativos* durante a respiração normal e tranquila. Portanto, esse tipo de respiração é induzido apenas por sinais inspiratórios repetitivos provenientes do grupo respiratório dorsal transmitidos principalmente para o diafragma, e a expiração resulta da retração elástica dos pulmões e da caixa torácica.
2. Os neurônios respiratórios ventrais parecem não participar da oscilação rítmica básica responsável pelo controle da respiração.
3. Quando o impulso respiratório tende para que o aumento na ventilação pulmonar fique acima da normal, os sinais respiratórios se propagam para os neurônios respiratórios ventrais, do mecanismo oscilatório básico da área respiratória dorsal. Como consequência, a área respiratória ventral também contribui para o controle respiratório extra.
4. A estimulação elétrica de alguns dos neurônios no grupo ventral provoca inspiração, enquanto a estimulação de outros leva à expiração. Portanto, esses neurônios contribuem tanto com a inspiração quanto com a expiração. Eles são especialmente importantes na provisão de sinais expiratórios vigorosos para os músculos abdominais, durante a expiração muito intensa. Assim, essa área atua mais ou menos como mecanismo suprarregulatório quando ocorre necessidade de alto nível de ventilação pulmonar, particularmente durante atividade física intensa.

SINAIS DE INSUFLAÇÃO PULMONAR LIMITAM A INSPIRAÇÃO — O REFLEXO DE INSUFLAÇÃO DE HERING-BREUER

Além dos mecanismos de controle respiratório do sistema nervoso central, que atuam inteiramente no tronco cerebral, os sinais sensoriais neurais provenientes dos pulmões também ajudam a controlar a respiração. De maior relevância existem *receptores de estiramento*, situados nas porções musculares das paredes dos brônquios e dos bronquíolos, em todo o parênquima pulmonar, responsáveis pela transmissão de sinais pelos *nervos vagos* para o grupo respiratório dorsal de neurônios, quando os pulmões são excessivamente distendidos. Esses sinais influenciam intensamente a inspiração, de modo similar aos sinais provenientes do centro pneumotáxico; ou seja, quando os pulmões são excessivamente insuflados, os receptores de estiramento ativam resposta de *feedback* apropriada que “desativa” a rampa inspiratória e, conseqüentemente, interrompe a inspiração. Esse mecanismo recebe o nome de *reflexo de insuflação de Hering-Breuer*. Esse reflexo também aumenta a

frequência respiratória, o que também é verdade para os sinais originários do centro pneumotáxico.

Em seres humanos, o reflexo de Hering-Breuer provavelmente não é ativado até que o volume corrente aumente para valor superior a três vezes o normal ($>$ que cerca de 1,5 litro por movimento respiratório). Portanto, esse reflexo parece ser, sobretudo, mecanismo protetor para evitar a insuflação pulmonar excessiva, e não componente importante no controle normal da ventilação.

CONTROLE DA ATIVIDADE GLOBAL DO CENTRO RESPIRATÓRIO

Até aqui, discutimos os mecanismos básicos indutores da inspiração e da expiração. Entretanto, também é importante conhecer como os sinais de controle respiratório podem aumentar ou diminuir para atender às necessidades ventilatórias do organismo. Por exemplo, durante atividade física intensa, a intensidade de uso do oxigênio (O_2) e de formação do dióxido de carbono (CO_2) tem elevações frequentes de até 20 vezes o normal, exigindo elevações proporcionais da ventilação pulmonar. A principal finalidade do restante deste Capítulo é discutir esse controle da ventilação, de acordo com as necessidades respiratórias do organismo.

CONTROLE QUÍMICO DA RESPIRAÇÃO

O objetivo fundamental da respiração é manter concentrações apropriadas de O_2 , de CO_2 e de íons hidrogênio nos tecidos. Dessa forma, é extremamente adequado que a atividade respiratória seja muito responsiva às alterações de cada um desses elementos.

O excesso de CO_2 ou de íons hidrogênio no sangue atua basicamente de forma direta sobre o centro respiratório, gerando grande aumento da intensidade dos sinais motores inspiratórios e expiratórios para os músculos respiratórios.

O O_2 , por sua vez, não apresenta efeito *direto* significativo sobre o centro respiratório no controle da respiração. Ao contrário, esse elemento atua quase exclusivamente sobre os *quimiorreceptores* periféricos situados nos *corpos carotídeos* e *aórticos*, e esses *quimiorreceptores*, por sua vez, transmitem sinais neurais adequados ao centro respiratório, para o controle da respiração.

CONTROLE QUÍMICO DIRETO DA ATIVIDADE DO CENTRO RESPIRATÓRIO PELO CO_2 E PELOS ÍONS HIDROGÊNIO

Área Quimiossensível do Centro Respiratório por Baixo da Superfície Ventral do Bulbo. Discutimos principalmente três áreas do centro respiratório: o grupo respiratório dorsal de neurônios, o grupo respiratório ventral e o centro pneumotáxico. Acredita-se que nenhuma dessas áreas seja diretamente influenciada pelas variações da concentração sanguínea de CO_2 ou de íons

hidrogênio. Em vez disso, existe outra área neural, a *área quimiossensível*, mostrada na **Figura 42-2**, situada bilateralmente, que se encontra a apenas 0,2 milímetro da superfície ventral do bulbo. Essa área é muito sensível às alterações sanguíneas da P_{CO_2} ou da concentração dos íons hidrogênio. Tal área, por sua vez, estimula outras porções do centro respiratório.

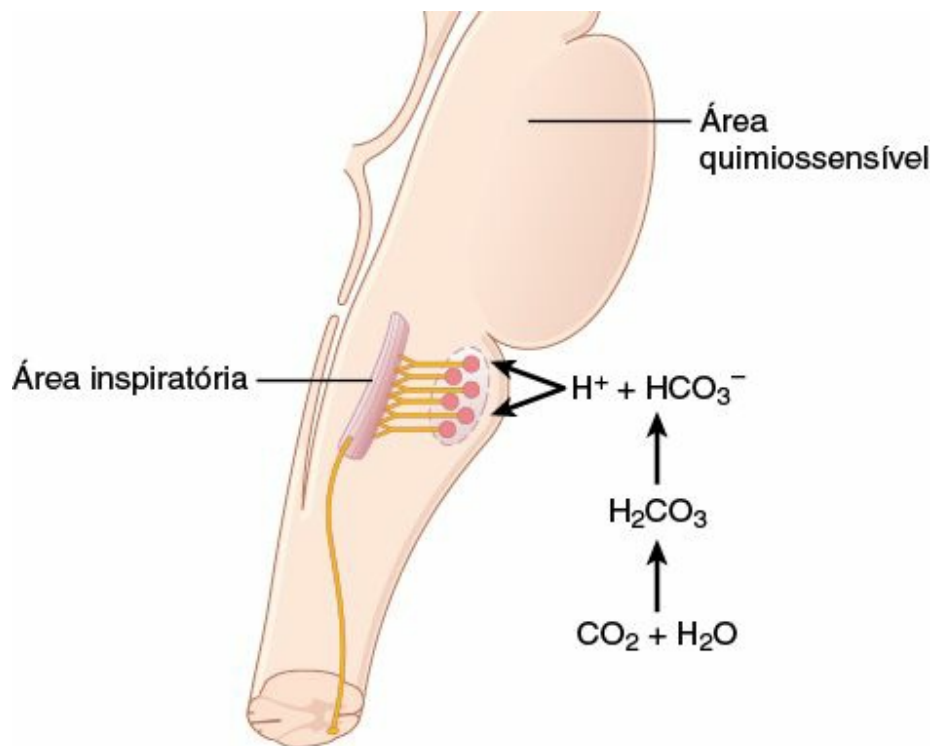


Figura 42-2. Estimulação da *área inspiratória do tronco cerebral* por sinais provenientes da *área quimiossensível* localizada bilateralmente no bulbo, que se encontra a, apenas, fração de milímetro da superfície bulbar ventral. Observe também que os íons hidrogênio estimulam a área quimiossensível, mas o dióxido de carbono, no líquido, dá origem à grande parte dos íons hidrogênio.

Excitação dos Neurônios Quimiossensíveis pelos Íons Hidrogênio como o Provável Estímulo Primário

Os neurônios sensoriais na área quimiossensível são particularmente estimulados pelos íons hidrogênio; na verdade, acredita-se que esses íons possam representar o único estímulo direto relevante para esses neurônios. Contudo, os íons hidrogênio não atravessam a barreira hematoencefálica com facilidade. Por essa razão, as alterações da concentração sanguínea de tais íons têm efeito consideravelmente menor na estimulação dos neurônios quimiossensíveis, em comparação com as alterações do CO_2 sanguíneo, embora se acredite que o CO_2 estimule esses neurônios, de forma secundária, por meio da variação da concentração de íon hidrogênio, conforme descrito na próxima seção.

O CO_2 Estimula a Área Quimiossensível

Embora o CO_2 apresente pequeno efeito direto sobre a estimulação dos neurônios na área quimiossensível, ele tem efeito indireto potente. Tal função ocorre mediante reação com a água dos tecidos, de modo a formar o ácido carbônico que se dissocia em íons hidrogênio e íons bicarbonato; os íons hidrogênio, então, exercem intenso efeito estimulatório direto sobre a respiração. Essas reações encontram-se ilustradas na **Figura 42-2**.

Então, por que o CO_2 sanguíneo tem efeito mais potente na estimulação dos neurônios quimiossensíveis em comparação com os íons hidrogênio sanguíneos? Isso se deve à baixa permeabilidade da barreira hematoencefálica aos íons hidrogênio e à alta permeabilidade ao CO_2 que atravessa a barreira como se ela não existisse. Portanto, sempre que a Pco_2 sanguínea aumenta, também a Pco_2 se eleva no líquido intersticial do bulbo e no líquido cefalorraquidiano. Em ambos os líquidos, o CO_2 reage imediatamente com a água, para formar novos íons hidrogênio. Dessa forma, paradoxalmente, são liberados mais íons hidrogênio na área sensorial quimiossensível respiratória do bulbo, quando se aumenta a concentração sanguínea do CO_2 do que quando há elevação da concentração sanguínea dos íons hidrogênio. Por esse motivo, a atividade do centro respiratório tem elevação muito intensa por meio das alterações no CO_2 sanguíneo, fato este que discutiremos, posteriormente, do ponto de vista quantitativo.

Efeito Estimulatório Reduzido do CO_2 após os Primeiros 1 a 2 Dias. A excitação do centro respiratório pelo CO_2 é notável nas primeiras horas após o aumento desse elemento no sangue, mas declina gradativamente em 1 a 2 dias subsequentes, reduzindo o efeito inicial para cerca de um quinto. Parte desse declínio se origina do reajuste renal da concentração de íon hidrogênio no sangue circulante de volta à normalidade, após a elevação da sua concentração resultante do aumento inicial pelo CO_2 . Os rins executam esse reajuste mediante o aumento do bicarbonato sanguíneo que se une aos íons hidrogênio, no sangue e no líquido cefalorraquidiano, para reduzir a concentração desses íons. De maior relevância, entretanto, os íons bicarbonato também se difundem, lentamente, em algumas horas, através das barreiras hematoencefálica e hematoliquórica e se combinam diretamente com os íons hidrogênio adjacentes aos neurônios respiratórios, reduzindo, dessa forma, o montante dos íons hidrogênio no nível próximo da normalidade. Portanto, a variação da concentração sanguínea do CO_2 exerce potente efeito *agudo* sobre o controle da atividade respiratória, mas somente fraco efeito *crônico*, após a adaptação de alguns dias.

Efeitos Quantitativos da Pco_2 do Sangue e da Concentração Sanguínea dos Íons Hidrogênio sobre a Ventilação Alveolar

No âmbito quantitativo, a **Figura 42-3** mostra os efeitos aproximados da Pco_2 sanguínea e do pH sanguíneo (que corresponde à medida logarítmica inversa da concentração de íons hidrogênio) sobre

a ventilação alveolar. Observe particularmente o aumento bastante acentuado da ventilação, causado por elevação da P_{CO_2} , *no limite normal*, entre 35 e 75 mmHg, o que demonstra o extraordinário efeito das alterações do CO_2 sobre o controle da respiração. Em contrapartida, a alteração da respiração no limite normal do pH sanguíneo entre 7,3 e 7,5 é um décimo menor.

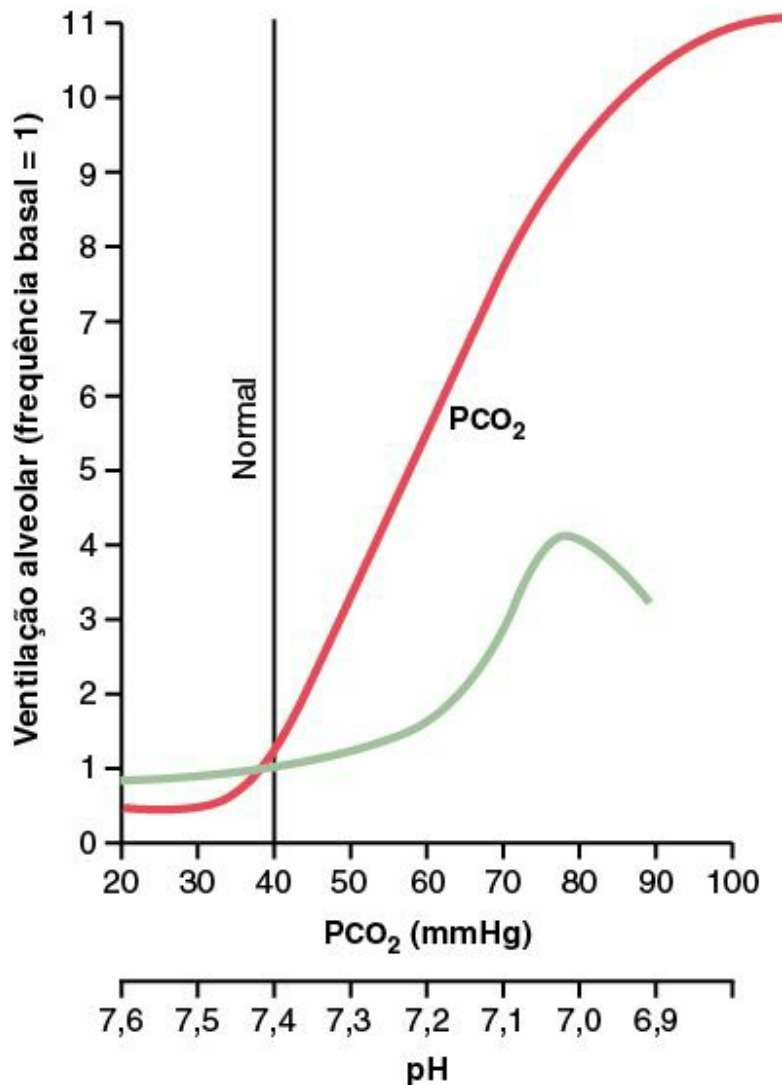


Figura 42-3. Efeitos do aumento da P_{CO_2} sanguínea arterial e da redução do pH arterial (concentração elevada de íons hidrogênio) na ventilação alveolar.

Alterações do O_2 Apresentam Pouco Efeito Direto sobre o Controle do Centro Respiratório

As modificações da concentração de O_2 quase não têm efeito *direto* sobre o centro respiratório, a ponto de alterar o controle respiratório (embora tais modificações tenham efeito indireto, atuando por meio dos quimiorreceptores periféricos, conforme descrito na próxima seção).

Aprendemos no [Capítulo 41](#) que o sistema tampão hemoglobina- O_2 distribui quantidades quase normais de O_2 aos tecidos, mesmo quando a P_{O_2} pulmonar se altera de 60 para até 1.000 mmHg. Portanto, exceto sob condições especiais, ainda pode ocorrer a distribuição adequada de O_2 , apesar

das alterações da ventilação pulmonar que varia de valores ligeiramente abaixo da metade normal até 20 ou mais vezes o normal. Isso não é verdade para o CO_2 , já que tanto a Pco_2 sanguínea quanto a tecidual se alteram inversamente com a frequência da ventilação pulmonar; assim, os processos de evolução animal fizeram com que o CO_2 seja principal controlador da respiração, e não o O_2 .

Contudo, em condições especiais de dano tecidual por falta de O_2 , o corpo tem mecanismo específico de controle respiratório, localizado nos quimiorreceptores periféricos, externamente ao centro respiratório do cérebro; esse mecanismo entra em ação quando ocorre queda intensa do O_2 sanguíneo, principalmente com a Po_2 abaixo de 70 mmHg, como descrito na próxima seção.

SISTEMA QUIMIORRECEPTOR PERIFÉRICO PARA O CONTROLE DA ATIVIDADE RESPIRATÓRIA — O PAPEL DO OXIGÊNIO NO CONTROLE RESPIRATÓRIO

Além do controle da atividade respiratória pelo centro respiratório, ainda existe outro mecanismo disponível para o controle da respiração. Esse mecanismo é o *sistema quimiorreceptor periférico*, ilustrado na **Figura 42-4**. Em diversas áreas externas do cérebro, existem receptores químicos neurais específicos que recebem o nome de *quimiorreceptores*. Tais receptores são especialmente relevantes para a detecção de variações sanguíneas do O_2 , embora também respondam em menor grau às alterações das concentrações do CO_2 e dos íons hidrogênio. Os quimiorreceptores transmitem sinais neurais para o centro respiratório encefálico, para ajudar a regular a atividade respiratória.

Grande parte dos quimiorreceptores está situada nos *corpos carotídeos*. Entretanto, alguns deles também se encontram nos *corpos aórticos*, mostrados na parte inferior da **Figura 42-4**, e pouquíssimos deles estão presentes em qualquer outro local, associados a outras artérias das regiões torácica e abdominal.

Os *corpos carotídeos* estão localizados, bilateralmente, nas bifurcações das artérias carótidas comuns. As fibras nervosas aferentes desses corpos cursam pelos nervos de Hering e, em seguida, para os *nervos glossofaríngeos* e para a área respiratória dorsal do bulbo. Os *corpos aórticos* estão situados ao longo do arco da aorta; as fibras aferentes neurais desses corpos cursam pelos nervos *vagos*, também rumo à área respiratória dorsal do bulbo.

Cada um dos corpos quimiorreceptores recebe sua própria irrigação sanguínea, por meio de artéria diminuta, diretamente a partir do tronco arterial adjacente. Além disso, o fluxo sanguíneo por esses corpos é extremamente alto, 20 vezes o peso dos próprios corpos, a cada minuto. Portanto, a porcentagem de O_2 removido do fluxo sanguíneo é praticamente zero, o que significa que *os quimiorreceptores sempre são expostos ao sangue arterial*, e não ao sangue venoso, e seus valores de Po_2 são os valores de Po_2 arterial.

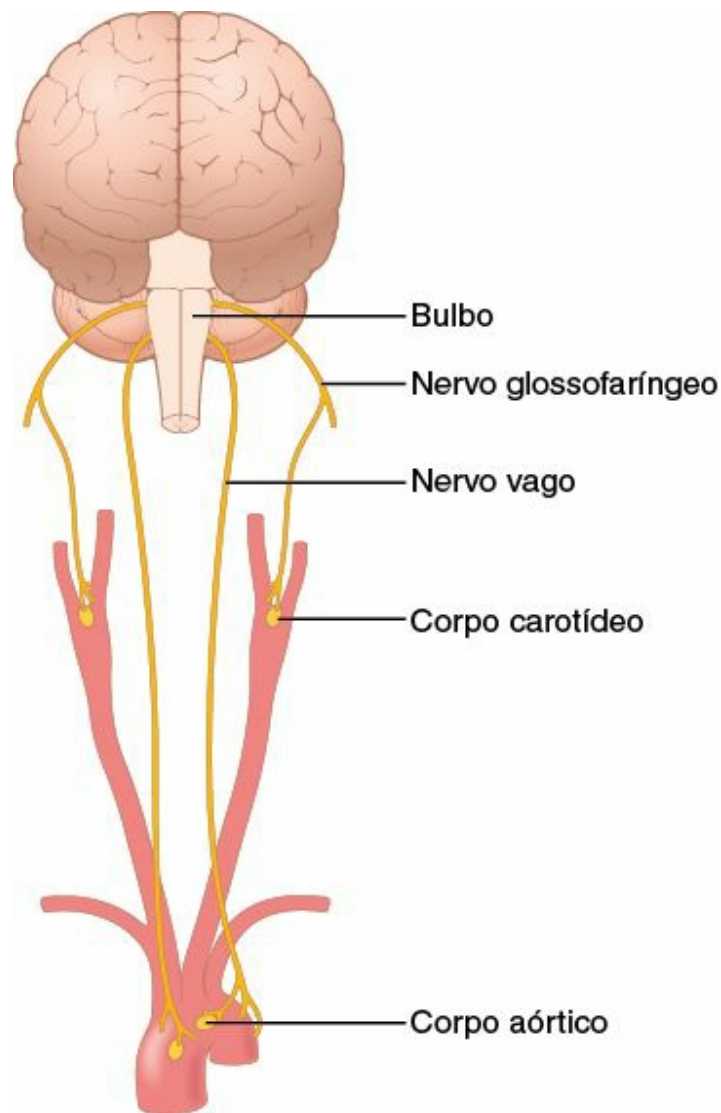


Figura 42-4. Controle respiratório promovido pelos quimiorreceptores periféricos nos corpos carotídeo e aórtico.

Redução do Oxigênio Arterial Estimula os Quimiorreceptores. Quando a concentração de O_2 no sangue arterial baixa até menos que a normal, os quimiorreceptores são intensamente estimulados. Esse efeito se encontra ilustrado na [Figura 42-5](#), que exhibe o efeito dos diferentes níveis da P_{O_2} arterial sobre a frequência dos impulsos nervosos do corpo carotídeo. Observe que a frequência dos impulsos é particularmente sensível às alterações da P_{O_2} arterial situadas entre 60 e 30 mmHg, faixa de variação onde a saturação de hemoglobina com o O_2 diminui rapidamente.

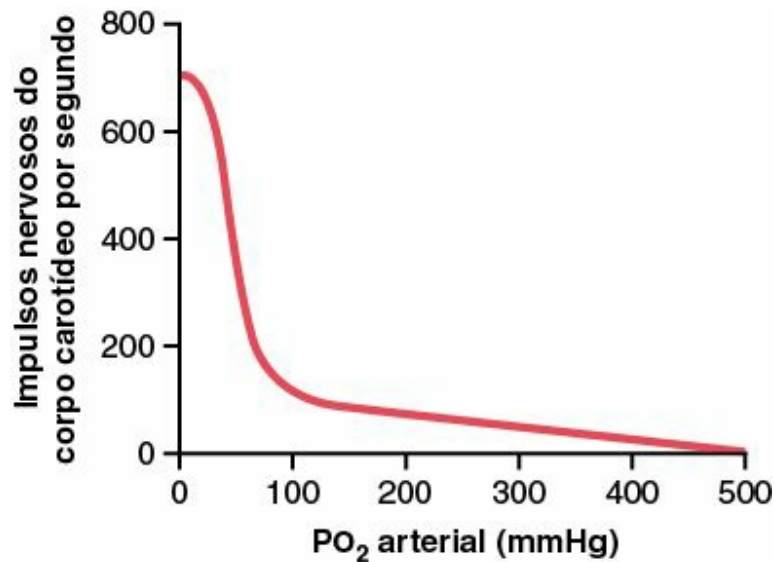


Figura 42-5. Efeito da PO_2 arterial sobre a frequência de disparos neurais do corpo carotídeo.

Aumento da Concentração de Dióxido de Carbono e de Íons Hidrogênio Estimula os Quimiorreceptores. O aumento da concentração de CO_2 ou de íons hidrogênio também estimula os quimiorreceptores e, dessa forma, intensifica indiretamente a atividade respiratória. Contudo, os efeitos diretos de ambos os fatores sobre o centro respiratório são mais potentes que seus efeitos mediados pelos quimiorreceptores (cerca de sete vezes mais intensos). Todavia, existe diferença entre os efeitos periféricos e centrais do CO_2 : a estimulação, por meio dos quimiorreceptores periféricos ocorre com rapidez cinco vezes maior que a estimulação central, assim esses quimiorreceptores podem ser particularmente importantes no aumento da velocidade da resposta ao CO_2 , no início da atividade física.

Mecanismo Básico de Estimulação dos Quimiorreceptores pela Deficiência de O_2 . Os meios exatos pelos quais a baixa PO_2 estimula as terminações nervosas nos corpos carotídeos e aórticos ainda não estão esclarecidos. No entanto, esses corpos têm múltiplas células de tipo altamente glandular-like características, denominadas *células glomosas*, que fazem sinapse direta ou indireta com as terminações nervosas. As evidências atuais sugerem que essas células glomosas atuam como quimiorreceptores e, então, estimulam as terminações nervosas (Figura 42-6). As células glomosas apresentam canais de potássio sensíveis ao O_2 que são inativados quando os valores sanguíneos de PO_2 diminuem de forma importante. Essa inativação provoca a despolarização das células, o que, por sua vez, abre os canais de cálcio ativados por voltagem e eleva a concentração intracelular de íons cálcio. Esse aumento nos íons cálcio estimula a liberação de um neurotransmissor, ativando os neurônios aferentes, que enviam sinais ao sistema nervoso central e estimulam a respiração. Embora estudos anteriores sugerissem que a dopamina e a acetilcolina poderiam ser os principais neurotransmissores, investigações mais recentes sugerem que, durante a hipoxia, o neurotransmissor excitador-chave liberado pelas células glomosas do corpo carotídeo

poderia ser a adenosina trifosfato.

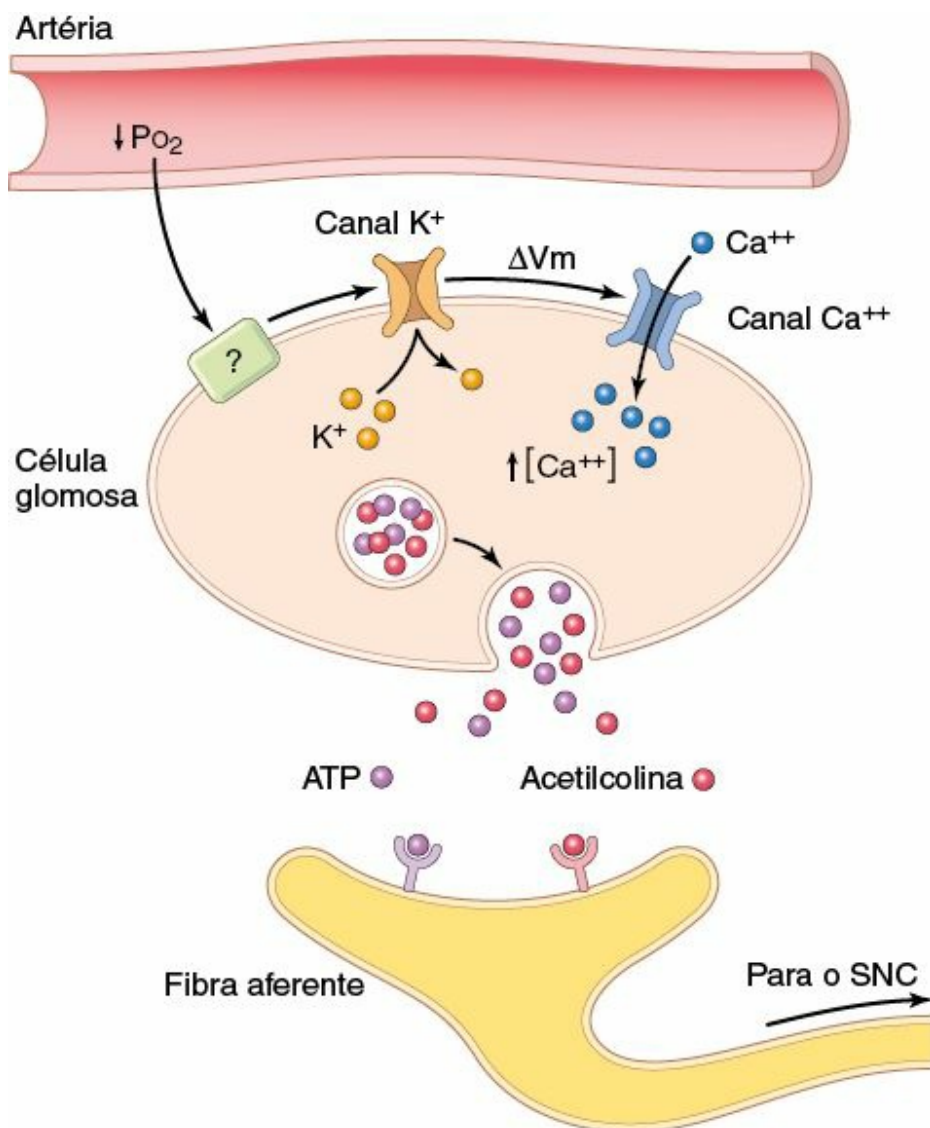


Figura 42-6. Detecção de oxigênio pelas células glomosas do corpo carotídeo. Quando o valor de P_{O_2} diminui para menos de cerca de 60 mmHg, os canais de potássio encerram, o que provoca uma despolarização celular, com a abertura dos canais de cálcio e o aumento da concentração de íons cálcio citosólicos. Isso estimula a liberação de transmissores (provavelmente, o mais importante é o ATP), ativando as fibras aferentes que emitem sinais ao sistema nervoso central (SNC) e estimulam a respiração. Os mecanismos, em virtude dos quais valores baixos de P_{O_2} influenciam na atividade dos canais de potássio, não são ainda claros. DV_m , alterações no potencial de membrana.

O Efeito da P_{O_2} Arterial Baixa para Estimular a Ventilação Alveolar Quando as Concentrações Arteriais de CO_2 e de Íons Hidrogênio Permanecem Normais

A **Figura 42-7** mostra o efeito da baixa P_{O_2} arterial sobre a ventilação alveolar, quando a P_{CO_2} e a concentração de íons hidrogênio se mantêm constantes em seus níveis normais. Em outras palavras, essa figura demonstra o estado ativo, apenas, do controle ventilatório decorrente do efeito do baixo teor de O_2 sobre os quimiorreceptores. Essa figura mostra efeito quase nulo sobre a ventilação,

enquanto a PO_2 arterial permanecer superior a 100 mmHg. Entretanto, sob pressões menores que 100 mmHg, a ventilação aproximadamente se duplica, quando a PO_2 arterial declina para 60 mmHg, e pode aumentar por até cinco vezes para valores de PO_2 muito baixos. Sob essas condições, a baixa PO_2 arterial evidentemente controla o processo ventilatório de forma bastante intensa.

Pelo fato de a hipoxia, na ventilação, ser modesta para valores de PO_2 maiores que 60 a 80 mmHg, a P_{CO_2} e a resposta do íon hidrogênio são, sobretudo, as responsáveis pela regulação da ventilação em seres humanos saudáveis que se encontram em locais ao nível do mar.

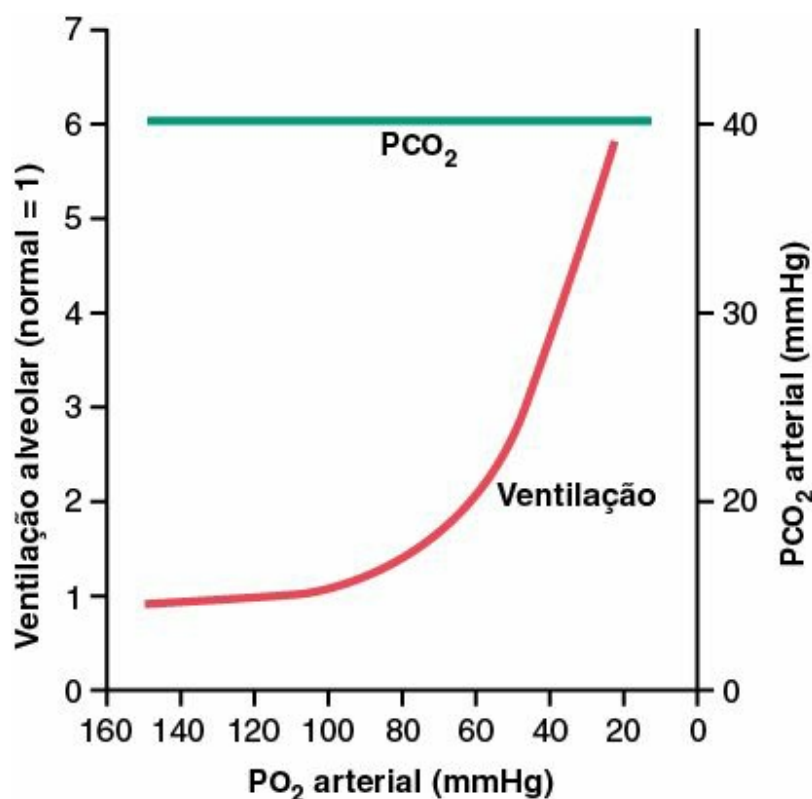


Figura 42-7. A curva inferior demonstra o efeito de diferentes níveis da PO_2 arterial sobre a ventilação alveolar, mostrando aumento por seis vezes da ventilação, à medida que a PO_2 diminui de 100 mmHg (nível normal) para 20 mmHg. A linha superior demonstra a manutenção da P_{CO_2} arterial em nível constante, durante as medidas desse estudo; o pH também se manteve constante.

Estimulação Ainda Maior da Respiração pela Inalação Crônica de Baixos Níveis de Oxigênio — O Fenômeno de “Aclimação”

Os alpinistas verificaram que, ao escalarem a montanha lentamente, durante alguns dias e não apenas por algumas horas, apresentavam respiração muito mais profunda e, conseqüentemente, conseguiam suportar concentrações bem mais baixas de O_2 atmosférico, em comparação à rápida escalada. Esse fenômeno recebe o nome de *aclimação*.

A causa da aclimação se deve ao fato de que, em 2 ou 3 dias, o centro respiratório no tronco cerebral perde cerca de 80% de sua sensibilidade às alterações da P_{CO_2} e dos íons hidrogênio. Em

decorrência, a eliminação ventilatória do excesso de CO_2 , que inibiria o aumento na frequência respiratória, em condições normais não ocorre e, conseqüentemente, baixos teores de O_2 podem conduzir o sistema respiratório a níveis muito mais altos de ventilação alveolar do que sob condições agudas. Em vez do possível aumento de 70%, na ventilação, após a exposição aguda a baixos teores de O_2 , a ventilação alveolar frequentemente aumenta por 400% a 500%, depois de 2 a 3 dias de redução dos níveis desse gás; isso, por sua vez, colabora imensamente com o suprimento adicional de O_2 aos alpinistas.

Efeitos Combinados da Pco_2 , do pH e da Po_2 sobre a Ventilação Alveolar

A **Figura 42-8** mostra rápida visão global do modo de influência dos fatores químicos reunidos Po_2 , Pco_2 e pH sobre a ventilação alveolar. Para compreender esse diagrama, observe primeiro as quatro curvas de coloração vermelha. Essas curvas foram registradas com diferentes níveis da Po_2 arterial — 40, 50, 60 e 100 mmHg. Para cada uma dessas curvas, o nível da Pco_2 foi modificado em escala crescente de valores. Assim, essa “família” de curvas vermelhas representa os efeitos combinados da Pco_2 e da Po_2 alveolares sobre a ventilação.

Agora observe as curvas verdes. Enquanto as curvas vermelhas foram medidas no pH sanguíneo de 7,4, as verdes foram no pH de 7,3. Dessa forma, temos duas famílias de curvas representando os efeitos combinados da Pco_2 e da Po_2 sobre a ventilação, para dois valores distintos de pH. Não obstante, outras famílias de curvas seriam deslocadas para a direita, com pH mais altos e à esquerda com pH mais baixos. Portanto, por meio desse diagrama, é possível predizer o nível de ventilação alveolar com relação a quase todas as combinações de Pco_2 alveolar, da Po_2 alveolar e do pH arterial.

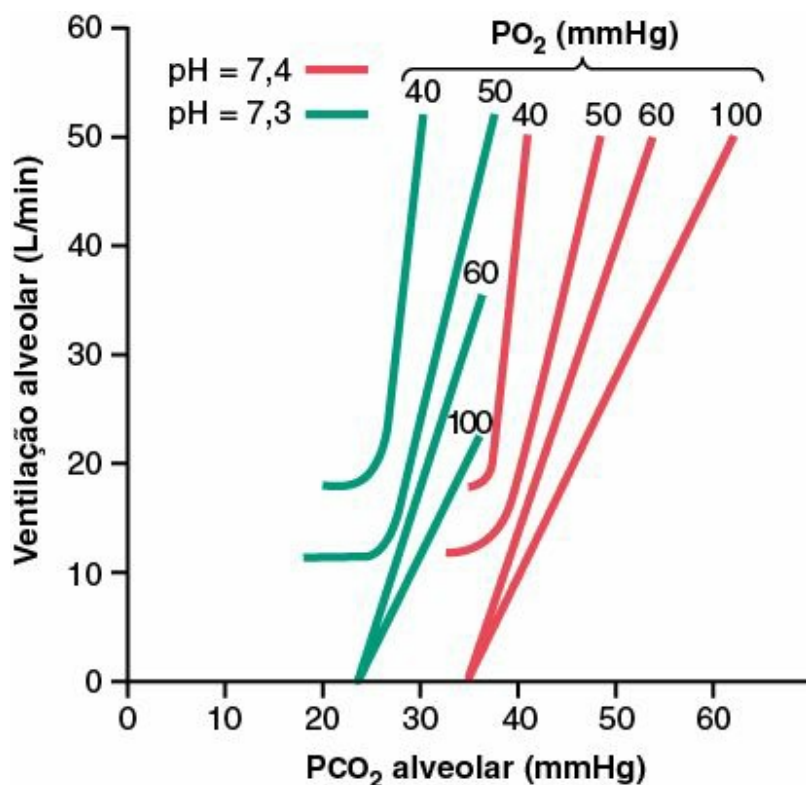


Figura 42-8. Diagrama misto exibindo os efeitos inter-relacionados da P_{CO_2} , da P_{O_2} e do pH sobre a ventilação alveolar. (Dados de Cunningham DJC, Lloyd BB: *The Regulation of Human Respiration*. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1963.)

REGULAÇÃO DA RESPIRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO

Na atividade física vigorosa, o consumo de O_2 e a formação de CO_2 podem aumentar por até 20 vezes. Contudo, no atleta saudável, como ilustrado na [Figura 42-9](#), a ventilação alveolar costuma aumentar quase que proporcionalmente à elevação do nível do metabolismo de O_2 . A P_{O_2} , a P_{CO_2} e o pH arteriais permanecem *quase precisamente normais*.

Ao tentar analisar a causa do aumento na ventilação, durante a atividade física, fica-se induzido a atribuir tal aumento às elevações sanguíneas do CO_2 e dos íons hidrogênio, somadas à redução do O_2 sanguíneo. No entanto, essa atribuição é questionável, pois as medidas da P_{CO_2} , do pH e da P_{O_2} arteriais revelam que nenhum desses valores se altera de forma significativa durante a atividade física; assim, nenhum deles fica suficientemente anormal para estimular a respiração de modo tão vigoroso como observado durante exercícios vigorosos. Assim, o que causa a intensa ventilação durante a atividade física? Pelo menos um efeito parece ser predominante. Acredita-se que o encéfalo, durante a transmissão de impulsos nervosos para os músculos participantes da atividade física, transmita ao mesmo tempo impulsos colaterais para o tronco cerebral, para estimular o centro respiratório. Essa ação é análoga à estimulação do centro vasomotor do tronco cerebral durante a atividade física indutora de aumento simultâneo na pressão arterial.

Na verdade, quando a pessoa começa a se exercitar, grande parte do aumento global da ventilação

se inicia, imediatamente, com o começo da atividade física, antes que qualquer substância química sanguínea tenha tido tempo de se alterar. É provável que a maior parte do aumento da respiração se origine de sinais neurogênicos, transmitidos diretamente ao centro respiratório do tronco cerebral ao mesmo tempo que sinais neurais se dirigem aos músculos corporais para promoção da contração muscular.

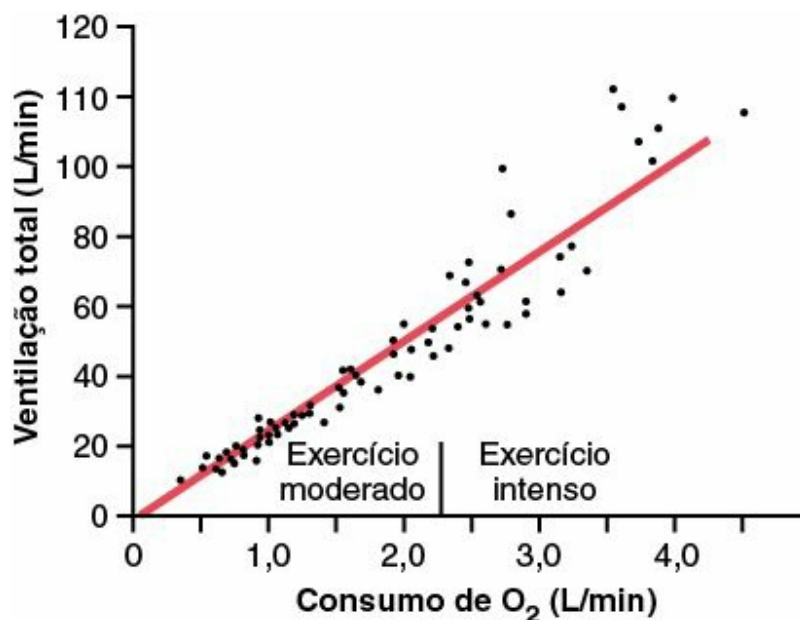


Figura 42-9. Efeito do exercício físico sobre o consumo de oxigênio e a frequência ventilatória. (De Gray JS: *Pulmonary Ventilation and Its Physiological Regulation*. Springfield, Ill: Charles C Thomas, 1950.)

Interrelação entre Fatores Químicos e Neurais no Controle da Respiração, Durante o Exercício. Quando a pessoa se exercita, sinais neurais diretos, presumivelmente, estimulam o centro respiratório em nível *quase* apropriado para suprir o O₂ extra requerido para a atividade física e para remover o CO₂ adicional. Ocasionalmente, entretanto, os sinais do controle respiratório neural são muito intensos ou muito débeis. Nesse caso, os fatores químicos desempenham papel significativo na realização do ajuste final da respiração, necessário para manter as concentrações de O₂, de CO₂ e de íons hidrogênio dos líquidos corporais o mais próximo possível da normalidade.

Esse processo é ilustrado na **Figura 42-10**: a curva inferior mostra as alterações na ventilação alveolar durante 1 minuto de atividade física e a curva superior ilustra as alterações da Pco₂ arterial. Observe que, no início da atividade física, a ventilação alveolar aumenta quase instantaneamente, sem a elevação inicial na Pco₂ arterial. De fato, esse aumento da ventilação costuma ser amplo o suficiente a ponto de *diminuir* efetivamente a Pco₂ arterial abaixo da normal, conforme mostrado na figura. O fator presumido para que a ventilação tome a dianteira do aumento de CO₂ sanguíneo está no fato de o sistema nervoso central realizar estimulação “antecipatória” da respiração, no início da atividade física, provocando ventilação alveolar extra antes de ela ser necessária. Contudo, após

cerca de 30 a 40 segundos, a quantidade de CO_2 liberada no sangue a partir dos músculos ativos se iguala aproximadamente ao aumento da frequência da ventilação, e a Pco_2 arterial retorna basicamente ao normal mesmo com o prosseguimento da atividade física, conforme ilustrado no término do período de um minuto da atividade, na figura.

A **Figura 42-11** resume o controle da respiração durante a atividade física em outro aspecto, ou seja, de forma mais quantitativa. A curva inferior dessa figura revela o efeito de diferentes níveis da Pco_2 arterial sobre a ventilação alveolar, quando o corpo se encontra em repouso, ou seja, não submetido à prática de exercícios. A curva superior exhibe o desvio aproximado dessa curva ventilatória, causado pelo controle neurogênico do centro respiratório que ocorre durante a atividade física intensa. Os pontos indicados nas duas curvas demonstram a Pco_2 arterial primeiro no estado de repouso e, em seguida, no estado ativo. Observe que em ambos os casos a Pco_2 permanece no nível normal de 40 mmHg. Em outras palavras, o fator neurogênico desvia a curva por cerca de 20 vezes na direção ascendente, assim a ventilação quase se iguala à velocidade de liberação do CO_2 , mantendo a Pco_2 arterial próxima a seu valor normal. A curva superior da **Figura 42-11** também mostra que, se durante a atividade física, a Pco_2 arterial não se alterar de seu valor normal de 40 mmHg, ocorrerá efeito estimulatório extra sobre a ventilação, a um valor de Pco_2 maior que 40 mmHg e efeito depressor a um valor de Pco_2 menor que 40 mmHg.

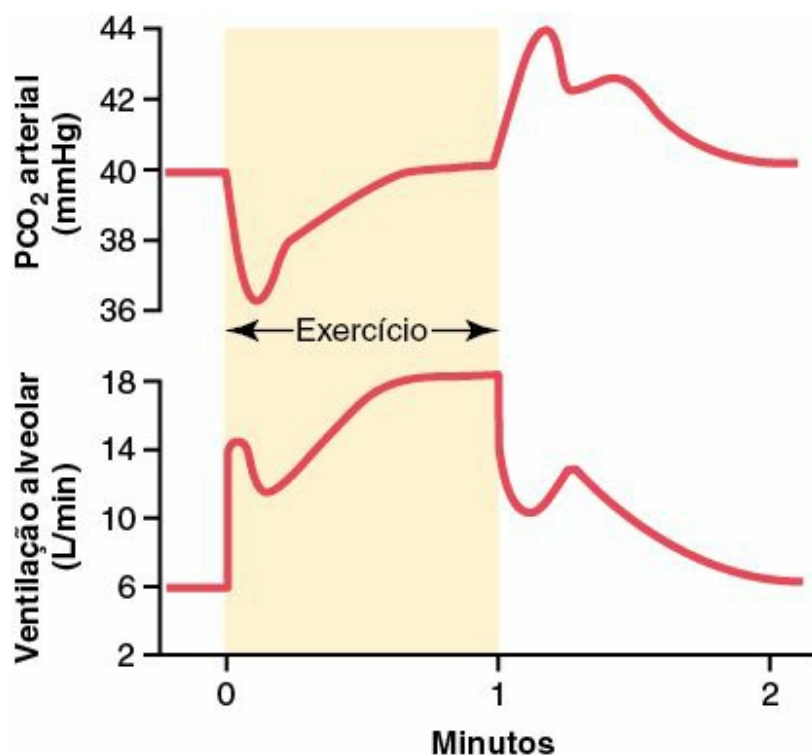


Figura 42-10. Modificações da ventilação alveolar (*curva inferior*) e da Pco_2 arterial (*curva superior*) durante o período de 1 minuto de exercício e, também, após seu término. (*Dados de Bainton CR: Effect of speed vs grade and shivering on ventilation in dogs during active exercise. J Appl Physiol 33:778, 1972.*)

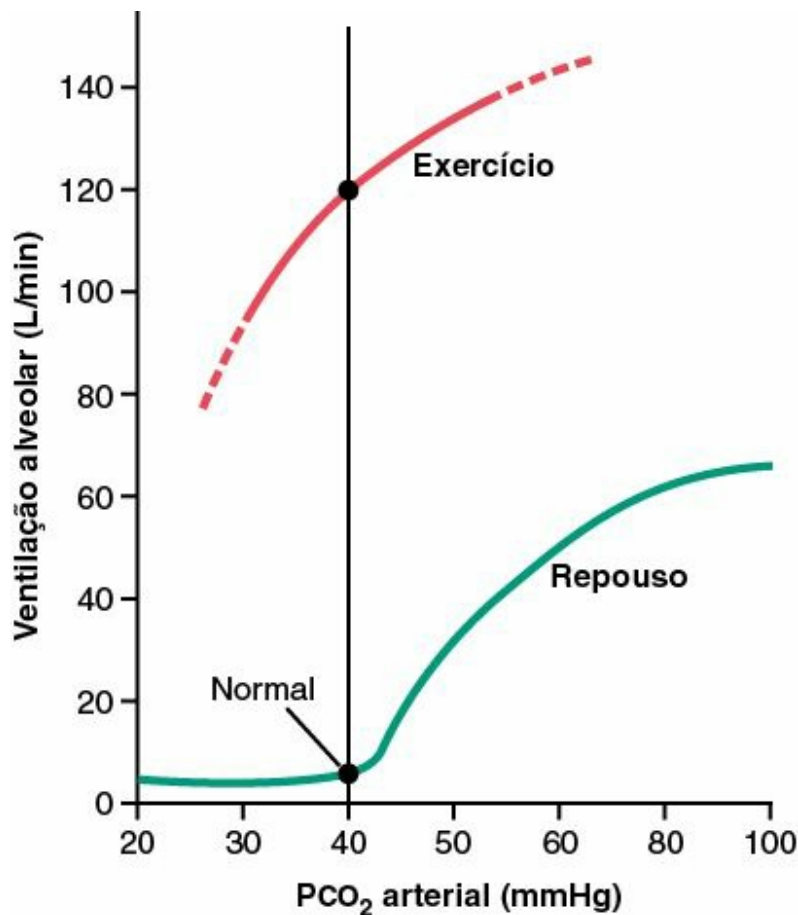


Figura 42-11. Efeito aproximado do exercício máximo em atleta, para desviar a curva de resposta da P_{CO_2} -ventilação alveolar para nível muito mais alto que o normal. O desvio, supostamente causado por fatores neurogênicos, corresponde, quase exatamente, à quantidade certa para manter a P_{CO_2} arterial ao nível normal de 40 mmHg tanto no estado de repouso quanto durante o exercício intenso.

Controle Neurogênico da Ventilação Durante o Exercício Pode Ser, Em Parte, uma Resposta Aprendida. Muitos experimentos sugerem que a capacidade do encéfalo de desviar a curva de resposta ventilatória durante a prática de exercícios, como mostrado na [Figura 42-11](#), seja pelo menos, em parte, resposta *aprendida*. Ou seja, em períodos repetidos de atividade física, o cérebro fica progressivamente mais apto a produzir os sinais apropriados e necessários para manter a P_{CO_2} sanguínea em seu nível normal. Além disso, existe razão para se acreditar que o córtex cerebral esteja envolvido nesse aprendizado, já que os experimentos que bloqueiam somente o córtex também bloqueiam a resposta aprendida.

Outros Fatores que Influenciam a Respiração

Controle Voluntário da Respiração. Até aqui, discutimos o sistema involuntário de controle da respiração. No entanto, reconhecemos a possibilidade de controle voluntário da respiração, por curtos períodos e, ainda, as possíveis atividades de hiper ou hipoventilação, capazes de provocar sérios distúrbios da P_{CO_2} , do pH e da P_{O_2} no sangue.

Efeito de Receptores Irritativos as Vias Aéreas. Os epitélios traqueal, brônquicoe bronquiolar são inervados por terminações nervosas sensoriais que recebem o nome de *receptores irritativos pulmonares* e são estimuladas por muitos eventos. Esses receptores iniciam tosse e espirros, conforme discutido no [Capítulo 40](#).

Além disso, podem ocasionar constrição brônquica, em pessoas com doenças como a asma e o enfisema.

Função dos “Receptores J” Pulmonares. Foram descritas algumas terminações nervosas sensoriais nas paredes alveolares, em *justaposição* aos capilares pulmonares — daí o nome “receptores J”. Tais receptores são estimulados especialmente em casos de congestão dos capilares pulmonares ou de ocorrência de edema pulmonar, sob condições como a insuficiência cardíaca congestiva. Embora o papel funcional dos receptores J não esteja esclarecido, sua excitação pode gerar a sensação de dispneia.

Edema Cerebral Deprime o Centro Respiratório. A atividade do centro respiratório pode ser deprimida ou até mesmo inativada por edema cerebral agudo resultante de concussão cerebral. Por exemplo, a cabeça pode se chocar contra determinado objeto maciço e, após tal evento, os tecidos cerebrais lesados ficam tumefatos, o que comprime as artérias cerebrais contra a abóbada craniana e, conseqüentemente, provoca o bloqueio parcial da irrigação sanguínea cerebral.

Ocasionalmente, a depressão respiratória decorrente de edema cerebral, pode ser aliviada de forma temporária por meio da injeção intravenosa de soluções hipertônicas, como solução de manitol muito concentrada. Essas soluções promovem a remoção osmótica de certa quantidade de líquido cerebral, aliviando a pressão intracraniana e restabelecendo, algumas vezes, a respiração em alguns minutos.

Anestesia. Talvez a causa mais prevalente de depressão e parada respiratórias seja a superdosagem de agentes anestésicos ou narcóticos. Por exemplo, o pentobarbital sódico causa depressão consideravelmente maior do centro respiratório em comparação a outros anestésicos, como o halotano. A morfina era utilizada como anestésico, mas atualmente é usada apenas como um fármaco adjunto dos agentes anestésicos, devido à sua intensa depressão do centro respiratório, embora tenha menor capacidade de indução da anestesia do córtex cerebral.

Respiração Periódica. Anormalidade respiratória denominada *respiração periódica* ocorre em várias condições patológicas. A pessoa tem respiração profunda por um curto intervalo de tempo e, em seguida, apresenta respiração superficial ou ausente por intervalo adicional, com repetição frequente desse ciclo. O tipo de respiração periódica, a *respiração de Cheyne-Stokes*, se caracteriza por movimento respiratório lento crescente e decrescente, que ocorre a cada 40 a 60 segundos, como ilustrado na [Figura 42-12](#).

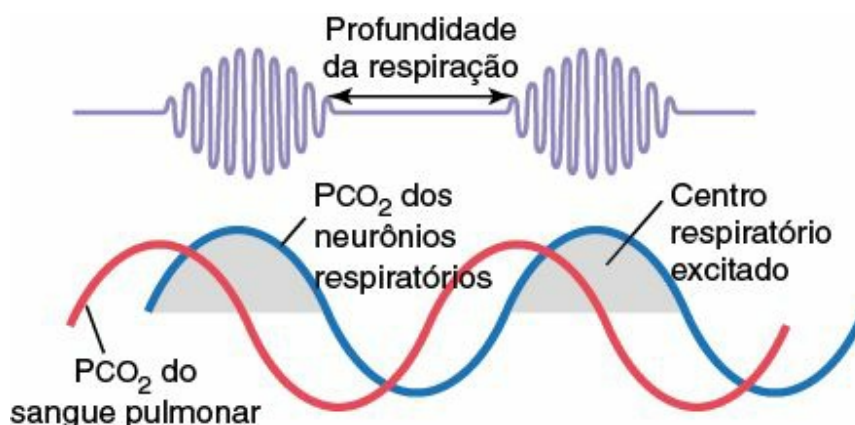


Figura 42-12. Respiração de Cheyne-Stokes, mostrando a modificação da P_{CO_2} no sangue pulmonar (*linha vermelha*) e as mudanças tardias da P_{CO_2} dos líquidos do centro respiratório (*linha azul*).

Mecanismo Básico da Respiração de Cheyne-Stokes. A causa fundamental dessa respiração é a seguinte: quando a pessoa respira excessivamente, promovendo a remoção de grande quantidade do CO_2 do sangue pulmonar e aumento simultâneo do O_2 sanguíneo, levam-se alguns segundos para que o sangue pulmonar (fruto da troca gasosa) possa ser transportado para o cérebro e iniba a ventilação excessiva. Nesse momento, a pessoa já hiperventilou por alguns segundos adicionais. Portanto, quando o sangue hiperventilado finalmente chega ao centro respiratório cerebral, esse centro vem a ficar muito deprimido, momento no qual, se inicia o ciclo

oposto, ou seja, a quantidade do CO_2 aumenta e a do O_2 diminui nos alvéolos. Novamente, demoram alguns segundos antes que o encéfalo consiga responder a essas novas alterações. Quando responde, a pessoa respira, com dificuldade, mais uma vez e o ciclo se repete.

A causa básica da respiração de Cheyne-Stokes ocorre em qualquer indivíduo. Contudo, sob condições normais, esse mecanismo é muito “amortecido”, ou seja, os líquidos do sangue e as áreas de controle do centro respiratório contêm grande quantidade de CO_2 e de O_2 dissolvidos e quimicamente ligados. Por conseguinte, os pulmões normalmente não costumam ser capazes de aumentar o CO_2 extra ou deprimir o O_2 suficientemente, em alguns segundos, a ponto de induzir ao próximo ciclo da respiração periódica. Em duas condições isoladas, no entanto, os fatores de amortecimento podem ser superados, dando lugar à respiração de Cheyne-Stokes:

1. Quando ocorre *retardo prolongado do transporte de sangue dos pulmões ao cérebro*, as trocas de CO_2 e O_2 , nos alvéolos, podem ter continuidade por mais tempo, alguns segundos a mais, que o usual. Sob tais condições, as capacidades de armazenamento dos alvéolos e do sangue pulmonar para esses gases são excedidas; nesse caso, após mais alguns segundos, a pulsão (*drive*) respiração fica extrema, dando início à respiração de Cheyne-Stokes. Esse tipo de respiração de Cheyne-Stokes acontece, com frequência, em pacientes com *insuficiência cardíaca grave*, pois o fluxo sanguíneo fica lento, retardando o transporte dos gases sanguíneos dos pulmões para o cérebro. De fato, nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica, a respiração de Cheyne-Stokes pode ocorrer algumas vezes, de forma intermitente, durante meses.
2. A segunda causa da respiração de Cheyne-Stokes é o *aumento do feedback negativo* nas áreas de controle respiratório. Isso significa que a alteração do CO_2 ou do O_2 sanguíneo provoca variação muito maior da ventilação do que o normal. Por exemplo, em vez da ocorrência de aumento normal de 2 a 3 vezes da ventilação, quando a Pco_2 aumenta por 3 mmHg, a mesma elevação de 3 mmHg pode aumentar a ventilação por 10 a 20 vezes. Nesse momento, a tendência do *feedback* neural para a respiração periódica é forte o suficiente a ponto de provocar a respiração de Cheyne-Stokes, sem atraso extra do fluxo sanguíneo entre os pulmões e o cérebro. Esse tipo de respiração de Cheyne-Stokes ocorre principalmente em pacientes com *dano nos centros respiratórios do cérebro*. Muitas vezes a lesão cerebral impede completamente o controle respiratório por alguns segundos; em seguida, um intenso aumento adicional no CO_2 sanguíneo retoma esse controle com grande força. A respiração de Cheyne-Stokes desse tipo é frequentemente prelúdio de óbito por disfunção cerebral.

Os registros típicos das alterações na Pco_2 dos centros pulmonar e respiratório, durante a respiração de Cheyne-Stokes estão ilustrados na **Figura 42-12**. Observe que a alteração da Pco_2 do sangue pulmonar ocorre *antes* da Pco_2 dos neurônios respiratórios. Entretanto, a profundidade da respiração corresponde à Pco_2 no cérebro, e não à Pco_2 no sangue pulmonar, onde a ventilação está ocorrendo.

Apneia do Sono

O termo *apneia* significa ausência de respiração espontânea. Durante o período de sono normal, ocorrem apneias ocasionais. No entanto, em indivíduos acometidos pela *apneia do sono*, a frequência e a duração são bastante elevadas, com episódios de 10 segundos ou mais e ocorrendo 300 a 500 vezes por noite. As apneias do sono podem ser causadas por obstrução das vias aéreas superiores, especialmente da faringe, ou por comprometimento do controle respiratório do sistema nervoso central.

Apneia Obstrutiva do Sono É Causada pelo Bloqueio das Vias Aéreas Superiores. Os músculos da faringe normalmente mantêm essa passagem aberta, permitindo o fluxo de ar para dentro dos pulmões durante a inspiração. Durante o sono, esses músculos costumam relaxar, mas a passagem das vias aéreas permanece aberta o suficiente para permitir o fluxo adequado do ar. Alguns indivíduos têm a passagem particularmente estreita, e o relaxamento desses músculos, durante o sono, leva ao fechamento completo da faringe, impedindo o fluxo do ar para os pulmões.

Em indivíduos acometidos de apneia do sono, ocorre forte *respiração sonora* (com roncos) e *laboriosa* imediatamente após adormecerem. O ronco prossegue e frequentemente se torna mais alto, sendo interrompido,

em seguida, por longo período de silêncio, correspondente à ausência da respiração (apneia). Esses períodos de apneia resultam em significativos declínios da PO_2 e aumentos da P_{CO_2} , o que estimula intensamente a respiração. Essa estimulação provoca, por sua vez, tentativas abruptas de movimentos respiratórios, o que culmina em roncos altos e suspiros, seguidos por roncos e episódios repetidos de apneia. Os períodos de apneia e respiração laboriosa repetem-se diversas vezes durante a noite, resultando em sono agitado e fragmentado. Por essa razão, os pacientes com apneia do sono costumam ter *sonolência* excessiva durante o dia, bem como outros distúrbios, incluindo atividade simpática elevada, frequências cardíacas altas, hipertensão pulmonar e sistêmica, além de risco bastante elevado de doença cardiovascular.

A apneia obstrutiva do sono ocorre mais comumente em indivíduos obesos e mais idosos, que apresentam deposição aumentada de gordura nos tecidos moles da faringe ou compressão desse órgão devido às massas adiposas excessivas no pescoço. Em alguns indivíduos a apneia do sono pode estar associada a algumas condições como obstrução nasal, língua muito grande, tonsilas aumentadas ou determinadas configurações palatinas, responsáveis pelo aumento da resistência ao fluxo de ar para os pulmões durante a inspiração. Os tratamentos mais comuns da apneia obstrutiva do sono incluem: (1) cirurgia para remover o tecido adiposo em excesso na região posterior da garganta (procedimento denominado *uvulopalatofaringoplastia*), retirar tonsilas ou adenoides aumentadas, ou criar abertura na traqueia (traqueostomia), para desviar a via aérea obstruída durante o sono; e (2) ventilação nasal com *pressão aérea positiva contínua* (PAPC).

A Apneia do Sono “Central” Ocorre Quando o Aporte Neural para Músculos Respiratórios É Transitoriamente Abolido. Em alguns indivíduos com apneia do sono, o controle do sistema nervoso central dos músculos ventilatórios pode ter interrupção transitória. Os distúrbios capazes de causar essa interrupção do controle ventilatório, durante o sono, compreendem *dano aos centros respiratórios centrais* ou *anormalidades do aparelho neuromuscular respiratório*. Os pacientes acometidos pela apneia central do sono podem apresentar ventilação reduzida inclusive quando estão acordados, embora se mostrem completamente capazes de ter respiração voluntária normal. Durante o sono, os distúrbios respiratórios, desses pacientes, costumam se agravar, resultando em episódios mais frequentes de apneia. Tais episódios diminuem a PO_2 e aumentam a P_{CO_2} , até atingirem nível crítico, que acaba estimulando a respiração. Essas instabilidades transitórias da respiração produzem sono agitado e características clínicas similares às observadas na apneia obstrutiva do sono.

Em grande parte dos pacientes, a causa da apneia central do sono não é conhecida, embora a instabilidade do controle respiratório possa ser decorrente de acidentes vasculares encefálicos ou de outros distúrbios que fazem os centros respiratórios cerebrais responderem menos aos efeitos estimulatórios do CO_2 e dos íons hidrogênio. Os pacientes acometidos por essa doença são extremamente sensíveis até a pequenas doses de sedativos ou narcóticos que diminuem, ainda mais, a resposta dos centros respiratórios aos efeitos estimulatórios do CO_2 . Os medicamentos estimulantes dos centros respiratórios podem ser úteis algumas vezes, mas a ventilação com PAPC à noite costuma ser necessária.

Em alguns casos, a apneia do sono pode dever-se a uma combinação de mecanismos obstrutivos e centrais. Estima-se que esse tipo “combinado” de apneia do sono represente cerca de 15% dos casos totais desse distúrbio, enquanto a apneia do sono “pura” represente menos de 1% dos casos. A causa mais comum de apneia do sono é a obstrução das vias aéreas superiores.

Bibliografia

- Ainslie PN, Lucas SJ, Burgess KR: Breathing and sleep at high altitude. *Respir Physiol Neurobiol* 188:233, 2013.
- Babb TG: Obesity: challenges to ventilatory control during exercise—a brief review. *Respir Physiol Neurobiol* 189:364, 2013.
- Guyenet PG: The 2008 Carl Ludwig Lecture: retrotrapezoid nucleus, CO_2 homeostasis, and breathing automaticity. *J Appl Physiol* 105:404, 2008.
- Guyenet PG, Abbott SB, Stornetta RL: The respiratory chemoreception conundrum: light at the end of the tunnel? *Brain Res* 1511:126, 2013.

- Guyenet PG, Stornetta RL, Bayliss DA: Central respiratory chemoreception. *J Comp Neurol* 518:3883, 2010.
- Hilaire G, Pasaro R: Genesis and control of the respiratory rhythm in adult mammals. *News Physiol Sci* 18:23, 2003.
- Jordan AS, McSharry DG, Malhotra A: Adult obstructive sleep apnoea. *Lancet* 383:736, 2014.
- Konecny T, Kara T, Somers VK: Obstructive sleep apnea and hypertension: an update. *Hypertension* 63:203, 2014.
- Nurse CA, Piskuric NA: Signal processing at mammalian carotid body chemoreceptors. *Semin Cell Dev Biol* 24:22, 2013.
- Plataki M, Sands SA, Malhotra A: Clinical consequences of altered chemoreflex control. *Respir Physiol Neurobiol* 189:354, 2013.
- Prabhakar NR: Sensing hypoxia: physiology, genetics and epigenetics. *J Physiol* 591:2245, 2013.
- Ramirez JM, Doi A, Garcia AJ 3rd, et al: The cellular building blocks of breathing. *Compr Physiol* 2:2683, 2012.
- Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK: Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. *Chest* 137:711, 2010.
- Thach BT: Some aspects of clinical relevance in the maturation of respiratory control in infants. *J Appl Physiol* 104:1828, 2008.



Insuficiência Respiratória — Fisiopatologia, Diagnóstico, Terapia com Oxigênio

O diagnóstico e o tratamento da maioria dos distúrbios respiratórios dependem muito da compreensão dos princípios fisiológicos básicos da respiração e das trocas gasosas. Algumas doenças respiratórias resultam de ventilação inadequada. Outras resultam de anormalidades no mecanismo de difusão através das membranas pulmonares ou do transporte sanguíneo anormal de gases entre os pulmões e tecidos. A terapia, em geral, é completamente diferente para cada uma dessas doenças, de maneira que não é mais satisfatório o simples diagnóstico de “insuficiência respiratória”.

MÉTODOS ÚTEIS PARA O ESTUDO DAS ANORMALIDADES RESPIRATÓRIAS

Em alguns dos Capítulos anteriores, discutimos vários métodos de estudo das anormalidades respiratórias, incluindo a medida da capacidade vital do ar corrente, da capacidade residual funcional, do espaço morto, das derivações fisiológicas e do espaço morto fisiológico. Esta sequência de medidas é apenas parte do armamentário do fisiologista clínico pulmonar. Algumas outras ferramentas são descritas aqui.

ESTUDO DOS GASES E Ph DO SANGUE

As determinações da pressão parcial de oxigênio (P_{O_2}), do dióxido de carbono (CO_2) e do pH sanguíneo estão entre os mais importantes de todos os testes de desempenho pulmonar. Em geral, é importante realizar essas medidas rapidamente para ajudar na determinação da terapia apropriada para a angústia respiratória aguda ou para anormalidades agudas do balanço ácido-base. Foram desenvolvidos os seguintes métodos simples e rápidos para fazer essas medidas em minutos, usando não mais do que algumas gotas de sangue.

Determinação do pH do Sangue. O pH sanguíneo é medido usando-se eletródio de pH feito de vidro do tipo que é utilizado habitualmente em todos os laboratórios químicos. Entretanto, os eletródios utilizados com esse propósito são miniaturizados. A voltagem gerada pelo eletródio de vidro é medida direta do pH, e isso em geral é lido diretamente da escala do voltímetro ou registrado no gráfico.

Determinação do CO_2 do Sangue. Eletródio de vidro para a medida do pH também pode ser utilizado para determinar o CO_2 da seguinte maneira: quando solução fraca de bicarbonato de sódio é exposta ao gás CO_2 , este se dissolve na solução até que um estado de equilíbrio seja alcançado. Nesse estado, o pH da solução é função do CO_2 e das concentrações do íon bicarbonato, de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch, que é explicada no Capítulo 31; ou seja,

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{CO_2}$$

Quando o eletródio de vidro é usado para medir o CO_2 sanguíneo, uma fina membrana plástica é colocada em volta do eletródio miniaturizado. No espaço entre o eletródio e a membrana plástica é colocada solução de bicarbonato de sódio de concentração conhecida. O sangue é, então, superfundido na superfície externa da membrana plástica, permitindo que o CO_2 se difunda do sangue para o interior da solução de bicarbonato de sódio. Apenas uma gota de sangue (ou algo próximo a isso) é necessária. A seguir, o pH é medido pelo eletródio de vidro e o CO_2 é calculado pela fórmula descrita anteriormente.

Determinação da P_{O_2} do Sangue. A concentração de O_2 em um líquido pode ser medida pela técnica conhecida como *polarografia*. Faz-se a corrente elétrica fluir entre um pequeno eletródio negativo e a solução. Caso a voltagem do eletródio apresente diferença maior que $-0,6$ volt com relação à voltagem da solução, o O_2 vai se depositar no eletródio. Além disso, o fluxo da corrente pelo eletródio será diretamente proporcional à concentração do O_2 (e, portanto, também à P_{O_2}). Na prática, eletródio negativo de platina com área de superfície de cerca de 1 milímetro quadrado é usado e esse eletródio é separado do sangue pela fina membrana plástica que permite a difusão do

O₂, mas não a difusão de proteínas ou outras substâncias que vão “contaminar” o eletródio.

Frequentemente todos os três dispositivos de medida do pH, do CO₂ e da Po₂ são construídos no mesmo aparelho, e todas as três medidas podem ser feitas em 1 minuto ou próximo disso, utilizando-se amostra única de sangue do tamanho de uma gota. Assim, as alterações nos gases sanguíneos e no pH podem ser seguidas quase instantaneamente à beira do leito.

MEDIDA DO FLUXO EXPIRATÓRIO MÁXIMO

Em muitas doenças respiratórias e particularmente na asma, a resistência ao fluxo aéreo fica, em especial, intensa durante a expiração, algumas vezes causando tremenda dificuldade em respirar. Esse distúrbio levou à concepção do chamado *fluxo expiratório máximo*, que pode ser definido como se segue: quando a pessoa expira com grande intensidade, o fluxo expiratório de ar atinge um máximo além do qual não pode ser aumentado mais, mesmo com esforço adicional. Isso é o fluxo expiratório máximo. O fluxo expiratório máximo é muito maior quando os pulmões são cheios com grande volume de ar do que em situação na qual estejam quase vazios. Esses princípios podem ser entendidos pela análise da **Figura 43-1**.

A **Figura 43-1A** mostra o efeito do aumento de pressão aplicada às paredes externas dos alvéolos e das vias aéreas quando existe compressão da caixa torácica. As setas indicam que a mesma pressão comprime as paredes externas tanto dos alvéolos quanto dos bronquíolos. Portanto, não apenas essa pressão força o ar dos alvéolos para os bronquíolos, mas também existe tendência concomitante de colapso dos bronquíolos que se vai opor ao movimento do ar para o exterior. Uma vez que os bronquíolos estejam completamente colapsados, força expiratória adicional ainda pode aumentar o grau de pressão alveolar, mas isso também vai elevar o grau de colapso bronquiolar e a resistência aérea por igual quantidade, dessa forma, impedindo aumentos adicionais do fluxo. Portanto, além do nível crítico de força expiratória, o fluxo expiratório máximo já foi atingido.

A **Figura 43-1B** mostra o efeito de diferentes graus de colapso pulmonar (e, portanto, também de colapso bronquiolar) no fluxo expiratório máximo. A curva obtida nessa secção mostra o fluxo expiratório máximo em todos os níveis de volume pulmonar, após uma pessoa saudável inalar tanto ar quanto possível e, posteriormente, expirar com esforço expiratório máximo, até que ela não possa expirar qualquer quantidade adicional. Observe que a pessoa rapidamente produz o *fluxo aéreo expiratório máximo* de mais de 400 L/min. Entretanto, independentemente do esforço expiratório adicional que a pessoa consiga exercer, este ainda é o fluxo máximo que ela pode atingir.

Note também que, conforme o volume pulmonar fica menor, o fluxo expiratório máximo também diminui. A principal razão desse fenômeno é que, no pulmão aumentado, os brônquios e bronquíolos são mantidos parcialmente abertos pela tração elástica das paredes externas sobre seus elementos estruturais pulmonares; no entanto, conforme o pulmão fica menor, essas estruturas ficam relaxadas,

de modo que os brônquios e bronquíolos são colapsados mais facilmente pela pressão externa do tórax, assim também reduzindo, progressivamente, a taxa de fluxo expiratório máximo.

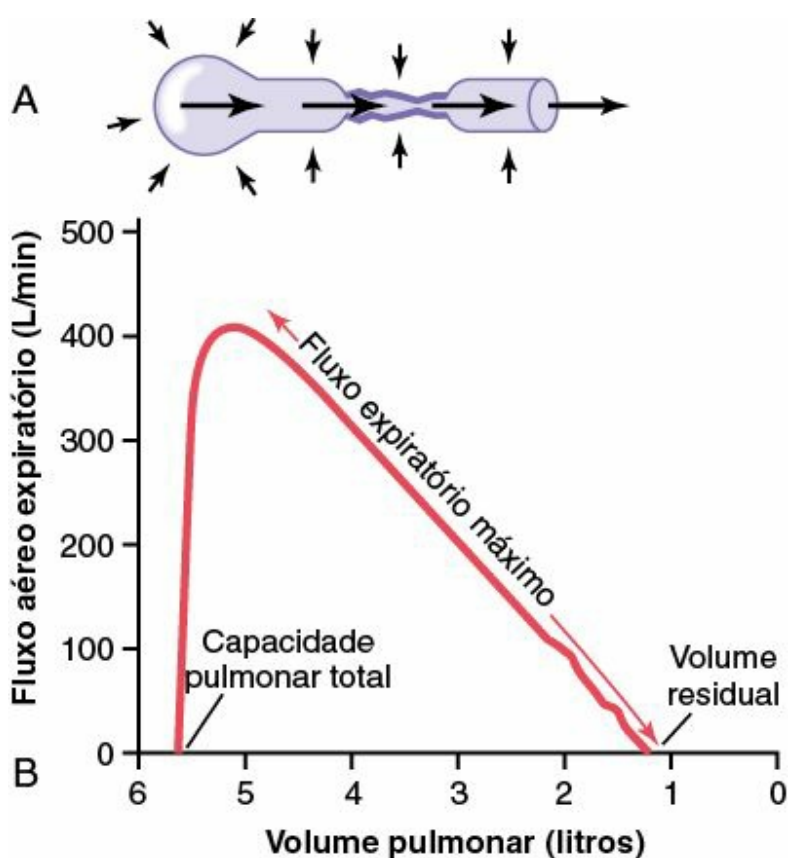


Figura 43-1. A, Colapso das vias aéreas respiratórias durante esforço expiratório máximo, efeito que limita o fluxo expiratório. B, Efeito do volume pulmonar no fluxo aéreo expiratório máximo, mostrando redução do fluxo aéreo expiratório máximo conforme o volume pulmonar fica menor.

Anormalidades da Curva Fluxo-Volume Expiratória Máxima. A [Figura 43-2](#) mostra a curva normal de fluxo expiratório máximo-volume, juntamente com duas curvas de fluxo-volume adicionais obtidas em dois tipos de doenças pulmonares: restrição pulmonar e obstrução parcial das vias aéreas. Note que, na *restrição pulmonar*, ocorre redução tanto da capacidade pulmonar total (CPT) como do volume residual (VR). Além disso, visto que o pulmão não pode se expandir a seu volume máximo normal mesmo com o máximo esforço expiratório possível, o fluxo expiratório máximo não pode aumentar para se igualar à curva normal. Doenças que cursam com restrição pulmonar incluem as doenças fibróticas pulmonares, tais como *tuberculose* e *silicose*, e doenças que restrinjam a caixa torácica, por exemplo, *cifose*, *escoliose* e *pleurisia fibrótica*.

Nas doenças que cursam com *obstrução das vias aéreas*, geralmente é muito mais difícil expirar do que inspirar, visto que a tendência ao fechamento das vias aéreas é bastante aumentada pela pressão positiva extra necessária ao tórax para expirar. Em contraste, a pressão pleural negativa extra que ocorre durante a inspiração na realidade “traciona” as vias aéreas de modo que fiquem abertas, ao mesmo tempo que expande os alvéolos. Portanto, o ar tende a entrar no pulmão facilmente, mas, em

seguida, fica aprisionado. Ao longo de período de meses ou anos, esse efeito aumenta tanto a CPT quanto o VR, como mostrado pela curva verde na [Figura 43-2](#). Igualmente, por causa da obstrução de vias aéreas e por elas colapsarem com maior facilidade do que as vias aéreas normais, o fluxo expiratório máximo fica bastante reduzido.

A *asma* é a clássica doença que ocasiona grave obstrução das vias aéreas. Obstrução importante das vias aéreas também ocorre em alguns estágios do *enfisema*.

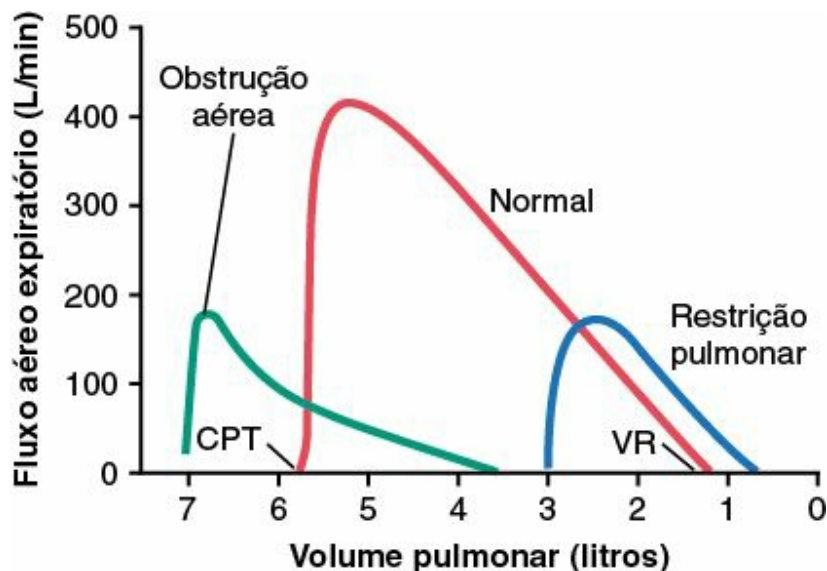


Figura 43-2. Efeito de duas anormalidades respiratórias — restrição pulmonar e obstrução aérea — na curva fluxo expiratório máximo-volume. CPT, capacidade pulmonar total; VR, volume residual.

CAPACIDADE VITAL EXPIRATÓRIA FORÇADA E VOLUME EXPIRATÓRIO FORÇADO

Outro teste clínico pulmonar útil, e que também é simples, consiste em se medir, com espirômetro, a *capacidade vital expiratória forçada* (CVF). Esse registro é mostrado na [Figura 43-3A](#) para o pulmão de pessoa normal e na [Figura 43-3B](#) para o pulmão de pessoa com obstrução parcial de vias aéreas. Ao realizar a manobra da CVF, a pessoa primeiramente faz inspiração para atingir a capacidade pulmonar total e, em seguida, exala o ar no interior do espirômetro, com esforço expiratório máximo, tão rápida e completamente quanto for possível. A distância total do declive inferior da medida do volume pulmonar representa a CVF, como mostrado na figura.

Agora, estude a diferença entre dois registros de: (1) pulmões normais; e (2) obstrução *parcial* de vias aéreas. As alterações do volume total das CVFs não são muito diferentes, indicando apenas moderada diferença nos volumes pulmonares básicos nas duas pessoas. Existe, no entanto, *diferença maior entre as quantidades de ar que essas pessoas expiram a cada segundo*, especialmente durante o primeiro segundo. Portanto, rotineiramente, compara-se o registro do volume expiratório forçado durante o primeiro segundo (VEF_1) com o normal. Na pessoa normal ([Figura 43-3A](#)), a

porcentagem da CVF expirada no primeiro segundo, dividida pela CVF total ($VEF_1/CVF\%$), é de 80%. Entretanto, observe na **Figura 43-3B** que, com obstrução de vias aéreas, esse valor baixa para apenas 47%. Em pessoas com obstruções sérias, como com frequência ocorre na asma aguda, ela pode diminuir para menos de 20%.

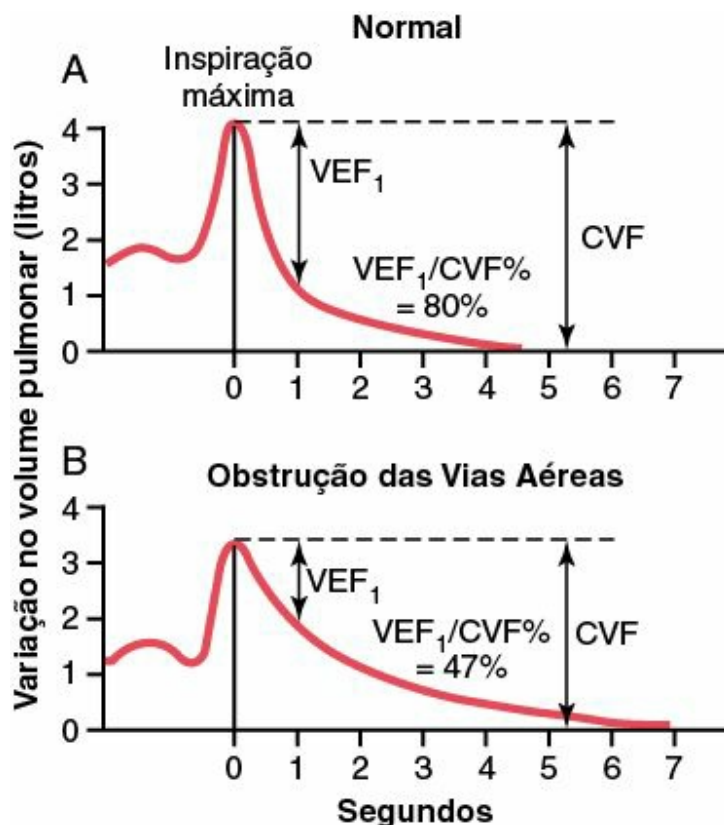


Figura 43-3. Registros durante a manobra de capacidade vital forçada: (A), em pessoa saudável e (B), em pessoa com obstrução parcial de vias aéreas. (O “zero”, na escala de volume, corresponde ao volume residual.) VEF_1 , volume expiratório máximo forçado durante o primeiro segundo; CVF, capacidade vital expiratória forçada.

FISIOPATOLOGIAS DE ANORMALIDADES PULMONARES ESPECÍFICAS

ENFISEMA PULMONAR CRÔNICO

O termo *enfisema pulmonar* significa, literalmente, excesso de ar nos pulmões. Entretanto, esse termo, em geral, é usado para descrever o processo obstrutivo complexo e destrutivo dos pulmões causado por muitos anos de tabagismo. O enfisema resulta das seguintes alterações fisiopatológicas pulmonares principais:

1. *Infecção crônica*, causada pela inalação de fumaça ou outras substâncias que irritam brônquios e bronquíolos. A infecção crônica perturba gravemente os mecanismos normais de proteção das vias aéreas, ocasionando, inclusive, paralisia parcial dos cílios do epitélio respiratório, efeito provocado pela nicotina. Como resultado, o muco não pode ser mobilizado, com facilidade, para fora das vias aéreas. Além disso, ocorre estímulo para secreção excessiva de muco, o que

exacerba ainda mais essa condição. Também se observa a inibição dos macrófagos alveolares, que passam a ser menos eficazes no combate a infecções.

2. A infecção, o muco excessivo e o edema inflamatório do epitélio bronquiolar causam *obstrução crônica* de muitas das pequenas vias aéreas.

3. A obstrução das vias aéreas torna especialmente difícil a expiração, ocasionando, dessa maneira, o *aprisionamento de ar no interior dos alvéolos* e sua hiperdistensão. Esse efeito, combinado com a infecção, causa *destruição importante de cerca de 50% a 80% das paredes alveolares*. Assim, o quadro final do pulmão enfisematoso é o mostrado nas **Figuras 43-4** (*superior*) e **43-5**.

Os efeitos fisiológicos do enfisema crônico são variáveis e dependem da gravidade da doença e dos níveis relativos de obstrução bronquiolar *versus* a destruição parenquimatosa. Entre as diferentes anormalidades estão as seguintes:

1. A obstrução bronquiolar *aumenta a resistência das vias aéreas* e resulta em aumento importante do trabalho da respiração. É especialmente difícil para a pessoa mover o ar pelos bronquíolos durante a expiração, por causa da força compressiva na parede externa do pulmão, não apenas comprimindo os alvéolos, mas também comprimindo os bronquíolos, o que aumenta ainda mais a resistência expiratória.

2. A perda acentuada de paredes alveolares *diminui a capacidade de difusão* pulmonar, o que reduz a função dos pulmões de oxigenar o sangue e remover o CO_2 circulante.

3. O processo obstrutivo é, frequentemente, muito pior em algumas partes dos pulmões do que em outras; assim, algumas regiões são bem ventiladas enquanto outras são pouco ventiladas. Essa situação frequentemente causa proporções ventilação-perfusão muito anormais, com V_a/Q muito baixa em algumas partes (derivação fisiológica), resultando em aeração insuficiente do sangue, e uma V_a/Q muito alta em outras regiões (espaço morto fisiológico), resultando em ventilação perdida, com ambos os efeitos ocorrendo nos mesmos pulmões.

4. A perda de grande parte das paredes alveolares também diminui o número de capilares pulmonares pelos quais o sangue pode passar. Como resultado, a resistência vascular pulmonar, com frequência, aumenta acentuadamente, causando *hipertensão pulmonar*, que, por sua vez, sobrecarrega o lado direito do coração e, muitas vezes, provoca insuficiência cardíaca direita.

O enfisema crônico, em geral, progride lentamente, ao longo de muitos anos. A hipoxia e a hipercapnia desenvolvem-se em virtude da hipoventilação de muitos alvéolos mais a perda das paredes alveolares. O resultado global de todos esses efeitos é a grave, prolongada e devastadora *fome de ar*, que pode durar anos até que a hipoxia e a hipercapnia causem a morte — preço alto a ser pago pelo tabagismo.

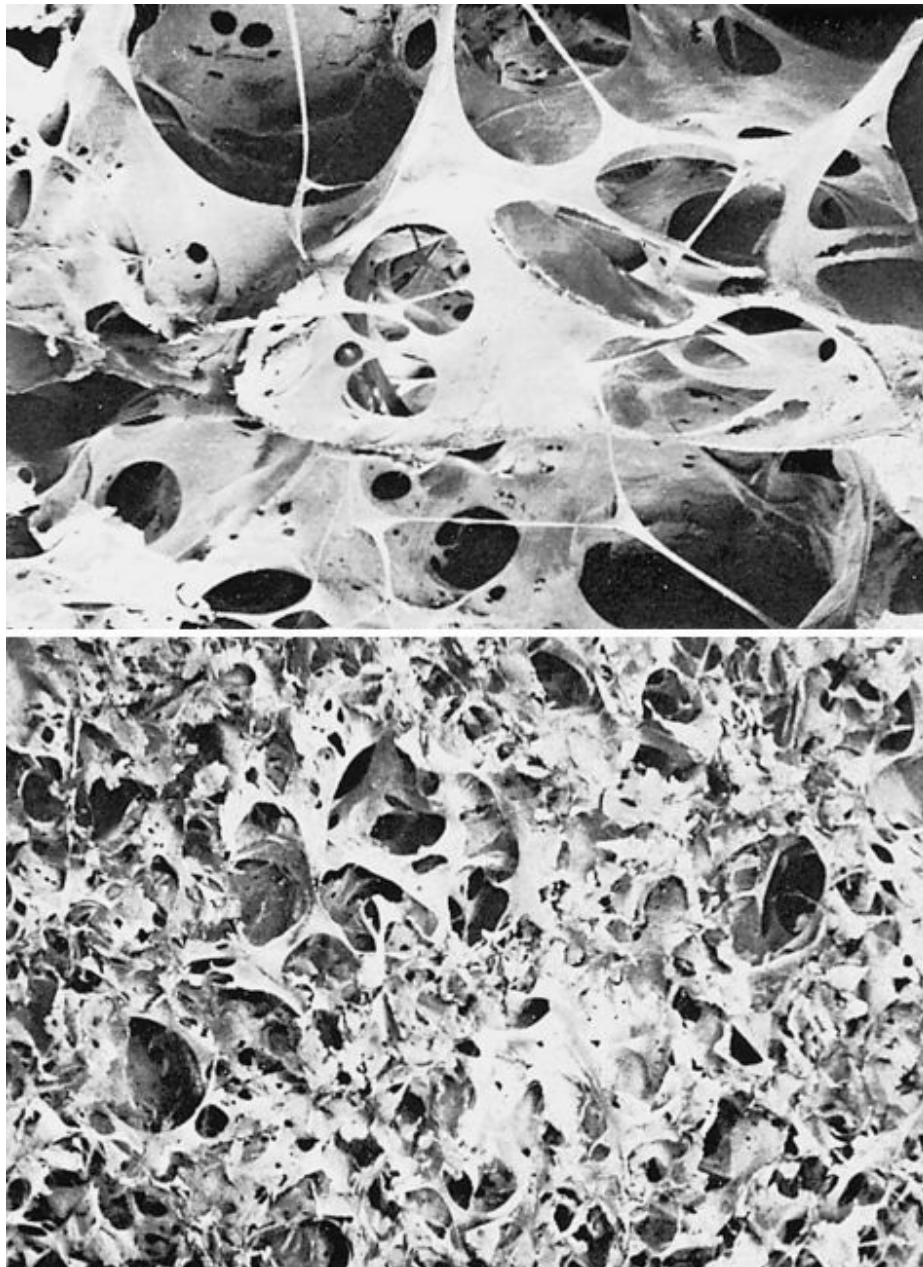


Figura 43-4. Contraste do pulmão enfisematoso (*superior*) com o pulmão normal (*inferior*), mostrando destruição alveolar extensa no enfisema. (Cortesia de Patricia Delaney e o Department of Anatomy, The Medical College of Wisconsin.)

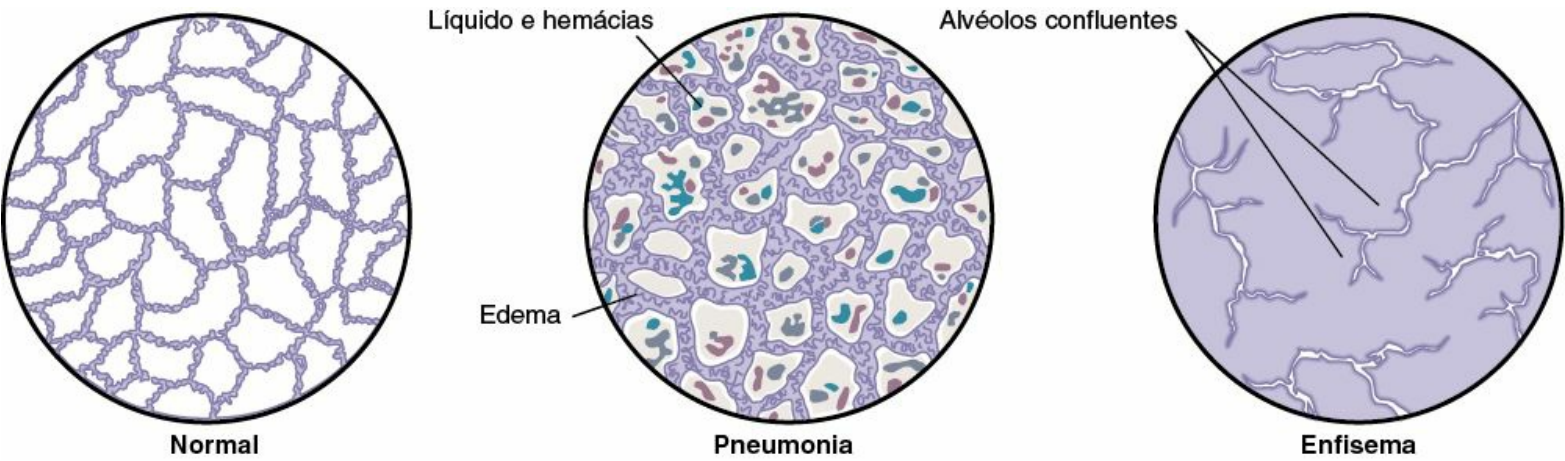


Figura 43-5. Alterações alveolares na pneumonia e no enfisema.

PNEUMONIA: INFLAMAÇÃO PULMONAR E LÍQUIDO NOS ALVÉOLOS

O termo *pneumonia* inclui qualquer condição inflamatória pulmonar em que alguns ou todos os alvéolos são preenchidos com líquido e hemácias, como mostrado na [Figura 43-5](#). Tipo comum de *pneumonia* é a *bacteriana*, causada, mais frequentemente, por *pneumococos*. Essa doença se inicia com a infecção alveolar; a membrana pulmonar fica inflamada e muito porosa, de modo que o líquido e até mesmo hemácias e leucócitos escapam da corrente sanguínea para o interior dos alvéolos. Assim, os alvéolos infectados ficam, progressivamente, cheios com líquido e células, e a infecção se dissemina pela extensão das bactérias ou dos vírus de alvéolo em alvéolo. Por fim, grandes áreas dos pulmões, alguns lobos inteiros ou até mesmo todo um pulmão ficam “consolidados”, o que significa que estão preenchidos com líquido e detritos celulares.

Em pessoas com pneumonia, a função das trocas gasosas dos pulmões diminui em diferentes estágios da doença. Nos estágios iniciais, o processo pneumônico pode estar localizado em apenas um pulmão, com redução da ventilação alveolar, enquanto o fluxo sanguíneo, pelos pulmões, continua normal. Essa condição causa duas anormalidades pulmonares principais: (1) redução da área de superfície total disponível da membrana respiratória; e (2) diminuição da proporção ventilação-perfusão. Ambos os efeitos causam *hipoxemia* (O_2 sanguíneo baixo) e *hipercapnia* (CO_2 alto).

A [Figura 43-6](#) mostra o efeito da redução da proporção ventilação-perfusão na pneumonia. O sangue que passa pelo pulmão aerado é 97% saturado pelo O_2 , enquanto ao passar pelo pulmão não aerado, a saturação diminui para 60%. Portanto, a saturação média do sangue bombeado pelo coração esquerdo na aorta é de apenas 78%, o que é bem abaixo do normal.

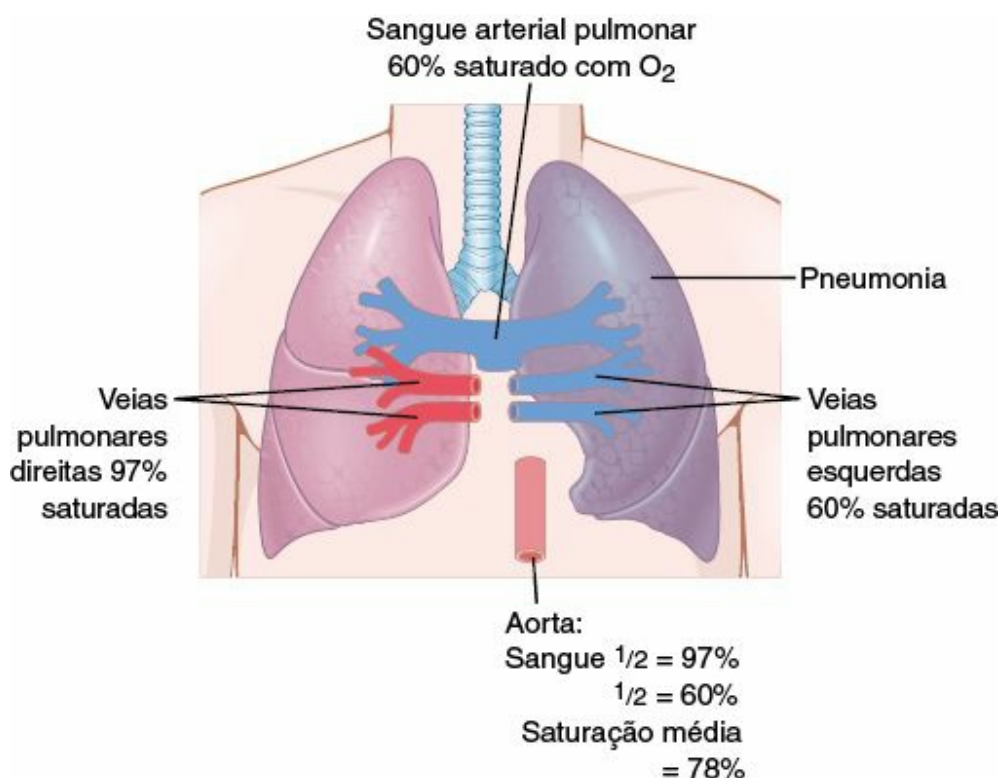


Figura 43-6. Efeito da pneumonia na porcentagem de saturação do oxigênio (O_2), na artéria pulmonar, nas veias pulmonares direita e esquerda e na aorta.

ATELECTASIA: COLAPSO DOS ALVÉOLOS

Atelectasia significa colapso alveolar. Pode ocorrer em áreas localizadas do pulmão ou em todo o pulmão. As causas mais comuns são (1) obstrução total das vias aéreas; ou (2) perda de surfactante nos líquidos que revestem os alvéolos.

Obstrução das Vias Aéreas Causa Colapso Pulmonar. A atelectasia secundária à obstrução das vias aéreas geralmente resulta de (1) bloqueio de muitos brônquios de pequeno calibre por muco; ou (2) obstrução de brônquio principal tanto por um grande tampão mucoso quanto por algum objeto sólido, como um tumor. O ar aprisionado além do bloqueio é absorvido em minutos a horas pelo sangue que flui pelos capilares pulmonares. Caso o tecido pulmonar seja maleável o suficiente, isso levará simplesmente ao colapso alveolar. No entanto, se o pulmão é rígido por causa de tecido fibrótico e não pode colapsar, a absorção do ar alveolar cria pressões muito negativas no interior dos alvéolos, o que puxa o líquido dos capilares pulmonares para os alvéolos, acarretando, assim, o enchimento completo do alvéolo com líquido de edema. Esse processo quase sempre é o resultado da atelectasia de todo um pulmão, uma condição chamada *colapso maciço* pulmonar.

Os efeitos na função pulmonar total causados pelo *colapso maciço* (atelectasia) de todo um pulmão são mostrados na [Figura 43-7](#). O colapso do tecido pulmonar não apenas oclui o alvéolo, mas também quase sempre aumenta a *resistência ao fluxo sanguíneo* pelos vasos do pulmão colapsado. Esse aumento da resistência ocorre parcialmente por causa do próprio colapso pulmonar, que comprime e distorce os vasos conforme o volume diminui. Além disso, a hipoxia, nos alvéolos colapsados, causa vasoconstrição adicional, como explicado no [Capítulo 39](#).

Em razão da vasoconstrição, o fluxo sanguíneo pelo pulmão atelectásico é muito reduzido. Felizmente, a maior parte do sangue é desviada para as áreas de pulmão ventilado e, portanto, mais bem aeradas. Na situação mostrada na [Figura 43-7](#), cinco sextos do sangue passam pelo pulmão aerado e apenas um sexto passa pelo pulmão não aerado. Como resultado, a proporção ventilação-perfusão total é apenas moderadamente comprometida, de modo que o sangue aórtico é ligeiramente dessaturado de O_2 , apesar da perda total da ventilação em todo um pulmão.

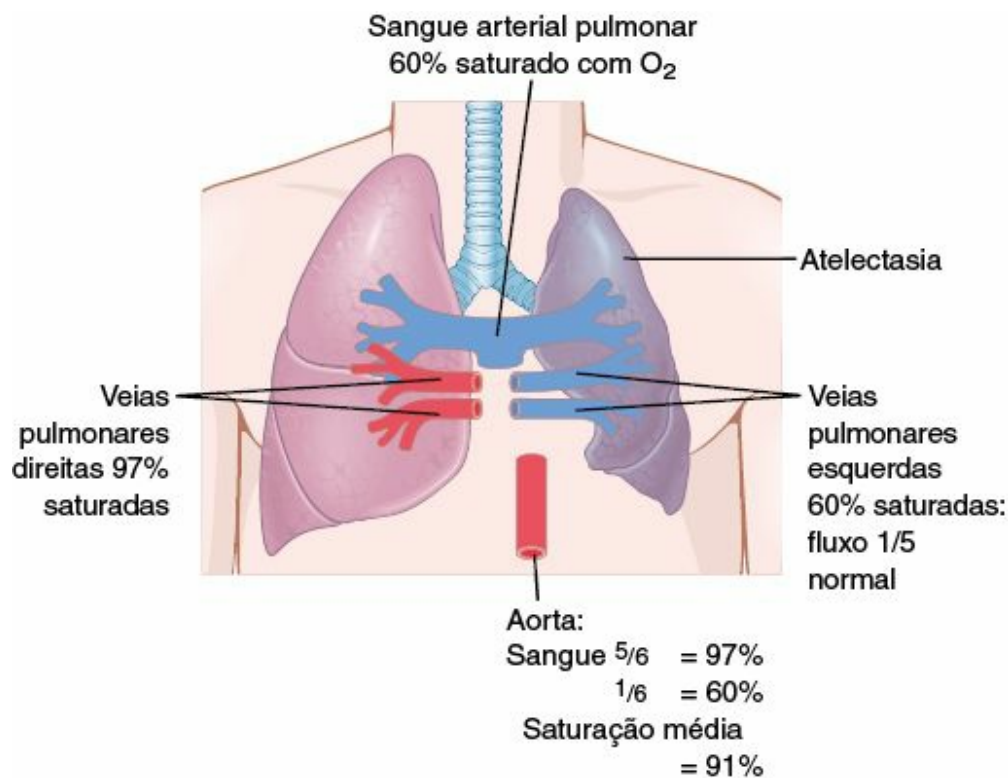


Figura 43-7. Efeito da atelectasia na saturação de oxigênio (O₂) do sangue aórtico.

Falta de “Surfactante” como Causa do Colapso Pulmonar. A secreção e a função do *surfactante* no alvéolo foram discutidas no [Capítulo 38](#). Foi demonstrado que o surfactante é secretado por células epiteliais alveolares especiais, para os líquidos que revestem a superfície interna do alvéolo. O surfactante, por sua vez, diminui a tensão superficial no alvéolo por 2 a 10 vezes, o que normalmente tem papel importante na prevenção do colapso alveolar. No entanto, em várias condições, como na *doença da membrana hialina* (também chamada *síndrome de angústia respiratória*) que frequentemente ocorre em recém-nascidos prematuros, a quantidade de surfactante secretada pelos alvéolos está tão reduzida que a tensão superficial do líquido alveolar fica várias vezes maior que o normal. Essa situação causa tendência séria ao colapso pulmonar ou ao enchimento alveolar por líquido. Como explicado no [Capítulo 38](#), muitas dessas crianças morrem de asfixia, quando grandes porções dos pulmões ficam atelectásicas.

ASMA — CONTRAÇÃO ESPASMÓDICA DOS MÚSCULOS LISOS NOS BRONQUÍOLOS

A asma é caracterizada pela contração espástica da musculatura lisa dos bronquíolos, o que ocasiona sua obstrução parcial e extrema dificuldade para respirar. A doença acomete 3% a 5% de todas as pessoas em algum período da vida.

A causa comum para a asma é a hipersensibilidade contrátil bronquiolar em resposta às substâncias estranhas no ar. Em cerca de 70% dos pacientes abaixo de 30 anos de idade, a asma é provocada por hipersensibilidade alérgica, especialmente a sensibilidade ao pólen das plantas. Em pessoas com

mais idade, a causa é, quase sempre, a hipersensibilidade às partículas irritativas não alérgicas, tais como as presentes no ar poluído.

A pessoa normalmente alérgica tende a formar grandes e anormais quantidades de anticorpos IgE, e esses anticorpos causam reações alérgicas quando interagem com antígenos específicos que proporcionaram o desenvolvimento dos anticorpos na primeira ocasião, como explicado no [Capítulo 35](#). Em pessoas com asma, esses *anticorpos estão ligados, principalmente, aos mastócitos* presentes no interstício pulmonar, em associação íntima com os bronquíolos e pequenos brônquios. Quando uma pessoa asmática respira o pólen para o qual é sensível (isto é, para o qual desenvolveu anticorpos IgE), este reage com os anticorpos ligados aos mastócitos, que liberam várias substâncias diferentes como resposta. Entre elas estão (a) *histamina*; (b) *substância de anafilaxia de reação lenta* (que é mistura de leucotrienos); (c) *fator quimiotático eosinofílico*; e (d) *bradiginina*. Os efeitos combinados de todos esses fatores, especialmente a substância de anafilaxia de reação lenta, produzem (1) edema localizado nas paredes dos pequenos bronquíolos, assim como secreção de muco espesso, no interior do lúmen bronquiolar; e (2) espasmo da musculatura lisa bronquiolar. Portanto, a resistência das vias aéreas aumenta bastante.

Como discutido neste Capítulo, o diâmetro bronquiolar nas pessoas com asma fica menor durante a expiração do que durante a inspiração, o que é causado pelo colapso bronquiolar durante o esforço expiratório que comprime as paredes externas dos bronquíolos. Visto que os bronquíolos dos pulmões asmáticos já estão parcialmente ocluídos, oclusão adicional, resultante de pressão externa, cria obstrução sobretudo grave durante a expiração, isto é, a pessoa asmática frequentemente pode inspirar de modo muito adequado, mas tem grande dificuldade para expirar. Os registros clínicos mostram (1) fluxo expiratório máximo bastante reduzido; e (2) redução do volume expiratório no tempo. Além disso, todos esses resultados juntos provocam dispneia ou “fome de ar”, que é discutida adiante neste Capítulo.

A *capacidade residual funcional* e o *volume residual* pulmonar são especialmente aumentados durante uma crise asmática aguda, por causa da dificuldade em expirar o ar dos pulmões. Também, ao longo de anos, a caixa torácica fica permanentemente aumentada, causando o aspecto de “tórax em barril”, e tanto a capacidade residual funcional quanto o volume residual pulmonar ficam aumentados da mesma forma.

TUBERCULOSE

Na tuberculose, os bacilos causam reação tecidual peculiar nos pulmões, incluindo (1) invasão do tecido afetado por macrófagos; e (2) “encarceramento” da lesão por tecido fibroso que forma o chamado *tubérculo*. Esse processo de encarceramento ajuda a limitar maior transmissão dos bacilos nos pulmões e, portanto, é parte do sistema de proteção contra a extensão da infecção. No entanto, em

cerca de 3% de todas as pessoas que desenvolvem tuberculose, caso não seja instituído o tratamento, o processo de encarceramento falha e os bacilos se disseminam por todo o pulmão, frequentemente causando destruição importante do parênquima com formação de grandes cavidades.

Dessa forma, a tuberculose, nos estágios finais, é caracterizada por muitas áreas de fibrose por todo o pulmão, assim como pela redução da quantidade total de tecido pulmonar funcional. Esses efeitos causam (1) *“trabalho” aumentado* por parte dos músculos respiratórios, a fim de realizar a ventilação pulmonar, e *capacidades vital e respiratória diminuídas*; (2) *redução total da área de superfície da membrana respiratória e aumento da espessura da membrana respiratória*, ocasionando, progressivamente, *redução da capacidade de difusão pulmonar*; e (3) *proporção ventilação-perfusão anormal* nos pulmões, reduzindo ainda mais a difusão pulmonar total de O_2 e CO_2 .

HIPOXIA E TERAPIA COM OXIGÊNIO

Quase todas as condições discutidas nas seções anteriores deste Capítulo podem causar hipoxia celular grave por todo o corpo. Algumas vezes, a terapia com O_2 é de grande valor; outras vezes, é de valor moderado; e, ainda em outras ocasiões, quase não tem valor algum. Portanto, é importante entender os diferentes tipos de hipoxia; assim poderemos discutir os princípios fisiológicos da terapia com O_2 . A seguir, a classificação descritiva das causas de hipoxia:

1. Oxigenação inadequada do sangue nos pulmões por causa de razões extrínsecas
 - a. Deficiência de O_2 na atmosfera.
 - b. Hipoventilação (distúrbios neuromusculares).
2. Doença pulmonar
 - a. Hipoventilação causada pelo aumento da resistência das vias aéreas ou diminuição da complacência pulmonar.
 - b. Proporção ventilação-perfusão alveolar anormal (incluindo o aumento do espaço morto fisiológico ou aumento da derivação fisiológica).
 - c. Diminuição da difusão pela membrana respiratória.
3. Desvios arteriovenosos (desvios cardíacos “direita-esquerda”)
4. Inadequação do transporte sanguíneo de O_2 aos tecidos
 - a. Anemia ou anormalidade da hemoglobina.
 - b. Deficiência circulatória generalizada.
 - c. Deficiência circulatória localizada (periférica, cerebral, vasos coronarianos).
 - d. Edema tecidual.
5. Inadequação da capacidade tecidual de usar o O_2 .

- a. Envenenamento das enzimas de oxidação celular.
- b. Diminuição da capacidade metabólica celular de usar O_2 por causa da toxicidade, deficiência vitamínica ou outros fatores.

Essa classificação dos tipos de hipoxia fica principalmente autoevidente pelas discussões anteriores neste Capítulo. Apenas um dos tipos de hipoxia, na classificação, necessita de maior elaboração: a hipoxia causada pela incapacidade de as células teciduais do corpo usarem O_2 .

Capacidade Inadequada de os Tecidos Usarem Oxigênio. A causa clássica para a incapacidade de os tecidos usarem O_2 é o *envenenamento por cianeto*, em que a ação da enzima *citocromo oxidase* é bloqueada pelo cianeto — em extensão tal que os tecidos simplesmente não podem usar o O_2 , até mesmo quando grande quantidade está disponível. Da mesma forma, as deficiências de algumas *enzimas oxidativas celulares teciduais* ou de outros elementos do sistema oxidativo tecidual podem levar a esse tipo de hipoxia. Exemplo especial ocorre no *beribéri*, em que várias etapas importantes na utilização tecidual do O_2 e na formação do CO_2 estão comprometidas por causa da *deficiência de vitamina B*.

Efeitos da Hipoxia no Corpo. A hipoxia, se grave o suficiente, pode causar a morte celular por todo o corpo, mas em graus menos intensos, causa sobretudo (1) depressão da atividade mental, algumas vezes culminando em coma; e (2) redução da capacidade de trabalho muscular. Esses efeitos são especificamente discutidos no [Capítulo 44](#), em relação à fisiologia em altas altitudes.

TERAPIA COM OXIGÊNIO EM DIFERENTES TIPOS DE HIPOXIA

O O_2 pode ser administrado (1) pela colocação da cabeça do paciente em “tenda” que contém ar enriquecido com O_2 ; (2) permitindo-se que o paciente respire O_2 puro ou altas concentrações, por meio de máscara; ou (3) por meio de cateter intranasal.

Relembrando os princípios fisiológicos básicos dos diferentes tipos de hipoxia pode-se prontamente decidir quando a terapia com O_2 será útil e, em caso positivo, quanto útil será.

Na *hipoxia atmosférica*, a terapia com O_2 pode corrigir completamente o nível reduzido de O_2 no gás inspirado e, portanto, proporcionar terapia 100% efetiva.

Na *hipoxia de hipoventilação*, a pessoa respirando O_2 a 100% pode mobilizar cinco vezes mais O_2 para o interior dos alvéolos em cada respiração do que pela respiração do ar normal. Portanto, de novo, a terapia com O_2 pode ser extremamente benéfica. (Entretanto, isso não provê benefício algum para o excesso de CO_2 , também causado pela hipoventilação.)

Na *hipoxia causada pela difusão prejudicada da membrana alveolar* ocorre, essencialmente, o mesmo resultado, como na hipoxia de hipoventilação, visto que a terapia com O_2 pode aumentar a

Po₂ nos alvéolos pulmonares de um valor normal de cerca de 100 mmHg para valores tão altos quanto 600 mmHg. Essa ação aumenta o gradiente de pressão do O₂ para sua difusão dos alvéolos para o sangue do valor normal de 60 mmHg para até 560 mmHg, uma elevação de mais de 800%. Esse efeito altamente benéfico da terapia com O₂ na hipoxia de difusão é demonstrado na **Figura 43-8**, que mostra que o sangue pulmonar, nesse paciente com edema pulmonar, capta O₂ 3 a 4 vezes mais rapidamente do que ocorreria sem terapia alguma.

Na *hipoxia causada por anemia, transporte anormal de O₂ hemoglobínico, deficiência circulatória ou derivação fisiológica*, a terapia com O₂ tem muito menos valor, porque o O₂ normal já está disponível nos alvéolos. O problema é que um ou mais dos mecanismos de transporte do O₂ dos pulmões para os tecidos estão deficientes. Mesmo assim, pequena quantidade de O₂, entre 7% e 30%, pode ser *transportada no estado dissolvido* pelo sangue, quando o O₂ alveolar é aumentado ao máximo, mesmo que a quantidade transportada pela hemoglobina esteja bastante alterada. Essa pequena quantidade extra de O₂ pode ser a diferença entre a vida e a morte.

Nos diferentes tipos de *hipoxia causada pelo uso inadequado de O₂ pelos tecidos*, não existe anormalidade na captação do O₂ pelos pulmões, tampouco no transporte para os tecidos. Em vez disso, o sistema enzimático de metabolização tecidual é simplesmente incapaz de usar o O₂ que é fornecido. Portanto, a terapia com O₂ não terá qualquer benefício mensurável.

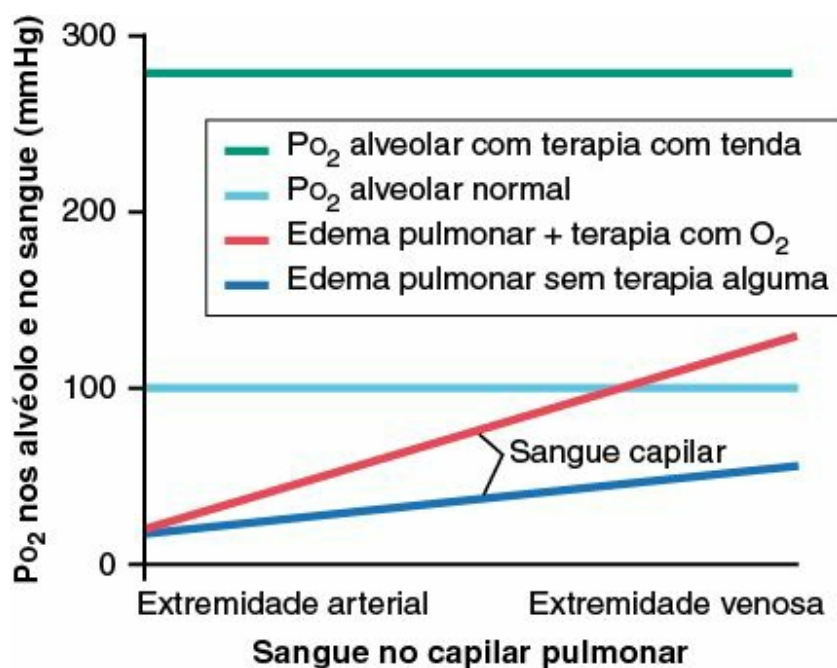


Figura 43-8. Absorção de oxigênio para o sangue capilar pulmonar, na situação de edema pulmonar com e sem terapia com tenda de oxigênio.

CIA NOSE

O termo *cianose* significa pele com tonalidade azulada, o que é causado pela excessiva quantidade

de hemoglobina desoxigenada nos vasos sanguíneos cutâneos, especialmente nos capilares. Essa hemoglobina desoxigenada tem intensa cor azul-púrpura escura, que é transmitida para a pele.

Em geral, cianose definitiva aparece onde quer que o *sangue arterial* contenha mais de 5 gramas de hemoglobina desoxigenada em cada 100 mililitros de sangue. Uma pessoa com *anemia* quase nunca fica cianótica, porque não existem 5 gramas de hemoglobina suficientes para ser desoxigenadas em 100 mililitros de sangue arterial. De modo oposto, em pessoa com excesso de hemácias, como ocorre na *policitemia vera*, o excesso de hemoglobina disponível, que pode ficar desoxigenada, leva frequentemente à cianose, mesmo sob condições de outra forma normais.

HIPERCAPNIA — EXCESSO DE DIÓXIDO DE CARBONO NOS LÍQUIDOS CORPORAIS

Pode-se suspeitar, no primeiro momento, que qualquer condição respiratória que cause hipoxia também causaria hipercapnia. Entretanto, a hipercapnia geralmente ocorre em associação à hipoxia quando esta é causada por *hipoventilação* ou *deficiência circulatória*, pelas razões seguintes.

A hipoxia, ocasionada por *muito pouco O₂ no ar*, *muito pouca hemoglobina* ou *envenenamento das enzimas oxidativas*, está relacionada apenas à disponibilidade do O₂ ou ao uso do O₂ pelos tecidos. Portanto, é prontamente compreensível que a hipercapnia *não* seja concomitante nesses tipos de hipoxia.

Na hipoxia resultante de redução da difusão pela membrana pulmonar ou pelos tecidos, em geral, não ocorre hipercapnia séria concomitantemente, porque o CO₂ se difunde 20 vezes mais rápido que o O₂. Caso a hipercapnia realmente ocorra, ela de imediato estimula a ventilação pulmonar, o que corrige a hipercapnia, mas não necessariamente a hipoxia.

Pelo contrário, na hipoxia provocada por hipoventilação, a transferência de CO₂ entre os alvéolos e a atmosfera está tão afetada quanto a transferência de O₂. A hipercapnia, então, ocorre juntamente com a hipoxia. E, na deficiência circulatória, o fluxo diminuído de sangue reduz a remoção de CO₂ dos tecidos, resultando em hipercapnia tecidual, além de hipoxia tecidual. Entretanto, a capacidade de transporte do sangue para o CO₂ é três vezes maior do que para o O₂, de forma que a hipercapnia tecidual resultante é muito menor que a hipoxia tecidual.

Quando a Pco₂ alveolar aumenta acima de 60 a 75 mmHg, a pessoa, de outra forma normal, respira tão rápida e profundamente quanto possível, e a “fome de ar”, também chamada *dispneia*, passa a ser grave.

Caso a Pco₂ aumente para 80 a 100 mmHg, a pessoa fica letárgica e algumas vezes até mesmo semicomatosa. Anestesia e morte podem resultar quando a Pco₂ aumenta para 120 a 150 mmHg. Com esses altos níveis de Pco₂, o excesso de CO₂ começa a deprimir a respiração mais do que estimulá-

la, causando, assim, um ciclo vicioso: (1) mais CO_2 ; (2) maior redução da respiração; (3) dessa forma, mais CO_2 e assim por diante — culminando rapidamente na morte respiratória.

DISPNEIA

Dispneia significa angústia mental associada à incapacidade de ventilar suficientemente para satisfazer a demanda por ar. Um sinônimo comum é *fome de ar*.

Ao menos três fatores frequentemente estão envolvidos no desenvolvimento da sensação de dispneia. Eles são (1) anormalidade dos gases respiratórios nos líquidos corporais, especialmente a hipercapnia e, em menor extensão, a hipoxia; (2) a quantidade de trabalho que deve ser realizada pelos músculos respiratórios para prover ventilação adequada; e (3) estado mental.

Uma pessoa torna-se muito dispneica, sobretudo, pelo excesso de geração de CO_2 nos líquidos corporais. Algumas vezes, entretanto, os níveis de CO_2 e O_2 nos líquidos corporais são normais, mas para alcançar essa normalidade, a pessoa tem de respirar vigorosamente. Nesses casos, a atividade vigorosa dos músculos respiratórios frequentemente dá à pessoa a sensação de dispneia.

Finalmente, as funções respiratórias da pessoa podem ser normais e a dispneia ainda ser sentida por causa de estado mental anormal. Essa situação é chamada *dispneia neurogênica* ou *dispneia emocional*. Por exemplo, qualquer um, momentaneamente, ao pensar no ato de respirar, pode, de forma súbita, começar a respirar pouco mais profundamente do que o normal, por causa da sensação leve de dispneia. Essa sensação é bastante aumentada nas pessoas que têm medo psicológico de não ser capazes de receber quantidade suficiente de ar, como o que ocorre quando elas entram em quartos pequenos ou cheios de gente.

RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL

Ressuscitador. Muitos tipos de ressuscitadores respiratórios estão disponíveis e cada um deles tem seus próprios princípios característicos de operação. O ressuscitador, mostrado na [Figura 43-9A](#), consiste em um tanque que supre de O_2 ou ar; em mecanismo para aplicar pressão positiva intermitente e, com algumas máquinas, também pressão negativa; e em máscara que se ajusta sobre a face do paciente ou dispositivo para conectar o equipamento a tubo endotraqueal. Esse aparelho força o ar pela máscara ou tubo endotraqueal até chegar aos pulmões do paciente durante o ciclo de pressão positiva do ressuscitador e, depois, em geral, permite que o ar flua passivamente para fora dos pulmões durante o restante do ciclo.

Os primeiros ressuscitadores costumavam ocasionar danos aos pulmões por causa da excessiva pressão positiva. O uso desses aparelhos durante certo tempo foi muito condenado. Entretanto, os ressuscitadores atuais têm limites ajustáveis de pressão positiva, que são comumente colocados à

pressão de 12 a 15 cmH₂O para pulmões normais (mas, algumas vezes, muito maior para pulmões não complacentes).

Respirador de Tanque (“Pulmão de Ferro”). A **Figura 43-9B** mostra o tanque de respiração com o corpo do paciente no interior do tanque e a cabeça protruindo por colar flexível, mas impermeável. Na extremidade do tanque oposta à cabeça em diafragma de couro gerenciado por motor, move-se para frente e para trás, com excursão suficiente para elevar ou abaixar a pressão no interior do tanque. Quando o diafragma se move para dentro, desenvolve-se pressão positiva ao redor do corpo e causa expiração; quando o diafragma se move para fora, a pressão negativa ocasiona inspiração. Válvulas no respirador controlam as pressões positiva e negativa. Comumente, esses valores são ajustados de forma que a pressão negativa, que produz a inspiração, caia para -10 a -20 cmH₂O, e a pressão positiva se eleve para 0 a +5 cmH₂O.

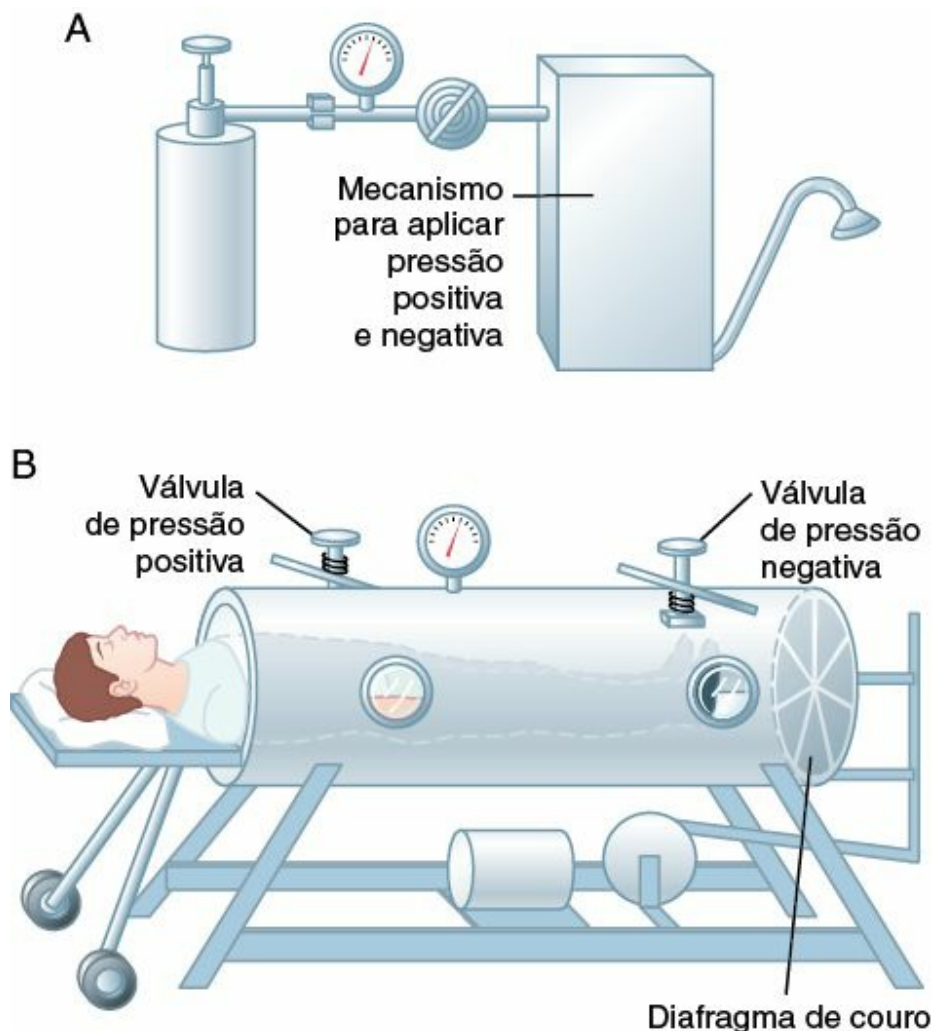


Figura 43-9. A, Ressuscitador. B, Tanque de respiração.

Efeito do Ressuscitador e do Respirador de Tanque no Retorno Venoso. Quando o ar é forçado para dentro dos pulmões sob pressão positiva por ressuscitador, ou quando a pressão ao

redor do corpo do paciente é *reduzida* pelo tanque de respiração, a pressão no interior dos pulmões fica maior que a pressão em qualquer parte do corpo. O fluxo sanguíneo das veias periféricas para o interior do tórax e do coração fica impedido. Como resultado, o uso excessivo de pressões positivas, tanto com o ressuscitador quanto com o tanque de respiração, pode reduzir o débito cardíaco — algumas vezes, para níveis letais. Por exemplo, exposição contínua por mais de alguns minutos a mais de 30 mmHg de pressão positiva nos pulmões pode causar a morte, por causa do retorno venoso inadequado ao coração.

Bibliografia

- Barnes PJ: The cytokine network in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. J Clin Invest 118:3546, 2008.
- Bel EH: Clinical practice. Mild asthma. N Engl J Med 369:549, 2013.
- Casey KR, Cantillo KO, Brown LK: Sleep-related hypoventilation/hypoxemic syndromes. Chest 131:1936, 2007.
- Decramer M, Janssens W, Miravittles M: Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 379:1341, 2012.
- Eder W, Ege MJ, von Mutius E: The asthma epidemic. N Engl J Med 355:2226, 2006.
- Fahy JV, Dickey BF: Airway mucus function and dysfunction. N Engl J Med 363:2233, 2010.
- Guarnieri M, Balmes JR: Outdoor air pollution and asthma. Lancet 383:1581, 2014.
- Henderson WR, Sheel AW: Pulmonary mechanics during mechanical ventilation. Respir Physiol Neurobiol 180:162, 2012.
- Holtzman MJ: Asthma as a chronic disease of the innate and adaptive immune systems responding to viruses and allergens. J Clin Invest 122:2741, 2012.
- Noble PW, Barkauskas CE, Jiang D: Pulmonary fibrosis: patterns and perpetrators. J Clin Invest 122:2756, 2012.
- Raoof S, Goulet K, Esan A, et al: Severe hypoxemic respiratory failure: part 2: nonventilatory strategies. Chest 137:1437, 2010.
- Sharafkhaneh A, Hanania NA, Kim V: Pathogenesis of emphysema: from the bench to the bedside. Proc Am Thorac Soc 5:475, 2008.
- Sin DD, McAlister FA, Man SF, Anthonisen NR: Contemporary management of chronic obstructive pulmonary disease: scientific review. JAMA 290:2301, 2003.
- Suki B, Sato S, Parameswaran H, et al: Emphysema and mechanical stress-induced lung remodeling. Physiology (Bethesda) 28:404, 2013.
- Tarlo SM, Lemiere C: Occupational asthma. N Engl J Med 370:640, 2014.
- Taraseviciene-Stewart L, Voelkel NF: Molecular pathogenesis of emphysema. J Clin Invest 118:394, 2008.
- Tuder RM, Petrache I: Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. J Clin Invest 122:2749, 2012.



Fisiologia da Aviação, do Espaço e do Mergulho em Alto Mar

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 44 - Fisiologia da Aviação, das Altas Altitudes e do Espaço

Efeitos da Baixa Pressão de Oxigênio Sobre o Corpo

Efeitos das Forças de Aceleração Sobre o Corpo na Fisiologia da Aviação e do Espaço

“Clima Artificial” na Espaçonave Vedada

Imponderabilidade no Espaço

CAPÍTULO 45 - Fisiologia de Mergulho Marítimo Profundo e Outras Condições Hiperbáricas

Efeitos das Altas Pressões Parciais de Gases Individuais Sobre o Organismo

Mergulho com Scuba (Self Contained Underwater Breathing Apparatus)

Problemas Fisiológicos Especiais em Submarinos

Oxigenoterapia Hiperbárica



CAPÍTULO 44

Fisiologia da Aviação, das Altas Altitudes e do Espaço

À medida que os seres humanos ascenderam a altitudes cada vez mais altas, por meio da aviação, do alpinismo e da exploração espacial, tornou-se, progressivamente, mais importante compreender os efeitos da altitude e das baixas pressões gasosas sobre o corpo humano. Este Capítulo analisa esses problemas, bem como as forças de aceleração, imponderabilidade e outros desafios para a homeostasia do corpo, que ocorrem em altas altitudes e nos voos espaciais.

EFEITOS DA BAIXA PRESSÃO DE OXIGÊNIO SOBRE O CORPO

Pressões Barométricas em Diferentes Altitudes. A [Tabela 44-1](#) apresenta as *pressões barométricas* e *de oxigênio* em diferentes altitudes, mostrando que, ao nível do mar, a pressão barométrica é de 760 mmHg; a 3.000 metros, de apenas 523 mmHg; e a 15.000 metros, de 87 mmHg. Essa diminuição da pressão barométrica constitui a causa básica de todos os problemas de hipoxia na fisiologia das altas altitudes porque, à medida que a pressão barométrica reduz, a pressão parcial de oxigênio (Po_2) na atmosfera diminui proporcionalmente, permanecendo por todo o tempo ligeiramente abaixo de 21% da pressão barométrica total; a Po_2 ao nível do mar é cerca de 159 mmHg, mas a 15.000 metros, é de apenas 18 mmHg.

Tabela 44-1 Efeitos da Exposição Aguda a Baixas Pressões Atmosféricas sobre as Concentrações no Gás Alveolar e na Saturação de Oxigênio Arterial*

Altitude (m/pés)	Pressão Barométrica (mmHg)	Respirando Ar				Respirando Oxigênio Puro		
		Po2 no Ar (mmHg)	Pco2 nos Alvéolos (mmHg)	Po2 nos Alvéolos (mmHg)	Saturação de Oxigênio Arterial (%)	Pco2 nos Alvéolos (mmHg)	Po2 nos Alvéolos (mmHg)	Saturação de Oxigênio Arterial (%)
0	760	159	40 (40)	104 (104)	97 (97)	40	673	100
3.050/10.000	523	110	36 (23)	67 (77)	90 (92)	40	436	100
6.100/20.000	349	73	24 (10)	40 (53)	73 (85)	40	262	100
9.150/30.000	226	47	24 (7)	18 (30)	24 (38)	40	139	99
12.200/40.000	141	29				36	58	84
15.250/50.000	87	18				24	16	15

*Os números entre parênteses se referem aos valores aclimatizados.

Po2 ALVEOLAR EM DIFERENTES ALTITUDES

Dióxido de Carbono e Vapor d'Água Diminuem o Oxigênio Alveolar. Mesmo em altas altitudes, o dióxido de carbono (CO₂) é excretado, continuamente, do sangue pulmonar para os alvéolos. Por sua vez, a água se vaporiza para o ar inspirado vindo das superfícies respiratórias. Esses dois gases diluem o O₂ nos alvéolos, reduzindo, assim, a concentração de O₂. A pressão do vapor d'água, nos alvéolos permanece em 47 mmHg, enquanto a temperatura corporal for normal, independentemente da altitude.

No caso do CO₂, durante a exposição às altitudes muito elevadas, a pressão parcial de CO₂ alveolar (Pco₂) cai do valor a nível do mar, de 40 mmHg, para valores mais baixos. Na pessoa *aclimatada*, que aumenta sua ventilação por cerca de cinco vezes, a Pco₂ cai para aproximadamente 7 mmHg, por causa da respiração elevada.

Vejamos agora como as pressões desses dois gases afetam o O₂ alveolar. Suponhamos, por exemplo, que a pressão barométrica caia do valor normal de 760 mmHg ao nível do mar para 253 mmHg, que é o valor usualmente medido no topo do monte Everest, a 8.848 metros. Como 47 mmHg devem ser de vapor d'água, restam apenas 206 mmHg para todos os outros gases. Na pessoa *aclimatada*, 7 mmHg dos 206 mmHg devem ser de CO₂, restando apenas 199 mmHg. Se não houvesse utilização do O₂ pelo corpo, um quinto desses 199 mmHg seria O₂ e quatro quintos nitrogênio; isto é, a Po₂ nos alvéolos seria de 40 mmHg. Entretanto, parte desse oxigênio alveolar restante está continuamente sendo absorvida pelo sangue, deixando cerca de 35 mmHg de pressão de O₂ nos alvéolos. No topo do monte Everest, apenas as pessoas mais bem aclimatadas são capazes, com dificuldade, de sobreviver respirando ar. Mas, o efeito é muito diferente quando a pessoa está respirando O₂ puro, conforme veremos nas discussões a seguir.

Po2 Alveolar em Diferentes Altitudes. A quinta coluna da [Tabela 44-1](#) mostra os valores de

Po₂ aproximados nos alvéolos em diferentes altitudes, quando se está respirando ar, na pessoa *não aclimatada* e na *aclimatada*. Ao nível do mar, a Po₂ alveolar é de 104 mmHg. A 6.096 metros de altura, ela cai para cerca de 40 mmHg na pessoa não aclimatada, mas para apenas 53 mmHg na aclimatada. A razão da diferença entre esses dois casos é que a ventilação alveolar aumenta muito mais na pessoa aclimatada do que na pessoa não aclimatada, como discutiremos adiante.

Saturação da Hemoglobina com Oxigênio em Diferentes Altitudes. A **Figura 44-1** mostra a saturação de O₂ do sangue arterial em diferentes altitudes, enquanto a pessoa respira ar ou enquanto respira O₂. Até a altitude de cerca de 3.048 metros, mesmo quando é respirado ar, a saturação de O₂ arterial permanece pelo menos em 90%. Acima de 3.048 metros, a saturação de O₂ arterial cai rapidamente conforme mostrado pela curva azul da figura, até ficar ligeiramente abaixo de 70% a 6.096 metros, e muito menos em altitudes ainda mais altas.

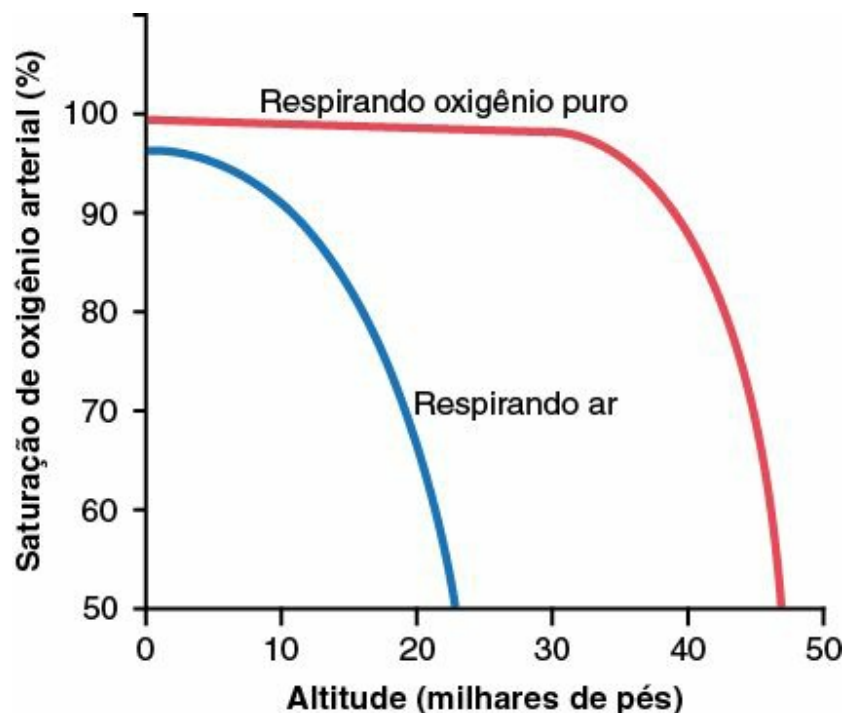


Figura 44-1. Efeito das altas altitudes sobre a saturação de oxigênio arterial quando se respira ar e quando se respira oxigênio puro.

O EFEITO DE RESPIRAR OXIGÊNIO PURO SOBRE A Po₂ ALEVOLAR

Quando a pessoa respira O₂ puro em vez de ar, a maior parte do espaço nos alvéolos, antes ocupado por nitrogênio, é ocupado por O₂. A 9.144 metros, um aviador poderia ter Po₂ alveolar tão alta quanto 139 mmHg, em lugar dos 18 mmHg quando respira ar (**Tabela 44-1**).

A curva vermelha da **Figura 44-1** mostra a saturação de O₂ da hemoglobina do sangue arterial em diferentes altitudes, enquanto se está respirando O₂ puro. Observe que a saturação permanece acima

de 90% até que o avião ascenda a cerca de 11.887 metros; a seguir, ela cai rápido para aproximadamente 50%, em torno de 14.325 metros.

O “Teto” Quando se Respira Ar e Quando se Respira Oxigênio em Avião não Pressurizado. Quando se compara as duas curvas de saturação de O_2 do sangue arterial na [Figura 44-1](#), observa-se que avião respirando O_2 puro em avião não pressurizado pode ascender a altitudes muito mais altas do que alguém respirando ar. Por exemplo, a saturação arterial a 14.325 metros, quando se está respirando oxigênio, é cerca de 50% e é equivalente à saturação de O_2 arterial a 7.010 metros, quando se está respirando ar. Além disso, como a pessoa não aclimatada geralmente pode permanecer consciente até que a saturação de O_2 arterial caia a 50% durante curtos tempos de exposição, o teto para o avião em avião não pressurizado, quando respira ar, é de cerca de 7.010 metros, e quando respira O_2 puro é em torno de 14.325 metros, contanto que o equipamento de fornecimento de O_2 opere perfeitamente.

EFEITOS AGUDOS DA HIPÓXIA

Alguns dos efeitos agudos importantes da hipoxia na pessoa não aclimatada respirando ar, começando na altitude de cerca de 3.657 metros, são sonolência, lassidão, fadiga mental e muscular, algumas vezes dor de cabeça, ocasionalmente, náuseas e, às vezes, euforia. Esses efeitos progridem para o estágio de abalos musculares ou convulsões, acima de 5.486 metros, e terminam, acima de 7.010 metros, na pessoa não aclimatada, em coma, seguido logo depois pela morte.

Um dos efeitos mais importantes da hipoxia é a proficiência mental diminuída, que dificulta o julgamento, a memória e os movimentos motores individualizados. Por exemplo, se avião não aclimatado permanecer a 4.572 metros durante 1 hora, a proficiência mental, em geral, cai para cerca de 50% do normal, e depois de 18 horas nesse nível, ela cai para aproximadamente 20% do normal.

ACLIMATAÇÃO À BAIXA P_{O_2}

A pessoa que permanecer em altas altitudes durante dias, semanas ou anos ficará cada vez mais *aclimatada* à baixa P_{O_2} , assim, isso causa menos efeitos deletérios ao corpo. Após a aclimação é possível que a pessoa trabalhe mais intensamente, sem efeitos hipóxicos, ou ascenda a altitudes ainda maiores.

Os principais meios pelos quais a aclimação ocorre são (1) grande aumento da ventilação pulmonar; (2) número aumentado de hemácias; (3) aumento da capacidade de difusão dos pulmões; (4) vascularidade aumentada dos tecidos periféricos; e (5) capacidade aumentada das células teciduais usarem O_2 , apesar da baixa P_{O_2} .

Ventilação Pulmonar Aumentada — O Papel dos Quimiorreceptores Arteriais. A exposição imediata à baixa P_{O_2} estimula os quimiorreceptores arteriais, e essa estimulação aumenta a ventilação alveolar para o máximo de cerca de 1,65 vez o normal. Por essa razão, a compensação ocorre, em segundos, para a alta altitude, e ela isoladamente possibilita à pessoa ascender vários milhares de metros mais alto do que seria possível sem a ventilação aumentada. Assim, se a pessoa permanecer em altitude muito alta durante vários dias, os quimiorreceptores elevam a ventilação ainda mais, até cerca de cinco vezes o normal.

O aumento imediato da ventilação pulmonar com a subida para altas altitudes expelle grandes quantidades de CO_2 , reduzindo a P_{CO_2} e aumentando o pH dos líquidos corporais. Essas alterações *inibem* o centro respiratório do tronco cerebral e, desse modo, *se opõem ao efeito da baixa P_{O_2} de estimular a respiração, por intermédio dos quimiorreceptores arteriais periféricos nos corpos carotídeos e aórticos*. Entretanto, essa inibição se esvanece, progressivamente, durante os 2 a 5 dias subsequentes, permitindo que o centro respiratório responda, com força completa ao estímulo dos quimiorreceptores periféricos pela hipoxia, e a ventilação aumenta para cerca de cinco vezes o normal.

Admite-se que a causa dessa inibição, que desaparece gradativamente, seja em grande parte a redução da concentração de íon bicarbonato no líquido cefalorraquidiano, bem como nos tecidos cerebrais. Essa redução, por sua vez, diminui o pH nos líquidos que circundam os neurônios quimiossensíveis do centro respiratório, aumentando, assim, a atividade estimuladora respiratória do centro.

Mecanismo importante para a diminuição gradual da concentração de bicarbonato é a compensação pelos rins da alcalose respiratória, como discutido no [Capítulo 31](#). Os rins respondem à P_{CO_2} elevada, reduzindo a secreção de íon hidrogênio e aumentando a excreção de bicarbonato. Essa compensação metabólica da alcalose respiratória reduz, gradualmente, a concentração de bicarbonato e do pH plasmático e líquido cefalorraquidiano em direção aos valores normais e remove parte do efeito inibitório, sobre a respiração, da baixa concentração de íon hidrogênio. Assim, os centros respiratórios respondem muito mais ao estímulo dos quimiorreceptores periféricos causado pela hipoxia depois que os rins compensam a alcalose.

Aumento nas Hemácias e na Concentração de Hemoglobina Durante a Aclimação. Conforme discutido no [Capítulo 33](#), a hipoxia é o principal estímulo para causar aumento da produção de hemácias. Ordinariamente, quando a pessoa permanece exposta a baixo O_2 durante semanas seguidas, o hematócrito se eleva lentamente do valor normal de 40 a 45 para média de cerca de 60, com aumento médio da concentração de hemoglobina do sangue total do normal de 15 g/dL para cerca de 20 g/dL.

Além disso, o volume sanguíneo também aumenta muitas vezes, por 20% a 30%, e esse aumento,

multiplicado pela concentração aumentada de hemoglobina sanguínea, produz aumento da hemoglobina corporal total por 50% ou mais.

Capacidade de Difusão Aumentada após a Aclimação. A capacidade de difusão normal do O_2 , através da membrana pulmonar, é cerca de 21 mL/mmHg, e essa capacidade de difusão pode elevar por até o triplo, durante o exercício. Aumento semelhante da capacidade de difusão ocorre nas altas altitudes.

Parte da elevação resulta do volume sanguíneo capilar pulmonar aumentado, o que expande os capilares e aumenta a área de superfície através da qual o O_2 pode se difundir para o sangue. Outra parte resulta do aumento do volume de ar pulmonar, que expande ainda mais a área de superfície da interface alveolocapilar. A parte final resulta do aumento da pressão arterial pulmonar, o que força o sangue para o maior número de capilares alveolares do que normalmente — em especial nas partes superiores dos pulmões, que são pouco perfundidas nas condições usuais.

Alterações no Sistema Circulatório Periférico durante a Aclimação — Capilaridade Tecidual Aumentada. O débito cardíaco frequentemente aumenta em até 30% logo após a pessoa ascender para altas altitudes, mas a seguir, diminui de volta ao normal *ao longo de período de semanas à medida que o hematócrito sanguíneo aumenta*, de modo que a quantidade de O_2 transportada para os tecidos periféricos permanece aproximadamente normal.

Outra adaptação circulatória é o *aumento do número de capilares circulatórios sistêmicos* nos tecidos não pulmonares, o que é chamado *capilaridade tecidual aumentada* (ou *angiogênese*). Essa adaptação ocorre especialmente em animais nascidos e criados em altas altitudes, porém menos em animais que, ao longo da vida, são expostos às altas altitudes.

Nos tecidos ativos, expostos a hipóxia crônica, o aumento da capilaridade é especialmente acentuado. Por exemplo, a densidade capilar, no músculo ventricular direito eleva acentuadamente em virtude dos efeitos combinados da hipoxia e da excessiva carga de trabalho sobre o ventrículo direito, causada pela hipertensão pulmonar nas altas altitudes.

Aclimação Celular. Em animais nativos de altitudes de 3.962 metros a 5.181 metros, as mitocôndrias, nas células, e os sistemas enzimáticos oxidativos celulares são ligeiramente mais abundantes do que em habitantes de regiões ao nível do mar. Portanto, presume-se que as células teciduais dos seres humanos aclimatados às altas altitudes também podem usar oxigênio mais eficientemente do que as suas contrapartes do nível do mar.

FATORES induzido POR HIPÓXIA: O “INTERRUPTOR MESTRE” PARA A RESPOSTA DO ORGANISMO À HIPÓXIA

Os *fatores induzidos por hipoxia (FIH)* são fatores de transcrição de ligação ao DNA que respondem a uma diminuição da disponibilidade de oxigênio e ativam vários genes que codificam proteínas necessárias para o fornecimento adequado de oxigênio aos tecidos e ao metabolismo energético. Os FIH estão praticamente em todas as espécies que respiram oxigênio, desde vermes primitivos aos seres humanos. Alguns dos genes controlados por FIH, em especial o FIH-1, são:

- Genes associados ao fator de crescimento endotelial vascular, que estimulam a angiogênese.
- Genes da eritropoetina que estimulam a produção de hemácias.
- Genes mitocondriais envolvidos na utilização de energia.
- Genes de enzimas glicolíticas envolvidas no metabolismo anaeróbico.
- Genes que aumentam a disponibilidade de óxido nítrico causador de vasodilatação pulmonar.

Na presença de oxigênio adequado, as subunidades de FIH necessárias para ativar diversos genes são reguladas no sentido descendente e são inativadas por hidroxilases de FIH específicos. Na hipoxia, as hidroxilases dos FIH estão, elas próprias, inativas, permitindo a formação de um complexo de FIH transcricionalmente ativo. Assim, os FIH atuam como um “interruptor mestre” que permite ao corpo responder adequadamente à hipoxia.

ACLIMATAÇÃO NATURAL DOS SERES HUMANOS NATIVOS QUE VIVEM EM ALTAS ALTITUDES

Muitos seres humanos nativos dos Andes e do Himalaia vivem em altitudes acima de 3.962 metros. Um grupo, nos Andes peruanos, vive em altitude de 5.334 metros e trabalha em mina na altitude de 5.791 metros. Muitos desses nativos nasceram nessas altitudes e ali vivem por todas as suas vidas. Os nativos são superiores até aos mais bem aclimatados, em todos os aspectos da aclimação, naturais de baixas altitudes, mesmo que estes últimos também possam ter vivido em altas altitudes durante 10 anos ou mais. A aclimação dos nativos começa na infância. O tamanho do tórax, em especial, é muito aumentado, enquanto o tamanho do corpo é menor, dando alta proporção de capacidade ventilatória à massa corporal. Os corações dos nativos, que desde o nascimento - bombeiam quantidades extras de débito cardíaco, são consideravelmente maiores que o dos naturais de baixas altitudes.

A distribuição de O_2 pelo sangue aos tecidos também é muito facilitada nesses nativos. Por exemplo, a **Figura 44-2** mostra curvas de dissociação do O_2 -hemoglobina nos nativos que vivem a nível do mar e suas contrapartes que habitam a 4.572 metros. Observe que a P_{O_2} do oxigênio arterial nos nativos de altas altitudes é de apenas 40 mmHg, mas, em virtude da maior quantidade de hemoglobina, a quantidade de O_2 no seu sangue arterial é maior que a no sangue dos nativos em altitudes mais baixas. Observe também que a P_{O_2} venosa nos nativos das altas altitudes é apenas 15 mmHg menor que a P_{O_2} venosa dos habitantes de baixas altitudes, apesar da P_{O_2} arterial muito baixa,

indicando que o transporte de O₂ para os tecidos é extraordinariamente eficiente nos nativos das altas altitudes, naturalmente aclimatados.

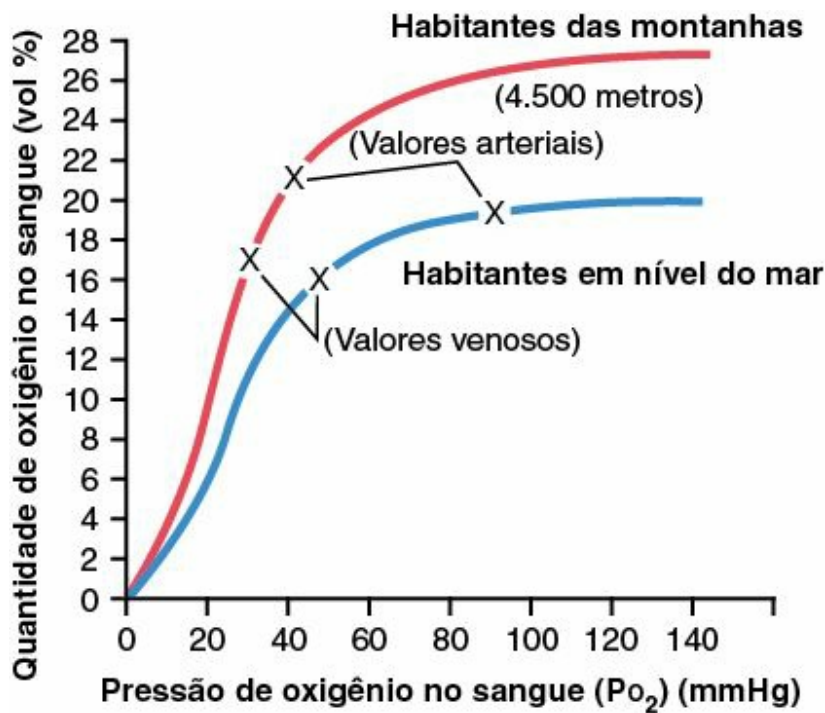


Figura 44-2. Curvas de dissociação de oxigênio-hemoglobina no sangue de residentes em altas altitudes (*curva vermelha*) e residentes a nível do mar (*curva azul*), mostrando os respectivos níveis de P_{O₂} arterial e venosa e conteúdo de oxigênio, conforme registrados nos seus ambientes naturais. (*Dados de Oxygen-dissociation curves for bloods of high-altitude and sea-level residents. PAHO Scientific Publication No. 140, Life at High Altitudes, 1966.*)

CAPACIDADE DE TRABALHO REDUZIDA NAS ALTAS ALTITUDES E O EFEITO POSITIVO DA ACLIMATAÇÃO

Além da depressão mental causada pela hipoxia, a capacidade de trabalho de todos os músculos (não apenas os músculos esqueléticos, mas também os cardíacos) está bastante diminuída no estado de hipoxia. Em geral, a capacidade de trabalho é reduzida na proporção direta à diminuição da intensidade máxima de captação de O₂ que o corpo é capaz de realizar.

Para dar ideia da importância da aclimação no aumento da capacidade de trabalho, consideremos as grandes diferenças nas capacidades de trabalho, sob forma de porcentagem do normal, para pessoas não aclimatadas e aclimatadas, na altitude de 5.181 metros:

	Capacidade de Trabalho (Porcentagem do Normal)
Não aclimatadas	50
Aclimatadas durante 2 meses	68
Nativos vivendo a 4.023 metros, mas trabalhando a 5.181 metros	87

Assim, as pessoas naturalmente aclimatadas são capazes de realizar um trabalho diário, mesmo nas altas altitudes, quase igual ao de um habitante de baixas altitudes ao nível do mar; os habitantes de baixas altitudes bem aclimatados quase nunca são capazes de alcançar este resultado.

DOENÇA AGUDA DAS MONTANHAS E EDEMA PULMONAR DAS ALTAS ALTITUDES

Pequena porcentagem das pessoas que sobem muito rapidamente para grandes altitudes fica agudamente doente e pode morrer se não receber O_2 ou for removida rapidamente para altitude mais baixa. A doença começa de algumas horas a cerca de 2 dias após a subida. Dois eventos ocorrem, com frequência:

1. *Edema cerebral agudo.* Admite-se que esse edema resulte da dilatação local dos vasos sanguíneos cerebrais causada pela hipoxia. A dilatação das arteríolas aumenta o fluxo sanguíneo pelos capilares, aumentando assim a pressão capilar, o que, por sua vez, faz extravasar líquido para os tecidos cerebrais. O edema cerebral pode, então, levar à desorientação grave e a outros efeitos relacionados com a disfunção cerebral.
2. *Edema pulmonar agudo.* A causa do edema pulmonar agudo ainda é desconhecida, mas uma explicação é a seguinte: a hipoxia grave faz as arteríolas pulmonares constringirem-se poderosamente, mas a constrição é muito maior em algumas partes dos pulmões do que em outras, de modo que cada vez uma maior parte do fluxo sanguíneo pulmonar é forçada a passar por número cada vez menor de vasos pulmonares ainda não contraídos. O resultado postulado é que a pressão capilar nessas áreas dos pulmões fica especialmente alta, ocorrendo edema local. A extensão do processo progressivo para mais áreas dos pulmões leva ao edema pulmonar disseminado e à disfunção pulmonar grave, o que pode ser letal. Permitir que a pessoa respire O_2 geralmente reverte o processo em horas.

DOENÇA CRÔNICA DAS MONTANHAS

Ocasionalmente, a pessoa que permanecer em altas altitudes durante tempo demasiado longo desenvolve a *doença crônica das montanhas*, em que ocorrem os seguintes efeitos: (1) a massa de hemácias e o hematócrito ficam excepcionalmente elevados; (2) a pressão arterial pulmonar torna-se mais elevada ainda do que a elevação normal que ocorre durante a aclimação; (3) o lado direito do coração fica muito aumentado; (4) a pressão arterial periférica começa a cair; (5) segue-se insuficiência cardíaca congestiva; e (6) a morte segue, frequentemente, a menos que a pessoa seja removida para altitude mais baixa.

As causas dessa sequência de eventos, provavelmente, são tríplexes. Em primeiro lugar, a massa de

hemácias fica tão grande que a viscosidade sanguínea aumenta por várias vezes; essa viscosidade aumentada tende a *diminuir* o fluxo sanguíneo tecidual, de tal modo que o fornecimento de O₂ também começa a diminuir. Segundo, as arteríolas pulmonares entram em vasoconstrição por causa da hipoxia pulmonar. Essa vasoconstrição resulta do efeito constritor vascular hipóxico, que normalmente opera para desviar sangue dos alvéolos pouco oxigenados para os muito oxigenados, como explicado no [Capítulo 39](#). Entretanto, como *todos* os alvéolos agora estão no estado de pouco O₂, todas as arteríolas são contraídas, a pressão arterial pulmonar se eleva excessivamente e o lado direito do coração se mostra insuficiente. Terceiro, o espasmo arterioloalveolar desvia grande parte do fluxo sanguíneo para vasos pulmonares não alveolares, causando assim excesso de fluxo sanguíneo de derivação pulmonar nos locais onde o sangue é pouco oxigenado, o que agrava ainda mais o problema. A maioria das pessoas com esse distúrbio se recupera em dias ou semanas, quando são removidas para altitude mais baixa.

EFEITOS DAS FORÇAS DE ACELERAÇÃO SOBRE O CORPO NA FISIOLOGIA DA AVIAÇÃO E DO ESPAÇO

Em virtude das alterações rápidas da velocidade e da direção do movimento, em aeroplanos ou naves espaciais, diversos tipos de forças de aceleração afetam o corpo durante o voo. No começo do voo, ocorre aceleração linear simples; ao término do voo, desaceleração; e a cada vez que o veículo faz uma curva, aceleração centrífuga.

FORÇAS DE ACELERAÇÃO CENTRÍFUGA

Quando o aeroplano faz uma curva, a força de aceleração centrífuga é determinada pela seguinte relação:

$$f = \frac{mv^2}{r}$$

na qual f é a força aceleradora centrífuga, m é a massa do objeto, v é a velocidade de viagem e r é o raio de curvatura da curva. Por essa fórmula, é óbvio que à medida que a velocidade aumenta a *força de aceleração centrífuga aumenta na proporção do quadrado da velocidade*. Também é óbvio que a força de aceleração é *diretamente proporcional à intensidade da curva (quanto menor o raio, mais intensa a curvatura)*.

Medida da Força de Aceleração — “G”. Quando o aviador está simplesmente sentado no seu assento, a força com a qual ele está fazendo pressão contra o assento resulta da tração da gravidade e é igual ao seu peso. A intensidade dessa força é dita ⁺¹G porque é igual à tração da gravidade. Se a

força com que ele pressiona contra o assento ficar cinco vezes o seu peso normal durante a recuperação de um mergulho, a força que atua sobre o assento é dita $+5\text{ G}$.

Se o avião fizer *loop* externo, de modo que a pessoa seja mantida presa pelo seu cinto de segurança, G negativa é aplicada ao seu corpo; se a força com a qual ela é retida pelo seu cinto for igual ao peso do seu corpo, a força negativa é -1 G .

EFEITOS DA FORÇA DE ACELERAÇÃO CENTRÍFUGA SOBRE O CORPO — (G POSITIVA)

Efeitos sobre o Sistema Circulatório. O efeito mais importante da aceleração centrífuga se dá sobre o sistema circulatório, porque o sangue é móvel e pode ser deslocado pelas forças centrífugas.

Quando o avião é submetido a G positiva, o sangue é centrifugado em direção à parte mais inferior do corpo. Assim, se a força aceleradora centrífuga for $+5\text{ G}$ e a pessoa estiver numa posição em pé imobilizada, a pressão nas veias dos pés fica bastante aumentada (para cerca de 450 mmHg). Na posição sentada, a pressão passa a ser de aproximadamente 300 mmHg . Além disso, à medida que a pressão nos vasos da parte inferior do corpo aumenta, esses vasos se dilatam passivamente, de modo que parte importante do sangue, da região superior do corpo, é deslocada para os vasos inferiores. Uma vez que o coração não pode bombear a não ser que o sangue retorne a ele, quanto maior a quantidade de sangue “acumulada” dessa maneira, na parte inferior do corpo, menor a quantidade disponível para o débito cardíaco.

A **Figura 44-3** mostra as alterações nas pressões arteriais sistólica e diastólica (curvas superior e inferior, respectivamente), na parte superior do corpo, quando força uma aceleradora centrífuga de $+3,3\text{ G}$ é aplicada subitamente à pessoa sentada. Observe que ambas as pressões caem abaixo de 22 mmHg durante os primeiros segundos depois que a aceleração começa, mas, a seguir, retornam para pressão sistólica de cerca de 55 mmHg e pressão diastólica de 20 mmHg , em outros 10 a 15 segundos. Essa recuperação secundária é causada, principalmente, pela ativação dos reflexos - barorreceptores.

Aceleração maior que 4 a 6 G causa “escurecimento” da visão, em alguns segundos, e inconsciência logo depois. Se esse grande grau de aceleração continuar, a pessoa morrerá.

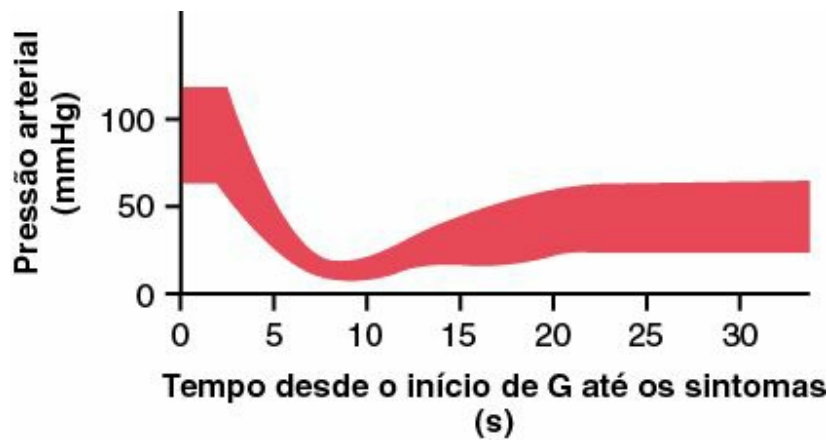


Figura 44-3. Alterações das pressões arteriais sistólica (*parte superior da curva*) e diastólica (*parte inferior da curva*) após exposição abrupta e continuada de uma pessoa sentada a força aceleradora de cima para baixo de 3,3 G. (*Dados de Martin EE, Henry JP: Effects of time and temperature upon tolerance to positive acceleration. J Aviation Med 22:382, 1951.*)

Efeitos sobre as Vértébras. Forças de aceleração extremamente altas durante apenas fração de segundo podem fraturar as vértebras. O grau de aceleração positiva que a pessoa média é capaz de suportar na posição sentada, antes que ocorra fratura vertebral, é de cerca de 20 G.

G Negativa. Os efeitos da G negativa sobre o corpo são em condições agudas, menos drásticos, porém com possibilidade de serem permanentemente mais lesivos do que os efeitos da G positiva. O avião é capaz, geralmente, de passar por *loops* externos até forças de aceleração negativa de -4 a -5 G sem causar dano permanente, embora cause intensa hiperemia momentânea da cabeça. Ocasionalmente, perturbações psicóticas durando de 15 a 20 minutos, ocorrem como resultado de edema cerebral.

Às vezes, forças G negativas podem ser tão grandes (p. ex., -20 G,) e a centrifugação do sangue para a cabeça é tão grande que a pressão arterial cerebral alcança 300 a 400 mmHg, algumas vezes fazendo com que se rompam pequenos vasos na superfície da cabeça e no cérebro. Entretanto, os vasos no interior do crânio mostram menos tendência a se romper do que seria esperado, pela seguinte razão: o líquido cefalorraquidiano é centrifugado em direção à cabeça, ao mesmo tempo em que o sangue é centrifugado em direção aos vasos cranianos, e a pressão bastante aumentada do líquido cefalorraquidiano atua como acolchoamento amortecedor no lado de fora do cérebro, para prevenir ruptura vascular intracerebral.

Uma vez que os olhos não são protegidos pelo crânio, intensa hiperemia ocorre durante forte G negativa. Como resultado, os olhos muitas vezes ficam cegos temporariamente, pelo “avermelhamento” dos campos visuais.

Proteção do Corpo Contra Forças de Aceleração Centrífuga. Procedimentos e aparelhos específicos foram desenvolvidos para proteger os aviadores contra o colapso circulatório que poderia ocorrer durante a G positiva. Primeiro, se o avião contrair seus músculos abdominais até

grau extremo e inclinar-se para a frente, para comprimir o abdome, parte do acúmulo de sangue nos grandes vasos do abdome pode ser evitada, retardando o início do desfalecimento. Também foram desenvolvidas vestes especiais “anti-G” para impedir o acúmulo de sangue no abdome inferior e nas pernas. A mais simples delas aplica pressão positiva nas pernas e no abdome, inflando bolsas compressivas à medida que a G aumenta. Teoricamente, piloto submerso em tanque ou com roupa d’água poderia ter pouco efeito das forças G sobre a circulação, porque as pressões desenvolvidas na água atuando do lado de fora do corpo, durante a aceleração centrífuga balanceariam quase exatamente as forças que atuam no corpo. Entretanto, a presença de ar nos pulmões ainda faria com que ocorresse deslocamento do coração, dos tecidos pulmonares e do diafragma para posições gravemente anormais, apesar da submersão na água. Por essas razões, mesmo se esse procedimento fosse usado o limite de segurança quase certamente ainda seria menor que 10 G.

EFEITOS DE FORÇAS DE ACELERAÇÃO LINEAR SOBRE O CORPO

Forças de Aceleração em Viagem Espacial. Diferentemente do avião, a nave espacial não é capaz de fazer curvas rápidas; portanto, a aceleração centrífuga é de pequena importância, exceto quando a nave espacial entra em giros anormais. No entanto, a aceleração no lançamento e a desaceleração na aterrissagem podem ser tremendas; ambas são tipos de *acelerações lineares* positiva e negativa.

A **Figura 44-4** mostra o perfil aproximado da aceleração, durante o lançamento, de espaçonave de três estágios, demonstrando que o impulsor do primeiro estágio causa aceleração tão alta quanto 9 G, e o impulsor do segundo estágio, tão alta quanto 8 G. Na posição em pé, o corpo humano não seria capaz de resistir a tanta aceleração, mas em posição semideitada *transversal ao eixo de aceleração*, essa quantidade de aceleração pode ser suportada com facilidade, apesar do fato de as forças de aceleração continuarem às vezes durante vários minutos. Portanto, vemos a razão dos assentos reclinados usados pelos astronautas.

Problemas também ocorrem durante a desaceleração quando a espaçonave reentra na atmosfera. Pessoa viajando a Mach 1 (a velocidade do som e dos aviões rápidos) pode ser desacelerada, com segurança, por distância de cerca de 193 metros, enquanto pessoa viajando com velocidade de Mach 100 (velocidade possível em viagem espacial interplanetária), necessitaria de distância de cerca de 16.093 quilômetros para a desaceleração segura. A principal razão para essa diferença é que a quantidade total de energia que precisa ser dissipada durante a desaceleração é proporcional ao *quadrado* da velocidade, o que, por si só, aumenta a distância exigida para desacelerações entre Mach 1 *versus* Mach 100 em aproximadamente 10.000 vezes. Mas, além disso, o ser humano pode suportar muito menos desaceleração se o período para essa desaceleração durar muito. Assim, a desaceleração deve ser realizada muito mais lentamente, a partir de altas velocidades, do que é

necessário a velocidades mais baixas.

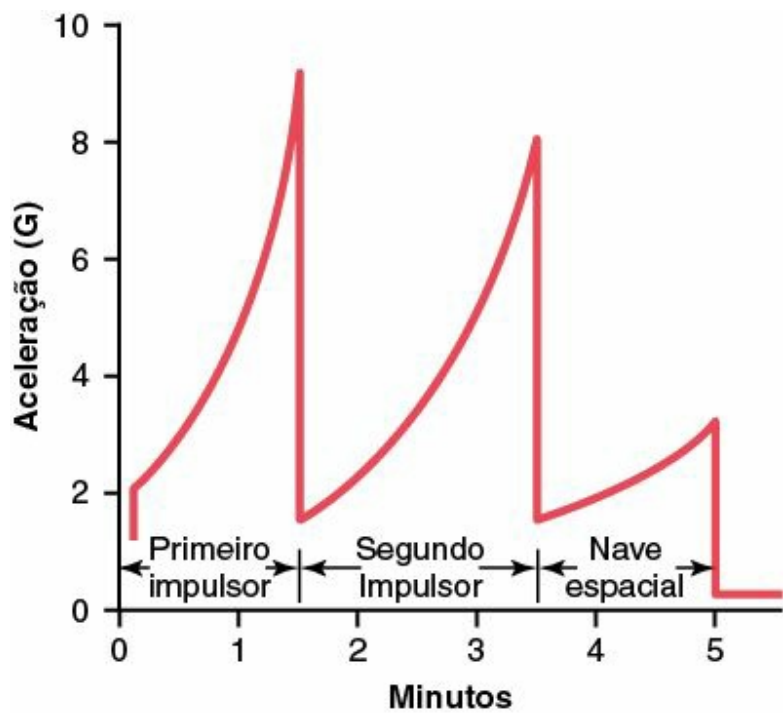


Figura 44-4. Forças de aceleração durante o lançamento de nave espacial.

Forças de Desaceleração Associadas aos Saltos de Paraquedas. Quando o paraquedista deixa o aeroplano, sua velocidade de queda é, de início, exatamente 0 metro por segundo. Entretanto, em virtude da força aceleradora da gravidade, em 1 segundo sua velocidade de queda é de 9,8 metros por segundo (se não houver resistência do ar); em 2 segundos, ela é de 19,6 metros por segundo; e assim por diante. À medida que a velocidade de queda aumenta, a resistência do ar que tende a retardar a queda também eleva. Finalmente, a força de desaceleração da resistência do ar contrabalança exatamente a força aceleradora da gravidade e, assim, depois de cair por cerca de 12 segundos, a pessoa estará caindo com “velocidade terminal” de 175 a 191 quilômetros por hora (53,3 metros por segundo). Se o paraquedista já tiver atingido a velocidade terminal antes de abrir seu paraquedas, uma “carga de choque de abertura” de até 544,3 quilogramas pode ocorrer no manto do paraquedas.

O paraquedas usual retarda a queda do paraquedista para cerca de um nono da velocidade terminal. Em outras palavras, a velocidade de aterrissagem é de cerca de 6,1 metros por segundo, e a força de impacto contra o solo é 1/81 da força de impacto sem um paraquedas. Mesmo assim a força de impacto ainda é suficientemente grande para causar considerável lesão no corpo, a não ser que o paraquedista seja, adequadamente, treinado em aterrissagem. Na realidade, a força do impacto com o solo é aproximadamente a mesma que seria experimentada ao saltar sem paraquedas de altura de cerca de 1,83 metro. A não ser que esteja prevenido, o paraquedista será induzido pelos seus sentidos a bater no solo com as pernas estendidas, e essa posição na aterrissagem produz forças de

desaceleração tremendas ao longo do eixo esquelético do corpo, resultando em fratura da sua pelve, vértebras ou perna. Consequentemente, o paraquedista treinado atinge o solo com os joelhos flexionados, mas com os músculos retesados para amortecer o choque da aterrissagem.

“CLIMA ARTIFICIAL” NA ESPAÇONAVE VEDADA

Uma vez que não existe atmosfera no espaço exterior, atmosfera e clima artificiais devem ser produzidos na espaçonave. Mais importante, a concentração de O_2 deve permanecer suficientemente alta e a concentração de CO_2 suficientemente baixa para prevenir sufocação. Em algumas missões espaciais iniciais, foi usada atmosfera na cápsula contendo O_2 puro à pressão de cerca de 260 mmHg, mas em moderno veículo espacial são usados gases aproximadamente iguais aos do ar normal, com quatro vezes mais nitrogênio que O_2 e pressão total de 760 mmHg. A presença de nitrogênio na mistura diminui bastante a probabilidade de incêndio e explosão. Isso também protege contra o desenvolvimento de focos locais de atelectasia pulmonar que, muitas vezes, ocorrem quando se respira O_2 puro, porque o O_2 é absorvido rapidamente quando os brônquios são, temporariamente, bloqueados por tampões mucosos.

Para viagem espacial que dure mais do que vários meses, é impraticável transportar suprimento adequado de O_2 . Por essa razão, foram propostas técnicas de reciclagem para usar o mesmo O_2 muitas vezes, sequencialmente. Alguns processos de reciclagem dependem de procedimentos puramente físicos, como eletrólise da água para liberar O_2 . Outros dependem de métodos biológicos, como o uso de algas com sua grande reserva de clorofila para liberar O_2 do CO_2 pelo processo de fotossíntese. Ainda não foi obtido um sistema completamente satisfatório para essa reciclagem.

IMPONDERABILIDADE NO ESPAÇO

A pessoa em satélite em órbita ou em espaçonave sem propulsor experimenta *imponderabilidade* ou estado de força G próximo de zero, que é, às vezes, chamado *microgravidade*, isto é, a pessoa não é puxada para o fundo, lados ou topo da espaçonave, mas simplesmente flutua dentro das suas câmaras. A causa dessa imponderabilidade não é falta de gravidade para puxar o corpo, porque a gravidade de qualquer corpo celeste nas proximidades ainda está ativa. Entretanto, a gravidade atua sobre a espaçonave e a pessoa ao mesmo tempo, de modo que ambas são tracionadas exatamente pelas mesmas forças de aceleração e na mesma direção. Por essa razão, a pessoa simplesmente não é - atraída para qualquer parede específica da espaçonave.

Desafios Fisiológicos da Imponderabilidade (Microgravidade). Os problemas fisiológicos da imponderabilidade não se comprovaram ter grande importância, contanto que o período de

imponderabilidade não seja longo demais. A maioria dos problemas que ocorrem está relacionada aos três efeitos da imponderabilidade: (1) tonturas e ânsia de vômito, durante os primeiros dias de viagem; (2) translocação de líquidos dentro do corpo, em virtude da falta de gravidade, que causa pressões hidrostáticas normais; e (3) atividade física diminuída, porque nenhuma força de contração muscular é requerida para contrabalançar a força de gravidade.

Quase 50% dos astronautas experimentam tonturas e náuseas e, às vezes, vômitos durante os primeiros 2 a 5 dias de viagem no espaço. Essa tontura provavelmente resulta de padrão não familiar de sinais de movimento, chegando aos centros do equilíbrio do encéfalo e, ao mesmo tempo, da falta de sinais gravitacionais.

Os efeitos observados da permanência prolongada no espaço são os seguintes: (1) diminuição do volume sanguíneo; (2) redução da massa de hemácias; (3) queda da força e da capacidade de trabalho muscular; (4) diminuição do débito cardíaco máximo; e (5) perda de cálcio e fósforo dos ossos, bem como perda de massa óssea. A maioria desses mesmos efeitos ocorre em pessoas que permanecem acamadas durante período extenso. Por essa razão, programas de exercício são executados pelos astronautas, durante missões espaciais prolongadas.

Em expedições precedentes do laboratório espacial, quando o programa de exercício tinha sido menos vigoroso, os astronautas apresentaram capacidades de trabalho gravemente diminuídas durante os primeiros dias após retornarem à Terra. Eles também tenderam a desmaio (e ainda o fazem, em certa extensão) ao ficarem de pé durante o primeiro dia ou depois do retorno à gravidade, em virtude do volume sanguíneo diminuído e das respostas reduzidas dos mecanismos de controle da pressão arterial.

“Descondicionamento” Cardiovascular, Muscular e Ósseo durante Exposição Prolongada à Imponderabilidade. Durante voos espaciais muito longos e exposição prolongada à microgravidade, ocorrem efeitos de “descondicionamento” gradual do sistema cardiovascular, dos músculos esqueléticos e dos ossos, apesar do exercício rigoroso durante o voo. Estudos de astronautas em voos espaciais que duraram vários meses mostraram que eles podem perder até 1% da sua massa óssea a cada mês mesmo quando continuam a se exercitar. Atrofia substancial dos músculos cardíaco e esquelético também ocorre durante exposição prolongada a ambiente de microgravidade.

Um dos efeitos mais sérios é o “descondicionamento” cardiovascular, que inclui capacidade diminuída de trabalho, volume sanguíneo reduzido, reflexos barorreceptores prejudicados e tolerância ortostática reduzida. Essas alterações limitam bastante a capacidade dos astronautas de permanecerem em pé ou efetuar atividades diárias normais, depois de retornar à gravidade completa da Terra.

Astronautas que retornam de voos espaciais que duraram 4 a 6 meses também são suscetíveis a

fraturas ósseas e podem necessitar de várias semanas antes de retornar à aptidão cardiovascular, óssea e muscular que tinham antes do voo. À medida que os voos espaciais se tornem mais longos, em preparação para possível exploração humana de outros planetas, como Marte, os efeitos da microgravidade prolongada poderiam impor ameaça muito séria aos astronautas depois de pousar, especialmente no caso de pouso de emergência. Por essas razões, considerável esforço de pesquisa foi dirigido para o desenvolvimento de contramedidas, além do exercício, que sejam capazes de prevenir ou atenuar mais eficazmente essas alterações. Contramedida que está sendo testada é a aplicação de “gravidade artificial” intermitente causada por curtos períodos (p. ex., 1 hora por dia) de aceleração centrífuga dos astronautas enquanto eles ficam sentados em centrífugas de braços curtos, especialmente projetadas, que criam forças de até 2 a 3 G.

Bibliografia

- Basnyat B, Murdoch DR: High-altitude illness. *Lancet* 361:1967, 2003.
- Brocato J, Chervona Y, Costa M: Molecular responses to hypoxia-inducible factor 1 α and beyond. *Mol Pharmacol* 85:651, 2014.
- Hackett PH, Roach RC: High-altitude illness. *N Engl J Med* 345:107, 2001.
- Hargens AR, Richardson S: Cardiovascular adaptations, fluid shifts, and countermeasures related to space flight. *Respir Physiol Neurobiol* 169(suppl 1):S30, 2009.
- Imray C, Wright A, Subudhi A, Roach R: Acute mountain sickness: pathophysiology, prevention, and treatment. *Prog Cardiovasc Dis* 52:467, 2010.
- Naeije R, Dedobbeleer C: Pulmonary hypertension and the right ventricle in hypoxia. *Exp Physiol* 98:1247, 2013.
- Penaloza D, Arias-Stella J: The heart and pulmonary circulation at high altitudes: healthy highlanders and chronic mountain sickness. *Circulation* 115:1132, 2007.
- Prabhakar NR, Semenza GL: Adaptive and maladaptive cardiorespiratory responses to continuous and intermittent hypoxia mediated by hypoxia-inducible factors 1 and 2. *Physiol Rev* 92:967, 2012.
- San T, Polat S, Cingi C, et al: Effects of high altitude on sleep and respiratory system and their adaptations. *Scientific World Journal* 2013:241569, 2013.
- Semenza GL: HIF-1 mediates metabolic responses to intratumoral hypoxia and oncogenic mutations. *J Clin Invest* 123:3664, 2013.
- Sibonga JD: Spaceflight-induced bone loss: is there an osteoporosis risk? *Curr Osteoporos Rep* 11:92, 2013.
- Smith SM, Heer M: Calcium and bone metabolism during space flight. *Nutrition* 18:849, 2002.
- Taylor CT, McElwain JC: Ancient atmospheres and the evolution of oxygen sensing via the hypoxia-inducible factor in metazoans. *Physiology (Bethesda)* 25:272, 2010.
- West JB: Man in space. *News Physiol Sci* 1:198, 1986.
- West JB: High-altitude medicine. *Am J Respir Crit Care Med* 186:1229, 2012.



Fisiologia de Mergulho Marítimo Profundo e Outras Condições Hiperbáricas

Quando seres humanos descem às profundezas do mar, a pressão em torno deles aumenta tremendamente. Para impedir que os pulmões se colapsem, o ar tem que ser fornecido em pressão muito alta para mantê-los inflados. Essa manobra expõe o sangue, nos pulmões, à pressão extremamente alta dos gases alveolares, condição chamada *hiperbarismo*. Além de certos limites, essas altas pressões podem produzir alterações importantes da fisiologia do corpo e podem ser letais.

Relação entre a Pressão e a Profundidade no Mar. Uma coluna d'água do mar de 33 pés (10 metros) exerce a mesma pressão, em seu fundo, do que a pressão da atmosfera acima do mar. Portanto, a pessoa a 33 pés (10 metros) abaixo da superfície do oceano está exposta a 2 atmosferas de pressão, com 1 atmosfera de pressão causada pelo peso do ar acima da água e a segunda atmosfera pelo peso da própria água. A 66 pés (20 metros), a pressão é de 3 atmosferas, e assim por diante, de acordo com a tabela na [Figura 45-1](#).

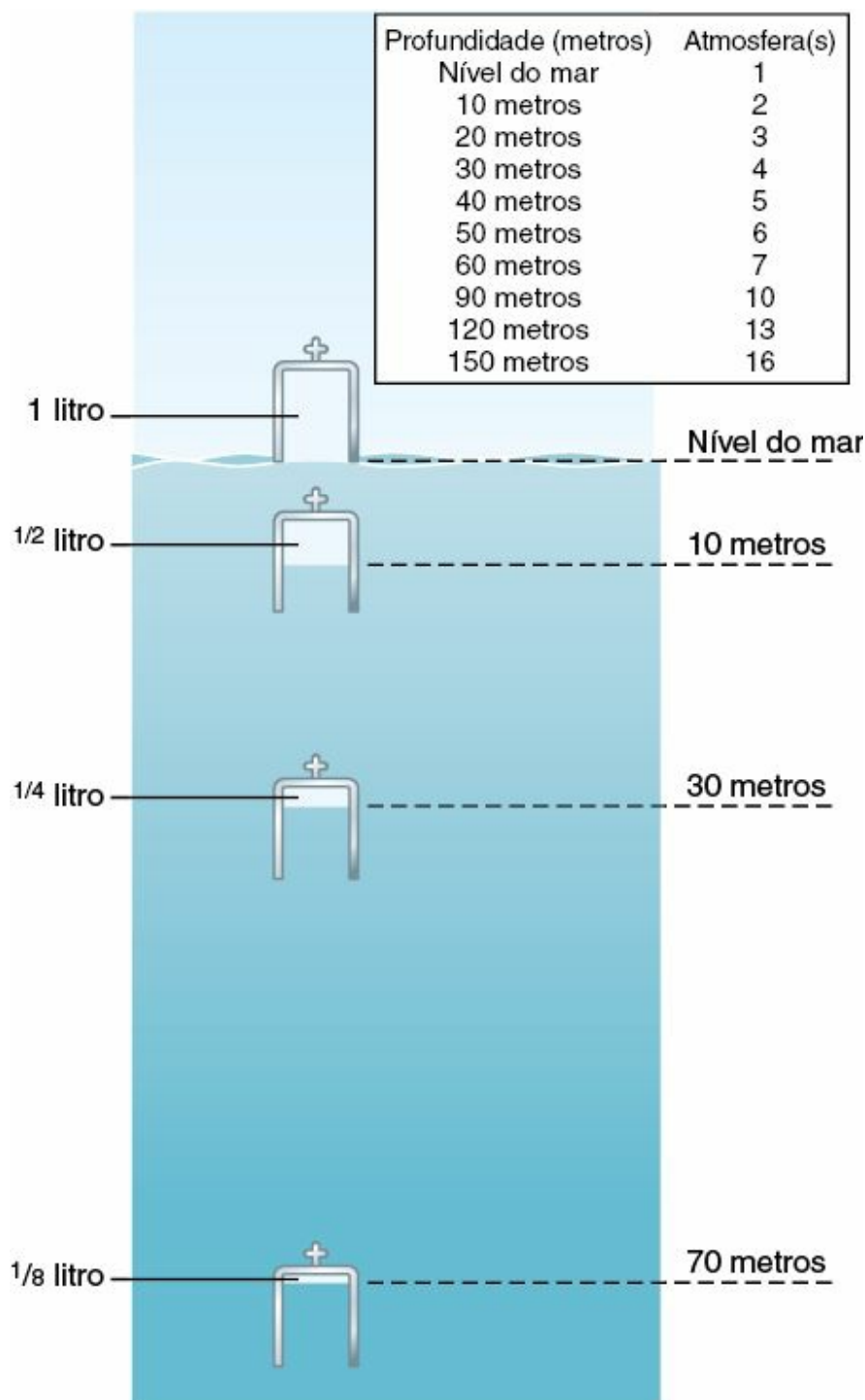


Figura 45-1. Efeito da profundidade do mar sobre a pressão (*acima*) e sobre o volume dos gases (*abaixo*).

Efeito da Profundidade do Mar sobre o Volume dos Gases — Lei de Boyle. Outro efeito importante da profundidade é a compressão dos gases em volumes cada vez menores. A ilustração da **Figura 45-1** mostra um recipiente em forma de sino, ao nível do mar, contendo 1 litro de ar. A 33 pés (10 metros) abaixo da superfície do mar, onde a pressão é de 2 atmosferas, o volume foi comprimido para apenas meio litro, e em 8 atmosferas (233 pés ou 70 metros) foi comprimido para um oitavo de litro. Assim, o volume para o qual uma dada quantidade de gás é comprimida, é inversamente proporcional à pressão. Esse princípio da física chama-se *lei de Boyle* e é extremamente importante na fisiologia do mergulho, porque a pressão aumentada pode colapsar as câmaras de ar do corpo do

mergulhador, em especial os pulmões, podendo causar séria lesão.

Muitas vezes, neste Capítulo, é necessário se referir ao *volume real* contra o *volume ao nível do mar*. Por exemplo, poderíamos falar de volume real de 1 litro na profundidade de 300 pés (90 metros); isso é a mesma *quantidade* de ar contida em um volume de 10 litros ao nível do mar.

EFEITOS DAS ALTAS PRESSÕES PARCIAIS DE GASES INDIVIDUAIS SOBRE O ORGANISMO

Os gases individuais aos quais o mergulhador é exposto quando está respirando ar são *nitrogênio*, O_2 e CO_2 ; cada um deles pode, às vezes, causar importantes efeitos fisiológicos sob altas pressões.

NARCOSE POR NITROGÊNIO NAS ALTAS PRESSÕES DE NITROGÊNIO

Cerca de quatro quintos do ar são nitrogênio. Na pressão, ao nível do mar, o nitrogênio não tem qualquer efeito importante sobre a fisiologia do organismo, mas sob altas pressões, ele pode ocasionar graus variados de narcose. Quando o mergulhador permanece nas profundezas do mar durante 1 hora ou mais e está respirando ar comprimido, a profundidade em que aparecem os primeiros sintomas de narcose é cerca de 120 pés (36 metros). A esse nível, o mergulhador começa a exibir jovialidade e perda de muitos dos seus cuidados. Entre 150 e 200 pés (45 e 60 metros), o mergulhador fica sonolento. Entre 200 e 250 pés (60 e 75 metros), sua força diminui consideravelmente e ele, muitas vezes, fica muito desajeitado para executar o trabalho necessário. Além de 250 pés (75 metros, pressão de 8,5 atmosferas), o mergulhador geralmente fica quase inútil, como resultado da narcose pelo nitrogênio, se ele permanecer nessas profundidades durante demasiado tempo.

A narcose por nitrogênio tem características semelhantes às da intoxicação alcoólica e, por essa razão, frequentemente foi chamada “êxtase das profundidades”. Admite-se que o mecanismo do efeito narcótico seja o mesmo que o da maioria dos outros gases anestésicos, isto é, ele se dissolve nas substâncias gordurosas das membranas neuronais e, em virtude do seu efeito *físico* de alterar a condutância iônica através das membranas, reduz a excitabilidade neuronal.

TOXICIDADE DO OXIGÊNIO EM ALTAS PRESSÕES

Efeito da P_{O_2} Muito Alta sobre o Transporte de Oxigênio no Sangue. Quando a P_{O_2} no sangue se eleva acima de 100 mmHg, a quantidade de O_2 dissolvida na água do sangue aumenta acentuadamente. Esse efeito está representado na [Figura 45-2](#), que apresenta a mesma curva de dissociação de O_2 -hemoglobina mostrada no [Capítulo 41](#), mas com a P_{O_2} alveolar se eleva para mais

de 3.000 mmHg. Também é mostrado, pela curva mais inferior na figura, o *volume de O_2 dissolvido no líquido do sangue* para cada nível de P_{O_2} . Observe que na faixa normal da P_{O_2} alveolar (abaixo de 120 mmHg) quase nada do O_2 total no sangue é explicado pelo O_2 dissolvido, mas, à medida que a pressão de O_2 se eleva para os milhares de milímetros de mercúrio, grande parte do O_2 total está dissolvida na água do sangue, além do ligado à hemoglobina.

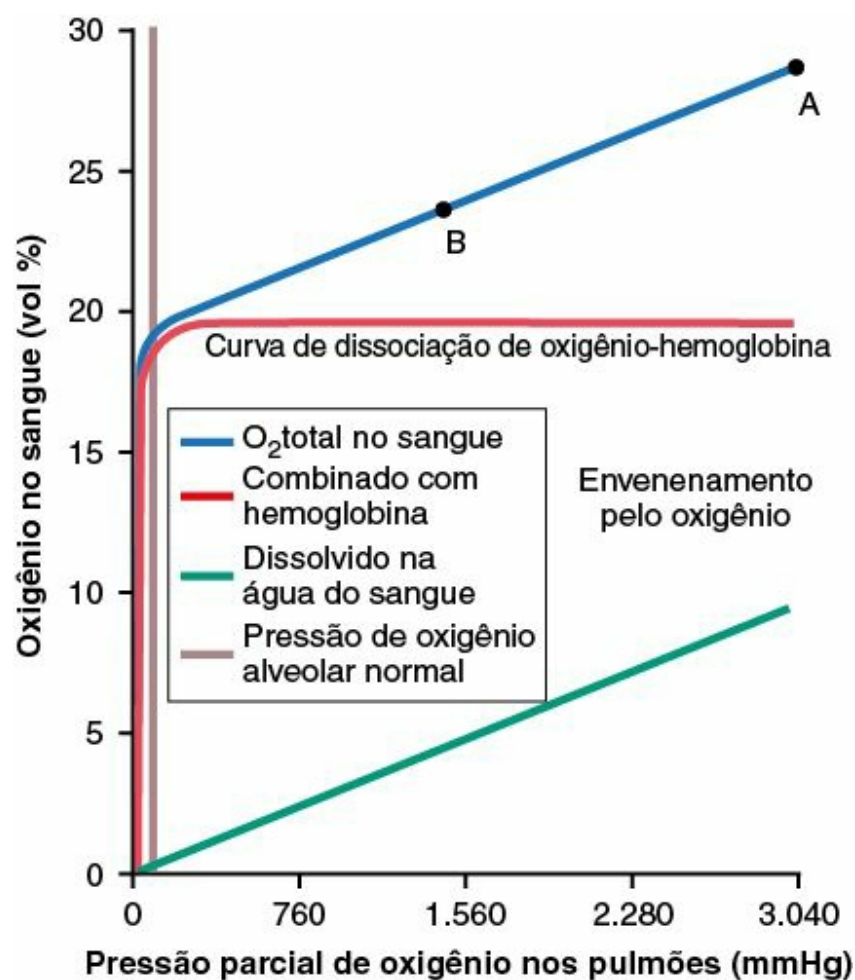


Figura 45-2. Quantidade de O_2 dissolvido no líquido do sangue e em combinação com hemoglobina em valores de P_{O_2} muito altos.

Efeito da Alta P_{O_2} Alveolar sobre a P_{O_2} Tecidual. Suponhamos que a P_{O_2} nos pulmões seja cerca de 3.000 mmHg (pressão de 4 atmosferas). Consultando a [Figura 45-2](#), observa-se que essa pressão representa conteúdo total de O_2 , em cada 100 mililitros de sangue, cerca de 29 volumes por cento, como demonstrado pelo ponto A na figura, o que significa 20 volumes por cento ligados à hemoglobina e 9 volumes por cento dissolvidos na água sanguínea. À medida que esse sangue passa pelos capilares teciduais e os tecidos utilizam sua quantidade normal de O_2 , cerca de 5 mililitros de cada 100 mililitros de sangue, o conteúdo de O_2 , ao deixar os capilares teciduais, ainda é de 24 volumes por cento (ponto B na figura). Nesse ponto, a P_{O_2} é aproximadamente 1.200 mmHg, o que significa que o O_2 é distribuído para os tecidos sob essa pressão extremamente alta, em vez do valor

normal de 40 mmHg. Assim, visto que a P_{O_2} alveolar se eleve acima do nível crítico, o mecanismo tampão da hemoglobina- O_2 (discutido no [Capítulo 41](#)) não é mais capaz de manter a P_{O_2} na faixa segura normal, entre 20 e 60 mmHg.

Envenenamento Agudo pelo Oxigênio. A P_{O_2} tecidual extremamente alta que ocorre quando o O_2 é respirado sob pressão de O_2 alveolar muito alta pode ser deletéria para muitos tecidos do organismo. Por exemplo, respirar O_2 sob pressão de oxigênio de 4 atmosferas ($P_{O_2} = 3.040$ mmHg) causará *convulsões seguidas por coma*, na maioria das pessoas, em 30 a 60 minutos. As convulsões muitas vezes ocorrem sem aviso e, por razões óbvias, tendem a ser letais para os mergulhadores submersos no mar.

Outros sintomas encontrados no envenenamento agudo pelo O_2 , incluem náuseas, abalos musculares, tontura, distúrbios da visão, irritabilidade e desorientação. O exercício aumenta bastante a suscetibilidade do mergulhador à toxicidade do O_2 , fazendo com que os sintomas apareçam muito mais precocemente e com gravidade muito maior do que na pessoa em repouso.

Oxidação Intracelular Excessiva como Causa de Toxicidade de Oxigênio para o Sistema Nervoso — “Radicais Livres Oxidantes”. O O_2 molecular tem pouca capacidade de oxidar outros compostos químicos. Em vez disso, ele deve primeiramente ser convertido em forma “ativa” de O_2 . Há diversas formas de oxigênio ativo, chamadas *radicais livres de oxigênio*. Um dos mais importantes deles é o *radical livre superóxido* O_2^- , e outro é o *radical peróxido*, na forma de *peróxido de hidrogênio*. Mesmo quando a P_{O_2} tecidual está normal, ao nível de 40 mmHg, pequenas quantidades de radicais livres estão continuamente sendo formadas do O_2 molecular dissolvido. Felizmente os tecidos também contêm múltiplas enzimas que removem rapidamente esses radicais livres, incluindo as *peroxidases*, as *catalases* e a *superóxido dismutases*. Por essa razão, desde que o mecanismo tampão da hemoglobina- O_2 mantenha P_{O_2} tecidual normal, os radicais livres oxidantes são removidos de modo suficientemente rápido, para que exerçam pouco ou nenhum efeito nos tecidos.

Acima da P_{O_2} alveolar crítica (isto é, acima de cerca de 2 atmosferas de P_{O_2}), o mecanismo tampão da hemoglobina- O_2 falha, e a P_{O_2} tecidual pode, então, subir para centenas ou milhares de milímetros de mercúrio. Nesses níveis altos, as quantidades de radicais livres oxidantes literalmente inundam os sistemas enzimáticos destinados a removê-los e agora podem exercer efeitos destrutivos sérios e mesmo letais sobre as células. Um dos principais efeitos é oxidar os ácidos graxos poli-insaturados, que são componentes essenciais de muitas das membranas celulares. Outro efeito é oxidar algumas das enzimas celulares, danificando gravemente os sistemas metabólicos celulares. Os tecidos nervosos são especialmente suscetíveis, por causa do seu alto conteúdo lipídico. Por essas razões, a

maioria dos efeitos letais agudos da toxicidade aguda pelo O_2 é causada por disfunção encefálica.

Envenenamento Crônico pelo Oxigênio Provoca Incapacidade Pulmonar. A pessoa pode ser exposta a apenas 1 atmosfera de pressão de O_2 quase indefinidamente, sem desenvolver toxicidade *aguda* pelo oxigênio do sistema nervoso que acabamos de descrever. Entretanto, depois de apenas cerca de 12 horas de exposição a 1 atmosfera de O_2 , *congestão das vias aéreas pulmonares, edema pulmonar e atelectasia*, causados por lesão dos revestimentos dos brônquios e alvéolos, começam a se desenvolver. A razão para esse efeito nos pulmões, mas não em outros tecidos, é que os espaços aéreos dos pulmões ficam, diretamente, expostos à alta pressão de O_2 , mas o O_2 é fornecido aos outros tecidos do corpo com PO_2 quase normal em virtude do sistema tampão da hemoglobina- O_2 .

TOXICIDADE PELO DIÓXIDO DE CARBONO A GRANDES PROFUNDIDADES NO MAR

Se a aparelhagem de mergulho for adequadamente projetada e funcionar corretamente, o mergulhador não terá problemas devido à toxicidade porque a profundidade, por si só, não aumenta a pressão parcial de CO_2 nos alvéolos. Isto é verdade porque a profundidade não eleva a produção de CO_2 no corpo, e enquanto o mergulhador continuar a respirar volume corrente normal e expirar o CO_2 à medida que ele for formado, a pressão de CO_2 alveolar será mantida no valor normal.

Em certos tipos de aparelhagem de mergulho, no entanto, como o escafandro e alguns tipos de aparelhos com reinalação, o CO_2 pode acumular-se no ar do espaço morto do aparelho e ser novamente respirado pelo mergulhador. Até uma pressão alveolar de CO_2 (P_{CO_2}) de cerca de 80 mmHg, o dobro da nos alvéolos normais, o mergulhador geralmente tolera esse acúmulo aumentando o volume respiratório por minuto até o máximo de 8 a 11 vezes, para compensar o CO_2 aumentado. Além de 80 mmHg de P_{CO_2} alveolar, a situação passa a ser intolerável e por fim o centro respiratório começa a ser deprimido, em vez de excitado, por causa dos efeitos metabólicos teciduais negativos da alta P_{CO_2} . A respiração do mergulhador então começa a ser insuficiente, em vez de compensar. Além disso, o mergulhador desenvolve acidose respiratória grave e graus variados de letargia, narcose e, finalmente, até mesmo anestesia, conforme discutido no [Capítulo 43](#).

DESCOMPRESSÃO DO MERGULHADOR APÓS EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A ALTAS PRESSÕES

Quando a pessoa respira ar sob alta pressão durante longo tempo, a quantidade de nitrogênio dissolvida nos líquidos do corpo aumenta. A razão para isso é que o sangue, que flui pelos capilares

pulmonares, fica saturado com nitrogênio, sob a mesma alta pressão que na mistura da respiração alveolar. E, ao longo de várias horas, nitrogênio suficiente é transportado para todos os tecidos do corpo, para elevar a pressão parcial de nitrogênio tecidual até um nível igual à pressão de nitrogênio no ar respirado.

Uma vez que o nitrogênio não é metabolizado pelo corpo, ele permanece dissolvido em todos os tecidos corporais até que a pressão do nitrogênio nos pulmões seja diminuída de volta para algum nível mais baixo, momento no qual o nitrogênio pode ser removido pelo processo respiratório inverso; entretanto, essa remoção, às vezes, leva horas para ocorrer e constitui a origem de múltiplos problemas chamados, coletivamente *doença da descompressão*.

Volume de Nitrogênio Dissolvido nos Líquidos do Corpo em Diferentes Profundidades. Ao nível do mar, quase exatamente 1 litro de nitrogênio está dissolvido em todo o corpo. Ligeiramente menos que a metade desse nitrogênio está dissolvida na água do corpo e pouco mais da metade na gordura do corpo. Isso é verdade porque o nitrogênio é cinco vezes mais solúvel na gordura que na água.

Depois que o mergulhador ficou saturado com nitrogênio, o *volume de nitrogênio, ao nível do mar*, dissolvido no corpo em diferentes profundidades, é o seguinte:

Pés	Litros
0 (0 metro)	1
33 (10 metros)	2
100 (30 metros)	4
200 (60 metros)	7
300 (90 metros)	10

São necessárias várias horas para que as pressões gasosas do nitrogênio, em todos os tecidos corporais, entrem aproximadamente em equilíbrio com a pressão gasosa de nitrogênio nos alvéolos. A razão para esse requisito é que o sangue não flui, de modo suficientemente rápido, e o nitrogênio não se difunde com rapidez suficiente para causar equilíbrio instantâneo. O nitrogênio dissolvido na água do corpo chega ao equilíbrio quase completo em menos de 1 hora, mas o tecido gorduroso, exigindo cinco vezes mais transporte de nitrogênio e tendo suprimento sanguíneo relativamente escasso, só atinge o equilíbrio depois de várias horas. Por essa razão, se a pessoa permanecer abaixo da água em níveis profundos durante apenas alguns minutos, pouco nitrogênio se dissolve nos líquidos e tecidos do corpo, ao passo que, se a pessoa permanecer em nível profundo durante várias horas, tanto a água quanto a gordura do corpo ficam saturadas com nitrogênio.

Doença da Descompressão (Também Conhecida por: Bends, Doença do Ar Comprimido, Doença do Caisson, Paralisia de Mergulhador, Disbarismo). Se o mergulhador esteve nas profundezas do mar por tempo suficientemente longo para que grandes quantidades de nitrogênio tenham se dissolvido no seu corpo, e se ele subitamente voltar à superfície do mar, quantidades importantes de bolhas de nitrogênio podem se desenvolver nos líquidos do corpo, celular ou intracelularmente, e podem causar lesão pequena ou séria, em quase toda área corporal, dependendo do número e do tamanho das bolhas formadas; esse fenômeno é chamado *doença da descompressão*.

Os princípios subjacentes à formação de bolhas estão mostrados na **Figura 45-3**. Na **Figura 45-3A**, os tecidos do mergulhador se equilibraram com a alta *pressão de nitrogênio dissolvido* ($PN_2 = 3.918$ mmHg), cerca de 6,5 vezes a quantidade normal de nitrogênio nos tecidos. Enquanto o mergulhador permanecer na profundidade do mar, a pressão contra o lado de fora do seu corpo (5.000 mmHg) comprime todos os tecidos do corpo suficientemente para manter dissolvido o gás nitrogênio em excesso. Entretanto, quando o mergulhador sobe, de forma súbita, para o nível do mar (**Figura 45-3B**), a pressão sobre o lado exterior do seu corpo passa a ser de apenas 1 atmosfera (760 mmHg), enquanto a pressão gasosa nos líquidos do corpo é a soma das pressões do vapor d'água, do CO_2 , do O_2 e do nitrogênio, ou total de 4.065 mmHg, 97% causados pelo nitrogênio. Obviamente, esse valor total de 4.065 mmHg é muito maior que a pressão de 760 mmHg sobre o lado de fora do corpo. Por essa razão, os gases podem escapar do estado dissolvido e formar bolhas, constituídas quase inteiramente por nitrogênio, tanto nos tecidos quanto no sangue, onde elas obstruem muitos vasos sanguíneos pequenos. As bolhas podem aparecer durante muitos minutos a horas, porque às vezes os gases podem permanecer dissolvidos no estado “supersaturado” durante horas, antes de formarem bolhas.

Pressão Fora do Corpo

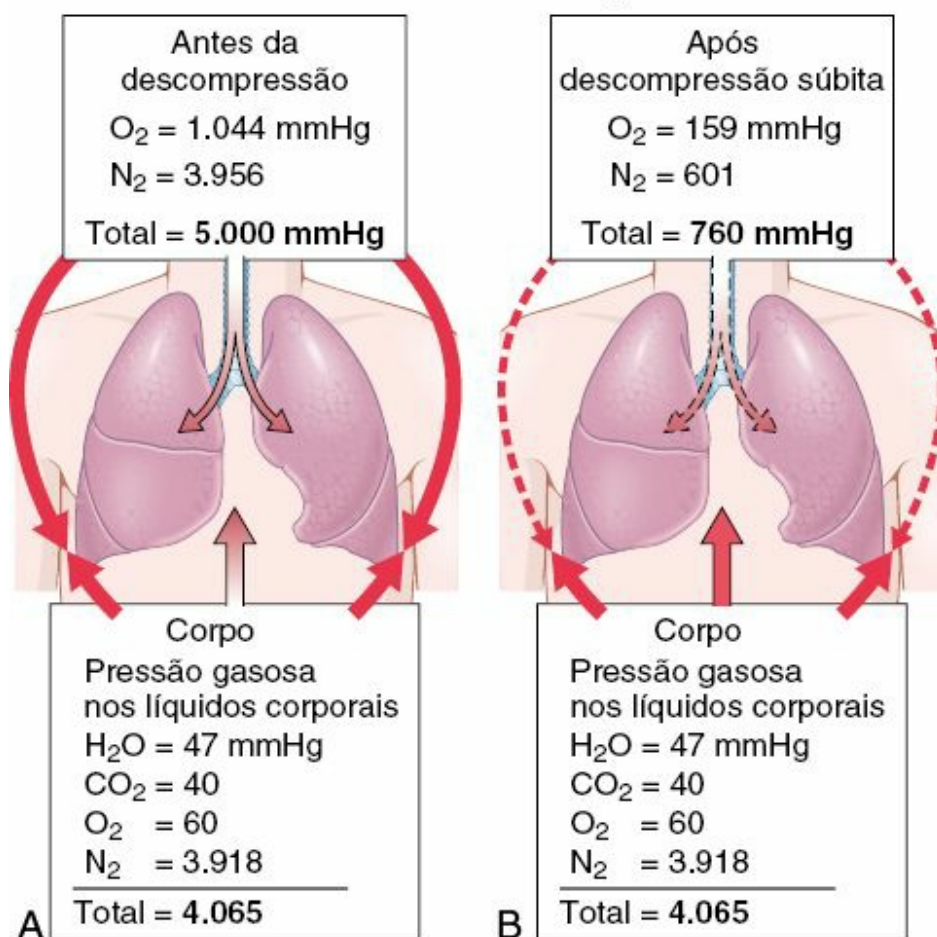


Figura 45-3. Pressões gasosas no interior do corpo e fora do corpo, mostrando (A) saturação do corpo por altas pressões gasosas, quando se respira ar na pressão total de 5.000 mmHg e (B) os grandes excessos de pressões intracorporais que são responsáveis pela formação de bolhas nos tecidos, quando a pressão intra-alveolar pulmonar é retornada subitamente de 5.000 mmHg para a pressão normal de 760 mmHg.

Sintomas da Doença da Descompressão (Bends). Os sintomas da doença da descompressão são causados por bolhas de gás que bloqueiam muitos vasos sanguíneos em diferentes tecidos. De início, apenas os menores vasos sanguíneos são bloqueados por bolhas diminutas, mas à medida que as bolhas coalescem, são afetados vasos progressivamente maiores. Isquemia tecidual e às vezes morte tecidual são o resultado.

Na maioria das pessoas com doença da descompressão, os sintomas são dor nas articulações e nos músculos das pernas e braços, afetando 85% a 90% das pessoas que desenvolvem a doença da descompressão. A dor articular explica o termo restrição à movimentação (*bends*) que, muitas vezes, é aplicado a essa condição.

Em 5% a 10% das pessoas com doença da descompressão ocorrem sintomas do sistema nervoso, variando de tontura em cerca de 5%, a paralisia ou colapso e inconsciência, em até 3%. A paralisia pode ser temporária, mas, em alguns casos, a lesão é permanente.

Finalmente, cerca de 2% das pessoas com doença da descompressão desenvolvem “sufocação” causada por números imensos de microbolhas que obstruem os capilares dos pulmões; esse distúrbio

é caracterizado por séria falta de ar frequentemente seguida por edema pulmonar grave e, ocasionalmente, morte.

Eliminação do Nitrogênio do Corpo; Tabelas de Descompressão. Se o mergulhador for trazido à superfície lentamente, parte suficiente do nitrogênio dissolvido pode, em geral, ser eliminada pela expiração dos pulmões, para evitar a doença da descompressão. Cerca de dois terços do nitrogênio total são liberados em 1 hora e em torno de 90% em 6 horas.

Tabelas de descompressão foram preparadas pela Marinha dos Estados Unidos para detalhar os procedimentos para a descompressão segura. Para dar ao leitor uma ideia do processo de descompressão, o mergulhador que esteve respirando ar e esteve no fundo do mar durante 60 minutos, na profundidade de 190 pés (57 metros), é descomprimido de acordo com o seguinte esquema:

10 minutos à profundidade de 50 pés (15 metros)

17 minutos à profundidade de 40 pés (12 metros)

19 minutos à profundidade de 30 pés (9 metros)

50 minutos à profundidade de 20 pés (6 metros)

84 minutos à profundidade de 10 pés (3 metros)

Assim, para período de trabalho no fundo de apenas 1 hora, o tempo total para a descompressão é de cerca de 3 horas.

Descompressão em Tanque e Tratamento da Doença da Descompressão. Outro procedimento amplamente usado para descompressão de mergulhadores profissionais consiste em colocar o mergulhador em tanque pressurizado e, a seguir, baixar a pressão gradualmente de volta à pressão atmosférica normal, usando essencialmente o mesmo programa de tempo descrito anteriormente.

O tanque de descompressão é ainda mais importante para tratar pessoas, cujos sintomas de doença da descompressão se desenvolvam minutos ou mesmo horas depois que elas retornaram à superfície. Nesse caso, o mergulhador é recomprimido imediatamente em nível profundo. A seguir, é efetuada a descompressão, durante um período várias vezes mais longo do que o período usual de descompressão.

“Mergulho de Saturação” e Uso de Misturas de Hélio-Oxigênio em Mergulhos Profundos. Quando os mergulhadores têm de trabalhar em níveis muito profundos — entre 250 pés (75 metros) e quase 1.000 pés (300 metros) — eles frequentemente moram em grande tanque de descompressão durante dias ou semanas de cada vez, permanecendo sob compressão a um nível de pressão próximo do em que estarão trabalhando. Esse procedimento mantém os tecidos e líquidos do corpo saturados com os gases a que eles estarão expostos enquanto estiverem mergulhando. A seguir,

quando retornam ao mesmo tanque, depois do trabalho, não ocorrem alterações significativas da pressão, e assim não acontecem bolhas de descompressão.

Em mergulhos muito profundos, especialmente durante mergulho de saturação, em geral é usado hélio na mistura gasosa, em vez de nitrogênio, por três razões: (1) ele apresenta apenas cerca de um quinto do efeito narcótico do nitrogênio; (2) apenas cerca da metade do volume de hélio se dissolve nos tecidos do corpo, em comparação com o nitrogênio, reduzindo, assim, o problema de doença da descompressão; e (3) a baixa densidade do hélio (um sétimo da densidade do nitrogênio) mantém mínima a resistência das vias aéreas para respirar, o que é muito importante, porque o nitrogênio muito comprimido é tão denso que a resistência das vias aéreas fica extrema, às vezes colocando o trabalho de respirar além do suportável.

Finalmente, nos mergulhos muito profundos é importante reduzir a concentração de O_2 na mistura gasosa, porque de outro modo resultaria em toxicidade pelo O_2 . Por exemplo, à profundidade de 700 pés (210 metros) (22 atmosferas), mistura de O_2 a 1% fornecerá todo o O_2 necessário ao mergulhador, enquanto mistura de O_2 a 21% (a porcentagem no ar) fornece P_{O_2} aos pulmões de mais de 4 atmosferas, nível muito provável de causar convulsões em tão pouco tempo quanto 30 minutos.

MERGULHO COM SCUBA (SELF CONTAINED UNDERWATER BREATHING APPARATUS)

Antes da década de 1940, quase todo mergulho usava escafandro conectado à mangueira, pela qual o ar era bombeado da superfície para o mergulhador. Então, em 1943, o explorador francês Jacques Cousteau popularizou um aparelho autônomo de respiração subaquática conhecido como SCUBA. O tipo de aparelho SCUBA usado em mais de 99% de todos os mergulhos esportivos e comerciais é o *sistema de demanda de circuito aberto*, mostrado na **Figura 45-4**. Esse sistema consiste nos seguintes componentes: (1) um ou mais tanques contendo ar comprimido ou alguma outra mistura para respirar; (2) válvula “reduzora” de primeiro estágio, para reduzir a pressão muito alta dos tanques a um nível de baixa pressão; (3) combinação de válvula de “demanda” de inalação e válvula de exalação que permite que o ar seja puxado para dentro dos pulmões com leve pressão negativa da respiração e, a seguir, seja exalado para o mar sob pressão ligeiramente positiva em relação à pressão circundante; e (4) máscara e sistema de tubulação com pequeno “espaço morto”.

O sistema de demanda opera do seguinte modo: a válvula de redução do primeiro estágio reduz a pressão dos tanques, de modo que o ar fornecido à máscara tem pressão de apenas alguns mmHg maior que a pressão da água circundante. A mistura para respirar não flui continuamente para a máscara. Em vez disso, a cada inspiração, uma leve pressão negativa extra na válvula de demanda da máscara puxa para abrir o diafragma da válvula e essa ação libera ar automaticamente do tanque para a máscara e dos pulmões. Dessa maneira, somente a quantidade de ar necessária para inalação entra

na máscara. Em seguida à expiração, o ar não pode retornar para o tanque, mas em vez disso é expirado para a água.

O problema mais importante do aparelho autônomo de respiração subaquática é a quantidade limitada de tempo que se pode permanecer abaixo da superfície da água; por exemplo, apenas alguns minutos são possíveis na profundidade de 200 pés (60 metros). O motivo dessa limitação é que o imenso fluxo de ar dos tanques é necessário para remover o CO_2 para fora dos pulmões — quanto maior a profundidade, maior o fluxo de ar em termos de *quantidade* de ar por minuto que é necessária, porque os *volumes* foram comprimidos para pequenos tamanhos.

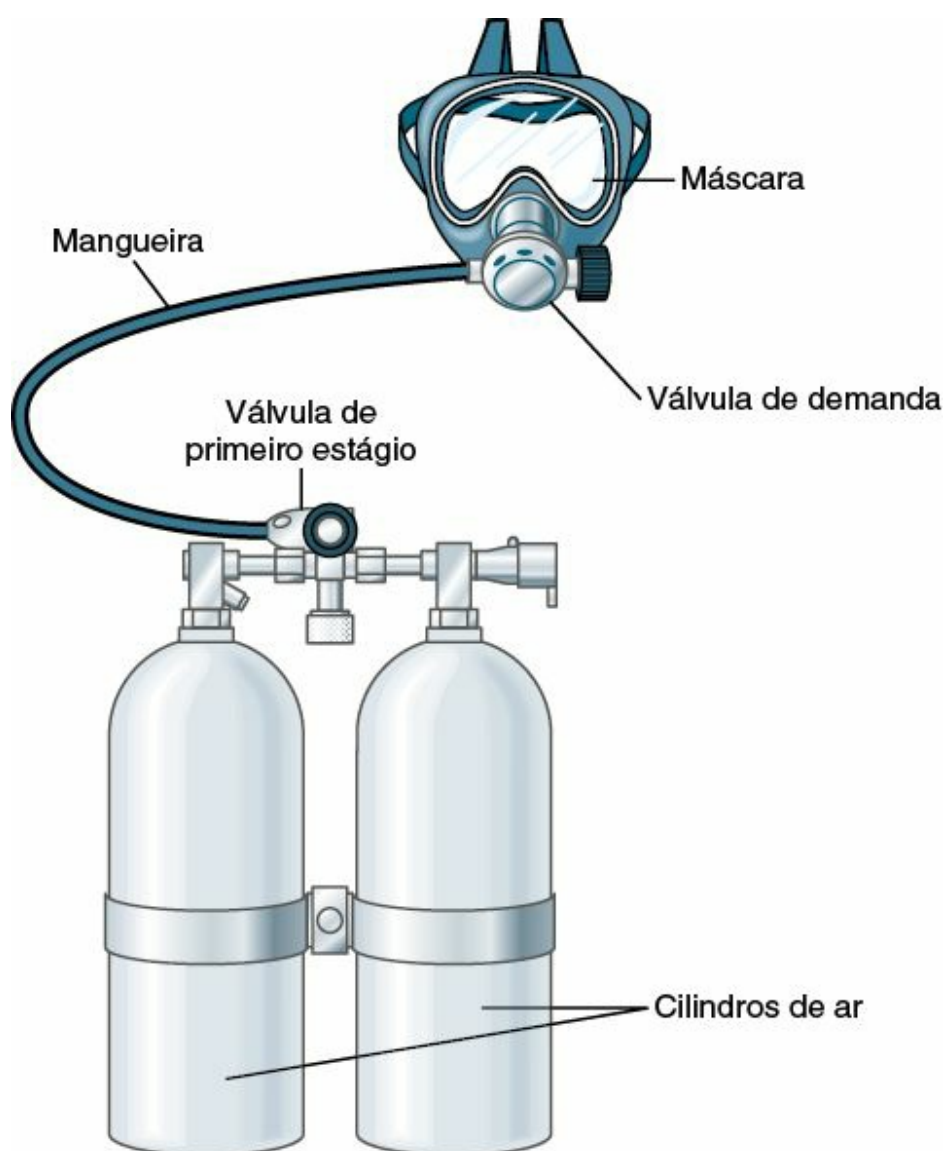


Figura 45-4. Aparelho SCUBA do tipo de demanda de circuito aberto.

PROBLEMAS FISIOLÓGICOS ESPECIAIS EM SUBMARINOS

Escape de Submarinos. Essencialmente, os mesmos problemas encontrados no mergulho marítimo profundo são com frequência encontrados com relação a submarinos, em especial quando é

necessário escapar de submarino submerso. O escape é possível até uma grande profundidade como 300 pés (60 metros) sem usar qualquer aparelho. Entretanto, o uso adequado de aparelhos de reinalação, em especial quando se usa hélio, pode em teoria permitir o escape tão profundo quanto 600 pés (180 metros) ou talvez mais.

Um dos principais problemas do escape é a prevenção de embolia por ar. À medida que a pessoa ascende, os gases nos pulmões se expandem e às vezes rompem vaso sanguíneo pulmonar, forçando os gases a entrar no vaso e causando embolia gasosa da circulação. Por essa razão, quando a pessoa ascende, ela deve fazer esforço especial para exalar continuamente.

Problemas de Saúde no Ambiente Interno do Submarino. Excetuado o escape, a medicina submarina geralmente gira em torno de vários problemas de engenharia, para excluir os perigos ao ambiente interno. Primeiro, nos submarinos atômicos, existe o problema dos riscos da radiação, mas com blindagem apropriada a quantidade de radiação recebida pela tripulação submersa no mar tem sido menor que a radiação normal recebida acima da superfície pelos raios cósmicos.

Segundo, gases venenosos ocasionalmente escapam para a atmosfera do submarino e têm de ser controlados com muita rapidez. Por exemplo, durante submersão de várias semanas, o ato de fumar, pela tripulação, pode liberar monóxido de carbono suficiente para causar envenenamento por monóxido de carbono, se não for removido rapidamente. E, em certas ocasiões, foi constatado que mesmo o gás freon se difundiu para fora dos sistemas de refrigeração em quantidade suficiente para causar toxicidade.

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

As intensas propriedades oxidantes do O_2 em alta pressão (*oxigênio hiperbárico*) podem ter valiosos efeitos terapêuticos em diversas condições clínicas importantes. Por essa razão, grandes tanques de pressão estão agora disponíveis em muitos centros médicos, dentro dos quais os pacientes podem ser postos e tratados com O_2 hiperbárico. O O_2 é geralmente administrado a valores de P_{O_2} de 2 a 3 atmosferas de pressão por máscara ou tubo endotraqueal, enquanto o gás em torno do corpo é ar normal comprimido ao mesmo nível de alta pressão.

Acredita-se que os mesmos radicais livres oxidantes responsáveis pela toxicidade do O_2 também sejam responsáveis por pelo menos alguns dos benefícios terapêuticos. Seguem-se algumas das condições nas quais a oxigenoterapia hiperbárica foi especialmente benéfica.

Um uso bem-sucedido do oxigênio hiperbárico foi para tratamento da *gangrena gasosa*. As bactérias que causam essa condição, os *clostrídios*, crescem melhor sob condições anaeróbicas e param de crescer sob pressões de O_2 acima de cerca de 70 mmHg. Portanto, a oxigenação hiperbárica dos tecidos pode com frequência deter inteiramente o processo infeccioso e assim

converter a condição, que antigamente era quase 100% fatal, em uma que é curada na maioria dos casos pelo tratamento precoce com terapia hiperbárica.

Outras condições nas quais a oxigenoterapia hiperbárica foi valiosa ou possivelmente valiosa incluem doença da descompressão, embolia gasosa arterial, envenenamento por monóxido de carbono, osteomielite e infarto do miocárdio.

Bibliografia

Butler PJ: Diving beyond the limits. *News Physiol Sci* 16:222, 2001.

Doolette DJ, Mitchell SJ: Hyperbaric conditions. *Compr Physiol* 1:163, 2011.

Leach RM, Rees PJ, Wilmshurst P: Hyperbaric oxygen therapy. *BMJ* 317:1140, 1998.

Lindholm P, Lundgren CE: The physiology and pathophysiology of human breath-hold diving. *J Appl Physiol* 106:284, 2009.

Moon RE, Cherry AD, Stolp BW, Camporesi EM: Pulmonary gas exchange in diving. *J Appl Physiol* 106:668, 2009.

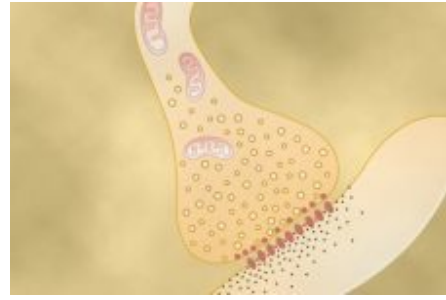
Neuman TS: Arterial gas embolism and decompression sickness. *News Physiol Sci* 17:77, 2002.

Panneton MW: The mammalian diving response: an enigmatic reflex to preserve life? *Physiology (Bethesda)* 28:284, 2013.

Pendergast DR, Lundgren CE: The underwater environment: cardiopulmonary, thermal, and energetic demands. *J Appl Physiol* 106:276, 2009.

Thom SR: Oxidative stress is fundamental to hyperbaric oxygen therapy. *J Appl Physiol* 106:988, 2008.

Vann RD, Butler FK, Mitchell SJ, Moon RE: Decompression illness. *Lancet* 377:153, 2011.



O Sistema Nervoso: A. Princípios Gerais e Fisiologia Sensorial

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 46 - Organização do Sistema Nervoso, Funções Básicas das Sinapses e Neurotransmissores

Plano Geral do Sistema Nervoso

Grandes Níveis Funcionais do Sistema Nervoso

Comparação do Sistema Nervoso com um Computador

Sinapses do Sistema Nervoso Central

Algumas Características Especiais da Transmissão Sináptica

CAPÍTULO 47 - Receptores Sensoriais e Circuitos Neurais para o Processamento da Informação

Tipos de Receptores Sensoriais e os Estímulos que Detectam

Transdução dos Estímulos Sensoriais em Impulsos Nervosos

Transmissão de Sinais de Diferentes Intensidades pelos Tratos Nervosos — Somação Espacial e Temporal

Transmissão e Processamento dos Sinais em Grupamentos Neurais

Instabilidade e Estabilidade de Circuitos Neurais

CAPÍTULO 48 - Sensações Somáticas: I. Organização Geral, as Sensações de Tato e de Posição Corporal

Classificação dos Sentidos Somáticos

Deteção e Transmissão das Sensações Táteis

Vias Sensoriais para a Transmissão dos Sinais Somáticos Até o Sistema

Transmissão no Sistema da Coluna Dorsal — Lemnisco Medial

Transmissão dos Sinais Sensoriais Menos Críticos na Via Anterolateral

CAPÍTULO 49 - Sensações Somáticas: II. Dor, Cefaleia e Sensações Térmicas

Tipos de Dor e suas Qualidades — Dor Rápida e Dor Lenta

Receptores para a Dor e sua Estimulação

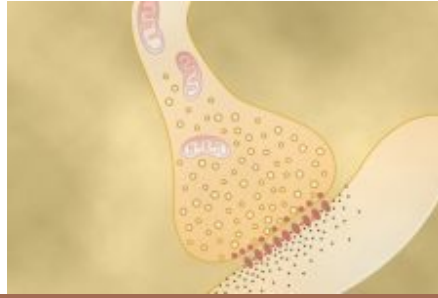
Vias Duplas para a Transmissão dos Sinais Dolorosos ao Sistema Nervoso Central

Sistema da Supressão da Dor (Analgesia) no Cérebro e na Coluna Vertebral

Dor Referida

Dor Visceral

Sensações Térmicas



Organização do Sistema Nervoso, Funções Básicas das Sinapses e Neurotransmissores

O sistema nervoso é único, em relação à vasta complexidade dos processos cognitivos e das ações de controle que pode executar. Ele recebe, a cada minuto, literalmente, milhões de dados (*bits*) de informação provenientes de diferentes órgãos e nervos sensoriais e, então, os integra para determinar as respostas a serem executadas pelo corpo.

Antes de discutir o sistema nervoso, no entanto, é recomendado que o leitor reveja os Capítulos 5 e 7, que apresentam os princípios que regem os potenciais de membrana e a transmissão de sinais pelos nervos e pelas junções neuromusculares.

PLANO GERAL DO SISTEMA NERVOSO

NEURÔNIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: A UNIDADE FUNCIONAL BÁSICA

O sistema nervoso central contém mais de *100 bilhões de neurônios*. A [Figura 46-1](#) mostra a estrutura de neurônio típico, encontrado no córtex motor cerebral. Sinais aferentes chegam a esse neurônio por meio de sinapses localizadas principalmente nos dendritos neuronais, além das que chegam também ao corpo celular. Para diferentes tipos de neurônios, podem existir desde algumas poucas centenas até cerca de 200.000 conexões sinápticas aferentes. Por sua vez, o sinal eferente desse mesmo neurônio trafega por axônio único. Esse axônio pode ter muitas ramificações distintas

que se dirigem para outras regiões do sistema nervoso ou para a periferia do corpo.

Característica especial da maioria das sinapses é que o sinal normalmente se propaga apenas na direção anterógrada, do axônio de um neurônio precedente para os dendritos localizados nos neurônios seguintes. Esse fenômeno possibilita que o sinal trafegue na direção necessária para executar as funções nervosas requeridas.

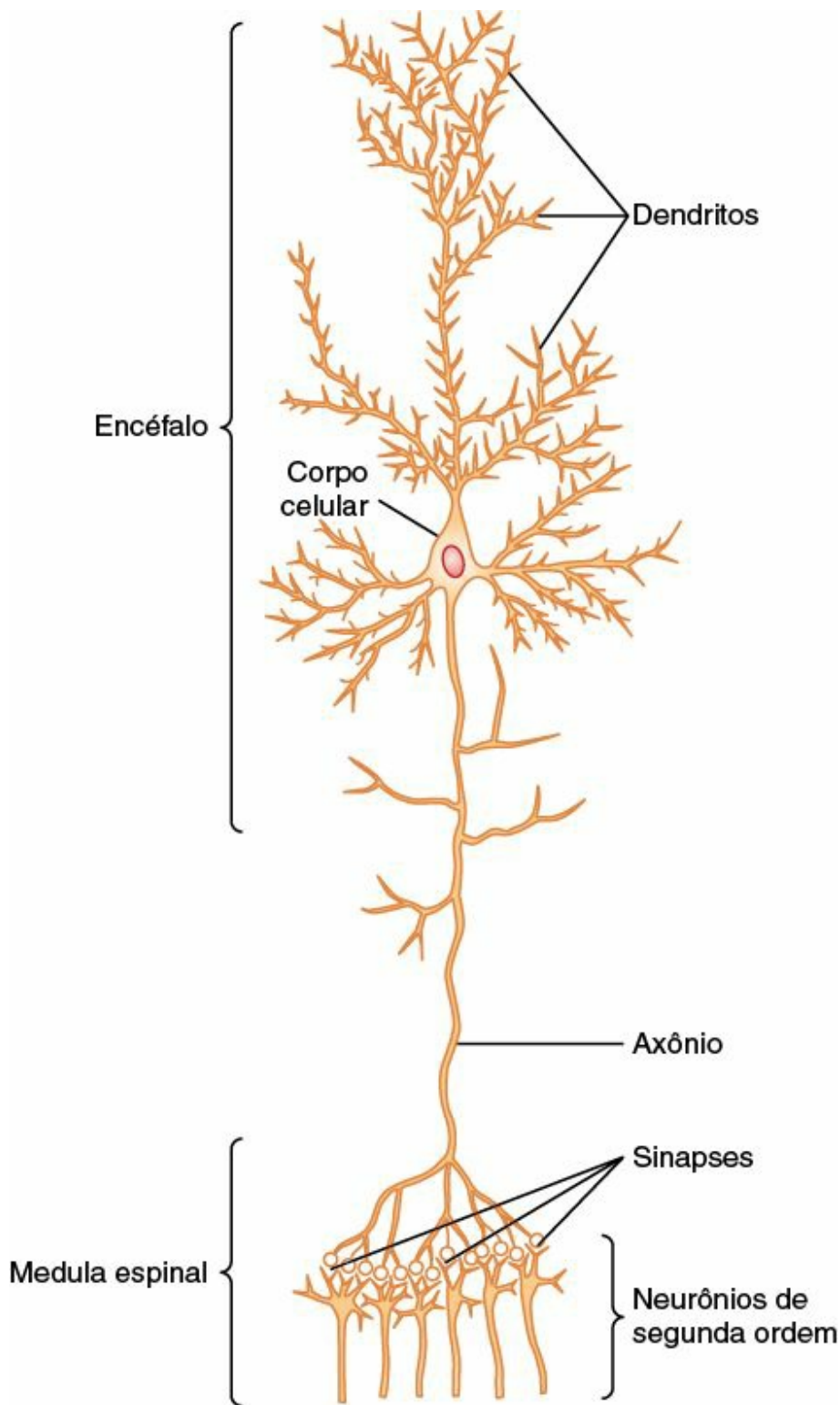


Figura 46-1. Estrutura de grande neurônio do encéfalo onde estão apontadas suas partes funcionais mais importantes. (Modificado de Guyton AC: *Basic Neuroscience: Anatomy and Physiology*. Philadelphia: WB Saunders, 1987.)

PARTE SENSORIAL DO SISTEMA NERVOSO — OS RECEPTORES SENSORIAIS

Muitas atividades do sistema nervoso se iniciam pelas experiências sensoriais que excitam os *receptores sensoriais*, sejam os receptores visuais nos olhos, os receptores auditivos nos ouvidos, os receptores táteis na superfície do corpo, ou receptores de outros tipos. Essas experiências sensoriais podem provocar reações cerebrais imediatas ou essas informações podem ser armazenadas no cérebro, sob a forma de memória, por minutos, semanas, ou anos, e determinar reações do organismo em data futura.

A **Figura 46-2** mostra a porção *somática* do sistema sensorial, que transmite informação sensorial vinda de receptores localizados em toda a superfície do corpo e de algumas estruturas profundas. Essa informação chega ao sistema nervoso central pelos nervos periféricos e é conduzida imediatamente para múltiplas áreas sensoriais localizadas: (1) em todos os níveis da medula espinal; (2) na formação reticular do bulbo, da ponte e do mesencéfalo; (3) no cerebelo; (4) no tálamo; e (5) em áreas do córtex cerebral.

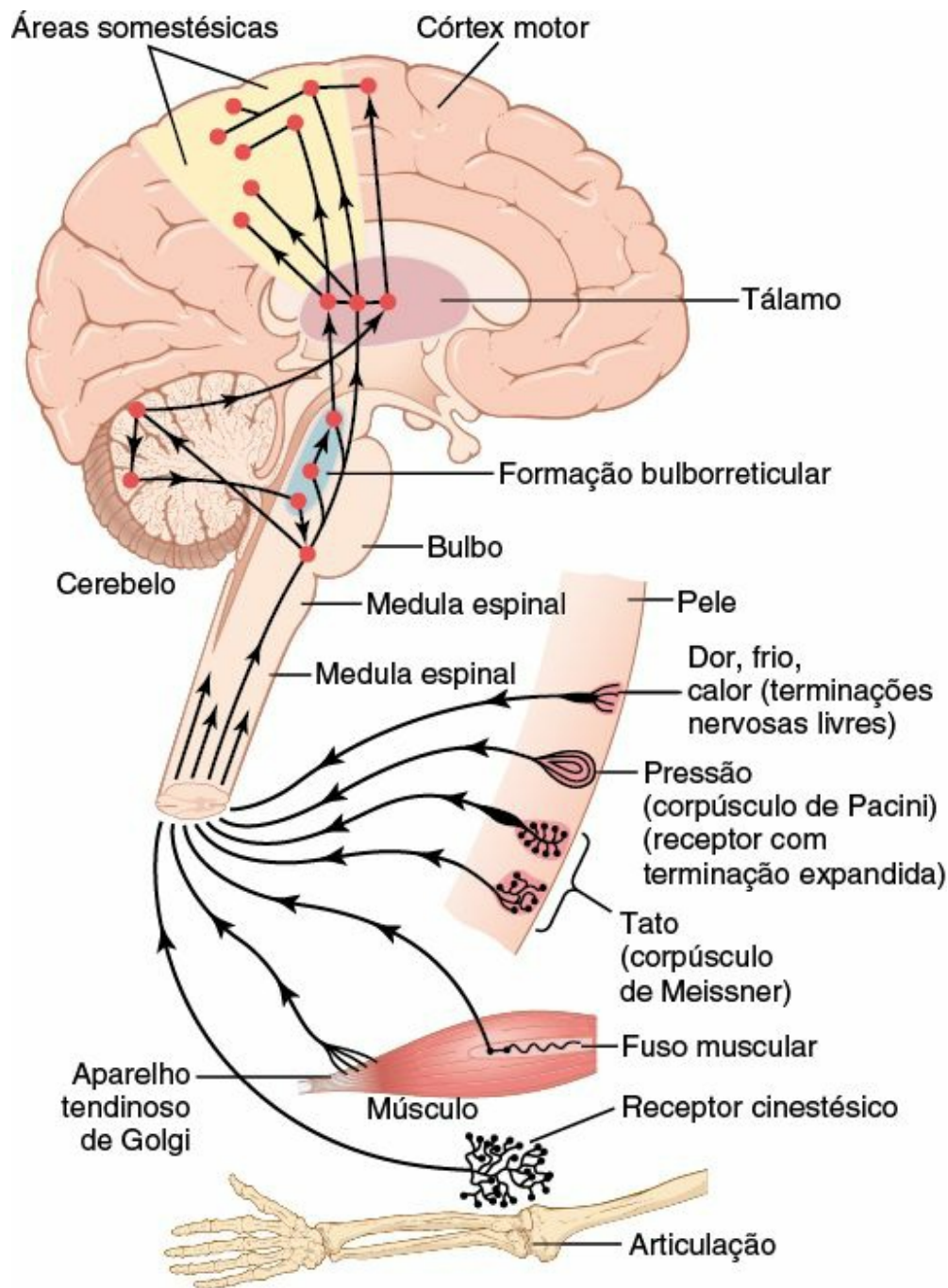


Figura 46-2. Eixo somatossensorial do sistema nervoso.

PARTE MOTORA DO SISTEMA NERVOSO — OS EFETORES

O papel eventual mais importante do sistema nervoso é o de controlar as diversas atividades do corpo. Essa função é realizada pelo controle: (1) da contração dos músculos esqueléticos apropriados, por todo o corpo, (2) da contração da musculatura lisa dos órgãos internos, (3) da secreção de substâncias químicas pelas glândulas exócrinas e endócrinas que agem em diversas partes do corpo. Essas atividades são coletivamente chamadas *funções motoras* do sistema nervoso, e os músculos e glândulas são denominados *efetores*, porque são as estruturas anatômicas que verdadeiramente executam as funções ditadas pelos sinais nervosos.

A **Figura 46-3** representa o *neuroeixo motor “esquelético”* do sistema nervoso que controla a contração da musculatura esquelética. Operando em paralelo a esse eixo, existe outro sistema, chamado *sistema nervoso autônomo*, que exerce controle sobre a musculatura lisa, as glândulas e outros sistemas internos do corpo; isso é discutido no **Capítulo 61**.

Observe, na **Figura 46-3**, que os músculos esqueléticos podem ser controlados por diferentes níveis do sistema nervoso central, incluindo: (1) a medula espinal; (2) a formação da substância reticular bulbar, pontina e mesencefálica; (3) os gânglios da base; (4) o cerebelo; e (5) o córtex motor. Cada uma dessas áreas executa sua própria função específica. As regiões inferiores sendo responsáveis principalmente pelas respostas musculares automáticas, instantâneas aos estímulos sensoriais, e as regiões superiores comandando os movimentos musculares complexos, deliberados, controlados por processos cognitivos cerebrais.

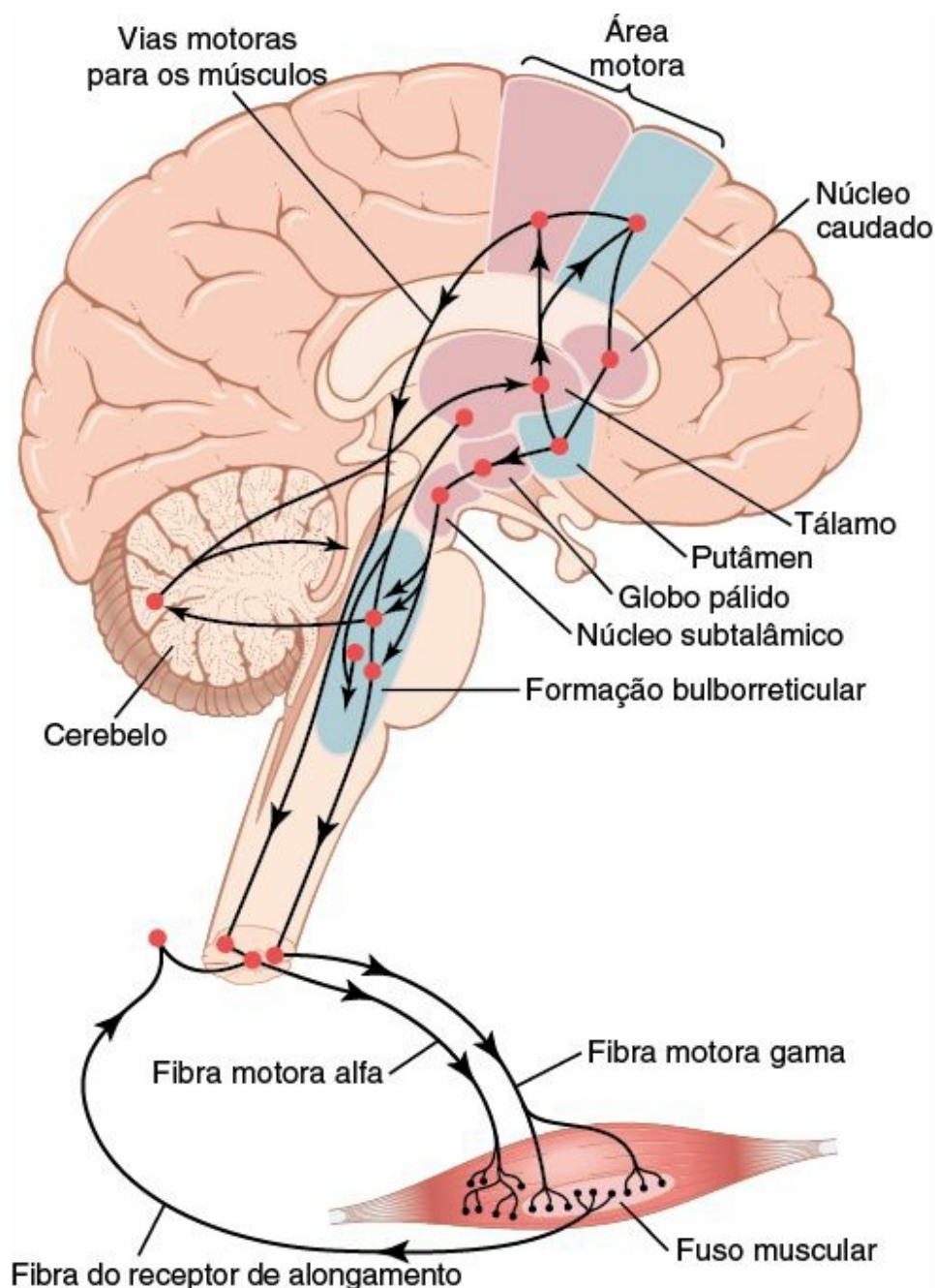


Figura 46-3. Eixo neural motor esquelético do sistema nervoso.

PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES — FUNÇÃO “INTEGRATIVA” DO SISTEMA NERVOSO

Uma das mais importantes funções do sistema nervoso é a de processar a informação aferente, de modo que sejam efetuadas respostas mentais e motoras *apropriadas*. Mais de 99% de toda a informação sensorial é descartada pelo cérebro como irrelevante e sem importância. Por exemplo, em geral, não percebemos as partes do corpo que estão em contato com nossas vestimentas, assim como a pressão que a cadeira exerce sobre o nosso corpo quando sentamos. Da mesma forma, a atenção é atraída apenas para objeto ocasional em nosso campo de visão e mesmo o ruído perpétuo que nos cerca é normalmente relegado ao subconsciente.

Entretanto, quando importante informação sensorial excita nossa mente, esta é imediatamente canalizada para regiões integrativas e motoras apropriadas do cérebro, para poder provocar respostas desejadas. Tanto a canalização quanto o processamento da informação, são chamados *funções integrativas* do sistema nervoso. Assim, se a pessoa encostar a mão em fogão quente, a resposta instantânea adequada é a de afastar a mão. Seguem-se outras respostas associadas, como mover o corpo inteiro para longe do fogão, e talvez até gritar de dor.

O PAPEL DAS SINAPSES NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES

A sinapse é o ponto de contato entre um neurônio e o neurônio seguinte. Adiante, neste Capítulo, iremos discutir os detalhes da função sináptica. Entretanto, é importante ressaltar aqui que as sinapses determinam as direções em que os sinais nervosos vão se distribuir pelo sistema nervoso. Algumas sinapses transmitem sinais de um neurônio para outro com facilidade, enquanto outras transmitem sinais, mas com dificuldade. Deve-se considerar também que sinais *facilitatórios* e *inibitórios* vindos de diferentes áreas do sistema nervoso podem controlar a transmissão sináptica, algumas vezes abrindo as sinapses para a transmissão e, em outras, fechando-as. Além disso, enquanto determinados neurônios pós-sinápticos respondem com grande número de impulsos, outros respondem apenas com alguns. Portanto, as sinapses executam ação seletiva, algumas vezes bloqueando sinais fracos, enquanto permitem que sinais fortes passem e, em outros momentos, selecionando e amplificando determinados sinais fracos, e, com frequência, transmitindo tais sinais em muitas direções em vez de restringi-los à direção única.

ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO — MEMÓRIA

Apenas pequena fração das informações sensoriais, mesmo considerando as mais relevantes, provoca normalmente resposta motora imediata. No entanto, a maior parte dessas informações é

armazenada para o controle futuro das atividades motoras e para uso nos processos cognitivos. A maior parte desse armazenamento ocorre no *córtex cerebral* e mesmo as regiões subcorticais do encéfalo e a medula espinal podem armazenar pequenas quantidades de informação.

O armazenamento da informação é o processo chamado *memória* e é também função exercida pelas sinapses. Cada vez que determinados tipos de sinais sensoriais passam por sequência de sinapses, essas sinapses ficam mais capazes de transmitir o mesmo tipo de sinal em outras oportunidades. Esse processo é chamado *facilitação*. Depois de os sinais sensoriais passarem inúmeras vezes por sinapses, estas ficam tão facilitadas que os sinais, gerados pelo próprio sistema nervoso central, podem também promover a transmissão de impulsos pela mesma sequência de sinapses até na ausência da aferência sensorial. Esse processo dá à pessoa a percepção de estar experienciando as sensações originais, embora essas percepções sejam apenas memórias das sensações.

Os mecanismos precisos pelos quais a facilitação a longo prazo das sinapses participa do processo de memória são ainda incertos, mas o que se sabe sobre esse fato e outros detalhes do processo de memória sensorial estão discutidos no [Capítulo 58](#).

Uma vez que as informações tenham sido armazenadas no sistema nervoso sob a forma de memória, elas passam a ser parte do mecanismo do processamento do cérebro, para uso futuro sob a forma do “pensamento”, isto é, os processos cognitivos cerebrais comparam as novas experiências sensoriais com as memórias armazenadas; as memórias, desse modo, ajudam a selecionar nova informação sensorial importante e a transmiti-la às áreas apropriadas de armazenamento da informação, para uso futuro, ou para áreas motoras, com o intuito de provocar respostas efectoras imediatas.

GRANDES NÍVEIS FUNCIONAIS DO SISTEMA NERVOSO

O sistema nervoso humano herdou capacidades funcionais especiais de cada um dos estágios evolutivos humanos. Dessa herança, três níveis principais do sistema nervoso central têm características funcionais específicas: (1) o *nível da medula espinal*; (2) o *nível cerebral inferior* ou *nível subcortical*; e (3) o *nível cerebral superior* ou *nível cortical*.

NÍVEL MEDULAR

Muitas vezes, concebemos a medula espinal como apenas uma via de passagem para os sinais vindos da periferia do corpo em direção ao encéfalo, ou na direção oposta, do encéfalo e de volta ao corpo. Essa ideia está longe da verdade. Mesmo em situações em que a medula espinal foi seccionada em níveis cervicais muitas de suas funções altamente organizadas continuam sendo executadas. Por exemplo, os circuitos neurais intrínsecos da medula podem ser responsáveis por: (1) movimentos de marcha; (2) reflexos que afastam partes do corpo de objetos que causam dor; (3) reflexos que

enrijecem as pernas para sustentar o corpo contra a gravidade; e (4) reflexos que controlam os vasos sanguíneos locais, movimentos gastrointestinais ou excreção urinária. De fato, os níveis supraespinais do sistema nervoso geralmente operam não pelo envio de sinais diretamente para a periferia do corpo, mas, sim, enviando sinais aos centros de controle da medula espinal, ou seja, simplesmente “comandando” esses centros para que realizem suas funções.

NÍVEL CEREBRAL INFERIOR OU SUBCORTICAL

Muitas, senão a maioria, das que chamamos atividades subconscientes do corpo são controladas por regiões encefálicas subcorticais, isto é, no bulbo, na ponte, no mesencéfalo, no hipotálamo, no tálamo, no cerebelo e nos gânglios da base. Por exemplo, o controle subconsciente da pressão arterial e da respiração é executado principalmente pelo bulbo e pela ponte. O controle do equilíbrio é função combinada das porções mais antigas do cerebelo, juntamente com a formação reticular bulbar, pontina e mesencefálica. Os reflexos alimentares, como a salivação e a ação de lamber os lábios, em resposta ao sabor da comida, são controlados por áreas localizadas no bulbo, na ponte, no mesencéfalo, na amígdala e no hipotálamo. Além disso, muitos padrões emocionais, como raiva, excitação, resposta sexual, reação à dor e reação ao prazer, podem continuar a ocorrer mesmo após a destruição de grande parte do córtex cerebral.

NÍVEL CEREBRAL SUPERIOR OU CORTICAL

Após a descrição anterior sobre muitas das funções do sistema nervoso que ocorrem na medula e nas estruturas subcorticais, poderíamos perguntar: que funções restam para serem executadas pelo córtex cerebral? A resposta a essa questão é complexa, mas começa com o fato de que o córtex cerebral é a região extremamente grande de armazenamento de memórias. O córtex nunca funciona sozinho e, sim, sempre em associação às estruturas subcorticais do sistema nervoso central.

Sem o córtex cerebral, as funções dos centros subcorticais são, em geral, imprecisas. O vasto reservatório de informação cortical normalmente converte essas funções em operações determinadas e precisas.

Por fim, o córtex cerebral é essencial para a maior parte dos nossos processos mentais, porém não pode funcionar sozinho. De fato, são as estruturas subcorticais e não o córtex que iniciam o *estado de vigília* no córtex cerebral, desse modo, promovendo a abertura do banco de memórias para ser acessado pela maquinaria do pensamento, presente no encéfalo. Assim, cada porção do sistema nervoso executa funções específicas, no entanto, é o córtex que abre o mundo de informações armazenadas para que seja explorado pela mente.

COMPARAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO COM UM COMPUTADOR

Quando os computadores foram inicialmente desenvolvidos, logo se tornou evidente que essas máquinas têm muitas características em comum com o sistema nervoso. Primeiramente, todos os computadores têm circuitos de entrada que podem ser comparados com a porção sensorial do sistema nervoso e também circuitos de saída análogos à porção motora do sistema nervoso.

Em computadores simples, os sinais de saída são controlados diretamente pelos sinais de entrada, operando, de maneira similar, à dos reflexos simples da medula espinal. Em computadores mais complexos, a saída é determinada, tanto pelos sinais de entrada, quanto pelas informações que tenham sido previamente armazenadas na memória do computador, o que é análogo aos reflexos mais complexos e aos mecanismos de processamento da região cortical do sistema nervoso. Além disso, à medida que os computadores ficam ainda mais complexos, é necessário adicionar mais outra unidade ao sistema, que é chamada *unidade de processamento central*, responsável por determinar a sequência de todas as operações. Essa unidade é análoga aos mecanismos de controle encefálicos que direcionam nossa atenção em primeiro lugar para o pensamento, a sensação ou a atividade motora e depois para outro, e assim por diante, até que ocorram sequências complexas de pensamentos ou ações.

A **Figura 46-4** é um diagrama de bloco simples que esquematiza o sistema de computador. Mesmo rápido estudo desse diagrama demonstra sua similaridade com o sistema nervoso. O fato de que os componentes básicos do computador de uso geral são análogos aos do sistema nervoso humano demonstra que o encéfalo apresenta muitas características semelhantes a um computador que, continuamente, coleta informações sensoriais e as utiliza com as informações armazenadas para computar o curso diário da atividade corporal.

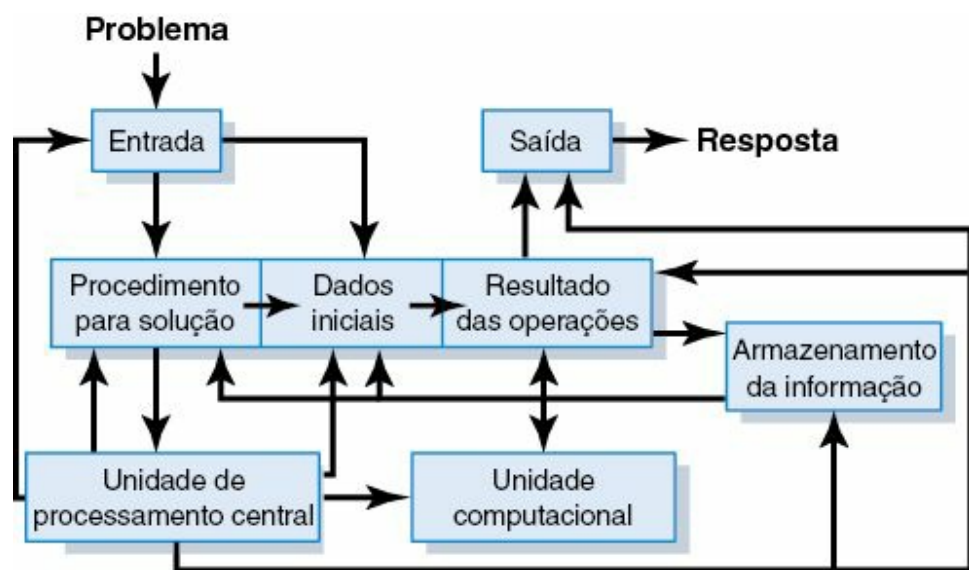


Figura 46-4. Esquema geral de computador mostrando os componentes básicos e suas inter-relações.

SINAPSES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

A informação é transmitida para o sistema nervoso central, em sua maior parte, na forma de potenciais de ação, chamados simplesmente *impulsos nervosos* que se propagam por sucessão de neurônios, um após o outro. Entretanto, além disso, cada impulso (1) pode ser bloqueado, na sua transmissão de um neurônio para o outro; (2) pode ser transformado de impulso único em impulsos repetitivos; ou (3) pode ainda ser integrado a impulsos vindos de outros neurônios, para gerar padrões de impulsos muito complexos em neurônios sucessivos. Todas essas funções podem ser classificadas como *funções sinápticas dos neurônios*.

TIPOS DE SINAPSES — QUÍMICAS E ELÉTRICAS

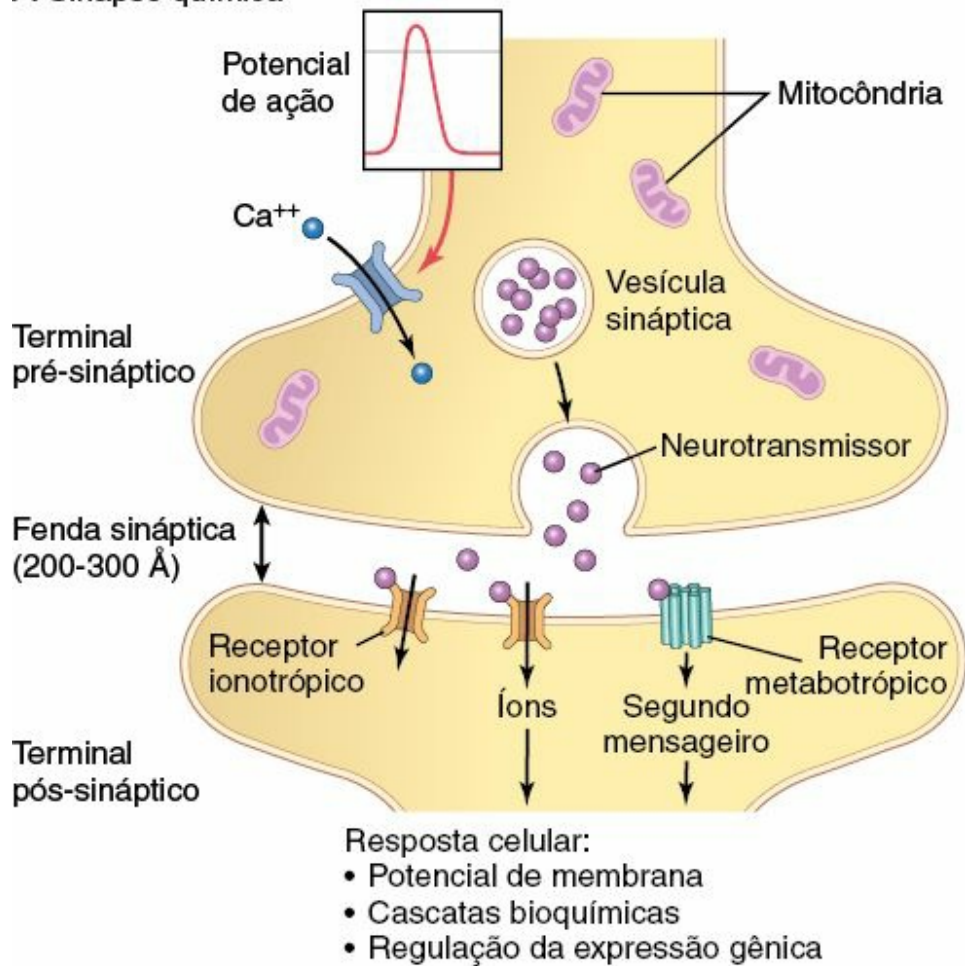
Há dois tipos principais de sinapses ([Figura 46-5](#)): (1) *químicas*; e (2) *elétricas*.

A maioria das sinapses utilizadas para a transmissão de sinais no sistema nervoso central da espécie humana são *sinapses químicas*. Nessas sinapses, o primeiro neurônio secreta por seu terminal a substância química chamada *neurotransmissor* (frequentemente, chamada *substância transmissora*), e esse neurotransmissor, por sua vez, vai atuar em proteínas receptoras, presentes na membrana do neurônio subsequente, para promover excitação, inibição ou ainda modificar de outro modo a sensibilidade dessa célula. Mais de 40 neurotransmissores importantes foram descobertos nos últimos anos. Alguns dos mais conhecidos são: acetilcolina, norepinefrina, epinefrina, histamina, ácido gama-aminobutírico (GABA), glicina, serotonina e glutamato.

Nas *sinapses elétricas*, os citoplasmas das células adjacentes estão conectados diretamente por aglomerados de canais de íons chamados *junções comunicantes* (gap junctions), que permitem o movimento livre dos íons de uma célula para outra. Tais junções são discutidas no [Capítulo 4](#), e é por meio dessas junções comunicantes e de outras junções similares que os potenciais de ação são transmitidos de fibra muscular lisa para a próxima no músculo liso visceral ([Capítulo 8](#)), e de célula muscular cardíaca para a próxima no músculo cardíaco ([Capítulo 10](#)).

Embora a maioria das sinapses no cérebro seja química, no sistema nervoso central podem coexistir e interagir sinapses químicas e elétricas. A transmissão bidirecional das sinapses elétricas permite-lhes colaborar na coordenação das atividades de grandes grupos de neurônios interconectados. Por exemplo, as sinapses elétricas são úteis para detectar a coincidência de despolarizações subliminares simultâneas dentro de um grupo de neurônios interconectados; isso permite aumentar a sensibilidade neural e promover o disparo sincronizado de um grupo de neurônios interconectados.

A Sinapse química



B Sinapses elétricas

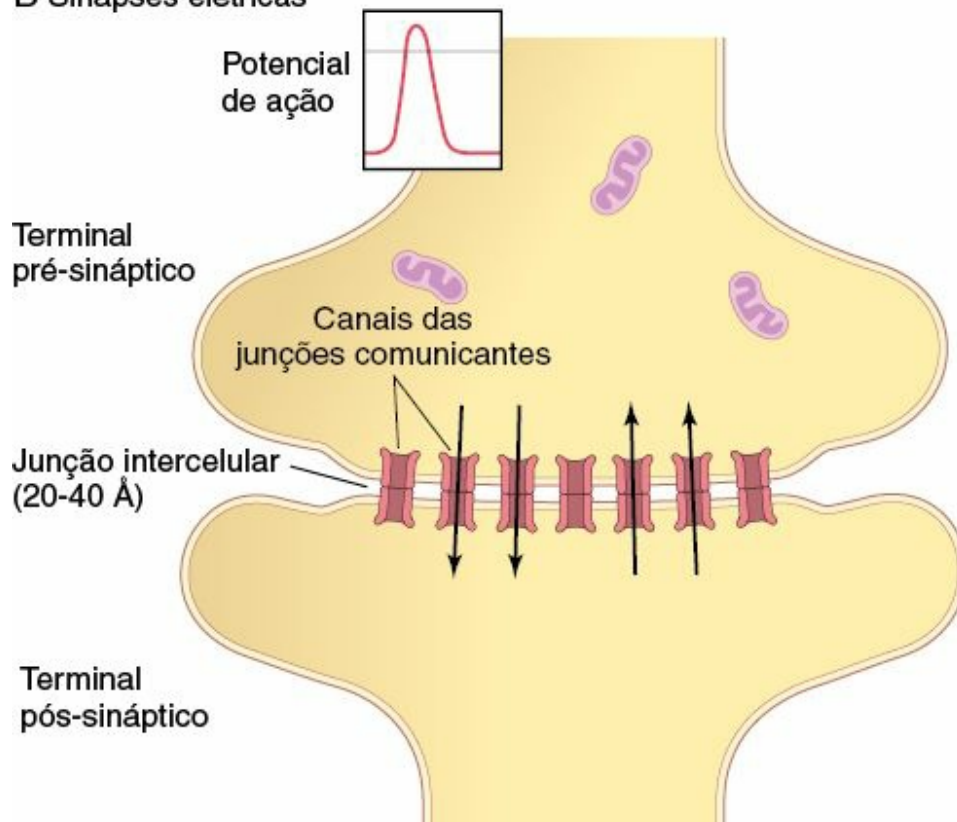


Figura 46-5. Anatomia fisiológica de uma sinapse química (A) e de uma sinapse elétrica (B).

Condução “Unidirecional” nas Sinapses Químicas. As sinapses químicas têm característica extremamente importante, que as torna muito adequadas para transmitir a maioria dos sinais do sistema nervoso. Essa característica é tal que os sinais sejam sempre transmitidos em uma única direção, ou seja, do neurônio que secreta o neurotransmissor, chamado *neurônio pré-sináptico*, para o neurônio no qual o neurotransmissor age, o *neurônio pós-sináptico*. Esse fenômeno é o *princípio da condução unidirecional* que ocorre nas sinapses químicas, e é muito diferente da condução pelas sinapses elétricas que, em geral, transmitem os sinais em ambas as direções.

Um mecanismo de condução unidirecional permite que os sinais sejam direcionados para alvos específicos. Na verdade, é essa transmissão específica dos sinais, para áreas discretas e extremamente focalizadas, tanto do sistema nervoso quanto nos terminais dos nervos periféricos, que permite ao sistema nervoso executar sua miríade de funções sensoriais, motoras, de memorização e muitas outras.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DA SINAPSE

A **Figura 46-6** mostra um esquema de *neurônio motor anterior* típico encontrado no corno anterior da medula espinal. Esse neurônio é composto por três partes principais: o *corpo celular* ou *soma* que constitui a maior parte do neurônio; o *axônio* único que se estende do corpo celular, deixa a medula espinal e se incorpora a nervos periféricos; e os *dendritos*, inúmeras projeções ramificadas do soma, que se estendem, quando muito, por 1 milímetro para as áreas adjacentes da medula.

Encontram-se de 10.000 a 200.000 pequenos botões sinápticos, chamados *terminais pré-sinápticos*, nas superfícies dos dendritos e do corpo celular do neurônio motor: cerca de 80% a 95% estão situados nos dendritos e apenas de 5% a 20% no corpo celular. Esses terminais pré-sinápticos são as porções terminais de ramificações de axônios de diversos outros neurônios. Muitos desses terminais pré-sinápticos são *excitatórios* — ou seja, secretam um neurotransmissor que estimula o neurônio pós-sináptico. Entretanto, outros terminais pré-sinápticos são *inibitórios* — ou seja secretam um neurotransmissor que inibe o neurônio pós-sináptico.

Neurônios localizados em outras partes da medula e do encéfalo diferem do neurônio motor no (1) tamanho do corpo celular; (2) no comprimento, tamanho e número de dendritos, tendo comprimento de quase zero a muitos centímetros; (3) no comprimento e calibre do axônio; e (4) no número de terminais pré-sinápticos, que pode variar de alguns poucos até cerca de 200.000. Essas diferenças fazem os neurônios de partes diversas do sistema nervoso reagirem de modo diferente dos sinais sinápticos aferentes e, assim, executarem muitas funções distintas.

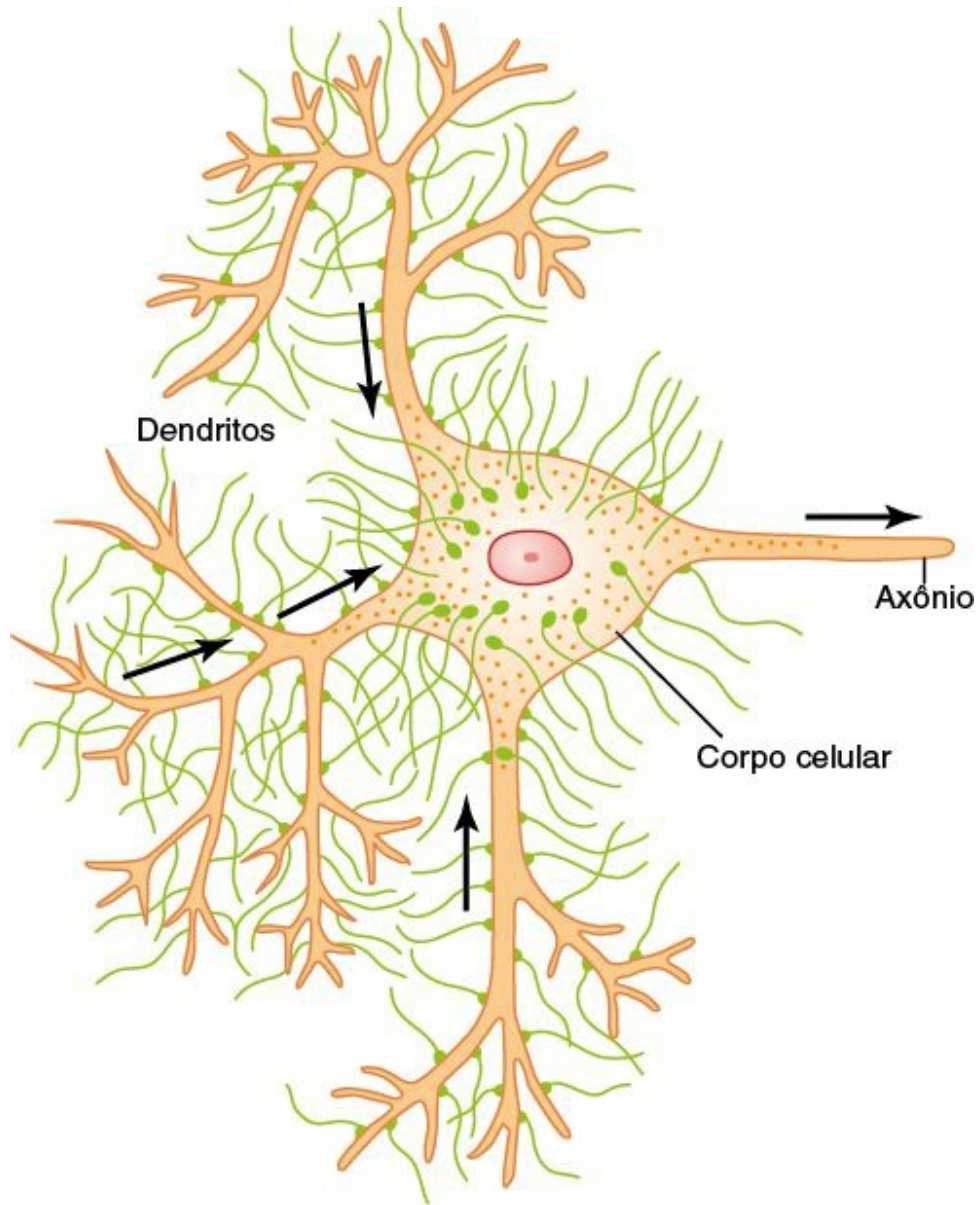


Figura 46-6. Neurônio motor anterior típico exibindo terminações pré-sinápticas no corpo celular e nos dendritos. Note também o axônio único.

Terminais Pré-sinápticos. Estudos dos terminais pré-sinápticos, com o auxílio do microscópio eletrônico, demonstram que esses terminais têm formas anatômicas variadas, mas a maioria se assemelha a pequenos botões redondos ou ovalados e, assim, são por vezes chamados *botões terminais*, *pés terminais* ou *botões sinápticos*.

A **Figura 46-5A** ilustra a estrutura básica de uma sinapse química ao mostrar um terminal pré-sináptico único na superfície da membrana de neurônio pós-sináptico. O terminal pré-sináptico é separado do corpo celular do neurônio pós-sináptico pela *fenda sináptica*, cuja largura fica na faixa de 200 a 300 angstroms. O terminal tem dois tipos de estruturas internas importantes para a função excitatória ou inibitória da sinapse: as *vesículas transmissoras* e as *mitocôndrias*. As vesículas transmissoras contêm o *neurotransmissor* que, quando liberada na fenda sináptica, *excita* ou *inibe* o neurônio pós-sináptico. Excita o neurônio pós-sináptico se a membrana neuronal contiver *receptores excitatórios*, e inibe o neurônio se a membrana tiver *receptores inibitórios*. As mitocôndrias

forneem o trifosfato de adenosina (ATP), que, por sua vez, supre a energia necessária para sintetizar novas moléculas da substância transmissora.

Quando o potencial de ação chega ao terminal pré-sináptico, a despolarização de sua membrana faz com que pequeno número de vesículas libere moléculas de neurotransmissores na fenda sináptica. A liberação dessas moléculas, por sua vez, provoca alterações imediatas nas características de permeabilidade da membrana neuronal pós-sináptica, o que leva à excitação ou à inibição do neurônio pós-sináptico, dependendo das características do receptor neuronal.

Mecanismo pelo Qual o Potencial de Ação Provoca a Liberação do Neurotransmissor pelos Terminais Pré-sinápticos — o Papel dos Íons Cálcio

A membrana do terminal pré-sináptico é chamada *membrana pré-sináptica*. Essa membrana tem grande número de *canais de cálcio dependentes de voltagem*. Quando o potencial de ação despolariza a membrana pré-sináptica, esses canais de cálcio se abrem e permitem a passagem de inúmeros íons cálcio para o terminal pré-sináptico. A quantidade de neurotransmissor que é, então, liberada na fenda sináptica é diretamente proporcional ao número de íons cálcio que entram. O mecanismo preciso, pelo qual os íons cálcio provocam essa liberação, não é conhecido em sua totalidade, mas pensa-se que seja o apresentado a seguir.

Quando os íons cálcio entram no terminal pré-sináptico, se ligam a moléculas de proteínas especiais, presentes na superfície interna da membrana pré-sináptica, chamadas *sítios de liberação*. Essa ligação, por sua vez, provoca a abertura dos sítios de liberação através da membrana, permitindo que algumas vesículas, contendo os neurotransmissores, liberem seu conteúdo na fenda sináptica, após cada potencial de ação. No caso das vesículas que armazenam acetilcolina, de 2.000 a 10.000 moléculas do neurotransmissor estão em cada vesícula, havendo vesículas suficientes no terminal pré-sináptico para manter a neurotransmissão, promovida por poucas centenas a 10.000 potenciais de ação.

Ação da Substância Transmissora sobre o Neurônio Pós-sináptico — Função das “Proteínas Receptoras”

A membrana do neurônio pós-sináptico contém grande número de *proteínas receptoras* também mostradas na **Figura 46-5A**. As moléculas desses receptores têm dois componentes importantes: (1) o *componente de ligação*, que se exterioriza da membrana na fenda sináptica — local onde se liga o neurotransmissor, vindo do terminal pré-sináptico —; e (2) o *componente intracelular*, que atravessa toda a membrana pós-sináptica até alcançar o interior do neurônio pós-sináptico. A ativação dos receptores controla a abertura dos canais iônicos na célula pós-sináptica segundo uma

de duas formas seguintes: (1) por *controle direto dos canais iônicos* para permitir a passagem de tipos específicos de íons, através da membrana; ou (2) mediante a ativação de um “*segundo mensageiro*” que não é canal iônico e, sim, molécula que, projetando-se para o citoplasma da célula, ativa uma ou mais substâncias localizadas no interior do neurônio pós-sináptico. Esses segundos mensageiros aumentam ou diminuem determinadas funções celulares específicas.

Os receptores de neurotransmissores que ativam diretamente os canais iônicos são designados, em geral, por *receptores ionotrópicos*, enquanto os que atuam através de sistemas de segundos mensageiros recebem o nome de *receptores metabotrópicos*.

Canais Iônicos. Os canais iônicos na membrana neuronal pós-sináptica são, em geral, de dois tipos: (1) *canais catiônicos* que, na maioria das vezes, permitem a passagem dos íons sódio quando abertos, mas que, por vezes, deixam passar também íons potássio e/ou cálcio; e (2) *canais aniônicos* que permitem a passagem de íons cloreto e também de pequenas quantidades de outros ânions.

Os *canais catiônicos* que conduzem os íons sódio são revestidos com cargas negativas. Essas cargas atraem os íons sódio carregados positivamente para o canal, quando seu diâmetro aumenta para até dimensão maior que a do íon sódio hidratado. Entretanto, essas mesmas cargas negativas *repelem os íons cloreto e outros ânions* e impedem sua passagem.

Para *canais aniônicos*, quando o diâmetro do canal fica grande o bastante, íons cloreto passam pelo canal até atingirem o lado oposto, enquanto o fluxo de cátions como sódio, potássio e cálcio está bloqueado principalmente porque seus íons hidratados são muito grandes para passar por eles.

Aprenderemos adiante que, quando canais catiônicos se abrem e permitem a entrada de íons sódio com carga positiva, suas cargas positivas irão, por sua vez, excitar o neurônio. Portanto, um neurotransmissor que abre os canais catiônicos é chamado *transmissor excitatório*. Por sua vez, a abertura de canais aniônicos permite a passagem de cargas elétricas negativas, o que inibe o neurônio. Desse modo, os neurotransmissores que abrem esses canais são chamados *transmissores inibitórios*.

Quando um neurotransmissor ativa o canal iônico, o canal em geral abre em fração de milissegundos; quando a substância transmissora não está mais presente, o fechamento do canal é igualmente rápido. A abertura e o fechamento dos canais iônicos são os meios para o controle muito rápido dos neurônios pós-sinápticos.

Sistema de “Segundos Mensageiros” no Neurônio Pós-sináptico. Muitas funções do sistema nervoso — por exemplo, o processo da memória — requerem mudanças prolongadas nos neurônios, com a duração de segundos a meses após a substância transmissora inicial já se ter dissipado. Os canais iônicos não são capazes de provocar alterações prolongadas no neurônio pós-sináptico, porque esses canais se fecham em milissegundos após a substância transmissora não estar

mais presente. Entretanto, em muitos casos, a excitação ou inibição neuronal pós-sináptica prolongada é realizada pela ativação do sistema químico de “segundos mensageiros” no neurônio pós-sináptico, sendo este segundo mensageiro responsável por provocar o efeito prolongado.

Existem diversos tipos de sistemas de segundos mensageiros. Um dos tipos mais comuns utiliza o grupo de proteínas chamadas *proteínas G*. A **Figura 46-7** mostra uma proteína G receptora da membrana. O complexo de proteínas G inativo está livre no citosol e é formado por guanosina difosfato (GDP) mais três componentes: o componente alfa (**a**), que é a porção *ativadora* da proteína G, e os componentes beta (**b**) e gama (**g**), que estão ligados ao componente alfa. Enquanto o complexo de proteínas G estiver ligado ao GDP, ele permanece inativo.

Quando o receptor é ativado por um neurotransmissor, após um impulso nervoso, o receptor sofre uma mudança conformacional, que deixa exposto um local de ligação ao complexo de proteínas G, que em seguida se liga a uma porção do receptor que se destaca no interior da célula. Esse processo permite que a subunidade **a** libere GDP e, simultaneamente, se ligue a uma guanosina trifosfato (GTP) ao mesmo tempo que separa as porções **b** e **g** do complexo. O complexo **a**-GTP desanexado tem liberdade de movimento no citoplasma celular e executa uma ou mais de múltiplas funções, dependendo da característica específica de cada tipo de neurônio. Em seguida, podem ocorrer as quatro mudanças seguintes, que se ilustram na **Figura 46-7**:

1. *Abertura de canais iônicos específicos na membrana da célula pós-sináptica.* É apresentado, no canto superior direito da figura, canal de potássio que se abre em resposta à proteína G; esse canal, em geral, permanece aberto por tempo prolongado, ao contrário do rápido fechamento dos canais iônicos ativados diretamente, que não utilizam do sistema de segundos mensageiros.
2. *Ativação do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) ou monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) na célula neuronal.* Lembre-se de que tanto o AMP cíclico quanto o GMP cíclico podem ativar a maquinaria metabólica muito específica do neurônio e, assim, podem iniciar qualquer um dos muitos resultados químicos, incluindo as alterações a longo prazo da estrutura da célula, que, por sua vez, alteram a excitabilidade do neurônio por longo tempo.
3. *Ativação de uma ou mais enzimas intracelulares.* A proteína G pode ativar diretamente uma ou mais enzimas intracelulares. Por sua vez, essas enzimas podem induzir uma das muitas funções químicas específicas da célula.
4. *Ativação da transcrição gênica.* A ativação da transcrição gênica é um dos efeitos mais importantes da ativação do sistema de segundos mensageiros, porque a transcrição gênica pode provocar a formação de novas proteínas pelo neurônio, dessa forma, modificando a sua maquinaria metabólica ou sua estrutura. Na verdade, sabe-se que as alterações estruturais dos neurônios, quando ativadas de forma apropriada, de fato ocorrem especialmente nos processos de memória a longa duração.

A inativação da proteína G ocorre quando o GTP ligado à subunidade **a** é hidrolisado para formar GDP. Essa ação leva a que a subunidade **a** libere-se da sua proteína-alvo, o que inativa os sistemas de segundos mensageiros, e em seguida volta a combinar-se com as subunidades **b** e **g**, retornando o complexo de proteínas G ao seu estado inativo.

Está claro que a ativação dos sistemas de segundos mensageiros no neurônio, ou dos tipos que envolvem as proteínas G ou outros, é extremamente importante para modificar as características das respostas a longo prazo das diferentes vias neuronais. Retornaremos a essa questão em mais detalhes no [Capítulo 58](#), quando da discussão sobre as funções da memória do sistema nervoso.

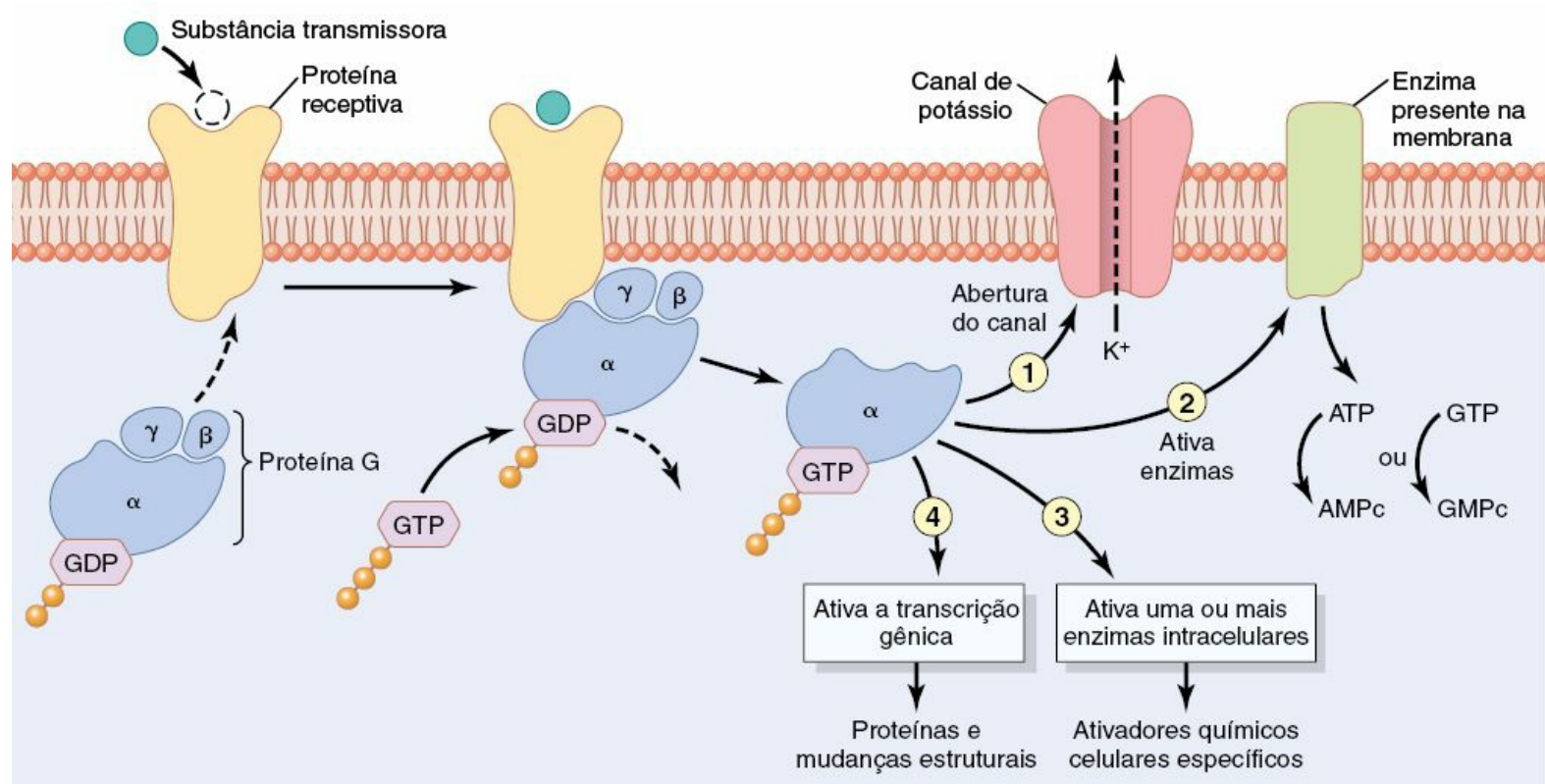


Figura 46-7. Sistema de “segundos mensageiros” em que a substância transmissora de neurônio inicial pode ativar o segundo neurônio mediante, primeiramente, causando uma modificação transformacional no receptor que libera a subunidade alfa (a) ativada da “proteína G” no citoplasma do segundo neurônio. Quatro possíveis efeitos subsequentes à ativação da proteína G são mostrados, incluindo: 1, abertura de canal iônico na membrana do segundo neurônio; 2, ativação de sistema enzimático presente na membrana do neurônio; 3, ativação de sistema enzimático intracelular; e/ou 4, promovendo a transcrição gênica no segundo neurônio. O regresso da proteína G ao estado inativo tem lugar quando a guanosina trifosfato (GTP) ligada à subunidade a é hidrolisada a guanosina difosfato (GDP) e as subunidades b e g voltam a unir-se à subunidade a.

Receptores Excitatórios ou Inibitórios na Membrana Pós-sináptica

Pela ativação, alguns receptores pós-sinápticos provocam excitação do neurônio pós-sináptico, e outros causam inibição. A importância da existência desses dois tipos de receptores, inibitórios e excitatórios, é que dá dimensão adicional à função nervosa, possibilitando a contenção ou a excitação das ações neuronais.

Os diferentes mecanismos moleculares e de membrana utilizados por diversos receptores para induzir excitação ou inibição incluem os seguintes:

Excitação

1. *Abertura dos canais de sódio, permitindo o fluxo de grande número de cargas elétricas positivas para a célula pós-sináptica.* Esse evento celular aumenta o potencial intracelular da membrana em direção ao potencial mais positivo, no sentido de atingir o nível do limiar para sua excitação. Esse é de longe o meio mais generalizado utilizado para causar excitação.
2. *Condução reduzida pelos canais de cloreto ou potássio ou de ambos.* Esse evento diminui a difusão de íons cloreto, com carga negativa para o neurônio pós-sináptico ou a difusão de íons potássio com carga positiva para fora da célula. Em ambos os casos, o efeito é o de fazer com que o potencial interno da membrana mais positivo do que o normal, o que tem caráter excitatório.
3. *Diversas alterações no metabolismo do neurônio pós-sináptico, para excitar a atividade celular ou em alguns casos, aumentar o número de receptores de membrana excitatórios, ou diminuir o número de receptores inibitórios da membrana.*

Inibição

1. *Abertura dos canais para íon cloreto na membrana neuronal pós-sináptica.* Esse fenômeno permite a rápida difusão dos íons cloreto com carga negativa do meio extracelular para o interior do neurônio pós-sináptico, dessa forma, transportando cargas negativas para o interior da célula e aumentando a negatividade interna, o que tem caráter inibitório.
2. *Aumento na condutância dos íons potássio para o exterior dos neurônios.* Esse evento permite que íons positivos se difundam para o meio extracelular, provocando aumento da negatividade do lado interno da membrana do neurônio, o que é inibitório para a célula.
3. *Ativação de enzimas receptoras* que inibem as funções metabólicas celulares, promovendo aumento do número de receptores sinápticos inibitórios, ou diminuindo o número de receptores excitatórios.

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE ATUAM COMO TRANSMISSORES SINÁPTICOS

Mais de 50 substâncias químicas foram demonstradas ou sugeridas como transmissores sinápticos. Diversas delas estão listadas nas **Tabelas 46-1 e 46-2**, que fornecem dois grupos distintos de transmissores sinápticos. Um dos grupos se constitui por *neurotransmissores com moléculas pequenas e de ação rápida*. O outro é formado por grande número de *neuropeptídeos*, de tamanho molecular muito maior e que são em geral de ação muito mais lenta.

Os neurotransmissores com moléculas pequenas e de ação rápida são os que induzem as respostas mais agudas do sistema nervoso, como a transmissão de sinais sensoriais para o encéfalo e dos sinais motores do encéfalo para os músculos. Os neuropeptídeos, ao contrário, geralmente provocam ações mais prolongadas, como mudanças a longo prazo do número de receptores neuronais, abertura ou fechamento por longos períodos de certos canais iônicos e possivelmente também as mudanças a longo prazo do número ou dimensão das sinapses.

Tabela 46-1 Neurotransmissores de Moléculas Pequenas e de Ação Rápida

Classe I Acetilcolina
Classe II: As Aminas Norepinefrina
Epinefrina
Dopamina
Serotonina
Histamina
Classe III: Aminoácidos Ácido gama-aminobutírico (GABA)
Glicina
Glutamato
Aspartato
Classe IV Óxido nítrico (NO)

Tabela 46-2 Neurotransmissores Peptídicos de Ação Lenta ou Fatores de Crescimento

Hormônios Liberadores Hipotalâmicos Hormônio liberador de tirotropina
Hormônio liberador do hormônio luteinizante
Somatostatina (fator inibitório do hormônio de crescimento)
Peptídeos Hipofisários Hormônio adrenocorticotrópico (ACTH)
b-endorfina
Hormônio a-melanócito estimulante
Prolactina
Hormônio luteinizante
Tirotropina
Hormônio de crescimento
Vasopressina
Ocitocina

Peptídeos que Agem no Intestino e no Cérebro

Enkefalina leucina

Enkefalina metionina

Substância P

Gastrina

Colecistocinina

Peptídeo intestinal vasoativo (VIP)

Fator de crescimento neural

Fator neurotrópico derivado do cérebro

Neurotensina

Insulina

Glucagon

De Outros Tecidos

Angiotensina II

Bradicinina

Carnosina

Peptídeos do sono

Calcitonina

Neurotransmissores de Moléculas Pequenas e de Ação Rápida

Em muitos casos, os neurotransmissores constituídos por pequenas moléculas são sintetizados no citosol do terminal pré-sináptico e entram nas vesículas sinápticas situadas no terminal por meio de transporte ativo. Dessa forma, cada vez que o potencial de ação atinge o terminal pré-sináptico, poucas vesículas liberam ao mesmo tempo seu neurotransmissor na fenda sináptica. Esse evento normalmente ocorre em questão de milissegundos ou menos pelo mecanismo descrito anteriormente. A ação subsequente desse neurotransmissor de molécula pequena, nos receptores de membrana do neurônio pós-sináptico, geralmente ocorre também no período de milissegundos ou menos. Na maioria das vezes, o efeito que o neurotransmissor provoca é no sentido de aumentar ou diminuir a condutância dos canais iônicos; exemplo é o aumento da condutância ao sódio, que provoca excitação, ou a elevação da condutância ao potássio ou ao cloreto, o que causa inibição.

Reciclagem de Vesículas que Armazenam Neurotransmissores de Molécula Pequena.

As vesículas que armazenam e liberam os neurotransmissores de molécula pequena são continuamente recicladas e utilizadas, por vezes, repetidas. Depois de se fundir à membrana sináptica e se abrir para liberar a substância transmissora, a membrana da vesícula, no primeiro momento, simplesmente passa a fazer parte da membrana sináptica. Entretanto, no período de segundos a minutos, a porção da vesícula aderida à membrana se invagina de volta ao interior do

terminal pré-sináptico e se desprende para formar nova vesícula. Essa membrana vesicular ainda contém as proteínas enzimáticas apropriadas ou as proteínas transportadoras necessárias para sintetizar e/ou armazenar a nova substância transmissora na vesícula.

A acetilcolina é típico neurotransmissor de moléculas pequenas de ação rápida que obedece aos princípios de síntese e de liberação já citados. Esse neurotransmissor é sintetizado no terminal pré-sináptico, da acetilcoenzima A e da colina na presença da enzima *colina acetiltransferase*. É então transportado para as vesículas específicas. Quando essas vesículas, em seguida, liberam a acetilcolina na fenda sináptica durante a transmissão sináptica neuronal, a acetilcolina é rapidamente hidrolisada a acetato e colina pela enzima *colinesterase*, presente no retículo de proteoglicanos, que preenche o espaço da fenda sináptica. Depois, novamente no terminal pré-sináptico, as vesículas são recicladas, e a colina é transportada ativamente de volta ao terminal para ser utilizada mais uma vez na síntese de nova molécula de acetilcolina.

Características de Alguns Importantes Neurotransmissores de Molécula Pequena. A *acetilcolina* é secretada por neurônios em diversas áreas do sistema nervoso, mas especificamente por (1) terminais das grandes células piramidais do córtex motor; (2) vários tipos diferentes de neurônios nos gânglios da base; (3) neurônios motores que inervam os músculos esqueléticos; (4) neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo; (5) neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parassimpático; e (6) alguns dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Em muitos casos, a acetilcolina tem efeito excitatório; entretanto, sabe-se que tem efeitos inibitórios em algumas terminações nervosas parassimpáticas periféricas, tal como a inibição do coração pelo nervo vago.

A *norepinefrina* é secretada por terminais de diversos neurônios, cujos corpos celulares estão localizados no tronco cerebral e no hipotálamo. Especificamente, os neurônios secretores de norepinefrina, localizados no *locus ceruleus* situado na ponte, enviam fibras nervosas para áreas encefálicas muito disseminadas do encéfalo auxiliando no controle da atividade geral e na disposição da mente, tal como o aumento do nível de vigília. Em muitas dessas áreas, a norepinefrina provavelmente se liga a receptores excitatórios, mas, ao contrário, em poucas áreas liga-se a receptores inibitórios. A norepinefrina é secretada também pela maioria dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, onde excita alguns órgãos e inibe outros.

A *dopamina* é secretada por neurônios que se originam na substância negra. Esses neurônios se projetam principalmente para a região estriatal dos gânglios da base. O efeito da dopamina é em geral inibitório.

A *glicina* é secretada principalmente nas sinapses da medula espinal. Acredita-se que sempre atue como neurotransmissor inibitório.

O *GABA* é secretado por terminais nervosos situados na medula espinal, no cerebelo, nos gânglios

da base e em diversas áreas do córtex. Acredita-se que tenha sempre efeito inibitório.

O *glutamato* é secretado por terminais pré-sinápticos, em muitas vias sensoriais aferentes, assim como em diversas áreas do córtex cerebral. Seu efeito, provavelmente é sempre excitatório.

A *serotonina* é secretada por núcleos que se originam na rafe mediana do tronco cerebral e se projetam para diversas áreas encefálicas e da medula espinal, especialmente para os cornos dorsais da medula espinal e para o hipotálamo. A serotonina age como inibidor das vias da dor na medula espinal, e acredita-se que sua ação inibitória nas regiões superiores do sistema nervoso auxilie no controle do humor do indivíduo, possivelmente até mesmo provocando o sono.

O *óxido nítrico* é especialmente secretado por terminais nervosos em áreas encefálicas responsáveis pelos comportamentos a longo prazo e pela memória. Assim, esse sistema de neurotransmissão poderá, futuramente, explicar algumas funções do comportamento e da memória que até hoje têm sido um desafio. O óxido nítrico difere dos outros neurotransmissores de pequena molécula por seu mecanismo de formação, no terminal pré-sináptico, e por sua ação no neurônio pós-sináptico. O óxido nítrico não é formado e armazenado em vesículas no terminal pré-sináptico, como os outros neurotransmissores. Na verdade, é sintetizado quase instantaneamente, conforme sua necessidade, quando se difunde para fora dos terminais pré-sinápticos, durante segundos, em vez de ser liberado em embalagens vesiculares. Em seguida, difunde-se para os neurônios pós-sinápticos adjacentes. No neurônio pós-sináptico, o óxido nítrico, em geral, não induz grandes alterações do potencial de membrana, mas, na verdade, modifica as funções metabólicas intracelulares que promovem alterações na excitabilidade do neurônio por segundos, minutos ou até mesmo por mais tempo.

Neuropeptídeos

Os neuropeptídeos são sintetizados de outro modo e têm ações que são, muitas vezes, lentas e muito diferentes das dos neurotransmissores de molécula pequena. Os neuropeptídeos não são sintetizados no citosol dos terminais pré-sinápticos. Na verdade, são sintetizados como partes integrais de grandes moléculas proteicas pelos ribossomos situados do corpo celular do neurônio.

As moléculas proteicas entram nos espaços internos do retículo endoplasmático do corpo celular e, subsequentemente, no aparelho de Golgi, onde passam por duas alterações: primeira, a proteína formadora de neuropeptídeo é clivada, por ação enzimática, em fragmentos menores, sendo alguns deles o próprio neuropeptídeo ou seu precursor. Segunda, o aparelho de Golgi empacota o neuropeptídeo em vesículas diminutas que são liberadas no citoplasma. As vesículas são transportadas até as terminações das fibras nervosas pelo *fluxo axônico* do citoplasma do axônio, sendo transportadas em velocidade de apenas alguns centímetros por dia. Por fim, essas vesículas liberam seu conteúdo nos terminais neuronais em resposta a potenciais de ação da mesma forma que

os neurotransmissores de molécula pequena. Entretanto, a vesícula passa por autólise e não é reutilizada.

Devido ao método laborioso de formação dos neuropeptídeos, quantidades bem menores desses são normalmente liberadas em relação às quantidades liberadas de neurotransmissores de pequena molécula. Essa diferença é parcialmente compensada pelo fato de que os neuropeptídeos têm, em geral, potência de mil vezes ou maior da que os neurotransmissores de molécula pequena. Outra característica importante dos neuropeptídeos é que eles, por vezes, provocam ações muito mais prolongadas. Algumas dessas ações incluem o fechamento prolongado dos canais de cálcio, mudanças por longo tempo na maquinaria metabólica celular, alterações prolongadas na ativação ou desativação de genes específicos, no núcleo celular, e/ou mudanças por longo tempo no número de receptores excitatórios ou inibitórios. Alguns desses efeitos duram dias, mas outros, possivelmente, por meses ou anos. O conhecimento sobre as funções dos neuropeptídeos está apenas começando a se desenvolver.

EVENTOS ELÉTRICOS DURANTE A EXCITAÇÃO NEURONAL

Os eventos elétricos na excitação neuronal têm sido estudados especialmente, nos grandes neurônios motores dos cornos anteriores da medula espinal. Portanto, os eventos, descritos nas seções subsequentes, se referem essencialmente a esses neurônios. Excetuando-se as diferenças quantitativas, esses eventos se aplicam à maioria dos neurônios do sistema nervoso.

Potencial de Repouso da Membrana do Corpo Celular do Neurônio. A [Figura 46-8](#) esquematiza o corpo celular do neurônio motor espinal, indicando um *potencial de repouso da membrana* em torno de -65 milivolts. Esse potencial de membrana em repouso é menos negativo do que os -90 milivolts, encontrados nas grandes fibras nervosas periféricas e nas fibras de músculo esquelético; a voltagem mais baixa é importante porque permite o controle, tanto positivo quanto negativo do grau de excitabilidade do neurônio, ou seja, a diminuição da voltagem para valor menos negativo torna a membrana do neurônio mais excitável, enquanto o aumento dessa voltagem para valor mais negativo torna o neurônio menos excitável. Esse mecanismo é a base para as duas funções do neurônio — tanto excitação como inibição — como explicado em detalhe nas seções a seguir.

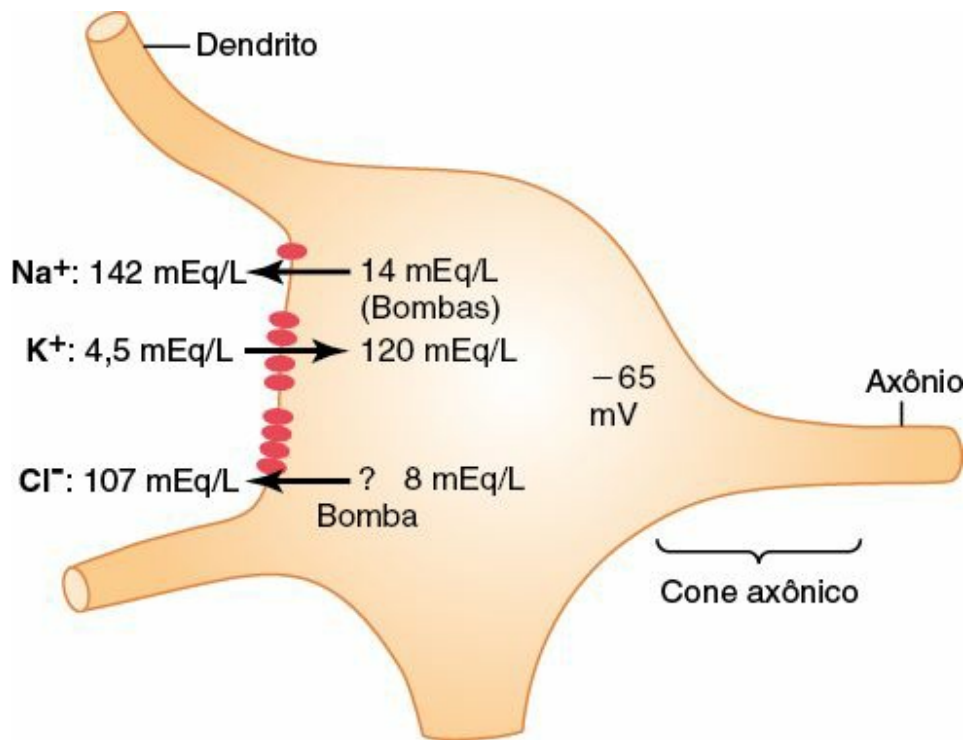


Figura 46-8. Distribuição dos íons sódio, potássio e cloreto através da membrana do corpo celular neuronal; origem do potencial de membrana intrassomático.

Diferenças de Concentração dos Íons através da Membrana do Corpo Celular do Neurônio. A **Figura 46-8** também aponta as diferenças entre as concentrações de três íons, através da membrana do corpo celular do neurônio que são os mais importantes para a função do neurônio: íons sódio, íons potássio e íons cloreto. Na parte superior da figura, a *concentração dos íons sódio* é mostrada como sendo *alta no líquido extracelular* (142 mEq/L), porém *baixa no neurônio* (14 mEq/L). O gradiente de concentração de sódio é produzido por bomba de sódio poderosa, presente na membrana do corpo celular (somático), que continuamente lança o sódio para fora do neurônio.

A **Figura 46-8** também mostra que a *concentração do íon potássio* é *alta no corpo celular do neurônio* (120 mEq/L) mas *baixa no líquido extracelular* (4,5 mEq/L). Além disso, evidencia a existência da bomba de potássio (a outra metade da bomba de $\text{Na}^+ - \text{K}^+$), que bombeia potássio para o interior do neurônio.

A **Figura 46-8** mostra que o *íon cloreto* está em *alta concentração no líquido extracelular*, porém em *baixa concentração no neurônio*. A membrana pode ser, de certa maneira, muito permeável aos íons cloreto e deve existir fraca bomba de cloreto. Contudo, a razão principal para a baixa concentração dos íons cloreto no neurônio é o potencial de -65 milivolts da célula, isto é, essa voltagem negativa repele os íons cloreto com carga negativa, forçando-os para fora através dos canais até que a concentração seja bem menor na face interna da membrana do que na externa.

Relembremos, dos Capítulos 4 e 5, que o potencial elétrico através da membrana celular pode se opor aos movimentos dos íons através dessa membrana, se o potencial tiver polaridade e magnitude apropriadas. O potencial que se opõe *exatamente* ao movimento de um íon é chamado *potencial de*

Nernst para esse íon, que está representado pela seguinte equação:

$$\text{EMF (mV)} = \pm 61 \times \log \left(\frac{\text{Concentração intracelular}}{\text{Concentração extracelular}} \right)$$

em que FEM (força eletromotriz) é o potencial de Nernst, em milivolts, da face *interna da membrana*. O potencial será negativo (–) para íons positivos, e positivo (+) para íons negativos.

Agora, pode-se calcular o potencial de Nernst que irá se opor de forma precisa ao movimento de cada um dos três íons separadamente: sódio, potássio e cloreto.

Para a diferença da concentração de sódio, mostrada na **Figura 46-8**, que é de 142 mEq/L no exterior e de 14 mEq/L no interior, o potencial de membrana que irá se opor exatamente ao movimento dos íons sódio através dos canais de sódio é de +61 milivolts. Entretanto, o potencial de membrana real é de –65 milivolts, e não de +61 milivolts. Portanto, os íons sódio que vazam para o interior são imediatamente bombeados de volta para o exterior pela bomba de sódio, mantendo assim o potencial negativo de –65 milivolts do neurônio.

Para os íons potássio, o gradiente de concentração é de 120 mEq/L no neurônio e de 4,5 mEq/L fora do neurônio. Esse gradiente de concentração resulta em potencial de Nernst de –86 milivolts no interior do neurônio que é mais negativo do que os –65 milivolts que realmente existem. Portanto, por causa da alta concentração intracelular de potássio, existe tendência efetiva dos íons potássio se difundirem para fora do neurônio, mas esse efeito é contrabalançado pelo bombeamento contínuo dos íons potássio para o interior da célula.

Finalmente, o gradiente do íon cloreto, com 107 mEq/L no meio extracelular e 8 mEq/L no meio intracelular, gera potencial de Nernst de –70 milivolts no interior do neurônio, o que é apenas *ligeiramente* mais negativo do que o valor real medido de –65 milivolts. Portanto, os íons cloreto tendem a penetrar com pequena intensidade no interior do neurônio, mas esses poucos íons que penetram são lançados para fora, possivelmente por bomba ativa de cloreto.

Mantenha esses três potenciais de Nernst em mente e lembre-se das direções em que os diferentes íons tendem a se difundir, porque essa informação é importante para o entendimento, tanto da excitação, como da inibição neuronal, por ativação ou inativação dos canais iônicos nas sinapses.

Distribuição Uniforme do Potencial Elétrico Dentro do Corpo Celular. O interior do corpo celular do neurônio contém solução eletrolítica de alta condutividade, o *líquido intracelular* do neurônio. Além disso, o diâmetro do corpo celular do neurônio é grande (de 10 a 80 micrômetros) e assim não oferece quase nenhuma resistência à condução da corrente elétrica de uma região do interior do corpo celular para outra. Portanto, qualquer alteração do potencial, em qualquer parte do corpo celular, induz à alteração quase precisamente igual do potencial, em todos os outros pontos do corpo celular (isto é, enquanto o neurônio não estiver transmitindo um potencial de ação). Esse é um

princípio importante por ter participação central na “somação” dos sinais que chegam ao neurônio provenientes de múltiplas fontes, como veremos nas seções subsequentes deste Capítulo.

Efeito da Excitação Sináptica na Membrana Pós-sináptica — Potencial Excitatório Pós-sináptico. A [Figura 46-9A](#) mostra neurônio em repouso, com um terminal pré-sináptico não excitado fazendo sinapse sobre sua superfície celular. O potencial de repouso da membrana, em qualquer ponto do corpo celular, é de -65 milivolts.

A [Figura 46-9B](#) mostra terminal pré-sináptico que secretou neurotransmissor excitatório na fenda sináptica entre o terminal e a membrana do corpo celular do neurônio. Esse neurotransmissor age sobre receptor excitatório de membrana, *aumentando a permeabilidade da membrana ao Na^+* . Devido ao grande gradiente de concentração e à acentuada negatividade elétrica no neurônio, os íons sódio se difundem rapidamente para a célula.

O rápido influxo dos íons sódio com carga positiva para o interior da célula neutraliza parte da negatividade do potencial de repouso da membrana. Dessa forma, na [Figura 46-9B](#), o potencial de repouso da membrana aumentou para valor mais positivo, de -65 para -45 milivolts. Esse aumento positivo da voltagem do potencial normal da membrana em repouso — ou seja, para valor menos negativo — é chamado *potencial pós-sináptico excitatório* (PPSE), porque se esse potencial aumentar até o limiar na direção positiva irá provocar potencial de ação no neurônio pós-sináptico e, dessa forma, o excitando. (Nesse caso, o PPSE é de $+20$ milivolts — isto é, 20 milivolts mais positivo do que o valor de repouso.)

A descarga de terminal pré-sináptico único jamais induzirá aumento do potencial neuronal de -65 milivolts diretamente para -45 milivolts. Elevação dessa magnitude requer descarga simultânea de vários terminais — de 40 a 80 para o neurônio motor típico — ao mesmo tempo ou em rápida sucessão. Essa descarga simultânea ocorre por meio do processo chamado *somação*, que é discutido nas próximas seções.

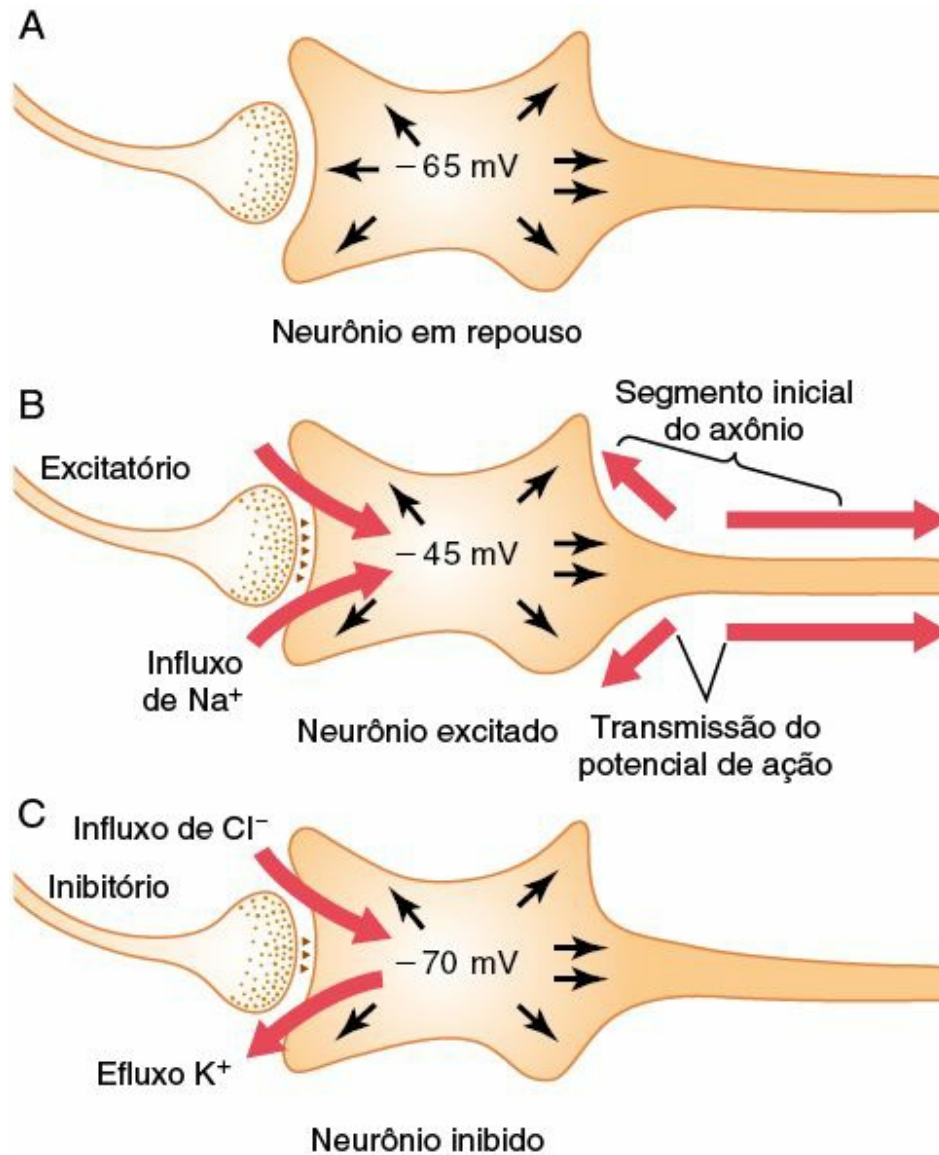


Figura 46-9. Três estados do neurônio. **A**, Neurônio em repouso, com potencial intraneuronal normal de -65 milivolts. **B**, Neurônio no estado excitado, com potencial intraneuronal menos negativo (-45 milivolts), ocasionado pelo influxo de sódio. **C**, Neurônio no estado inibido, com potencial intraneuronal mais negativo (-70 milivolts), ocasionado pelo efluxo do íon potássio, pelo influxo do íon cloreto, ou por ambos.

Geração do Potencial de Ação no Segmento Inicial do Axônio ao Emergir do Neurônio — Limiar de Excitação. Quando o PPSE aumenta o suficiente na direção positiva, passa por valor em que ele deflagra o potencial de ação no neurônio. Entretanto, o potencial de ação não se inicia nas regiões adjacentes às sinapses excitatórias. De fato, *o potencial é deflagrado no segmento inicial do axônio*, ponto em que o axônio emerge do corpo celular. A principal razão para que o potencial de ação tenha origem nessa região é que o corpo celular tem relativamente poucos canais para sódio dependentes de voltagem, em sua membrana, o que torna difícil que o PPSE promova a abertura de quantidade de canais de sódio necessária para disparar o potencial de ação. Ao contrário, *a membrana do segmento inicial* tem concentração sete vezes maior de canais para sódio dependentes de voltagem do que o corpo celular e, assim, pode gerar o potencial de ação com muito mais facilidade do que a soma neuronal. O PPSE que irá produzir o potencial de ação no

segmento inicial do axônio fica entre $+10$ e $+20$ milivolts, em contraste com os valores de $+30$ ou $+40$ milivolts (ou mais) necessários para que o mesmo ocorra no corpo celular.

Uma vez disparado o potencial de ação, ele se propaga na direção periférica ao longo do axônio e, normalmente, também de modo retrógrado em direção ao corpo celular. Em alguns casos, o potencial se propaga também retrogradamente pelos dendritos, mas não em todos eles, porque os dendritos, assim como o corpo celular, têm poucos canais para sódio dependentes de voltagem e desse modo com frequência não são capazes de gerar potenciais de ação. Assim, na **Figura 46-9B**, está apresentado o *limiar* para a excitação do neurônio, em torno de -45 milivolts, que representa PPSE de $+20$ milivolts — ou seja, 20 milivolts mais positivo do que o potencial de repouso normal do neurônio, de -65 milivolts.

EVENTOS ELÉTRICOS DURANTE A INIBIÇÃO NEURONAL

Efeito das Sinapses Inibitórias sobre a Membrana Pós-sináptica — Potencial Inibitório Pós-sináptico. As sinapses inibitórias promovem principalmente a *abertura de canais de cloreto*, permitindo a passagem com facilidade dos íons cloreto. Para entendermos como as sinapses inibitórias inibem o neurônio pós-sináptico, devemos lembrar o que aprendemos do potencial de Nernst para os íons cloreto. O potencial de Nernst para os íons cloreto foi calculado em torno de -70 milivolts. Esse potencial é mais negativo do que os -65 milivolts presentes, nas condições de repouso, do lado interno da membrana neuronal. Portanto, a abertura dos canais para cloreto irá permitir que os íons cloreto com carga negativa se movam do líquido extracelular para o intracelular, o que tornará o potencial de membrana no interior do neurônio mais negativo que o normal, aproximando-se do valor de -70 milivolts.

A abertura dos canais para potássio vai permitir que os íons potássio com carga positiva se dirijam para o exterior, o que tornará o potencial de membrana no interior do neurônio mais negativo do que o normal. Dessa forma, tanto o influxo do cloreto quanto o efluxo do potássio aumentam o grau de negatividade intracelular, o que é chamado *hiperpolarização*. Esse aumento inibe o neurônio por estar o potencial de membrana ainda mais negativo do que o potencial intracelular normal. Assim, o aumento na negatividade para além do nível do potencial de membrana normal, no estado de repouso, é chamado *potencial inibitório pós-sináptico* (PPSI).

A **Figura 46-9C** mostra o efeito causado pela ativação de sinapses inibitórias no potencial de membrana, permitindo o influxo de cloreto para a célula e/ou o efluxo de potássio para fora da célula, com o potencial de membrana diminuindo do valor normal de -65 milivolts para valor mais negativo de -70 milivolts. Tal potencial de membrana é 5 milivolts mais negativo do que o normal, e é portanto o PIPS de -5 milivolts que inibe a transmissão do sinal neural pela sinapse.

Inibição Pré-sináptica

Além da inibição causada por sinapses inibitórias que operam na membrana neuronal, que é chamada *inibição pós-sináptica*, outro tipo de inibição ocorre, com frequência, nos terminais pré-sinápticos antes mesmo que o sinal neural chegue à sinapse. Esse tipo de inibição é chamado *inibição pré-sináptica*.

A inibição pré-sináptica é causada pela liberação de substância inibitória nos terminais nervosos pré-sinápticos, antes mesmo que esses terminais atinjam o neurônio pós-sináptico. *Na maioria das vezes, o neurotransmissor inibitório é o GABA.* Essa liberação tem efeito específico, que é o de abrir canais aniônicos permitindo a difusão de grande número de íons cloreto para o terminal nervoso. As cargas negativas desses íons inibem a transmissão sináptica porque cancelam boa parte do efeito excitatório dos íons sódio com carga positiva que também entram nos terminais quando da chegada do potencial de ação.

A inibição pré-sináptica ocorre em muitas vias sensoriais no sistema nervoso. Na verdade, fibras nervosas sensoriais adjacentes, que com grande frequência inibem mutuamente umas às outras, o que minimiza a dispersão lateral e a mistura de sinais nos tratos sensoriais. Discutiremos a importância desses fenômenos de maneira mais aprofundada nos Capítulos subsequentes.

Curso Temporal dos Potenciais Pós-sinápticos

Quando a sinapse excitatória excita o neurônio motor, a membrana neuronal fica muito permeável aos íons sódio por um período de 1 a 2 milissegundos. Durante esse curto espaço de tempo, uma quantidade suficiente de íons sódio se difunde rapidamente para o interior do neurônio motor, aumentando seu potencial intraneuronal por alguns milivolts e criando, assim, o PPSE, representado pelas curvas azuis e verdes da **Figura 46-10**. Esse potencial então lentamente diminui nos 15 milissegundos subsequentes, por ser esse o tempo necessário para que o excesso de cargas positivas saia do neurônio excitado e também para que se restabeleça o potencial de repouso normal da membrana.

Efeito exatamente oposto ocorre para o PPSI; ou seja, a sinapse inibitória aumenta a permeabilidade da membrana para os íons potássio ou cloreto ou até mesmo para ambos, por um período de 1 a 2 milissegundos, e esse evento provoca a diminuição do potencial de membrana para valor mais negativo do que o normal, gerando, dessa maneira, o PPSI. Tal potencial também desaparece em aproximadamente 15 milissegundos.

Outros tipos de substâncias transmissoras podem excitar ou inibir o neurônio pós-sináptico por períodos muito mais longos — por centenas de milissegundos ou até mesmo por segundos, minutos ou horas. Isto é, especialmente, verdadeiro para neuropeptídeos transmissores.

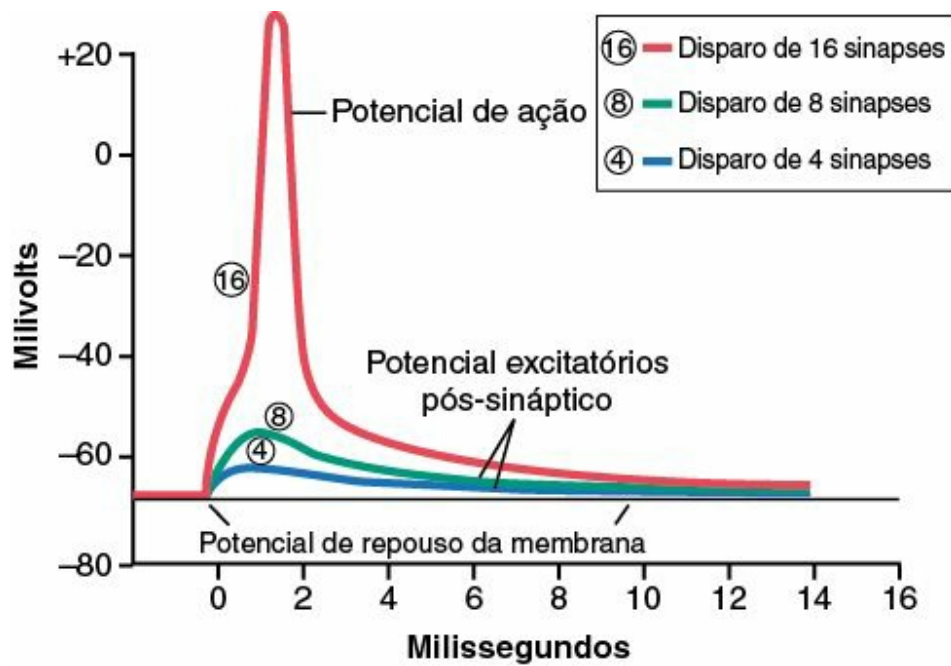


Figura 46-10. Representação de potenciais pós-sinápticos excitatórios, onde pode ser observado que o disparo simultâneo de apenas algumas sinapses não vai causar a somação dos potenciais, de modo suficiente para gerar o potencial de ação, mas que o disparo simultâneo de muitas sinapses pode elevar o potencial de somação até o limiar para a excitação e provocar, desse modo, o potencial de ação.

“Somação Espacial” nos Neurônios — Limiar de Disparo

A excitação de um só terminal pré-sináptico sobre a superfície do neurônio quase nunca excita a célula. A razão desse fenômeno se deve ao fato de que a quantidade de substância transmissora liberada por um só terminal para provocar o PPSE é normalmente de valor não superior à faixa de 0,5 a 1 milivolt, em vez do potencial de 10 a 20 milivolts necessário, em geral, para atingir o limiar de excitação.

Entretanto, diversos terminais pré-sinápticos costumam ser estimulados ao mesmo tempo. Embora esses terminais estejam distribuídos por amplas e distantes áreas no neurônio, seus efeitos ainda podem ser *somados*; ou seja, os potenciais podem se somar a outros, até que a excitação neuronal ocorra. Já foi salientado anteriormente que a alteração do potencial, em qualquer ponto isolado do corpo celular, alterará o potencial em qualquer local do corpo celular quase do mesmo modo. Esse efeito ocorre porque a condutividade elétrica no grande corpo celular neuronal é muito alta. Portanto, para cada sinapse excitatória que dispara simultaneamente, o potencial de membrana total fica mais positivo por 0,5 a 1,0 milivolt. Quando o PPSE se torna grande o suficiente, o *limiar de disparo* será alcançado e o potencial de ação vai ser gerado espontaneamente no segmento inicial do axônio, como demonstrado na [Figura 46-10](#). O potencial pós-sináptico da parte inferior da figura é resultado da estimulação simultânea de quatro sinapses; o próximo potencial mais alto foi induzido pela estimulação de oito sinapses; finalmente, PPSE ainda maior foi gerado pela estimulação de 16 sinapses. Nesse último caso, o limiar de disparo foi alcançado e o potencial de ação foi então gerado no axônio.

Esse efeito de somação dos potenciais pós-sinápticos simultâneos pela ativação de múltiplos terminais em áreas muito espaçadas na membrana neuronal é chamado *somação espacial*.

“Somação Temporal” Causada por Descargas Sucessivas de um Terminal Pré-sináptico

Todas as vezes que o terminal pré-sináptico dispara, a substância transmissora liberada promove a abertura dos canais de membrana por milissegundo ou pouco mais. Entretanto, o potencial pós-sináptico modificado pode durar até 15 milissegundos depois dos canais de membrana já terem se fechado. Portanto, a segunda abertura desses canais pode aumentar o potencial pós-sináptico até um nível ainda maior. Além disso, quanto mais rápida a velocidade de estimulação, maior será o potencial pós-sináptico. Assim, descargas sucessivas de um só terminal pré-sináptico, se ocorrerem com rapidez suficiente, podem ser adicionadas umas às outras; ou seja, podem se “somar”. Esse tipo de somação é referido como *somação temporal*.

Somação Simultânea dos Potenciais Pós-sinápticos Inibitórios e Excitatórios. Se o PPSI tender a promover valor *menor* do potencial de membrana para valor mais negativo, enquanto o PPSE tende a *aumentar* o potencial ao mesmo tempo, esses dois efeitos podem se anular completa ou parcialmente. Assim, se o neurônio estiver sendo excitado por PPSE, sinal inibitório, vindo de outra fonte, pode, por vezes, reduzir o potencial pós-sináptico para valor abaixo do limiar de excitação, e, desse modo, desativar a atividade do neurônio.

“Facilitação” dos Neurônios

Geralmente, a somação dos potenciais pós-sinápticos é excitatória, mas não se aumenta até o ponto de atingir o limiar para o disparo do neurônio pós-sináptico. Quando essa situação ocorre, diz-se que o neurônio está sendo *facilitado*, ou seja, seu potencial de membrana está mais próximo do limiar de disparo do que o normal, mas ainda não no nível do disparo. Consequentemente, outro sinal excitatório que chegue ao neurônio de alguma outra fonte pode então excitá-lo muito facilmente. Sinais difusos no sistema nervoso frequentemente facilitam grandes grupos de neurônios, fazendo com que eles possam responder de modo rápido e fácil a sinais vindos de outras fontes.

FUNÇÕES ESPECIAIS DOS DENDRITOS NA EXCITAÇÃO NEURONAL

Amplio Campo Espacial de Excitação dos Dendritos. Os dendritos de neurônios motores anteriores em geral se estendem por 500 a 1.000 micrômetros em todas as direções do corpo celular, e esses dendritos podem receber sinais de ampla área espacial em torno do neurônio motor. Essa

característica possibilita uma grande oportunidade para a somação de sinais de diversas fibras nervosas pré-sinápticas distintas.

É também importante ressaltar que de 80% a 95% de todos os terminais pré-sinápticos do neurônio motor anterior terminam nos dendritos, em contraste apenas com os 5% a 20% que terminam no corpo celular. Dessa forma, grande compartilhamento da excitação é possibilitado pelos sinais transmitidos pelos dendritos.

A Maioria dos Dendritos não Pode Transmitir Potenciais de Ação, mas Pode Transmitir Sinais no Mesmo Neurônio por Condução Eletrotônica. A maioria dos dendritos não transmite potenciais de ação, por terem relativamente poucos canais de sódio dependentes de voltagem em suas membranas e o seu limiar de excitação ser alto demais para que ocorram potenciais de ação. No entanto, eles transmitem *correntes eletrotônicas* pelos dendritos, em direção ao corpo celular. A transmissão de corrente eletrotônica significa a propagação direta da corrente elétrica por condução iônica, nos líquidos dos dendritos, mas sem a geração de potenciais de ação. A estimulação (ou inibição) do neurônio por essa corrente tem características especiais, como mostrado na seção seguinte.

Decremento da Condução Eletrotônica nos Dendritos — Maior Efeito Excitatório (ou Inibitório) das Sinapses Localizadas nas Proximidades do Corpo Celular. Na [Figura 46-11](#) são mostradas múltiplas sinapses excitatórias e inibitórias estimulando os dendritos do neurônio. Nos dois dendritos, localizados à esquerda, estão representados os efeitos excitatórios que ocorrem próximos à extremidade; observe os altos níveis dos PPSE nessas terminações — isto é, note os potenciais de membrana *menos negativos* nesses pontos. No entanto, grande parte do PPSE é perdida antes que atinja o corpo celular. A razão dessa perda importante é que os dendritos são longos e suas membranas são delgadas e, ao menos, parcialmente permeáveis aos íons potássio e cloreto, provocando “vazamento” da corrente elétrica. Portanto, antes que os potenciais excitatórios possam atingir o corpo celular, grande parte do potencial é perdida pelo vazamento através da membrana. Essa redução do potencial de membrana, à medida que se propaga eletrotonicamente pelos dendritos em direção ao corpo celular, é chamada *condução decremental*.

Quanto mais longe a sinapse excitatória estiver do corpo celular do neurônio, maior será o decremento e menor será o sinal excitatório que chega ao corpo celular. Desse modo, as sinapses que se localizam próximas ao corpo celular são de longe mais eficazes para causar excitação ou inibição no neurônio do que as que se encontram distantes do corpo celular.

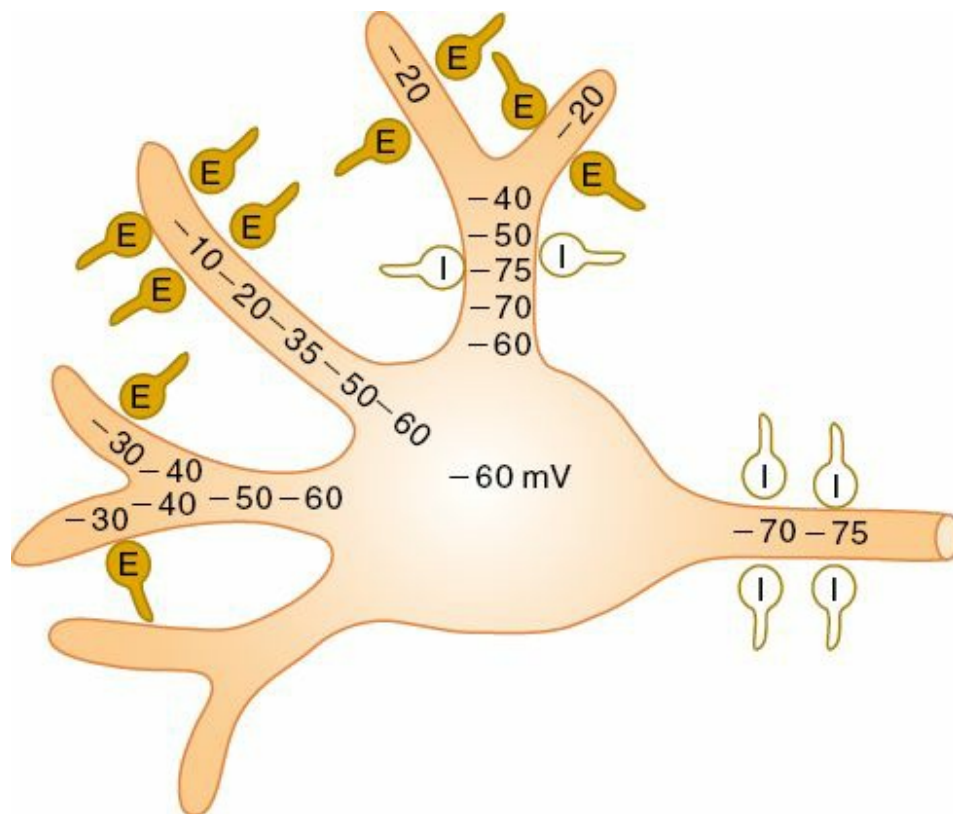


Figura 46-11. Estimulação do neurônio por terminações pré-sinápticas localizadas nos dendritos, em que se pode observar especialmente o decremento da condução de potenciais eletrotônicos excitatórios (*E*) nos dois dendritos, à esquerda, e a inibição (*I*) da excitação dendrítica no dendrito localizado na parte superior. Também é mostrado o potente efeito das sinapses inibitórias no segmento inicial do axônio.

Somação da Excitação e da Inibição nos Dendritos. Pode-se notar que o dendrito localizado na parte superior da [Figura 46-11](#) é estimulado por sinapses excitatórias e inibitórias. Na extremidade do dendrito ocorre forte PPSE, mas próximo ao corpo celular, estão localizadas duas - sinapses inibitórias atuando no mesmo dendrito. As sinapses inibitórias causam voltagem hiperpolarizante que anula completamente o efeito excitatório e, de fato, transmite pequena quantidade de inibição por condução eletrotônica em direção ao corpo celular. Desse modo, os dendritos podem somar os potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios, da mesma forma que o corpo celular. Também mostradas na figura, estão algumas sinapses inibitórias localizadas diretamente no cone de implantação e no segmento inicial do axônio. Essa localização produz inibição especialmente potente porque tem efeito direto do aumento do limiar para excitação no ponto exato onde o potencial de ação é normalmente gerado.

RELAÇÃO ENTRE ESTADO DE EXCITAÇÃO DO NEURÔNIO E FREQUÊNCIA DE DISPARO

O “Estado Excitatório” é a Somação dos Graus de Impulsos Excitadores ao Neurônio. O “estado excitatório” do neurônio é definido como o impulso excitatório resultante da somação dos potenciais excitatórios e inibitórios nesse neurônio. Se existe grau maior de excitação

do que de inibição no neurônio em dado instante, então se diz que esse é um *estado excitatório*. Por sua vez, se existe mais inibição que excitação, então se diz *estado inibitório*.

Quando o estado excitatório do neurônio aumenta acima do limiar de excitação, o neurônio disparará repetitivamente durante o tempo em que o estado excitatório permanecer nesse nível. A **Figura 46-12** mostra as respostas de três tipos de neurônios a vários níveis do estado excitatório. Note que o neurônio 1 tem baixo limiar para excitação, enquanto o neurônio 3 tem limiar alto. Note também que o neurônio 2 tem a menor frequência máxima de disparo, enquanto o neurônio 3 tem a maior frequência máxima.

Alguns neurônios no sistema nervoso central disparam continuamente, porque mesmo o estado excitatório normal está acima do limiar. Suas frequências de disparo podem, em geral, ser ainda mais elevadas pelo aumento de seu estado excitatório. A frequência pode ser diminuída ou, mesmo, os disparos serem interrompidos pela superposição de estado inibitório do neurônio. Assim, neurônios diferentes respondem de modo distinto, têm diferentes limiares de excitação e apresentam grandes diferenças nas frequências máximas de disparo. Com um pouco de imaginação, pode-se facilmente entender a importância de existirem diferentes neurônios, com muitos tipos diferentes característicos de respostas, para realizar o grande leque de funções do sistema nervoso.

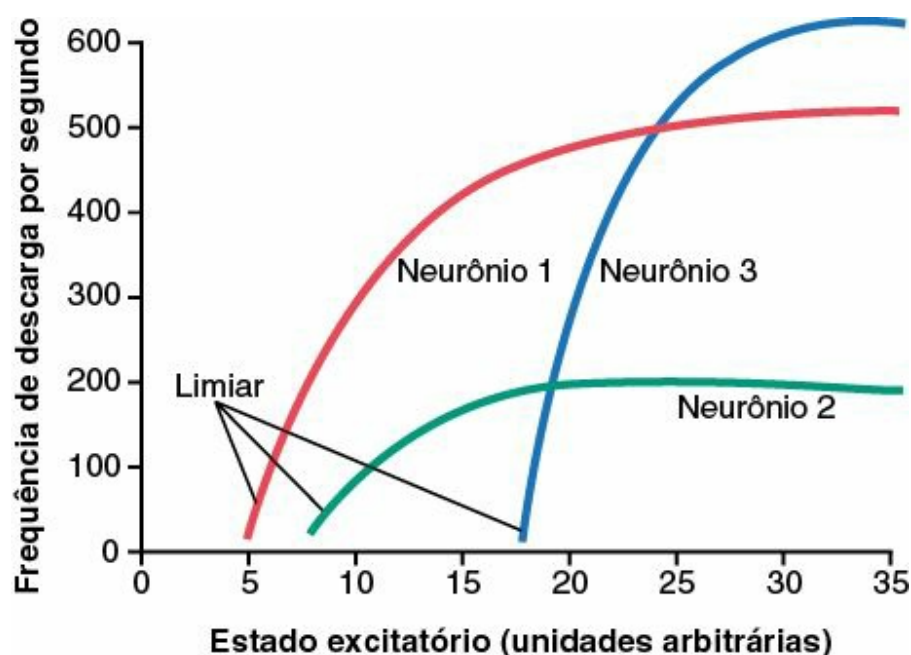


Figura 46-12. Respostas características de diferentes tipos de neurônios em diferentes níveis do estado excitatório.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DA TRANSMISSÃO SINÁPTICA

Fadiga da Transmissão Sináptica. Quando as sinapses excitatórias são repetidamente estimuladas com alta frequência, o número de descargas do neurônio pós-sináptico é inicialmente

muito alto, mas a frequência de disparo começa a diminuir progressivamente nos próximos milissegundos ou segundos. Esse fenômeno é chamado *fadiga* da transmissão sináptica.

A fadiga é característica extremamente importante da função sináptica, porque quando certas áreas do sistema nervoso são superexcitadas, a fadiga faz com que percam tal excesso de excitabilidade após algum tempo. Por exemplo, a fadiga é provavelmente o meio mais importante pelo qual o excesso de excitabilidade do cérebro, durante convulsão epiléptica, é, por fim, superado e então o ataque cessa. Assim, o desenvolvimento da fadiga é mecanismo protetor contra a atividade neuronal excessiva. Essa questão é discutida na descrição dos circuitos neuronais reverberantes, no [Capítulo 47](#).

O mecanismo de fadiga consiste principalmente na exaustão total ou parcial dos estoques de substância transmissora nos terminais pré-sinápticos. Os terminais excitatórios em muitos neurônios podem armazenar neurotransmissores excitatórios suficientes para provocar apenas cerca de 10.000 potenciais de ação, e o neurotransmissor pode ser esgotado por estimulação de apenas poucos segundos ou minutos. Parte do processo de fadiga provavelmente resulta de outros dois fatores como: (1) a inativação progressiva de muitos dos receptores de membrana pós-sinápticos; e (2) o lento desenvolvimento de concentrações anormais de íons na célula neuronal *pós-sináptica*.

Efeito da Acidose ou da Alcalose na Transmissão Sináptica. A maioria dos neurônios responde com alta intensidade às mudanças do pH do líquido intersticial que os circunda. *De modo geral, a alcalose aumenta acentuadamente a excitabilidade neuronal.* Por exemplo, aumento do pH do sangue arterial do normal de 7,4 para 7,8 a 8,0 provoca, em geral, convulsões epiléticas, devido ao aumento da excitabilidade de alguns ou de todos os neurônios cerebrais. Em uma pessoa predisposta a convulsões epiléticas, até mesmo um breve período de hiperventilação, que diminui os níveis de dióxido de carbono e eleva o pH do sangue pode precipitar ataque epilético.

Por sua vez, a *acidose deprime a atividade neuronal de modo drástico*; a queda do pH de 7,4 para níveis inferiores a 7,0, geralmente provoca estado comatoso. Por exemplo, nos casos de diabetes muito grave ou acidose urêmica, o estado de coma quase sempre se desenvolve.

Efeito da Hipoxia na Transmissão Sináptica. A excitabilidade neuronal é também muito dependente do suprimento adequado de oxigênio. A cessação da disponibilidade de oxigênio, por apenas alguns segundos, pode provocar completa ausência de excitabilidade de alguns neurônios. Esse fenômeno é observado quando o fluxo sanguíneo cerebral é temporariamente interrompido, porque em questão de 3 a 7 segundos, a pessoa já fica inconsciente.

Efeito dos Fármacos sobre a Transmissão Sináptica. Diversos fármacos aumentam a excitabilidade dos neurônios, e outros a diminuem. Por exemplo, *caféina*, *teofilina* e *teobromina*, encontradas no café, no chá e no cacau, respectivamente, *aumentam* todas a excitabilidade neuronal,

provavelmente por reduzirem o limiar de excitação dos neurônios.

A estricnina também é um dos mais bem conhecidos de todos os agentes que aumentam a excitabilidade dos neurônios. No entanto, ela não reduz o limiar de excitação do neurônio, mas *inibe a ação de algumas substâncias transmissoras inibitórias*, especialmente o efeito inibitório da glicina na medula espinal. Assim, os efeitos dos neurotransmissores excitatórios passam a ser preponderantes e os neurônios ficam tão excitados que produzem rápidas descargas repetitivas, resultando em espasmos musculares tônicos graves.

A maioria dos anestésicos aumenta o limiar para excitação da membrana neuronal, e assim reduz a transmissão sináptica em muitos pontos do sistema nervoso. Devido ao fato de que grande parte dos anestésicos é especialmente lipossolúvel, tem sido afirmado que algumas dessas substâncias podem mudar as características físicas das membranas neuronais, respondendo menos aos agentes excitatórios.

Retardo Sináptico. Durante a transmissão do sinal neuronal do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, certa quantidade de tempo é consumida no processo da (1) descarga da substância transmissora pelo terminal pré-sináptico; (2) difusão do neurotransmissor para a membrana neuronal pós-sináptica; (3) ação do neurotransmissor no receptor de membrana; (4) ação do receptor promovendo o aumento da permeabilidade da membrana; e (5) difusão do sódio para o neurônio, aumentando o PPSE até nível alto o suficiente para provocar o potencial de ação. O período *mínimo* requerido para que todos esses eventos ocorram, mesmo quando grande número de sinapses excitatórias é estimulado simultaneamente, é em torno de 0,5 milissegundo, que é chamado *retardo sináptico*. Os neurofisiologistas podem medir o tempo de *mínimo* retardo entre uma salva de impulsos aferentes em conjunto de neurônios e os consequentes disparos eferentes. Da medida do tempo de retardo, pode ser estimado o número de neurônios em série presentes em um circuito.

Bibliografia

- Alberini CM: Transcription factors in long-term memory and synaptic plasticity. *Physiol Rev* 89:121, 2009.
- Ariel P, Ryan TA: New insights into molecular players involved in neurotransmitter release. *Physiology (Bethesda)* 27:15, 2012.
- Ben-Ari Y, Gaiarsa JL, Tyzio R, Khazipov R: GABA: a pioneer transmitter that excites immature neurons and generates primitive oscillations. *Physiol Rev* 87:1215, 2007.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW: Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci* 15:71, 2014.
- Clarke LE, Barres BA: Emerging roles of astrocytes in neural circuit development. *Nat Rev Neurosci* 14:311, 2013.
- Gassmann M, Bettler B: Regulation of neuronal GABA(B) receptor functions by subunit composition. *Nat Rev Neurosci* 13:380, 2012.
- Jacob TC, Moss SJ, Jurd R: GABA(A) receptor trafficking and its role in the dynamic modulation of neuronal inhibition. *Nat Rev Neurosci* 9:331, 2008.

Kandel ER: The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. *Science* 294:1030, 2001.

Kavalali ET, Jorgensen EM: Visualizing presynaptic function. *Nat Neurosci* 17:10, 2014.

Kerchner GA, Nicoll RA: Silent synapses and the emergence of a postsynaptic mechanism for LTP. *Nat Rev Neurosci* 9:813, 2008.

Klein R: Bidirectional modulation of synaptic functions by Eph/ephrin signaling. *Nat Neurosci* 12:15, 2009.

Lisman JE, Raghavachari S, Tsien RW: The sequence of events that underlie quantal transmission at central glutamatergic synapses. *Nat Rev Neurosci* 8:597, 2007.

O'Rourke NA, Weiler NC, Micheva KD, Smith SJ: Deep molecular diversity of mammalian synapses: why it matters and how to measure it. *Nat Rev Neurosci* 13:365, 2012.

Paoletti P, Bellone C, Zhou Q: NMDA receptor subunit diversity: impact on receptor properties, synaptic plasticity and disease. *Nat Rev Neurosci* 14:383, 2013.

Pereda AE: Electrical synapses and their functional interactions with chemical synapses. *Nat Rev Neurosci* 15:250, 2014.

Sala C, Segal M: Dendritic spines: the locus of structural and functional plasticity. *Physiol Rev* 94:141, 2014.

Sigel E, Steinmann ME: Structure, function, and modulation of GABA(A) receptors. *J Biol Chem* 287:40224, 2012.

Sjöström PJ, Rancz EA, Roth A, Häusser M: Dendritic excitability and synaptic plasticity. *Physiol Rev* 88:769, 2008.

Spruston N: Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration. *Nat Rev Neurosci* 9:206, 2008.

Tyagarajan SK, Fritschy JM: Gephyrin: a master regulator of neuronal function? *Nat Rev Neurosci* 15:141, 2014.

van den Pol AN: Neuropeptide transmission in brain circuits. *Neuron* 76:98, 2012.



Receptores Sensoriais e Circuitos Neurais para o Processamento da Informação

Nossas percepções dos sinais dentro do nosso corpo e do mundo que nos rodeia são mediadas por um complexo sistema de receptores sensoriais, que detectam estímulos como tato, som, luz, dor, frio e calor. O propósito deste Capítulo é discutir os mecanismos básicos pelos quais esses receptores transformam os estímulos sensoriais em sinais neurais que são, então, conduzidos para o sistema nervoso central onde são processados.

TIPOS DE RECEPTORES SENSORIAIS E OS ESTÍMULOS QUE DETECTAM

A **Tabela 47-1** lista e classifica cinco tipos básicos de receptores sensoriais: (1) *mecanorreceptores*, que detectam a compressão mecânica ou o estiramento do receptor ou dos tecidos adjacentes ao receptor; (2) *termorreceptores*, que detectam alterações da temperatura, alguns receptores detectam o frio, outros detectando calor; (3) *nociceptores* (receptores da dor), que detectam danos físicos ou químicos que ocorrem nos tecidos; (4) *receptores eletromagnéticos*, que detectam a luz que incide na retina dos olhos; e (5) *quimiorreceptores*, que detectam o gosto na boca, o cheiro no nariz, o nível de oxigênio no sangue arterial, a osmolalidade dos líquidos corpóreos, a concentração de dióxido de carbono e outros fatores que compõem a química do corpo.

Neste Capítulo, discutimos a função de alguns tipos específicos de receptores, principalmente dos mecanorreceptores periféricos, para ilustrar alguns dos princípios pelos quais os receptores operam.

Os outros receptores são discutidos nos Capítulos que descrevem os sistemas sensoriais a que esses receptores estão associados. A **Figura 47-1** mostra alguns dos tipos de mecanorreceptores encontrados na pele ou nos tecidos profundos do corpo.

Tabela 47-1 Classificação dos Receptores Sensoriais

I. Mecanorreceptores Sensibilidades táteis da pele (epiderme e derme) Terminações nervosas livres Terminações expandidas Discos de Merkel Mais muitas outras variações Terminações espreiadas Terminações de Ruffini Terminações encapsuladas Corpúsculos de Meissner Corpúsculos de Krause Órgãos do folículo capilar Sensibilidades do tecido profundo Terminações nervosas livres Terminações expandidas Terminações espreiadas Terminações de Ruffini Terminações encapsuladas Corpúsculos de Pacini Mais algumas outras variações Terminações musculares Fusos musculares Receptores tendinosos de Golgi Audição Receptores auditivos da cóclea Equilíbrio Receptores vestibulares Pressão arterial Barorreceptores dos seios carotídeos e da aorta
II. Termorreceptores Frio Receptores para o frio Calor Receptores para o calor
III. Nociceptores Dor Terminações nervosas livres
IV. Receptores eletromagnéticos Visão Bastonetes Cones
V. Quimiorreceptores Paladar Receptores dos botões gustatórios Olfato Receptores do epitélio olfatório Oxigênio arterial Receptores dos corpos aórtico e carotídeo Osmolalidade Neurônios dos núcleos supraópticos ou próximos deles CO ₂ plasmático Receptores do ou próximos do bulbo, ou dos corpos aórtico e carotídeo

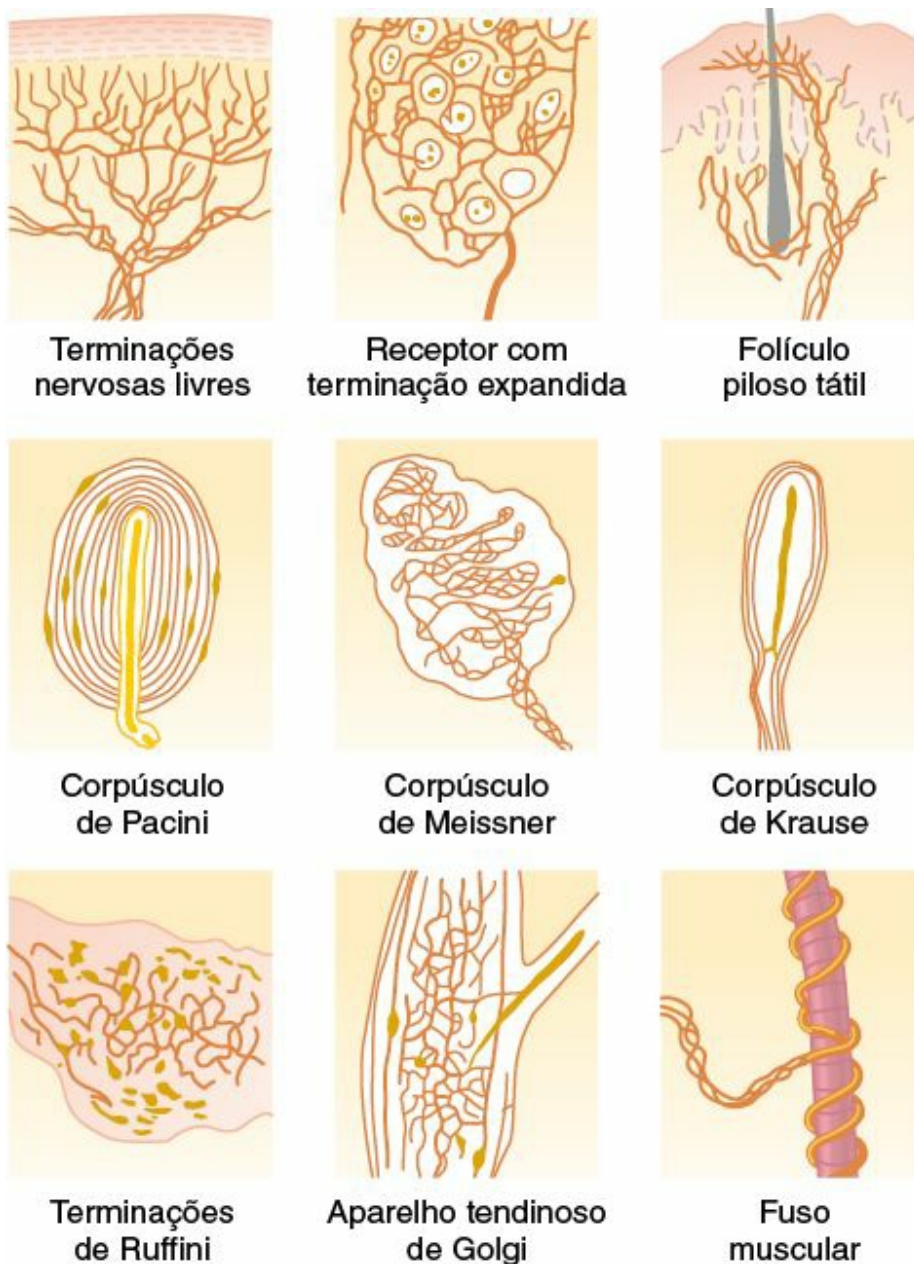


Figura 47-1. Vários tipos de terminações nervosas sensoriais somáticas.

SENSIBILIDADE DIFERENCIAL DOS RECEPTORES

Como dois tipos de receptores sensoriais detectam tipos diferentes de estímulos? A resposta é: por *sensibilidades diferenciadas*, isto é, cada tipo de receptor é muito sensível a tipo de estímulo para o qual ele é especializado e, ao mesmo tempo, é praticamente insensível a outros tipos de estímulos sensoriais. Assim, os bastonetes e os cones na retina respondem muito à luz, porém não respondem quase completamente aos limites normais de calor, frio, pressão nos globos oculares ou alterações químicas do sangue. Os osmorreceptores dos núcleos supraópticos no hipotálamo detectam alterações mínimas da osmolalidade dos líquidos corporais, porém nunca se soube que respondam ao

som. Finalmente, os receptores para dor, na pele, quase nunca são estimulados pelos estímulos habituais de tato ou pressão, porém ficam muito ativos no momento em que os estímulos táteis se tornam intensos o suficiente para lesar os tecidos.

Modalidade de Sensação — O Princípio das “Vias Rotuladas”

Cada um dos principais tipos de sensibilidade que podemos experimentar — dor, tato, visão, som e assim por diante — é chamado *modalidade* sensorial. Assim, a despeito do fato de que experienciamos essas diferentes modalidades de sensação, as fibras nervosas transmitem apenas impulsos. Portanto, como as diferentes fibras nervosas transmitem as diferentes modalidades sensoriais?

A resposta é que cada trato nervoso termina em área específica no sistema nervoso central e o tipo de sensação percebida, quando a fibra nervosa é estimulada, é determinado pela região no sistema nervoso para onde as fibras se dirigem. Por exemplo, se fibra de dor for estimulada, o indivíduo percebe dor, a despeito do tipo de estímulo que excita a fibra. O estímulo pode ser elétrico, o superaquecimento da fibra, a compressão da fibra, ou estimulação da terminação nervosa dolorosa, por lesão das células dos tecidos. Em todos esses casos, a pessoa percebe dor. Da mesma forma, se fibra para tato for estimulada pela excitação elétrica de receptor tátil ou de qualquer outra maneira, o indivíduo percebe o tato porque as fibras táteis se dirigem a áreas encefálicas específicas para o tato. De maneira semelhante, as fibras provenientes da retina dos olhos terminam nas áreas visuais cerebrais; as fibras que se originam na cóclea terminam nas áreas cerebrais auditivas, e as fibras térmicas terminam nas áreas associadas à detecção de temperatura.

Essa especificidade das fibras nervosas para transmitir apenas uma modalidade sensorial é chamada *princípio das vias rotuladas*.

TRANSDUÇÃO DOS ESTÍMULOS SENSORIAIS EM IMPULSOS NERVOSOS

CORRENTES ELÉTRICAS LOCAIS NAS TERMINAÇÕES NERVOSAS — POTENCIAIS RECEPTORES

Todos os receptores sensoriais têm característica comum. Qualquer que seja o tipo de estímulo que excite o receptor, seu efeito imediato é o de alterar o potencial elétrico da membrana do receptor. Essa alteração do potencial é chamada *potencial receptor*.

Mecanismos dos Potenciais Receptores. Os diferentes receptores podem ser excitados de várias maneiras para causar um potencial receptor: (1) por deformação mecânica do receptor que

distende a membrana do receptor e abre os canais iônicos; (2) pela aplicação de substância química na membrana que também abre os canais iônicos; (3) pela alteração da temperatura da membrana que altera a permeabilidade da membrana; ou (4) pelos efeitos da radiação eletromagnética, tais como a luz no receptor visual da retina que, direta ou indiretamente, alteram as características da membrana do receptor e permitem que os íons fluam pelos canais da membrana.

Esses quatro meios de excitar os receptores correspondem, em geral, aos diferentes tipos de receptores sensoriais conhecidos. Em todos os casos, a causa básica da alteração no potencial de membrana é a alteração da permeabilidade da membrana do receptor que permite que os íons se difundam mais ou menos prontamente através da membrana, alterando, desse modo, o *potencial transmembrana*.

Amplitude Máxima do Potencial Receptor. A amplitude máxima da maioria dos potenciais receptores sensoriais é cerca de 100 milivolts, porém esse nível ocorre apenas com estímulo sensorial de intensidade extremamente elevada. Essa é aproximadamente a mesma voltagem máxima registrada nos potenciais de ação e é também a alteração da voltagem verificada quando a membrana fica permeável, o máximo possível, aos íons sódio.

Relação do Potencial Receptor com os Potenciais de Ação. Quando o potencial receptor se eleva acima do *limiar*, para desencadear potenciais de ação na fibra nervosa conectada ao receptor, ocorrem então os potenciais de ação, como mostrado na [Figura 47-2](#). Observe também que quanto mais o potencial receptor se eleva acima do limiar, maior fica a *frequência dos potenciais de ação* na fibra aferente.

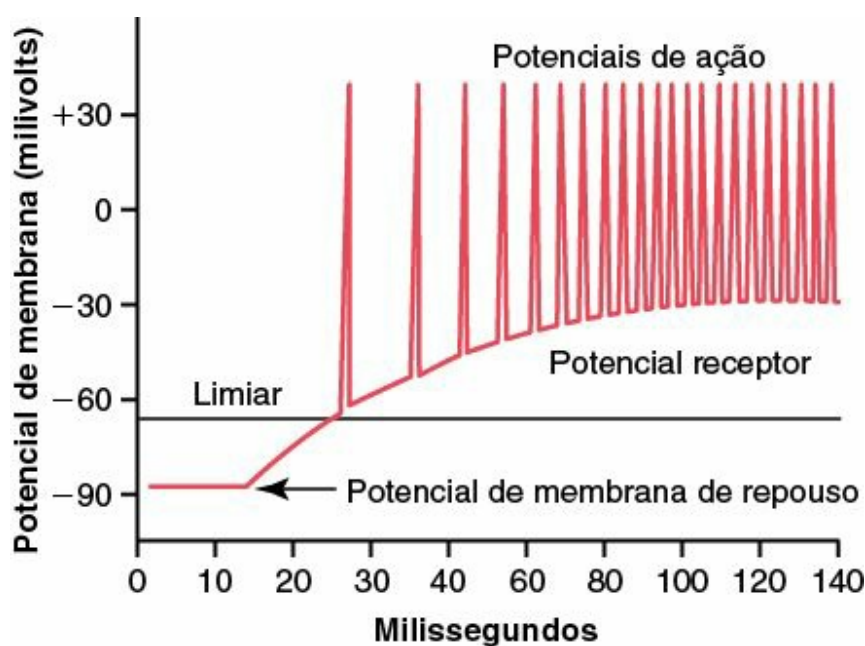


Figura 47-2. Relação típica entre o potencial receptor e os potenciais de ação, quando o potencial receptor se eleva acima do nível limiar.

POTENCIAL RECEPTOR DO CORPÚSCULO DE PACINI — EXEMPLO DA FUNÇÃO DO RECEPTOR

Na [Figura 47-1](#) pode observar-se que o corpúsculo de Pacini contém uma fibra nervosa que se estende por toda a sua região central. Circundando essa fibra nervosa central existem múltiplas camadas capsulares concêntricas, de modo que qualquer pressão exercida, em qualquer região externa do corpúsculo vai alongar, comprimir ou deformar de alguma maneira a fibra central.

A [Figura 47-3](#) mostra apenas a fibra central do corpúsculo de Pacini e uma só das camadas formadoras da cápsula depois da remoção das outras camadas. A terminação da fibra central na cápsula é amielínica, porém a fibra fica mielinizada (a bainha azul mostrada na figura) um pouco antes de deixar o corpúsculo e entrar em nervo sensorial periférico.

A [Figura 47-3](#) mostra também o mecanismo pelo qual um potencial receptor é produzido no corpúsculo de Pacini. Observe a pequena área da fibra terminal que foi deformada pela compressão do corpúsculo, e note que os canais iônicos se abriram na membrana, permitindo que íons sódio com carga positiva se difundam para o interior da fibra. Esse efeito cria aumento da positividade no interior da fibra, que é o “potencial receptor”. Esse potencial receptor, por sua vez, gera fluxo de corrente, o chamado *circuito local*, mostrado pelas setas, que se distribui ao longo da fibra nervosa. Ao atingir o primeiro nodo de Ranvier, situado no interior da cápsula do corpúsculo de Pacini, o fluxo de corrente local despolariza a membrana da fibra desse nodo, o que, então, desencadeia potenciais de ação típicos transmitidos ao longo da fibra nervosa para o sistema nervoso central.

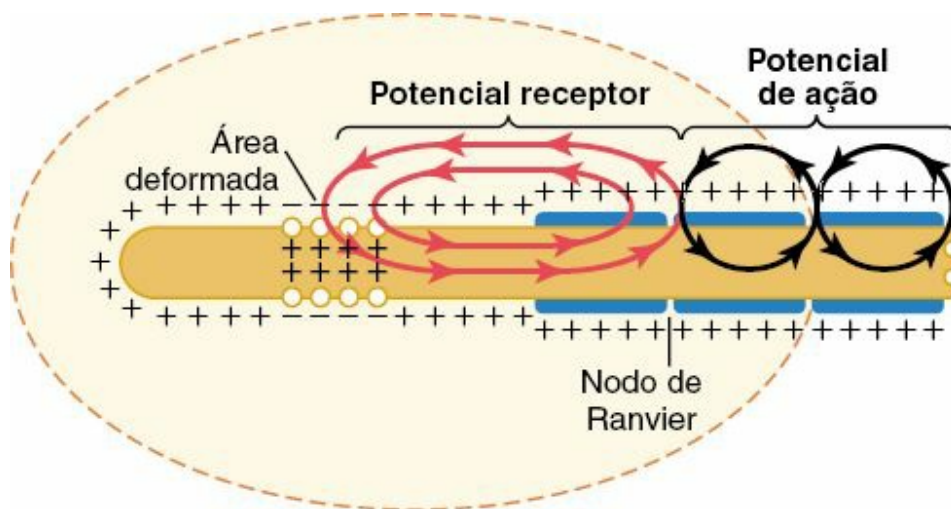


Figura 47-3. Excitação de fibra nervosa sensorial por potencial receptor produzido em corpúsculo de Pacini. (Modificada de Loëwenstein WR: *Excitation and inactivation in a receptor membrane*. Ann N Y Acad Sci 94:510, 1961.)

Relação entre Intensidade do Estímulo e Potencial Receptor. A [Figura 47-4](#) mostra a variação da amplitude do potencial receptor, causada por compressão mecânica progressivamente mais forte (aumento da “força do estímulo”), aplicada experimentalmente na região central de corpúsculo de Pacini. Observe que, com intensidades de estimulação muito altas, a amplitude do

potencial gerador aumenta rapidamente no início e, a seguir, mais lentamente.

Por sua vez, a *frequência dos potenciais de ação repetitivos*, transmitidos pelos receptores sensoriais, eleva quase, proporcionalmente, ao aumento do potencial receptor. Colocando-se esse princípio com os dados na **Figura 47-4**, pode-se ver que a estimulação muito intensa do receptor provoca progressivamente menos e menos aumentos adicionais do número de potenciais de ação. É um princípio extremamente importante aplicável a quase todos os receptores sensoriais. Ele permite que o receptor seja sensível à experiência sensorial muito fraca e ainda assim seja capaz de não atingir a frequência máxima de disparo até que a experiência sensorial seja extrema. Essa característica possibilita que o receptor tenha ampla variedade de respostas de muito fracas até muito intensas.

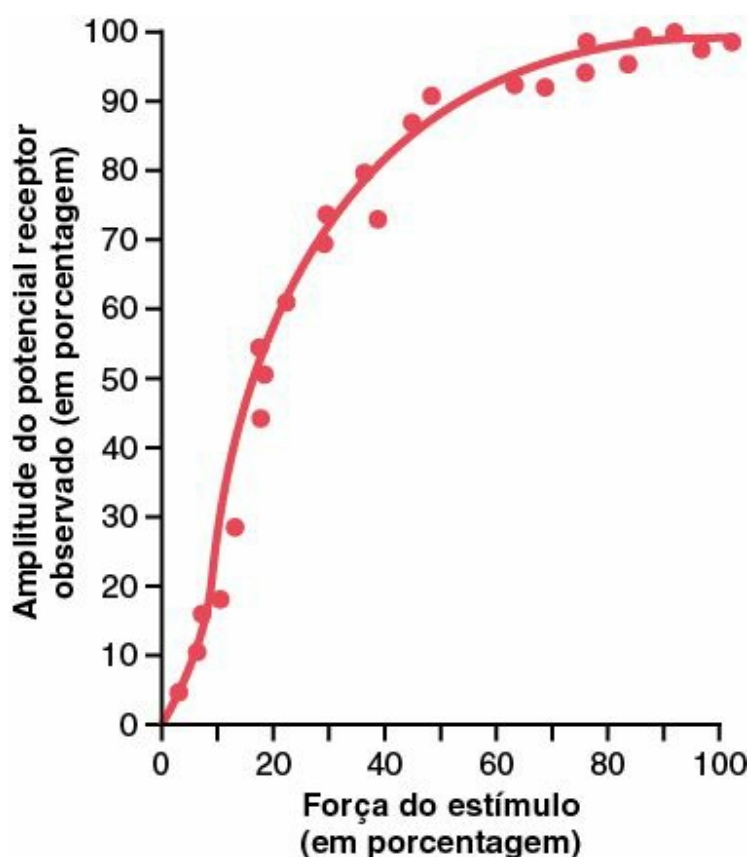


Figura 47-4. Relação entre a amplitude do potencial receptor e a força de estímulo mecânico, aplicado a corpúsculo de Pacini. (Dados de Loëwenstein WR: *Excitation and inactivation in a receptor membrane*. Ann N Y Acad Sci 94:510, 1961.)

ADAPTAÇÃO DOS RECEPTORES

Outra característica de todos os receptores sensoriais é que eles se *adaptam*, parcial ou completamente, a qualquer estímulo constante depois de certo período. Ou seja, quando estímulo sensorial contínuo é aplicado, o receptor responde inicialmente com alta frequência de impulsos, seguida por frequência progressivamente menor e, por fim, por frequência de potenciais de ação muito baixa ou, em geral, cessam os impulsos.

A **Figura 47-5** mostra a adaptação típica de certos tipos de receptores. Observe que o corpúsculo de Pacini se adapta muito rapidamente, os receptores da base dos pelos se adaptam em mais ou menos 1 segundo, e alguns receptores da cápsula articular e do fuso muscular se adaptam lentamente.

Além do mais, alguns receptores sensoriais se adaptam de modo maior que outros. Por exemplo, os corpúsculos de Pacini se adaptam até a “extinção” em alguns centésimos de segundo, e os receptores nas bases dos pelos se adaptam até a extinção em um segundo ou mais. É provável que todos os outros *mecanorreceptores* acabem, por fim, se adaptando quase que completamente, porém, alguns necessitam de horas ou dias para fazê-lo, razão pela qual eles são chamados receptores que “não se adaptam”. O tempo mais longo medido para a adaptação quase completa de mecanorreceptor é cerca de 2 dias, que é o tempo de adaptação para muitos barorreceptores dos corpos carotídeos e aórticos; entretanto, alguns fisiologistas acreditam que esses barorreceptores especializados nunca se adaptam por completo. Alguns dos outros receptores que não os mecanorreceptores — os quimiorreceptores e os receptores para dor, por exemplo — provavelmente nunca se adaptam por completo.

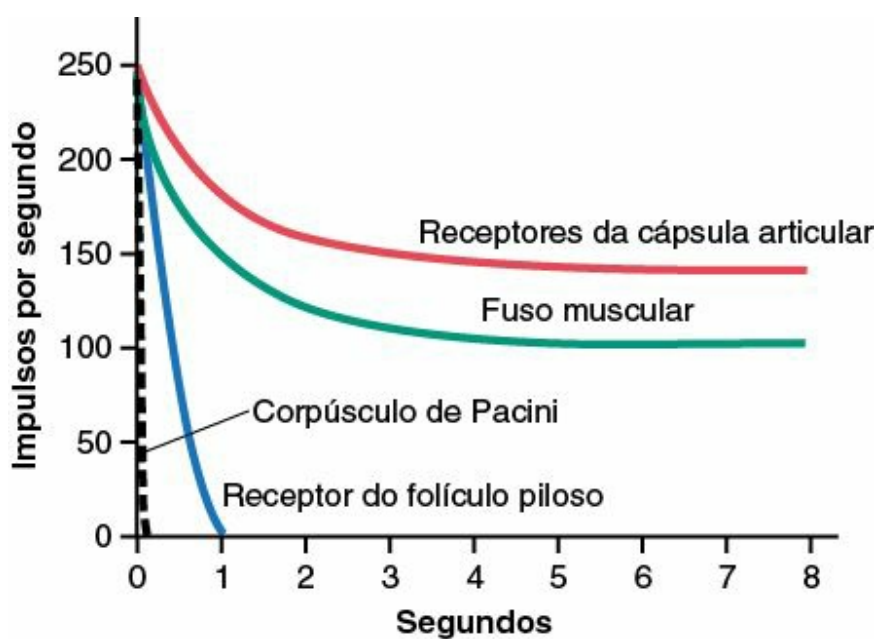


Figura 47-5. Adaptação dos diferentes tipos de receptores mostrando a adaptação rápida de alguns receptores e a adaptação lenta de outros.

Mecanismos pelos quais os Receptores se Adaptam. Os mecanismos de adaptação do receptor são diferentes para cada tipo de receptor, da mesma maneira que o desenvolvimento do potencial receptor é propriedade individual. Por exemplo, no olho, os bastonetes e cones se adaptam modificando as concentrações de substâncias químicas sensíveis à luz (o que é discutido no [Capítulo 51](#)).

No caso dos mecanorreceptores, o receptor estudado em mais detalhes é o corpúsculo de Pacini. A adaptação ocorre nesse receptor por duas maneiras. No primeiro caso, devido ao corpúsculo de Pacini apresentar uma estrutura viscoelástica, quando força de compressão é aplicada rapidamente

de um lado do corpúsculo, essa força é, de modo instantâneo, transmitida pelo componente viscoso do corpúsculo, diretamente para o mesmo lado da fibra nervosa central, desencadeando, assim, um potencial receptor. Todavia, em alguns centésimos de segundo, o líquido no interior do corpúsculo se redistribui, e o potencial receptor não é mais provocado. Dessa forma, o potencial receptor aparece no início da compressão, porém desaparece em pequena fração de segundo, mesmo que a compressão continue.

O segundo mecanismo de adaptação do corpúsculo de Pacini muito mais lento resulta do processo chamado *acomodação*, que ocorre na própria fibra nervosa, isto é, mesmo quando a fibra nervosa central continua a ser deformada, a terminação da fibra nervosa gradualmente passa a ser “acomodada” ao estímulo. Isso resulta provavelmente da “inativação” progressiva dos canais de sódio, na membrana da fibra nervosa, significando que o fluxo da corrente de sódio pelos canais faz com que eles de forma gradual se fechem, efeito que parece ocorrer em todos ou na maioria dos canais de sódio da membrana celular, como explicado no [Capítulo 5](#).

Presumivelmente, esses mesmos dois mecanismos gerais de adaptação se aplicam a outros tipos de mecanorreceptores, isto é, parte da adaptação resulta de reajustes da estrutura do receptor, e parte é resultado do tipo elétrico de acomodação, na terminação nervosa.

Os Receptores de Adaptação Lenta Detectam Estímulos de Intensidade Contínua — Receptores “Tônicos”. Os receptores de adaptação lenta continuam a transmitir impulsos para o sistema nervoso central durante todo o tempo em que o estímulo estiver presente (ou pelo menos por muitos minutos ou horas). Assim, eles mantêm o sistema nervoso central informado constantemente sobre o estado do corpo e sua relação com o meio ambiente. Por exemplo, os impulsos dos fusos musculares e dos aparelhos tendinosos de Golgi possibilitam que o sistema nervoso seja informado sobre o estado da contração muscular e da carga sobre o tendão a cada instante.

Outros receptores de adaptação lenta incluem (1) receptores da mácula no aparelho vestibular; (2) receptores da dor; (3) barorreceptores do leito arterial; e (4) quimiorreceptores dos corpos carotídeo e aórtico.

Como os receptores de adaptação lenta podem continuar a transmitir informações por muitas horas, até mesmo dias, eles são chamados receptores *tônicos*.

Os Receptores de Adaptação Rápida Detectam Alterações da Intensidade do Estímulo — Os “Receptores de Taxa de Variação”, “Receptores de Movimento” ou “Receptores Fásicos”. Os receptores que se adaptam rapidamente, não podem ser usados para transmitir sinal contínuo, porque esses receptores são estimulados apenas quando a força do estímulo se altera. Ainda, eles reagem fortemente *enquanto está acontecendo alteração de fato*. Por isso, esses receptores são chamados receptores de *transição do estímulo*, receptores de *movimento* ou

receptores *fásicos*. Dessa forma, no caso do corpúsculo de Pacini, pressão súbita aplicada aos tecidos excita esse receptor por alguns milissegundos e, em seguida, essa excitação termina mesmo que a pressão continue. Entretanto, mais tarde, ele transmite novamente um sinal quando a pressão é liberada. Em outras palavras, o corpúsculo de Pacini é extremamente importante para informar ao sistema nervoso sobre as deformações teciduais rápidas, porém é inútil para a transmissão de informações sobre as condições constantes do corpo.

Função Preditiva dos Receptores de Taxa de Variação. Se a velocidade com que ocorre alguma alteração nas condições do organismo for conhecida, pode-se prever quais serão essas condições em alguns segundos, ou, até mesmo, alguns minutos mais tarde. Por exemplo, os receptores dos canais semicirculares no aparelho vestibular do ouvido interno detectam a velocidade com que a cabeça começa a mudar de direção quando alguém está correndo em uma curva. Usando essa informação, a pessoa pode prever quanto ela terá de virar nos próximos 2 segundos e pode, assim, ajustar o movimento das pernas, *antecipadamente*, para evitar a perda do equilíbrio. Da mesma forma, os receptores localizados nas articulações ou próximos delas ajudam a detectar as velocidades dos movimentos de diferentes partes do corpo. Por exemplo, quando alguém está correndo, as informações dos receptores de adaptação rápida das articulações permitem ao sistema nervoso prever onde os pés estarão durante frações precisas do próximo segundo. Dessa forma, os sinais motores apropriados poderão ser transmitidos para os músculos das pernas para fazer as correções antecipatórias necessárias na sua posição para que a pessoa não caia. A perda dessa função preditiva impossibilita a pessoa de correr.

Fibras Nervosas que Transmitem Diferentes Tipos de Sinais e sua Classificação Fisiológica

Alguns sinais precisam ser transmitidos rapidamente para ou do sistema nervoso central; pois, de outra forma, a informação seria inútil. Como exemplo temos os sinais sensoriais que informam o sistema nervoso central sobre as posições momentâneas das pernas, a cada fração de segundo, durante a corrida. No outro extremo, alguns tipos de informações sensoriais, como a informação sobre dor prolongada, não precisam ser transmitidos rapidamente, assim as fibras de condução lenta são suficientes. Como mostrado na **Figura 47-6**, as fibras nervosas apresentam diâmetros variando de 0,5 a 20 micrômetros — quanto maior o diâmetro, maior a velocidade de condução. A faixa das velocidades de condução fica entre 0,5 e 120 m/s.

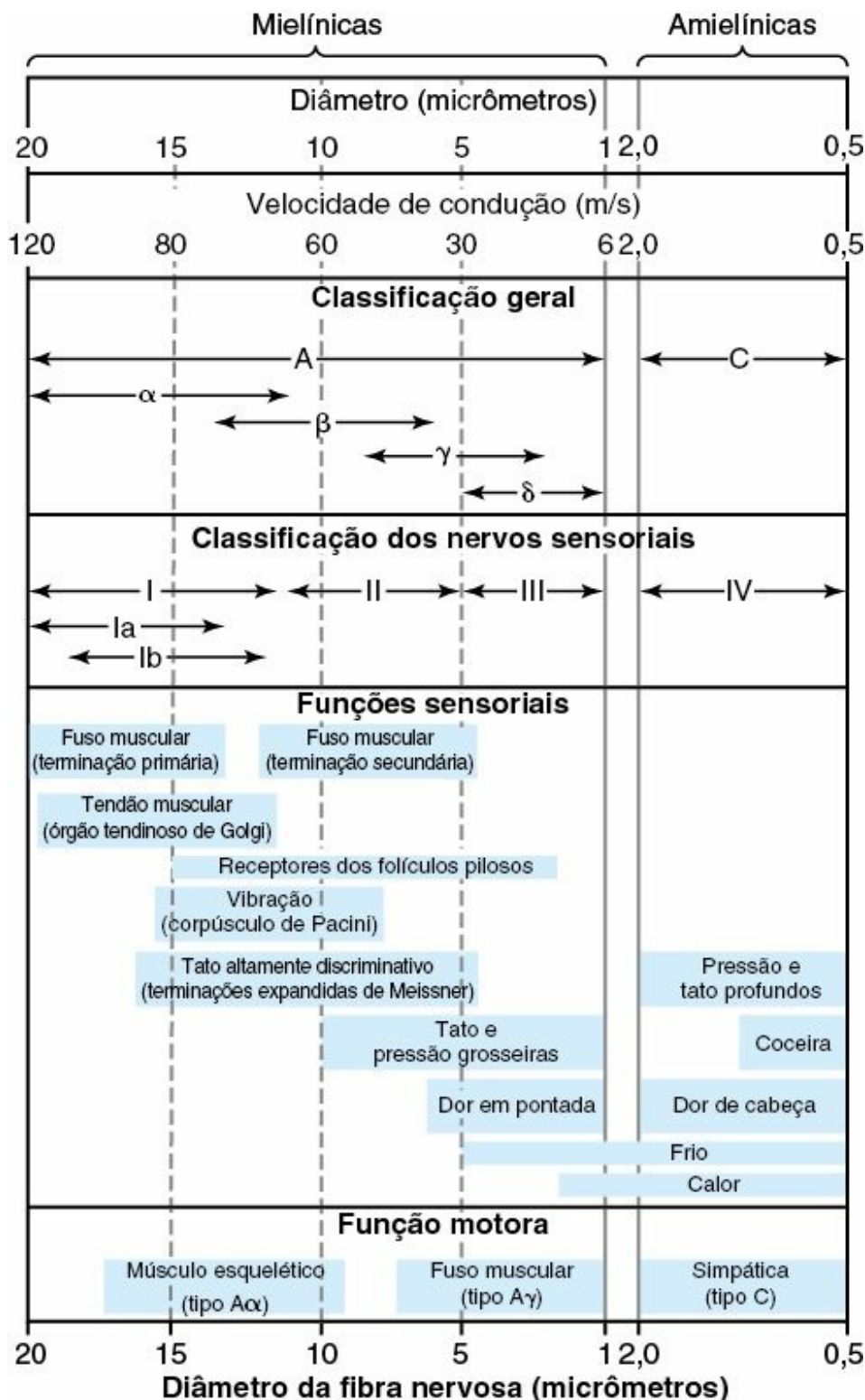


Figura 47-6. Classificações fisiológicas e funções das fibras nervosas.

Classificação Geral das Fibras Nervosas. É apresentada na [Figura 47-6](#) a “classificação geral” e a “classificação dos nervos sensoriais” dos diferentes tipos de fibras nervosas. Na classificação geral, as fibras são divididas nos tipos A e C, e as fibras tipo A são ainda subdivididas em fibras α , β , γ e δ .

As fibras tipo A são as típicas fibras *mielinizadas* de calibres grande e médio dos nervos espinais. As fibras tipo C são fibras nervosas finas e *amielínicas*, que conduzem impulsos com baixa velocidade. As fibras C constituem mais da metade das fibras sensoriais na maioria dos nervos periféricos, bem como em todas as fibras autônomas pós-ganglionares.

Os calibres, velocidades de condução e funções dos diferentes tipos de fibras nervosas são também

apresentados na **Figura 47-6**. Observe que poucas fibras mielinizadas grossas podem transmitir impulsos com velocidades tão altas quanto 120 m/s, distância que é maior que um campo de futebol que é percorrida em 1 segundo. Ao contrário, as fibras mais delgadas transmitem impulsos tão lentamente quanto 0,5 m/s, sendo necessários cerca de 2 segundos para ir do grande artelho (hálux) do pé até a medula espinal.

Classificação Alternativa Usada pelos Fisiologistas Sensoriais. Certas técnicas de registro possibilitaram separar as fibras tipo Aa em dois subgrupos, embora essas mesmas técnicas de registro não consigam distinguir, facilmente, entre as fibras Ab e Ag. Assim, a classificação seguinte é frequentemente usada pelos fisiologistas que estudam a sensibilidade:

Grupo Ia. Fibras das terminações anuloespirais dos fusos musculares (diâmetro médio de cerca de 17 micrômetros; estas são fibras tipo Aa na classificação geral).

Grupo Ib. Fibras dos órgãos tendinosos de Golgi (diâmetro médio de cerca de 16 micrômetros; estas também são fibras tipo Aa).

Grupo II. Fibras dos receptores táteis cutâneos mais discretos e das terminações secundárias dos fusos musculares (diâmetro médio de cerca de 8 micrômetros; estas são fibras tipos Ab e Ag na classificação geral).

Grupo III. Fibras que conduzem a sensibilidade térmica, do tato não discriminativo e a sensibilidade dolorosa em picada (diâmetro médio de cerca de 3 micrômetros; estas são fibras tipo Ad na classificação geral).

Grupo IV. Fibras amielínicas de condução das sensações de dor, coceira, temperatura e tátil não discriminativa (diâmetros de 0,5 a 2 micrômetros; elas são fibras tipo C na classificação geral).

TRANSMISSÃO DE SINAIS DE DIFERENTES INTENSIDADES PELOS TRATOS NERVOSOS — SOMAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL

Uma das características de cada sinal que sempre tem de ser transmitida é a intensidade — por exemplo, a intensidade da dor. As diferentes graduações de intensidade podem ser transmitidas aumentando-se a quantidade de fibras paralelas envolvidas ou pela elevação da frequência dos potenciais de ação em uma só fibra. Esses dois mecanismos são chamados, respectivamente, *somação espacial* e *somação temporal*.

Somação Espacial. A **Figura 47-7** mostra o fenômeno da *somação espacial*, em que o aumento da intensidade do sinal é transmitido usando, progressivamente, número maior de fibras. Essa figura mostra região da pele inervada por grande número de fibras para dor em paralelo. Cada uma dessas fibras se arboriza em centenas de pequenas *terminações nervosas livres* que atuam como receptores da dor. O conjunto de terminações de fibra dolorosa abrange geralmente a área da pele bastante grande, com diâmetro de 5 centímetros. Essa área é chamada *campo receptor* ou *receptivo* da fibra. O número de terminações é grande, no centro do campo, porém diminui em direção à periferia. Pode-se também observar que as terminações arborizadas de uma só fibra se sobrepõem às terminações de outras fibras dolorosas. Assim, uma picada na pele, costuma estimular, simultaneamente, terminações de várias fibras para dor. Quando a picada é no centro do campo receptor de uma fibra para dor em particular, o grau de estimulação dessa fibra é muito maior do que quando ocorre na periferia do campo, pois o número de terminações nervosas livres no centro do campo é muito maior do que na

periferia.

Assim, a parte inferior da **Figura 47-7** mostra três vistas de corte transversal do feixe nervoso, que conduz a sensibilidade daquela área da pele. À esquerda está o efeito de estímulo de pequena intensidade, em que apenas uma só fibra nervosa no meio do feixe é estimulada fortemente (representada pela fibra de cor vermelha), enquanto várias fibras adjacentes são pouco estimuladas (fibras com metade vermelha). As outras duas vistas do corte transversal do nervo mostram o efeito de estímulo moderado e de estímulo intenso, em que progressivamente mais fibras são estimuladas. Dessa forma, os sinais com maiores intensidades atingem mais e mais fibras. Esse processo é o fenômeno da *somação espacial*.

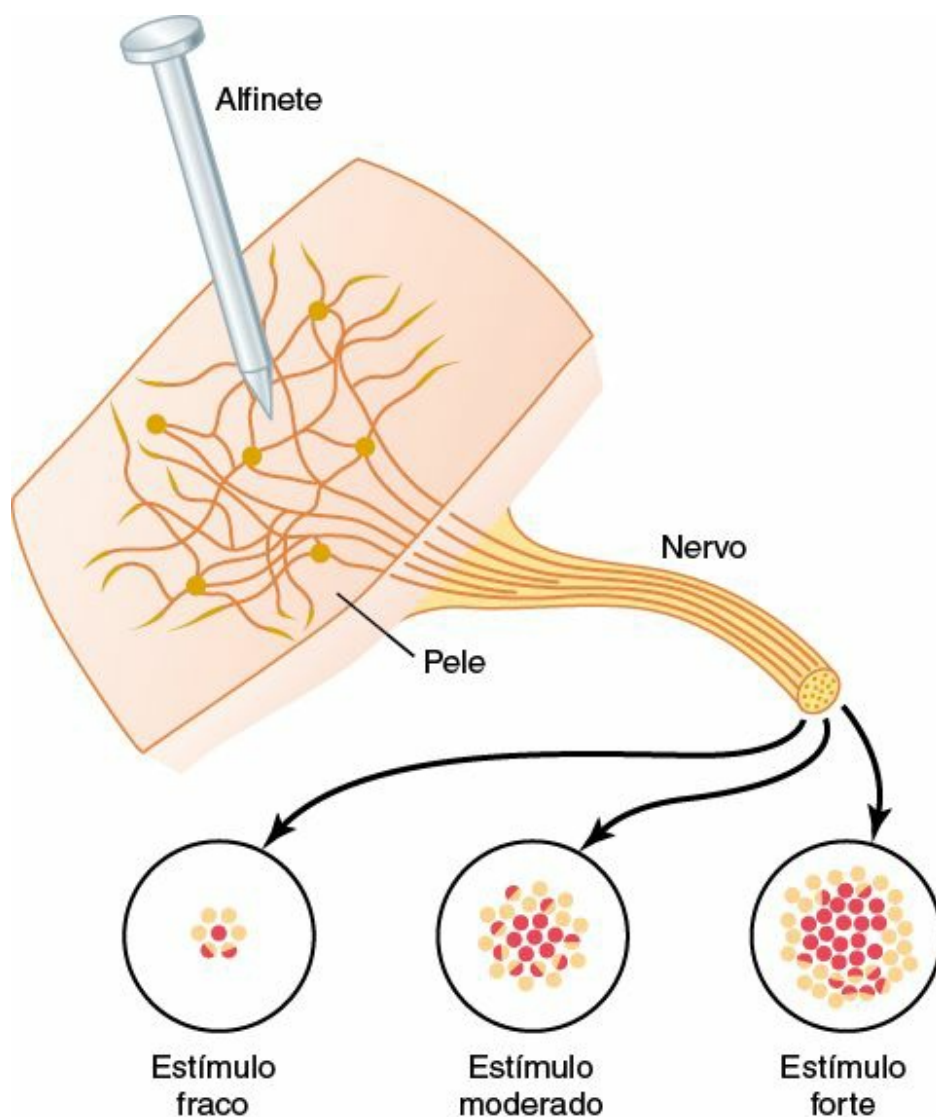


Figura 47-7. Padrão de estimulação das fibras nociceptivas em nervo proveniente de área da pele espetada por alfinete. Esse padrão é um exemplo de *somação espacial*.

Somação Temporal. O outro modo de transmitir sinais com intensidades crescentes é aumentando a *frequência* dos impulsos nervosos em cada fibra, o que é chamado *somação temporal*. A **Figura 47-8** demonstra esse fenômeno, mostrando, na parte superior, as alterações da intensidade do sinal e,

na parte inferior, os impulsos transmitidos pela fibra nervosa.

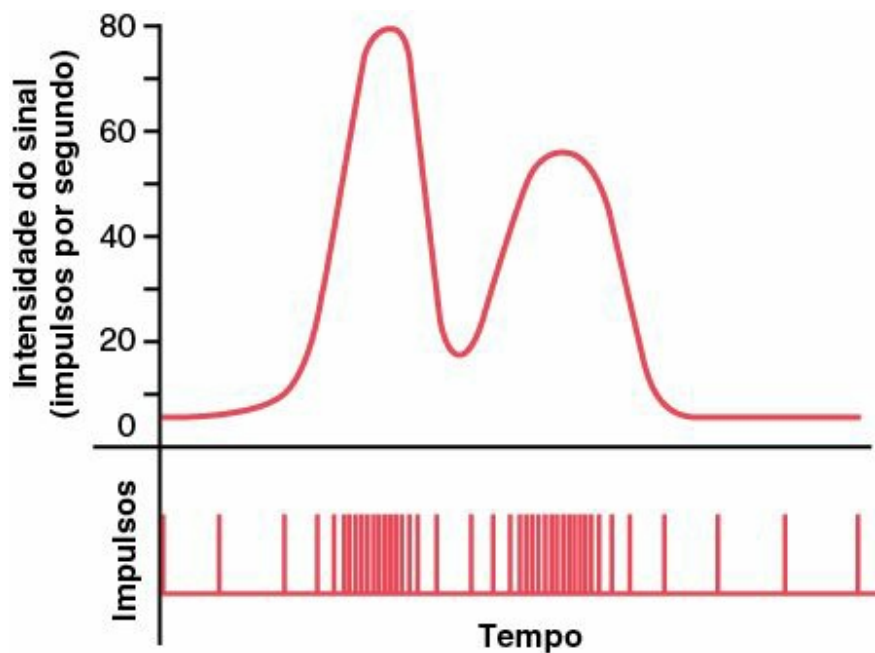


Figura 47-8. Tradução da intensidade do sinal em série de impulsos nervosos com frequência modulada, mostrando a intensidade do sinal (*acima*) e os impulsos nervosos separados (*abaixo*). Esta ilustração oferece um exemplo de *somação temporal*.

TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DOS SINAIS EM GRUPAMENTOS NEURONAIS

O sistema nervoso central é composto por milhares a milhões de grupamentos neuronais; alguns desses grupos contêm poucos neurônios, enquanto outros têm grande quantidade de neurônios. Por exemplo, todo o córtex cerebral poderia ser considerado como um só grande grupamento neuronal. Outros grupamentos neuronais incluem os diferentes núcleos da base e os núcleos específicos no tálamo, cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Também, toda a substância cinzenta dorsal da medula espinal poderia ser considerada como um grande grupamento de neurônios.

Cada grupamento neuronal apresenta sua própria organização especial, que faz com que ele processe os sinais de maneira própria e única, possibilitando, assim, que as associações entre os diversos grupamentos realizem a multiplicidade de funções do sistema nervoso. Dessa forma, a despeito de suas diferentes funções, os grupamentos neuronais têm também muitos princípios similares de funcionamento, descritos nas seções seguintes.

TRANSMISSÃO DE SINAIS PELOS GRUPAMENTOS NEURONAIS

Organização dos Neurônios para a Transmissão de Sinais. A [Figura 47-9](#) é diagrama esquemático de vários neurônios em grupamento neuronal, mostrando as fibras “aferentes” à

esquerda e as fibras “eferentes” à direita. Cada fibra aferente se ramifica por centenas a milhares de vezes, gerando milhares de terminações ou mais que se distribuem por grande área dentro do grupamento de neurônios, fazendo sinapses com dendritos ou corpos celulares dos neurônios desse grupamento. Os dendritos geralmente também se arborizam e se espalham por centenas a milhares de micrômetros, dentro do grupamento neuronal.

A área neuronal, estimulada por cada fibra nervosa aferente, é chamada *campo estimulatório*. Observe que grande quantidade de terminais de cada fibra aferente se situa no neurônio mais próximo de seu “campo”, e que progressivamente menos terminais se situam nos neurônios mais distantes.

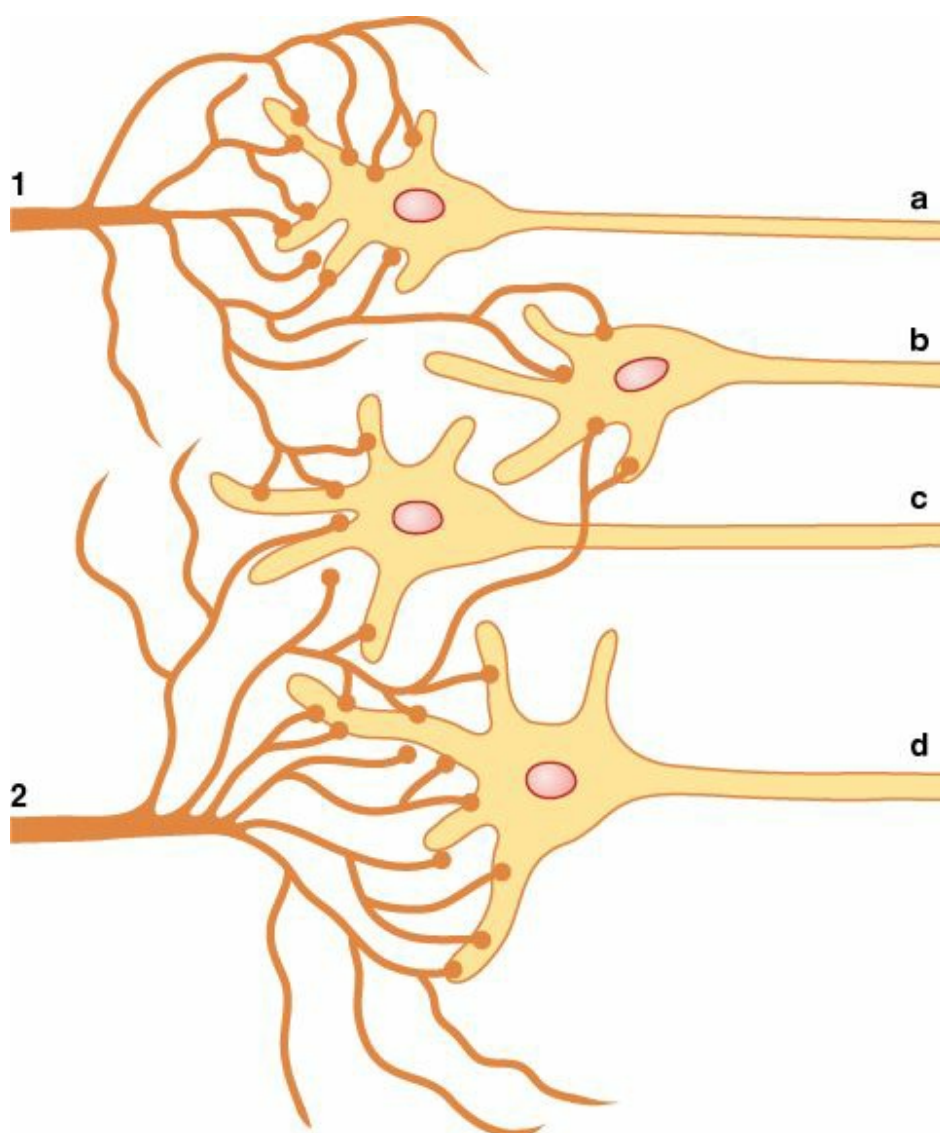


Figura 47-9. Organização básica de grupamento neuronal.

Estímulos Limiares e Sublimiares — Excitação ou Facilitação. Como discutido no [Capítulo 46](#), lembraremos que a descarga de um só terminal pré-sináptico excitatório quase nunca provoca um potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Ao contrário, para induzir a excitação do neurônio é necessário que grande número de terminais aferentes o estimule simultaneamente ou provoque descargas repetidas. Por exemplo, na [Figura 47-9](#), vamos assumir que seis terminais têm

de descarregar quase simultaneamente para excitar qualquer um dos neurônios. Deve ser notado que a *fibra aferente 1* tem quantidade suficiente de terminações para induzir uma descarga do *neurônio a*. O estímulo da fibra aferente 1 neste neurônio é chamado *estímulo excitatório*; ele também é chamado *estímulo supralimiar* porque ele está acima do limite requerido para a excitação.

A fibra aferente 1 também contribui com terminais para os neurônios b e c, porém não são suficientes para produzir excitação. Apesar disso, a descarga desses terminais faz com que esses dois neurônios tenham maior probabilidade de ser excitados pelos sinais transmitidos por outras fibras nervosas aferentes. Assim, os estímulos para esses neurônios são ditos *sublimiares*, e os neurônios se encontram no estado *facilitado*.

De modo semelhante, para a *fibra aferente 2*, o estímulo para o *neurônio d* é o supralimiar, e os estímulos para os *neurônios b* e *c* são sublimiares, porém facilitadores.

A **Figura 47-9** representa versão altamente condensada de um grupamento neuronal, porque cada fibra nervosa aferente contribui usualmente com número bastante grande de ramificações terminais para centenas ou milhares de neurônios em seu “campo” de distribuição, como mostrado na **Figura 47-10**. Na porção central do campo dessa figura, designado pela área circular, todos os neurônios são estimulados pela fibra aferente. Por isso, esta área é chamada de *zona de descarga* da fibra aferente, também chamada *zona excitada* ou *zona limiar*. De cada lado, os neurônios estão facilitados, mas não excitados, e essas áreas são chamadas *zona facilitada*, também chamada *zona sublimiar*.

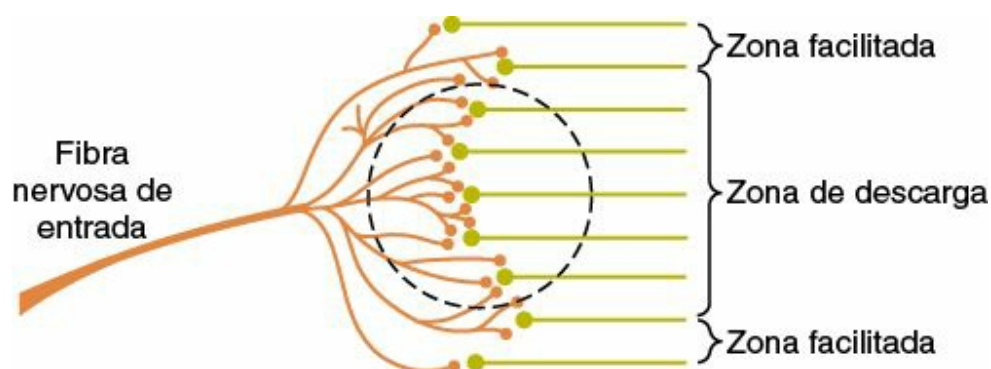


Figura 47-10. Zonas de “descarga” e “facilitada” de grupamento neuronal.

Inibição de Grupamento Neuronal. Algumas das fibras aferentes inibem os neurônios em vez de excitá-los. Esse mecanismo é o oposto da facilitação, e todo o campo das terminações inibitórias é chamado *zona inibitória*. O grau de inibição, no centro dessa zona, é grande por causa do extenso número de terminações no centro; ele se torna, progressivamente, menor em direção às suas bordas.

Divergência dos Sinais que Passam pelos Grupamentos Neuronais

Frequentemente, é importante que os sinais fracos que entram em um grupamento neuronal promovam

a excitação de grande número de fibras nervosas, que deixam esse grupamento. Esse fenômeno é chamado *divergência*. Dois tipos principais de divergências ocorrem e apresentam propósitos inteiramente diferentes.

Tipo de divergência *amplificadora* é mostrado na **Figura 47-11A**. Essa divergência significa simplesmente que o sinal aferente se espalha para número progressivamente maior de neurônios, à medida que passa por ordens sucessivas de neurônios no seu trajeto. Esse tipo de divergência é característico da via corticoespinal quando do seu controle da musculatura esquelética, quando uma só célula piramidal grande no córtex motor é capaz, em condições muito facilitadas, de excitar número suficiente de neurônios motores que resultem na excitação de até 10.000 fibras musculares.

O segundo tipo de divergência, mostrado na **Figura 47-11B**, é a *divergência em tratos múltiplos*. Nesse caso, o sinal é transmitido em duas direções, partindo do grupamento neuronal. Por exemplo, as informações ascendentes, transmitidas pela medula espinal até as colunas dorsais, assumem dois trajetos no tronco cerebral: (1) para o cerebelo; e (2) para o tálamo e para o córtex cerebral, pelas regiões ventrais do encéfalo. Da mesma forma, no tálamo, quase todas as informações sensoriais são retransmitidas tanto para estruturas ainda mais profundas do tálamo quanto, ao mesmo tempo, para regiões discretas do córtex cerebral.

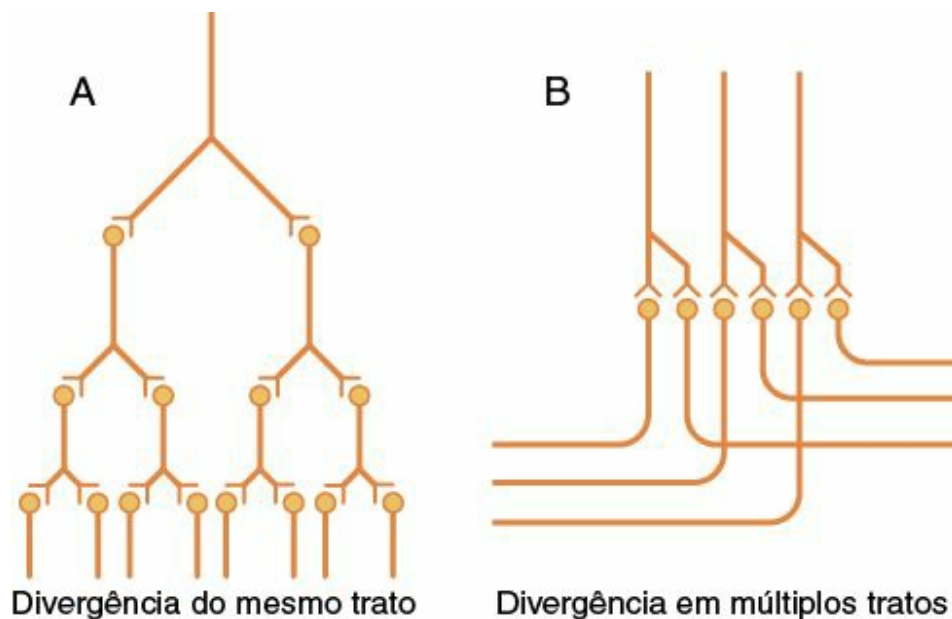


Figura 47-11. “Divergência” nas vias neuronais. **A**, Divergência dentro de uma via produzindo a “amplificação” do sinal. **B**, Divergência em múltiplos tratos, transmitindo o sinal para áreas diferentes.

Convergência dos Sinais

Convergência significa que sinais de aferências múltiplas excitam um só neurônio. A **Figura 47-12A** mostra a *convergência de fonte única*, isto é, múltiplos terminais de um trato de fibras aferentes terminam no mesmo neurônio. A importância desse tipo de convergência é que os neurônios quase

nunca são excitados pelo potencial de ação de uma só terminação aferente. Entretanto, potenciais de ação provenientes de múltiplos terminais convergindo no neurônio fornecem a somação espacial suficiente para trazer o neurônio ao limiar necessário para a descarga.

A convergência pode também resultar de sinais aferentes (excitatórios ou inibitórios) de fontes múltiplas, como mostrado na **Figura 47-12B**. Por exemplo, os interneurônios da medula espinal recebem sinais convergentes das (1) fibras nervosas periféricas que entram na medula; (2) fibras proprioespinais que passam de um segmento da medula para outro; (3) fibras corticoespinais do córtex cerebral; e (4) várias outras longas vias descendentes do encéfalo para a medula espinal. Em seguida os sinais dos interneurônios convergem nos neurônios motores anteriores para controlar a função muscular.

Essa convergência possibilita a *somação* de informações de diferentes fontes, e a resposta resultante é o efeito somado de todos os diferentes tipos de informação. A convergência é um dos modos importantes pelos quais o sistema nervoso central correlaciona, soma e separa diferentes tipos de informações.

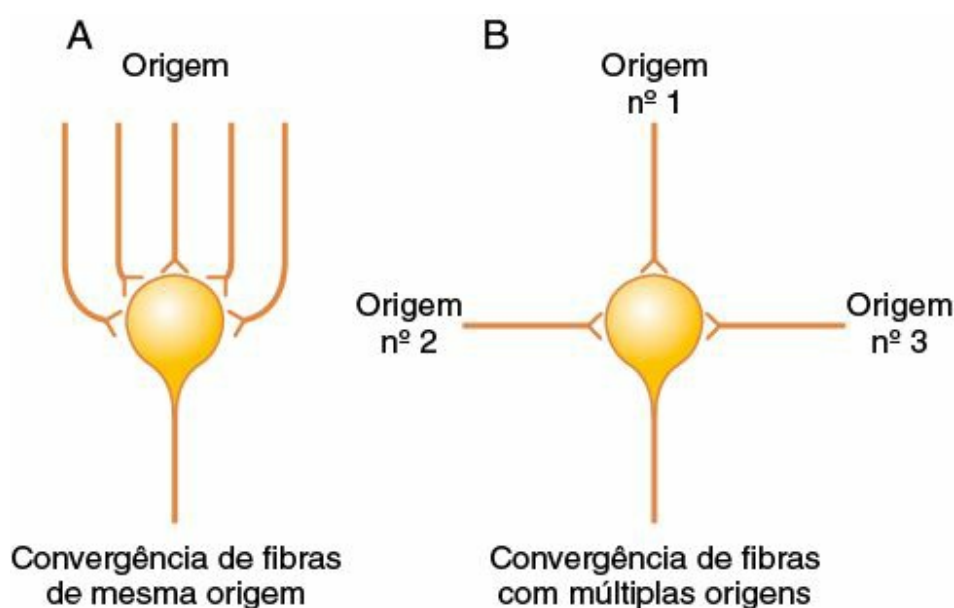


Figura 47-12. “Convergência” de múltiplas aferências sobre único neurônio. **A**, Múltiplas fibras aferentes de mesma origem. **B**, Fibras aferentes que se originam de regiões diferentes.

Circuito Neural com Sinais Eferentes Tanto Excitatórios Quanto Inibitórios

Às vezes, o sinal aferente para grupo neuronal gera sinal excitatório eferente em uma direção e ao mesmo tempo sinal inibitório na outra. Por exemplo, ao mesmo tempo em que sinal excitatório é transmitido por grupo de neurônios na medula espinal, gerando o movimento da perna para a frente, sinal inibitório é transmitido por grupo diferente de neurônios inibindo os músculos da parte de trás da perna, de modo que não se oponham ao movimento para a frente. Esse tipo de circuito é

característico do controle de todos os pares de músculos antagonistas e é chamado *circuito de inibição recíproca*.

A **Figura 47-13** mostra a maneira como a inibição é realizada. A fibra aferente excita diretamente a via eferente excitatória, mas estimula *interneurônio inibitório* (neurônio 2), que secreta substância transmissora diferente, inibindo a segunda via eferente desse grupamento. Esse tipo de circuito é também importante para evitar a atividade excessiva em muitas partes do encéfalo.

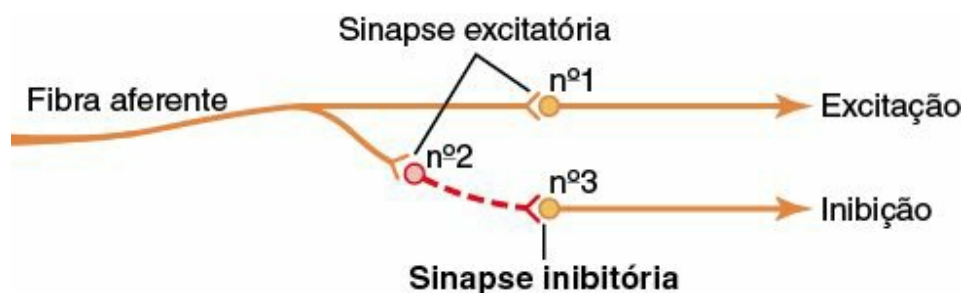


Figura 47-13. Circuito inibitório. O neurônio 2 é um neurônio inibitório.

PROLONGAMENTO DE UM SINAL POR UM GRUPAMENTO NEURONAL — “PÓS-DESCARGA”

Até aqui, consideramos sinais que são meramente transmitidos pelos grupamentos neuronais. Entretanto, em muitos casos, o sinal aferente para um grupamento provoca descarga eferente prolongada, chamada *pós-descarga*, com a duração de alguns milissegundos até muitos minutos depois que o sinal eferente tenha terminado. Os mecanismos mais importantes pelos quais a pós-descarga ocorre são descritos nas seções seguintes.

Pós-descarga Sináptica. Quando as sinapses excitatórias atuam sobre as superfícies dos dendritos ou do corpo celular do neurônio, desenvolve-se o potencial elétrico pós-sináptico no neurônio que dura muitos milissegundos, especialmente quando algumas substâncias transmissoras de ação prolongada estão envolvidas. Enquanto esse potencial permanece, ele pode continuar a excitar o neurônio, fazendo com que transmita sequência contínua de impulsos eferentes, como foi explicado no **Capítulo 46**. Assim, apenas como resultado desse mecanismo de “pós-descarga” sináptica, é possível que um só sinal aferente instantâneo gere sinal eferente sustentado (série de descargas repetitivas) que dure por muitos milissegundos.

Circuito Reverberante (Oscilatório) como Causa do Prolongamento do Sinal. Um dos mais importantes circuitos em todo o sistema nervoso é o *circuito reverberante* ou *oscilatório*. Tais circuitos são causados por *feedback* positivo dentro do circuito neuronal, quando o estímulo retorna excitando novamente uma aferência desse circuito. Como consequência, uma vez estimulado, o circuito pode descarregar-se repetidamente por longo período.

Muitas possíveis variações de circuitos reverberatórios são mostradas na **Figura 47-14**. O mais simples, mostrado na **Figura 47-14A**, envolve apenas um só neurônio. Nesse caso, o neurônio eferente envia fibra nervosa colateral de volta a seus próprios dendritos ou corpo celular, reforçando a estimulação desse mesmo neurônio. Embora a importância desse tipo de circuito não seja clara, em teoria, uma vez que o neurônio descarregue, os estímulos por *feedback* poderiam manter o neurônio descarregando por tempo mais prolongado.

A **Figura 47-14B** mostra alguns neurônios adicionais no circuito de *feedback*, que causa retardo mais longo entre a descarga inicial e o sinal de *feedback*. A **Figura 47-14C** mostra um sistema mais complexo, no qual tanto as fibras facilitatórias, quanto as inibitórias atuam no circuito reverberante. O sinal facilitatório aumenta a intensidade e a frequência da reverberação, enquanto o sinal inibitório reduz ou encerra a reverberação.

A **Figura 47-14D** mostra que a maioria das vias reverberatórias é constituída por muitas fibras paralelas. Em cada estação celular, as terminações das fibras são muito dispersas. Nesse sistema, o sinal reverberatório total pode ser forte ou fraco, dependendo da quantidade de fibras nervosas paralelas que estão momentaneamente envolvidas na reverberação.

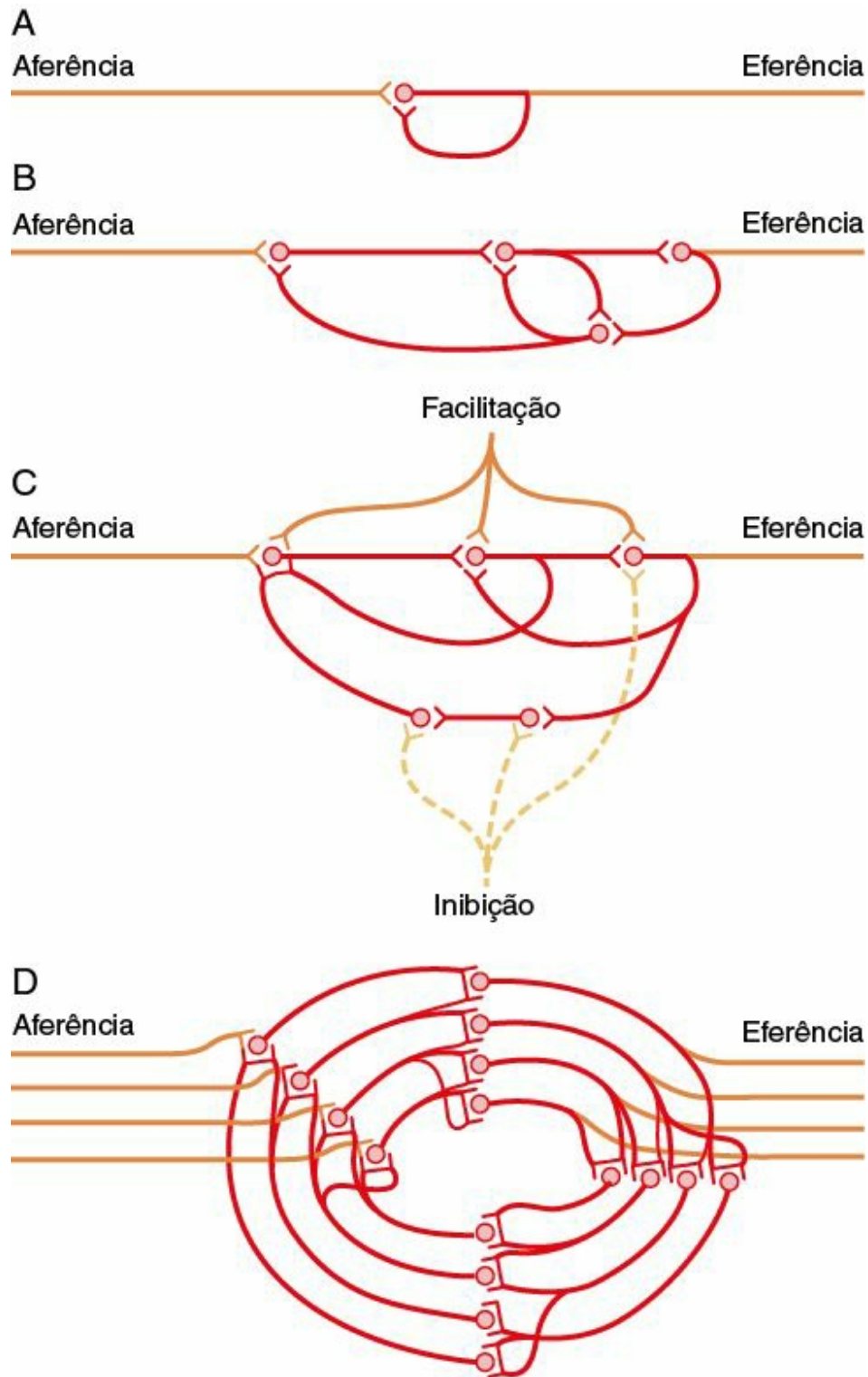


Figura 47-14. Circuitos reverberatórios de complexidade crescente.

Características do Prolongamento do Sinal em um Circuito Reverberante. A [Figura 47-15](#) mostra os sinais eferentes de circuito reverberante típico. O estímulo aferente pode durar apenas aproximadamente 1 milissegundo e, ainda assim, os impulsos eferentes podem durar por muitos milissegundos ou até mesmo por minutos. A figura demonstra que a intensidade do sinal eferente, em geral, aumenta para valor alto, no início da reverberação e, em seguida, diminui até valor crítico, no qual ele cessa rápida e completamente. A causa dessa cessação súbita da reverberação é a fadiga das junções sinápticas do circuito. A fadiga, além de certo nível crítico, reduz a estimulação do próximo

neurônio no circuito até abaixo do nível limiar, de modo que o circuito de *feedback* é subitamente interrompido.

A duração do sinal total antes de seu término pode ser controlada por sinais de outras regiões do encéfalo que inibem ou facilitam o circuito. Quase exatamente, esses mesmos sinais eferentes são registrados nos neurônios motores que excitam o músculo envolvido no reflexo flexor que ocorre após estímulo doloroso no pé (como mostrado adiante na [Figura 47-18](#)).

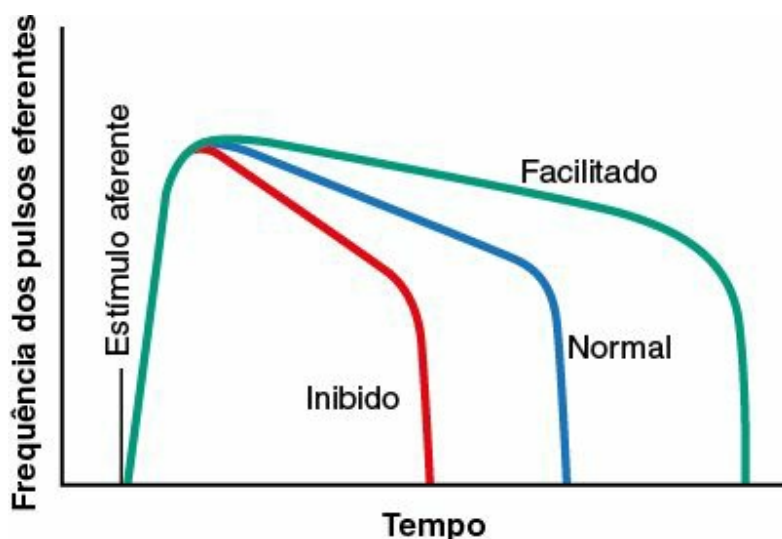


Figura 47-15. Padrão típico do sinal eferente de circuito reverberante após impulso aferente único, mostrando os efeitos da facilitação e da inibição.

Sinal Eferente Contínuo de Alguns Circuitos Neurais

Alguns circuitos neurais emitem continuamente sinais eferentes mesmo na ausência de sinais aferentes excitatórios. Pelo menos dois mecanismos podem causar esse efeito: (1) descarga neuronal contínua intrínseca; e (2) sinais reverberatórios contínuos.

Descarga Contínua Causada pela Excitabilidade Neuronal Intrínseca. Os neurônios, assim como outros tecidos excitáveis, descarregam repetidamente se o seu potencial de membrana aumenta acima de certo nível limiar. Os potenciais de membrana de muitos neurônios normalmente são o suficientemente altos para fazer com que produzam impulsos de forma contínua. Esse fenômeno ocorre especialmente em muitos neurônios do cerebelo, bem como na maioria dos interneurônios da medula espinal. As frequências com que essas células geram impulsos podem ser aumentadas pelos sinais excitatórios ou diminuídas pelos sinais inibitórios; os sinais inibitórios muitas vezes podem reduzir a frequência do disparo até zero.

Sinais Contínuos Emitidos por Circuitos Reverberatórios como Modo de Transmitir Informações. Um circuito reverberante, em que a fadiga não é suficiente para impedir a reverberação, é fonte de impulsos contínuos. Além disso, os impulsos excitatórios que entram no

circuitos reverberantes podem aumentar o sinal eferente, enquanto a inibição pode diminuir ou até mesmo extinguir o sinal.

A **Figura 47-16** mostra sinal eferente contínuo de grupo de neurônios. O grupo pode estar emitindo impulsos por causa da excitabilidade neuronal intrínseca ou como resultado da reverberação. Observe que sinal aferente excitatório aumenta muito o sinal eferente, enquanto o sinal aferente inibitório diminui muito os sinais eferentes. Os estudantes familiarizados com os radiotransmissores vão reconhecer isso como a transmissão de informações do tipo *onda carreadora*, isso é, os sinais de controle excitatório e inibitório não *causam* o sinal eferente, porém *controlam* seu nível de intensidade. Observe que esse sistema de onda carreadora possibilita tanto a *diminuição* da intensidade do sinal como seu aumento, mas, até aqui, os tipos de transmissão de informação que discutimos foram principalmente informações positivas, em vez de informações negativas. Esse tipo de transmissão de informação é usado pelo sistema nervoso autônomo para controlar funções, tais como tônus vascular, tônus intestinal, grau de constrição da íris do olho e frequência cardíaca, isto é, o sinal excitatório para cada uma dessas áreas pode ser aumentado ou diminuído por sinais aferentes acessórios para a via neuronal reverberatória.

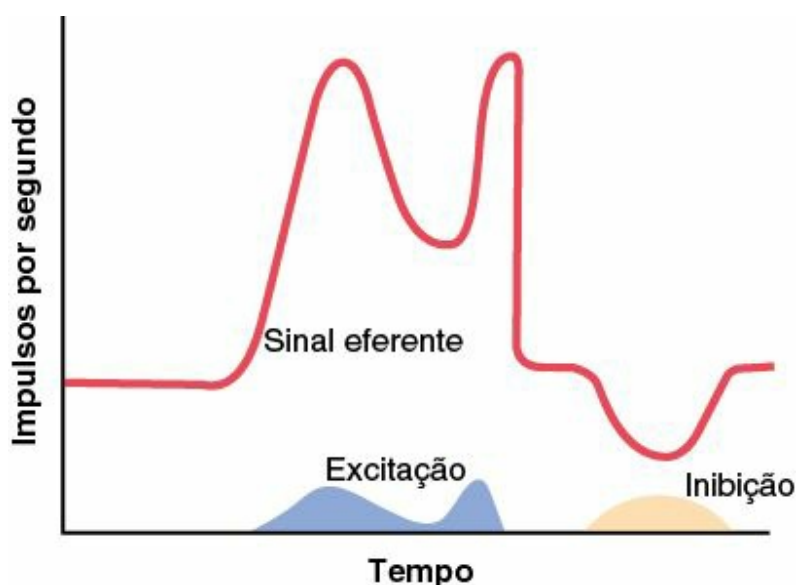


Figura 47-16. Sinais eferentes contínuos de circuito reverberante ou de um grupo de neurônios com descarga intrínseca. Essa figura também mostra o efeito dos sinais aferentes excitatórios ou inibitórios.

Sinais Eferentes Rítmicos

Muitos circuitos neuronais emitem sinais eferentes rítmicos — por exemplo, sinal respiratório rítmico se origina nos centros respiratórios do bulbo e da ponte. Esse sinal rítmico respiratório continua por toda a vida. Outros sinais rítmicos, como os que causam os movimentos de coçar da perna traseira de cão ou os movimentos da marcha, em qualquer animal, exigem estímulos aferentes para os respectivos circuitos para que iniciem os sinais rítmicos.

Todos ou quase todos os sinais rítmicos que foram estudados experimentalmente mostraram ser resultantes de circuitos reverberatórios ou de sucessão de circuitos reverberatórios sequenciais que fornecem sinais excitatórios ou inibitórios de grupamento neuronal para o seguinte, em via circular.

Os sinais excitatórios ou inibitórios podem também aumentar ou diminuir a amplitude dos sinais eferentes rítmicos. A **Figura 47-17**, por exemplo, mostra alterações no sinal eferente respiratório no nervo frênico. Quando o corpo carotídeo é estimulado pela redução do oxigênio arterial, tanto a frequência quanto a amplitude do sinal rítmico respiratório eferente aumentam progressivamente.

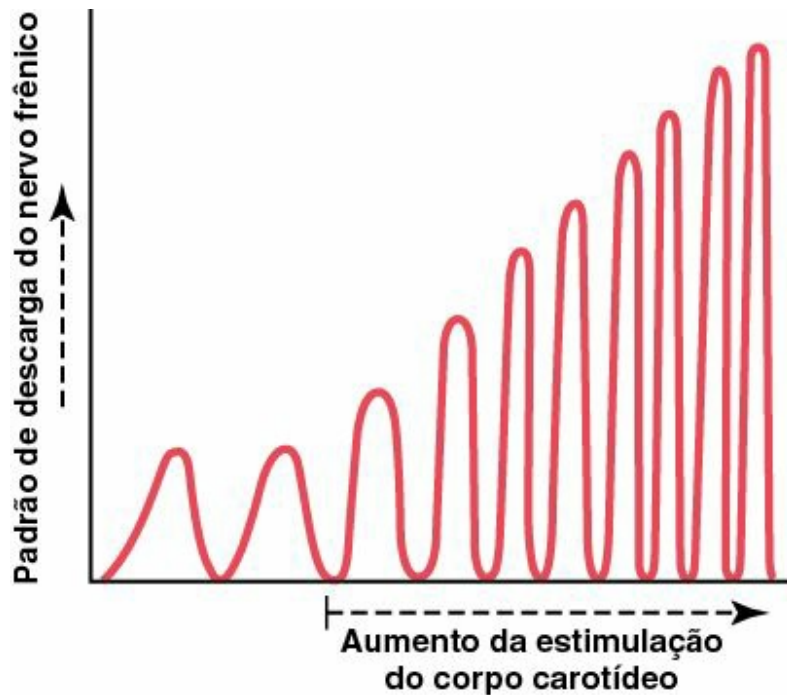


Figura 47-17. Sinal eferente rítmico, gerado no centro respiratório pela somação de impulsos nervosos, mostrando que o aumento progressivo da estimulação do corpo carotídeo aumenta tanto a intensidade quanto a frequência do sinal do nervo frênico para o diafragma, elevando, assim, a respiração.

INSTABILIDADE E ESTABILIDADE DE CIRCUITOS NEURONAIS

Quase todas as regiões do encéfalo se conectam, direta ou indiretamente, com todas as outras regiões, o que cria um problema sério. Se a primeira região excita a segunda, a segunda excita a terceira, a terceira excita a quarta, e assim por diante, até que, por fim, o sinal excita novamente a primeira região, fica claro que o sinal excitatório que chegue em qualquer região do encéfalo desencadearia ciclo contínuo de reexcitação de todas as regiões. Se esse ciclo ocorresse, o sistema nervoso seria inundado por massa de sinais reverberantes sem controle — sinais que não transmitiriam informação alguma, porém, ainda assim, consumiriam os circuitos encefálicos de modo que nenhum dos sinais contendo informação poderia ser transmitido. Efeito como esse ocorre em amplas áreas encefálicas durante as *convulsões epilépticas*. Como o sistema nervoso central impede que esse efeito ocorra todo o tempo? A resposta está principalmente em dois mecanismos básicos

que funcionam em todo o sistema nervoso central: (1) circuitos inibitórios; e (2) fadiga das sinapses.

CIRCUITOS INIBITÓRIOS COMO UM MECANISMO PARA A ESTABILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DO SISTEMA NERVOSO

Dois tipos de circuitos inibitórios em áreas encefálicas extensas ajudam a evitar a disseminação excessiva de sinais: (1) circuitos inibitórios de *feedback* que retornam das terminações das vias de volta para os neurônios excitatórios iniciais das mesmas vias (esses circuitos ocorrem em praticamente todas as vias sensoriais e inibem tanto os neurônios aferentes quanto os interneurônios da via sensorial, quando as terminações sensoriais são excessivamente excitadas); e (2) alguns grupamentos neuronais que exercem controle inibitório difuso sobre amplas áreas do encéfalo (p. ex., muitos dos núcleos da base exercem influências inibitórias sobre os sistemas de controle dos músculos).

FADIGA SINÁPTICA COMO MEIO DE ESTABILIZAR O SISTEMA NERVOSO

A fadiga sináptica significa simplesmente que a transmissão sináptica fica progressivamente mais fraca quanto mais prolongado e mais intenso for o período de excitação. A [Figura 47-18](#) mostra três registros sucessivos do reflexo flexor causados por infligir dor no coxim plantar da pata de um animal. Observe, em cada registro, que a força de contração “diminui” progressivamente — ou seja, a maior parte desse efeito é causada pela *fadiga* das sinapses no circuito do reflexo flexor. Além disso, quanto mais curto o intervalo entre reflexos flexores sucessivos, menor a amplitude da resposta reflexa subsequente.

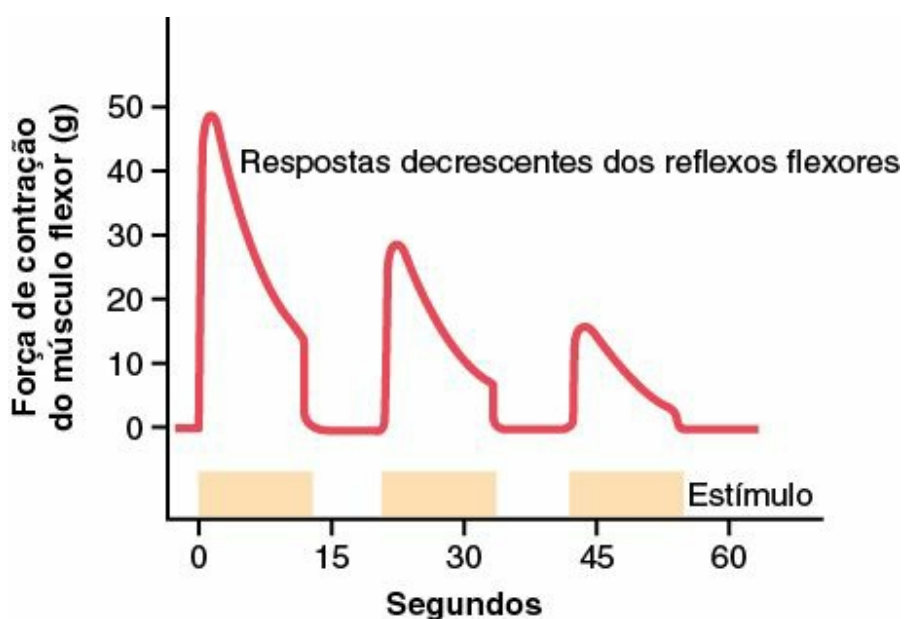


Figura 47-18. Reflexos flexores sucessivos, mostrando a fadiga da condução na via envolvida neste reflexo.

Ajuste Automático a Curto Prazo da Sensibilidade da Via pelo Mecanismo de Fadiga.

Vamos agora aplicar esse fenômeno da fadiga a outras vias do sistema nervoso central. As que são normalmente muito utilizadas ficam fatigadas, assim ocorre a redução da sua sensibilidade. Ao contrário, as que são subutilizadas ficam descansadas, e suas sensibilidades aumentam. Dessa forma, a fadiga e a recuperação da fadiga constituem meio importante a curto prazo de moderar as sensibilidades de diferentes circuitos do sistema nervoso. Essas funções ajudam a manter os circuitos operando em faixa de sensibilidade que permite funcionalidade efetiva.

Alterações a Longo Prazo na Sensibilidade Sináptica Causadas por Regulação Automática Negativa ou Positiva dos Receptores Sinápticos.

As sensibilidades das sinapses, a longo prazo, podem ser muito alteradas pelo aumento do número das proteínas receptoras nos sítios sinápticos, quando houver hipoatividade, e pela redução do número de receptores, quando houver hiperatividade. O mecanismo envolvido é o seguinte: as proteínas receptoras estão sendo constantemente formadas pelo sistema que compreende o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático e estão sendo constantemente inseridas na membrana sináptica do neurônio receptor. Entretanto, quando as sinapses são superutilizadas, de modo que excesso de substância transmissora se combine com as proteínas receptoras, muitos desses receptores são inativados e removidos da membrana sináptica.

É de fato muito oportuno que a regulação positiva e a regulação negativa dos receptores, bem como outros mecanismos de controle da sensibilidade sináptica, ajustem continuamente a sensibilidade de cada circuito para o nível quase preciso, que é necessário para a função adequada. Pense, por um momento, como seria complicado se as sensibilidades de apenas alguns desses circuitos fossem anormalmente elevadas; poder-se-ia então esperar a ocorrência quase contínua de câimbras musculares, convulsões, distúrbios psicóticos, alucinações, tensão mental ou outros distúrbios nervosos. Porém, felizmente, os controles automáticos normalmente reajustam as sensibilidades dos circuitos para faixas controláveis de reatividade sempre que os circuitos estejam muito ativos ou muito deprimidos.

Bibliografia

- Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA: Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. *Nat Neurosci* 17:175, 2014.
- Bourinet E, Altier C, Hildebrand ME, et al: Calcium-permeable ion channels in pain signaling. *Physiol Rev* 94:81, 2014.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW: Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci* 15:71, 2014.
- Delmas P, Coste B: Mechano-gated ion channels in sensory systems. *Cell* 155:278, 2013.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L: Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci* 12:139, 2011.

Faisal AA, Selen LP, Wolpert DM: Noise in the nervous system. *Nat Rev Neurosci* 9:292, 2008.

Golding NL, Oertel D: Synaptic integration in dendrites: exceptional need for speed. *J Physiol* 590:5563, 2012.

Hamill OP, Martinac B: Molecular basis of mechanotransduction in living cells. *Physiol Rev* 81:685, 2001.

Katz DB, Matsunami H, Rinberg D, et al: Receptors, circuits, and behaviors: new directions in chemical senses. *J Neurosci* 28:11802, 2008.

Kornberg TB, Roy S: Communicating by touch—neurons are not alone. *Trends Cell Biol* 24:370, 2014.

LaMotte RH, Dong X, Ringkamp M: Sensory neurons and circuits mediating itch. *Nat Rev Neurosci* 15:19, 2014.

Lechner SG, Lewin GR: Hairy sensation. *Physiology (Bethesda)* 28:142, 2013.

Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.

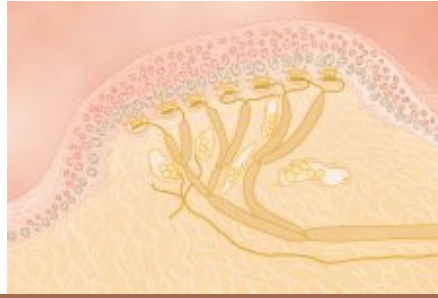
Rodriguez I: Singular expression of olfactory receptor genes. *Cell* 155:274, 2013.

Schepers RJ, Ringkamp M: Thermoreceptors and thermosensitive afferents. *Neurosci Biobehav Rev* 34:177, 2010.

Schoppa NE: Making scents out of how olfactory neurons are ordered in space. *Nat Neurosci* 12:103, 2009.

Sjöström PJ, Rancz EA, Roth A, Häusser M: Dendritic excitability and synaptic plasticity. *Physiol Rev* 88:769, 2008.

Stein BE, Stanford TR: Multisensory integration: current issues from the perspective of the single neuron. *Nat Rev Neurosci* 9:255, 2008.



Sensações Somáticas: I. Organização Geral, as Sensações de Tato e de Posição Corporal

As *sensações somáticas* correspondem aos mecanismos neurais responsáveis pela aquisição de informações sensoriais do que se passa em todo o corpo. Essas formas de sensação, por serem gerais, contrastam com os chamados *sentidos especiais*, que são especificamente a visão, a audição, a olfação, o paladar e o equilíbrio.

CLASSIFICAÇÃO DOS SENTIDOS SOMÁTICOS

As sensações somáticas podem ser classificadas em três tipos fisiológicos: (1) as *sensações somáticas mecanorreceptivas* que incluem as sensações de *tato* e de *posição* do corpo, cujo estímulo é o deslocamento mecânico de algum tecido do corpo; (2) as *sensações termorreceptivas* que detectam frio e calor; e (3) a *sensação da dor* que é ativada por fatores que lesionam os tecidos.

Este Capítulo trata das modalidades sensoriais mecanorreceptivas de tato e de posição corporal. O [Capítulo 49](#) discute as modalidades de sensação termorreceptiva e a dor. As modalidades sensoriais táteis incluem as sensações de tato, *pressão*, *vibração* e *cócegas*, e as modalidades sensoriais relacionadas com posição corporal incluem as sensações *de posição estática* e de *velocidade dos movimentos*.

Outras Classificações das Sensações Somáticas. As sensações somáticas são também frequentemente agrupadas em outras classes, como se segue.

Sensações exteroceptivas são as provenientes da superfície do corpo. *Sensações proprioceptivas* são as relacionadas ao estado físico do corpo, incluindo as sensações de posição, as sensações provenientes dos tendões e dos músculos, as sensações de pressão na sola do pé e até mesmo a sensação de equilíbrio (que é frequentemente considerada como sentido “especial”, e não modalidade sensorial somática).

As *sensações viscerais* são as provenientes das vísceras; esse termo se refere usualmente às sensações provenientes dos órgãos internos.

As *sensações profundas* são as provenientes dos tecidos profundos, tais como fáscias, músculos e ossos. Essas sensações incluem, principalmente, a pressão “profunda”, a dor e a vibração.

DETECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SENSACÕES TÁTEIS

Inter-relações Entre as Sensações de Tato, de Pressão e de Vibração. Embora o tato, a pressão e a vibração sejam frequentemente classificados como sensações distintas, todas elas são detectadas pelos mesmos tipos de receptores. Existem três diferenças principais entre elas: (1) a sensibilidade tátil resulta geralmente da estimulação dos receptores para o tato na pele ou nos tecidos logo abaixo da pele; (2) a sensação de pressão resulta geralmente da deformação dos tecidos mais profundos; e (3) a sensação de vibração é resultado da ocorrência de sinais sensoriais repetitivos e rápidos, porém são usados alguns dos tipos de receptores para tato e pressão.

Receptores Táteis. Há pelo menos seis tipos completamente diferentes de receptores táteis, mas existem outros muito mais similares a eles. Alguns foram mostrados na **Figura 47-1** do Capítulo anterior; suas características especiais são as seguintes.

Primeira, algumas *terminações nervosas livres*, encontradas em toda a pele e em muitos outros tecidos, podem detectar tato e pressão. Por exemplo, mesmo contato leve com a córnea do olho que não contém outro tipo de terminação nervosa além das terminações nervosas livres pode mesmo assim desencadear sensações de tato e de pressão.

Segunda, um receptor tátil com grande sensibilidade é o *corpúsculo de Meissner* (ilustrado na **Figura 47-1**), terminação de fibra nervosa sensorial mielinizada grossa (tipo Ab), alongada e encapsulada. Dentro da cápsula encontram-se muitos filamentos neurais ramificados. Esses corpúsculos estão na pele glabra e são particularmente abundantes nas pontas dos dedos, nos lábios e em outras áreas da pele onde a capacidade de discriminar localizações espaciais das sensações táteis está muito desenvolvida. Os corpúsculos de Meissner se adaptam em fração de segundo depois de serem estimulados, o que significa que são particularmente sensíveis ao movimento de objetos na superfície da pele, como também à vibração de baixa frequência.

Terceira, as pontas dos dedos e outras áreas que contêm um grande número de corpúsculos de

Meissner também contém grande número de *receptores táteis com terminação expandida*, e um desses tipos são os *discos de Merkel*, mostrados na [Figura 48-1](#). A pele com pelos também contém número moderado de receptores com terminações expandidas, diferentes dos corpúsculos de Meissner. Esses receptores diferem dos corpúsculos de Meissner por transmitirem sinal inicialmente forte, mas que se adapta parcialmente e, em seguida, sinal mais fraco e contínuo que se adapta lentamente. Assim, eles são responsáveis por detectar os sinais mantidos, o que possibilita que seja percebido o toque contínuo dos objetos sobre a pele.

Os discos de Merkel são frequentemente agrupados no órgão receptor chamado *receptor em cúpula de Iggo*, que se projeta contra a parte inferior do epitélio da pele, como mostrado também na [Figura 48-1](#). Essa projeção ascendente provoca protrusão externa nesse ponto do epitélio, criando, assim, uma cúpula e se constituindo em receptor extremamente sensível. Observe também que todo o conjunto dos discos de Merkel é innervado por uma só fibra nervosa mielinizada e grossa (tipo Ab). Esses receptores, juntamente com os corpúsculos de Meissner discutidos anteriormente, desempenham papéis extremamente importantes na localização das sensações táteis, em áreas específicas da superfície do corpo e na determinação da textura do estímulo.

Quarta, o leve movimento de qualquer pelo do corpo estimula uma fibra nervosa conectada à base do pelo. Assim, cada pelo e sua fibra nervosa basal, chamada *órgão terminal do pelo*, são também receptores táteis. O receptor se adapta rapidamente e, assim como os corpúsculos de Meissner, detecta principalmente (a) o movimento de objetos na superfície do corpo; ou (b) o contato inicial do objeto com o corpo.

Quinta, localizados nas camadas mais profundas da pele e também nos tecidos internos mais profundos estão muitas *terminações de Ruffini* que são terminações encapsuladas multirramificadas, como mostrado na [Figura 47-1](#). Essas terminações se adaptam muito lentamente e, portanto, são importantes para a sinalização dos estados contínuos de deformação dos tecidos, como os sinais de tato e de pressão intensos e prolongados. Elas também são encontradas nas cápsulas articulares e ajudam a sinalizar o grau de rotação articular.

Sexta, os corpúsculos de Pacini, discutidos em detalhes no [Capítulo 47](#), situam-se imediatamente abaixo da pele e, profundamente, nos tecidos das fáscias. Eles são estimulados apenas pela compressão local rápida dos tecidos, porque se adaptam em poucos centésimos de segundo. Dessa forma, eles são particularmente importantes para a detecção da vibração tecidual ou de outras alterações rápidas do estado mecânico dos tecidos.

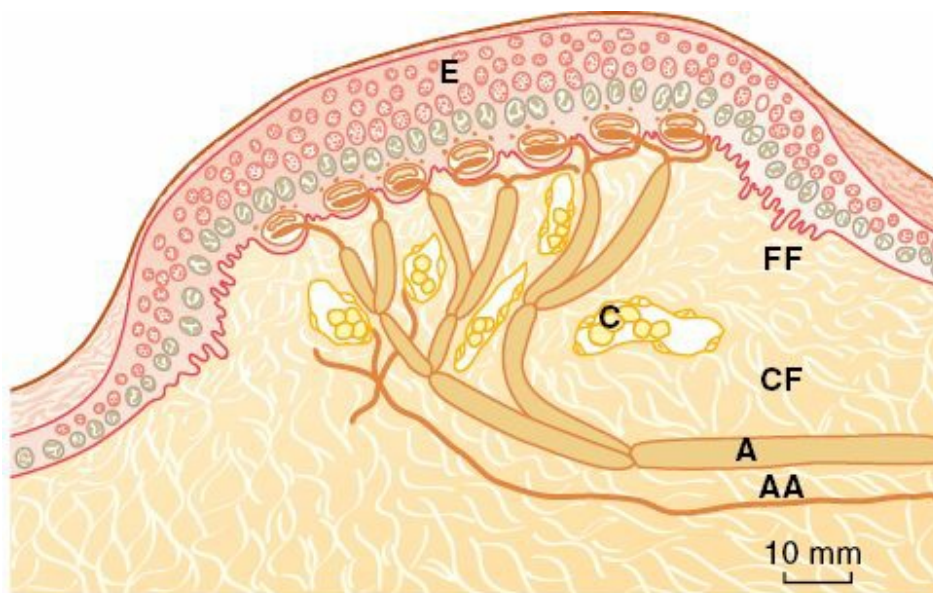


Figura 48-1. Receptor em cúpula de Iggo. Observe os múltiplos discos de Merkel conectados a uma só grossa fibra mielinizada (A) e fazendo forte contato com a superfície interna do epitélio. AA, axônio não mielinizado; C, capilar, CF, feixes grossos de fibras de colágeno; E, epiderme espessada do corpúsculo do tato; FF, feixes finos de fibras de colágeno. (De Iggo A, Muir AR: *The structure and function of a slowly adapting touch corpuscle in hairy skin*. *J Physiol* 200:763, 1969.)

Transmissão dos Sinais Táteis nas Fibras Nervosas Periféricas. Quase todos os receptores sensoriais especializados, tais como os corpúsculos de Meissner, os receptores em cúpula de Iggo, os receptores pilosos, os corpúsculos de Pacini e as terminações de Ruffini, transmitem seus sinais pelas fibras nervosas do tipo Ab, com velocidades de condução variando de 30 a 70 m/s. Ao contrário, os receptores táteis, como as terminações nervosas livres, transmitem sinais principalmente pelas fibras mielinizadas do tipo Ad que conduzem com velocidades de apenas 5 a 30 m/s.

Algumas terminações nervosas livres táteis transmitem seus sinais pelas fibras amielínicas do tipo C, com velocidades variando de menos de um metro até 2 m/s; essas terminações nervosas enviam sinais para a medula espinal e para a parte inferior do tronco cerebral, provavelmente transmitindo, em grande parte, a sensação de cócegas (comichão).

Assim, os tipos mais críticos de sinais sensoriais — os que ajudam a determinar a localização precisa na pele, as mínimas graduações de intensidade, ou as alterações rápidas da intensidade do sinal sensorial — são todos transmitidos por fibras de condução mais rápida. Ao contrário, os sinais menos discriminativos, tais como a pressão, o tato pouco localizado e, especialmente, a sensação de cócegas (prurido e comichão), são transmitidos por fibras nervosas muito finas e muito mais lentas, que requerem menos espaço no feixe de fibras nervosas do que as fibras rápidas.

Detecção da Vibração. Todos os receptores táteis estão envolvidos na detecção da vibração, embora diferentes receptores detectem diferentes frequências de vibração. Os corpúsculos de Pacini podem detectar sinais vibratórios de 30 a 800 ciclos/s, porque respondem de modo extremamente rápido a deformações mínimas e rápidas dos tecidos. Também transmitem seus sinais por fibras

nervosas do tipo Ab, que podem transmitir até 1.000 impulsos por segundo. Vibrações de baixa frequência de 2 a 80 ciclos por segundo, ao contrário, estimulam outros receptores táteis, especialmente os corpúsculos de Meissner, que se adaptam menos rapidamente do que os corpúsculos de Pacini.

Deteção de Cócegas e Prurido pelas Terminações Nervosas Livres Mecanorreceptivas. Estudos neurofisiológicos demonstraram a existência de terminações nervosas livres mecanorreceptivas muito sensíveis e de adaptação rápida que desencadeiam apenas as sensações de cócegas (comichão) e prurido (coceira). Além disso, essas terminações são encontradas, quase exclusivamente, nas camadas superficiais da pele, que é o único tecido do qual podem ser desencadeadas as sensações de cócegas e prurido. Essas sensações são transmitidas por fibras amielínicas muito finas do tipo C, semelhantes às que transmitem a dor em queimação - contínua.

A sensação de coceira tem como propósito alertar para os estímulos superficiais leves, como uma pulga se arrastando sobre a pele ou inseto prestes a picar, e os sinais desencadeados ativam o reflexo de coçar ou outras manobras que livram o hospedeiro do estímulo irritante. A coceira pode ser aliviada pelo coçar, se esse efeito remover o estímulo irritante ou se o coçar é forte o suficiente para desencadear dor. Acredita-se que os sinais de dor suprimam os sinais da coceira na medula espinal por inibição lateral, como descrito no [Capítulo 49](#).

VIAS SENSORIAIS PARA A TRANSMISSÃO DOS SINAIS SOMÁTICOS ATÉ O SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Quase todas as informações sensoriais dos segmentos somáticos do corpo entram na medula espinal pelas raízes dorsais dos nervos espinais. Entretanto, do ponto de entrada na medula até o encéfalo, os sinais sensoriais são conduzidos por uma de duas vias sensoriais alternativas: (1) o sistema da *coluna dorsal–lemnisco medial*; ou (2) o *sistema anterolateral*. Esses dois sistemas se juntam de novo, parcialmente, no tálamo.

O sistema da coluna dorsal–lemnisco medial, como seu nome indica, transmite os sinais ascendentes até o bulbo, principalmente pelas *colunas dorsais* da medula espinal. Em seguida, depois que as vias fazem sinapse e cruzam para o lado oposto no bulbo, seguem pelo tronco cerebral até o tálamo, pelo *lemnisco medial*.

Por sua vez, as vias componentes do sistema anterolateral, imediatamente após entrarem na medula pelas raízes nervosas dorsais, fazem sinapse nos cornos dorsais da substância cinzenta medular, cruzando, em seguida, para o lado oposto da medula e ascendendo pelas colunas anterior e lateral da medula espinal. Elas terminam em todos os níveis do tronco cerebral e no tálamo.

O sistema da coluna dorsal–lemnisco medial é composto por fibras nervosas grossas e mielinizadas que transmitem os sinais para o encéfalo com velocidades de 30 a 110 m/s, enquanto o sistema anterolateral é composto por fibras mielinizadas mais finas, que transmitem sinais com velocidades variando de alguns metros por segundo até 40 m/s.

Outra diferença entre os dois sistemas é que o sistema da coluna dorsal–lemnisco medial apresenta alto grau de organização espacial das fibras nervosas, em relação à sua origem, enquanto o sistema anterolateral tem a organização espacial muito menor. Essas diferenças caracterizam imediatamente os tipos de informações sensoriais que podem ser transmitidas pelos dois sistemas. Isto é, a informação sensorial que tem de ser transmitida rapidamente e com fidelidade temporal e espacial é transmitida, sobretudo, pelo sistema da coluna dorsal–lemnisco medial; a que não precisa ser transmitida com rapidez ou com grande fidelidade espacial é transmitida principalmente pelo sistema anterolateral.

O sistema anterolateral apresenta capacidade especial que o sistema dorsal não tem, que é a capacidade de transmitir amplo espectro de modalidades sensoriais como dor, calor, frio e as sensações táteis não discriminativas grosseiras. A maioria delas é discutida, em detalhes, no [Capítulo 49](#). O sistema dorsal está limitado aos tipos discriminativos das modalidades sensoriais mecanorreceptivas.

Com essa diferença em mente, podemos agora listar os tipos de sensações transmitidas pelos dois sistemas.

Sistema da Coluna Dorsal–Lemnisco Medial

1. Sensações táteis que requerem alto grau de localização do estímulo
2. Sensações táteis que requerem a transmissão de graduações finas da intensidade
3. Sensações fásicas, como as sensibilidades vibratórias
4. Sensações que sinalizam movimento contra a pele
5. Sensações de posição das articulações
6. Sensações de pressão relacionadas à grande discriminação das intensidades da pressão

Sistema Anterolateral

1. Dor
2. Sensações térmicas, incluindo tanto a sensação de calor quanto a de frio
3. Sensações de tato e pressão grosseiras, não discriminativas, capazes apenas da localização grosseira na superfície do corpo
4. Sensações de cócegas e prurido
5. Sensações sexuais

TRANSMISSÃO NO SISTEMA DA COLUNA DORSAL — LEMNISCO MEDIAL

ANATOMIA DO SISTEMA DA COLUNA DORSAL — LEMNISCO MEDIAL

Ao entrar na medula espinal, pelas raízes dorsais dos nervos espinais, as fibras mielinizadas grossas, trazendo informações de mecanorreceptores especializados, se dividem quase imediatamente para formar o *ramo medial* e o *ramo lateral*, como mostrado pela fibra à direita entrando pela raiz espinal na **Figura 48-2**. O ramo medial se dirige, em primeiro lugar, medialmente e, em seguida, para cima pela coluna dorsal por todo o trajeto até o encéfalo.

O ramo lateral entra no corno dorsal da substância cinzenta da medula espinal e, após, se divide muitas vezes, dando origem aos terminais que fazem sinapse com neurônios locais nas porções intermediária e anterior da substância cinzenta da medula espinal. Esses neurônios locais, por sua vez, apresentam três funções:

1. A maior parte deles origina fibras que penetram nas colunas dorsais da medula espinal para ascender até o encéfalo.
2. Muitas dessas fibras são bem curtas e terminam localmente na substância cinzenta da medula espinal, e são responsáveis por desencadear os reflexos medulares locais, discutidos no **Capítulo 55**.
3. Outras dão origem aos tratos espinocerebelares, que discutiremos no **Capítulo 57**, em relação à função do cerebelo.

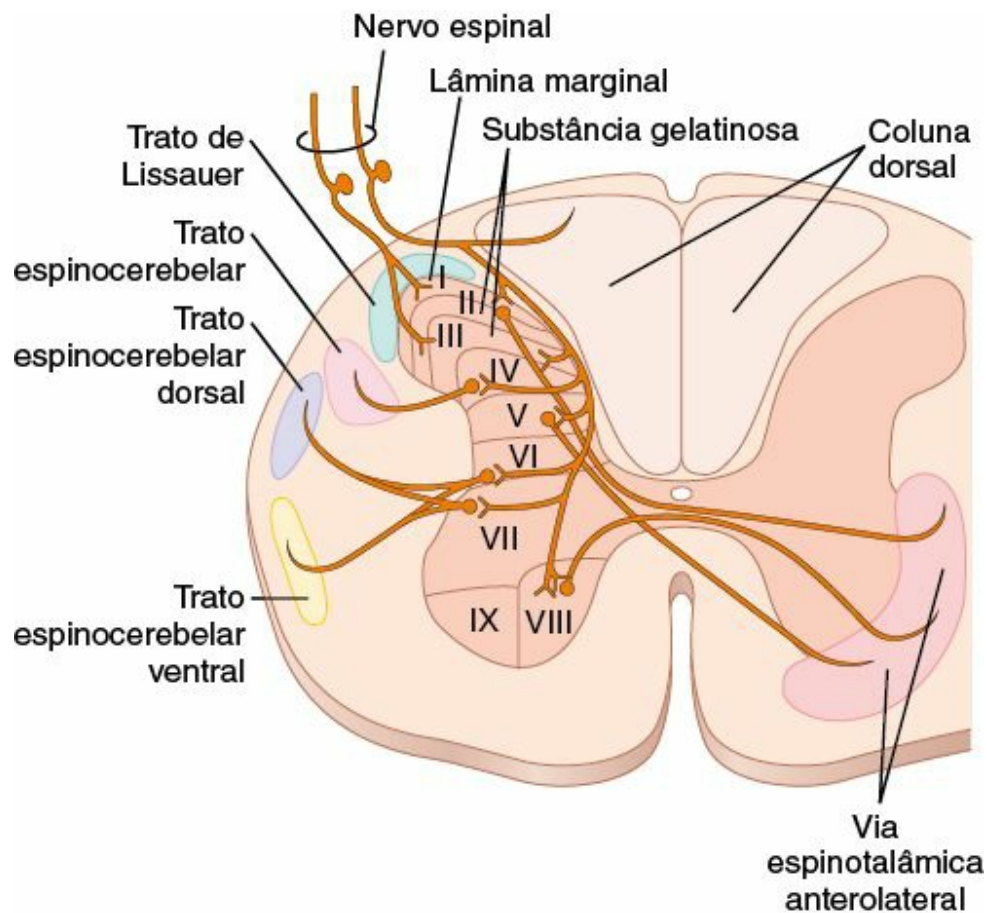


Figura 48-2. Corte transversal da medula espinal mostrando a anatomia da substância cinzenta e os tratos sensoriais ascendentes nas colunas brancas da medula espinal.

Via da Coluna Dorsal–Lemnisco Medial. Observe na [Figura 48-3](#) que as fibras nervosas que entram nas colunas dorsais seguem sem interrupção até a porção dorsal do bulbo, onde fazem sinapse com os *núcleos da coluna dorsal* (os *núcleos grácil e cuneiforme*). Esses núcleos originam os *neurônios de segunda ordem*, que cruzam imediatamente para o lado oposto do tronco cerebral e ascendem pelos *lemniscos mediais* até o tálamo. Nesse trajeto, pelo tronco cerebral, os lemniscos mediais recebem fibras adicionais, provenientes dos *núcleos sensoriais do nervo trigêmeo*; essas fibras conduzem as mesmas informações sensoriais que as fibras da coluna dorsal, as primeiras, provenientes da cabeça, e as últimas, provenientes do corpo.

No tálamo, as fibras do lemnisco medial terminam na área de retransmissão sensorial talâmica, chamada *complexo ventrobasal*. Do complexo ventrobasal, *fibras nervosas de terceira ordem* se projetam, como mostrado na [Figura 48-4](#), em sua maior parte, para o *giro pós-central* do *córtex cerebral*, que é referido como área *somatossensorial primária* (como mostrado na [Figura 48-6](#), essas fibras também se projetam para uma área menor, no córtex parietal lateral, chamada área *somatossensorial secundária*).

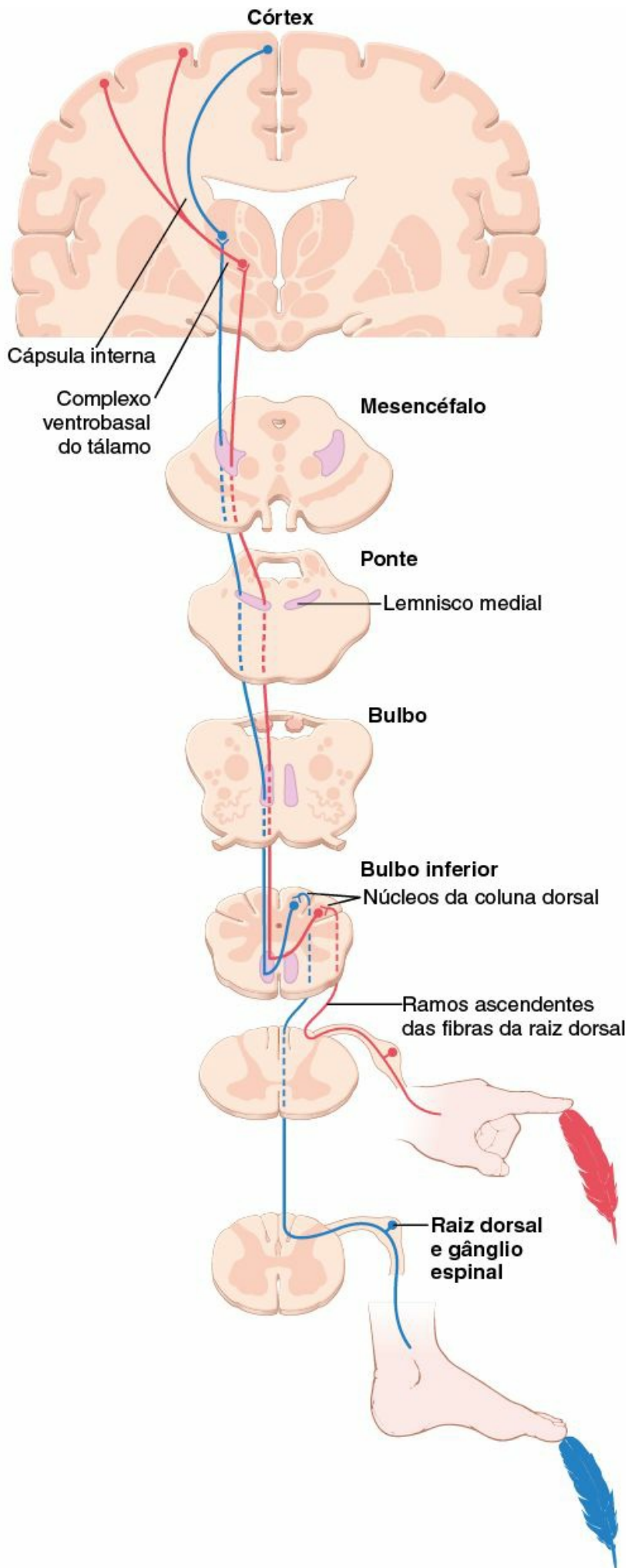


Figura 48-3. A via da coluna dorsal–lemnisco medial para a transmissão dos sinais táteis do tipo crítico.

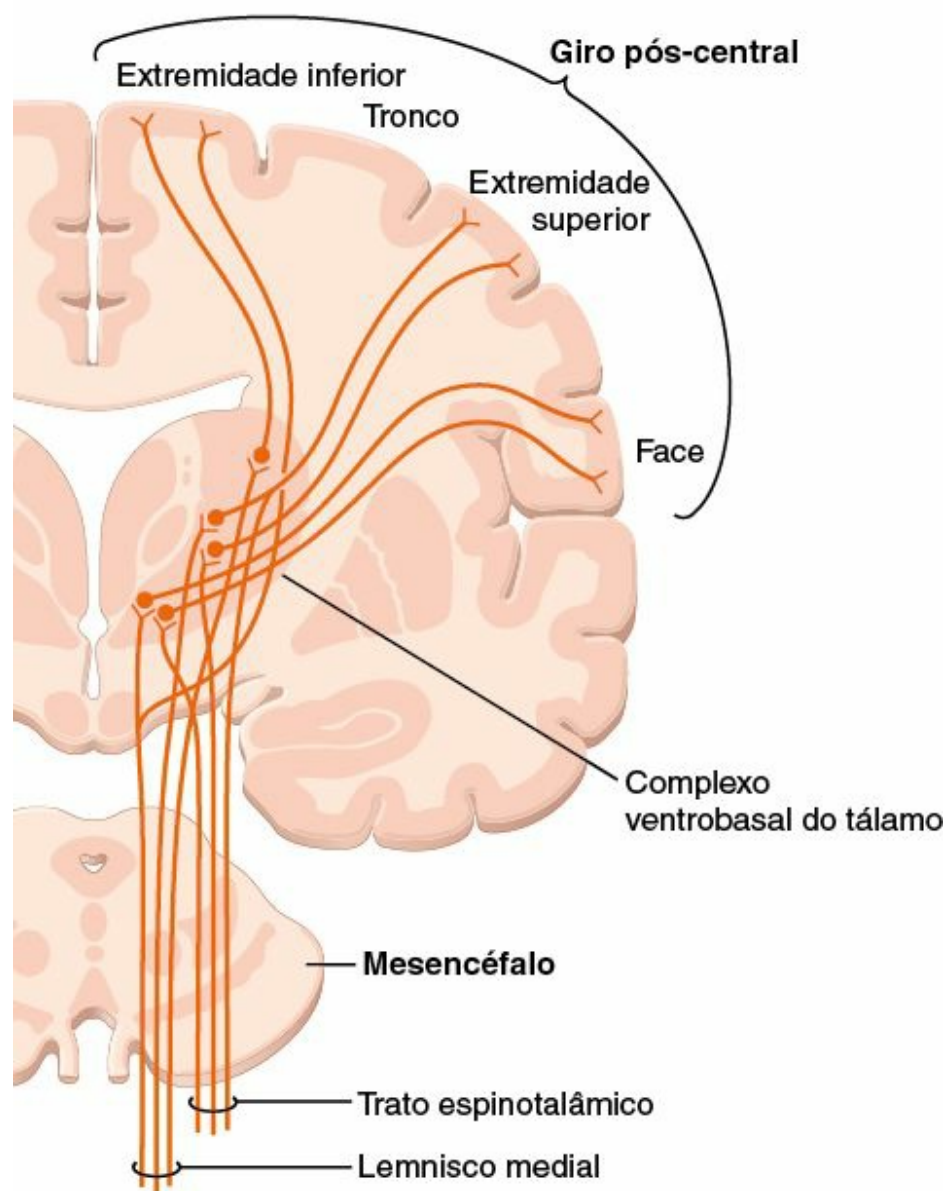


Figura 48-4. Projeção do sistema da coluna dorsal–lemnisco medial, por meio do tálamo para o córtex somatossensorial. (Modificada de Brodal A: *Neurological Anatomy in Relation to Clinical Medicine*. New York: Oxford University Press, 1969.)

Orientação Espacial das Fibras Nervosas no Sistema da Coluna Dorsal–Lemnisco Medial

Um dos aspectos característicos do sistema da coluna dorsal–lemnisco medial é o de apresentar a organização espacial precisa das fibras nervosas, originárias de diferentes partes do corpo, que é mantida em todo o sistema. Por exemplo, nas colunas dorsais da medula espinal, as fibras provenientes das partes inferiores do corpo têm posição mais central na medula espinal, enquanto as fibras provenientes de níveis segmentares progressivamente superiores formam camadas que se sucedem lateralmente.

No tálamo, essa orientação espacial distinta é mantida, estando a extremidade inferior do corpo representada pelas porções mais laterais do complexo ventrobasal e a cabeça e a face representadas pelas áreas mediais do complexo. Devido ao cruzamento dos lemniscos mediais no bulbo, o lado esquerdo do corpo é representado no lado direito do tálamo, e o lado direito do corpo no lado esquerdo do tálamo.

CORTEX SOMATOSSENSORIAL

A **Figura 48-5** é um mapa do córtex cerebral humano, mostrando que é dividido em cerca de 50 áreas distintas, chamadas *áreas de Brodmann*, com base em diferenças estruturais histológicas. Esse mapa é importante porque praticamente todos os neurofisiologistas e neurologistas o usam para se referir às diferentes áreas funcionais do córtex humano por meio de um número.

Observe, na **Figura 48-5**, a grande *fissura central* (também chamada *sulco central*), que se estende horizontalmente pelo córtex. Em geral, os sinais sensoriais de todas as modalidades sensoriais terminam no córtex cerebral, logo posterior ao sulco central. Em geral, a metade anterior do *lobo parietal* está relacionada, quase inteiramente, com a recepção e interpretação dos *sinais somatossensoriais*. Mas a metade posterior dos lobos parietais promove níveis ainda maiores de interpretação.

Os *sinais visuais* terminam no *lobo occipital*, e os *sinais auditivos*, no *lobo temporal*.

Ao contrário, a porção do córtex cerebral, anterior ao sulco central e que constitui a metade posterior do lobo frontal é chamada *córtex motor*, e está relacionada quase inteiramente ao controle das contrações musculares e dos movimentos corporais. Parte significativa desse controle motor ocorre em resposta aos sinais somatossensoriais recebidos das porções sensoriais do córtex, que mantêm o córtex motor informado, a cada instante, sobre as posições e os movimentos das diferentes partes do corpo.

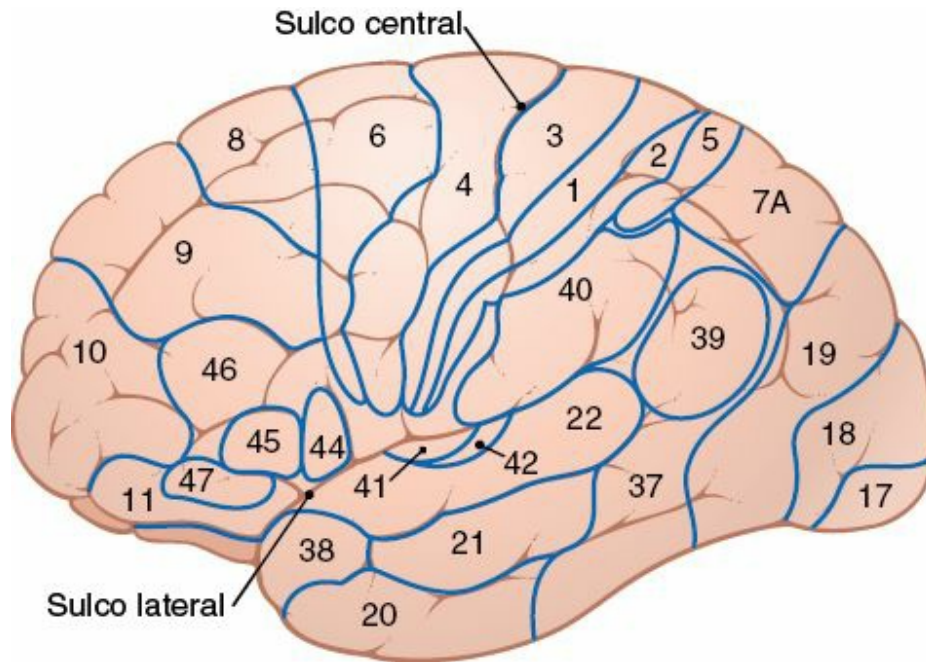


Figura 48-5. Áreas estruturalmente distintas, referidas como *áreas de Brodmann*, do córtex cerebral humano. Observe, especificamente, as áreas 1, 2 e 3, que constituem a *área somatossensorial primária I*, e as áreas 5 e 7A, que constituem a *área de associação somatossensorial*.

Áreas Somatossensoriais I e II. A [Figura 48-6](#) mostra duas áreas sensoriais distintas no lobo parietal anterior, referidas como *área somatossensorial I* e *área somatossensorial II*. A razão para essa divisão é que, em cada uma dessas áreas, existe orientação espacial separada e distinta, representativa das diferentes partes do corpo. Entretanto, a área somatossensorial I é tão mais extensa e tão mais importante que a área somatossensorial II que, no uso popular, o termo “córtex somatossensorial” quase sempre significa área I.

A área somatossensorial I apresenta alto grau de localização das diferentes partes do corpo, como mostrado pelos nomes de quase todas as partes do corpo na [Figura 48-6](#). Ao contrário, a localização é pobre na área somatossensorial II, embora, grosseiramente, a face esteja representada anteriormente, os braços centralmente e as pernas posteriormente.

Muito pouco se sabe sobre a função da área somatossensorial II. Sabe-se que os sinais entram nessa área vindos do tronco cerebral, conduzindo informações de ambos os lados do corpo. Além disso, muitos sinais provêm secundariamente da área somatossensorial I, como também de outras áreas sensoriais corticais, como as áreas visuais e auditivas. Projeções da área somatossensorial I são necessárias para a função da área somatossensorial II. Entretanto, a remoção de partes da área somatossensorial II não tem efeito aparente sobre a resposta dos neurônios da área somatossensorial I. Assim, muito do que sabemos a respeito da sensação somática parece ser explicado pelas funções da área somatossensorial I.

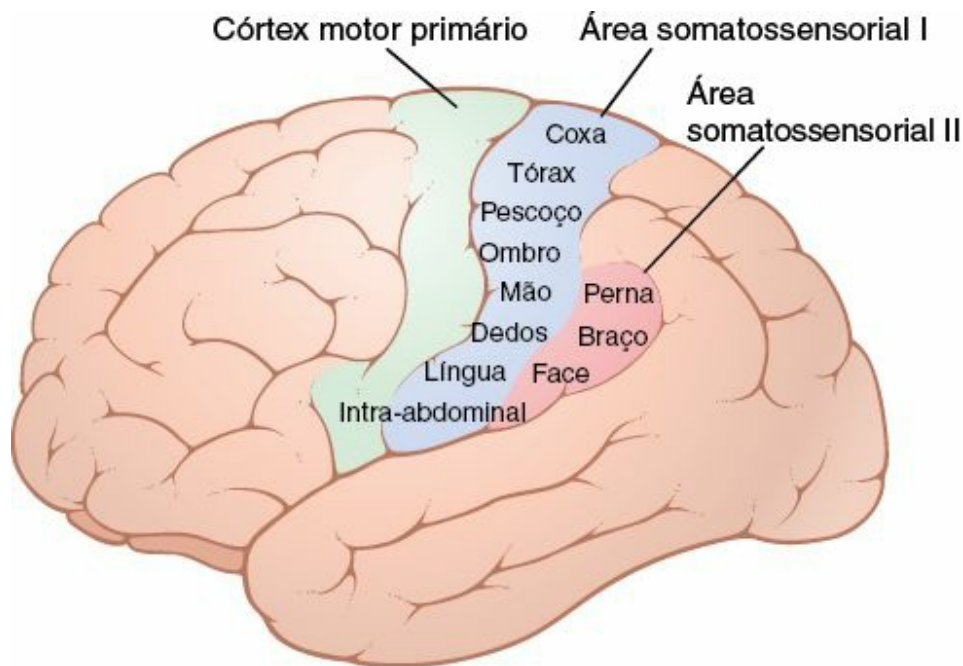


Figura 48-6. Duas áreas corticais somatossensoriais, áreas somatossensoriais I e II.

Orientação Espacial dos Sinais Provenientes de Diferentes Partes do Corpo na Área Somatossensorial I. A área somatossensorial I se situa imediatamente atrás da fissura central, localizada no giro pós-central do córtex cerebral humano (nas áreas de Brodmann 3, 1 e 2).

A **Figura 48-7** mostra corte transversal do encéfalo, no nível do *giro pós-central*, indicando as representações de diferentes partes do corpo em regiões distintas da área somatossensorial I. Observe, entretanto, que cada lado do córtex recebe, quase exclusivamente, informações sensoriais vindas do lado oposto do corpo.

Algumas áreas do corpo são representadas por grandes áreas no córtex somático — a área dos lábios é a maior de todas, seguida pela da face e do polegar — enquanto o tronco e a parte inferior do corpo são representados por áreas relativamente pequenas. As dimensões dessas áreas são diretamente proporcionais ao número de receptores sensoriais especializados, em cada área periférica respectiva do corpo. Por exemplo, grande número de terminações nervosas especializadas é encontrado nos lábios e no polegar, enquanto apenas poucas estão na pele que recobre o tronco.

Deve ser observado também que a cabeça está representada na porção mais lateral da área somatossensorial I e a parte inferior do corpo está representada medialmente.

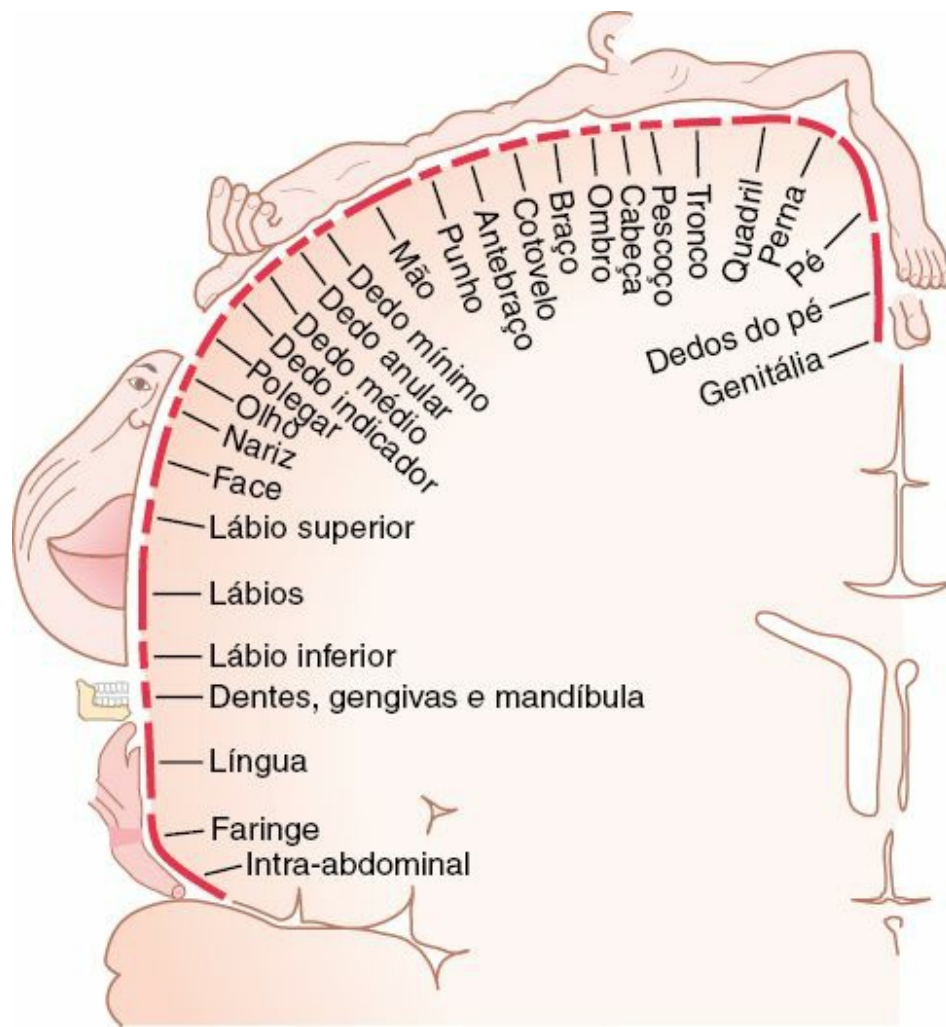


Figura 48-7. Representação das diferentes áreas do corpo na área somatossensorial I do córtex. (De Penfield W, Rasmussen T: *Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1968.)

Camadas do Córtex Somatossensorial e suas Funções

O córtex cerebral contém *seis* camadas de neurônios, começando com a camada I, próxima da superfície, e estendendo-se progressivamente para regiões mais profundas, até a camada VI, como mostrado na [Figura 48-8](#). Como seria de se esperar, os neurônios das diversas camadas realizam funções diferentes. Algumas destas funções são:

1. Os sinais sensoriais aferentes excitam inicialmente os neurônios da camada IV; em seguida, o sinal se espalha em direção à superfície do córtex e também em direção às camadas mais profundas.
2. As camadas I e II recebem sinais aferentes inespecíficos e difusos, provenientes dos centros subcorticais, que facilitam regiões específicas do córtex; esse sistema é descrito no [Capítulo 58](#). Essas aferências controlam principalmente o nível geral de excitabilidade das respectivas regiões estimuladas.
3. Os neurônios das camadas II e III enviam axônios para áreas relacionadas no lado oposto do córtex cerebral, pelo *corpo caloso*.

4. Os neurônios das camadas V e VI enviam axônios para estruturas encefálicas profundas. Os neurônios da camada V são geralmente maiores e se projetam para áreas mais distantes, tais como os gânglios da base, o tronco cerebral e a medula espinal, onde controlam a transmissão de sinais. Da camada VI, número especialmente grande de axônios se projeta para o tálamo, levando, assim, sinais do córtex cerebral que interagem e ajudam a controlar os níveis de excitação dos sinais sensoriais aferentes que entram no tálamo.

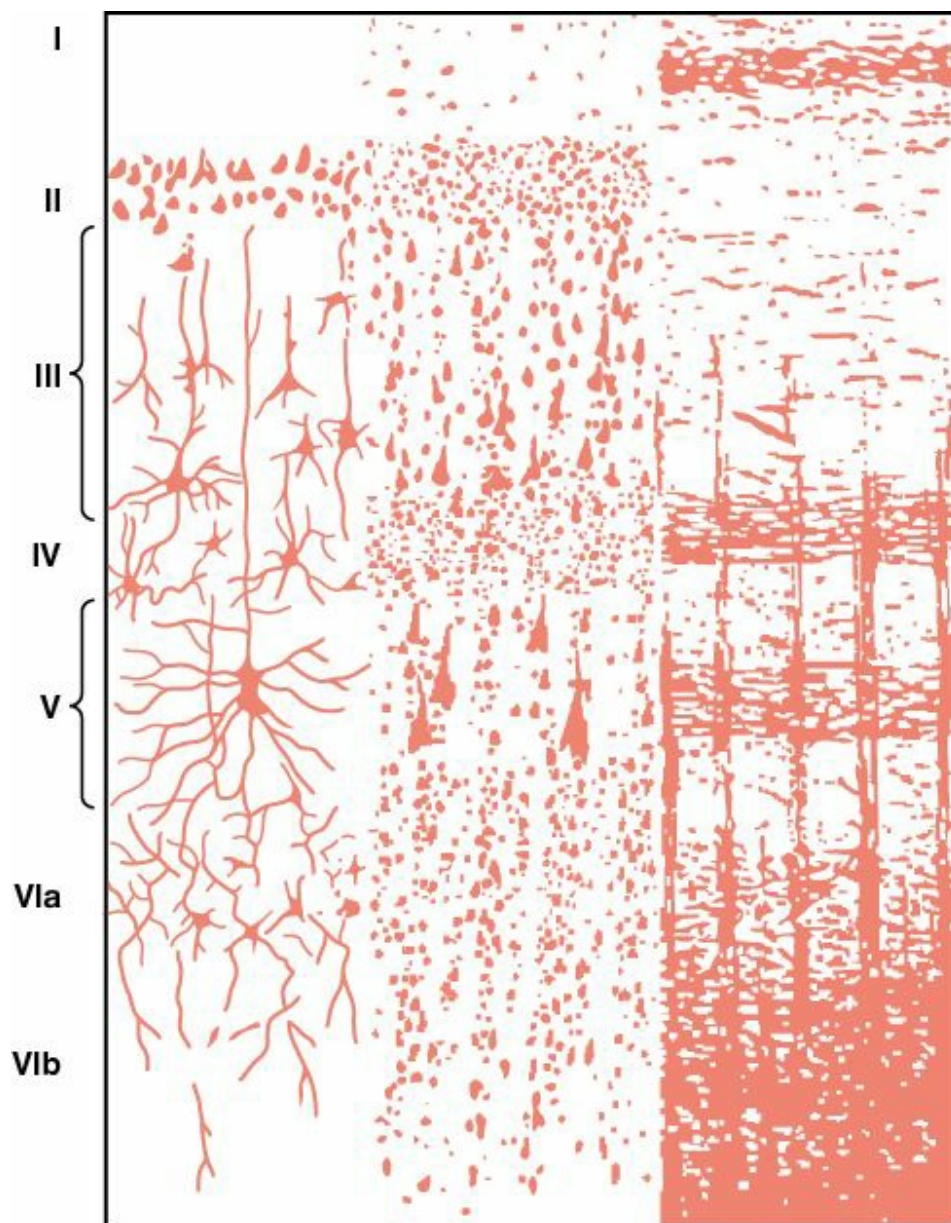


Figura 48-8. Estrutura do córtex cerebral, mostrando I, camada molecular; II, camada granular externa; III, camada de células piramidais pequenas; IV, camada granular interna; V, camada de células piramidais grandes; e VI, camada de células fusiformes ou polimórficas. (De Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

O Córtex Sensorial É Organizado em Colunas Verticais de Neurônios; cada Coluna Detecta um Ponto Sensorial Diferente sobre o Corpo com uma Modalidade Sensorial Específica

Funcionalmente, os neurônios do córtex somatossensorial estão dispostos em colunas verticais que se estendem por todas as seis camadas do córtex; cada coluna tem diâmetro de 0,3 a 0,5 milímetro e contém aproximadamente 10.000 corpos celulares neuronais. Cada uma dessas colunas está relacionada a uma só modalidade sensorial específica, sendo que algumas colunas respondem aos receptores de estiramento das articulações, algumas à estimulação tátil dos pelos, outras a pontos de pressão discretos sobre a pele, e assim por diante. Na camada IV, região cortical de chegada dos sinais sensoriais aferentes, as colunas de neurônios funcionam de modo quase inteiramente independente entre si. Em outros níveis, ocorrem interações entre diferentes colunas, iniciando a análise dos significados dos sinais sensoriais.

Nos 5 a 10 milímetros mais anteriores do giro pós-central, em região profunda do sulco central na área 3A de Brodmann, percentual especialmente grande das colunas verticais responde aos receptores de estiramento dos músculos, dos tendões e das articulações. Muitos dos sinais dessas colunas sensoriais se distribuem diretamente para o córtex motor localizado na face oposta, imediatamente à frente do sulco central. Esses sinais desempenham papel importante no controle dos sinais motores eferentes que ativam as sequências de contrações musculares.

À medida que se avança para regiões mais posteriores da área somatossensorial I, mais colunas verticais respondem aos receptores cutâneos de adaptação lenta, e, ainda mais, posteriormente, número maior de colunas é sensível à pressão profunda.

Na porção mais posterior da área somatossensorial I, cerca de 6% das colunas verticais respondem apenas aos estímulos que se movem sobre a pele em direção definida. Assim, isso representa nível ainda mais complexo de interpretação dos sinais sensoriais, que se torna ainda mais elaborado à medida que os sinais se distribuem para regiões mais posteriores, da área somatossensorial I para o córtex parietal, a área referida como *área de associação somatossensorial*, como discutiremos adiante.

Funções da Área Somatossensorial I

A ampla excisão bilateral da área somatossensorial I provoca a perda dos seguintes tipos de julgamento sensorial:

1. A pessoa é incapaz de localizar discretamente as diferentes sensações em diferentes partes do corpo. Entretanto, ela pode localizar essas sensações grosseiramente, como localizá-las em uma das mãos, em região do corpo ou em uma das pernas. Assim, fica claro que o tronco cerebral, o tálamo e algumas regiões do córtex cerebral, que normalmente não são consideradas como envolvidas nas sensações somáticas, podem realizar algum grau de localização.
2. A pessoa é incapaz de analisar diferentes graus de pressão sobre o corpo.
3. A pessoa é incapaz de avaliar o peso dos objetos.

4. A pessoa é incapaz de avaliar os contornos e as formas dos objetos. Esse distúrbio é chamado *estereognosia*.
5. A pessoa é incapaz de avaliar a textura dos materiais porque esse tipo de julgamento depende de sensações muito críticas, causadas pelo movimento dos dedos sobre a superfície que está sendo avaliada.

Observe que nessa descrição nada foi dito a respeito da perda das sensibilidades dolorosa e térmica. Na ausência apenas da área somatossensorial I, a avaliação dessas modalidades de sensibilidade ainda é preservada, tanto em qualidade quanto em intensidade. Entretanto, as sensações são pouco localizadas, indicando que a *localização* da dor e da sensação térmica depende, principalmente, do mapa topográfico do corpo na área somatossensorial I.

ÁREAS DE ASSOCIAÇÃO SOMATOSSENSORIAL

As áreas corticais 5 e 7 de Brodmann, localizadas no córtex parietal, atrás da área somatossensorial I (**Figura 48-5**), desempenham papéis importantes na interpretação dos significados mais profundos da informação sensorial entre as áreas somatossensoriais. Assim, essas áreas são chamadas *áreas de associação somatossensoriais*.

A estimulação elétrica de área de associação somatossensorial pode ocasionalmente fazer com que a pessoa acordada experimente a sensação corporal complexa, às vezes até mesmo a “sensação” de objeto, como faca ou bola. Portanto, parece claro que a área de associação somatossensorial combina informações provenientes de muitas regiões, na área somatossensorial primária, para interpretar seu significado. A disposição anatômica dos tratos neuronais, que chegam à área de associação somatossensorial, é adequada a essa função, porque essa área recebe sinais provenientes (1) da área somatossensorial I; (2) dos núcleos ventrobasais do tálamo; (3) de outras áreas do tálamo; (4) do córtex visual; e (5) do córtex auditivo.

Efeito da Remoção da Área de Associação Somatossensorial — Amorfossíntese.

Quando a área de associação somatossensorial é removida de um dos lados do cérebro, a pessoa perde a capacidade de reconhecer objetos e formas complexas, percebidos no lado oposto do corpo. Além disso, ela perde a maioria das sensações da forma de seu próprio corpo ou de partes do corpo do lado oposto. De fato, a pessoa não percebe o lado oposto do corpo — isto é, ela esquece que está lá. Portanto, ela também esquece, frequentemente, de usar o outro lado para as funções motoras. De maneira similar, ao perceber os objetos, a pessoa tende a reconhecer apenas um lado do objeto e esquece mesmo que o outro lado existe. Essa deficiência sensorial complexa é chamada *amorfossíntese*.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA TRANSMISSÃO E DA ANÁLISE DOS SINAIS NO SISTEMA DA COLUNA DORSAL–LEMNISCO MEDIAL

Circuito Neuronal Básico no Sistema da Coluna Dorsal–Lemnisco Medial. A parte inferior da **Figura 48-9** mostra a organização básica do circuito neuronal da via da coluna dorsal da medula espinal, demonstrando que, em cada estágio sináptico, ocorre divergência. As curvas, na parte superior da figura, mostram que os neurônios corticais, que descarregam com maior intensidade, são os situados na parte central do “campo” cortical para cada respectivo receptor. Assim, estímulo fraco provoca o disparo apenas dos neurônios mais centrais. Estímulo mais forte faz com que mais neurônios disparem, porém, os no centro descarregam com frequência consideravelmente maior do que os que estão mais distantes do centro.

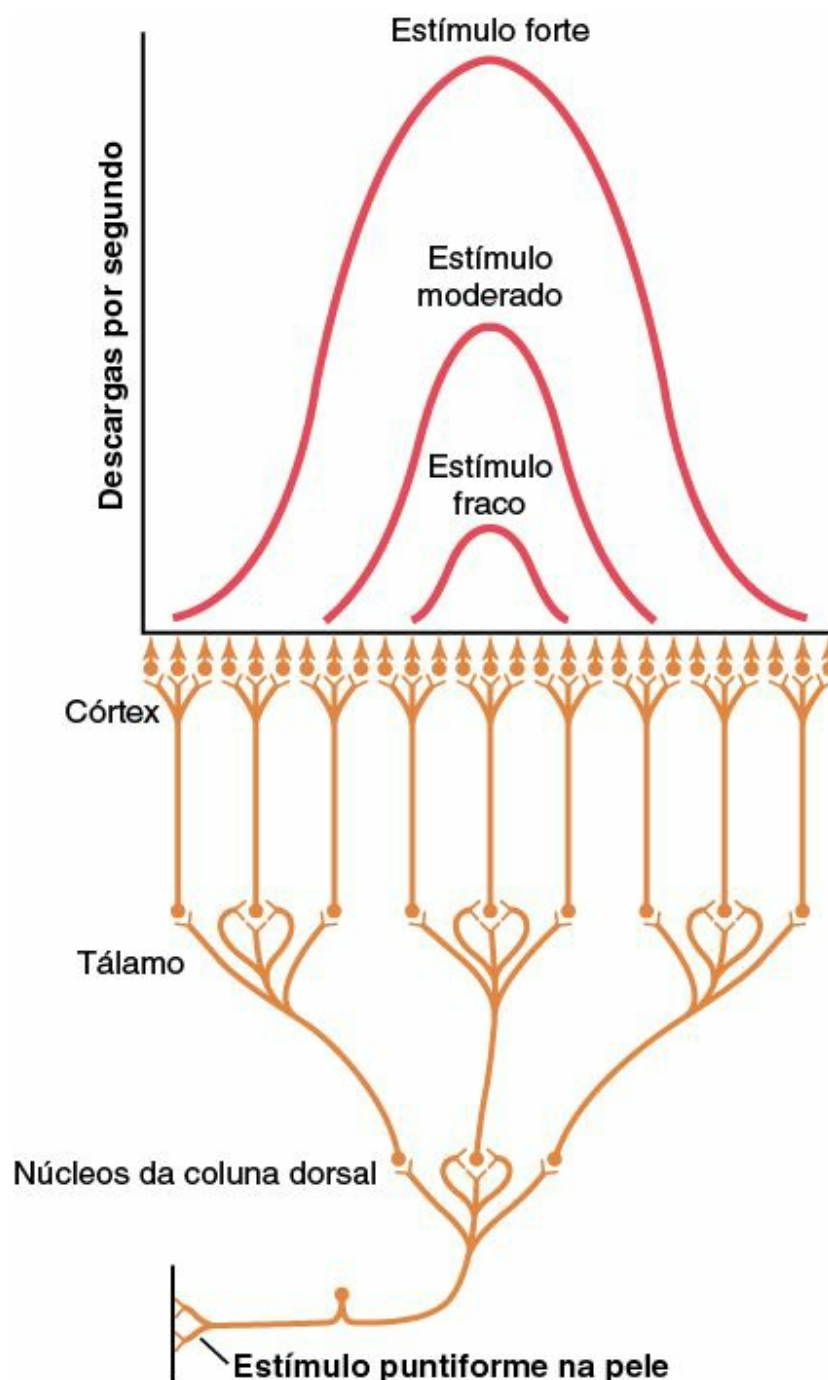


Figura 48-9. Transmissão do sinal de estímulo puntiforme ao córtex cerebral.

Discriminação de Dois Pontos. Método usado frequentemente para testar a discriminação tátil é o de determinar para a pessoa a chamada capacidade discriminatória de “dois pontos”. Nesse teste, duas agulhas são pressionadas levemente contra a pele ao mesmo tempo, e a pessoa relata se estão sendo percebidos dois pontos de estimulação ou apenas um ponto. Nas pontas dos dedos, a pessoa pode distinguir normalmente dois pontos separados mesmo quando as agulhas estão tão próximas quanto 1 a 2 milímetros. Entretanto, nas costas, as agulhas usualmente têm de estar à distância de pelo menos 30 a 70 milímetros, para que dois pontos separados possam ser detectados. A razão para essa diferença é o número diferente de receptores táteis especializados nas duas áreas.

A **Figura 48-10** mostra o mecanismo pelo qual a via da coluna dorsal (assim como em todas as outras vias sensoriais) transmite a informação sobre a discriminação de dois pontos. Essa figura mostra dois pontos adjacentes sobre a pele que são estimulados fortemente, bem como as áreas do córtex somatossensorial (muito aumentadas) que são excitadas pelos sinais provenientes desses dois pontos. A curva azul mostra o padrão espacial da excitação cortical quando ambos os pontos sobre a pele são estimulados, simultaneamente. Observe que a zona de excitação resultante apresenta dois picos separados. Esses dois picos, separados por um vale, possibilitam que o córtex sensorial detecte a presença de dois pontos de estimulação, em vez de ponto único. A capacidade do sistema sensorial, de distinguir a estimulação de dois pontos, é muito influenciada por outro mecanismo, a *inibição lateral*, como será explicado na próxima seção.

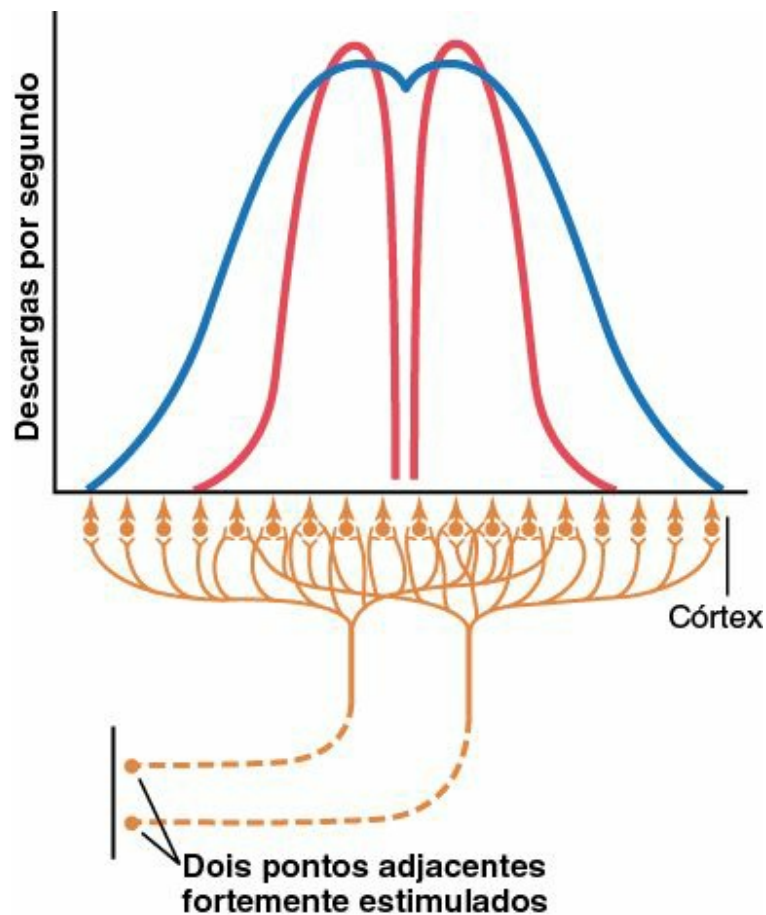


Figura 48-10. Transmissão de sinais para o córtex de dois estímulos puntiformes adjacentes. A curva azul representa o padrão de estimulação cortical sem a inibição “periférica” e as duas curvas vermelhas representam o padrão quando a inibição “periférica” não ocorre.

Efeito da Inibição Lateral (Também Chamada Inibição de Entorno) no Aumento do Grau de Contraste do Padrão Espacial Percebido. Como destacado no [Capítulo 47](#), praticamente todas as vias sensoriais, quando excitadas, originam ao mesmo tempo sinais *inibitórios* laterais; esses sinais se difundem para os lados do sinal excitatório e inibem os neurônios adjacentes. Por exemplo, considere um neurônio excitado no núcleo da coluna dorsal. Além do sinal excitatório central, vias laterais curtas transmitem sinais inibitórios para os neurônios circunjacentes, isto é, esses sinais são transmitidos por meio de interneurônios adicionais que liberam neurotransmissor inibitório.

A importância da *inibição lateral* é que ela bloqueia a disseminação lateral dos sinais excitatórios e, portanto, aumenta o grau de contraste do padrão sensorial percebido no córtex cerebral.

No caso do sistema da coluna dorsal, os sinais inibitórios laterais ocorrem em todos os níveis sinápticos — por exemplo, (1) nos núcleos da coluna dorsal do bulbo; (2) nos núcleos ventrobasais do tálamo; e (3) no próprio córtex cerebral. Em cada um desses níveis, a inibição lateral ajuda a bloquear a propagação lateral do sinal excitatório. Como resultado, os picos de excitação se destacam, e grande parte da estimulação difusa circundante é bloqueada. Esse efeito é mostrado pelas duas curvas vermelhas na [Figura 48-10](#) em que ocorre a separação completa dos picos quando

a intensidade da inibição lateral é grande.

Transmissão das Sensações com Alterações Rápidas e Repetitivas. O sistema da coluna dorsal também é particularmente importante na transmissão de informações sensoriais que se alteram rapidamente. Com base no registro dos potenciais de ação, esse sistema pode reconhecer alterações dos estímulos que ocorram em período tão curto quanto 1/400 de um segundo.

Sensação Vibratória. Os sinais vibratórios são repetidos rapidamente e podem ser detectados como vibrações de até 700 ciclos por segundo. Os sinais vibratórios de alta frequência se originam nos corpúsculos de Pacini, na pele e nos tecidos mais profundos, porém os sinais de menor frequência (abaixo de 200 por segundo) podem também se originar nos corpúsculos de Meissner. Esses sinais são transmitidos apenas pela via da coluna dorsal. Por essa razão, a aplicação de vibrações (p. ex., com “diapasão”) em diferentes partes do corpo é ferramenta importante, usada pelos neurologistas, para testar a integridade funcional das colunas dorsais.

Interpretação da Intensidade do Estímulo Sensorial

A finalidade principal da maioria das estimulações sensoriais é a de informar aos centros superiores sobre o estado do corpo e do meio ambiente. Portanto, é importante que discutamos brevemente alguns dos princípios relacionados com a transmissão da *intensidade do estímulo* sensorial para os níveis superiores do sistema nervoso.

Como é possível, para o sistema sensorial, transmitir experiências sensoriais com intensidades que variam imensamente? Por exemplo, o sistema auditivo pode detectar o sussurro mais fraco possível, porém pode também discernir os significados de som explosivo, mesmo que as intensidades sonoras dessas duas experiências variem por mais de 10 bilhões de vezes; os olhos podem detectar imagens visuais com intensidades luminosas que variam tanto quanto meio milhão de vezes; e a pele pode detectar diferenças de pressões de 10.000 até 100.000 vezes.

Como explicação parcial para esses efeitos, a [Figura 47-4](#), no Capítulo anterior, mostra a relação entre o potencial receptor, produzido pelo corpúsculo de Pacini, e a intensidade do estímulo sensorial. Nas estimulações de baixa intensidade, pequenas alterações da intensidade aumentam de modo muito acentuado o potencial, enquanto nas estimulações de grande intensidade os aumentos adicionais do potencial receptor são pequenos. Assim, o corpúsculo de Pacini é capaz de medir, com precisão, *alterações* extremamente pequenas, quando os estímulos são de baixa intensidade; porém, com níveis altos de intensidade, a alteração do estímulo tem de ser muito maior para provocar a mesma quantidade de *alteração* no potencial receptor.

O mecanismo de transdução, para a detecção sonora pela cóclea do ouvido, representa outro método para distinguir as graduações de intensidade dos estímulos. Quando som estimula um ponto específico da membrana basal, o som fraco estimula apenas as células ciliadas no ponto da vibração sonora máxima. Entretanto, à medida que a intensidade sonora aumenta, muito mais células ciliadas são estimuladas em todas as direções a partir do ponto de vibração máxima. Assim, os sinais são transmitidos por quantidade progressivamente maior de fibras nervosas que é outro mecanismo pelo qual a intensidade do estímulo é transmitida ao sistema nervoso central. Esse mecanismo, além do efeito direto da intensidade do estímulo sobre a frequência de impulsos em cada fibra - nervosa, como também vários outros mecanismos, torna possível para alguns sistemas sensoriais operar com razoável fidelidade em níveis de intensidade de estímulo que variam por milhões de vezes.

Importância da Recepção Sensorial em uma Variedade de Intensidades Imensamente Ampla. Se não

fosse pela ampla faixa de detecção da intensidade dos estímulos sensoriais que podemos experienciar, os vários sistemas sensoriais operariam mais frequentemente na faixa de detecção da intensidade incorreta. Esse princípio é demonstrado pelas tentativas da maior parte das pessoas, quando fotografando com câmera, de ajustar a exposição luminosa sem usar fotômetro. Avaliando intuitivamente a intensidade luminosa, a pessoa quase sempre expõe em excesso o filme, nos dias muito claros e subexpõe o filme, no crepúsculo. Ainda, os próprios olhos das pessoas são capazes de discriminar, com muito detalhe, objetos sob luz intensa do sol ou no crepúsculo; a câmera não consegue fazer essa discriminação sem manipulação muito especial, por causa da estreita faixa crítica de intensidades luminosas necessárias para a exposição adequada do filme.

Avaliação da Intensidade do Estímulo

Princípio de Weber-Fechner — Detecção da “Proporção” da Força do Estímulo. Em meados da década de 1800, Weber, inicialmente, e, em seguida, Fechner, propuseram o princípio de que *as graduações da força do estímulo são discriminadas, aproximadamente, na proporção do logaritmo da força do estímulo*, isto é, a pessoa que já sustenta peso de 30 gramas na sua mão pode detectar no limite aumento adicional de 1 grama no peso, e quando já sustenta 300 gramas, ela pode apenas detectar aumento de 10 gramas no peso. Assim, nesse caso, a *proporção* da alteração na força do estímulo, necessária para a detecção permanecer essencialmente constante, cerca de 1 para 30, que é o que o princípio logarítmico significa. Para expressar esse princípio matematicamente:

$$\text{Força do sinal interpretado} = \text{Log (Estímulo)} + \text{Constante}$$

Mais recentemente, ficou evidente que o princípio de Weber-Fechner é quantitativamente preciso apenas para as intensidades mais elevadas das experiências sensoriais visuais, auditivas e cutâneas, e pouco se aplica à maioria dos outros tipos de experiências sensoriais. Apesar disso, é interessante lembrarmos o princípio de Weber-Fechner, por enfatizar que quanto maior a intensidade sensorial experienciada, maior tem de ser a alteração adicional para que a mente a detecte.

Lei da Potência. Outra tentativa dos psicofisiologistas para encontrar boa relação matemática é a fórmula seguinte, conhecida como a *lei da potência*:

$$\text{Força do sinal interpretado} = K \times (\text{Estímulo} - k)^y$$

Nessa fórmula, o expoente y e as constantes K e k são diferentes para cada tipo de sensação.

Quando essa relação da lei da potência é colocada em gráfico, usando-se coordenadas logarítmicas duplas, como mostrado na **Figura 48-11**, e quando os valores quantitativos apropriados são encontrados para y , K e k , pode ser obtida relação linear entre a força do estímulo interpretado e a força real do estímulo dentro de variedade extensa para quase qualquer tipo de percepção sensorial.

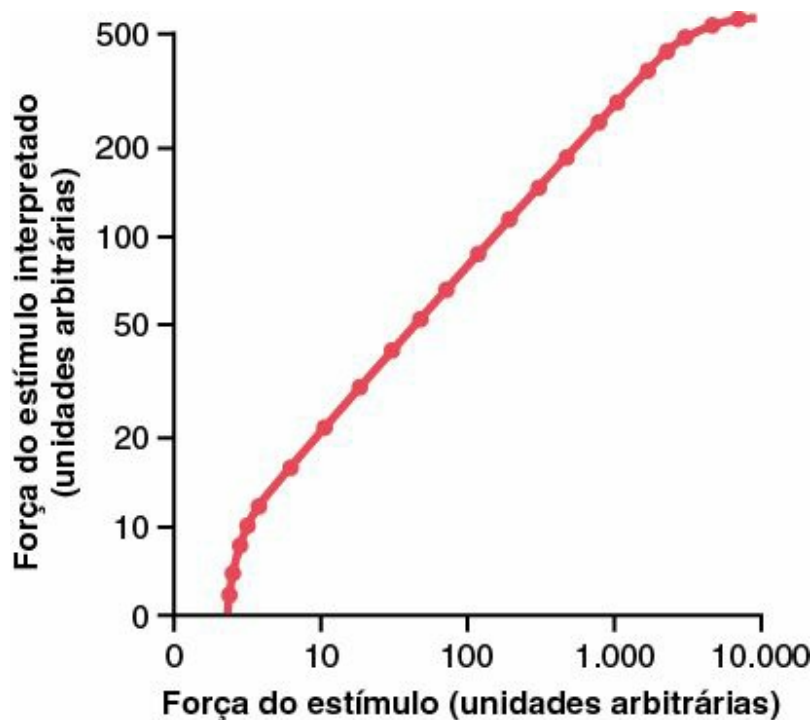


Figura 48-11. Demonstração gráfica da “lei da potência”, que expressa a relação entre a força real do estímulo e a força com que a mente o interpreta. Observe que a lei da potência não se aplica às forças de estímulo muito fracas ou muito fortes.

SENTIDOS DE POSIÇÃO

Os *sentidos de posição* são frequentemente também chamados *sentidos proprioceptivos*. Eles podem ser divididos em dois subtipos: (1) *sentido de posição estática* que significa a percepção consciente da orientação das diferentes partes do corpo relacionadas entre si; e (2) *sentido de velocidade do movimento*, também chamado *cinestesia* ou *propriocepção dinâmica*.

Receptores Sensoriais de Posição. A percepção da posição, tanto estática quanto dinâmica, depende do conhecimento dos graus de angulação de todas as articulações, em todos os planos e de suas velocidades de variação. Portanto, múltiplos tipos diferentes de receptores auxiliam a determinar a angulação articular e são usados, em conjunto, para a sensação de posição. São usados tanto receptores táteis cutâneos quanto receptores profundos, próximos das articulações. No caso dos dedos, onde receptores cutâneos existem em grande abundância, acredita-se que até metade do reconhecimento da posição seja detectada por eles. Ao contrário, na maioria das maiores articulações do corpo, os receptores profundos são mais importantes.

Para a determinação da angulação articular, nas faixas médias do movimento, entre os receptores mais importantes estão os *fusos musculares*. Eles também são extremamente importantes no auxílio do controle do movimento muscular, como veremos no [Capítulo 55](#). Quando o ângulo da articulação está variando, alguns músculos são estirados enquanto outros não, e a informação sobre o estiramento final dos fusos é transmitida para o sistema computacional da medula espinal e das regiões superiores do sistema da coluna dorsal, para a decifração das angulações articulares.

Nos extremos da angulação articular, o estiramento dos ligamentos e dos tecidos profundos, em torno das articulações, é fator adicional importante na determinação da posição. Os tipos de terminações sensoriais usadas para isso são os corpúsculos de Pacini, as terminações de Ruffini e os receptores similares aos órgãos tendinosos de Golgi, encontrados nos tendões musculares.

Os corpúsculos de Pacini e os fusos musculares são especialmente adaptados para a detecção de altas velocidades de variação. É provável que eles sejam os principais receptores responsáveis pela detecção da velocidade do movimento.

Processamento da Informação do Sentido de Posição na Via da Coluna Dorsal–Lemnisco Medial. Com referência à [Figura 48-12](#), observa-se que os *neurônios talâmicos* que respondem à rotação articular pertencem a duas categorias: (1) os maximalmente estimulados, quando a articulação está totalmente em rotação; e (2) os maximalmente estimulados quando a articulação está em rotação mínima. Assim, os sinais dos receptores articulares individuais são usados para informar o sistema nervoso central o quanto cada articulação está girada.

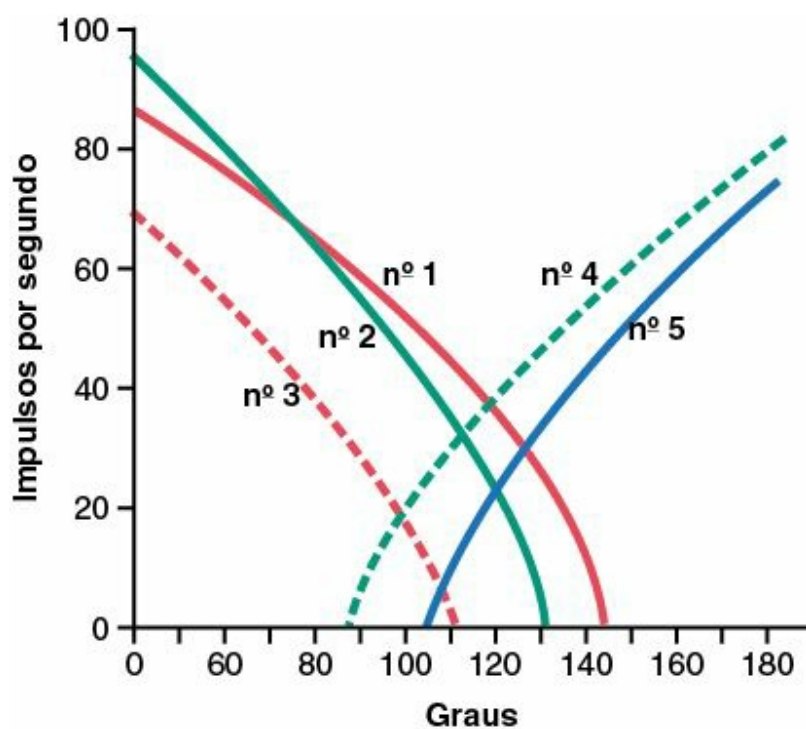


Figura 48-12. Respostas típicas de cinco neurônios talâmicos diferentes no complexo ventrobasal do tálamo, quando o joelho é movimentado por toda sua variedade de movimentos. (Dados de Mountcastle VB, Poggio GF, Werner G: *The relation of thalamic cell response to peripheral stimuli varied over an intensive continuum*. J Neurophysiol 26:807, 1963.)

TRANSMISSÃO DOS SINAIS SENSORIAIS MENOS CRÍTICOS NA VIA ANTEROLATERAL

A via anterolateral para a transmissão de sinais sensoriais da medula espinal para o encéfalo, ao contrário da via da coluna dorsal, transmite sinais sensoriais que não necessitam de localização

muito precisa da fonte do sinal e que não requerem a discriminação de graduações finas da intensidade. Esses tipos de sinais incluem os de dor, calor, frio, tato grosseiro, cócegas, prurido e sensações sexuais. No [Capítulo 49](#), as sensações de dor e de temperatura são especificamente discutidas.

Anatomia da Via Anterolateral

As *fibras anterolaterais da medula espinal* se originam principalmente nas lâminas I, IV, V e VI do corno dorsal ([Figura 48-2](#)). Essas lâminas são o local em que muitas das fibras nervosas sensoriais da raiz dorsal terminam depois de entrar na medula espinal.

Como mostrado na [Figura 48-13](#), as fibras anterolaterais cruzam imediatamente na *comissura anterior* da medula espinal, para as *colunas brancas anteriores e laterais* do lado oposto, por onde ascendem em direção ao encéfalo, por intermédio dos *tratos espinotalâmicos anterior e lateral*.

A terminação superior dos dois tratos espinotalâmicos ocorre principalmente em dois locais: (1) difusamente, nos *núcleos reticulares do tronco cerebral*; e (2) em dois complexos nucleares diferentes do tálamo, o *complexo ventrobasal* e os *núcleos intralaminares*. Em geral, os sinais táteis são transmitidos principalmente para o complexo ventrobasal, terminando em algum dos mesmos núcleos talâmicos, onde os sinais táteis da coluna dorsal terminam. Daí, os sinais são transmitidos para o córtex somatossensorial com os sinais das colunas - dorsais.

Ao contrário, apenas pequena fração dos sinais de dor se projeta diretamente para o complexo ventrobasal do tálamo. Em vez disso, a maioria desses sinais termina nos núcleos reticulares do tronco cerebral, de onde partem projeções para os núcleos intralaminares do tálamo, onde os sinais de dor são processados adicionalmente, como discutidos, em detalhes, no [Capítulo 49](#).

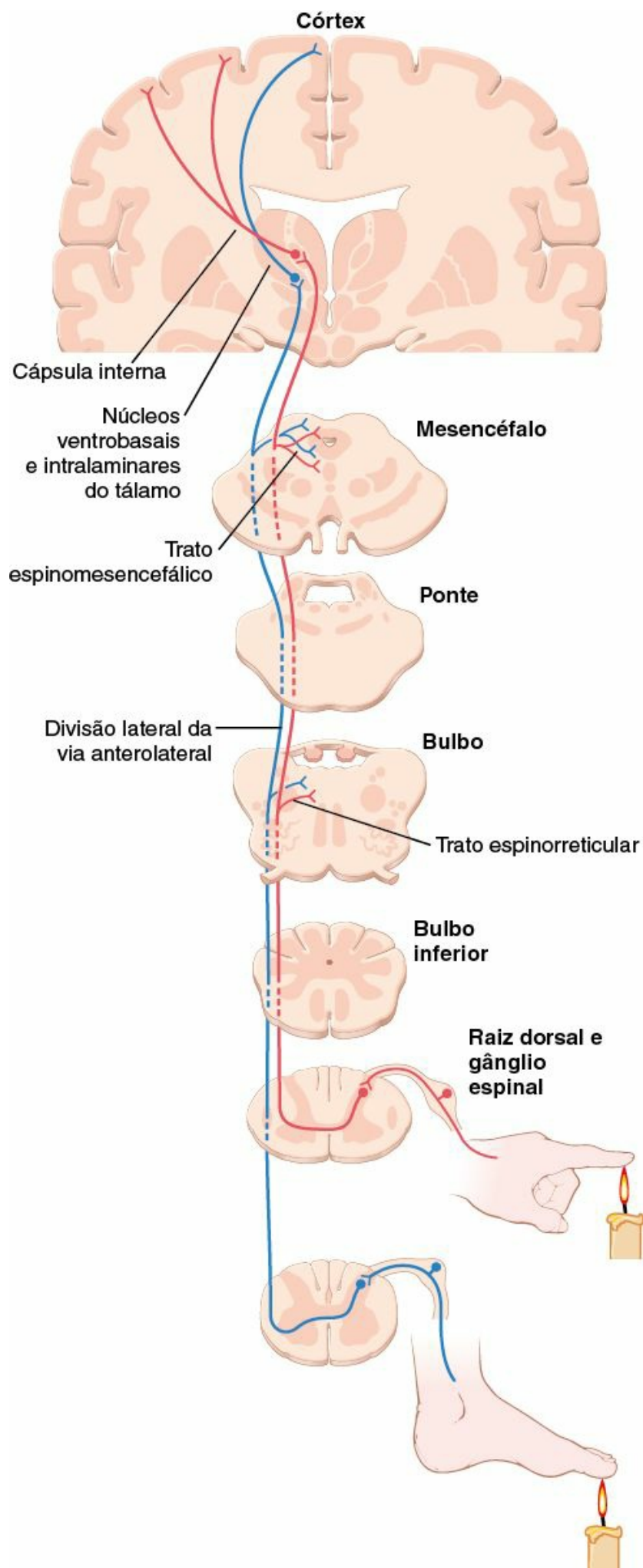


Figura 48-13. Divisões anterior e lateral da via sensorial anterolateral.

CARACTERÍSTICAS DA TRANSMISSÃO NA VIA ANTEROLATERAL

Em geral, os mesmos princípios do sistema da coluna dorsal–lemnisco medial se aplicam à transmissão na via anterolateral, exceto pelas seguintes diferenças: (1) as velocidades de transmissão são apenas de um terço a metade daquelas do sistema da coluna dorsal–lemnisco medial, variando entre 8 e 40 m/s; (2) o grau de localização espacial dos sinais é pequeno; (3) as gradações de intensidades são também menos precisas, sendo a maioria das sensibilidades detectada em 10 a 20 gradações de força, em vez de tantas quantas 100 gradações no sistema da coluna dorsal; e (4) a capacidade de transmitir sinais que se alteram e se repetem rapidamente é pequena.

Assim, é evidente que o sistema anterolateral é um tipo de sistema de transmissão mais grosseiro (bem menos discriminativo) que o sistema da coluna dorsal–lemnisco medial. Ainda assim, certas modalidades de sensações são transmitidas apenas por esse sistema e não pelo sistema da coluna dorsal–lemnisco medial. Essas são as sensações de dor, temperatura, cócegas, coceira e sexuais, além do tato e da pressão não discriminativos.

Alguns Aspectos Especiais da Função Somatossensorial

Função do Tálamo na Sensação Somática

Quando o córtex somatossensorial do ser humano é destruído, a pessoa perde a maioria das sensibilidades táteis críticas, porém, leve grau de sensibilidade tátil grosseira reaparece. Portanto, deve-se considerar que o tálamo (assim como outros centros inferiores) apresenta leve capacidade de discriminar a sensação tátil, ainda que ele normalmente funcione em sua maior parte como retransmissor desse tipo de informação para o córtex.

Ao contrário, a perda do córtex somatossensorial tem pequeno efeito na percepção da sensação dolorosa e apenas moderado efeito sobre a percepção de temperatura. Portanto, o tronco cerebral, o tálamo e outras regiões basais associadas do encéfalo desempenham papéis dominantes na discriminação dessas sensações. É interessante que essas sensações apareceram muito precocemente no desenvolvimento filogenético dos animais, enquanto as sensações táteis críticas e o córtex somatossensorial se desenvolveram mais tardiamente.

Controle Cortical da Sensibilidade Sensorial — Sinais “Corticifugos”

Além dos sinais somatossensoriais, transmitidos da periferia para o encéfalo, sinais *corticifugos* são transmitidos na direção oposta, do córtex cerebral para as estações retransmissoras sensoriais inferiores do tálamo, bulbo e medula espinal; eles controlam a intensidade da sensibilidade da aferência sensorial.

Os sinais corticifugos são quase inteiramente inibitórios, assim, quando a intensidade da aferência sensorial fica muito grande, os sinais corticifugos automaticamente diminuem a transmissão pelos núcleos de retransmissão. Esse efeito faz duas coisas: primeira, diminui a dispersão lateral dos sinais sensoriais para os neurônios adjacentes e, dessa forma, aumenta o grau de precisão do padrão do sinal. Segunda, mantém o sistema sensorial operando em faixa de sensibilidade que não seja tão baixa a ponto dos sinais serem ineficientes, nem tão alta a ponto do sistema receber informações além de sua capacidade de diferenciar os padrões sensoriais. Esse princípio do controle da sensibilidade corticifuga é usado por todos os sistemas sensoriais, não apenas pelo sistema somático, como se explica nos Capítulos subsequentes.

Campos Segmentares de Sensação — Dermátomos

Cada nervo espinal inerva um “campo segmentar” da pele, chamado *dermatomo*. Os diferentes dermatomos estão representados na **Figura 48-14**. Nessa figura, eles são mostrados como se houvesse fronteiras distintas entre os dermatomos adjacentes, o que está longe da verdade, porque existem muitas superposições de segmento para segmento.

A **Figura 48-14** mostra que a região anal do corpo se situa no dermatomo do segmento mais distal da medula, dermatomo S5. No embrião, essa é a região da cauda e a porção mais distal do corpo. As pernas se originam, embriologicamente, dos segmentos lombares e sacrais superiores (L2 até S3), em vez dos segmentos sacrais distais, o que é evidente no mapa de dermatomos. Pode-se usar o mapa de dermatomos, como o mostrado na **Figura 48-14**, para determinar o nível na medula espinal em que ocorreu lesão medular quando as sensações periféricas estão alteradas pela lesão.

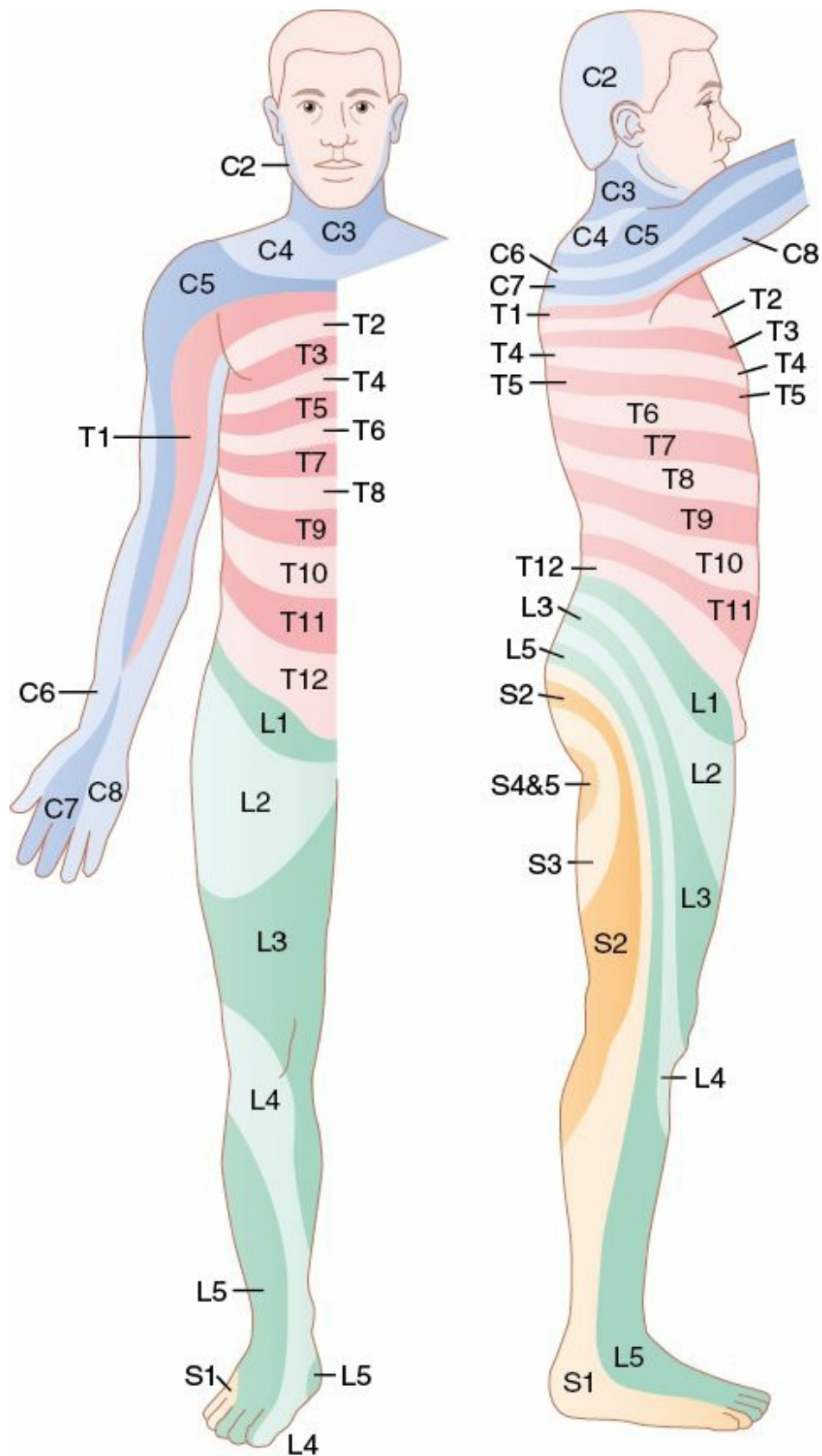


Figura 48-14. Dermátomos. (Modificada de Grinker RR, Sahs AL: *Neurology*, 6th ed. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1966.)

Bibliografía

Abraira VE, Ginty DD: The sensory neurons of touch. *Neuron* 79:618, 2013.

Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA: Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. *Nat Neurosci* 17:175, 2014.

- Bizley JK, Cohen YE: The what, where and how of auditory-object perception. *Nat Rev Neurosci* 14:693, 2013.
- Bosco G, Poppele RE: Proprioception from a spinocerebellar perspective. *Physiol Rev* 81:539, 2001.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW: Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci* 15:71, 2014.
- Chalfie M: Neurosensory mechanotransduction. *Nat Rev Mol Cell Biol* 10:44, 2009.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L: Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci* 12:139, 2011.
- Fontanini A, Katz DB: Behavioral states, network states, and sensory response variability. *J Neurophysiol* 100:1160, 2008.
- Fox K: Experience-dependent plasticity mechanisms for neural rehabilitation in somatosensory cortex. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 364:369, 2009.
- Hsiao S: Central mechanisms of tactile shape perception. *Curr Opin Neurobiol* 18:418, 2008.
- Jeffry J, Kim S, Chen ZF: Itch signaling in the nervous system. *Physiology (Bethesda)* 26:286, 2011.
- Johansson RS, Flanagan JR: Coding and use of tactile signals from the fingertips in object manipulation tasks. *Nat Rev Neurosci* 10:345, 2009.
- Kaas JH: Evolution of columns, modules, and domains in the neocortex of primates. *Proc Natl Acad Sci U S A* 109(Suppl 1):10655, 2012.
- LaMotte RH, Dong X, Ringkamp M: Sensory neurons and circuits mediating itch. *Nat Rev Neurosci* 15:19, 2014.
- Pelli DG, Tillman KA: The uncrowded window of object recognition. *Nat Neurosci* 11:1129, 2008.
- Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.
- Suga N: Tuning shifts of the auditory system by corticocortical and corticofugal projections and conditioning. *Neurosci Biobehav Rev* 36:969, 2012.
- Wolpert DM, Diedrichsen J, Flanagan JR: Principles of sensorimotor learning. *Nat Rev Neurosci* 12:739, 2011.



Sensações Somáticas: II. Dor, Cefaleia e Sensações Térmicas

Muitas das enfermidades do corpo causam dor. Além disso, a capacidade de diagnosticar diferentes doenças depende, em grande parte, do conhecimento médico das diversas qualidades de dor. Por esses motivos, a primeira parte deste Capítulo trata, principalmente, da dor e das bases fisiológicas de alguns fenômenos clínicos associados.

A dor ocorre sempre que os tecidos são lesionados, fazendo com que o indivíduo reaja para remover o estímulo doloroso. Mesmo atividades simples, como o ato de sentar durante longos períodos sobre os ísquios, podem causar destruição tecidual pela falta de fluxo sanguíneo para a pele comprimida pelo peso do corpo. Quando a pele fica dolorida, como o resultado de isquemia, a pessoa normalmente transfere o peso de modo subconsciente. Entretanto, uma pessoa que tenha perdido a sensação da dor, como após lesão da medula espinhal, não vai sentir essa dor e conseqüentemente não realizará o movimento de transferência do peso. Essa situação resultará em perda e descamação total da pele nas áreas de pressão.

TIPOS DE DOR E SUAS QUALIDADES — DOR RÁPIDA E DOR LENTA

A dor é classificada em dois tipos principais: *dor rápida* e *dor lenta*. A dor rápida é sentida, dentro de 0,1 segundo, após a aplicação de estímulo doloroso, enquanto a dor lenta começa somente após 1 segundo ou mais, aumentando lentamente durante vários segundos e, algumas vezes, durante minutos. Ao longo deste Capítulo, veremos que as vias de condução para esses dois tipos de dor são

diferentes e que cada uma delas tem qualidades específicas.

A dor rápida também é descrita por meio de vários nomes alternativos, como *dor pontual*, *dor em agulhada*, *dor aguda* e *dor elétrica*. Esse tipo de dor é sentido quando a agulha é introduzida na pele, quando a pele é cortada por faca, ou quando a pele é agudamente queimada. Ela também é sentida quando a pele é submetida a choque elétrico. A dor pontual rápida não é sentida nos tecidos mais profundos do corpo.

A dor lenta também tem vários nomes, como *dor em queimação*, *dor persistente*, *dor pulsátil*, *dor nauseante* e *dor crônica*. Esse tipo de dor geralmente está associado à *destruição tecidual*. A dor lenta pode levar ao sofrimento prolongado e quase insuportável e pode ocorrer na pele e em quase todos os órgãos ou tecidos profundos.

RECEPTORES PARA A DOR E SUA ESTIMULAÇÃO

Os Receptores para Dor São Terminações Nervosas Livres. Os receptores para dor na pele e em outros tecidos são terminações nervosas livres. Eles existem dispersos nas camadas superficiais da *pele*, bem como em certos tecidos internos, como o *periósteo*, as *paredes das artérias*, as *superfícies articulares* e a *foice* e o *tentório* da abóbada craniana. A maioria dos outros tecidos profundos está esparsamente suprida com terminações nervosas para a dor; porém, lesões teciduais extensas podem se somar e causar dor lenta e crônica na maioria dessas áreas.

Três Tipos de Estímulos Excitam os Receptores para Dor — Mecânicos, Térmicos e Químicos. A dor pode ser desencadeada por diversos tipos de estímulos que são classificados como *estímulos dolorosos mecânicos*, *térmicos* e *químicos*. Em geral, a dor rápida é desencadeada por tipos de estímulos mecânicos e térmicos, enquanto a dor crônica pode ser desencadeada pelos três tipos de estímulo.

Algumas das substâncias que excitam o tipo químico de dor são: *bradicinina*, *serotonina*, *histamina*, *íons potássio*, *ácidos*, *acetilcolina* e *enzimas proteolíticas*. Além disso, as *prostaglandinas* e a *substância P* aumentam a sensibilidade das terminações nervosas, mas não excitam diretamente essas terminações. As substâncias químicas são, de modo especial, importantes para a estimulação do tipo de dor lenta e persistente que ocorre após lesão tecidual.

Natureza não Adaptativa dos Receptores para Dor. Ao contrário da maioria dos outros receptores do corpo, os receptores para dor se adaptam muito pouco e algumas vezes não se adaptam. De fato, em certas circunstâncias, a excitação das fibras dolorosas fica progressivamente maior, à medida que o estímulo persiste, em especial para a dor lenta persistente nauseante. Esse aumento da sensibilidade dos receptores para dor é chamado *hiperalgesia*. Pode-se compreender

prontamente a importância dessa ausência de adaptação dos receptores para dor, pois isso possibilita que a pessoa fique ciente da presença de estímulo lesivo, enquanto a dor persistir.

INTENSIDADE DO DANO TECIDUAL COMO ESTÍMULO PARA A DOR

A pessoa comum começa a sentir dor quando a pele é aquecida acima de 45°C , como demonstrado na **Figura 49-1**. Essa é também a temperatura na qual os tecidos começam a ser lesados pelo calor; na verdade, os tecidos são enfim destruídos se a temperatura permanecer acima desse nível indefinidamente. Portanto, é evidente que a dor secundária ao calor está intimamente relacionada à *intensidade em que ocorre o dano aos tecidos* e não ao dano total que já ocorreu.

A intensidade da dor também está intimamente relacionada à *intensidade do dano tecidual*, por causas diferentes do calor, como infecção bacteriana, isquemia dos tecidos, contusão dos tecidos e outras.

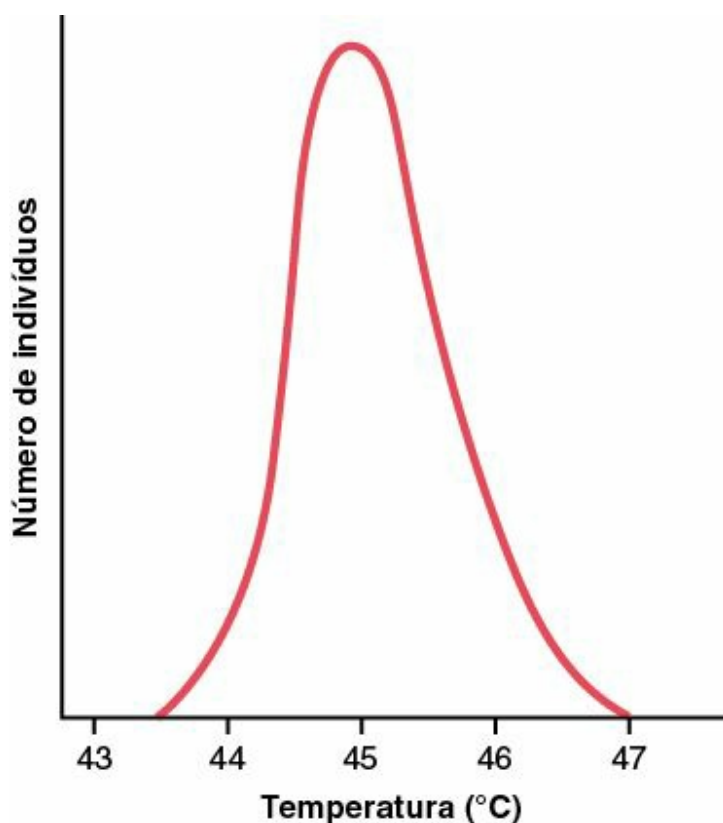


Figura 49-1. Curva de distribuição obtida de grande número de pessoas demonstrando a temperatura cutânea mínima que desencadeia dor. (Modificada de Hardy JD: *Nature of pain*. J Clin Epidemiol 4:22, 1956.)

Importância Especial dos Estímulos Dolorosos Químicos Durante o Dano Tecidual.

Extratos dos tecidos lesionados podem causar dor intensa, quando são injetados sob a pele normal. A maior parte das substâncias químicas, descritas anteriormente, que excitam os receptores químicos para dor, pode ser encontrada nesses extratos. A *bradicinina* é uma substância que parece induzir a dor de modo mais acentuado do que as outras substâncias. Os pesquisadores sugeriram que a

bradicinina poderia ser a principal responsável pela indução da dor após dano tecidual. Além disso, a intensidade da dor se relaciona ao aumento local da concentração do íon potássio ou à elevação da concentração de enzimas proteolíticas, que atacam diretamente as terminações nervosas e estimulam a dor por fazer as membranas nervosas mais permeáveis aos íons.

Isquemia Tecidual como Causa da Dor. Quando o fluxo sanguíneo para um tecido é bloqueado, o tecido em geral fica muito dolorido em poucos minutos. Quanto maior for a intensidade do metabolismo desse tecido, mais rapidamente a dor aparece. Por exemplo, se o manguito de um esfigmomanômetro for colocado ao redor do braço e for inflado até a interrupção do fluxo sanguíneo, o exercício dos músculos do antebraço algumas vezes pode causar dor em 15 a 20 segundos. Na ausência de exercício muscular, a dor pode não aparecer antes de 3 a 4 minutos, mesmo que o fluxo sanguíneo para o músculo permaneça zero.

Uma das causas sugeridas para a dor, durante a isquemia, é o acúmulo de grande quantidade de ácido láctico nos tecidos, formada em consequência do metabolismo anaeróbico (isto é, metabolismo sem oxigênio). Também é provável que outros agentes químicos, como a bradicinina e as enzimas proteolíticas, sejam formados nos tecidos por causa do dano celular, e que a presença desses agentes, com o ácido láctico, estimule as terminações nervosas para a dor.

Espasmo Muscular como Causa da Dor. O espasmo muscular também é causa comum de dor, sendo a base de muitas síndromes clínicas dolorosas. Essa dor provavelmente resulta, em parte, do efeito direto do espasmo muscular na estimulação de receptores para dor mecanossensíveis, mas também pode resultar de efeito indireto do espasmo muscular comprimindo vasos sanguíneos e levando à isquemia. Além disso, o espasmo aumenta a intensidade do metabolismo do tecido muscular, tornando a isquemia relativa ainda maior e criando condições ideais para a liberação de substâncias químicas indutoras da dor.

VIAS DUPLAS PARA A TRANSMISSÃO DOS SINAIS DOLOROSOS AO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Apesar de todos os receptores para a dor serem terminações nervosas livres, essas terminações utilizam duas vias separadas para a transmissão de sinais dolorosos para o sistema nervoso central. As duas vias correspondem principalmente aos dois tipos de dor — uma *via para a dor pontual rápida* e uma *via para a dor lenta crônica*.

FIBRAS DOLOROSAS PERIFÉRICAS — FIBRAS “RÁPIDAS” E “LENTAS”

Os sinais dolorosos pontuais rápidos são desencadeados por estímulos mecânicos ou térmicos. Eles

são transmitidos pelos nervos periféricos para a medula espinal por meio de fibras Ad do tipo pequeno, com velocidade entre 6 e 30 m/s. Inversamente, o tipo de dor lenta crônica é desencadeado principalmente por estímulos dolorosos do tipo químico, mas, algumas vezes, por estímulos mecânicos ou térmicos persistentes. Essa dor lenta crônica é transmitida para a medula espinal por fibras tipo C, com velocidades entre 0,5 e 2 m/s.

Devido a este sistema duplo de inervação para a dor, o estímulo doloroso súbito, em geral, causa sensação dolorosa “dupla”: dor pontual rápida que é transmitida para o cérebro pela via de fibras Ad, seguida, em 1 segundo ou mais, por uma dor lenta transmitida pela via das fibras C. A dor pontual avisa a pessoa rapidamente sobre o perigo e, portanto, desempenha papel importante na reação imediata do indivíduo para se afastar do estímulo doloroso. A dor lenta tende a aumentar com o passar do tempo. Essa sensação, por fim, produz dor intolerável e faz com que a pessoa continue tentando aliviar a causa da dor.

Ao entrarem na medula espinal, vindas pelas raízes espinais dorsais, as fibras da dor terminam em neurônios-relé nos cornos dorsais. Aí novamente existem dois sistemas para o processamento dos sinais dolorosos em seu caminho para o encéfalo, como demonstrado nas **Figuras 49-2 e 49-3**.

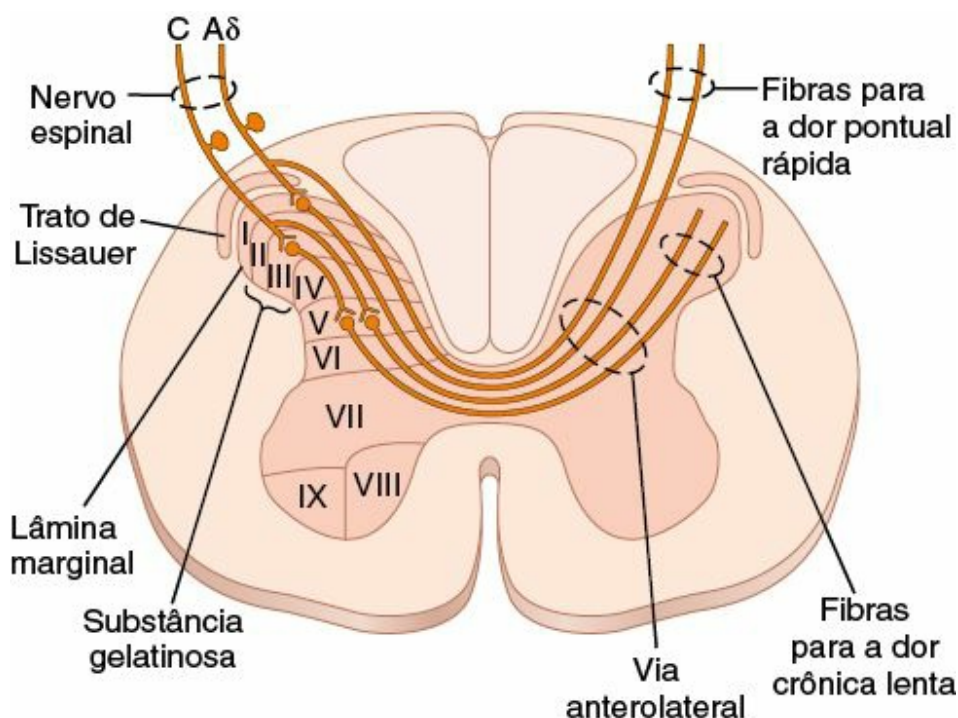


Figura 49-2. Transmissão dos sinais dolorosos “pontual rápido” e “crônico lento” para a medula espinal e por ela em direção ao encéfalo. As fibras Ad transmitem a dor rápida aguda, e as fibras C transmitem a dor lenta crônica.

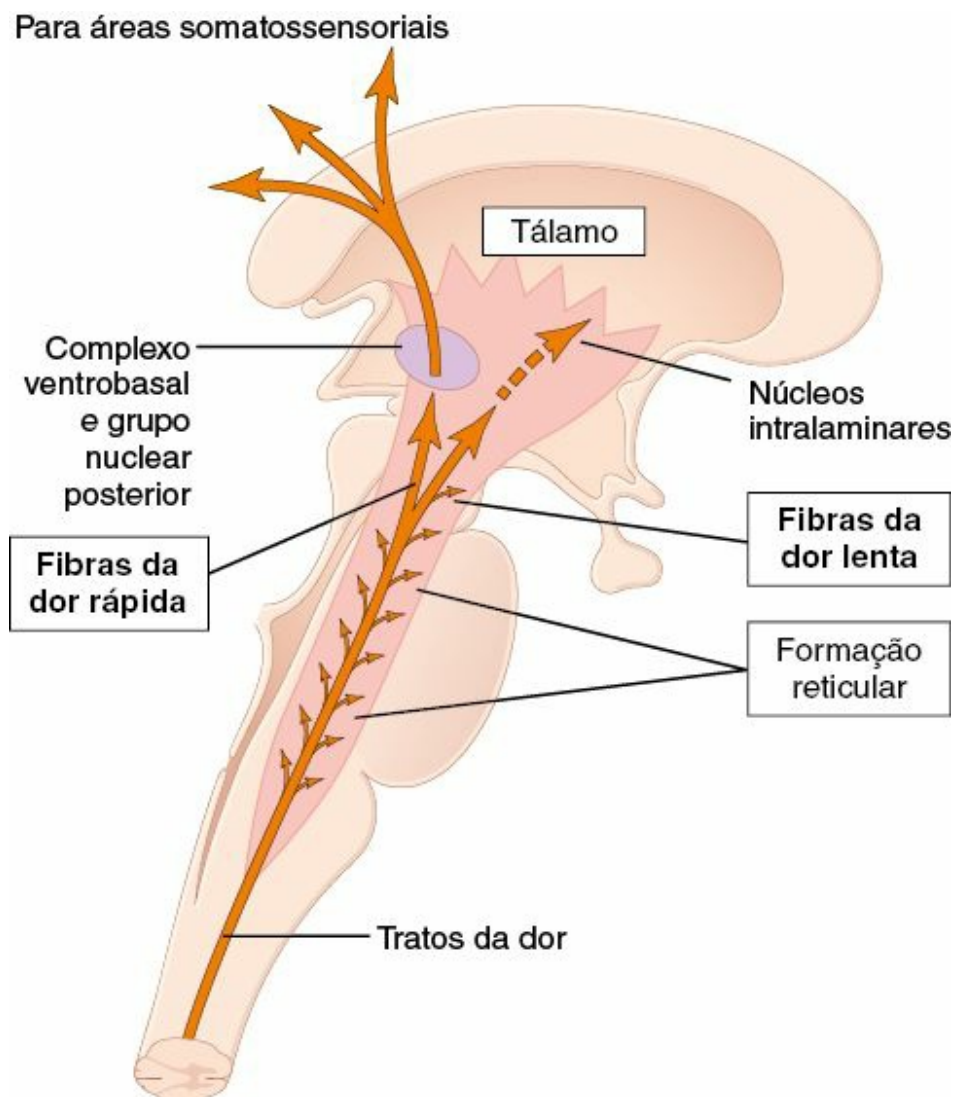


Figura 49-3. A transmissão dos sinais de dor para o tronco cerebral, tálamo e córtex cerebral por meio da *via da dor rápida* e da *via da dor lenta*.

VIAS DUPLAS PARA DOR NA MEDULA ESPINAL E NO TRONCO CEREBRAL — O TRATO NEOESPINOTALÂMICO E O TRATO PALEOESPINOTALÂMICO

Ao entrar na medula espinal, os sinais dolorosos tomam duas vias para o encéfalo, pelo (1) *trato neoespinotalâmico*; e (2) o *trato paleoespinotalâmico*.

Trato Neoespinotalâmico para Dor Rápida. As fibras dolorosas Ad do tipo rápido transmitem principalmente as dores mecânica e térmica agudas. Elas terminam, em sua maioria, na lâmina I (lâmina marginal) dos cornos dorsais, como mostrado na [Figura 49-2](#), e excitam os neurônios de segunda ordem do trato neoespinotalâmico. Esses neurônios de segunda ordem dão origem às fibras longas que cruzam imediatamente para o lado oposto da medula espinal pela comissura anterior e depois ascendem para o encéfalo nas colunas anterolaterais.

Terminação do Trato Neoespinotalâmico no Tronco Cerebral e no Tálamo. Algumas

fibras do trato neoespinotalâmico terminam nas áreas reticulares do tronco cerebral, mas a maioria segue até o tálamo sem interrupção, terminando no *complexo ventrobasal* com o trato da coluna dorsal–lemnisco medial para sensações táteis, como discutido no [Capítulo 48](#). Algumas fibras terminam também no grupo nuclear posterior do tálamo. Dessas áreas talâmicas, os sinais são transmitidos para outras áreas basais do encéfalo, bem como para o córtex somatossensorial.

Capacidade do Sistema Nervoso Central em Localizar a Dor Rápida no Corpo. A dor pontual rápida pode ser localizada com muito mais precisão nas diferentes partes do corpo do que a dor crônica lenta. Entretanto, quando somente são estimulados os receptores para dor, sem a estimulação simultânea dos receptores táteis, mesmo a dor rápida pode ser mal localizada, em geral, dentro de 10 centímetros da área estimulada. Quando os receptores táteis que excitam o sistema da coluna dorsal–lemnisco medial são estimulados simultaneamente, a localização pode ser quase exata.

Glutamato, o Provável Neurotransmissor das Fibras Dolorosas Rápidas do Tipo Ad. Acredita-se que o *glutamato* seja a substância neurotransmissora secretada nas terminações nervosas para a dor do tipo Ad da medula espinal. O glutamato é um dos transmissores excitatórios mais amplamente utilizados no sistema nervoso central, em geral com duração de ação de apenas alguns milissegundos.

Via Paleoespinotalâmica para a Transmissão da Dor Crônica Lenta. A via paleoespinotalâmica é um sistema muito mais antigo e transmite dor sobretudo por fibras periféricas crônicas lentas do tipo C, apesar de transmitir alguns sinais das fibras do tipo Ad também. Nessa via, as fibras periféricas terminam na medula espinal quase inteiramente nas lâminas II e III dos cornos dorsais, que, em conjunto, são referidas como *substância gelatinosa*, conforme mostrado na [Figura 49-2](#), pelas fibras da raiz dorsal do tipo C mais laterais. Em seguida, a maior parte dos sinais passa por um ou mais neurônios de fibra curta, dentro dos cornos dorsais propriamente ditos, antes de entrar principalmente na lâmina V, também no corno dorsal. Aí, os últimos neurônios da série dão origem a axônios longos que se unem, em sua maioria, às fibras da via de dor rápida, passando primeiro pela comissura anterior para o lado oposto da medula e depois para cima, em direção do encéfalo, pela via anterolateral.

Substância P, o Provável Neurotransmissor Crônico Lento das Terminações Nervosas do Tipo C. Pesquisas sugerem que os terminais de fibras para dor do tipo C que entram na medula espinal liberam tanto o neurotransmissor glutamato quanto a substância P. O glutamato atua instantaneamente e persiste apenas por alguns milissegundos. A substância P é liberada muito mais lentamente, com sua concentração aumentando em período de segundos ou mesmo minutos. De fato, foi sugerido que a sensação “dupla” de dor, sentida após agulhada, resulte parcialmente do fato do

neurotransmissor glutamato gerar sensação de dor rápida, enquanto o neurotransmissor substância P gera sensação mais duradoura. Apesar de detalhes ainda não conhecidos, parece claro que o glutamato é o neurotransmissor mais envolvido na transmissão da dor rápida para o sistema nervoso central, e a substância P está relacionada à dor crônica lenta.

Projeção da Via Paleoespinotalâmica (Sinais Dolorosos Crônicos Lentos) para o Tronco Cerebral e o Tálamo. A via paleoespinotalâmica crônica lenta termina, de modo difuso, no tronco cerebral, na grande área sombreada mostrada na [Figura 49-3](#). Somente entre um décimo e um quarto das fibras ascende até o tálamo. A maioria das fibras termina em uma entre três áreas: (1) nos *núcleos reticulares* do bulbo, da ponte e do mesencéfalo; (2) na *área tectal* do mesencéfalo profundamente até os colículos superior e inferior; ou (3) na *região cinzenta periaquedutal*, que circunda o aqueduto de Sylvius. Essas regiões basais do encéfalo parecem ser importantes para o tipo de sofrimento da dor, pois animais cujos cérebros foram seccionados acima do mesencéfalo, para bloquear os sinais de dor que chegam ao cérebro, ainda demonstram evidências inegáveis de sofrimento quando qualquer parte do corpo é traumatizada. De áreas do tronco cerebral, vários neurônios de fibras curtas transmitem sinais ascendentes da dor pelos núcleos intralaminar e ventrolateral do tálamo e em direção de certas regiões do hipotálamo e outras regiões basais do encéfalo.

Capacidade Fraca do Sistema Nervoso de Localizar Precisamente a Fonte de Dor Transmitida pela Via Crônica Lenta. A localização da dor transmitida pela via paleoespinotalâmica é imprecisa. Por exemplo, a dor crônica lenta em geral só pode ser localizada em uma parte principal do corpo, como no braço ou na perna, mas não em ponto específico do braço ou da perna. Isso se deve à conectividade multissináptica difusa dessa via. Esse fenômeno explica porque os pacientes, em geral, têm sérias dificuldades em localizar a fonte de alguns tipos de dor crônica.

Função da Formação Reticular, Tálamo e Córtex Cerebral na Avaliação da Dor. A remoção completa das áreas somatossensoriais do córtex cerebral não evita a percepção da dor. Portanto, é provável que os impulsos dolorosos que cheguem à formação reticular do tronco cerebral, do tálamo e outras regiões inferiores do encéfalo causem percepção consciente de dor. Isso não significa que o córtex cerebral não tenha relação com a avaliação normal da dor; o estímulo elétrico das áreas somatossensoriais corticais faz com que o ser humano perceba dor leve em cerca de 3% dos pontos estimulados. Entretanto, acredita-se que o córtex desempenhe papel especialmente importante na interpretação da qualidade da dor, mesmo que a percepção da dor seja função principalmente dos centros inferiores.

Capacidade Especial dos Sinais Dolorosos em Desencadear uma Excitabilidade Geral do Cérebro. A estimulação elétrica das *áreas reticulares do tronco cerebral* e dos *núcleos intralaminares do tálamo*, áreas onde terminam os sinais da dor lenta, tem forte efeito de alerta sobre a atividade neural de todo o encéfalo. De fato, essas duas áreas constituem parte do principal “sistema de alerta”, que será discutido no [Capítulo 60](#). Isso explica porque é quase impossível para a pessoa dormir nos casos de dor grave.

Interrupção Cirúrgica das Vias Dolorosas. Quando a pessoa apresenta dor grave e intratável (algumas vezes, resultante de câncer de disseminação rápida), é necessário aliviar a dor. Para proporcionar alívio da dor, as vias neurais da dor podem ser cortadas em um entre vários pontos. Se a dor se localizar na parte inferior do corpo, a *cordotomia*, na região torácica da medula espinal, em geral alivia a dor durante algumas semanas ou meses. Para realizar uma cordotomia, a medula espinal, no lado oposto ao da dor, é parcialmente cortada em seu *quadrante anterolateral* para interromper a via sensorial anterolateral.

A cordotomia nem sempre é bem-sucedida no alívio da dor por dois motivos. Primeiro, muitas fibras dolorosas, da parte superior do corpo, não cruzam para o lado oposto da medula espinal até que tenham atingido o encéfalo, de modo que a cordotomia não transecciona essas fibras. Segundo, a dor com frequência retorna vários meses depois, em parte, como resultado da sensibilização de outras vias que normalmente são muito fracas para serem eficientes (p. ex., vias esparsas na medula espinal dorsolateral). Outro procedimento cirúrgico experimental para aliviar a dor é a cauterização de áreas dolorosas específicas nos núcleos intralaminares no tálamo, o que geralmente alivia os tipos de dor crônica, mantendo intacta a avaliação da dor “aguda”, importante mecanismo protetor.

Sistema da supressão da dor (analgesia) no cérebro e na coluna vertebral

O grau de reação da pessoa à dor varia muito. Essa variação resulta, parcialmente, da capacidade do próprio encéfalo de suprimir as aferências de sinais dolorosos para o sistema nervoso, pela ativação do sistema de controle de dor, chamado *sistema da analgesia*.

O sistema da analgesia mostrado na [Figura 49-4](#) consiste em três grandes componentes: (1) as áreas *periventricular e da substância cinzenta periaquedutal* do mesencéfalo e região superior da ponte que circundam o aqueduto de Sylvius e porções do terceiro e do quarto ventrículo. Os neurônios dessas áreas enviam sinais para; (2) o *núcleo magno da rafe*, delgado núcleo da linha média, localizado nas regiões inferior da ponte e superior do bulbo, e o *núcleo reticular paragigantocelular*, localizado lateralmente no bulbo. Desses núcleos, os sinais de segunda ordem são transmitidos pelas colunas dorsolaterais da medula espinal; para (3) o *complexo inibitório da*

dor localizado nos cornos dorsais da medula espinal. Nesse ponto, os sinais de analgesia podem bloquear a dor antes de ela ser transmitida para o encéfalo.

A estimulação elétrica, tanto na área cinzenta periaquedutal quanto no núcleo magno da rafe, pode suprimir muitos sinais de dor fortes que entram pelas raízes espinais dorsais. Além disso, a estimulação de áreas encefálicas, ainda mais altas, que excitam a substância cinzenta periaquedutal, também pode suprimir a dor. Algumas dessas áreas são (1) os *núcleos periventriculares do hipotálamo*, localizados na região adjacente ao terceiro ventrículo; e (2) em menor grau, o *fascículo prosencefálico medial*, também no hipotálamo.

Vários neurotransmissores estão envolvidos no sistema da analgesia; em especial, destacam-se a *encefalina* e a *serotonina*. Muitas fibras nervosas, derivadas dos núcleos periventriculares e da substância cinzenta periaquedutal, secretam encefalina por suas terminações. Assim, como mostrado na [Figura 49-4](#), as terminações de várias fibras, no núcleo magno da rafe, liberam encefalina quando estimuladas.

As fibras que se originam nessa área enviam sinais aos cornos dorsais da medula espinal para a secreção de serotonina em suas terminações. A serotonina faz com que os neurônios locais da medula também secretem encefalina. Acredita-se que a encefalina cause as *inibições pré-sináptica e pós-sináptica* das fibras de dor, os aferentes dos tipos C e Ad, em suas sinapses nos cornos dorsais.

Assim, o sistema da analgesia pode bloquear os sinais dolorosos, no ponto de entrada inicial para a medula espinal. De fato, ele também pode bloquear muitos reflexos locais da medula espinal que resultem de sinais dolorosos, especialmente os reflexos de retirada, descritos no [Capítulo 55](#).

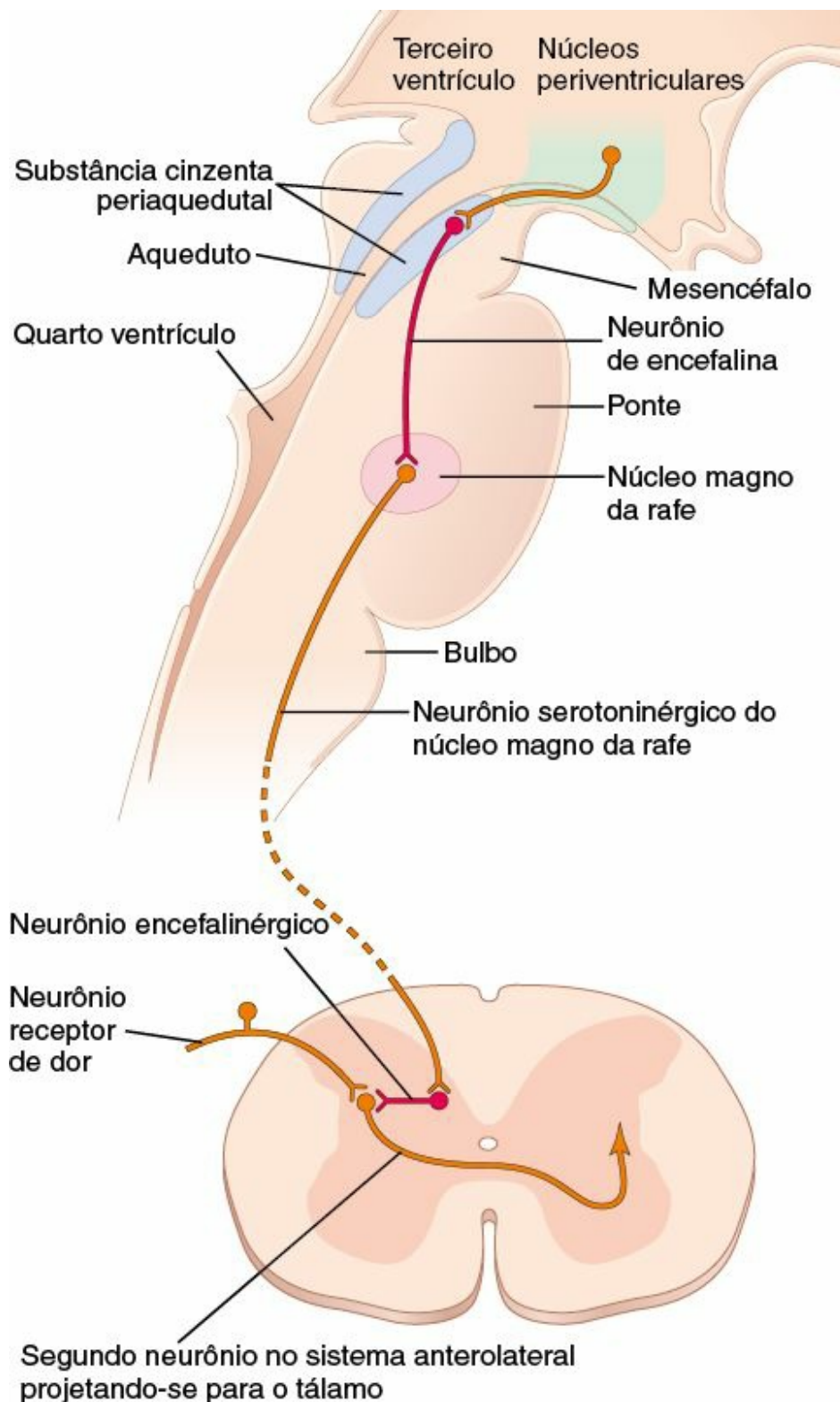


Figura 49-4. Sistema da analgesia encefálica e espinal, mostrando (1) a inibição dos sinais dolorosos aferentes a nível medular e (2) a presença de *neurônios secretores de encefalina* que suprimem os sinais de dor, tanto na medula espinal quanto no tronco cerebral.

SISTEMA OPIOIDE DO CÉREBRO — ENDORFINAS E ENCEFALINAS

Há mais de 45 anos, foi descoberto que a injeção de diminutas quantidades de morfina, tanto no núcleo periventricular, ao redor do terceiro ventrículo, quanto na substância cinzenta periaquedutal do tronco cerebral, causa grau extremo de analgesia. Em estudos subsequentes, observou-se que

agentes semelhantes à morfina, principalmente os opioides, atuam em vários outros pontos do sistema da analgesia, incluindo os cornos dorsais da medula espinal. Como muitos fármacos que alteram a excitabilidade dos neurônios o fazem pela ação sobre os receptores sinápticos, foi considerado que os “receptores para morfina” do sistema da analgesia deveriam ser os receptores para algum tipo de neurotransmissor semelhante à morfina que fosse naturalmente secretado pelo sistema nervoso. Portanto, extensa pesquisa foi realizada à procura do opioide natural do sistema nervoso. Aproximadamente, uma dúzia dessas substâncias opioides é encontrada em diferentes pontos do sistema nervoso. Todas elas são produtos da degradação de três grandes moléculas proteicas: *pró-opiomelanocortina*, *proencefalina* e *prodinorfina*. Entre as mais importantes dessas substâncias opioides estão a *b-endorfina*, a *metencefalina*, a *leuencefalina* e a *dinorfina*.

As duas encefalinas são encontradas no tronco cerebral e na medula espinal, nas porções do sistema da analgesia descrito anteriormente, e a *b-endorfina* está presente tanto no hipotálamo quanto na hipófise. A *dinorfina* se encontra principalmente nas mesmas regiões em que ocorrem as encefalinas, mas em quantidades muito menores.

Assim, apesar de os detalhes do sistema opioide do cérebro ainda não serem completamente compreendidos, a *ativação do sistema da analgesia*, pelos sinais neurais que entram na substância cinzenta periaquedutal e na área periventricular, ou a *inativação das vias da dor* por fármacos semelhantes à morfina podem suprimir, quase totalmente, muitos sinais dolorosos provenientes dos nervos periféricos.

Inibição da Transmissão da Dor por Sinais Sensoriais Táteis Simultâneos

Outro evento importante na saga do controle da dor foi a descoberta de que a estimulação das grandes fibras sensoriais do tipo Ab originada nos receptores táteis periféricos pode reduzir a transmissão dos sinais da dor originados da mesma área corporal. Esse efeito, presumivelmente, resulta da inibição lateral local na medula espinal. Esse fato explica porque manobras simples, como a massagem da pele próxima às áreas dolorosas, em geral, são eficazes no alívio da dor e, com muita probabilidade, também explica porque linimentos geralmente são utilizados para aliviar a dor.

Esse mecanismo e a excitação psicogênica simultânea do sistema da analgesia central, provavelmente, também são a base do alívio da dor obtido pela *acupuntura*.

Tratamento da Dor por Estimulação Elétrica

Vários procedimentos clínicos foram desenvolvidos para a supressão da dor por meio da utilização de estimulação elétrica. Eletrodos estimuladores são colocados em áreas selecionadas da pele ou, ocasionalmente, implantados sobre a medula espinal, supostos estimulantes das colunas sensoriais dorsais.

Em alguns pacientes, eletrodos podem ser colocados, estereotaxicamente, em núcleos intralaminares do tálamo apropriados ou nas áreas periventricular ou periaquedutal do diencéfalo. O paciente pode controlar pessoalmente o grau de estimulação. Alívio enorme já foi registrado em alguns casos. Além disso, foi registrado que o alívio da dor pode durar até 24 horas, após somente alguns minutos de estímulo.

Frequentemente, a pessoa sente dor em uma parte do corpo que fica distante do tecido causador da dor. Essa é a chamada *dor referida*. Por exemplo, a dor em órgãos viscerais geralmente é referida à área na superfície do corpo. O conhecimento dos diferentes tipos de dor referida é importante para o diagnóstico clínico, pois em várias doenças viscerais o único sinal clínico é a dor referida.

Mecanismo da Dor Referida. A **Figura 49-5** mostra o provável mecanismo por meio do qual grande parte da dor é referida. Na figura, ramos das fibras para a dor visceral fazem sinapse na medula espinal, nos mesmos neurônios de segunda ordem (1 e 2) que recebem os sinais dolorosos da pele. Quando as fibras viscerais para a dor são estimuladas, os sinais dolorosos das vísceras são conduzidos pelo menos por alguns dos mesmos neurônios que conduzem os sinais dolorosos da pele, e a pessoa tem a impressão de que as sensações se originam na pele.

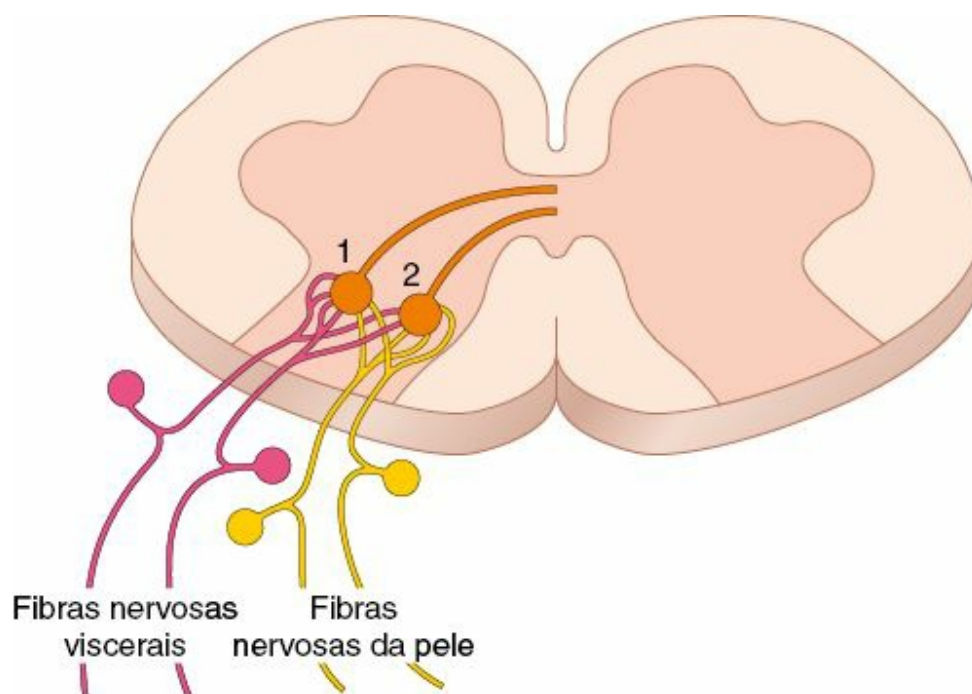


Figura 49-5. Mecanismo da dor referida e hiperalgesia referida. Os neurônios 1 e 2 recebem sinais de dor da pele e das vísceras.

DOR VISCERAL

A dor originada das diferentes vísceras do abdome e do tórax é um dos poucos critérios que podem ser utilizados para o diagnóstico de inflamação visceral, doença visceral infecciosa e outros males viscerais. Geralmente, as vísceras têm receptores sensoriais exclusivos para a dor. Além disso, a dor visceral difere da dor superficial em vários aspectos importantes.

Uma das diferenças mais importantes entre a dor superficial e a dor visceral é que os danos viscerais muito localizados raramente causam dor grave. Por exemplo, cirurgião pode dividir as alças intestinais em duas partes em paciente consciente, sem causar dor significativa. Inversamente,

qualquer estímulo que ocasione *estimulação difusa das terminações nervosas para a dor* na víscera causa dor que pode ser grave. Por exemplo, a isquemia, provocada pela oclusão do suprimento sanguíneo para grande área dos intestinos, estimula várias fibras dolorosas difusas ao mesmo tempo, podendo resultar em dor extrema.

Causas da Dor Visceral Verdadeira

Qualquer estímulo que excite as terminações nervosas para a dor, em áreas difusas das vísceras, pode causar dor visceral. Esses estímulos incluem isquemia do tecido visceral, lesão química das superfícies das vísceras, espasmo da musculatura lisa de víscera oca, distensão excessiva de víscera oca e distensão do tecido conjuntivo que circunda ou é localizado na víscera. Essencialmente, qualquer dor que se origine nas cavidades torácica ou abdominal é transmitida pelas fibras delgadas do tipo C e, portanto, só podem transmitir o tipo crônico-persistente de dor.

Isquemia. A isquemia causa dor visceral da mesma forma que causa dor em outros tecidos, presumivelmente, devido à formação de produtos finais metabólicos ácidos ou produtos degenerativos dos tecidos, como a bradicinina, enzimas proteolíticas ou outras que estimulem as terminações nervosas para dor.

Estímulos Químicos. Algumas vezes, substâncias nocivas escapam do trato gastrointestinal para a cavidade peritoneal. Por exemplo, o suco gástrico ácido proteolítico pode escapar por úlcera gástrica ou duodenal perfurada. Esse suco causa digestão disseminada do peritônio visceral, estimulando amplas áreas de fibras dolorosas. A dor costuma ser excruciante e grave.

Espasmo de Víscera Oca. O espasmo de porção da alça intestinal, da vesícula biliar, do ducto biliar, do ureter ou de qualquer outra víscera oca pode causar dor, possivelmente, pela estimulação mecânica das terminações nervosas da dor. Outra possibilidade é a de que o espasmo pode acarretar diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo, o que combinado com o aumento das necessidades metabólicas do músculo para nutrientes, causa dor grave.

Em geral, a dor de víscera espástica ocorre na forma de *cólicas*, com a dor chegando a alto grau de gravidade e depois diminuindo. Esse processo continua de modo intermitente, uma vez a cada poucos minutos. Os ciclos intermitentes resultam de períodos de contração da musculatura lisa. Por exemplo, a cólica surge toda vez que a onda peristáltica percorre a alça intestinal excessivamente excitável. Essa dor do tipo cólica frequentemente ocorre em pessoas com apendicite, gastroenterite, constipação, menstruação, parto, doenças da vesícula biliar ou obstrução ureteral.

Distensão Excessiva de Víscera Oca. O preenchimento excessivo de víscera oca também pode resultar em dor, presumivelmente, devido à distensão excessiva dos tecidos propriamente ditos. A distensão excessiva também pode interromper os vasos sanguíneos que circundam a víscera ou que passam por sua parede, talvez promovendo dor isquêmica.

Vísceras Insensíveis. Poucas áreas viscerais são quase completamente insensíveis à dor de qualquer tipo. Elas incluem o parênquima do fígado e os alvéolos pulmonares. Por sua vez, a *cápsula* hepática é extremamente sensível tanto ao trauma direto quanto à sua distensão, e os *ductos biliares* também são sensíveis à dor. Nos pulmões, embora os alvéolos sejam insensíveis, tanto os *brônquios* quanto a *pleura parietal* são bastante sensíveis à dor.

“DOR PARIETAL” CAUSADA POR DOENÇA VISCERAL

Quando a doença afeta a víscera, o processo doloroso geralmente se dissemina para o peritônio, a pleura ou o pericárdio parietal. Essas superfícies parietais, como a pele, são supridas com extensa

inervação dolorosa, originada nos nervos espinais periféricos. Portanto, a dor da parede parietal sobre a víscera é, muitas vezes, aguda. Exemplo pode enfatizar a diferença entre essa dor e a dor visceral verdadeira: incisão do peritônio *parietal* é muito dolorosa, enquanto incisão similar do peritônio visceral ou da parede intestinal pode não ser muito dolorosa ou até mesmo ser indolor.

LOCALIZAÇÃO DA DOR VISCERAL — VIAS DE TRANSMISSÃO DA DOR “VISCERAL” E DA DOR “PARIETAL”

A dor oriunda de diferentes vísceras frequentemente é difícil de localizar, por inúmeras razões. Primeiro, o sistema nervoso do paciente não reconhece de experiência anterior, a existência dos diferentes órgãos internos; portanto, qualquer dor que se origine internamente pode apenas ser localizada com imprecisão. Segundo, as sensações do abdome e do tórax são transmitidas por meio das duas vias para o sistema nervoso central — a *via visceral verdadeira* e a *via parietal*. A dor visceral verdadeira é transmitida pelas fibras sensoriais para dor, nos feixes nervosos autônomos, e as sensações são *referidas* para as áreas da superfície do corpo, geralmente longe do órgão doloroso. Inversamente, as sensações parietais são conduzidas *diretamente* para os nervos espinais locais do peritônio parietal, da pleura ou do pericárdio, e essas sensações geralmente se *localizam diretamente sobre a área dolorosa*.

Localização da Dor Referida Transmitida Através de Vias Viscerais. Quando a dor visceral é referida para a superfície do corpo, a pessoa, em geral, a localiza no segmento dermatômico de origem do órgão visceral no embrião, e não necessariamente no local atual do órgão visceral. Por exemplo, o coração se origina do dermatomo do pescoço e da região superior do tórax, assim as fibras para a dor visceral do coração cursam de forma ascendente ao longo dos nervos simpáticos sensoriais e entram na medula espinal entre os segmentos C-3 e T-5. Portanto, como mostrado na **Figura 49-6**, a dor cardíaca é referida ao lado do pescoço, sobre o ombro, sobre os músculos peitorais, ao longo do braço e na área subesternal da região superior do tórax. Essas são as áreas da superfície corporal que enviam suas próprias fibras nervosas somatossensoriais para os segmentos C-3 a T-5 da medula espinal. Em geral, a dor se localiza no lado esquerdo, porque o lado esquerdo do coração está envolvido, com maior frequência, na doença coronariana.

O estômago se origina, aproximadamente, entre o sétimo e o nono segmento torácico do embrião. Portanto, a dor do estômago é referida ao epigástrio anterior acima do umbigo, que é a área de superfície do corpo suprida pelos segmentos torácicos de sete a nove. A **Figura 49-6** mostra várias outras áreas de superfície em que a dor visceral de outros órgãos é referida, representando em geral as áreas no embrião, das quais os respectivos órgãos se originaram.

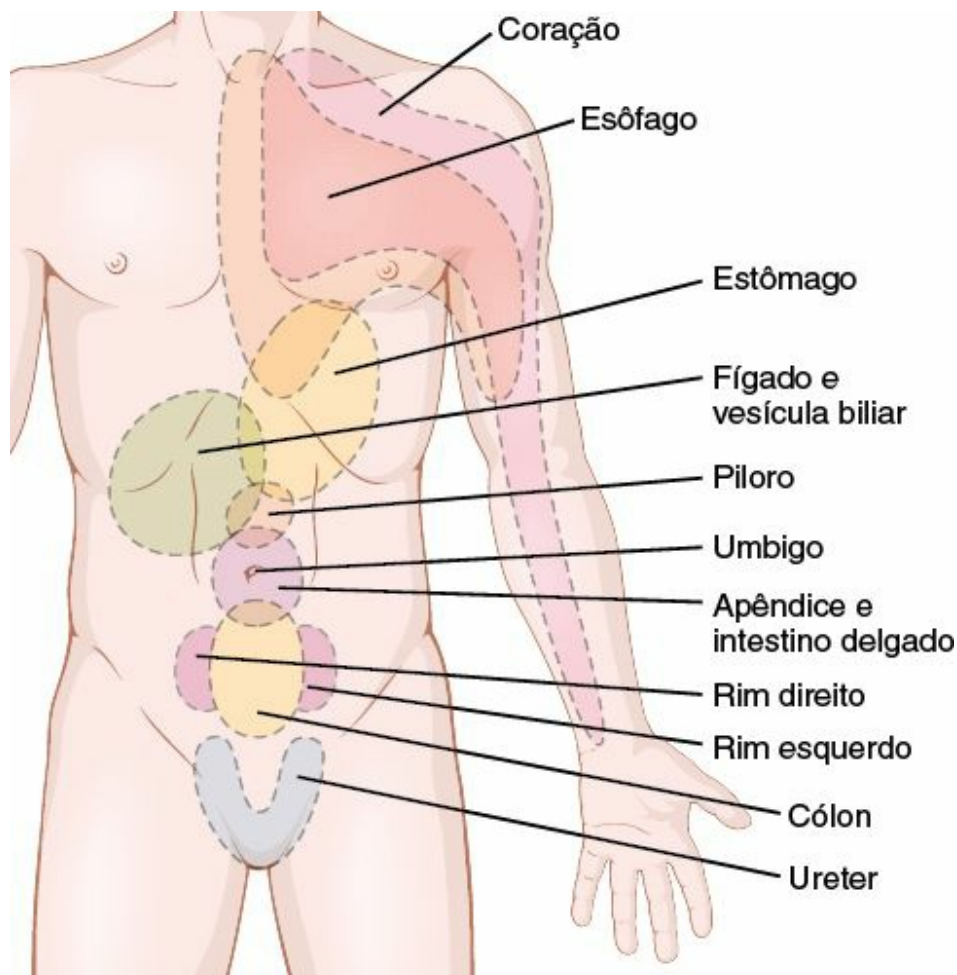


Figura 49-6. Áreas de superfície da dor referida, oriunda de diferentes órgãos viscerais.

Via Parietal para a Transmissão da Dor Abdominal e Torácica. A dor oriunda de vísceras frequentemente se localiza em duas áreas na superfície do corpo ao mesmo tempo, por causa da dupla transmissão da dor pela via visceral referida e a via parietal direta. Dessa forma, a [Figura 49-7](#) mostra a dupla transmissão oriunda de apêndice inflamado. Os impulsos dolorosos passam inicialmente do apêndice por fibras dolorosas viscerais, localizadas nos fascículos nervosos simpáticos, seguindo para a medula espinal no nível de T-10 ou T-11; essa dor é referida para área ao redor do umbigo e é do tipo persistente e espasmódica. Os impulsos dolorosos, geralmente, se originam no peritônio parietal, onde o apêndice inflamado toca ou está aderido à parede abdominal. Esses impulsos causam dor do tipo pontual diretamente sobre o peritônio irritado, no quadrante inferior direito do abdome.

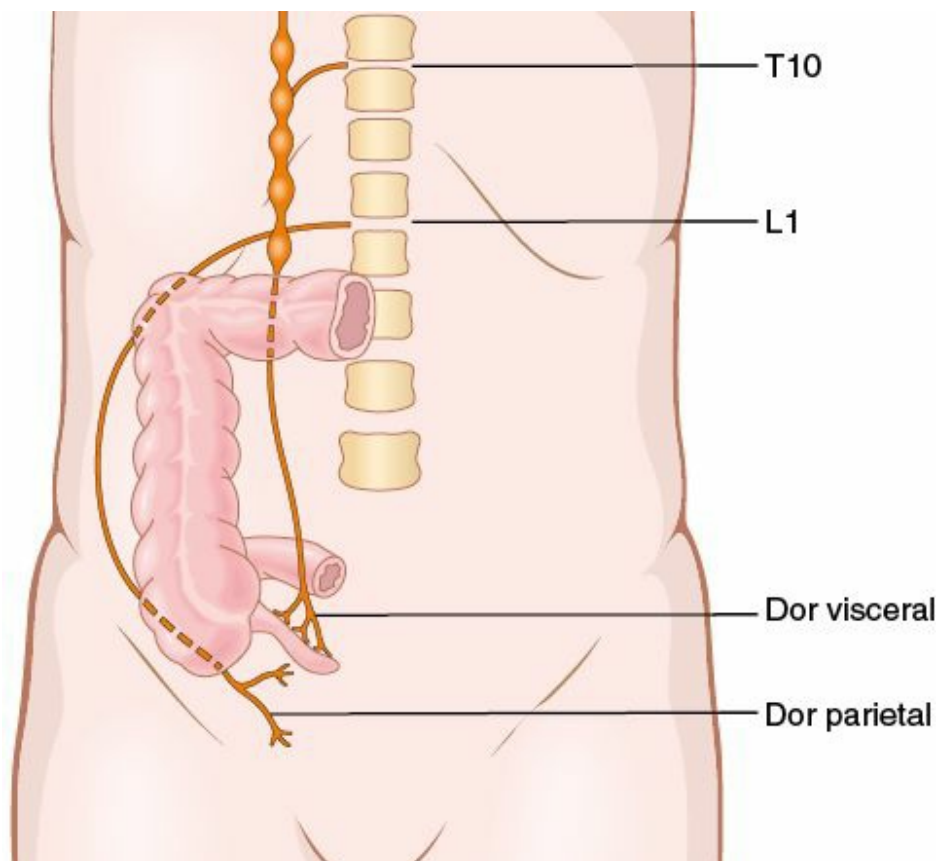


Figura 49-7. Transmissão visceral e parietal dos sinais dolorosos oriundos do apêndice.

Algumas Anormalidades Clínicas da Dor e Outras Sensações Somáticas

Hiperalgesia: hipersensibilidade à dor

A via nervosa para a dor algumas vezes se torna excessivamente excitável, que leva à *hiperalgesia*. As causas possíveis da hiperalgesia são (1) sensibilidade excessiva dos receptores para dor que é chamada *hiperalgesia primária*; e (2) facilitação da transmissão sensorial, que é chamada *hiperalgesia secundária*.

Exemplo de hiperalgesia primária é a sensibilidade extrema da pele queimada pelo sol que resulta da sensibilização das terminações dolorosas da pele, pelos produtos liberados pelos tecidos que foram queimados — talvez histamina, prostaglandinas ou outros. A hiperalgesia secundária frequentemente resulta de lesões na medula espinhal ou no tálamo. Várias dessas lesões serão discutidas nas seções subsequentes.

Herpes-Zóster (Cobreiro)

Ocasionalmente, o *herpes-vírus* infecta um gânglio da raiz dorsal. Essa infecção causa dor forte no segmento dermatômico suprido pelo gânglio, desencadeando tipo de dor segmentar que circunda em faixa o hemicorpo. A doença é chamada *herpes-zóster* ou “cobreiro”, devido às erupções cutâneas que geralmente surgem.

A causa da dor presumivelmente é a infecção pelo vírus dos neurônios para dor no gânglio da raiz dorsal. Além de causar dor, o vírus é conduzido pelo fluxo citoplasmático neuronal pelos axônios periféricos até suas origens cutâneas. Aí, o vírus produz exantema que forma vesículas em poucos dias, e todos esses fenômenos ocorrem dentro da área dermatômica suprida pela raiz dorsal infectada.

Tique Doloroso

Ocasionalmente dor lancinante ou latejante ocorre, em algumas pessoas, em um dos lados da face, na área de distribuição sensorial (ou parte da área) do quinto ou do nono nervo craniano; esse fenômeno é chamado *tique doloroso* (ou *neuralgia do trigêmeo* ou *neuralgia do glossofaríngeo*). A dor é semelhante a súbitos choques elétricos e pode aparecer durante apenas alguns segundos por vez ou ser quase contínua. Em geral, é

desencadeada por áreas disparadoras excessivamente sensíveis na superfície da face, na boca ou na orofaringe — quase sempre por meio de estímulo mecanorreceptor em vez de por estímulo doloroso. Por exemplo, quando o paciente deglute um bolo alimentar e o alimento toca a tonsila, isso pode desencadear dor grave e lancinante na porção mandibular do quinto nervo.

A dor do tique doloroso geralmente pode ser bloqueada pelo corte cirúrgico do nervo periférico que inerva a área hipersensível. A porção sensorial do quinto nervo, em geral, é seccionada imediatamente após entrar no crânio, onde as raízes motoras e sensoriais do quinto nervo se separam, de modo que as porções motoras que são necessárias para vários movimentos da mandíbula podem ser preservadas enquanto os elementos sensoriais são destruídos. Essa operação deixa o lado da face anestesiado, o que pode ser incômodo. Além disso, algumas vezes a cirurgia é malsucedida, indicando que a lesão que causa a dor pode estar localizada no núcleo sensorial do tronco cerebral e não nos nervos periféricos.

Síndrome de Brown-Séquard

Se a medula espinal for completamente transeccionada, todas as sensações e funções motoras distais ao segmento da transecção serão bloqueadas, mas, se a medula espinal for seccionada em apenas um dos lados, ocorrerá a *síndrome de Brown-Séquard*. Os efeitos dessa transecção podem ser previstos conhecendo-se os tratos de fibras medulares mostrados na **Figura 49-8**. Todas as funções motoras são bloqueadas no lado da transecção em todos os segmentos abaixo do nível da transecção. Algumas modalidades de sensação são perdidas no lado transeccionado, e outras são perdidas no lado oposto. As sensações de dor, calor e frio — sensações transmitidas pela via espinotalâmica — são perdidas *no lado oposto do corpo* em todos os dermatômos que se localizam 2 a 6 segmentos abaixo do nível da transecção. Ao contrário, as sensações transmitidas somente nas colunas dorsal e dorsolateral — sensações de posição e cinestésicas, sensação de vibração, localização discreta e discriminação de dois pontos — são perdidas *no lado da transecção* em todos os dermatômos abaixo do nível da transecção. O “tato fino” discreto fica prejudicado no lado da transecção, porque a principal via para a transmissão desse tipo de tato, a coluna dorsal, é transeccionada, ou seja, as fibras da via da coluna dorsal não cruzam para o lado oposto até que atinjam o bulbo. O “tato grosseiro”, que é mal localizado, ainda persiste por causa da transmissão parcial pelo trato espinotalâmico do lado oposto.

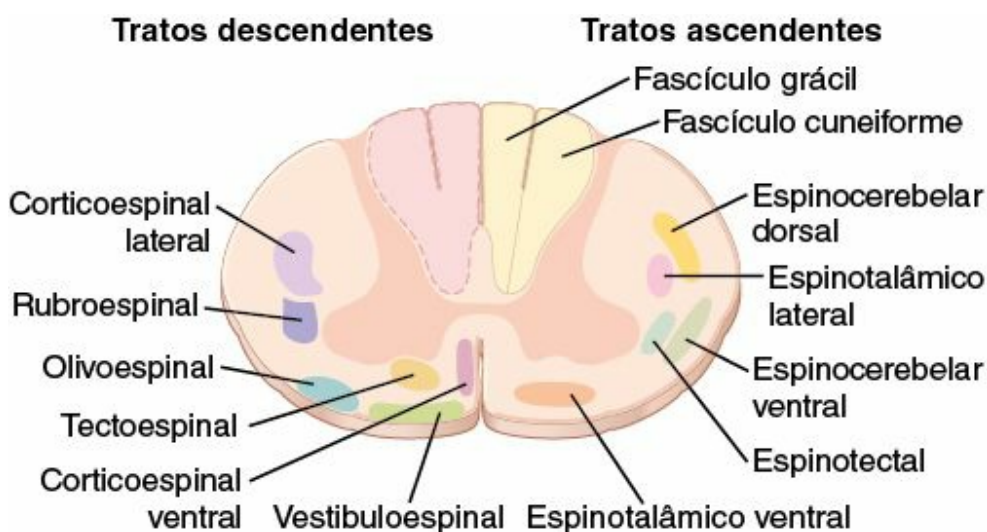


Figura 49-8. Secção transversal da medula espinal, mostrando os principais tratos ascendentes no lado direito e os principais tratos descendentes no lado esquerdo.

Cefaleia

As cefaleias são tipo de dor referida para a superfície da cabeça a partir de suas estruturas profundas. Algumas cefaleias resultam de estímulos dolorosos provenientes de dentro do crânio, enquanto outras resultam de dores que se originam fora do crânio, como nos seios nasais.

Cefaleia de Origem Intracraniana

Áreas Sensíveis à Dor na Calota Craniana. Os tecidos encefálicos propriamente ditos são quase insensíveis à dor. Mesmo o corte ou a estimulação elétrica de áreas sensoriais do córtex cerebral apenas ocasionalmente causam dor; em vez disso, essa estimulação causa tipos incômodos de parestesias na área do corpo representada pela porção do córtex estimulado. Portanto, é provável que a principal causa da cefaleia não seja a lesão de região encefálica propriamente dita.

Ao contrário, a *distensão dos seios venosos, em torno do encéfalo, lesões do tentório* ou a *distensão da dura, na base do encéfalo*, podem causar dor intensa que é reconhecida como cefaleia. Além disso, quase todos os tipos de estímulos traumatizantes, esmagamento ou distensão dos *vasos sanguíneos das meninges* podem causar cefaleia. Estrutura especialmente sensível é a artéria meníngea média, e os neurocirurgiões são cuidadosos em anestesiá-la, sobretudo durante cirurgias cerebrais com utilização de anestesia local.

Áreas da Cabeça onde a Cefaleia Intracraniana É Referida. A estimulação dos receptores para dor, na calota craniana, acima do tentório, incluindo a superfície superior do tentório propriamente dito, desencadeia impulsos dolorosos na porção cerebral do quinto nervo e, portanto, causa cefaleia referida à metade frontal da cabeça, nas áreas da superfície supridas por essa porção somatossensorial do quinto nervo craniano, como mostrado na **Figura 49-9**.

Inversamente, os impulsos dolorosos oriundos da região abaixo do tentório entram no sistema nervoso central, principalmente pelos nervos glossofaríngeo, vago e segundo nervo cervical que também suprem o couro cabeludo acima, atrás e abaixo da orelha. O estímulo doloroso subtentorial causa “cefaleia occipital”, referida à parte posterior da cabeça.

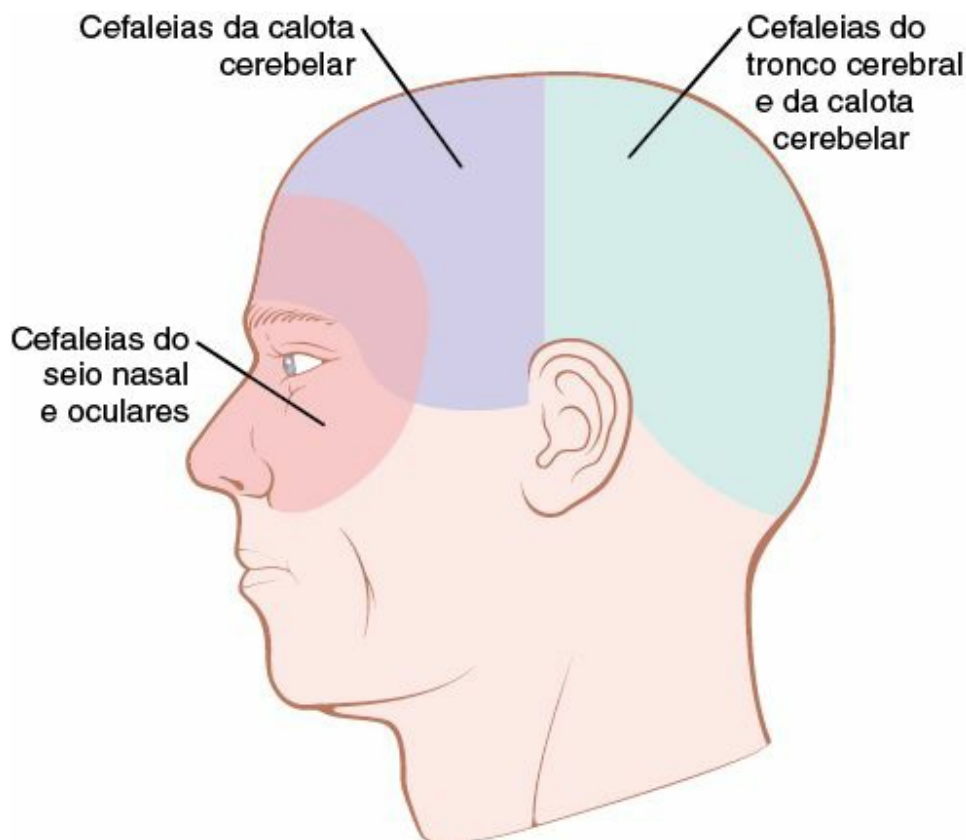


Figura 49-9. Áreas de cefaleias resultantes de diferentes causas.

Tipos de Cefaleia Intracraniana

Cefaleia da Meningite. Uma das mais graves cefaleias é a que resulta da meningite que causa a inflamação de todas as meninges, incluindo as áreas sensoriais da dura e em torno dos seios venosos. Esse dano intenso

pode acarretar dor extrema, referida sobre toda a cabeça.

Cefaleia Causada por Baixa Pressão do Líquido Cefalorraquidiano. A remoção de apenas 20 mililitros de líquido do canal espinal, particularmente se a pessoa permanecer em pé, em geral, provoca intensa cefaleia intracraniana. A remoção dessa quantidade de líquido retira parte da flutuação do encéfalo que normalmente é proporcionada pelo líquido cefalorraquidiano. O peso do encéfalo distende e distorce as diversas superfícies durais, consequentemente desencadeando a dor que causa a cefaleia.

Enxaqueca. A enxaqueca é tipo especial de cefaleia que pode ser consequência de fenômenos vasculares anormais, embora o mecanismo exato seja desconhecido. As enxaquecas, em geral, começam com várias sensações prodrômicas, como náuseas, perda da visão de parte do campo visual, aura visual e outros tipos de alucinações sensoriais. Comumente, os sintomas prodrômicos começam entre 30 minutos a 1 hora antes do início da enxaqueca. Qualquer teoria que explique a enxaqueca também deve explicar os sintomas prodrômicos.

Uma teoria é que emoções ou tensões prolongadas causem vasoespasmos reflexos de algumas artérias da cabeça, incluindo as artérias que suprem o encéfalo. Teoricamente, o vasoespasmos produz isquemia de porções do encéfalo, sendo responsável pelos sintomas prodrômicos. A seguir, como o resultado da intensa isquemia, algo acontece nas paredes vasculares, talvez a exaustão da contração da musculatura lisa, tornando os vasos sanguíneos flácidos e incapazes de manter o tônus vascular normal por 24 a 48 horas. A pressão arterial nos vasos faz com que eles se dilatem e pulsem intensamente, sendo postulado que a distensão excessiva das paredes das artérias — incluindo algumas artérias extracranianas, como a artéria temporal — causa a real dor da enxaqueca. Outras teorias da causa das enxaquecas incluem a depressão cortical disseminada, anormalidades psicológicas e vasoespasmos, causado pelo excesso de potássio local no líquido extracelular encefálico.

Pode haver predisposição genética para a enxaqueca, pois história familiar positiva para a enxaqueca é relatada entre 65% e 90% dos casos. A enxaqueca também ocorre duas vezes mais em mulheres do que em homens.

Cefaleia Alcoólica. Já experimentada por muitas pessoas, essa cefaleia com frequência se segue ao consumo excessivo de álcool. É provável que o álcool, devido a seus efeitos tóxicos sobre os tecidos, irrite diretamente as meninges e cause dor intracraniana. A desidratação pode ter seu papel na “ressaca” que segue o excesso de álcool; a hidratação em geral atenua, mas não acaba com a dor de cabeça e outros sintomas da ressaca.

Tipos de Cefaleia Extracraniana

Cefaleias Resultantes de Espasmo Muscular. A tensão emocional geralmente faz com que muitos músculos da cabeça, especialmente os músculos ligados ao couro cabeludo e os músculos cervicais ligados ao osso occipital, fiquem espásticos, sendo postulado esse mecanismo como uma das causas de cefaleia. A dor da espasticidade dos músculos da cabeça supostamente é referida às áreas sobrejacentes da cabeça e gera o mesmo tipo de cefaleia que as lesões intracranianas.

Cefaleias Resultantes da Irritação Nasal e de Estruturas Nasais Acessórias. As membranas mucosas do nariz e dos seios nasais são sensíveis à dor, mas não tão intensamente. Porém, a infecção ou outros processos irritativos, em áreas disseminadas das estruturas nasais, geralmente se somam e causam cefaleias que são referidas para trás dos olhos ou, no caso de infecção do seio frontal, nas superfícies frontais da testa e do couro cabeludo, como mostrado na [Figura 49-9](#). Além disso, a dor oriunda dos seios inferiores, como os seios maxilares, pode ser sentida na face.

Cefaleias Causadas por Distúrbios Visuais. A dificuldade em focalizar uma imagem nitidamente pode causar contração excessiva dos músculos ciliares dos olhos, com o intuito de conseguir visão com nitidez. Embora esses músculos sejam extremamente pequenos, acredita-se que sua contração tônica possa causar a cefaleia retro-orbital. Ainda, as tentativas excessivas de focalização podem resultar em espasmo reflexo de vários músculos faciais e extraoculares, o que pode ser causa possível da cefaleia.

Segundo tipo de cefaleia, com origem nos olhos, ocorre quando estes são expostos à irradiação excessiva oriunda dos raios solares, especialmente a luz ultravioleta. Olhar para o sol ou para o arco de uma solda, mesmo

durante alguns segundos, pode resultar em cefaleia que dura de 24 a 48 horas. A cefaleia algumas vezes resulta da irritação “actínica” da conjuntiva e a dor é referida para a superfície da cabeça ou para a região retro-orbital. Entretanto, a focalização de luz intensa de um arco de solda ou do sol sobre a retina também pode levar à sua queimadura, o que pode ser a causa da cefaleia.

SENSAÇÕES TÉRMICAS

RECEPTORES TÉRMICOS E SUA EXCITAÇÃO

O ser humano pode perceber diferentes graduações de frio e calor: *frio congelante, gelado, frio, indiferente, morno, quente e muito quente*.

As graduações térmicas são discriminadas por pelo menos três tipos de receptores sensoriais: receptores para frio, receptores para calor e receptores para dor. Os receptores para dor só são estimulados pelos graus extremos de calor ou de frio e, portanto, são responsáveis, junto com os receptores para frio e calor, pelas sensações de “frio congelante” e “calor extremo”.

Os receptores para frio e para calor se localizam imediatamente abaixo da pele em *pontos* separados discretos. Na maioria das áreas do corpo, existem entre 3 e 10 vezes mais pontos para frio que pontos para calor; o número dos pontos para frio, nas diferentes áreas do corpo, varia de 15 a 25 por centímetro quadrado nos lábios, de 3 a 5 por centímetro quadrado nos dedos da mão, a menos de um ponto por centímetro quadrado em algumas amplas áreas da superfície do tronco.

Embora os testes psicológicos revelem a existência de terminações nervosas distintas para o calor, essas terminações ainda não foram identificadas histologicamente. Supõe-se que sejam terminações nervosas livres, pois os sinais de calor são transmitidos, sobretudo, pelas fibras nervosas do tipo C, com velocidades de transmissão de somente 0,4 a 2 m/s.

Já foi identificado o receptor definitivo para o frio. Ele é tipo especial de terminação nervosa mielinizada fina do tipo Ad que se ramifica diversas vezes, com suas pontas fazendo protrusão para as superfícies inferiores das células epidérmicas basais. Os sinais são transmitidos desses receptores por meio de fibras nervosas do tipo Ad com velocidades de aproximadamente 20 m/s. Acredita-se que algumas sensações de frio sejam também transmitidas por fibras nervosas do tipo C, o que sugere que algumas terminações nervosas livres também possam funcionar como receptores para o frio.

Estimulação dos Receptores Térmicos — Sensações de Gelado, Frio, Indiferente, Morno e Quente. A [Figura 49-10](#) mostra os efeitos de diferentes temperaturas sobre as respostas dos quatro tipos de fibras nervosas: (1) a fibra para dor, estimulada pelo frio; (2) a fibra para o frio; (3) a fibra para o calor; e (4) a fibra para a dor, estimulada pelo calor. Observe, especificamente, que essas fibras respondem diferentemente a níveis distintos de temperatura. Por exemplo, na região *muito* fria, somente as fibras para dor-frio são estimuladas (se a pele esfria ainda mais, quase

congelando ou realmente congelando, essas fibras não podem mais ser estimuladas). Conforme as temperaturas se elevam para $+10^{\circ}$ ou 15°C , os impulsos para dor-frio são interrompidos, mas os receptores para frio começam a ser estimulados, atingindo pico de estimulação em 24°C e diminuindo levemente acima de 40°C . Acima dos 30°C , os receptores para calor começam a ser estimulados, mas eles também deixam de ser estimulados por volta dos 49°C . Finalmente, ao redor dos 45°C , as fibras para dor-calor começam a ser estimuladas pelo calor e, paradoxalmente, algumas das fibras para frio começam a ser outra vez estimuladas, talvez por causa de lesões das terminações para o frio, ocasionadas pelo calor excessivo.

Pode-se compreender, pela **Figura 49-10**, que a pessoa determina as diferentes graduações das sensações térmicas pelos graus relativos de estimulação das diferentes terminações. Também, pode-se compreender porque os graus extremos, tanto de frio quanto de calor, podem ser dolorosos e porque ambas as sensações, quando intensas o suficiente, geram quase a mesma qualidade de sensação, — isto é, as sensações de frio congelante ou de calor abrasador são muito parecidas.

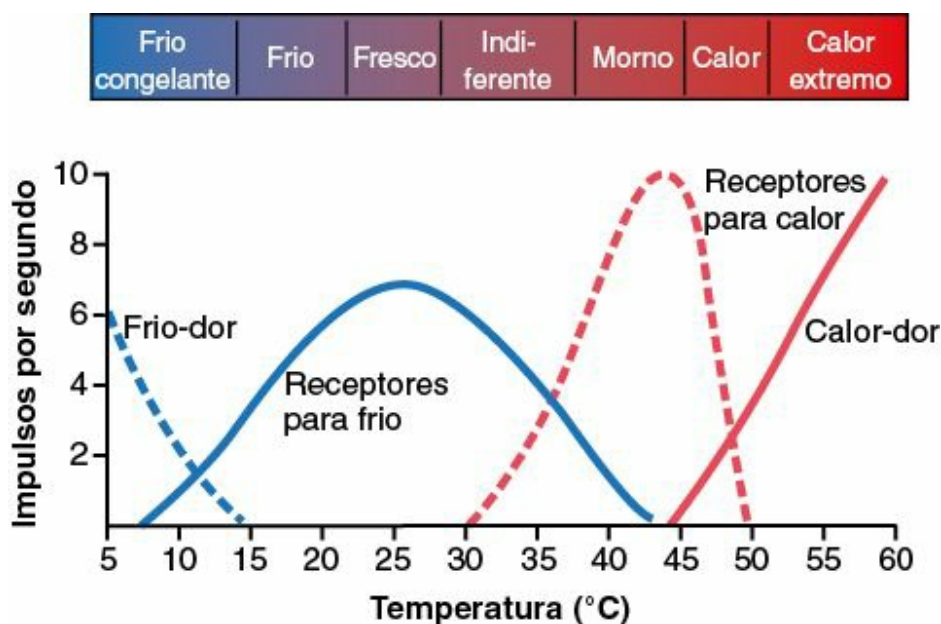


Figura 49-10. Frequências de descarga em diferentes temperaturas cutâneas de *fibra de frio-dor*, *fibra de frio*, *fibra de calor* e *fibra de calor-dor*.

Efeitos Estimulatórios da Elevação e da Queda da Temperatura — Adaptação dos Receptores Térmicos. Quando o receptor para frio é, de súbito, submetido à queda abrupta na temperatura, inicialmente, ele é fortemente estimulado, mas essa estimulação diminui, com muita rapidez, durante os primeiros segundos e de modo progressivamente mais lento durante os próximos 30 minutos ou mais. Em outras palavras, o receptor “se adapta” em grande parte, mas nunca em 100%.

Assim, é evidente que as sensações térmicas respondem acentuadamente às *alterações da temperatura*, além de serem capazes de responder a estados constantes de temperatura. Isso significa

que quando a temperatura da pele está ativamente caindo, a pessoa sente muito mais frio do que quando a temperatura permanece fria, no mesmo nível. Inversamente, se a temperatura está aumentando, a pessoa sente muito mais calor do que sentiria na mesma temperatura, se ela fosse constante. A resposta às alterações de temperatura explica o extremo grau de calor que se sente quando se entra em banheira de água quente e o frio extremo quando se sai de sala aquecida para fora de casa em dia frio.

MECANISMOS DA ESTIMULAÇÃO DOS RECEPTORES TÉRMICOS

Acredita-se que os receptores para frio e para calor sejam estimulados pelas alterações de suas intensidades metabólicas e que estas resultam do fato de que a temperatura altera a velocidade das reações químicas intracelulares, por mais de duas vezes, a cada alteração de 10°C . Em outras palavras, a detecção térmica provavelmente resulta não dos efeitos físicos diretos do calor ou do frio sobre as terminações nervosas, mas sim da estimulação química das terminações modificadas pela temperatura.

Somação Espacial das Sensações Térmicas. Como o número de terminações para frio ou para calor em qualquer área da superfície do corpo é pequeno, é difícil avaliar as graduações de temperatura quando pequenas áreas da pele são estimuladas. Entretanto, quando grande área da pele é estimulada, os sinais térmicos de toda a área se somam. Por exemplo, mudanças rápidas da temperatura de apenas $0,01^{\circ}\text{C}$ podem ser detectadas se afetarem toda a superfície do corpo de forma simultânea. Inversamente, alterações de temperatura 100 vezes maiores podem não ser detectadas quando a área da pele afetada for de apenas um centímetro quadrado.

TRANSMISSÃO DOS SINAIS TÉRMICOS NO SISTEMA NERVOSO

Em geral, os sinais térmicos são transmitidos por vias paralelas às vias da dor. Ao entrar na medula espinal, os sinais cursam por alguns segmentos de modo ascendente ou descendente no *trato de Lissauer*, terminando, principalmente, nas lâminas I, II e III dos cornos dorsais — como para a dor. Após certo processamento por um ou mais neurônios da medula espinal, os sinais cursam por longas fibras térmicas ascendentes que cruzam para o trato sensorial anterolateral oposto e terminam (1) em áreas reticulares do tronco cerebral; e (2) no complexo ventrobasal do tálamo.

Alguns sinais térmicos são também retransmitidos para o córtex somatossensorial do complexo ventrobasal. Ocasionalmente, verifica-se, em estudos utilizando microeletrodos, que um neurônio da área somatossensorial primária é diretamente responsivo a estímulo de frio ou de calor, em área específica da pele. Entretanto, a remoção de todo o giro cortical pós-central, no ser humano reduz, mas não abole a capacidade de distinguir as graduações da temperatura.

Bibliografia

Akerman S, Holland PR, Goadsby PJ: Diencephalic and brainstem mechanisms in migraine. *Nat Rev Neurosci* 12:570, 2011.

Bingel U, Tracey I: Imaging CNS modulation of pain in humans. *Physiology (Bethesda)* 23:371, 2008.

Bourinet E, Altier C, Hildebrand ME, et al: Calcium-permeable ion channels in pain signaling. *Physiol Rev* 94:81, 2014.

Denk F, McMahon SB, Tracey I: Pain vulnerability: a neurobiological perspective. *Nat Neurosci* 17:192, 2014.

McCoy DD, Knowlton WM, McKemy DD: Scraping through the ice: uncovering the role of TRPM8 in cold transduction. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 300:R1278, 2011.

McKemy DD: Temperature sensing across species. *Pflugers Arch* 454:777, 2007.

Petho G, Reeh PW: Sensory and signaling mechanisms of bradykinin, eicosanoids, platelet-activating factor, and nitric oxide in peripheral nociceptors. *Physiol Rev* 92:1699, 2012.

Piomelli D, Sasso O: Peripheral gating of pain signals by endogenous lipid mediators. *Nat Neurosci* 17:164, 2014.

Prescott SA, Ma Q, De Koninck Y: Normal and abnormal coding of somatosensory stimuli causing pain. *Nat Neurosci* 17:183, 2014.

Sandkühler J: Models and mechanisms of hyperalgesia and allodynia. *Physiol Rev* 89:707, 2009.

Schepers RJ, Ringkamp M: Thermoreceptors and thermosensitive afferents. *Neurosci Biobehav Rev* 34:177, 2010.

Silberstein SD: Recent developments in migraine. *Lancet* 372:1369, 2008.

Stein BE, Stanford TR: Multisensory integration: current issues from the perspective of the single neuron. *Nat Rev Neurosci* 9:255, 2008.

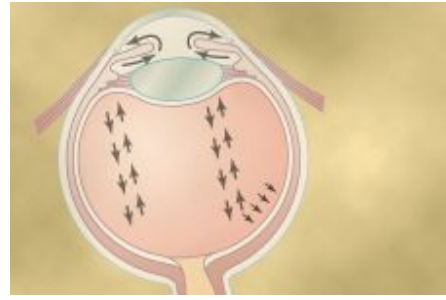
Steinhoff MS, von Mentzer B, Geppetti P, et al: Tachykinins and their receptors: contributions to physiological control and the mechanisms of disease. *Physiol Rev* 94:265, 2014.

von Hehn CA, Baron R, Woolf CJ: Deconstructing the neuropathic pain phenotype to reveal neural mechanisms. *Neuron* 73:638, 2012.

Waxman SG, Zamponi GW: Regulating excitability of peripheral afferents: emerging ion channel targets. *Nat Neurosci* 17:153, 2014.

Wemmie JA, Taugher RJ, Kreple CJ: Acid-sensing ion channels in pain and disease. *Nat Rev Neurosci* 14:461, 2013.

Zeilhofer HU, Wildner H, Yévenes GE: Fast synaptic inhibition in spinal sensory processing and pain control. *Physiol Rev* 92:193, 2012.



O Sistema Nervoso: B. Os Órgãos Especiais dos Sentidos

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 50 - O Olho: I. Óptica da Visão

Princípios Físicos da Óptica

Óptica do Olho

Sistema de Líquidos do Olho — Líquido Intraocular

CAPÍTULO 51 - O Olho: II. Funções Receptora e Neural da Retina

Anatomia e Função dos Elementos Estruturais da Retina

Fotoquímica da Visão

Visão em Cores

Função Neural da Retina

CAPÍTULO 52 - O Olho: III. Neurofisiologia Central da Visão

Vias Visuais

Organização e Função do Córtex Visual

Padrões Neurais de Estimulação durante Análise da Imagem Visual

Movimentos Oculares e seu Controle

Controle Autônomo da Acomodação e da Abertura Pupilar

CAPÍTULO 53 - O Sentido da Audição

Membrana Timpânica e o Sistema Ossicular

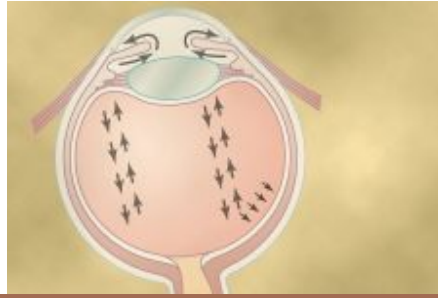
Cóclea

Mecanismos Auditivos Centrais

CAPÍTULO 54 - Os Sentidos Químicos — Gustação e Olfacção

Sentido da Gustação

Sentido da Olfacção



CAPÍTULO 50

O Olho: I. Óptica da Visão

PRINCÍPIOS FÍSICOS DA ÓPTICA

A compreensão do sistema óptico do olho requer familiaridade com os princípios básicos da óptica, incluindo a física da refração da luz, focalização, profundidade de foco e assim por diante. A seguir, é apresentada uma breve revisão desses princípios físicos, seguido da explicação da óptica do olho.

Refração da Luz

Índice Refrativo de uma Substância Transparente. Os raios de luz atravessam o ar com velocidade de cerca de 300.000 km/s, mas percorrem muito mais lentamente sólidos transparentes e líquidos. O índice refrativo de uma substância transparente é a *proporção* entre a velocidade da luz no ar para a velocidade na substância. O índice refrativo do ar é 1. Desse modo, se a luz atravessa um tipo particular de vidro com velocidade de 200.000 km/s, o índice refrativo desse vidro é 300.000 divididos por 200.000, ou 1,50.

Refração dos Raios de Luz na Interface entre Dois Meios com Diferentes Índices Refrativos. Quando os raios da luz, componentes de um feixe luminoso (como mostra a [Figura 50-1A](#)), atingem uma interface que é *perpendicular* ao feixe, eles entram, no segundo meio, sem se desviar de seu trajeto. O único efeito que ocorre é a diminuição da velocidade de transmissão e das ondas de comprimento mais curtas, como é mostrado na figura, pelas distâncias mais curtas entre as frentes de ondas.

Se os raios de luz atravessam interface angulada, como mostrado na [Figura 50-1B](#), eles se curvam se os índices refrativos dos dois meios forem diferentes entre si. Nessa figura em particular, os raios de luz estão saindo do ar, que tem índice refrativo de 1, e estão entrando em um bloco de vidro que tem índice refrativo de 1,50. Quando o feixe atinge, primeiramente, a interface angulada, a borda inferior do feixe entra no vidro à frente da borda superior. A frente da onda, na parte superior do feixe, continua seu trajeto em uma velocidade de 300.000 km/s, enquanto a parte que entrou no vidro vai a uma velocidade de 200.000 km/s. Essa diferença na velocidade faz com que a parte superior da frente da onda se mova à frente da parte inferior, de modo que a frente da onda já não é vertical, mas angulada para a direita. Como a *direção em que a luz se propaga é sempre perpendicular ao plano da frente da onda*, a direção do feixe de luz se curva para baixo.

Essa curvatura dos raios de luz, em uma interface angulada, é conhecida como *refração*. Observe, em especial, que o grau de refração aumenta em função (1) da proporção dos dois índices refrativos dos dois meios transparentes; e (2) do grau de angulação entre a interface e a frente de onda que entra.

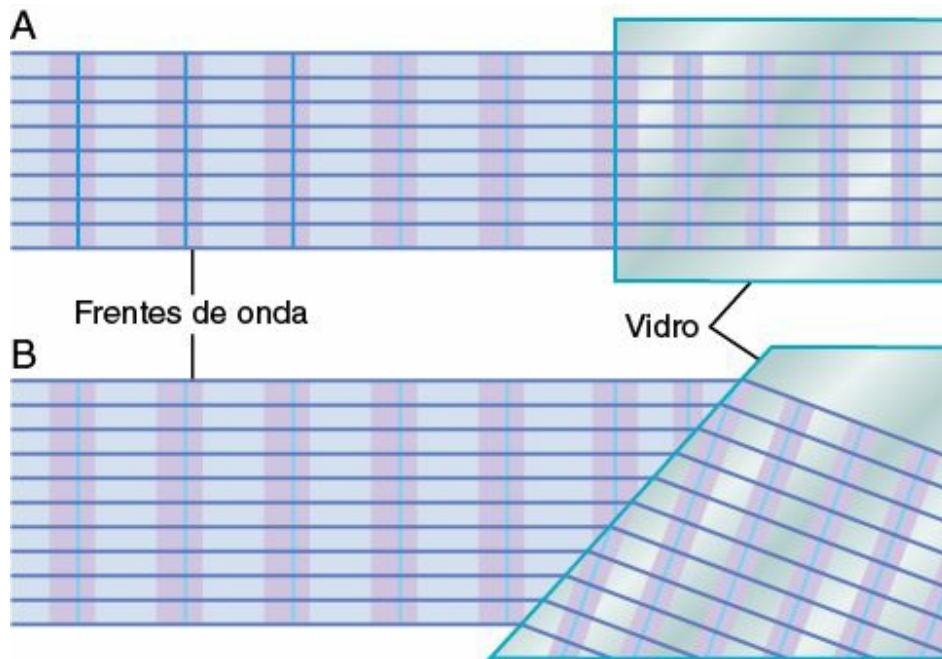


Figura 50-1. Raios de luz entrando em superfície de vidro perpendicular a eles (**A**) e em superfície de vidro angulado aos raios (**B**). Essa figura demonstra que a distância entre as ondas, depois que entram no vidro, é encurtada por cerca de dois terços da no ar. Também mostra que os raios de luz que atingem uma superfície de vidro angulada se curvam.

Aplicação dos Princípios Refrativos às Lentes

A Lente Convexa Focaliza os Raios Luminosos. A [Figura 50-2](#) mostra raios de luz paralelos entrando em lente convexa. Os raios de luz que atravessam o centro da lente a atingem de modo exatamente perpendicular à superfície e, portanto, atravessam a lente sem serem refratados. Em direção à borda da lente, contudo, os raios de luz atingem a interface progressivamente mais angulada. Portanto, os raios externos se curvam cada vez mais em direção ao centro, o que é chamado *convergência* dos raios. Metade da curvatura ocorre quando os raios entram na lente, e a outra metade tem lugar quando eles saem do lado oposto. Se a lente tiver exatamente a curvatura apropriada, os raios de luz paralelos que atravessam cada parte da lente serão curvados com exatidão o suficiente para que todos os raios atravessem em um ponto único, que é chamado *ponto focal*.

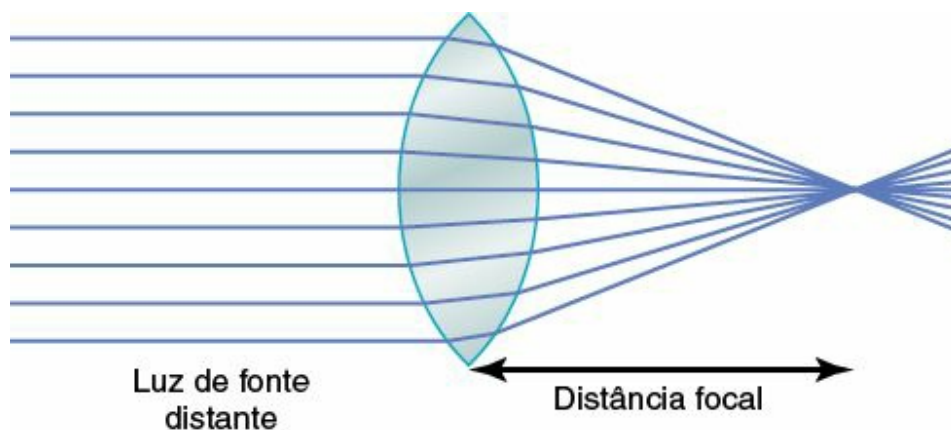


Figura 50-2. Curvatura dos raios de luz em cada superfície de lente esférica convexa, mostrando que os raios de luz paralelos são focalizados no *ponto focal*.

A Lente Côncava Diverge os Raios Luminosos. A **Figura 50-3** mostra o efeito de lente côncava sobre os raios luminosos paralelos. Os raios que entram no centro da lente atingem uma interface que é perpendicular ao feixe e, por conseguinte, não refratam. Os raios na borda da lente entram na lente à frente dos raios no centro. Esse efeito é oposto ao que ocorre na lente convexa e faz com que os raios luminosos *divirjam* dos raios de luz que atravessam o centro da lente. Desse modo, a lente côncava *diverge* os raios luminosos, mas a lente convexa *converge* os raios de luz.

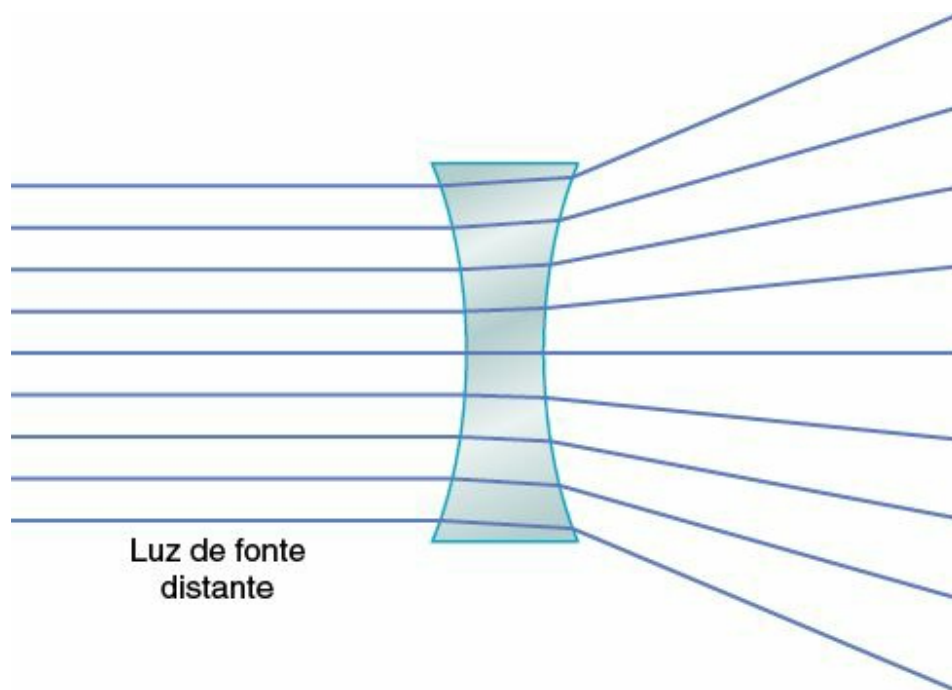


Figura 50-3. Curvatura dos raios de luz em cada superfície de lente esférica côncava, mostrando que os raios de luz paralelos *divergem*.

A Lente Cilíndrica Curva os Raios Luminosos Somente em um Plano — Comparação às Lentes Esféricas. A **Figura 50-4** exibe uma lente *esférica* convexa e uma lente *cilíndrica* convexa. Observe que a lente cilíndrica curva os raios de luz dos dois lados da lente, mas não de cima para baixo, isto é, a curvatura ocorre em um plano, mas não no outro. Assim, raios de luz paralelos se curvam, formando uma *linha focal*. Inversamente, os raios de luz, que atravessam a lente esférica, são refratados em todas as bordas da lente (em ambos os planos) em direção ao raio central, e todos os raios chegam a um *ponto focal*.

A lente cilíndrica é bem demonstrada por um tubo de ensaio cheio de água. Se o tubo de ensaio for colocado em um feixe de luz solar e um pedaço de papel for trazido cada vez mais perto do lado oposto do tubo, será encontrada certa distância em que os raios de luz chegam à *linha focal*. A lente esférica é demonstrada por lupa comum. Se tal lente for colocada em feixe de luz solar e pedaço de papel for trazido cada vez mais próximo da lente, os raios de luz incidirão em ponto focal comum, em uma distância apropriada.

As lentes cilíndricas *côncavas* *divergem* os raios de luz somente em um plano da mesma maneira que as lentes cilíndricas convexas *convergem* os raios de luz em um plano.

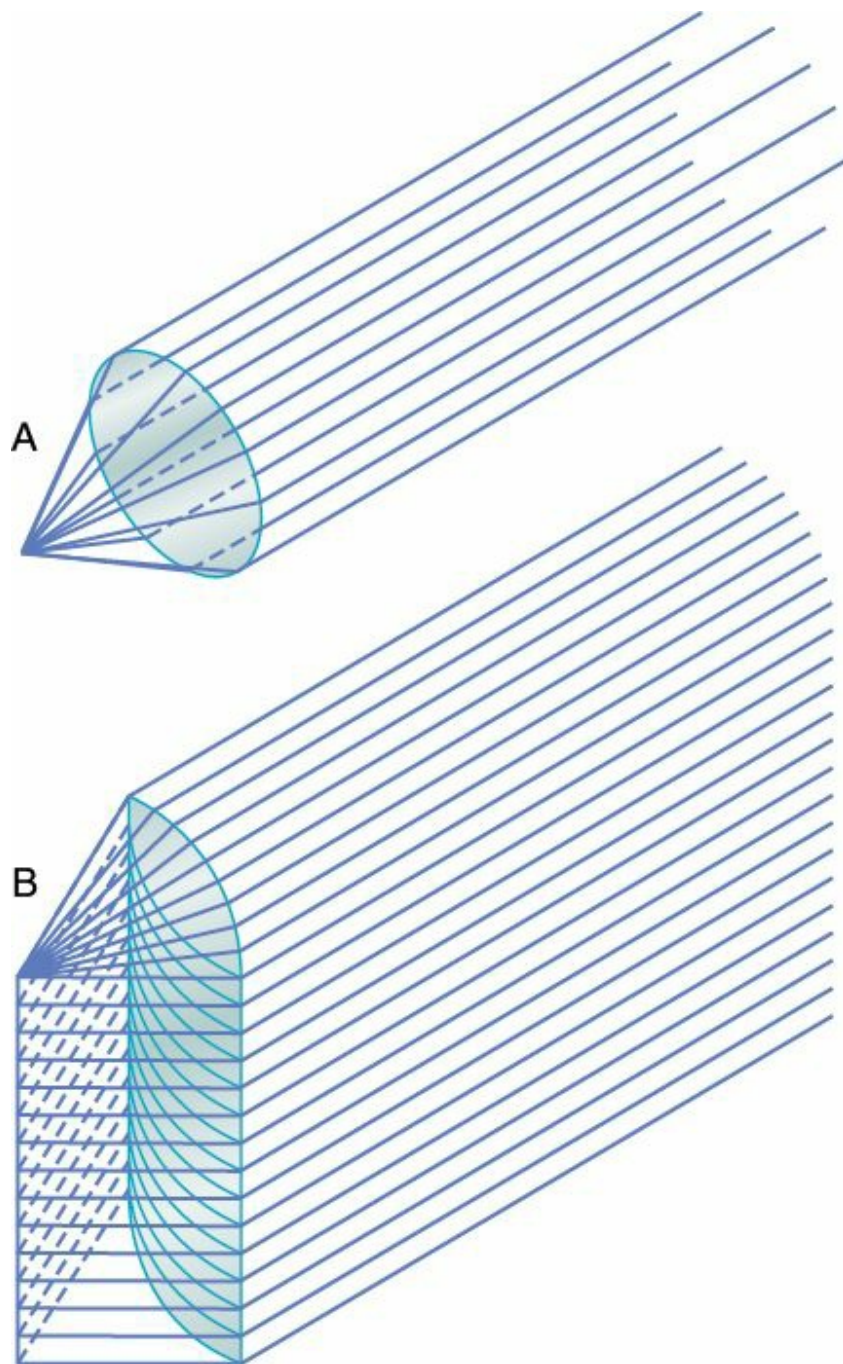


Figura 50-4. A, *Foco pontual* de raios de luz paralelos de lente convexa esférica. **B,** *Foco linear* de raios de luz paralelos de lente convexa cilíndrica.

A Combinação de Duas Lentes Cilíndricas em Ângulos Retos É Igual a uma Lente Esférica. A **Figura 50-5B** mostra duas lentes cilíndricas convexas em ângulos retos entre si. A lente cilíndrica vertical converge os raios de luz, que atravessam os dois lados da lente, e a lente horizontal converge os raios superiores e inferiores. Desse modo, todos os raios de luz chegam ao foco em ponto único. Em outras palavras, *duas lentes cilíndricas, cruzadas em ângulos retos entre si, realizam a mesma função que a lente esférica de mesmo poder refrativo.*

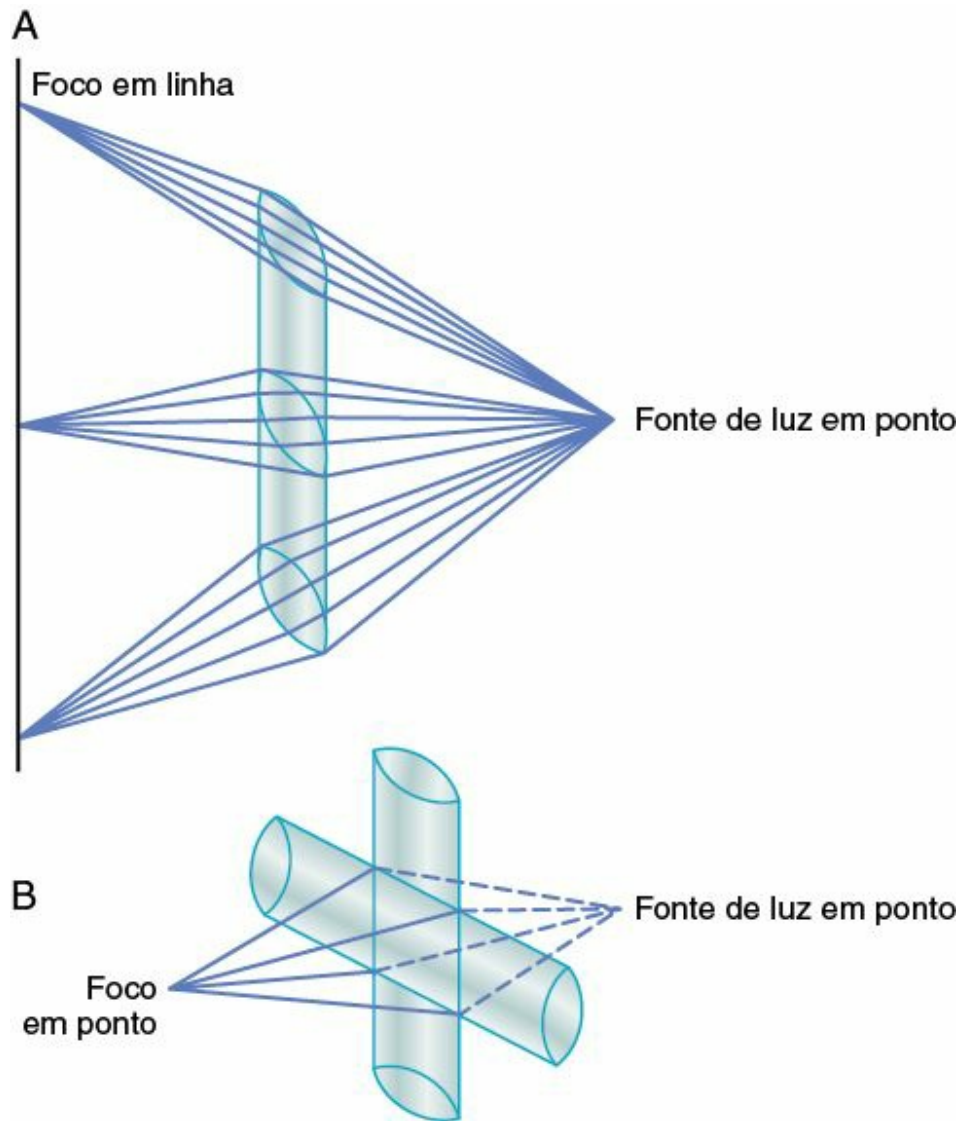


Figura 50-5. **A**, Focalização da luz de fonte pontual para um foco linear de lente cilíndrica. **B**, Duas lentes convexas cilíndricas, em ângulos retos entre si, demonstrando que a lente converge raios de luz em um plano e a outra converge os raios de luz no plano em ângulo reto. As duas lentes combinadas dão o mesmo foco pontual que se obtém com lente convexa esférica única.

Distância Focal de uma Lente

A distância além da lente convexa em que raios *paralelos* convergem para o ponto focal comum é chamada *distância focal* da lente. O diagrama, no topo da [Figura 50-6](#), demonstra essa focalização dos raios luminosos paralelos.

No diagrama do meio, os raios de luz que entram na lente convexa não são paralelos, mas são *divergentes* porque a origem da luz é uma fonte pontual não muito distante da própria lente. Como esses raios estão divergindo para fora da fonte pontual, pode ser visto no diagrama que eles não focalizam na mesma distância da lente em comparação aos raios paralelos. Em outras palavras, quando os raios de luz que já estão divergindo entram na lente convexa, a distância de foco no outro lado da lente é maior em relação à lente do que a distância focal da lente para raios paralelos.

O diagrama inferior da [Figura 50-6](#) mostra raios de luz que estão divergindo em direção à lente convexa, com - curvatura muito maior do que a das outras duas lentes na figura. Nesse diagrama, a distância da lente, em que os raios de luz chegam ao foco, é exatamente a mesma que a da lente no primeiro diagrama, no qual a lente é menos convexa, mas os raios que entram nela são paralelos. Isso demonstra que, tanto raios paralelos quanto raios divergentes, podem ser focalizados na mesma distância além da lente, uma vez que a lente mude sua convexidade.

A relação da distância focal com a lente, a distância da fonte de luz em ponto e a distância do foco são expressas pela seguinte fórmula:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

em que f é a distância focal da lente para raios paralelos, a é a distância da fonte pontual de luz da lente e b é a distância do foco no outro lado da lente.

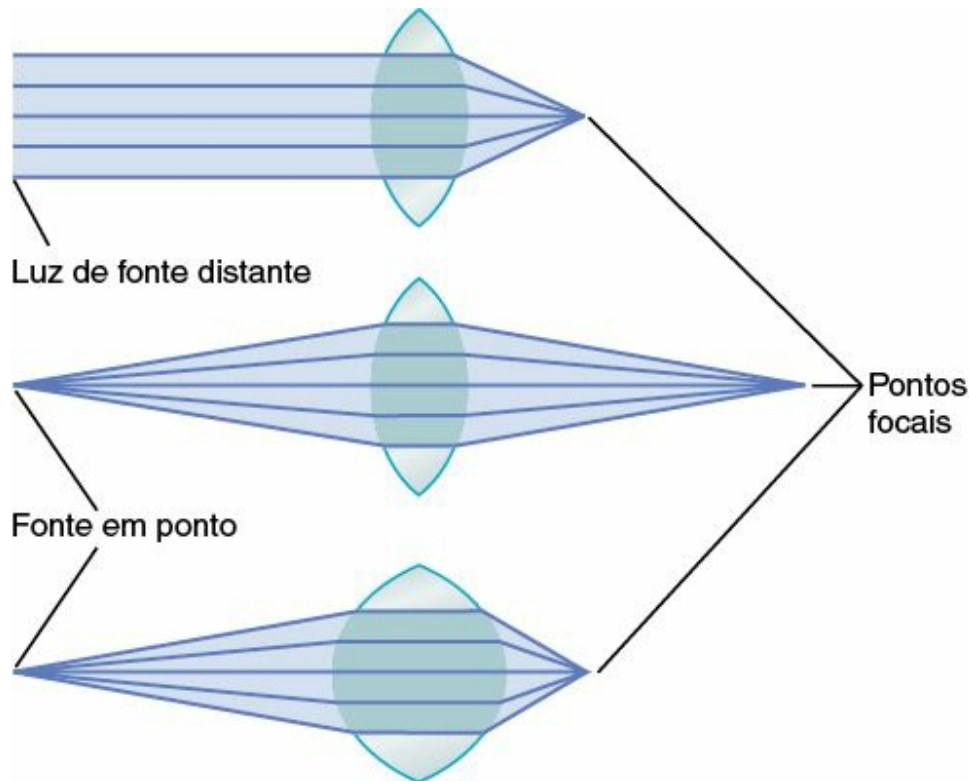


Figura 50-6. As duas lentes superiores dessa figura têm a mesma distância focal, mas os raios de luz que entram na lente superior são paralelos, enquanto os que entram na lente do meio são divergentes; mostra-se o efeito de raios paralelos *versus* raios divergentes sobre a distância focal. A lente inferior tem muito mais poder refrativo do que qualquer uma das duas outras lentes (isto é, tem distância focal muito mais curta), demonstrando que, quanto mais forte a lente, mais próximo da lente fica o foco pontual.

Formação da Imagem por Lente Convexa

A **Figura 50-7A** mostra uma lente convexa com duas fontes pontuais de luz à esquerda. Como os raios de luz atravessam o centro de lente convexa sem serem refratados em qualquer direção, os raios de luz de cada fonte pontual de luz são mostrados chegando ao foco no lado oposto da lente, *diretamente alinhados com a fonte pontual e o centro da lente*.

Qualquer objeto em frente à lente na realidade é mosaico de fontes pontuais luminosas. Alguns desses pontos são muito brilhantes; alguns são muito fracos e sua cor varia. Cada fonte pontual de luz no objeto chega ao foco em ponto separado, no lado oposto da lente, alinhado com o centro da lente. Se uma folha de papel branca for colocada, na distância do foco em relação à lente, poderá ser vista imagem do objeto, conforme demonstrado na **Figura 50-7B**. No entanto, essa imagem estará de cabeça para baixo em relação ao objeto original, e as duas laterais da imagem ficarão invertidas. Por meio desse método, a lente de uma câmera focaliza as imagens no filme.

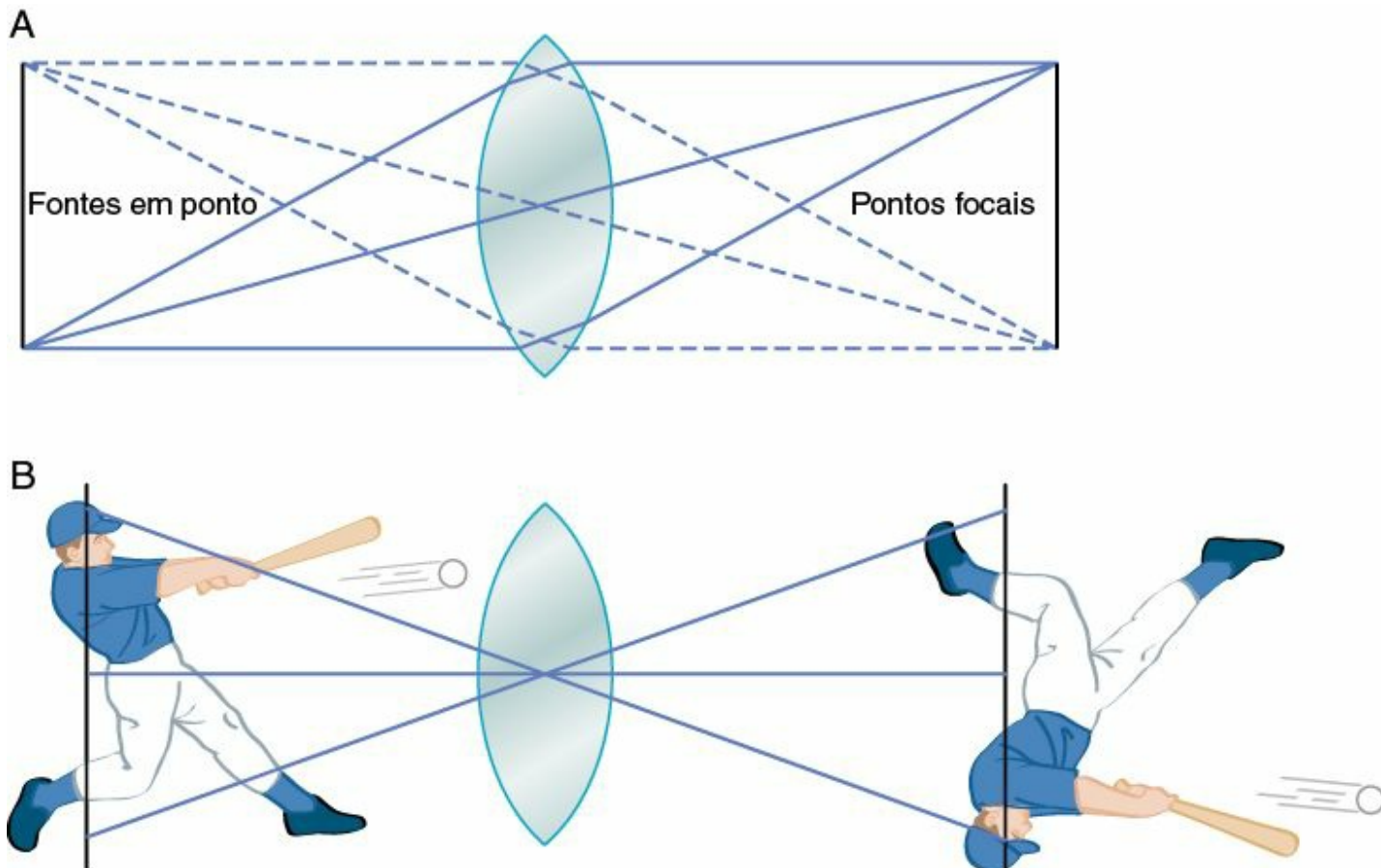


Figura 50-7. A, Duas fontes pontuais de luz focalizadas em dois pontos separados nos lados opostos da lente. **B,** Formação de imagem por lente esférica convexa.

Medida do Poder Refrativo de uma Lente — “Dioptria”

Quanto mais a lente curvar os raios de luz, maior será seu “poder refrativo”. Esse poder refrativo é medido em termos de *dioptrias*. O poder refrativo em dioptrias de lente convexa é igual a 1 metro dividido por sua distância focal. Desse modo, uma lente esférica que converge raios de luz paralelos para ponto focal 1 metro além da lente tem poder refrativo de +1 dioptria, como se vê na [Figura 50-8](#). Se a lente for capaz de curvar raios de luz paralelos duas vezes mais que a lente com poder de +1 dioptria, dir-se-á que tem força de +2 dioptrias, e os raios de luz chegam ao ponto focal 0,5 metro além da lente. Uma lente capaz de convergir raios de luz paralelos, para um ponto focal apenas 10 centímetros (0,10 metro) além da lente, tem poder refrativo de +10 dioptrias.

O poder refrativo das lentes côncavas não pode ser afirmado em termos da distância focal além da lente, porque os raios de luz divergem e não formam foco em um ponto. No entanto, se a lente côncava divergir os raios de luz, na mesma intensidade que a lente convexa com 1 dioptria os converge, diz-se que a lente côncava tem uma força dióptrica de -1. Da mesma forma, se a lente côncava divergir os raios de luz tanto quanto a lente de +10 dioptrias os converge, diz-se que a lente tem força de -10 dioptrias.

As lentes côncavas “neutralizam” o poder refrativo das lentes convexas. Dessa forma, colocar lente côncava de 1 dioptria imediatamente à frente de lente convexa de 1 dioptria resulta em um sistema de lentes com poder refrativo zero.

As forças das lentes cilíndricas são computadas da mesma maneira que as forças das lentes esféricas, exceto pelo fato de que o eixo da lente cilíndrica precisa ser determinado além de sua força. Se a lente cilíndrica focalizar raios de luz paralelos ao foco em linha 1 metro além da lente, terá força de +1 dioptria. Inversamente, se a lente cilíndrica do tipo côncavo *divergir* os raios de luz, tanto quanto uma lente cilíndrica de +1 dioptria os *converge*, terá força de -1 dioptria. Se a linha focalizada for horizontal, será dito que seu eixo é de 0 grau. Se for vertical, seu eixo é de 90 graus.

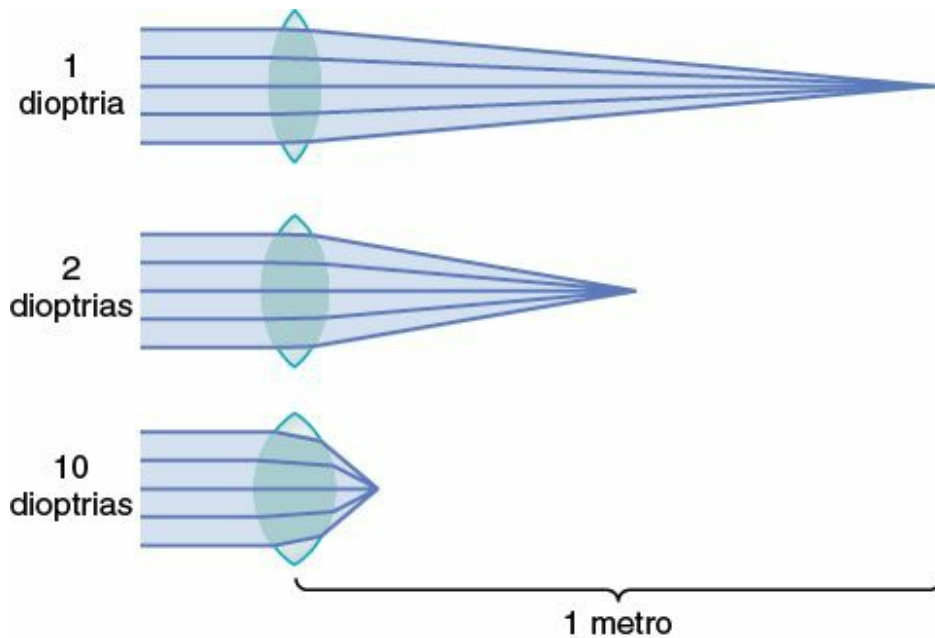


Figura 50-8. Efeito da força da lente sobre a distância focal.

ÓPTICA DO OLHO

O OLHO COMO CÂMERA

O olho, mostrado na [Figura 50-9](#), é opticamente equivalente à câmera fotográfica comum. Tem sistema de lentes, sistema de abertura variável (a pupila) e a retina que corresponde ao filme. O sistema de lentes do olho é composto por quatro interfaces refrativas: (1) a interface entre o ar e a superfície anterior da córnea; (2) a interface entre a superfície posterior da córnea e o humor aquoso; (3) a interface entre o humor aquoso e a superfície anterior do cristalino; e (4) a interface entre a superfície posterior do cristalino e o humor vítreo. O índice interno do ar é 1; o da córnea é 1,38; o do humor aquoso é 1,33; o do cristalino (em média) é 1,40; e o do humor vítreo é 1,34.

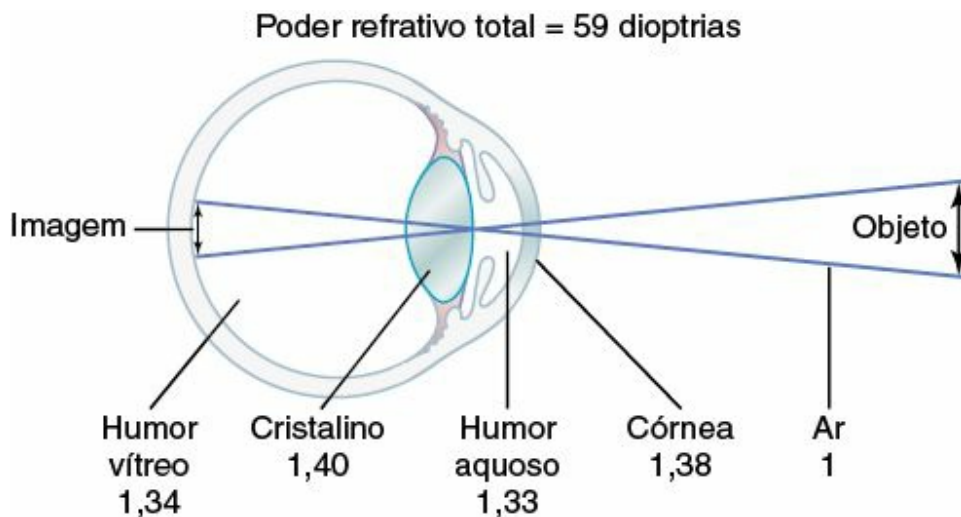


Figura 50-9. O olho como câmera. Os números são os índices refrativos.

Consideração de Todas as Superfícies Refratárias do Olho como Lente Única — Olho “Reduzido”. Se todas as superfícies refrativas do olho forem algebricamente somadas e, depois, consideradas como lente única, a óptica do olho normal poderá ser simplificada e representada esquematicamente como um “olho reduzido”. Essa representação é útil em cálculos simples. No olho reduzido, considera-se que exista superfície refrativa única, estando seu ponto central 17 milímetros à frente da retina e tendo poder refrativo total de 59 dioptrias, quando o cristalino está acomodado para visão a distância.

Cerca de dois terços das 59 dioptrias do poder refrativo do olho são dados pela superfície anterior da córnea (*não* pelo cristalino). A principal razão para esse fenômeno é que o índice refrativo da córnea é acentuadamente diferente daquele do ar, enquanto o índice refrativo do cristalino não é muito diferente dos índices do humor aquoso e do humor vítreo.

O poder refrativo total do cristalino, que normalmente se situa no olho, cercado por líquido de cada lado, é de apenas 20 dioptrias, por volta de um terço do poder refrativo total do olho. Entretanto, a importância do cristalino é que, em resposta a sinais nervosos vindos do cérebro, *sua curvatura pode aumentar* acentuadamente, provocando a “acomodação visual”, o que é discutido adiante neste Capítulo.

Formação de uma Imagem na Retina. Da mesma forma que uma lente de vidro pode focalizar a imagem em folha de papel, o sistema de lentes do olho pode focalizar uma imagem na retina. A imagem é invertida e reversa com respeito ao objeto. No entanto, a mente percebe os objetos na posição em pé apesar da orientação da cabeça para baixo na retina, porque o cérebro é treinado para considerar a imagem invertida como normal.

MECANISMO DE “ACOMODAÇÃO”

Nas crianças, o poder refrativo do cristalino pode aumentar voluntariamente de 20 dioptrias para cerca de 34 dioptrias; o que corresponde a uma “acomodação” de 14 dioptrias. Para fazer isso, a forma do cristalino é mudada de lente moderadamente convexa para lente muito convexa.

Na pessoa jovem, o cristalino é composto por forte cápsula elástica cheia de líquido viscoso, proteináceo, mas transparente. Quando o cristalino está no estado relaxado, sem tensão sobre sua cápsula, assumirá forma quase esférica, devido principalmente à retração elástica da sua cápsula. No entanto, como a **Figura 50-10** mostra, cerca de 70 *ligamentos suspensores* se fixam radialmente em torno do cristalino, puxando suas bordas em direção ao círculo externo do globo ocular. Esses ligamentos são constantemente tensionados por suas fixações na borda anterior da coróide e da retina. A tensão sobre os ligamentos faz com que o cristalino permaneça relativamente plano sob condições normais do olho.

Além disso, também localizado nas fixações laterais dos ligamentos do cristalino ao globo ocular, fica o *músculo ciliar* que tem, ele próprio, dois conjuntos separados de fibras de músculo liso — *fibras meridionais* e *fibras circulares*. As fibras radiais se estendem das extremidades periféricas dos ligamentos suspensores para a junção corneoescleral. Quando essas fibras musculares se contraem, as *inserções periféricas* dos ligamentos do cristalino são puxadas medialmente em direção às bordas da córnea, liberando, assim, a tensão dos ligamentos sobre o cristalino. As fibras circulares se dispõem circularmente em toda a volta das fixações de ligamentos, de modo que, quando se contraem, há ação semelhante à de esfíncter, diminuindo o diâmetro do círculo das fixações com ligamentos; esse efeito também permite que os ligamentos façam menos tração sobre a cápsula do cristalino.

Desse modo, a contração de qualquer um dos dois conjuntos de fibras musculares lisas no músculo ciliar relaxa os ligamentos com a cápsula do cristalino, e, portanto, o cristalino assume forma mais esférica, como a de um balão, devido à elasticidade natural da cápsula do cristalino.

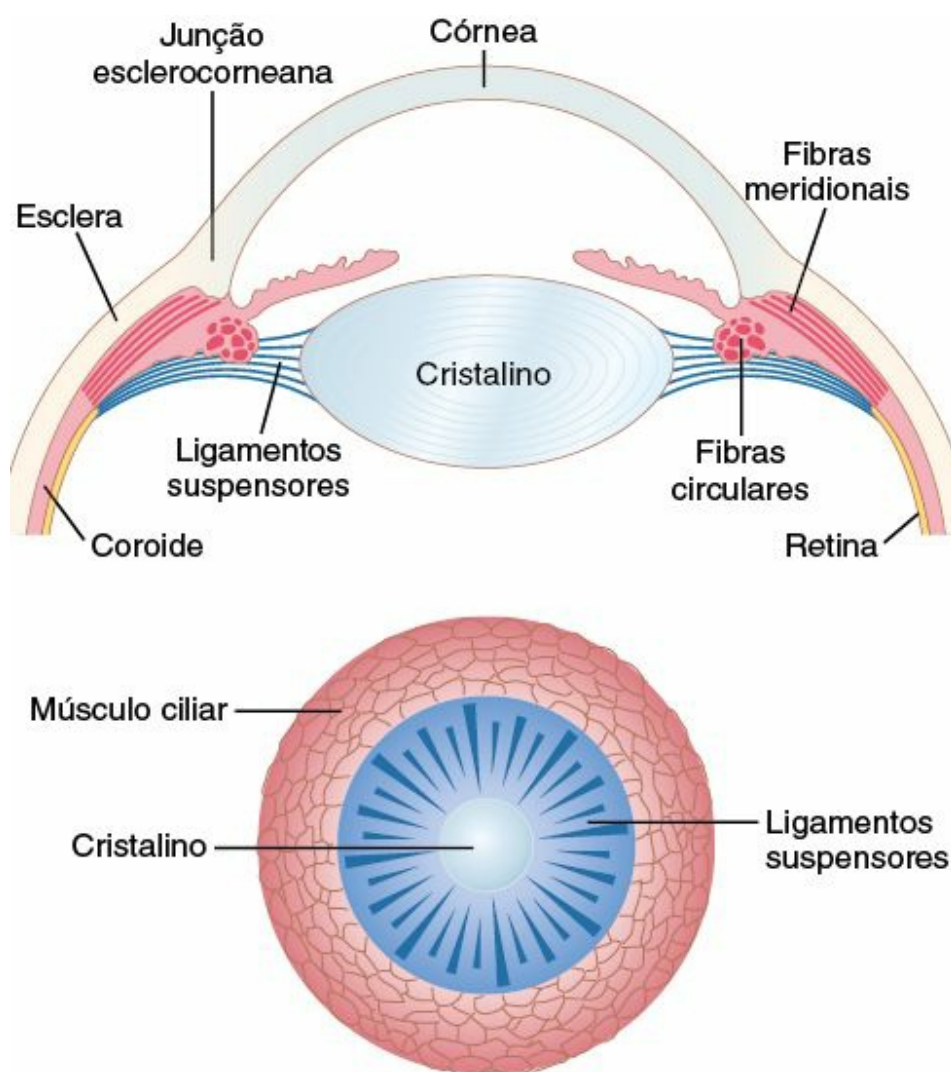


Figura 50-10. Mecanismo de acomodação (focalização).

A Acomodação É Controlada por Nervos Parassimpáticos. O músculo ciliar é controlado

quase inteiramente por sinais do sistema nervoso parassimpático, transmitidos para o olho pelo terceiro par de nervos cranianos do núcleo do terceiro par no tronco cerebral, como explicado no [Capítulo 52](#). A estimulação dos nervos parassimpáticos contrai ambos os conjuntos de fibras do músculo ciliar, que relaxam os ligamentos do cristalino, dessa maneira, permitindo que o cristalino fique mais bojudo e aumente seu poder refrativo. Com esse aumento do poder refrativo, o olho focaliza objetos mais perto do que quando o olho tem menos poder refrativo. Consequentemente, à medida que um objeto distante se move em direção ao olho, o número de impulsos parassimpáticos que invade o músculo ciliar precisa aumentar progressivamente para o olho manter o objeto constantemente no foco. (A estimulação simpática tem efeito adicional no relaxamento do músculo ciliar, mas esse efeito é tão fraco que quase não tem papel no mecanismo normal da acomodação; a neurologia desse mecanismo é discutida no [Capítulo 52](#).)

Presbiopia — Perda da Acomodação pelo Cristalino. À medida que a pessoa envelhece, o cristalino fica maior e mais espesso e se torna muito menos elástico, em parte devido à desnaturação progressiva das proteínas do cristalino. A capacidade do cristalino mudar de forma diminui com a idade. O poder de acomodação reduz por cerca de 14 dioptrias em uma criança, para menos de 2 dioptrias, quando a pessoa chega aos 45 a 50 anos e diminui, essencialmente, a 0 dioptria aos 70 anos de idade. Daí em diante, o cristalino permanece quase totalmente sem acomodação, condição conhecida como *presbiopia*.

Uma vez que a pessoa chegue ao estado de presbiopia, cada olho continua focalizado permanentemente para distância quase constante; essa distância depende das características físicas dos olhos de cada pessoa. Os olhos já não conseguem se acomodar para visão próxima e distante. Para ver claramente a distância e perto, uma pessoa mais velha precisa usar óculos bifocais, com o segmento superior focalizado para visão a distância e o segmento inferior focalizado para perto (p. ex., para leitura).

DIÂMETRO PUPILAR

A principal função da íris é aumentar a quantidade de luz que entra no olho, na escuridão, e diminuir a quantidade de luz que entra no olho, à luz do dia. Os reflexos para controlar esse mecanismo são considerados no [Capítulo 52](#).

A quantidade de luz, que entra no olho através da pupila, é proporcional à *área* da pupila ou ao *quadrado do diâmetro* da pupila. A pupila do olho humano pode diminuir até cerca de 1,5 milímetro e aumentar até 8 milímetros de diâmetro. A quantidade de luz que entra no olho pode variar por aproximadamente 30 vezes, em decorrência das alterações da abertura pupilar.

A “Profundidade de Foco” do Sistema do Cristalino Aumenta com a Diminuição do

Diâmetro Pupilar. A [Figura 50-11](#) mostra dois olhos muito parecidos, exceto pelos diâmetros das aberturas pupilares. No olho superior, a abertura pupilar é pequena, e no olho inferior, a abertura é grande. Em frente a cada um desses olhos existem duas pequenas fontes puntiformes de luz; a luz de cada uma atravessa a abertura pupilar e é focalizada na retina. Consequentemente, em ambos os olhos, a retina vê duas manchas de luz em foco perfeito. Pelos diagramas, fica evidente, contudo, que, se a retina for movida para frente ou para trás até a posição fora de foco, o tamanho de cada mancha não mudará muito no olho superior, mas, no olho inferior, o tamanho de cada mancha aumentará bastante, tornando-se um “círculo embaçado”. Em outras palavras, o sistema de lentes superior tem *profundidade de foco* muito maior que o sistema de lentes inferior. Quando um sistema de lentes tem grande profundidade de foco, a retina poderá ser deslocada consideravelmente do plano focal ou a força da lente poderá mudar muito em relação ao normal, e a imagem ainda permanecerá quase em foco nítido, enquanto quando o sistema de lentes tiver profundidade de foco “rasa”, movimentar a retina por só um pouquinho, em relação ao plano focal, causa um embaçamento extremo.

A maior profundidade de foco possível ocorre quando a pupila está extremamente pequena. A razão para isso é que, com abertura muito pequena, quase todos os raios atravessam o centro da lente, e os raios mais centrais sempre estão em foco, como foi explicado anteriormente.

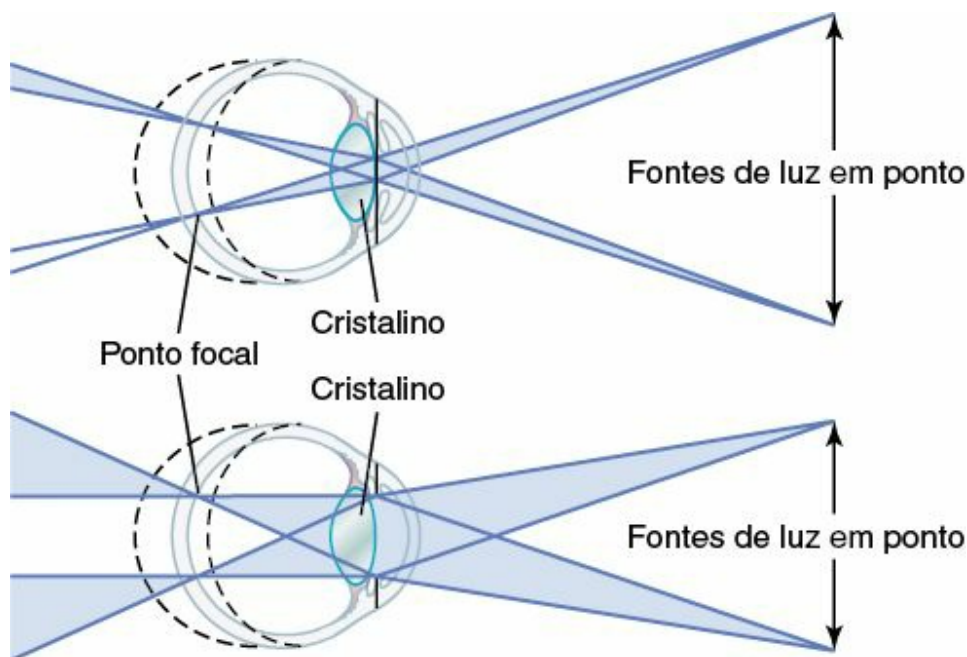


Figura 50-11. Efeito de aberturas pupilares pequenas (*acima*) e grandes (*abaixo*) sobre a “profundidade de foco”.

Erros de Refração

Emetropia (Visão Normal). Como a [Figura 50-12](#) mostra, o olho é considerado normal ou “emetrópico” se raios de luz paralelos *de objetos distantes* estiverem em foco nítido na retina, *quando o músculo ciliar estiver completamente relaxado*. Isso significa que o olho emetrópico pode ver todos os objetos distantes, claramente, com seu músculo ciliar relaxado. No entanto, para focalizar objetos próximos, o olho precisa contrair seu músculo ciliar e, assim, fornecer graus apropriados de acomodação.

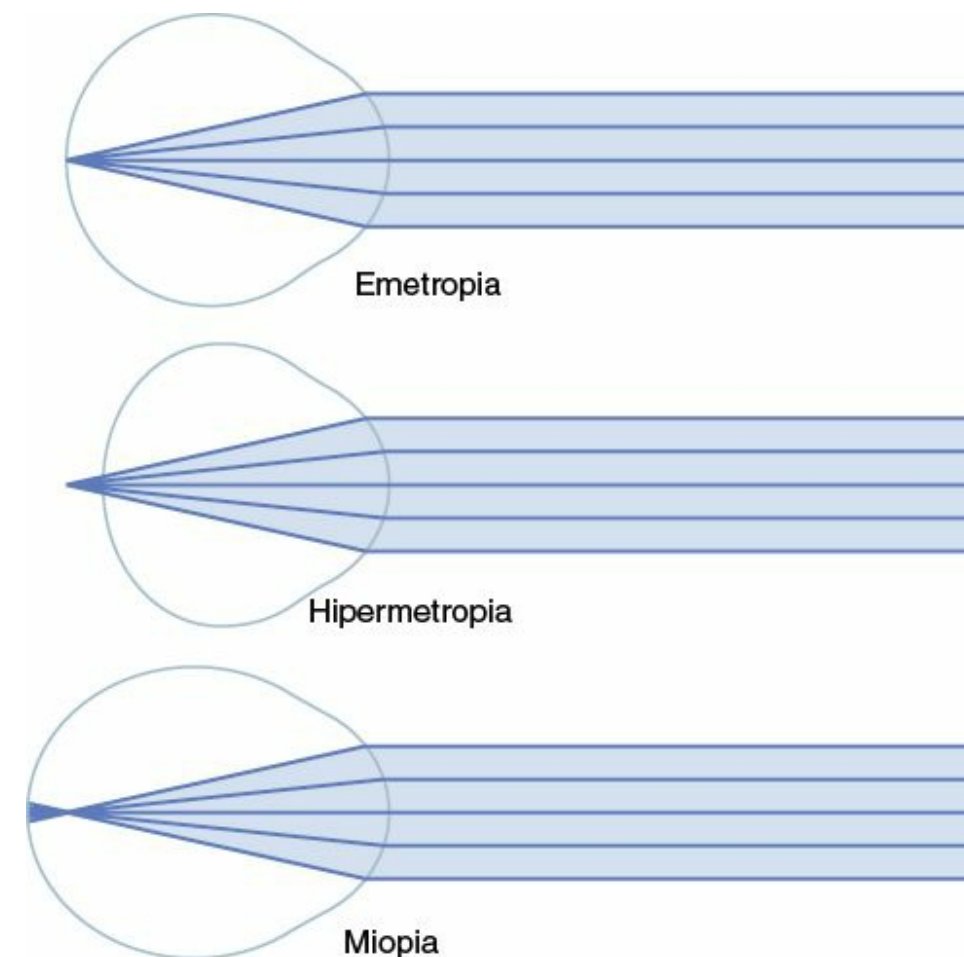


Figura 50-12. Raios de luz paralelos focalizam na retina na emetropia, atrás da retina na hipermetropia e em frente à retina na miopia.

Hiperopia (Visão Boa para Longe). A hiperopia também é chamada “visão boa para longe”, em geral, se deve a um globo ocular curto demais ou, ocasionalmente, a sistema de lentes fraco demais. Nessa condição, como se vê no painel médio da [Figura 50-12](#), os raios de luz paralelos não são curvados o suficiente, pelo sistema de lentes relaxado, para chegar ao foco quando alcançam a retina. Para superar essa anormalidade, o músculo ciliar precisa contrair-se para aumentar a força do cristalino. Pelo uso do mecanismo da acomodação, a pessoa hipermetrope é capaz de focalizar objetos distantes na retina. Se a pessoa tiver usado somente pequena quantidade de força do músculo ciliar, para acomodar para objetos distantes, ainda ficará com muito poder acomodativo, e os objetos cada vez mais próximos do olho também podem ser focalizados nitidamente, até que o músculo ciliar se contraia no seu limite. Na idade avançada, quando o cristalino se torna “presbíope”, a pessoa hipermetrope costuma não ser capaz de acomodar o cristalino o suficiente para focalizar até mesmo objetos distantes, e muito menos ainda os objetos próximos.

Miopia (Visão Boa para Perto). Na miopia, ou “visão para perto”, quando o músculo ciliar está completamente relaxado, os raios de luz que vêm de objetos distantes são focalizados antes da retina, como se vê no painel inferior da [Figura 50-12](#). Esse distúrbio geralmente se deve ao globo ocular longo demais, mas pode resultar de demasiado poder refrativo no sistema de lentes do olho.

Não existe mecanismo pelo qual o olho possa diminuir a força de sua lente para menos do que aquela que existe quando o músculo ciliar está completamente relaxado. A pessoa míope não tem mecanismo pelo qual focaliza objetos distantes nitidamente na retina. Contudo, à medida que um objeto se aproxima do olho da pessoa, ele finalmente chega perto o suficiente para que a imagem possa ser focalizada. Depois, quando o objeto fica ainda mais próximo do olho, a pessoa pode usar o mecanismo de acomodação para manter a imagem focalizada claramente. Um míope tem um “ponto distante” para visão distinta definitivamente limitado.

Correção de Miopia e Hiperopia pelo Uso de Lentes. Se as superfícies refrativas do olho tiverem poder refrativo em demasia, como na *miopia*, esse poder refrativo excessivo poderá ser neutralizado pela colocação, em frente ao olho, de lente esférica côncava, que divergirá os raios. Tal correção é demonstrada no diagrama superior da **Figura 50-13**.

Inversamente, em uma pessoa que tenha *hiperopia* — isto é, alguém que tenha sistema de lentes muito fraco —, a visão anormal poderá ser corrigida pelo acréscimo de poder refrativo, usando-se lente convexa em frente ao olho. Essa correção é demonstrada no diagrama inferior da **Figura 50-13**.

Geralmente, se determina a força das lentes côncavas ou convexas, necessária para visão clara, por meio de “tentativa e erro” — isto é, testando primeiro lente forte e depois lente mais forte ou mais fraca, até que se consiga a melhor acuidade visual.

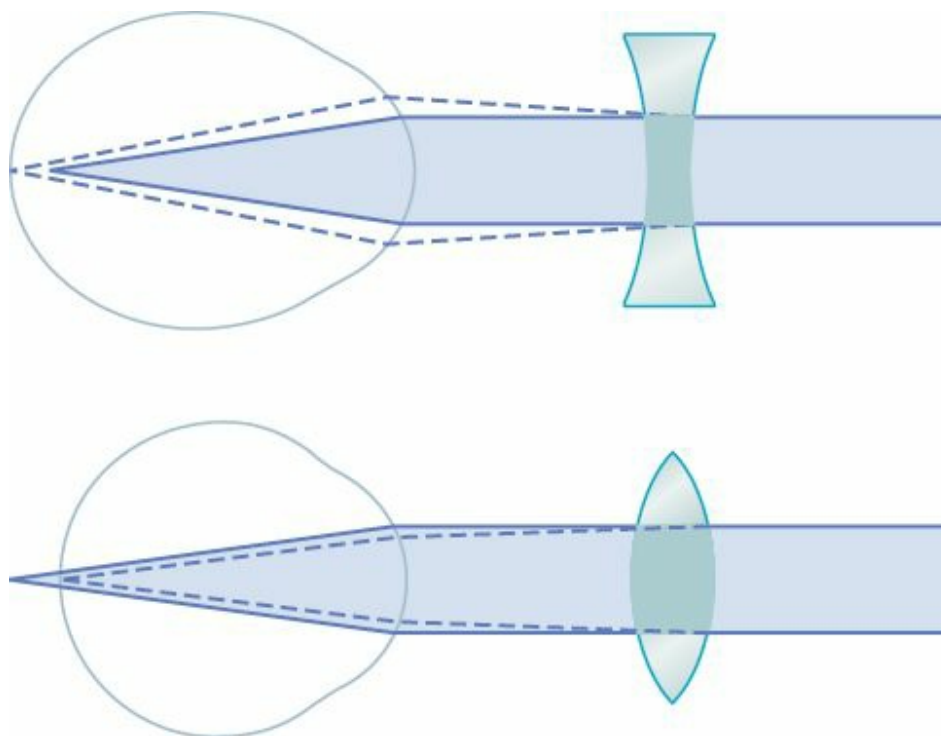


Figura 50-13. Correção da miopia com lente côncava (*acima*) e correção de hipermetropia com lente convexa (*abaixo*).

Astigmatismo. O astigmatismo é erro refrativo do olho que faz com que a imagem visual em um plano focalize em uma distância diferente da do plano em ângulo reto. Isso resulta mais frequentemente de curvatura da córnea grande demais em um plano do olho. Exemplo de lente astigmática seria superfície de lente como a de um ovo colocado de lado à luz que chega. O grau de curvatura, no plano pelo maior eixo do ovo, não é tão grande quanto o grau de curvatura no plano pelo menor eixo.

Como a curvatura da lente astigmática ao longo de um plano é menor do que a curvatura ao longo do outro plano, os raios de luz que atingem as porções periféricas da lente em um plano não se curvam tanto quanto os raios que atingem as partes periféricas do outro plano. Esse efeito é demonstrado na **Figura 50-14**, que mostra raios de luz originados de fonte pontual e atravessando lente astigmática oblonga. Os raios de luz no plano vertical, indicados pelo plano BD, são muito refratados pela lente astigmática, devido à maior curvatura na direção vertical do que na direção horizontal. Diferentemente, os raios de luz no plano horizontal, indicado pelo plano AC, não se curvam tanto quanto os raios de luz no plano vertical BD. Fica óbvio que os raios de luz que atravessam a lente astigmática não chegam todos a ponto focal comum, porque os raios de luz que atravessam um plano focalizam longe, à frente dos que atravessam o outro plano.

O poder de acomodação do olho pode não compensar o astigmatismo, porque durante a acomodação a curvatura do cristalino muda aproximadamente de modo igual em ambos os planos; portanto, no astigmatismo,

cada um dos dois planos exige grau diferente de acomodação. Desse modo, sem o auxílio de óculos, a pessoa com astigmatismo jamais vê em foco nítido.

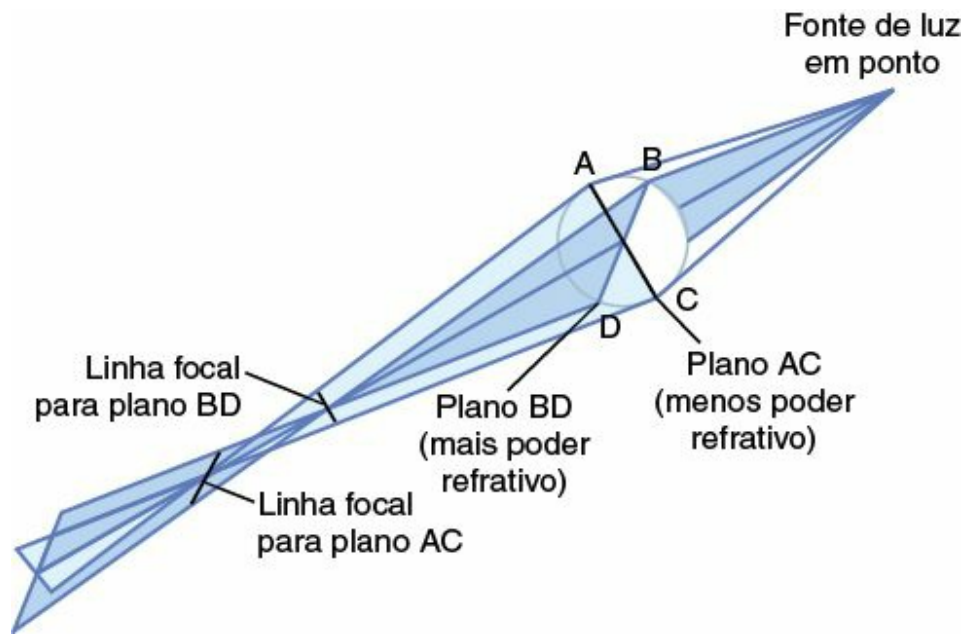


Figura 50-14. Astigmatismo, demonstrando que os raios de luz focalizam, na distância focal, em plano focal (*plano AC*) e em outra distância focal, no plano em ângulo reto (*plano BD*).

Correção do Astigmatismo com Lente Cilíndrica. Pode-se considerar o olho astigmático como sistema de lentes composto por duas lentes cilíndricas de forças diferentes e colocadas em ângulo reto entre si. Para corrigir o astigmatismo, o procedimento habitual é encontrar, por tentativa e erro, a lente esférica que corrija o foco em um dos dois planos do cristalino astigmático. Então se usa a lente cilíndrica adicional para corrigir o restante do erro no plano restante. Para fazer isso, precisam ser determinados o *eixo* e a *força* da lente cilíndrica necessária.

Vários métodos existem para determinar o eixo do componente cilíndrico anormal do sistema de lentes do olho. Um desses métodos se baseia no uso de barras negras paralelas do tipo mostrado na [Figura 50-15](#). Algumas dessas barras paralelas são verticais, algumas horizontais e algumas em vários ângulos com os eixos vertical e horizontal. Depois de colocar várias lentes esféricas à frente do olho astigmático, geralmente se encontra conjunto de lentes que produz foco nítido de um conjunto de barras paralelas, mas não corrige a falta de nitidez do conjunto de barras em ângulo reto com as barras nítidas. Pode ser mostrado, pelos princípios físicos da óptica, discutidos anteriormente neste Capítulo, que o *eixo* do componente cilíndrico *fora de foco* do sistema óptico é paralelo às barras que estão indistintas. Uma vez encontrado este eixo, o examinador tenta lentes *cilíndricas* positivas ou negativas progressivamente mais fortes e mais fracas, cujos eixos estejam colocados alinhados com as barras fora de foco até que o paciente veja todas as barras cruzadas com nitidez igual. Quando esse objetivo tiver sido atingido, o examinador orienta o profissional de óptica a confeccionar uma lente especial, combinando a correção esférica e a correção cilíndrica no eixo apropriado.

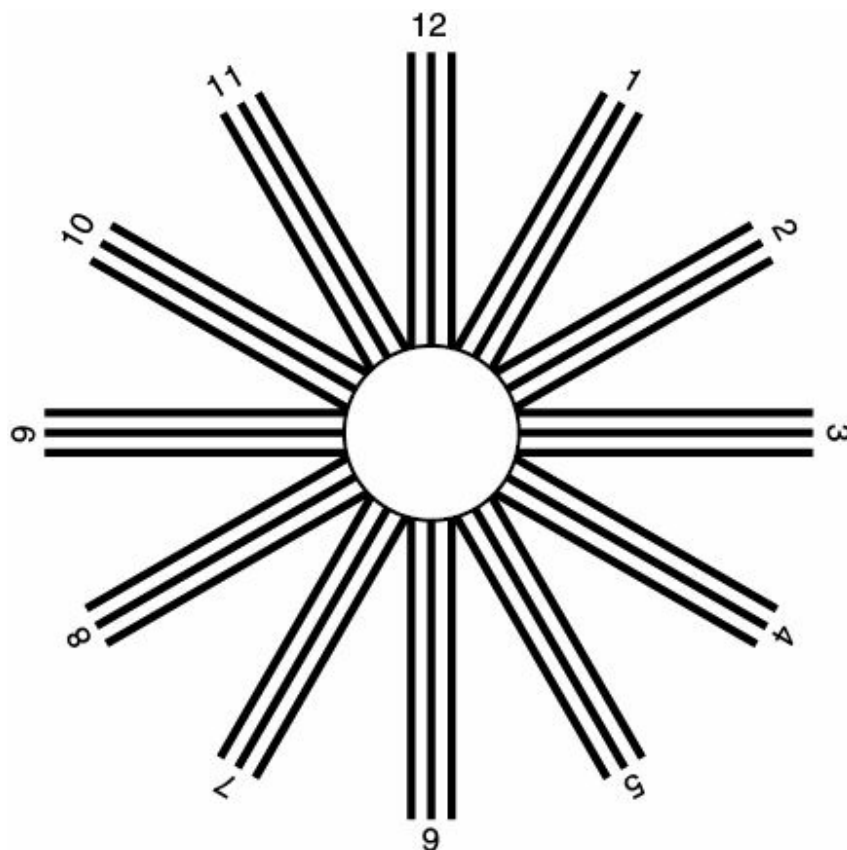


Figura 50-15. Quadro composto por barras negras paralelas em diferentes orientações angulares, para determinar o eixo do astigmatismo.

Correção de Anormalidades Ópticas pelas Lentes de Contato. Lentes de contato de vidro ou de plástico que se encaixam bem sobre a superfície anterior da córnea podem ser inseridas. Essas lentes são mantidas no lugar por camada fina de líquido lacrimal, que enche o espaço entre a lente de contato e a superfície anterior do olho.

Característica especial das lentes de contato é que elas anulam quase por completo a refração, que normalmente ocorre na superfície anterior da córnea. A razão para essa anulação é que as lágrimas entre a lente de contato e a córnea têm índice refrativo quase igual ao da córnea, de modo que a superfície anterior da córnea já não desempenha papel significativo no sistema óptico do olho. Em lugar disso, a superfície externa da lente de contato desempenha o papel principal. Desse modo, a refração dessa superfície da lente de contato é usada para substituir a refração habitual da córnea. Esse fator é especialmente importante em pessoas cujos erros refrativos oculares sejam causados por uma córnea de formato anormal, como as que têm córnea de forma incomum, abaulada — a patologia chamada *ceratocone*. Sem a lente de contato, a córnea abaulada causa anormalidade da visão tão intensa que dificilmente serão encontrados óculos que possam corrigir a visão de modo satisfatório; quando se usa lente de contato, entretanto, a refração da córnea é neutralizada, e a refração normal pela superfície externa da lente de contato é usada como substituta.

A lente de contato tem várias outras vantagens também, incluindo o fato de (1) a lente girar com o olho e promover campo mais amplo de visão clara do que os óculos; e (2) as lentes de contato têm pouco efeito sobre o tamanho do objeto que a pessoa vê através delas, enquanto lentes colocadas a mais ou menos 1 centímetro do olho afetam o tamanho da imagem, além de corrigirem o foco.

Catarata — Áreas Opacas no Cristalino. “Catarata” é a anormalidade especialmente comum no olho e que ocorre principalmente em idosos. A catarata é uma área ou áreas nubladas ou opacas no cristalino. No primeiro estágio de formação da catarata, as proteínas em algumas das fibras do cristalino se desnaturam. Mais tarde, essas mesmas proteínas coagulam e formam áreas opacas, no lugar das fibras proteicas transparentes.

Quando uma catarata obscurece a transmissão da luz tão intensamente que compromete gravemente a visão,

a patologia poderá ser corrigida por remoção cirúrgica do cristalino. Quando essa intervenção é realizada, o olho perde grande parte de seu poder refrativo que precisa ser substituído mediante a colocação de uma lente convexa poderosa à frente do olho; muitas vezes, contudo, implanta-se lente plástica artificial no olho, no lugar do cristalino removido.

ACUIDADE VISUAL

Teoricamente, a luz de fonte pontual distante, quando focalizada na retina, deve ser infinitamente pequena. No entanto, como o sistema do cristalino do olho jamais é perfeito, essa mancha da retina tem comumente diâmetro total de cerca de 11 micrômetros, mesmo com resolução máxima do sistema óptico do olho normal. A mancha é mais viva em seu centro e esmaece gradualmente em direção às bordas, como a [Figura 50-16](#) mostra pelas imagens em dois pontos.

O diâmetro médio dos cones, na *fóvea* da retina — a parte central da retina, onde a visão é mais altamente desenvolvida — é de cerca de 1,5 micrômetro, o que é um sétimo do diâmetro da mancha de luz. Todavia, como a mancha de luz tem um ponto central brilhante e bordas sombreadas, a pessoa pode normalmente distinguir dois pontos separados se seus centros se situarem distantes por até 2 micrômetros na retina, o que é discretamente maior que a largura de um cone da fóvea. Essa discriminação, entre dois pontos também é mostrada na [Figura 50-16](#).

A acuidade visual normal do olho humano para discriminar fontes luminosas pontuais deve ser cerca de 25 segundos de arco, isto é, quando os raios de luz de dois pontos separados atingem o olho com um ângulo de pelo menos 25 segundos entre eles, em geral, poderão ser reconhecidos como dois pontos em lugar de um só. Isso significa que a pessoa com acuidade visual normal, olhando para duas manchas distintas e brilhantes a 10 metros de distância, mal pode distinguir as manchas como entidades separadas quando estiverem a 1,5 a 2 milímetros de distância uma da outra.

A fóvea tem menos de 0,5 milímetro (< 500 micrômetros) de diâmetro, o que significa que ocorre acuidade visual máxima em menos de 2 graus do campo visual. Fora dessa área da fóvea, a acuidade visual fica cada vez pior, diminuindo por mais que 10 vezes ao ficar mais próxima à periferia. Isso é causado pela conexão de número cada vez maior de bastonetes e cones a uma só fibra aferente do nervo óptico, nas partes fora da fóvea e mais periféricas da retina, conforme discutido no [Capítulo 52](#).

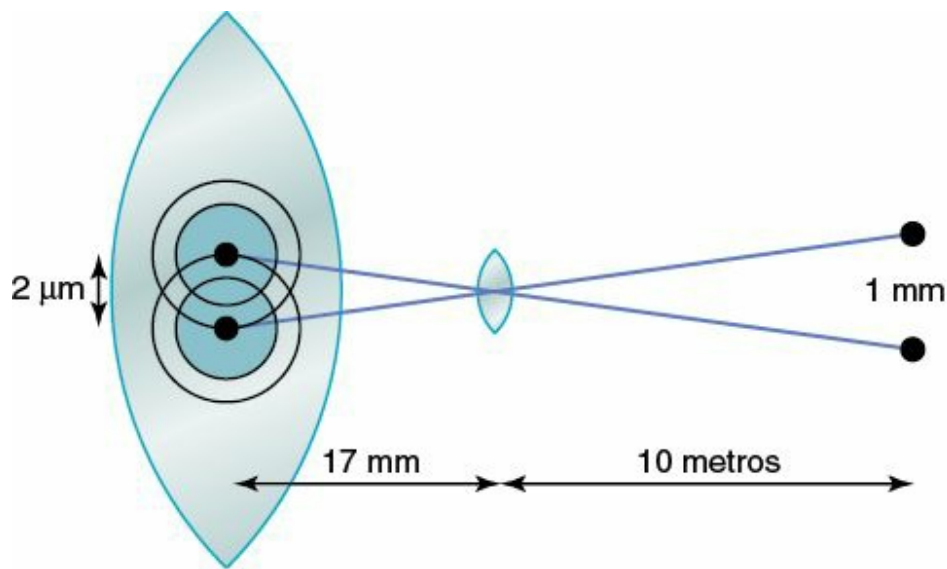


Figura 50-16. Acuidade visual máxima para duas fontes pontuais de luz.

Método Clínico para a Medida da Acuidade Visual. O quadro para testar os olhos consiste geralmente em letras de diferentes tamanhos, colocadas a 20 pés (6 metros) de distância da pessoa que está sendo examinada. Se a pessoa puder ver bem as letras do tamanho que deve ser visto à distância de 20 pés, diz-se que ela tem visão 20/20 — isto é, visão normal. Se a pessoa só conseguir ver letras que deveriam ser vistas à distância de 200 pés (60 metros), diz-se que ela tem visão 20/200. Em outras palavras, o método clínico, para expressar acuidade visual, é usar a fração matemática que expresse a proporção de duas distâncias, o que também é a proporção da acuidade visual de uma pessoa para a de outra, com acuidade visual normal.

DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA DE UM OBJETO EM RELAÇÃO AO OLHO — “PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE”

A pessoa normalmente percebe distâncias por três meios principais: (1) os tamanhos das imagens de objetos conhecidos na retina; (2) o fenômeno da paralaxe de movimento e (3) o fenômeno da estereopsia. Essa capacidade de determinar as distâncias é chamada *percepção de profundidade*.

Determinação da Distância pelos Tamanhos de Imagens Retinianas de Objetos Conhecidos. Se alguém souber que a pessoa que está sendo vista tem 1,80 m de altura, pode determinar o quanto a pessoa está distante simplesmente pelo tamanho da imagem dessa pessoa na retina. Não é preciso, conscientemente, pensar no tamanho, mas o cérebro aprendeu a calcular de modo automático, a partir tamanho das imagens, as distâncias dos objetos quando as dimensões são conhecidas.

Determinação da Distância por Paralaxe de Movimento. Outro meio importante pelo qual os olhos determinam a distância é o da paralaxe de movimento. Se uma pessoa olhar a distância com

os olhos completamente imóveis, não perceberá paralaxe de movimento, mas, quando a pessoa movimenta a cabeça para um lado ou outro, as imagens dos objetos próximos se movimentam rapidamente pelas retinas, enquanto as imagens dos objetos distantes continuam quase completamente estáticas. Por exemplo, movimentando-se a cabeça 2,5 centímetros para o lado quando o objeto está apenas 2,5 centímetros à frente do olho, a imagem se movimenta quase todo o percurso através das retinas, enquanto a imagem de objeto a 60 metros de distância dos olhos não se move perceptivelmente. Desse modo, usando esse mecanismo de paralaxe de movimento, pode-se avaliar as *distâncias relativas* de diferentes objetos mesmo que apenas um olho seja usado.

Determinação de Distância por Estereopsia — Visão Binocular. Outro método pelo qual se percebe a paralaxe é o da “visão binocular”. Como o olho está a pouco mais de 5 centímetros de um lado do outro olho, as imagens, nas duas retinas, são diferentes entre si. Por exemplo, objeto de 2,5 centímetros, em frente ao nariz, forma imagem no lado esquerdo da retina do olho esquerdo, mas no lado direito da retina do olho direito, enquanto pequeno objeto 6 metros, à frente do nariz, tem sua imagem em pontos estreitamente correspondentes nos centros das duas retinas. Esse tipo de paralaxe é demonstrado na **Figura 50-17**, que mostra as imagens de ponto vermelho e de quadrado amarelo realmente invertidas nas duas retinas porque estão a distâncias diferentes em frente aos olhos. Isso dá um tipo de paralaxe, presente o tempo todo quando ambos os olhos estão sendo usados. É quase totalmente essa paralaxe binocular (ou *estereopsia*) que dá à pessoa com dois olhos capacidade muito maior para julgar distâncias relativas, *quando os objetos estão próximos* do que a pessoa que tenha apenas um olho. No entanto, a estereopsia praticamente é inútil para percepção de profundidade em distâncias além de 15 a 60 metros.

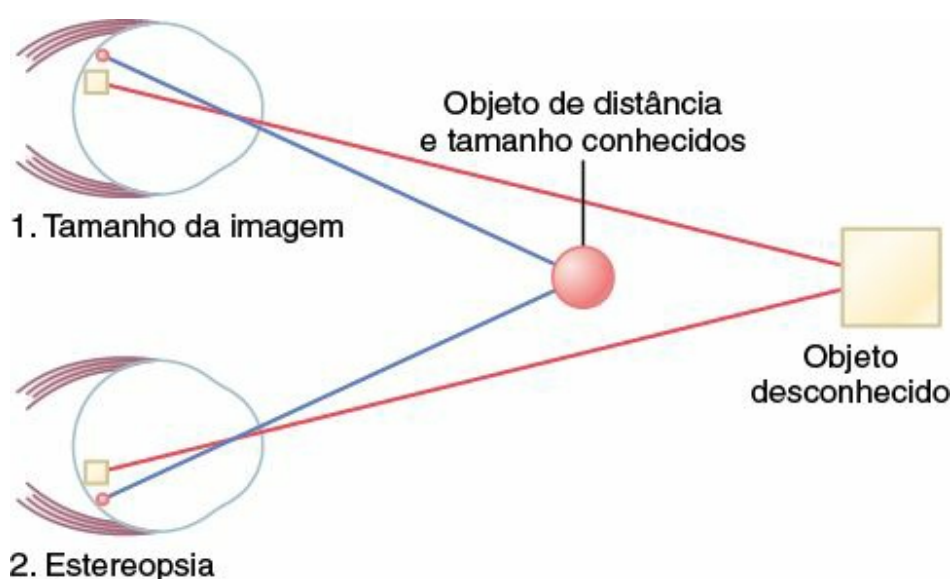


Figura 50-17. Percepção a distância (1) pelo tamanho da imagem na retina e (2) em decorrência de estereopsia.

O oftalmoscópio é instrumento pelo qual o observador pode visualizar o olho de outra pessoa e ver a retina com clareza. Embora o oftalmoscópio pareça ser um instrumento relativamente complicado, seus princípios são simples. Os componentes básicos são mostrados na **Figura 50-18** e podem ser explicados da seguinte maneira.

Se um ponto de luz forte estiver na retina de um *olho emetrópico*, os raios de luz desse ponto divergem em direção ao sistema de lentes do olho. Depois de atravessar o sistema de lentes, ficam paralelos entre si porque a retina está localizada à distância de um comprimento focal, atrás do sistema de lentes. Então, quando esses raios paralelos entram no olho emetrópico de outra pessoa, focalizam de novo foco pontual na retina da segunda pessoa, porque sua retina também está à distância de um comprimento focal atrás do cristalino. Qualquer ponto de luz, na retina do olho observado, projeta um ponto focal na retina do olho que observa. Desse modo, se se fizer com que a retina da pessoa possa emitir luz, a imagem de sua retina será focalizada na retina do observador, uma vez que os dois olhos sejam emetrópicos e estejam simplesmente olhando um dentro do outro.

Se o poder refrativo do olho observado ou do olho do observador for anormal, será necessário corrigir o poder refrativo para que o observador veja a imagem nítida da retina observada. O oftalmoscópio habitual tem uma série de lentes muito pequenas, montadas em torre, de modo que a torre possa ser girada de lente para outra até que seja feita a correção para refração anormal por escolha de lente de força apropriada. Em adultos jovens normais, ocorrem reflexos acomodativos naturais que causam aumento aproximado de +2 dioptrias da força do cristalino de cada olho. Para corrigir isso, é necessário que a torre da lente seja girada até a correção de aproximadamente -4 dioptrias.

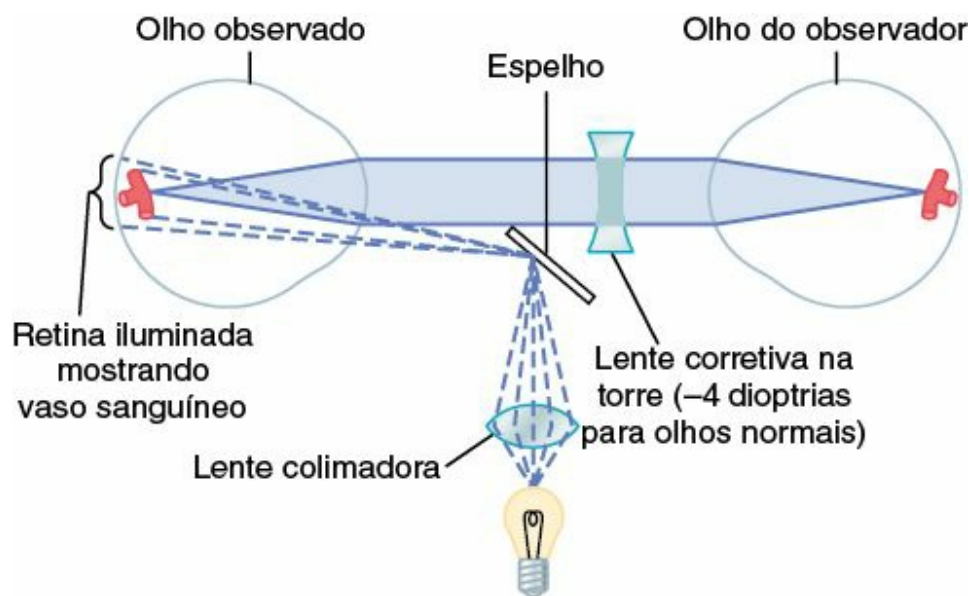


Figura 50-18. Sistema óptico do oftalmoscópio.

SISTEMA DE LÍQUIDOS DO OLHO — LÍQUIDO INTRAOCULAR

O olho está cheio de *líquido intraocular* que mantém pressão suficiente no globo ocular para conservá-lo distendido. A **Figura 50-19** demonstra que esse líquido pode ser dividido em duas partes — *humor aquoso*, que se situa à frente do cristalino, e *humor vítreo*, que fica entre a superfície posterior do cristalino e a retina. O humor aquoso é líquido com fluxo livre, enquanto o humor vítreo, algumas vezes, chamado *corpo vítreo*, é uma massa gelatinosa que se mantém unida por rede fibrilar fina, composta, sobretudo, por moléculas de proteoglicanos bastante alongadas. Água e substâncias dissolvidas podem *se difundir* lentamente no humor vítreo, mas ocorre pouco *fluxo* de

líquido.

O humor aquoso está continuamente sendo formado e reabsorvido. O balanço entre a formação e a reabsorção de humor aquoso regula o volume total e a pressão do líquido intraocular.

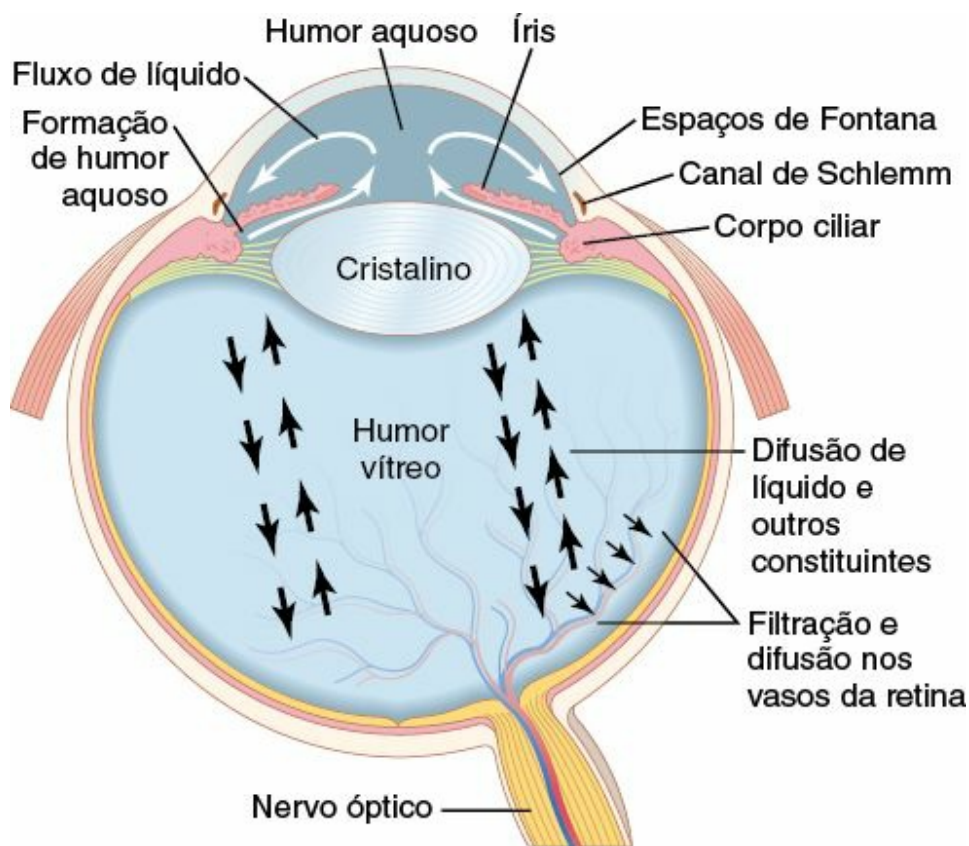


Figura 50-19. Formação e fluxo de líquido no olho.

FORMAÇÃO DO HUMOR AQUOSO PELO CORPO CILIAR

O humor aquoso é formado no olho *a intensidade média de 2 a 3 microlitros a cada minuto*. Essencialmente, todo ele é secretado pelos *processos ciliares* que são pregas lineares que se projetam do *corpo ciliar* para o espaço atrás da íris, onde os ligamentos do cristalino e o músculo ciliar se fixam ao globo ocular. Um corte transversal desses processos ciliares é mostrado na [Figura 50-20](#), e sua relação com as câmaras de líquido ocular pode ser vista na [Figura 50-19](#). Devido à sua arquitetura em dobras, a área total dos processos ciliares é cerca de 6 centímetros quadrados em cada olho — área extensa, considerando-se o pequeno tamanho do corpo ciliar. As superfícies desses processos são cobertas por células epiteliais muito secretoras, e, imediatamente abaixo delas, existe uma área altamente vascular.

O humor aquoso é formado quase inteiramente por uma secreção ativa pelo epitélio dos processos ciliares. A secreção começa com o transporte ativo de íons sódio para os espaços entre as células epiteliais. Os íons sódio puxam íons cloreto e íons bicarbonato junto com eles para manter a neutralidade elétrica. Depois, todos esses íons em conjunto promovem osmose de água dos capilares

sanguíneos, situados abaixo dos mesmos espaços intercelulares epiteliais, e a solução resultante banha os espaços dos processos ciliares na câmara anterior do olho. Além disso, vários nutrientes são transportados, através do epitélio, por transporte ativo ou difusão facilitada; eles incluem aminoácidos, ácido ascórbico e glicose.

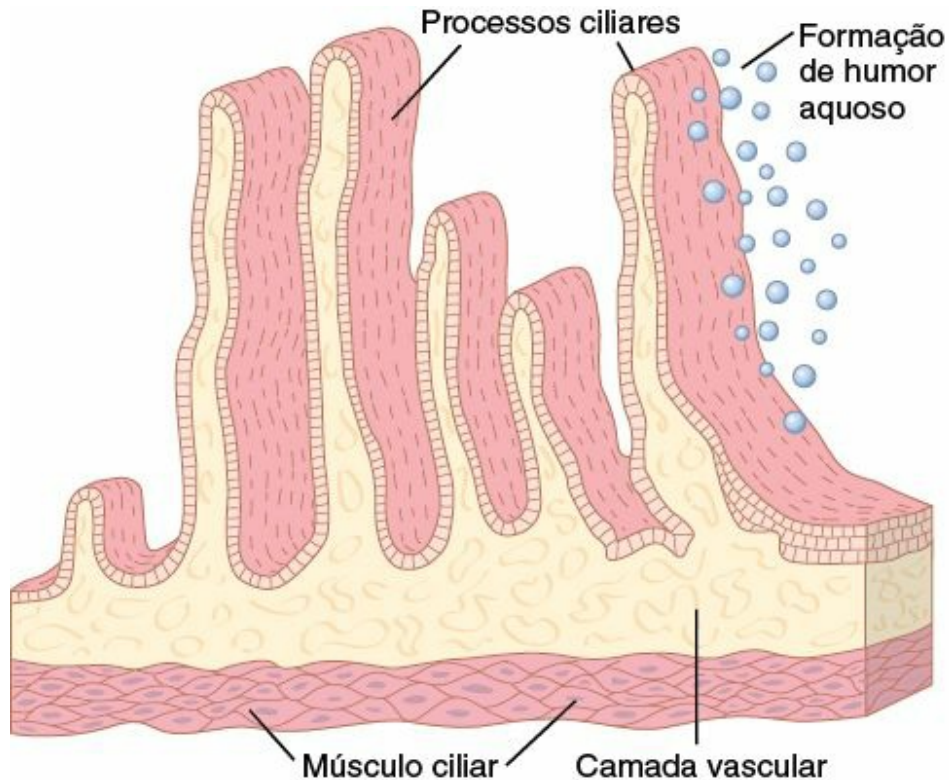


Figura 50-20. Anatomia dos processos ciliares. O humor aquoso é formado nas superfícies.

SAÍDA DO HUMOR AQUOSO DO OLHO

Depois que o humor aquoso é formado pelos processos ciliares, ele primeiro flui, como mostrado na [Figura 50-19](#), através da pupila e entra na câmara anterior do olho. Daí, o líquido flui na direção anterior ao cristalino e entra no ângulo entre a córnea e a íris, e depois através de malha de trabéculas finalmente entra no canal de Schlemm, que desemboca em veias extraoculares. A [Figura 50-21](#) demonstra as estruturas anatômicas nesse ângulo iridocórneo, mostrando que os espaços entre as trabéculas se estendem em todo o trecho da câmara anterior ao canal de Schlemm. O canal de Schlemm é uma veia com paredes finas que se estende circunferencialmente por todo o trajeto em torno do olho. Sua membrana endotelial é tão porosa que tanto grandes moléculas proteicas quanto pequeno material particulado do tamanho de hemácias, podem passar da câmara anterior para o canal de Schlemm. Embora o canal de Schlemm na realidade seja vaso sanguíneo venoso, o humor aquoso, normalmente, se dirige a ele que o faz ficar cheio apenas de humor aquoso, e não de sangue. As pequenas veias que levam do canal de Schlemm às veias maiores do olho geralmente contêm apenas humor aquoso, e são chamadas *veias aquosas*.

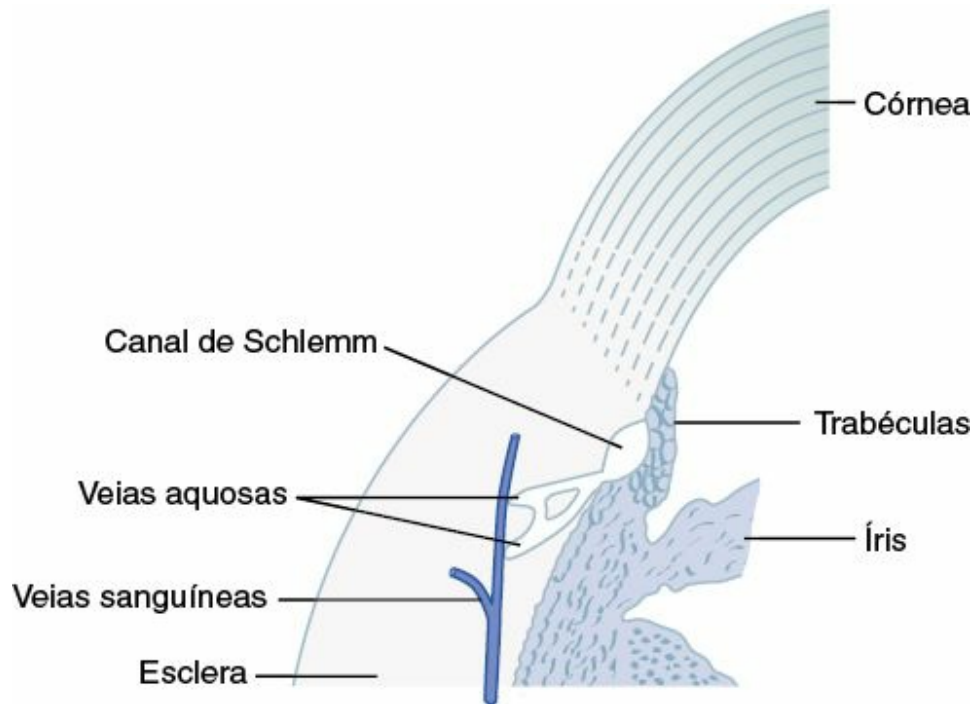


Figura 50-21. Anatomia do ângulo iridocorneo, mostrando o sistema para saída do humor aquoso do globo ocular, indo para as veias conjuntivais.

PRESSÃO INTRAOCULAR

A pressão intraocular normal média é cerca de 15 mmHg, variando entre 12 e 20 mmHg.

Medição da Pressão Intraocular por Tonometria. Como não é prático passar uma agulha pelo olho do paciente para medir a pressão intraocular, essa pressão é medida clinicamente pelo uso do “tonômetro”, cujo princípio é mostrado na [Figura 50-22](#). A córnea do olho é anestesiada com anestésico local, e a plataforma do tonômetro é colocada na córnea. Aplica-se, então, pequena força ao êmbolo central, fazendo que parte da córnea, abaixo do êmbolo, seja deslocada para dentro. O grau de deslocamento é registrado na escala do tonômetro, e isso é calibrado em termos de pressão intraocular.

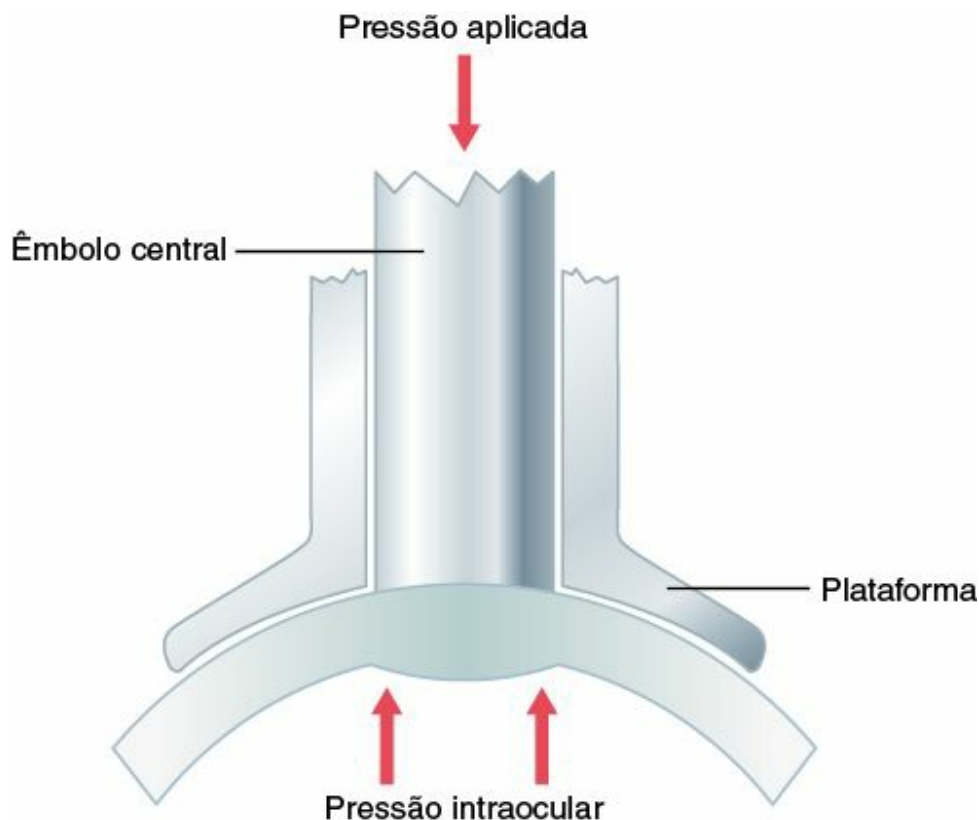


Figura 50-22. Princípios do tonômetro.

Regulação da Pressão Intraocular. A pressão intraocular permanece constante no olho normal, geralmente na faixa de ± 2 mmHg de seu nível normal, que é, em média, cerca de 15 mmHg. O nível dessa pressão é determinado principalmente pela resistência à saída do humor aquoso da câmara anterior para o canal de Schlemm. Essa resistência à saída resulta da rede de trabéculas pelas quais o líquido precisa passar em seu caminho, dos ângulos laterais da câmara anterior para a parede do canal de Schlemm. Essas trabéculas têm aberturas minúsculas de apenas 2 a 3 micrômetros. A intensidade do fluxo do líquido para o canal aumenta acentuadamente quando a pressão se eleva. Com cerca de 15 mmHg no olho normal, a quantidade de líquido que sai do olho, por meio do canal de Schlemm, em geral é, em média, 2,5 mL/min, sendo igual à entrada de líquido vindo do corpo ciliar. A pressão normalmente continua em termos aproximados, nesse nível de 15 mmHg.

Mecanismo para Limpeza dos Espaços Trabeculares e Líquido Intraocular. Quando grandes quantidades de detritos estão presentes no humor aquoso, como ocorre após hemorragia no olho ou durante infecção intraocular, os detritos provavelmente se acumulam nos espaços trabeculares que levam da câmara anterior ao canal de Schlemm; esses detritos podem impedir a reabsorção adequada de líquido da câmara anterior, algumas vezes causando “glaucoma”, como será explicado subsequentemente. No entanto, nas superfícies das placas trabeculares, há grande número de células fagocitárias. Imediatamente fora do canal de Schlemm, existe uma camada de gel intersticial contendo grande número de células reticuloendoteliais com capacidade extremamente alta de englobar detritos e digeri-los, até se formarem substâncias com moléculas pequenas que podem então ser absorvidas. Desse modo, esse sistema fagocitário mantém os espaços trabeculares limpos. A superfície da íris e outras superfícies do olho, atrás da íris, são cobertas por epitélio capaz de fagocitar proteínas e pequenas partículas do humor aquoso, ajudando assim a manter um líquido claro.

O “Glaucoma” Provoca uma Elevada Pressão Intraocular e é Uma Causa Principal de Cegueira. O glaucoma, uma das causas mais comuns de cegueira, é uma doença do olho em que a pressão intraocular fica patologicamente alta, algumas vezes se elevando agudamente até 60 a 70 mmHg. Pressões acima de 25 a 30 mmHg podem causar perda de visão quando mantidas por longos períodos. Pressões extremamente altas podem causar cegueira em dias ou até horas. À medida que a pressão se eleva, os axônios no nervo óptico são comprimidos no ponto de saída do globo ocular, no disco óptico. Acredita-se que essa compressão bloqueie o

fluxo axônico de citoplasma dos corpos celulares neuronais da retina nas fibras do nervo óptico que levam ao cérebro. O resultado é a falta de nutrição apropriada das fibras, o que finalmente causa morte das fibras envolvidas. É possível que a compressão da artéria da retina, que penetra no globo ocular pelo disco óptico, também se acrescente à lesão neuronal, por redução da nutrição à retina.

Na maioria dos casos de glaucoma, a pressão anormalmente alta resulta de aumento da resistência à saída de líquido passando pelos espaços trabeculares e para o canal de Schlemm na junção iridocórnea. Por exemplo, na inflamação aguda do olho, leucócitos e detritos teciduais podem bloquear esses espaços trabeculares e causar aumento agudo da pressão intraocular. Em condições crônicas, especialmente, em indivíduos mais velhos, a oclusão fibrosa dos espaços trabeculares parece ser a provável responsável.

O glaucoma algumas vezes pode ser tratado por colocação, no olho, de colírio que contenha fármaco que se difunda para o globo ocular e reduza a secreção ou aumente a absorção do humor aquoso. Quando a terapia medicamentosa falha, técnicas cirúrgicas, para abrir os espaços das trabéculas ou para fazer canais que permitam que o líquido flua diretamente do espaço líquido do globo ocular para o espaço subconjuntival fora do globo ocular, podem reduzir com eficácia a pressão.

Bibliografia

- Buisseret P: Influence of extraocular muscle proprioception on vision. *Physiol Rev* 75:323, 1995.
- Candia OA, Alvarez LJ: Fluid transport phenomena in ocular epithelia. *Prog Retin Eye Res* 27:197, 2008.
- Congdon NG, Friedman DS, Lietman T: Important causes of visual impairment in the world today. *JAMA* 290:2057, 2003.
- De Groef L, Van Hove I, Dekeyster E, et al: MMPs in the trabecular meshwork: promising targets for future glaucoma therapies? *Invest Ophthalmol Vis Sci* 54:7756, 2013.
- Grossniklaus HE, Nickerson JM, Edelhauser HF, et al: Anatomic alterations in aging and age-related diseases of the eye. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 54(14):ORSF23, 2013.
- Krag S, Andreassen TT: Mechanical properties of the human lens capsule. *Prog Retin Eye Res* 22:749, 2003.
- Kwon YH, Fingert JH, Kuehn MH, Alward WL: Primary open-angle glaucoma. *N Engl J Med* 360:1113, 2009.
- Lichtinger A, Rootman DS: Intraocular lenses for presbyopia correction: past, present, and future. *Curr Opin Ophthalmol* 23:40, 2012.
- Mathias RT, Rae JL, Baldo GJ: Physiological properties of the normal lens. *Physiol Rev* 77:21, 1997.
- Petrash JM: Aging and age-related diseases of the ocular lens and vitreous body. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 54:ORSF54, 2013.
- Quigley HA: Glaucoma. *Lancet* 377:1367, 2011.
- Vazirani J, Basu S: Keratoconus: current perspectives. *Clin Ophthalmol* 7:2019, 2013.
- Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA: The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. *JAMA* 311:1901, 2014.



CAPÍTULO 51

O Olho: II. Funções Receptora e Neural da Retina

A retina é a parte sensível à luz do olho e contém (1) os *cones*, responsáveis pela visão em cores; e (2) os *bastonetes* que podem detectar a penumbra e são responsáveis principalmente pela visão em preto e branco em condições de baixa luminosidade. Quando bastonetes e cones são excitados, os sinais são transmitidos, primeiramente, através de sucessivas camadas de neurônios na própria retina e, por fim, propagam-se pelas fibras do nervo óptico e para o córtex cerebral. Neste Capítulo são explicados os mecanismos pelos quais os bastonetes e cones detectam luz e cor e convertem a imagem visual em sinais no nervo óptico.

ANATOMIA E FUNÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA RETINA

Camadas da Retina. A [Figura 51-1](#) mostra os componentes funcionais da retina que se dispõem em camadas de fora para dentro: (1) camada pigmentar; (2) camada de bastonetes e cones que se projeta para a camada pigmentar; (3) camada nuclear externa, contendo os corpos celulares dos bastonetes e cones; (4) camada plexiforme externa; (5) camada nuclear interna; (6) camada plexiforme interna; (7) camada ganglionar; (8) camada de fibras do nervo óptico; e (9) membrana limitante interna.

Depois que a luz passa do sistema de lentes do olho e, então, atravessa o humor vítreo, ela *entra na retina por sua camada mais interna do olho* ([Figura 51-1](#)), ou seja, atravessa primeiro as células ganglionares e depois as camadas plexiforme e nuclear, antes de, por fim, chegar à camada de

bastonetes e cones, que ocupa a retina até sua borda mais externa. Essa distância tem espessura de várias centenas de micrômetros; há diminuição da acuidade visual pelo fato de a luz atravessar esse tecido não homogêneo. No entanto, na *região central da fóvea da retina*, conforme será discutido em seguida, as camadas internas são deslocadas lateralmente para reduzir essa perda de acuidade.

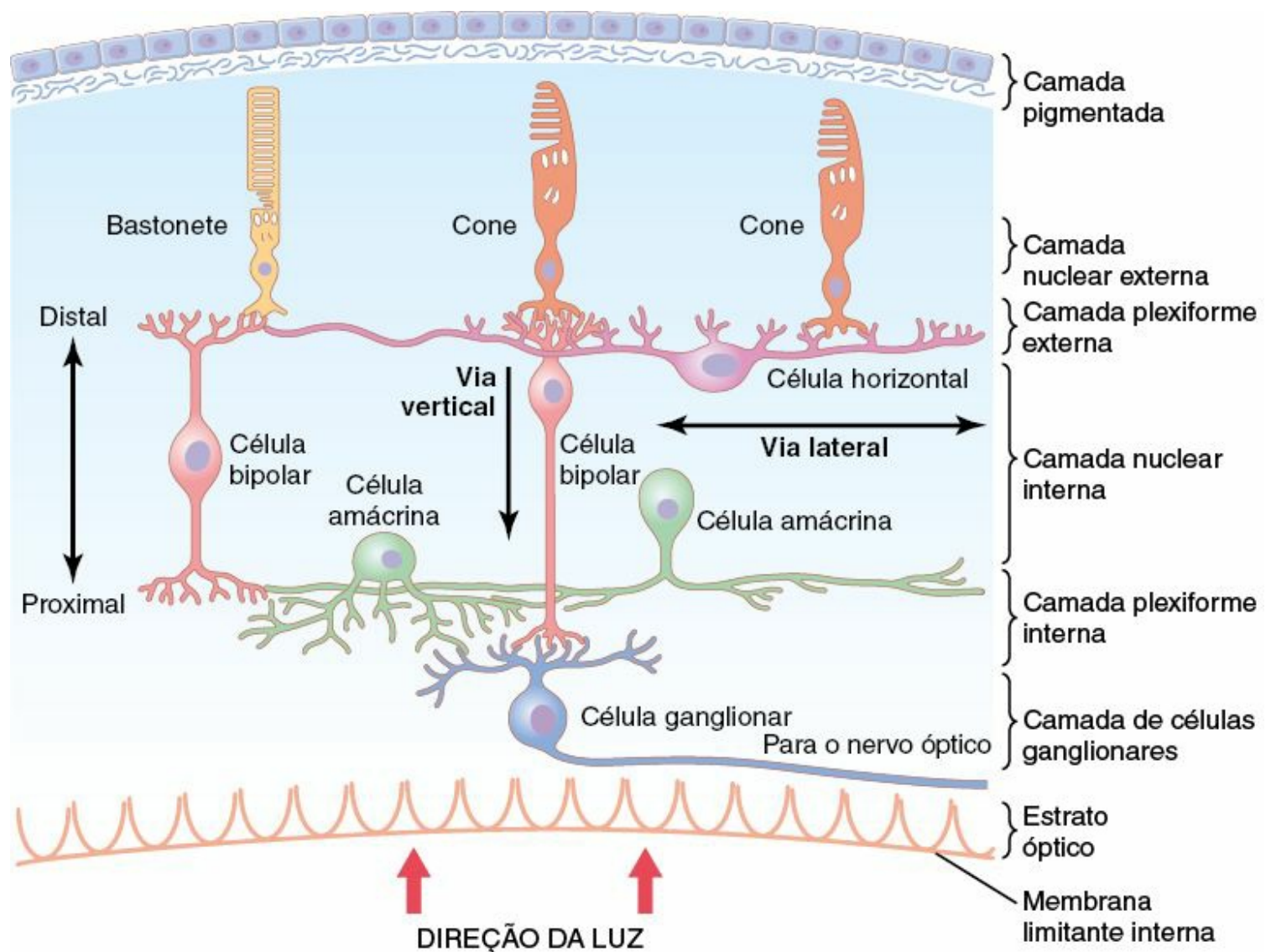


Figura 51-1. Camadas da retina.

Região da Fóvea Retiniana e sua Importância para Visão Acurada. A *fóvea* é área diminuta, no centro da retina, mostrada na [Figura 51-2](#), ocupando área total pouco maior que 1 milímetro quadrado; é, sobretudo, capaz de visão acurada e detalhada. A *fóvea central*, com apenas 0,3 milímetro de diâmetro, é composta quase inteiramente por cones. Esses elementos têm uma estrutura especial que auxilia na detecção de detalhes na imagem visual, isto é, os cones da fóvea têm corpos celulares especialmente longos e delgados, distinguindo-se dos cones muito maiores localizados mais periféricamente na retina. Igualmente, na região da fóvea, os vasos sanguíneos, células ganglionares, camadas nuclear interna e plexiforme são todos deslocados para um lado, em vez de repousarem diretamente sobre o topo dos cones, o que permite que a luz passe sem

impedimento até os cones.

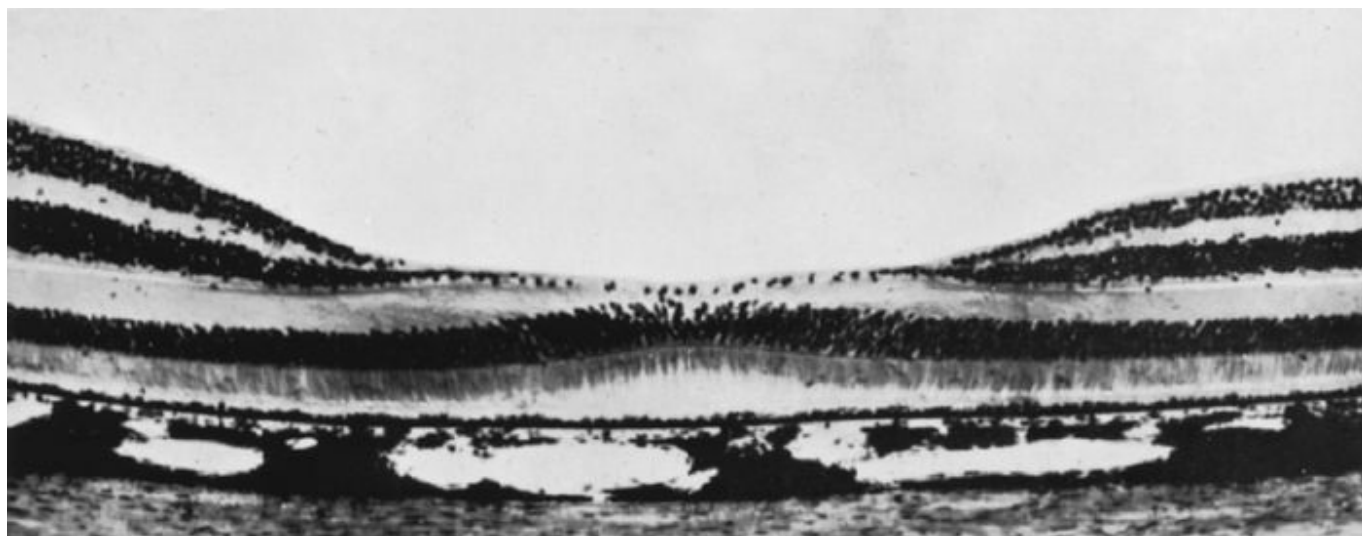


Figura 51-2. Fotomicrografia da mácula e da fóvea em seu centro. Observe que as camadas internas da retina são deslocadas lateralmente para diminuir a interferência na transmissão da luz. (De Fawcett DW: *Bloom and Fawcett: A Textbook of Histology*, 11th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986; cortesia de H. Mizoguchi.)

Bastonetes e Cones. A [Figura 51-3](#) é a representação diagramática dos componentes essenciais do fotorreceptor (bastonete ou cone). Como mostrado na [Figura 51-4](#), o segmento externo do cone tem forma cônica. Em geral, os bastonetes são mais estreitos e mais longos do que os cones, mas nem sempre, é esse o caso. Nas partes periféricas da retina, os bastonetes têm de 2 a 5 micrômetros de diâmetro, enquanto os cones têm diâmetro de 5 a 8 micrômetros; na parte central da retina, na fóvea, há bastonetes, e os cones são mais delgados e têm um diâmetro de apenas 1,5 micrômetro.

Os principais segmentos funcionais do bastonete ou do cone são mostrados na [Figura 51-3](#): (1) o *segmento externo*; (2) o *segmento interno*; (3) o *núcleo*; e (4) o *corpo sináptico*. A substância fotoquímica, sensível à luz, é encontrada no segmento externo. No caso dos bastonetes, a substância fotoquímica é a *rodopsina*; nos cones, é uma das três substâncias fotoquímicas “coloridas”, em geral, chamadas simplesmente *pigmentos coloridos*, que funcionam quase exatamente do mesmo modo que a rodopsina, exceto por diferenças na sensibilidade espectral.

Nos *segmentos externos* dos bastonetes e cones, nas [Figuras 51-3](#) e [51-4](#) observa-se o grande número de *discos*. Cada disco é, na realidade, dobras da membrana celular. Existem até 1.000 discos em cada bastonete ou cone.

A rodopsina e os pigmentos coloridos são proteínas conjugadas. Eles são incorporados às membranas dos discos, sob a forma de proteínas transmembrana. As concentrações desses pigmentos fotossensíveis, nos discos, são tão grandes que os próprios pigmentos constituem cerca de 40% de toda a massa do segmento externo.

O *segmento interno* do bastonete ou do cone contém o citoplasma usual, com organelas citoplasmáticas. São principalmente importantes as mitocôndrias que, como explicado adiante,

desempenham papel significativo no fornecimento de energia para a função dos fotorreceptores.

O *corpo sináptico* é a parte do bastonete ou cone que se liga às células neuronais subsequentes, as *células horizontais* e *bipolares* que representam os estágios seguintes da cadeia celular responsável pela visão.

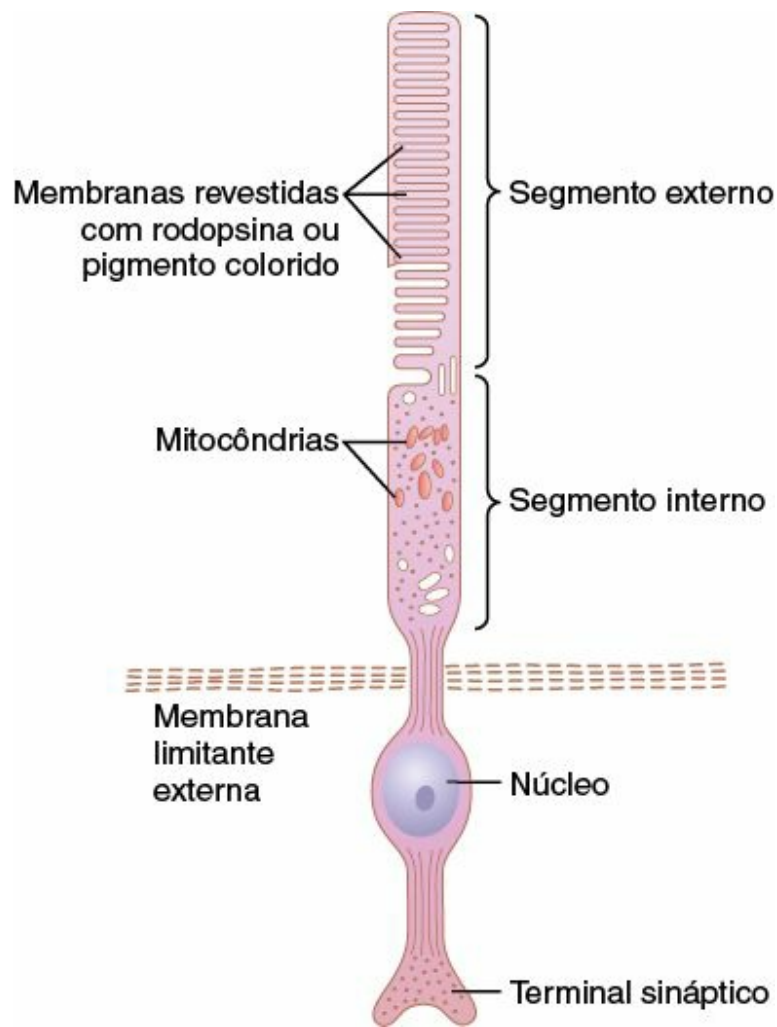


Figura 51-3. Desenho esquemático das partes funcionais dos bastonetes e cones.

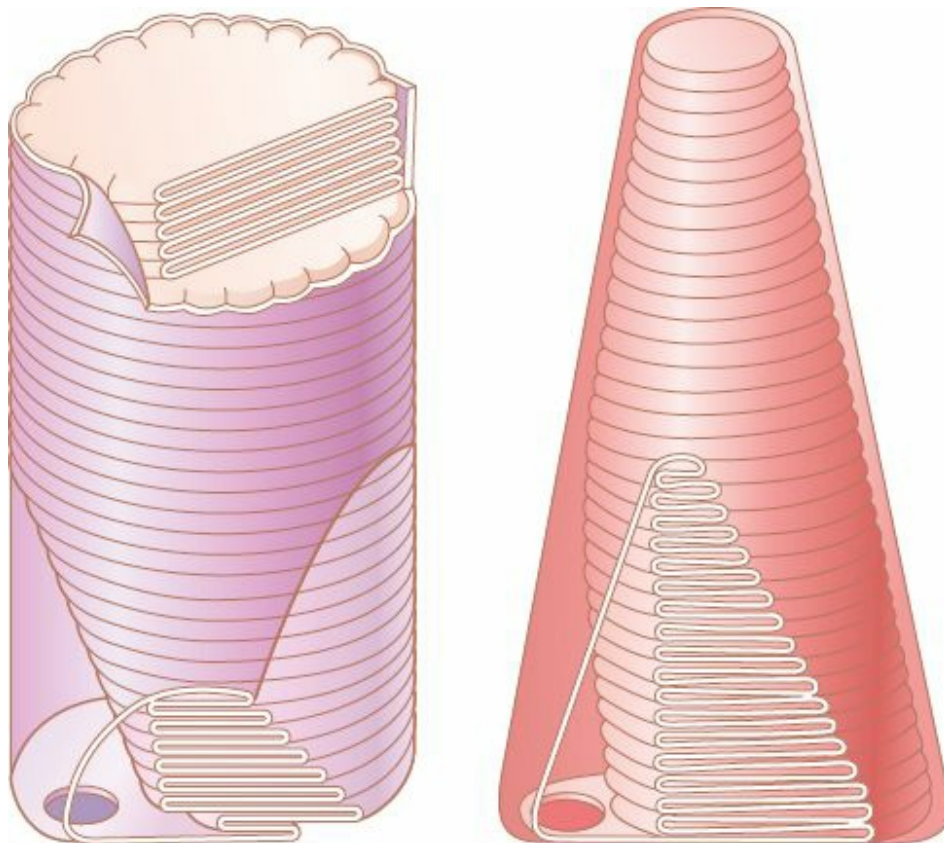


Figura 51-4. Estruturas membranosas dos segmentos externos de um bastonete (à esquerda) e um cone (à direita). (Cortesia do Dr. Richard Young.)

Camada Pigmentar da Retina. O pigmento negro *melanina*, na camada pigmentar, impede a reflexão da luz por todo o globo ocular, o que é extremamente importante para a visão nítida. Esse pigmento realiza a mesma função no olho que a cor negra dentro do fole de uma câmera. Sem ele, os raios de luz seriam refletidos em todas as direções, dentro do globo ocular e causariam iluminação difusa da retina, e não o contraste normal entre as manchas escura e clara, necessário para a formação de imagens precisas.

A importância da melanina na camada pigmentar é bem ilustrada por sua ausência em *albinos*, pessoas que não têm, hereditariamente, o pigmento melanina em todas as partes do corpo. Quando um albino entra em sala clara, a luz que invade a retina é refletida em todas as direções, dentro do globo ocular, pelas superfícies sem pigmentação da retina e pela esclera subjacente; assim, a única mancha de luz distinta que normalmente excitaria apenas alguns bastonetes ou cones é refletida em todas as partes e excita muitos receptores. Portanto, a acuidade visual dos albinos, mesmo com a melhor correção óptica, quase nunca é melhor que 20/100 a 20/200, em lugar dos valores normais de 20/20.

A camada pigmentar também armazena grandes quantidades de *vitamina A*. Essa vitamina A se difunde livremente pelas membranas celulares dos segmentos externos dos bastonetes e cones, que estão imersos, eles próprios, no pigmento. Mostraremos ainda que a vitamina A é precursora importante das substâncias fotossensíveis dos bastonetes e cones.

Suprimento Sanguíneo da Retina — A Artéria Central da Retina e a Coroide. O suprimento sanguíneo

nutriente para as camadas internas da retina é derivado da artéria central da retina que entra no globo ocular pelo centro do nervo óptico e depois se divide para *suprir toda superfície retiniana interna*. Desse modo, as camadas internas da retina têm seu próprio suprimento sanguíneo, independente das outras estruturas do olho.

No entanto, a camada mais externa da retina é aderente à *coroide*, que também é um tecido altamente vascularizado situado entre a retina e a esclera. As camadas externas da retina, especialmente os segmentos externos dos bastonetes e cones, dependem principalmente da difusão dos vasos da coroide para sua nutrição, especialmente para seu oxigênio.

Descolamento da Retina. A retina neural ocasionalmente se *descola do epitélio pigmentar*. Em algumas circunstâncias, a causa de tal descolamento é lesão do globo ocular que permite que líquido ou sangue se acumule entre a retina neural e o epitélio pigmentar. O descolamento por vezes é causado por contratura das fibrilas de colágeno no humor vítreo, que puxa áreas da retina em direção ao interior do globo.

Em parte, devido à difusão através do espaço de descolamento e, em parte, devido ao suprimento sanguíneo independente da retina neural pela artéria da retina, a retina descolada pode resistir à degeneração por dias e tornar-se novamente funcional se for por cirurgia recolocada em sua relação normal com o epitélio pigmentar. Se não for recolocada prontamente, entretanto, a retina será destruída e ficará incapaz de funcionar, mesmo que haja correção cirúrgica.

FOTOQUÍMICA DA VISÃO

Bastonetes e cones contêm substâncias químicas que se decompõem pela exposição à luz e, no processo, excitam as fibras do nervo óptico. A substância química sensível à luz, nos *bastonetes*, é chamada *rodopsina*; as substâncias químicas fotossensíveis nos *cones*, os chamados *pigmentos dos cones* ou *pigmentos coloridos*, têm composições, apenas, discretamente diferentes das da rodopsina.

Nesta seção, discutimos, principalmente, a fotoquímica da rodopsina, mas os mesmos princípios podem ser aplicados aos pigmentos dos cones.

CICLO VISUAL RODOPSINA-RETINAL E EXCITAÇÃO DOS BASTONETES

Rodopsina e sua Decomposição pela Energia Luminosa. O segmento externo do bastonete, que se projeta na camada pigmentar da retina, tem concentração de cerca de 40% do pigmento fotossensível, chamado *rodopsina* ou *púrpura visual*. Essa substância é a combinação da proteína *escotopsina* com o pigmento carotenóide *retinal* (também chamado “retineno”). Além disso, o retinal é tipo particular, chamado 11-*cis* retinal. Essa forma *cis* do retinal é importante, porque somente ela pode se ligar à escotopsina, para sintetizar rodopsina.

Quando a energia luminosa é absorvida pela rodopsina, essa começa a se decompor dentro de fração muito pequena de segundo, como mostra a parte superior da **Figura 51-5**. A causa dessa rápida decomposição é a fotoativação de elétrons, na parte retinal da rodopsina, o que leva à mudança instantânea da forma *cis* do retinal para a forma *toda-trans* que tem a mesma estrutura química que a forma *cis*, mas tem estrutura física diferente — uma molécula reta, e não uma molécula angulada. Como a orientação tridimensional dos locais reativos do retinal *todo-trans* já não se ajusta

à orientação dos locais reativos da proteína *escotopsina*, o retinal *todo-trans* começa a se afastar da escotopsina. O produto imediato é a *batorrodopsina*, que é uma combinação parcialmente degradada do retinal *todo-trans* e da escotopsina. A *batorrodopsina* é extremamente instável e decai em nanossegundos para *lumirrodopsina*. Esse produto, então, decai em microssegundos para *metarrodopsina I* e, depois, em cerca de 1 milissegundo, para *metarrodopsina II* e, por fim, muito mais lentamente (em segundos), para os produtos de degradação completos *escotopsina* e retinal *todo-trans*.

É a *metarrodopsina II*, também chamada *rodopsina ativada*, que provoca alterações elétricas nos bastonetes, e os bastonetes então transmitem a imagem visual para o sistema nervoso central sob a forma de potencial de ação do nervo óptico, como será discutido adiante.

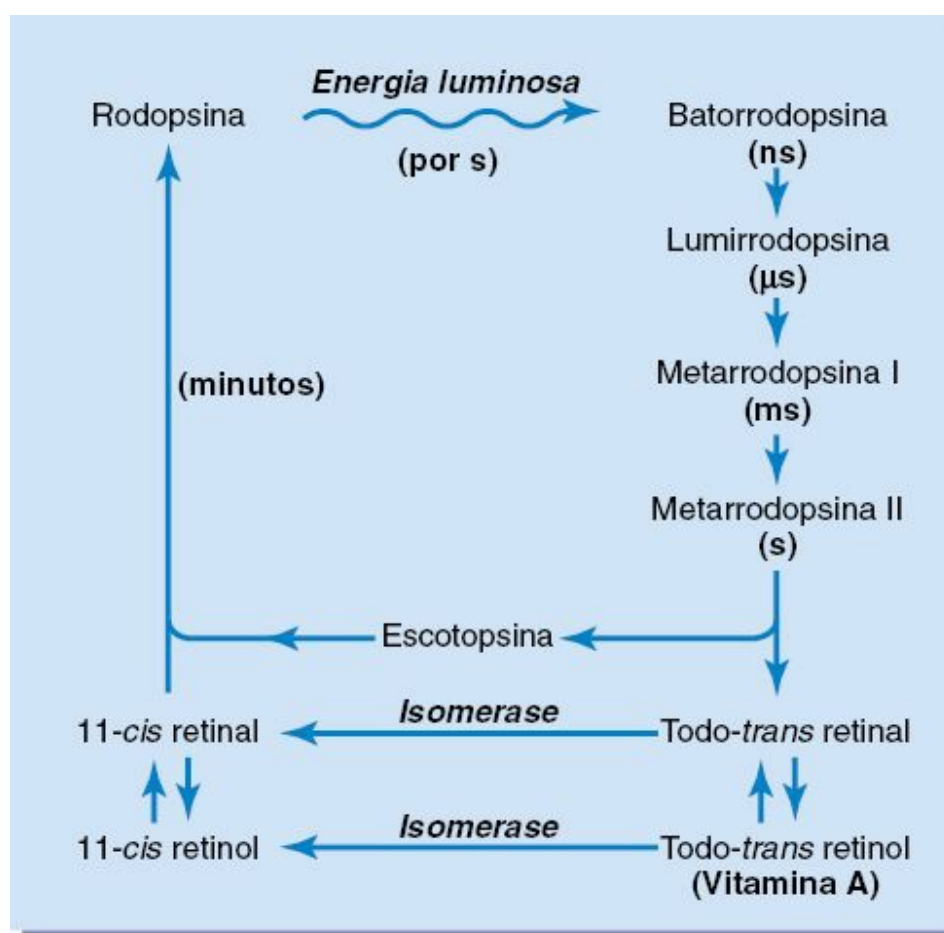


Figura 51-5. Ciclo visual da rodopsina-retinal no bastonete, mostrando a decomposição da rodopsina durante exposição à luz e subsequente neoformação lenta de rodopsina pelos processos químicos.

Reformação de Rodopsina. O primeiro estágio, na neoformação de rodopsina, mostrado na [Figura 51-5](#), é reconverter o retinal *todo-trans* em *11-cis* retinal. Esse processo requer energia metabólica e é catalisado pela enzima *retinal isomerase*. Uma vez formado o *11-cis* retinal, ele automaticamente se recombina com a escotopsina, para formar novamente a rodopsina que então permanece estável até sua decomposição ser novamente desencadeada por absorção da energia

luminosa.

Papel da Vitamina A para a Formação de Rodopsina. Observe, na **Figura 51-5**, que existe uma segunda via química, pela qual o retinal *todo-trans* pode ser convertido em *11-cis* retinal. Essa segunda via ocorre por conversão do retinal *todo-trans*, primeiramente, em retinol *todo-trans*, que é uma forma de vitamina A. Depois, o retinol *todo-trans* é convertido em *11-cis* retinol sob a influência da enzima isomerase. Finalmente, o *11-cis retinol* é convertido em *11-cis* retinal, que se combina com a escotopsina, para formar a nova rodopsina.

A vitamina A está presente no citoplasma dos bastonetes e na camada pigmentar da retina. Portanto, a vitamina A normalmente está sempre disponível para formar novo retinal quando necessário. Inversamente, quando houver excesso de retinal na retina, será convertido de volta à vitamina A, reduzindo, assim, a quantidade de pigmento fotossensível na retina. Veremos, ainda, que essa interconversão entre retinal e vitamina A é especialmente, importante na adaptação a longo prazo da retina a diferentes intensidades luminosas.

Cegueira Noturna. Ocorre cegueira noturna em pessoas com deficiência grave de vitamina A uma vez que, sem vitamina A, as quantidades de retinal e de rodopsina que podem ser formadas ficam intensamente diminuídas. Essa condição é chamada *cegueira noturna* porque a quantidade de luz disponível à noite é pequena demais para permitir visão adequada em pessoas deficientes em vitamina A.

Para que a cegueira noturna ocorra, a pessoa precisa permanecer em dieta deficiente em vitamina A por meses, porque grandes quantidades de vitamina A normalmente são armazenadas no fígado e podem ficar disponíveis para os olhos. Uma vez desenvolvida a cegueira noturna, às vezes, poderá ser revertida em menos de 1 hora pela injeção intravenosa de vitamina A.

Excitação do Bastonete Quando a Rodopsina É Ativada pela Luz

O Potencial Receptor do Bastonete É Hiperpolarizante e Não Despolarizante. Quando o bastonete é exposto à luz, o potencial receptor resultante é diferente dos potenciais receptores de quase todos os outros receptores sensoriais, uma vez que a excitação do bastonete causa *aumento da negatividade* do potencial de membrana intrabastonetes que é estado de *hiperpolarização*. Esse fenômeno é exatamente oposto à diminuição da negatividade (o processo de “despolarização”) que ocorre em quase todos os outros receptores sensoriais.

Como a ativação da rodopsina causa hiperpolarização? A resposta é que, quando a rodopsina se decompõe, diminui a condutância da membrana dos bastonetes para os íons sódio no segmento externo do bastonete. Isso causa hiperpolarização de toda a membrana do bastonete de modo relatado a seguir.

A **Figura 51-6** mostra o movimento dos íons sódio e potássio no circuito elétrico completo pelos segmentos interno e externo dos bastonetes. O segmento interno bombeia continuamente sódio de dentro para fora do bastonete e íons potássio são bombeados para dentro da célula. Os íons potássio

vazam da célula pelos canais de potássio sem comportas que são restritos ao segmento interno do bastonete. Como em outras células, essa bomba sódio-potássio cria potencial negativo no interior da célula. No entanto, o segmento externo do bastonete, onde estão localizados os discos fotorreceptores, é totalmente diferente; aí, a membrana do bastonete na *escuridão* é permeável aos íons sódio que fluem pelos canais dependentes *monofosfato de guanosina cíclico* (GMPc). Na escuridão, os níveis de GMPc são altos, o que permite que íons sódio com carga positiva se difundam continuamente para o interior do bastonete e, assim, neutralizam grande parte da negatividade no interior da célula. Desse modo, *sob condições normais de escuridão, quando o bastonete não está excitado, há redução da eletronegatividade* na face interna da membrana do bastonete, medindo cerca de -40 milivolts, e não os habituais -70 a -80 milivolts, encontrados na maioria dos receptores sensoriais.

Quando a rodopsina do segmento externo do bastonete é exposta à luz, ela é ativada e começa a se decompor. Depois os canais de sódio dependentes do GMPc são fechados, e a condutância de membrana do segmento externo, para o interior do bastonete, é reduzida por processo em três etapas (**Figura 51-7**): (1) a luz é absorvida pela rodopsina, causando fotoativação dos elétrons, na porção retinal, como já descrito; (2) a rodopsina ativada estimula a proteína G, denominada *transducina*, que ativa a fosfodiesterase do GMPc, uma enzima que catalisa a quebra do GMPc em $5'$ -GMPc; e (3) a redução do GMPc fecha os canais dependentes do GMPc e diminui a corrente de influxo do sódio. Os íons sódio continuam a ser bombeados para fora, através da membrana do segmento interno. Desse modo, saem mais íons sódio agora do bastonete do que entram. Como eles são íons positivos, sua perda pelo bastonete cria aumento da negatividade na face interna da membrana e, quanto maior a quantidade de energia luminosa que atinge o bastonete, maior será a eletronegatividade — isto é, maior será o grau de *hiperpolarização*. Na intensidade máxima de luz, o potencial de membrana se aproxima de -70 a -80 milivolts, o que está próximo do potencial de equilíbrio para os íons potássio através da membrana.

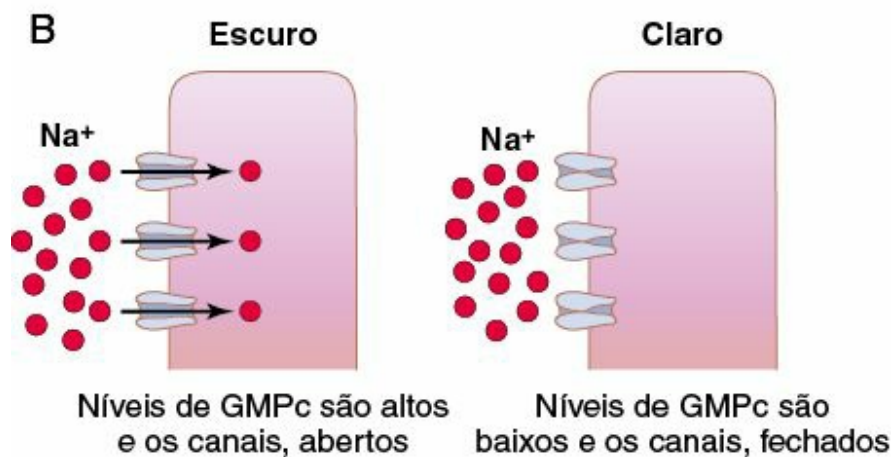
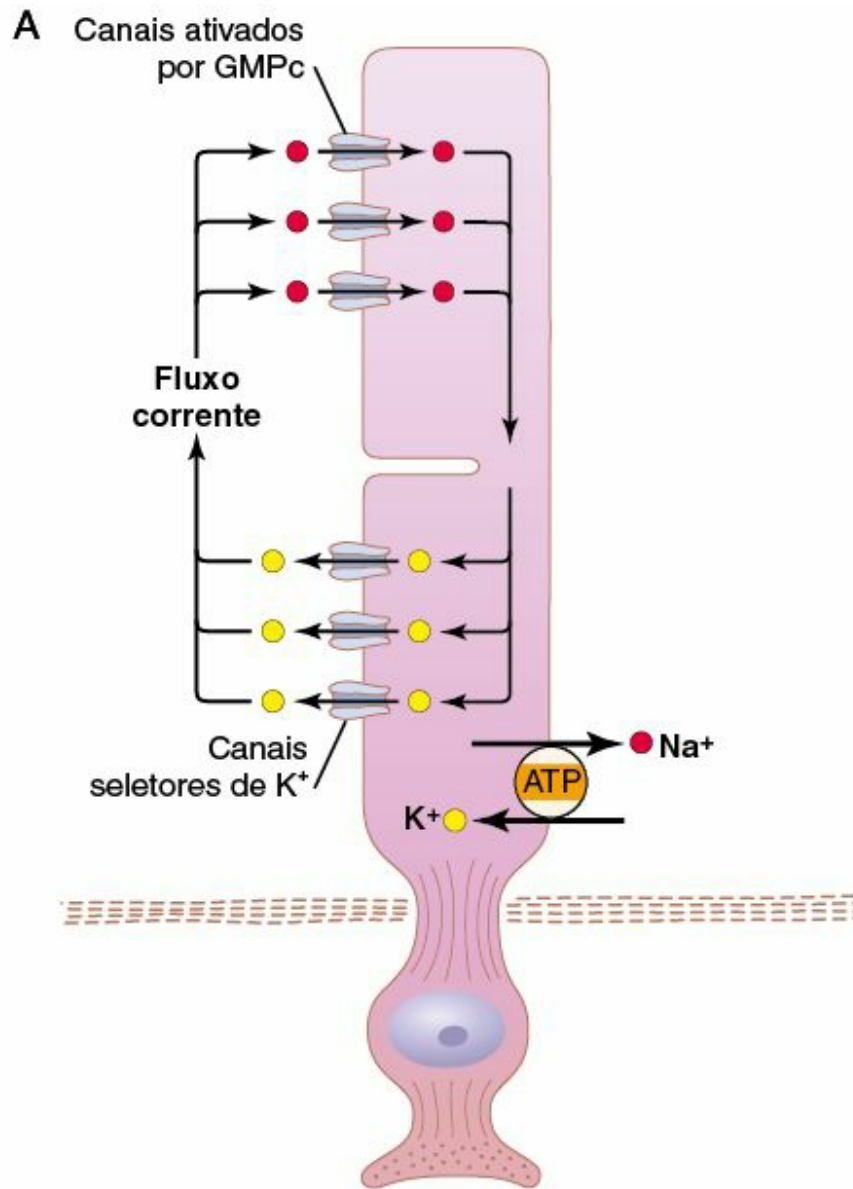


Figura 51-6. A, O sódio flui para um fotorreceptor (p. ex., bastonete) através de canal ativado por GMPc. O potássio flui para fora da célula, por canal de potássio sem comportas. A bomba de sódio-potássio mantém níveis de sódio e potássio constantes dentro da célula. **B,** No escuro, os níveis de GMPc são altos e os canais de sódio se abrem. No claro, os níveis de GMPc são reduzidos e os canais de sódio se fecham, causando a hiperpolarização da célula.

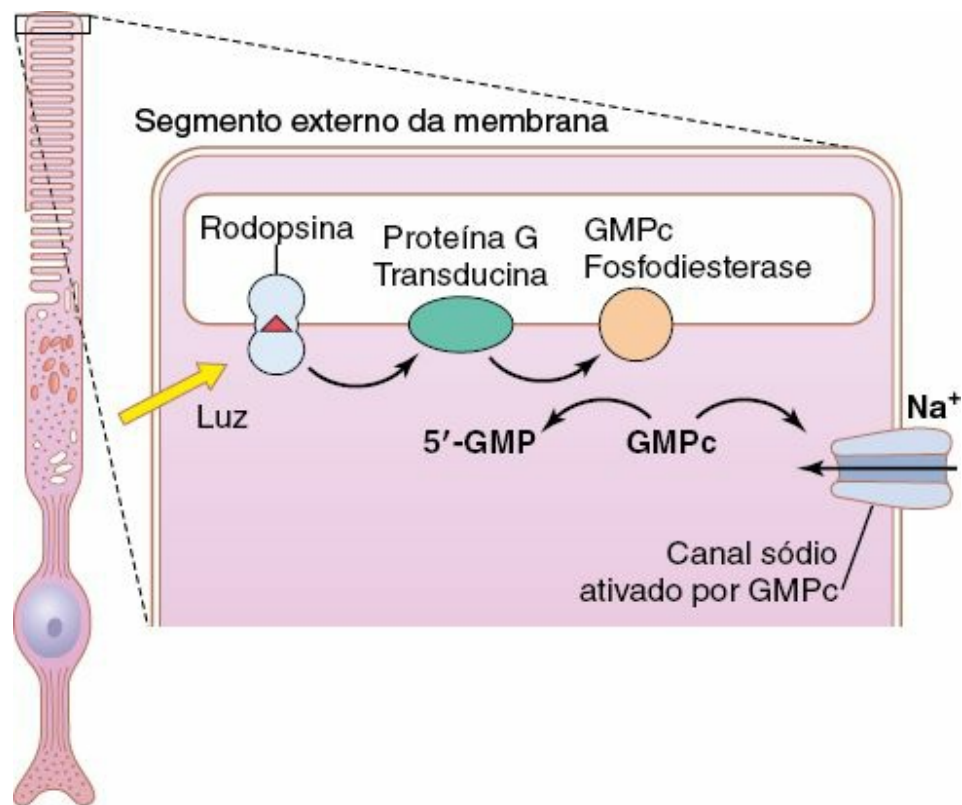


Figura 51-7. Fototransdução no segmento externo da membrana do fotorreceptor (bastonete ou cone). Quando a luz incide sobre o fotorreceptor (p. ex., célula bastonete), a porção retinal da rodopsina que absorve a luz é ativada. Essa ativação estimula a transducina, proteína G, que ativa a fosfodiesterase do GMPc. Essa enzima catalisa a degradação de GMPc em 5'-GMP. A redução do GMPc, então, leva ao fechamento dos canais de sódio que, por sua vez, causam hiperpolarização do fotorreceptor.

Duração do Potencial Receptor e Relação Logarítmica do Potencial Receptor com a

Intensidade de Luz. Quando o pulso de luz de curta duração atinge a retina, a hiperpolarização transitória (*potencial de receptor*) que ocorre nos bastonetes alcança pico em cerca de 0,3 segundo e dura mais de 1 segundo. Nos cones, a alteração ocorre quatro vezes mais rápida que nos bastonetes. Uma imagem visual que invada os bastonetes da retina por apenas um milionésimo de segundo pode, algumas vezes, causar a sensação de ver a imagem por tempo maior que 1 segundo.

Outra característica do potencial receptor é a de ele ser aproximadamente proporcional ao logaritmo da intensidade da luz. Essa característica é extremamente importante, pois permite que os olhos discriminem intensidades de luz dentro da variação milhares de vezes maior da que seria possível de outra forma.

Mecanismo pelo qual a Decomposição da Rodopsina Diminui a Condutância ao Sódio na Membrana — A “Cascata” de Excitação.

Em condições ideais, um só fóton de luz, a menor unidade quântica possível de energia luminosa, pode causar potencial receptor mensurável em um bastonete, equivalente a cerca de 1 milivolt. Somente 30 fótons de luz causarão metade da saturação do bastonete. Como quantidades tão pequenas de luz podem causar excitação tão grande? A resposta é que os fotorreceptores têm cascata química extremamente sensível que amplifica os efeitos

estimulatórios por cerca de um milhão de vezes, da seguinte forma:

1. O *fóton* ativa um *elétron* na porção de 11-*cis* retinal da rodopsina; essa ativação leva à formação de *metarrodopsina II*, que é a forma ativa da rodopsina, já discutida e mostrada na [Figura 51-5](#).
2. A *rodopsina ativada* funciona como enzima, para ativar muitas moléculas de *transducina*, proteína presente em forma inativa nas membranas dos discos e na membrana celular do bastonete.
3. A *transducina ativada* ativa muito mais moléculas de *fosfodiesterase*.
4. A *fosfodiesterase ativada* é outra enzima; ela hidrolisa imediatamente muitas moléculas de GMPc, as destruindo. Antes de ser destruído, o GMPc estava ligado à proteína do canal de sódio da membrana externa do bastonete de modo a mantê-lo “imobilizado” no estado aberto. Entretanto, na luz, a hidrolização do GMPc pela fosfodiesterase, remove a imobilização e permite que os canais de sódio se fechem. Várias centenas de canais se fecham para cada molécula originária ativada de rodopsina. Como o fluxo de sódio através de cada um desses canais foi extremamente rápido, o fluxo de mais de um milhão de íons sódio é bloqueado pelo fechamento dos canais antes que o canal se abra novamente. Essa diminuição de fluxo dos íons sódio é o que gera o potencial receptor do bastonete, como já discutido.
5. Em cerca de 1 segundo, outra enzima, a *rodopsinocinase* que está sempre presente no bastonete, inativa a rodopsina ativada (a metarrodopsina II), e a cascata inteira reverte ao estado normal com canais de sódio abertos.

Dessa forma, os bastonetes desenvolveram cascata química importante que amplifica o efeito de um só fóton de luz, causando o movimento de milhões de íons sódio. Esse mecanismo explica a extrema sensibilidade dos bastonetes, sob condições de baixa luminosidade.

Os cones são cerca de 30 a 300 vezes menos sensíveis que os bastonetes, mas mesmo este grau de sensibilidade permite a visão colorida em qualquer intensidade de luz, acima da penumbra extrema.

Fotoquímica da Visão em Cores pelos Cones

Destacamos anteriormente que as substâncias fotoquímicas nos cones têm quase exatamente a mesma composição química que a da rodopsina nos bastonetes. A única diferença é que as porções proteicas, ou opsinas — chamadas *fotopsinas* nos cones — são ligeiramente diferentes da escotopsina dos bastonetes. A parte *retinal* de todos os pigmentos visuais é exatamente a mesma nos cones e nos bastonetes. Os pigmentos sensíveis à cor dos cones, portanto, são combinações dos retinais com fotopsinas.

Na discussão sobre visão em cores, adiante neste Capítulo, ficará evidente que somente um dos três tipos de pigmentos coloridos está presente em cada um dos diferentes cones, tornando assim os cones seletivamente sensíveis a diferentes cores: azul, verde ou vermelho. Esses pigmentos coloridos são

chamados, respectivamente, *pigmento sensível ao azul*, *pigmento sensível ao verde* e *pigmento sensível ao vermelho*. As características de absorção dos pigmentos nos três tipos de cones mostram absorvências do pico do comprimento de ondas luminosas de 445, 535 e 570 nanômetros, respectivamente. Esses são também os comprimentos de onda para a sensibilidade máxima à luz para cada tipo de cone, o que começa a explicar como a retina diferencia as cores. As curvas aproximadas de absorção, para esses três pigmentos, são mostradas na **Figura 51-8**. Também é mostrada a curva de absorção para a rodopsina dos bastonetes, com pico em 505 nanômetros.

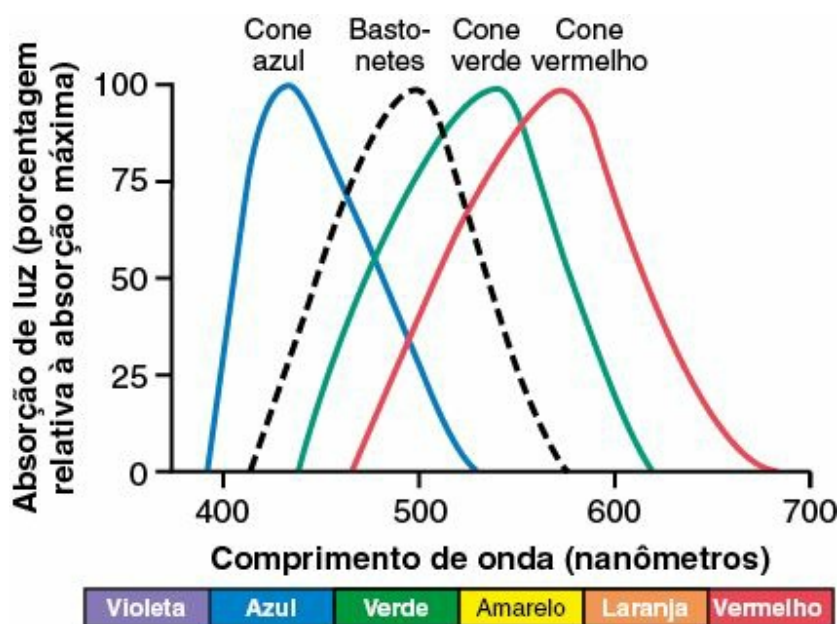


Figura 51-8. Absorção da luz pelo pigmento dos bastonetes e pelos pigmentos dos três cones receptivos a cores da retina humana. (Dados de Marks WB, Dobelle WH, MacNichol EF Jr: *Visual pigments of single primate cones*. *Science* 143:1181, 1964, e Brown PK, Wald G: *Visual pigments in single rods and cones of the human retina: direct measurements reveal mechanisms of human night and color vision*. *Science* 144:45, 1964.)

REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DA SENSIBILIDADE DA RETINA — ADAPTAÇÃO À LUZ E AO ESCURO

Se a pessoa está sob luz intensa por muitas horas, grande parte das substâncias fotoquímicas nos bastonetes e cones terá sido reduzida a retinal e opsinas. Além disso, grande parte do retinal dos bastonetes e dos cones terá sido convertida em vitamina A. Devido a esses dois efeitos, as concentrações das substâncias químicas fotossensíveis que permanecem nos bastonetes e nos cones são reduzidas consideravelmente, e a sensibilidade do olho à luz se reduz de modo correspondente. Esse é o fenômeno chamado *adaptação à luz*.

Inversamente, se a pessoa permanecer no escuro por longo período, o retinal e as opsinas nos bastonetes e nos cones serão convertidos de volta a pigmentos sensíveis à luz. Além disso, a vitamina A é convertida de volta em retinal para aumentar os pigmentos sensíveis à luz, sendo o limite final determinado pela quantidade de opsinas nos bastonetes e nos cones, para se combinarem

com o retinal. Esse é o fenômeno chamado *adaptação ao escuro*.

A **Figura 51-9** mostra a evolução da adaptação ao escuro, quando a pessoa é exposta à escuridão total depois de ter sido exposta à luz forte por várias horas. Observe que a sensibilidade da retina é muito baixa, na primeira entrada na escuridão, mas em 1 minuto a sensibilidade já aumentou por 10 vezes — isto é, a retina pode responder à luz com um décimo da intensidade previamente necessária. Ao final de 20 minutos, a sensibilidade aumenta para cerca de 6.000 vezes e, ao final de 40 minutos, aumentou por cerca de 25.000 vezes.

A curva resultante da **Figura 51-9** é chamada *curva de adaptação ao escuro*. Observe a inflexão na curva. A primeira parte da curva é causada por adaptação dos cones, porque todos os eventos químicos da visão, inclusive a adaptação, ocorrem cerca de quatro vezes mais rapidamente nos cones do que nos bastonetes. No entanto, os cones não chegam nem perto do mesmo grau de alteração de sensibilidade na escuridão que os bastonetes. Portanto, a despeito da adaptação rápida, os cones param de se adaptar após apenas alguns minutos, enquanto os bastonetes com adaptação mais lenta continuam a se adaptar por muitos minutos e até horas, aumentando imensamente sua sensibilidade. Além disso, a sensibilidade ainda maior dos bastonetes é causada por convergência do sinal neuronal de 100 ou mais bastonetes sobre célula ganglionar única na retina; esses bastonetes se somam até aumentar sua sensibilidade, conforme será discutido adiante neste Capítulo.

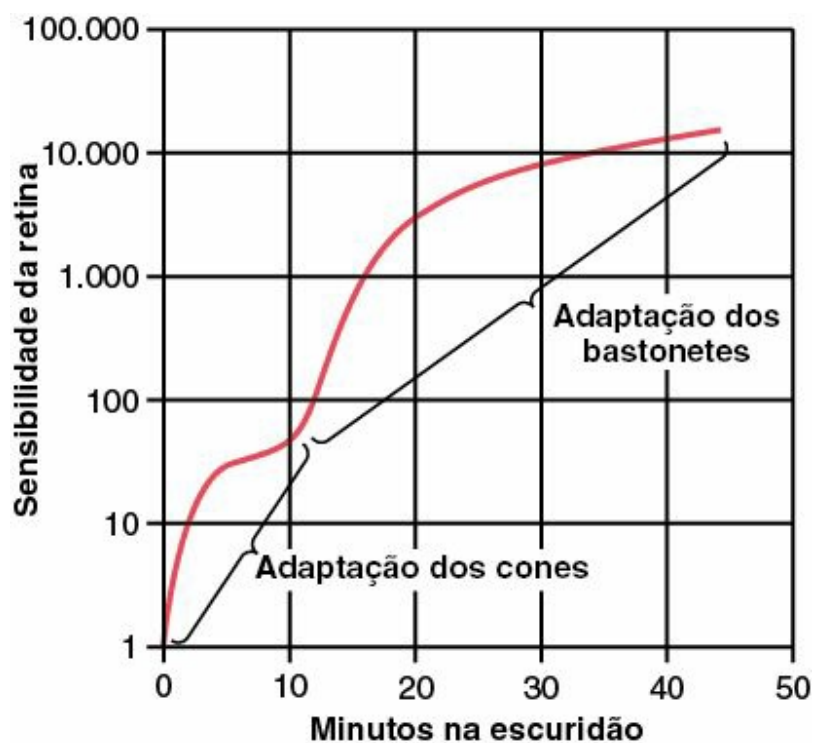


Figura 51-9. Adaptação ao escuro, demonstrando a relação da adaptação dos cones à adaptação dos bastonetes.

Outros Mecanismos de Adaptação à Luz e ao Escuro. Além da adaptação causada por alterações das concentrações de rodopsina ou de substâncias fotoquímicas para cores, o olho tem dois outros mecanismos para adaptação à luz e ao escuro. O primeiro deles é a *alteração do diâmetro pupilar*, que é discutida no **Capítulo 50**. Essa alteração pode causar adaptação de aproximadamente 30 vezes em fração de segundo devido às

alterações da quantidade de luz que passa pela abertura pupilar.

O outro mecanismo é a *adaptação neural*, que envolve os neurônios nas etapas sucessivas da cadeia visual na própria retina e no cérebro. Isso significa que, quando a intensidade de luz aumenta pela primeira vez, os sinais transmitidos pelas células bipolares, células horizontais, células amácrinas e células ganglionares são todos intensos. No entanto, a maioria desses sinais diminui rapidamente em diferentes estágios de transmissão no circuito neural. Embora o grau de adaptação seja de apenas algumas vezes a mais, e não as muitas milhares de vezes que ocorrem durante a adaptação do sistema fotoquímico ocorre adaptação neural em fração de segundo, diferentemente dos muitos minutos a horas necessários para a adaptação completa pelas substâncias fotoquímicas.

Valor da Adaptação à Luz e ao Escuro na Visão. Entre os limites de adaptação máxima ao escuro e adaptação máxima à luz, o olho pode variar sua sensibilidade à luz por até de 500.000 a 1 milhão de vezes, ajustando a sensibilidade automaticamente às alterações da iluminação.

Como o registro de imagens pela retina exige detecção de manchas escuras e claras na imagem, é essencial que a sensibilidade da retina sempre seja ajustada, de modo que os receptores respondam às áreas mais claras, mas não às mais escuras. Exemplo de mau ajustamento da adaptação da retina ocorre quando a pessoa sai do cinema e entra em ambiente com luz solar. Então, até as manchas escuras das imagens parecem excessivamente claras e, como consequência disso, toda a imagem visual fica muito esmaecida, com pequeno contraste entre suas diferentes partes. Essa visão insatisfatória prolonga-se até que a retina tenha se adaptado o suficiente para que as áreas mais escuras da imagem já não estimulem excessivamente os receptores.

De modo inverso, quando a pessoa entra pela primeira vez em ambiente escuro, a sensibilidade da retina é, em geral, tão discreta que até as manchas claras da imagem não conseguem excitar a retina. Após a adaptação ao escuro, as manchas claras começam a ser registradas. Como exemplo dos extremos de adaptação à luz e ao escuro, a intensidade da luz solar é cerca de 10 bilhões de vezes à da luz das estrelas, e o olho pode funcionar, tanto na luz do sol forte, após a adaptação à luz, quanto pode responder à luz das estrelas, após a adaptação ao escuro.

VISÃO EM CORES

Nas seções precedentes, aprendemos que diferentes cones são sensíveis às diversas cores da luz. Essa seção é a discussão dos mecanismos pelos quais a retina detecta as variadas graduações de cores no espectro visual.

MECANISMO TRICROMÁTICO DE DETECÇÃO DE CORES

Todas as teorias da visão em cores se baseiam na observação bem conhecida de que o olho humano consegue detectar quase todas as graduações de cores, quando apenas luzes monocromáticas vermelhas, verdes e azuis são apropriadamente misturadas em diferentes combinações.

Sensibilidades Espectrais dos Três Tipos de Cones. Com base nos testes de visão de cores, as sensibilidades espectrais dos três tipos de cones, no ser humano, demonstraram ser essencialmente as mesmas que as curvas de absorção da luz para os três tipos de pigmentos encontrados nos cones. Essas curvas são mostradas na [Figura 51-8](#) e, de modo pouco diferente, na [Figura 51-10](#). Elas podem explicar a maioria dos fenômenos da visão em cores.

Interpretação da Cor no Sistema Nervoso. Na [Figura 51-10](#), pode-se ver que a luz monocromática laranja com comprimento de onda de 580 nanômetros estimula os cones vermelhos até o valor de cerca de 99 (99% da estimulação máxima em comprimento de onda ótimo); estimula os cones verdes até o valor de cerca de 42, mas os cones azuis não são absolutamente estimulados. Desse modo, as proporções de estimulação dos três tipos de cones, nesse caso, são 99:42:0. O sistema nervoso interpreta esse conjunto de proporções como a sensação de laranja. Inversamente, a luz monocromática azul com comprimento de onda de 450 nanômetros estimula os cones vermelhos até o valor de estímulo de 0, os cones verdes até o valor de estímulo de 0, e os cones azuis até o valor de 97. Esse conjunto de proporções — 0:0:97 — é interpretado pelo sistema nervoso como azul. Da mesma forma, as proporções 83:83:0 são interpretadas como amarelo, e 31:67:36 como verde.

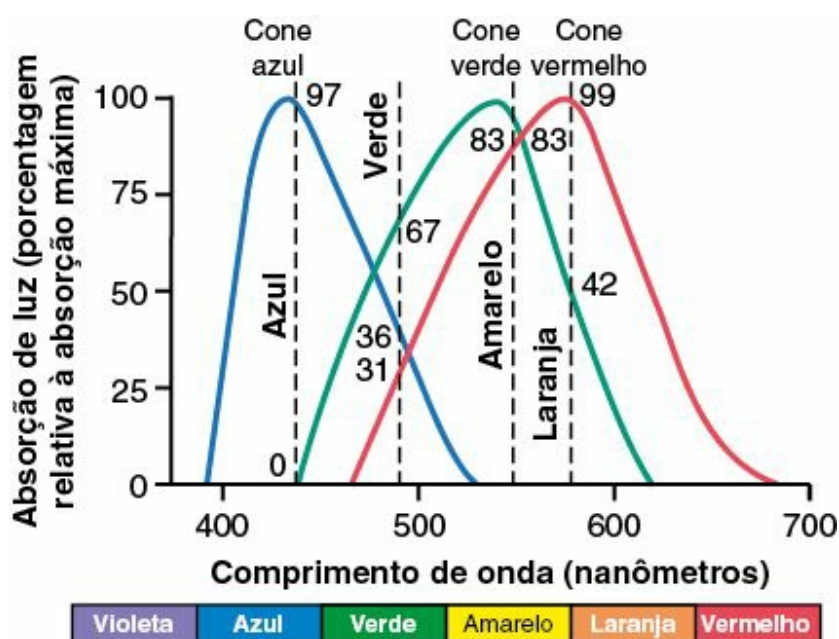


Figura 51-10. Demonstração do grau de estimulação dos diferentes cones sensíveis a cores por luzes monocromáticas de quatro cores: azul, verde, amarela e laranja.

Percepção da Luz Branca. A estimulação aproximadamente igual de cones vermelhos, verdes e azuis dá a sensação de ver branco. Ainda assim, não existe comprimento de onda único correspondente ao branco; em lugar disso, o branco é a combinação de todos os comprimentos de onda do espectro. Além disso, a percepção de branco pode ser obtida por estimulação da retina por

combinação apropriada de apenas três cores escolhidas que estimulem, quase de maneira igual, os tipos respectivos de cones.

Cegueira para Cores

Cegueira para Cores para Vermelho-Verde. Quando um único grupo de cones receptivos à cor está faltando no olho, a pessoa é incapaz de distinguir algumas cores de outras. Por exemplo, pode-se ver, na [Figura 51-10](#), que as cores verde, amarelo, laranja e vermelho, que são as cores entre os comprimentos de onda de 525 e 675 nanômetros, são normalmente distinguidas entre si pelos cones vermelhos e verdes. Se qualquer um desses dois cones estiver faltando, a pessoa não poderá usar esse mecanismo para distinguir essas quatro cores; a pessoa é especialmente incapaz de distinguir o vermelho do verde e, portanto, diz-se que tem *cegueira para cores para vermelho-verde*.

A condição que leva a pessoa a ter perda de cones vermelhos é chamada *protanopia*; o espectro visual global dessa pessoa está encurtado de modo notável na extremidade dos comprimentos de onda longos como resultado da falta dos cones vermelhos. A condição que leva a pessoa a não possuir cones verdes é chamada *deuteranopia*; essa pessoa tem uma largura espectrovisual perfeitamente normal porque os cones vermelhos estão disponíveis para detectar comprimentos de onda longos da cor vermelha.

Cegueira para vermelho-verde é um distúrbio genético que ocorre quase exclusivamente no sexo masculino. Isso significa que os genes do cromossomo X feminino codificam os respectivos cones. Ainda assim, a cegueira para cores quase nunca acontece no sexo feminino, porque pelo menos um dos dois cromossomos X quase sempre tem o gene normal para cada tipo de cone. Como o gênero masculino só tem um cromossomo X, o gene que falte pode levar à cegueira para cores.

Como o cromossomo X, no sexo masculino, sempre é herdado da mãe, nunca do pai, a cegueira para cores é passada de mãe para filho, e se diz que a mãe é *portadora de cegueira para cores*; cerca de 8% de todas as mulheres são portadoras de cegueira para cores.

Fraqueza para o Azul. Só raramente faltam os cones azuis, embora algumas vezes eles sejam sub-representados, o que é um distúrbio geneticamente herdado que dá origem ao fenômeno chamado *fraqueza para o azul*.

Quadros para Teste de Cores. Método rápido para determinar cegueira para cores se baseia no uso de quadros de manchas, como as mostradas na [Figura 51-11](#). Esses quadros são dispostos com confusão de manchas de várias cores diferentes. No quadro superior, a pessoa com visão normal para cores lê “74”, enquanto a pessoa cega para cores vermelho-verde lê “21”. No quadro inferior, a pessoa com visão normal para cores lê “42”, enquanto a pessoa cega para o vermelho lê “2”, e a pessoa cega para o verde lê “4”.

Se esses quadros forem estudados enquanto ao mesmo tempo são observadas as curvas de sensibilidade espectral dos diferentes cones, retratados na [Figura 51-10](#), será possível compreender facilmente como as pessoas cegas para cores podem colocar ênfase excessiva em manchas de certas cores.

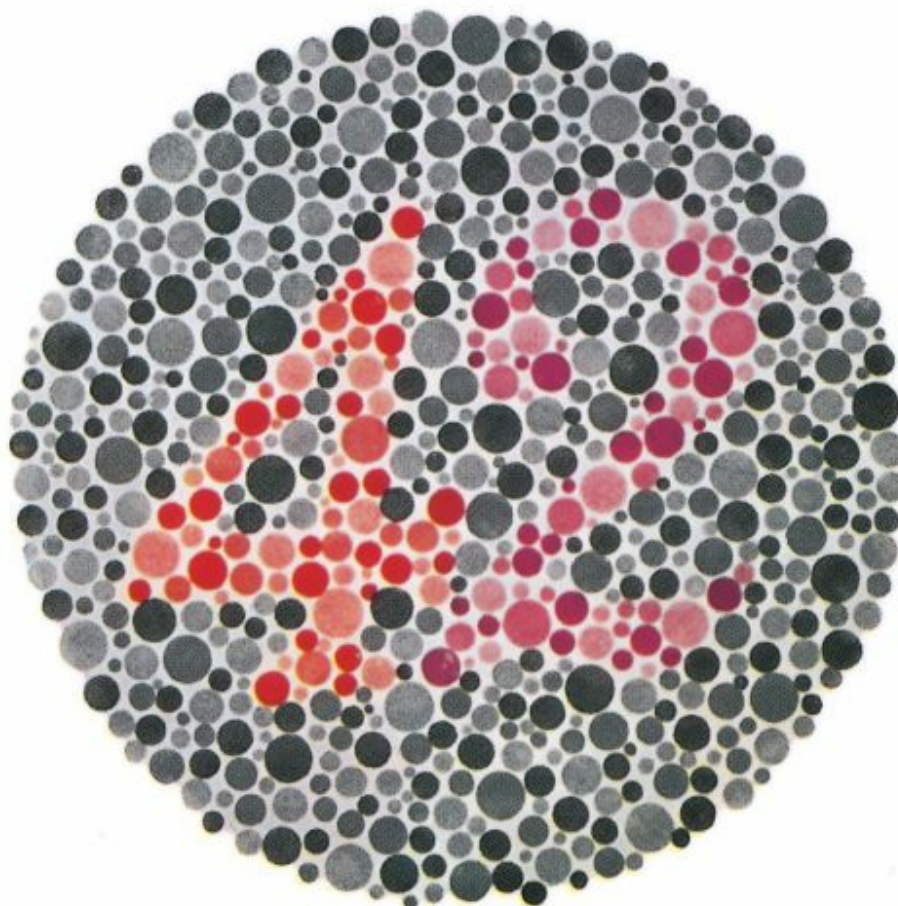
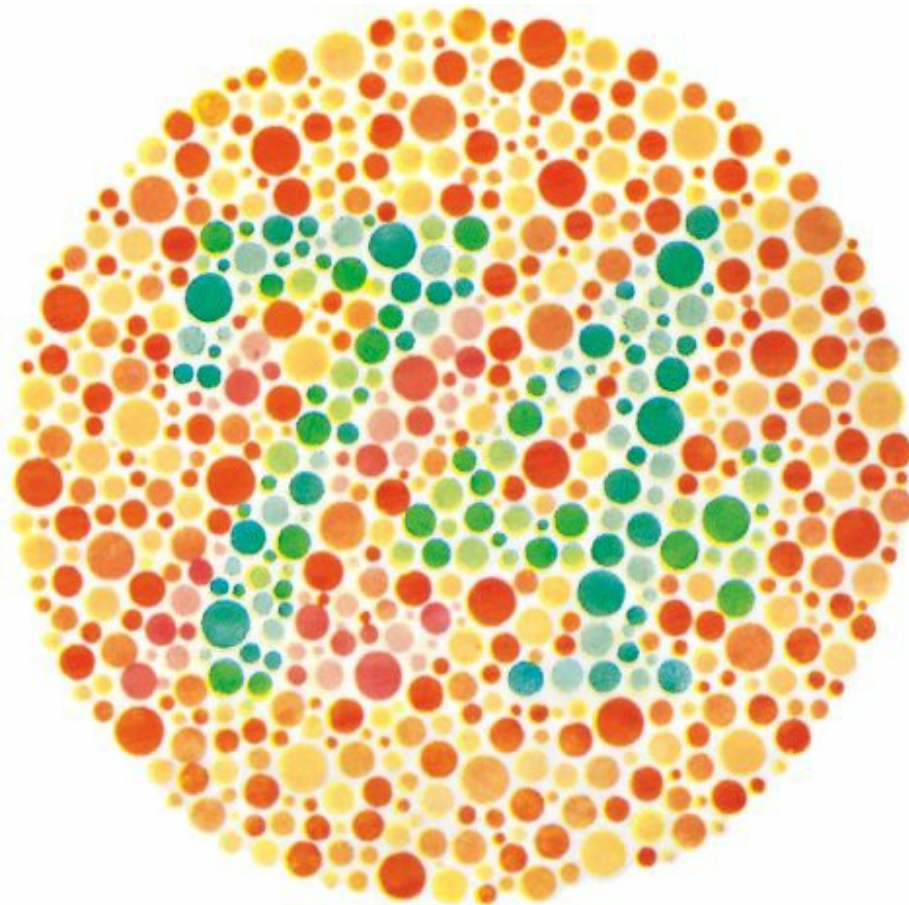


Figura 51-11. Dois quadros de Ishihara. **Superior:** Neste quadro, uma pessoa com visão normal lê “74”, mas a pessoa

cega para cores vermelho-verde lê “21”. **Inferior:** Neste quadro, a pessoa cega para vermelho (protanopia) lê “2”, mas a pessoa cega para verde (deteranopia) lê “4”. Uma pessoa com visão normal lê “42”. (*De Ishihara’s Tests for Colour Blindness. Tokyo: Kanehara & Co. Observe que os testes para cegueira de cores não podem ser conduzidos com esse material. Para testes precisos, devem ser usadas as placas originais.*)

FUNÇÃO NEURAL DA RETINA

A **Figura 51-12** apresenta o básico das conexões neurais da retina, mostrando, à esquerda, o circuito na retina periférica e, à direita, o circuito na retina da fôvea. Os diferentes tipos celulares neuronais são os seguintes:

1. Os fotorreceptores — os *bastonetes* e os *cones* — que transmitem sinais para a camada plexiforme externa, onde fazem sinapse com células bipolares e células horizontais.
2. As *células horizontais* que transmitem sinais horizontalmente na camada plexiforme externa de bastonetes e cones para células bipolares.
3. As *células bipolares* que transmitem sinais verticalmente dos bastonetes, cones e células horizontais para a camada plexiforme interna, onde fazem sinapse com as células ganglionares e células amácrinas.
4. As *células amácrinas* que transmitem sinais em duas direções, diretamente de células bipolares para as células ganglionares ou horizontalmente, dentro da camada plexiforme interna, dos axônios das células bipolares para os dendritos das células ganglionares ou para outras células amácrinas.
5. As *células ganglionares* que transmitem sinais eferentes da retina pelo nervo óptico para o cérebro.

Um sexto tipo de célula neuronal na retina, que não é muito proeminente e está ausente na figura, é a célula *interplexiforme*. Essa célula transmite sinais na direção retrógrada, da camada plexiforme interna para a camada plexiforme externa. Esses sinais são inibitórios e acredita-se que controlem a propagação lateral de sinais visuais pelas células horizontais na camada plexiforme externa. Seu papel pode ser o de ajudar a controlar o grau de contraste na imagem visual.

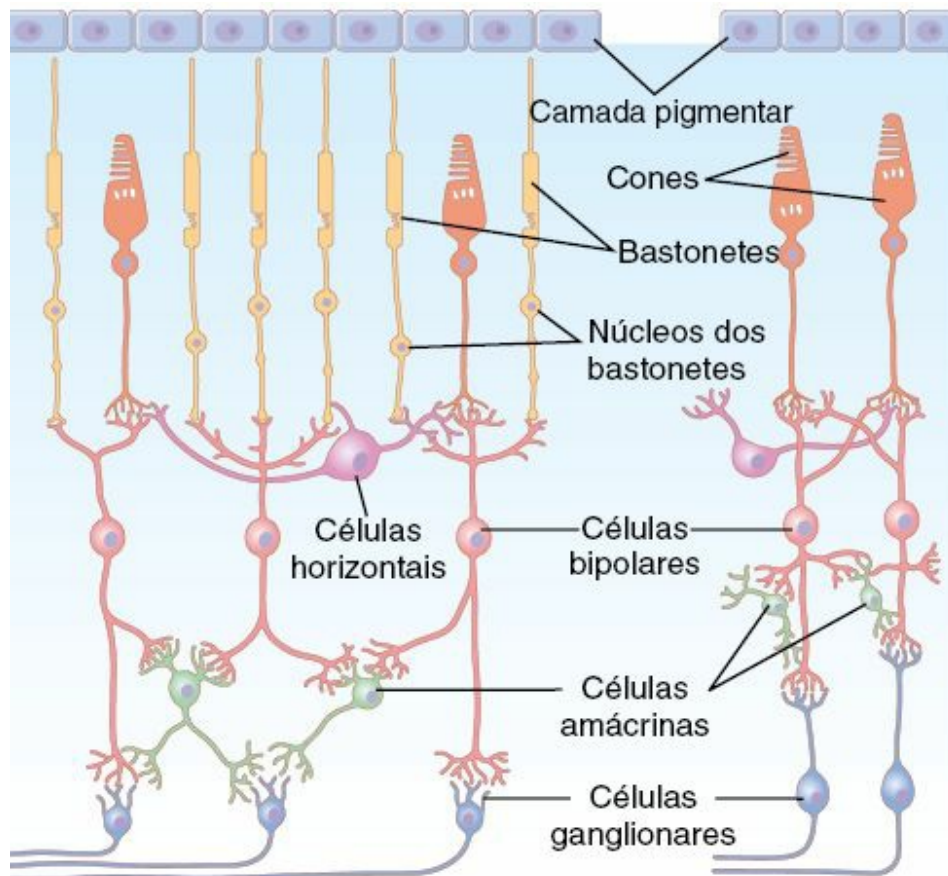


Figura 51-12. Organização neural da retina com a área periférica à esquerda e a área da fóvea à direita.

A Via Visual dos Cones às Células Ganglionares Funciona Diferentemente da Via dos Bastonetes. Como é verdade, para muitos dos nossos outros sistemas sensoriais, a retina tem um tipo antigo de visão, com base na visão dos bastonetes, e tipo mais recente de visão, com base na visão dos cones. Os neurônios e fibras neurais que conduzem os sinais visuais, para a visão dos cones, são consideravelmente maiores do que os que conduzem os sinais visuais para a visão dos bastonetes, e os sinais são conduzidos para o cérebro 2 a 5 vezes mais rapidamente. Igualmente, os circuitos para os dois sistemas são discretamente diferentes, como se verá a seguir.

À direita, na **Figura 51-12**, está a via visual da *porção da fóvea da retina*, representando o sistema mais recente e mais rápido dos cones. Nessa ilustração, estão representados três neurônios na via direta: (1) cones; (2) células bipolares; e (3) células ganglionares. Além disso, as células horizontais transmitem sinais inibitórios lateralmente, na camada plexiforme externa, e as células amácrinas transmitem sinais lateralmente, na camada plexiforme interna.

À esquerda, na **Figura 51-12**, estão as conexões neurais para a retina periférica, onde estão presentes bastonetes e cones. São mostradas três células bipolares; a do meio, entre elas, se liga somente a bastonetes, representando o tipo de sistema visual presente em muitos animais inferiores. A eferência da célula bipolar passa apenas para as células amácrinas, que transmitem os sinais para as células ganglionares. Desse modo, para visão pura dos bastonetes, existem quatro neurônios na via visual direta: (1) bastonetes; (2) células bipolares; (3) células amácrinas; e (4) células ganglionares.

De igual modo, as células horizontais e amácrinas permitem a conectividade lateral.

As outras duas células bipolares mostradas no circuito da retina periférica da **Figura 51-12** se conectam com bastonetes e cones; as eferências dessas células bipolares passam tanto diretamente para as células ganglionares quanto pelas células amácrinas.

Neurotransmissores Liberados pelos Neurônios Retinianos. Nem todas as substâncias químicas neurotransmissoras usadas para transmissão sináptica na retina são inteiramente conhecidas. No entanto, bastonetes e cones liberam *glutamato* em suas sinapses com as células - bipolares.

Estudos histológicos e farmacológicos têm provado a existência de muitos tipos de células amácrinas secretando pelo menos oito tipos de substâncias transmissoras, incluindo *ácido gama-aminobutírico (GABA)*, *glicina*, *dopamina*, *acetilcolina* e *indolamina*, todos funcionam normalmente como transmissores inibitórios. Os neurotransmissores das células bipolares, horizontais e interplexiformes não são totalmente conhecidos, mas pelo menos algumas das células horizontais liberam transmissores inibitórios.

A Transmissão da Maioria dos Sinais Ocorre nos Neurônios da Retina por Condução Eletrotônica e Não por Potenciais de Ação. Os únicos neurônios da retina que sempre transmitem sinais visuais por meio de potenciais de ação são as células ganglionares, enviando seus sinais para o sistema nervoso central pelo nervo óptico. Ocasionalmente, potenciais de ação também têm sido registrados em células amácrinas, embora a importância desses potenciais de ação seja questionável. De outra forma, todos os neurônios da retina conduzem seus sinais visuais por *condução eletrotônica* que pode ser explicada da maneira seguinte.

A condução eletrotônica significa fluxo direto de corrente elétrica, e não potenciais de ação, no citoplasma neuronal e nos axônios nervosos do ponto de excitação por todo o trajeto até as sinapses de eferência. Até mesmo nos bastonetes e nos cones, a condução em seus segmentos externos, onde são gerados os sinais visuais, até os terminais sinápticos é por condução eletrotônica. Isso significa que, quando ocorre a hiperpolarização, em resposta à luz no segmento externo de um bastonete ou cone, quase o mesmo grau de hiperpolarização é conduzido por fluxo de corrente elétrica no citoplasma por todo o percurso até o terminal sináptico, não sendo necessário potencial de ação. Depois, quando o transmissor de um bastonete ou cone estimula uma célula bipolar ou uma célula horizontal, mais uma vez, o sinal é transmitido da entrada para a saída por fluxo direto de corrente elétrica, não por potenciais de ação.

A importância da condução eletrotônica é que permite *condução graduada* da força do sinal. Desse modo, para os bastonetes e cones, a magnitude da hiperpolarização está diretamente relacionada com a intensidade da iluminação; o sinal não é tudo ou nada, como seria o caso para cada potencial de

ação.

Inibição Lateral para Aumentar o Contraste Visual — Função das Células Horizontais

As células horizontais, mostradas na [Figura 51-12](#), se ligam lateralmente entre os terminais sinápticos dos bastonetes e cones, bem como se conectam aos dendritos das células bipolares. As saídas das células horizontais *são sempre inibitórias*. Portanto, essa conexão lateral permite o mesmo fenômeno de inibição lateral, importante em todos os outros sistemas sensoriais — isto é, ajudar a assegurar a transmissão de padrões visuais com contraste visual apropriado. Esse fenômeno é demonstrado na [Figura 51-13](#), que mostra mancha diminuta de luz focalizada na retina. A via visual desde a área mais central onde a luz atinge é excitada, enquanto a área ao lado é inibida. Em outras palavras, em lugar do sinal excitatório, que se propaga amplamente na retina, devido à propagação pelas árvores dendríticas e pelos axônios nas camadas plexiformes, a transmissão através das células horizontais interrompe isso pelo fenômeno da inibição lateral nas áreas circunjacentes. Esse processo é essencial para permitir alta precisão visual para transmitir bordas de contraste na imagem visual.

Algumas das células amácrinas provavelmente fornecem inibição lateral adicional também na camada plexiforme interna da retina e, portanto, aumentam o realce do contraste visual.

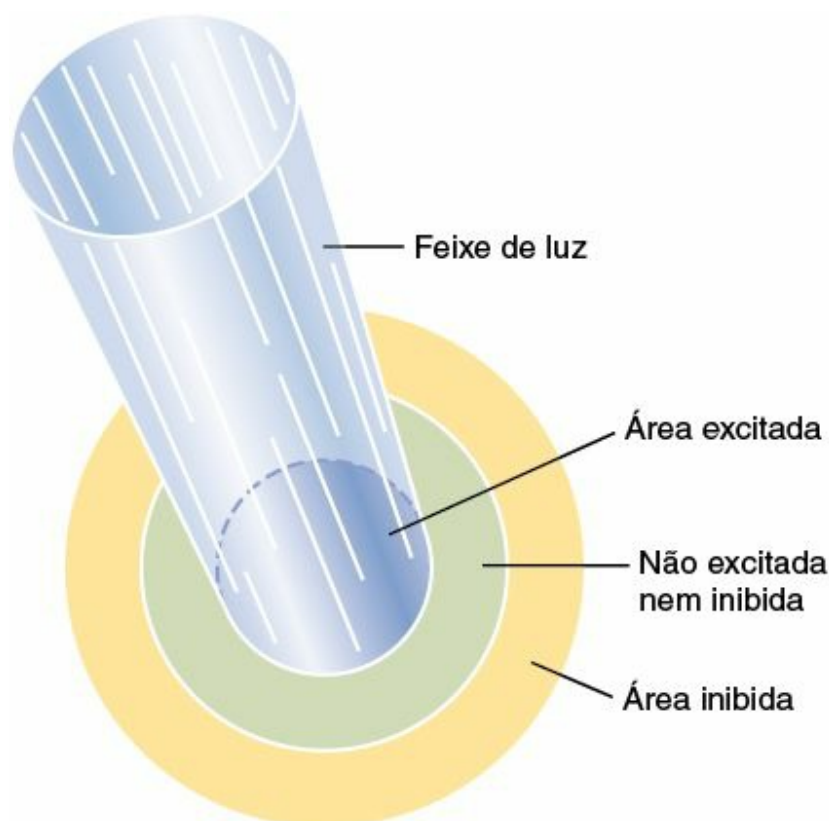


Figura 51-13. Excitação e inibição de área da retina, causadas por pequeno feixe de luz, demonstrando o princípio da inibição lateral.

Células Bipolares Despolarizantes e Hiperpolarizantes

Dois tipos de células bipolares são responsáveis por sinais opostos excitatórios e inibitórios na via visual: (1) a *célula bipolar despolarizante*; e (2) a *célula bipolar hiperpolarizante*, isto é, algumas células bipolares se despolarizam quando os bastonetes e cones são excitados, e outras se hiperpolarizam.

Existem duas explicações possíveis para essa diferença. Uma delas é que as duas células bipolares são tipos inteiramente diferentes, de modo que uma responde pela despolarização como resultado do neurotransmissor glutamato, liberado pelos bastonetes e cones, e a outra responde pela hiperpolarização. A outra possibilidade é que uma das células bipolares receba excitação direta dos bastonetes e cones, enquanto a outra recebe seu sinal indiretamente por meio de célula horizontal. Como a célula horizontal é célula inibitória, isso reverteria a polaridade da resposta elétrica.

Independentemente do mecanismo, para os dois tipos de respostas bipolares, a importância desse fenômeno é que permite que metade das células bipolares transmita sinais positivos e a outra metade transmita sinais negativos. Mais adiante, veremos que sinais positivos e negativos podem ser usados na transmissão de informações visuais para o cérebro.

Outro aspecto importante dessa relação recíproca entre células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes é que isso permite um segundo mecanismo para a inibição lateral, além do mecanismo de células horizontais. Como as células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes se encontram justapostas umas às outras, isso proporciona um mecanismo para separar bordas de contraste na imagem visual, mesmo quando a borda se situa exatamente entre dois fotorreceptores adjacentes. Por sua vez, o mecanismo das células horizontais para inibição lateral opera sobre distância muito grande.

Células Amácrinas e suas Funções

Foram identificados cerca de 30 tipos de células amácrinas por meios morfológicos ou histoquímicos. As funções de cerca de meia dúzia de tipos de células amácrinas foram caracterizadas, e todas elas são diferentes.

- Um tipo de célula amácrina faz parte da via direta para visão dos bastonetes — isto é, de bastonete para células bipolares para células amácrinas para células ganglionares.
- Outro tipo de célula amácrina responde fortemente no início de sinal visual contínuo, mas a resposta desaparece rapidamente.
- Outras células amácrinas respondem fortemente no desligamento de sinais visuais, mas outra vez a resposta desaparece rapidamente.
- Ainda outras células amácrinas respondem quando uma luz é acesa ou apagada, sinalizando simplesmente mudança de iluminação, independentemente da direção.

- Ainda outro tipo de célula amácrina responde ao movimento de mancha através da retina, em direção específica; portanto, diz-se que essas células amácrinas são *sensíveis à direção*.

Em certo sentido, então, muitas ou a maioria das células amácrinas são interneurônios que ajudam a analisar os sinais visuais antes que eles deixem a retina.

CÉLULAS GANGLIONARES E FIBRAS DO NERVO ÓPTICO

Cada retina contém cerca de 100 milhões de bastonetes e 3 milhões de cones; ainda assim, o número de células ganglionares é de apenas aproximadamente 1,6 milhão. Desse modo, a média de 60 bastonetes e dois cones convergem sobre cada célula ganglionar e fibra do nervo óptico, que conecta a célula ganglionar ao cérebro.

No entanto, existem grandes diferenças entre a retina periférica e a retina central. À medida que se aproxima da fóvea, menos bastonetes e cones convergem em cada fibra óptica, e os bastonetes e cones também ficam mais delgados. Esses efeitos aumentam progressivamente a acuidade visual na retina central. No centro, na *fóvea central*, só existem cones mais delgados — cerca de 35.000 deles — e não existem bastonetes. Igualmente, o número de fibras do nervo óptico, que saem dessa parte da retina, é quase exatamente igual ao número de cones, como mostrado à direita na [Figura 51-12](#). Esse fenômeno explica o alto grau de acuidade visual na retina central, em comparação com acuidade muito menor periféricamente.

Outra diferença, entre as partes periférica e central da retina é a sensibilidade muito maior da retina periférica à luz fraca, o que resulta, em parte, do fato de que os bastonetes são 30 a 300 vezes mais sensíveis à luz do que os cones. Entretanto, essa maior sensibilidade é ampliada pelo fato de até 200 bastonetes convergirem sobre fibra única do nervo óptico, nas partes mais periféricas da retina, de modo que os sinais dos bastonetes se somam para dar estimulação ainda mais intensa das células ganglionares periféricas e suas fibras do nervo óptico.

Células Ganglionares da Retina e Seus Respectivos Campos

Células W, X e Y. Os primeiros estudos realizados em gatos descreveram três tipos distintos de células ganglionares da retina, designados por células W, X e Y, tendo por base as diferenças nas estruturas e na função.

As células W transmitem sinais, por suas fibras do nervo óptico, com baixa velocidade e recebem a maior parte de sua excitação dos bastonetes, transmitida por meio de pequenas células bipolares e células amácrinas. Têm amplos campos, na retina periférica, são sensíveis à detecção do movimento direcional no campo de visão e, provavelmente apresentam importância para a visão dos bastonetes em condições de escuridão.

As células X têm pequenos campos porque seus dendritos não se dispersam muito na retina e, assim, seus sinais representam localizações distintas na retina e transmitem os detalhes finos das imagens visuais. Igualmente, como toda célula X recebe aferência de, pelo menos, um cone, a transmissão das células X provavelmente é responsável pela visão colorida.

As células Y são as maiores de todas, e transmitem sinais, ao cérebro, a 50 m/s ou mais rápido. Uma vez que têm amplos campos dendríticos, os sinais são captados, por essas células, de áreas disseminadas na retina. As células Y respondem as alterações rápidas nas imagens visuais e notificam o sistema nervoso central, de modo quase instantâneo, quando ocorre novo evento visual em qualquer parte do campo visual, mas não especificam com grande precisão a localização do evento, a não ser dando indícios que fazem os olhos se moverem na direção à estimulação visual.

Células P e M. Nos primatas é utilizada uma classificação diferente de células ganglionares da retina, e foram descritos até 20 tipos destas células, cada uma das quais respondendo a uma característica diferente da cena visual. Algumas células respondem melhor a direções específicas do movimento ou orientações, enquanto outras o fazem a detalhes finos, aumento ou diminuição da luz ou determinadas cores. As duas classes gerais de células ganglionares da retina que têm sido estudadas mais extensivamente nos primatas, incluindo nos seres humanos, são designadas como células *magnocelulares* (M) e *parvocelulares* (P).

As células P (também conhecidas como células *beta* ou, na retina central, como células ganglionares *anãs*) projetam-se até a camada de células parvocelulares (pequenas) do *núcleo geniculado lateral* do tálamo. As células M (conhecidas também como células *alfa* ou *guarda-sol*) projetam-se na camada magnocelular (células grandes) do núcleo geniculado lateral, que por sua vez, transfere a informação desde o trato óptico ao córtex visual, como discutido no [Capítulo 52](#). As principais diferenças entre as células P e M são as seguintes:

1. Os campos receptores de células P são muito menores do que os das células M.
2. Os axônios das células P conduzem impulsos muito mais lentamente que as células M.
3. As respostas das células P aos estímulos, especialmente aos estímulos de cores, podem ser mantidas, enquanto as respostas das células M são muito mais transitórias.
4. As células P são, em geral, sensíveis à cor de um estímulo, enquanto as células M não são sensíveis a estímulos coloridos.
5. As células M são muito mais sensíveis que as P aos estímulos a preto e branco de baixo contraste.

As principais funções das células M e P são evidentes a partir das suas diferenças: as células P são muito sensíveis aos sinais visuais que se relacionam aos detalhes finos e às diferenças de cores, mas relativamente insensíveis a sinais de baixo contraste, enquanto as células M são muito sensíveis aos estímulos de baixo contraste e a sinais visuais em rápido movimento.

Foi descrito um terceiro tipo de célula ganglionar fotossensível da retina que contém o seu próprio fotopigmento, a *melanopsina*. Sabemos muito menos deste tipo de célula, embora essas células pareçam enviar sinais principalmente a zonas não visuais do cérebro, em particular ao núcleo supraquiasmático do hipotálamo, o grande marca-passo circadiano. Presumivelmente, esses sinais ajudam a controlar os ritmos circadianos que sincronizam as alterações fisiológicas com a noite e dia.

EXCITAÇÃO DAS CÉLULAS GANGLIONARES

Potenciais de Ação Espontâneos e Contínuos nas Células Ganglionares. São os axônios das células ganglionares que formam as longas fibras do nervo óptico que se dirigem para o cérebro. Devido à distância envolvida, o método eletrotônico de condição, empregado nos bastonetes, cones e células bipolares, na retina já não é apropriado; portanto, as células ganglionares transmitem seus sinais por meio de potenciais de ação repetitivos. Além disso, mesmo quando não estimuladas, elas ainda transmitem impulsos contínuos, com frequências que variam entre 5 e 40 por segundo. Os sinais resultantes da estimulação visual, por sua vez, são sobrepostos a essas descargas de fundo das células ganglionares.

Transmissão de Mudanças na Intensidade Luminosa — A Resposta Liga-Desliga. Como foi notado anteriormente, muitas células ganglionares são excitadas especificamente por *alterações* da intensidade luminosa, o que é demonstrado pelos registros de impulsos nervosos na **Figura 51-14**. O painel superior mostra impulsos rápidos por fração de segundo, quando a luz é primeiramente ligada, mas esses impulsos diminuem rapidamente em fração de segundo seguinte. O traçado inferior é de célula ganglionar situada ao lado do ponto lateralmente de luz; essa célula é acentuadamente inibida quando a luz é acesa, devido à inibição lateral. Depois, quando a luz é apagada, ocorrem os efeitos opostos. Desse modo, esses registros são chamados respostas “liga-desliga” (*on-off*) e “desliga-liga” (*off-on*), respectivamente. As direções opostas dessas respostas à luz são causadas, respectivamente, pelas células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, e a natureza transitória das respostas provavelmente é, pelo menos em parte, gerada pelas células amácrinas, muitas das quais têm elas próprias respostas transitórias semelhantes.

Essa capacidade dos olhos detectarem *mudanças* na intensidade da luz é muito desenvolvida, tanto na retina periférica quanto na retina central. Por exemplo, um minúsculo mosquito voando no campo de visão é instantaneamente detectado. Inversamente, o mesmo mosquito pousado, silenciosamente, continua abaixo do limiar de detecção visual.

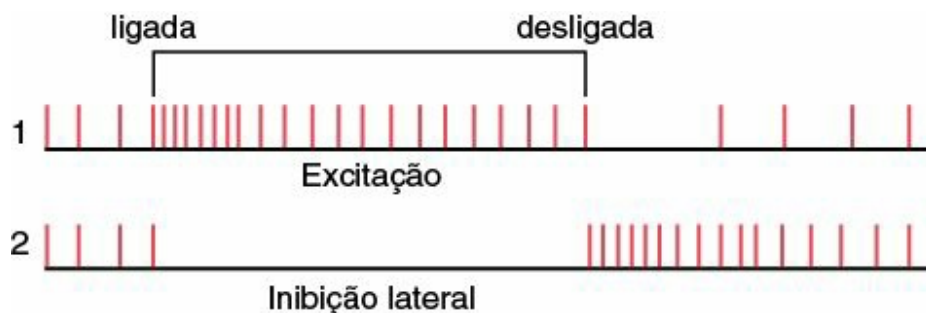


Figura 51-14. Respostas de célula ganglionar à luz em (1) área excitada por ponto de luz e (2) área adjacente ao ponto excitada; a célula ganglionar, nessa área, é inibida pelo mecanismo da *inibição lateral*. (Modificada de Granit R: *Receptors and Sensory Perception: A Discussion of Aims, Means, and Results of Electrophysiological Research into the Process of Receptions*. New Haven, Conn: Yale University Press, 1955.)

Transmissão de Sinais que Mostram Contrastes na Cena Visual — O Papel da Inibição Lateral

Muitas células ganglionares respondem principalmente às bordas de contraste na cena visual, o que parece ser o meio principal pelo qual o padrão da cena é transmitido ao cérebro. Quando a luz é aplicada de modo uniforme a toda retina e todos os fotorreceptores são estimulados de igual modo pela luz incidente, a célula ganglionar do tipo de contraste não é estimulado nem inibido. A razão para isso é que os sinais transmitidos *diretamente* dos fotorreceptores pelas células bipolares despolarizantes são excitatórios, enquanto os sinais transmitidos *lateralmente* por células bipolares hiperpolarizantes, bem como pelas células horizontais, são em grande parte inibitórios. Desse modo, o sinal excitatório direto por via é neutralizado provavelmente por sinais inibitórios pelas vias laterais. O circuito para descrever esse processo é mostrado na [Figura 51-15](#), que mostra, no topo da figura, três fotorreceptores. O receptor central excita a célula bipolar despolarizante. Os dois receptores a cada lado são conectados à mesma célula bipolar por células horizontais inibitórias que neutralizam o sinal excitatório direto, se todos os três receptores forem estimulados, simultaneamente, pela luz.

Agora, vamos examinar o que acontece quando ocorre borda de contraste na cena visual. Com referência novamente à [Figura 51-15](#), suponhamos que o fotorreceptor central seja estimulado por ponto de luz intensa, enquanto um dos dois receptores laterais fique no escuro. O ponto brilhante de luz excita a via direta, pela célula bipolar. O fato de que um dos fotorreceptores laterais esteja no escuro faz com que uma das células horizontais permaneça sem estímulo. Portanto, essa célula não inibe a célula bipolar, o que permite uma excitação extra da célula bipolar. Desse modo, onde ocorrem contrastes visuais, os sinais pelas vias direta e lateral acentuam um ao outro.

Resumindo, o mecanismo de inibição lateral funciona no olho do mesmo modo que funciona na maioria de outros sistemas sensoriais — proporciona detecção de contraste e realce.

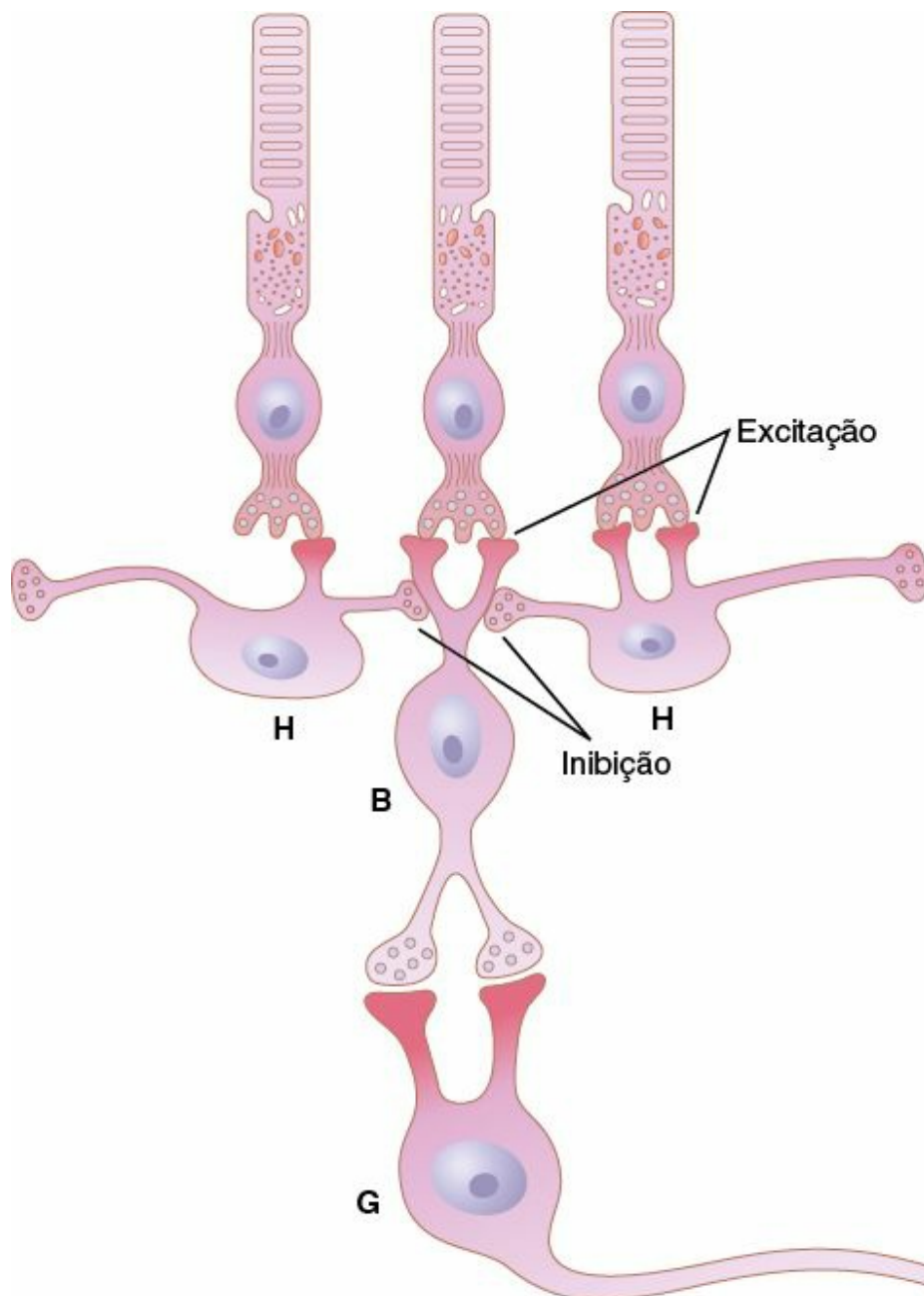


Figura 51-15. Disposição típica dos bastonetes, células horizontais (*H*), célula bipolar (*B*) e célula ganglionar (*G*) na retina, mostrando excitação nas sinapses entre os bastonetes e a célula bipolar e células horizontais, mas inibição das células horizontais para a célula bipolar.

Transmissão de Sinais de Cores pelas Células Ganglionares

Uma só célula ganglionar pode ser estimulada por vários cones ou apenas por alguns. Quando todos os tipos de cones — o vermelho, o azul e o verde — estimulam a mesma célula ganglionar, o sinal transmitido pela célula ganglionar é o mesmo para qualquer cor do espectro. Portanto, o sinal advindo da célula ganglionar não tem papel na detecção de cores diferentes. Em lugar disso, é sinal “branco”.

Inversamente, algumas das células ganglionares são excitadas por apenas um tipo de cor de cone, mas inibidas por outro tipo. Por exemplo, esse mecanismo ocorre frequentemente para os cones vermelhos e verdes, com os vermelhos causando excitação e os verdes causando inibição ou vice-

versa.

O mesmo tipo de efeito recíproco ocorre entre os cones azuis, por um lado, e uma combinação de cones vermelhos e verdes (ambos são excitados pelo amarelo), por outro lado, dando relação excitação-inibição recíproca entre as cores azul e amarela.

O mecanismo desse efeito oposto de cores é o seguinte: um tipo de cone colorido excita a célula ganglionar pela via excitatória direta por célula bipolar despolarizante, enquanto o outro tipo de cone inibe a célula ganglionar pela via inibitória indireta por célula bipolar hiperpolarizante.

A importância desses mecanismos de contraste de cor é que eles representam o meio pelo qual a retina começa a diferenciar as cores. Desse modo, cada tipo de célula ganglionar de contraste de cor é excitada por cor, mas inibida pela cor “oponente”. Portanto, a análise da cor começa na retina e não é inteiramente função do cérebro.

Bibliografia

Bloomfield SA, Völgyi B: The diverse functional roles and regulation of neuronal gap junctions in the retina. *Nat Rev Neurosci* 10:495, 2009.

Dhande OS, Huberman AD: Retinal ganglion cell maps in the brain: implications for visual processing. *Curr Opin Neurobiol* 24:133, 2014.

Do MT, Yau KW: Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. *Physiol Rev* 90:1547, 2010.

Fain GL, Matthews HR, Cornwall MC, Koutalos Y: Adaptation in vertebrate photoreceptors. *Physiol Rev* 81:117, 2001.

Gegenfurtner KR: Cortical mechanisms of colour vision. *Nat Rev Neurosci* 4:563, 2003.

Hankins MW, Peirson SN, Foster RG: Melanopsin: an exciting photopigment. *Trends Neurosci* 31:27, 2008.

Hartzell HC, Qu Z, Yu K, et al: Molecular physiology of bestrophins: multifunctional membrane proteins linked to Best disease and other retinopathies. *Physiol Rev* 88:639, 2008.

Huberman AD, Niell CM: What can mice tell us about how vision works? *Trends Neurosci* 34:464, 2011.

Imamoto Y, Shichida Y: Cone visual pigments. *Biochim Biophys Acta* 1837:664, 2014.

Luo DG, Xue T, Yau KW: How vision begins: an odyssey. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105:9855, 2008.

Masland RH: The neuronal organization of the retina. *Neuron* 76:266, 2012.

Masland RH: The tasks of amacrine cells. *Vis Neurosci* 29:3, 2012.

Okawa H, Sampath AP: Optimization of single-photon response transmission at the rod-to-rod bipolar synapse. *Physiology (Bethesda)* 22:279, 2007.

Orban T, Jastrzebska B, Palczewski K: Structural approaches to understanding retinal proteins needed for vision. *Curr Opin Cell Biol* 27:32, 2014.

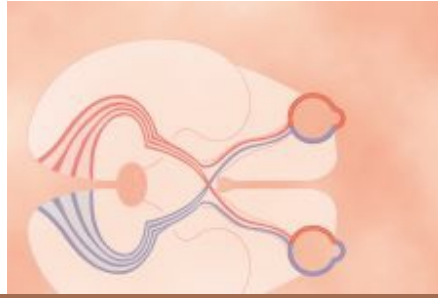
Schmidt TM, Do MT, Dacey D, et al: Melanopsin-positive intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: from form to function. *J Neurosci* 31:16094, 2011.

Sexton T, Buhr E, Van Gelder RN: Melanopsin and mechanisms of non-visual ocular photoreception. *J Biol Chem* 287:1649, 2012.

Solomon SG, Lennie P: The machinery of colour vision. *Nat Rev Neurosci* 8:276, 2007.

Vaney DI, Sivyer B, Taylor WR: Direction selectivity in the retina: symmetry and asymmetry in structure and function. *Nat Rev Neurosci* 13:194, 2012.

Yau KW, Hardie RC: Phototransduction motifs and variations. *Cell* 139:246, 2009.



O Olho: III. Neurofisiologia Central da Visão

VIAS VISUAIS

A **Figura 52-1** mostra as principais vias visuais das duas retinas para o *córtex visual*. Os sinais visuais saem das retinas pelos *nervos ópticos*. No *quiasma óptico*, as fibras do nervo óptico das metades nasais das retinas cruzam para o lado oposto, onde se unem a fibras das retinas temporais opostas, para formar os *tratos ópticos*. As fibras de cada trato óptico, por sua vez, fazem sinapse no *núcleo geniculado dorsolateral* do tálamo e, daí, as *fibras geniculocalcarinas* se projetam, por meio da *radiação óptica* (também chamada *trato geniculocalcarino*) para o *córtex visual primário* na área da fissura calcarina do lobo occipital medial.

As fibras visuais também se projetam para várias áreas mais antigas do cérebro: (1) da região do quiasma óptico para os *núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo*, com a função de controlar os ritmos circadianos que sincronizam as várias funções fisiológicas do organismo, com a noite e o dia; (2) para os *núcleos pré-tectais* no mesencéfalo para desencadear movimentos reflexos dos olhos para focalizar objetos de importância e para ativar o reflexo fotomotor; (3) para o *colículo superior*, para controlar movimentos direcionais rápidos dos dois olhos; e (4) para o *núcleo geniculado ventrolateral* do tálamo e regiões adjacentes, presumivelmente para ajudar a controlar algumas das funções comportamentais do corpo.

Desse modo, as vias visuais podem ser divididas, de forma grosseira, no *sistema antigo*, para o mesencéfalo e áreas prosencefálicas basais, e no *sistema novo*, para a transmissão direta dos sinais visuais, para o córtex visual, localizado nos lobos occipitais. Em seres humanos, o novo sistema é responsável pela percepção praticamente de todos os aspectos da forma visual, cores, e outras

visões conscientes. Como contraste, em muitos animais primitivos, até mesmo a forma visual é detectada pelo sistema mais antigo, usando o colículo superior da mesma maneira como o córtex visual é usado nos mamíferos.

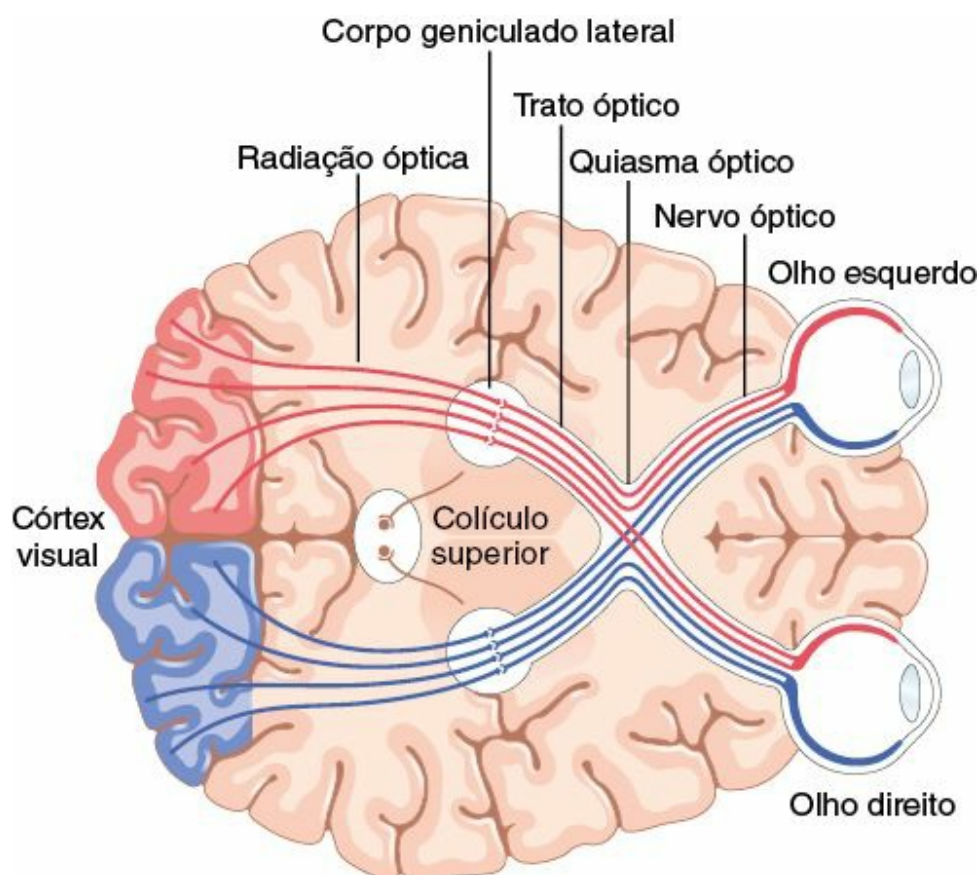


Figura 52-1. Principais vias visuais dos olhos para o córtex visual. (Modificada de Polyak SL: *The Retina*. Chicago: University of Chicago, 1941.)

FUNÇÃO DO NÚCLEO GENICULADO DORSOLATERAL DO TÁLAMO

As fibras do nervo óptico do novo sistema visual terminam no *núcleo geniculado dorsolateral*, localizado na extremidade dorsal do tálamo, também chamado *corpo geniculado lateral*, como mostrado na [Figura 52-1](#). O núcleo geniculado dorsolateral exerce duas funções principais: primeira, retransmite informações visuais do trato óptico para o *córtex visual*, por meio da *radiação óptica* (também chamada *trato geniculocalcarino*). Essa função de retransmissão é tão precisa que ocorre transmissão ponto a ponto, com alto grau de fidelidade espacial em todo o trajeto da retina ao córtex visual.

Metade das fibras em cada trato óptico, depois de passar pelo quiasma óptico, é derivada de um olho e metade do outro olho, representando pontos correspondentes nas duas retinas. No entanto, os sinais dos dois olhos são mantidos separados no núcleo geniculado dorsolateral. Esse núcleo é composto por seis camadas nucleares. As camadas II, III e V (de ventral a dorsal) recebem sinais da metade lateral da retina ipsilateral, enquanto as camadas I, IV e VI recebem sinais da metade medial

da retina do olho contralateral. As áreas correspondentes das retinas dos dois olhos se conectam a neurônios que estão sobrepostos uns aos outros, nas camadas pares, e a transmissão paralela similar é preservada em todo o trajeto até o córtex visual.

A segunda principal função do núcleo geniculado dorsolateral é a de regular por meio de “comportas” a transmissão dos sinais para o córtex visual — isto é, controlar quanto do sinal é permitido passar para o córtex. O núcleo recebe sinais de controle das comportas (*gates*) de duas fontes principais: (1) *fibras corticofugais* de projeção direta, do córtex visual primário para o núcleo geniculado lateral; e (2) *áreas reticulares do mesencéfalo*. Essas duas fontes são inibitórias e, quando estimuladas, podem desligar a transmissão por partes selecionadas do núcleo geniculado dorsolateral. Esses dois circuitos de controle de comportas ajudam a destacar a informação visual, que é permitida passar.

Por fim, o núcleo geniculado dorsolateral se divide de outro modo:

1. Camadas I e II são chamadas *camadas magnocelulares*, por conterem neurônios grandes. Esses neurônios recebem aferências quase inteiramente das grandes *células ganglionares M da retina*. Esse sistema magnocelular forma a via *de condução rápida* para o córtex visual. No entanto, esse sistema é cego para cores, transmitindo somente informações em preto e branco. Igualmente, sua transmissão ponto a ponto é insuficiente por não existirem muitas células ganglionares M, e seus dendritos se dispersam de modo amplo na retina.
2. As camadas III a VI são chamadas *fibras parvocelulares*, por conterem grande número de neurônios de dimensões pequenas a médias. Esses neurônios recebem aferências quase inteiramente das *células ganglionares do tipo P da retina*, que transmitem cor e carregam informações espaciais precisas ponto a ponto, mas somente com velocidade moderada de condução, e não em alta velocidade.

ORGANIZAÇÃO E FUNÇÃO DO CÓRTEX VISUAL

As **Figuras 52-2** e **52-3** mostram o *córtex visual*, que está localizado, em sua maior parte, na face medial dos lobos occipitais. Como as representações corticais dos outros sistemas sensoriais, o córtex visual se divide no *córtex visual primário* e em *áreas visuais secundárias*.

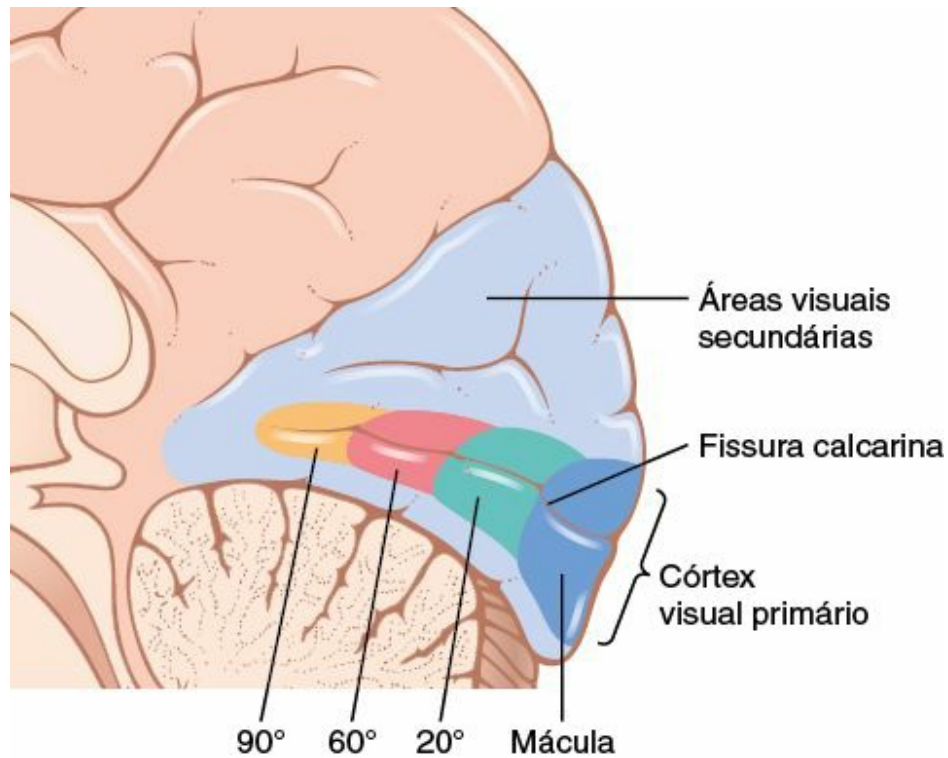


Figura 52-2. Córtex visual, na área da fissura calcarina do córtex occipital medial.

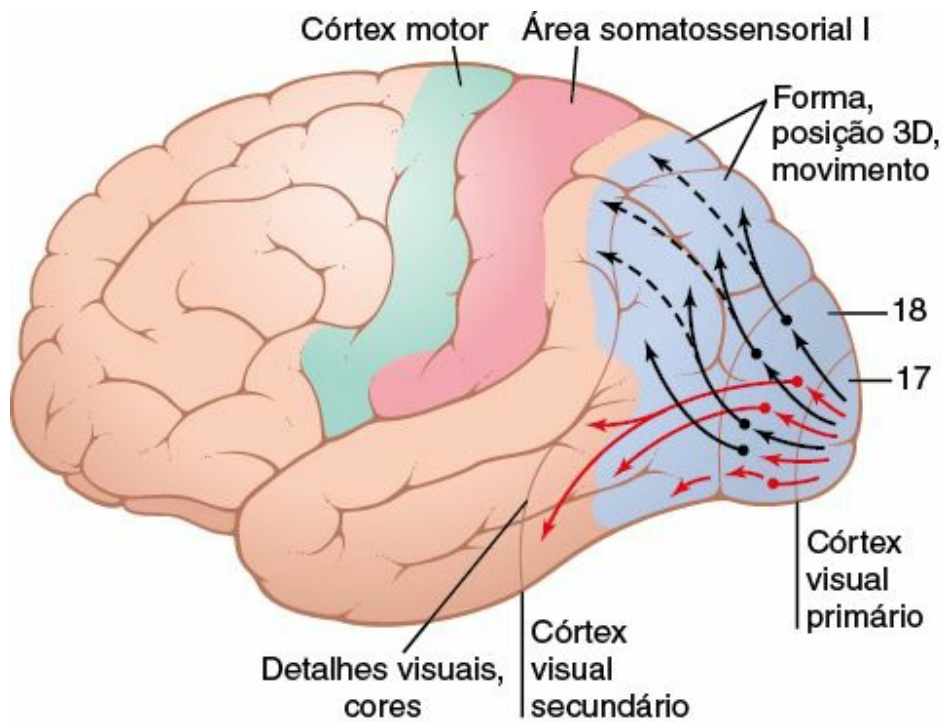


Figura 52-3. Transmissão de sinais visuais do córtex visual primário, para as áreas visuais secundárias, nas superfícies laterais dos córtices occipital e parietal. Observe que os sinais representando forma, posição tridimensional e movimento são transmitidos, principalmente, para as partes superiores do lobo occipital e as partes posteriores do lobo parietal. Como contraste, os sinais para detalhes visuais e para cores são transmitidos, em sua maioria, para a parte anteroventral do lobo occipital e para a parte ventral do lobo temporal posterior.

Córtex Visual Primário. O córtex visual primário ([Figura 52-2](#)) se situa na área da fissura calcarina, estendendo-se para diante no polo occipital, na parte medial de cada córtex occipital. Essa área é a região terminal dos sinais visuais diretos. Sinais da área macular da retina terminam

próximo do polo occipital, como mostrado na **Figura 52-2**, enquanto os sinais da retina mais periférica terminam nos semicírculos concêntricos anteriores ao polo, mas, ainda, ao longo da fissura calcarina, no lobo occipital medial. A parte superior da retina é representada no lábio superior, e a parte inferior, no lábio inferior.

Observe na figura a grande área que representa a mácula. É para essa região que a fóvea da retina transmite seus sinais. A fóvea é responsável pelo grau mais alto de acuidade visual. Com base na área da retina, a fóvea tem várias centenas de vezes mais representação no córtex visual primário que a maioria das partes periféricas da retina.

O córtex visual primário é também chamado *área visual I* ou *córtex estriado* porque essa área tem aspecto macroscópico estriado.

Áreas Visuais Secundárias do Córtex. As áreas visuais secundárias, também chamadas *áreas de associação visual*, se situam lateral, anterior, superior e inferiormente ao córtex visual primário. A maioria dessas áreas também se curva para fora, sobre as superfícies laterais dos córtices parietal e occipital, como mostrado na **Figura 52-3**. Sinais secundários são transmitidos para essas áreas, para análise dos significados visuais. Por exemplo, em todos os lados do córtex visual primário está a *área 18 de Brodmann* (**Figura 52-3**), para onde são projetados quase todos os sinais do córtex visual primário. Portanto, a área 18 de Brodmann é chamada *área visual II*, ou simplesmente V-2. As outras áreas visuais secundárias mais distantes têm designações específicas — V-3, V-4, e assim por diante — até mais de uma dúzia de áreas. A importância de todas essas áreas é que vários aspectos da imagem visual são, progressivamente, dissecados e analisados.

O CÓRTEX VISUAL PRIMÁRIO TEM SEIS CAMADAS PRINCIPAIS

Como quase todas as outras partes do córtex cerebral, o córtex visual primário tem seis camadas distintas, como mostra a **Figura 52-4**. Igualmente, como é válido para os outros sistemas sensoriais, as fibras geniculocalcarinas terminam em sua maioria na camada IV, embora essa camada, esteja também organizada em subdivisões. Os sinais rapidamente conduzidos das células ganglionares M da retina terminam na camada IVca, e daí são retransmitidos, verticalmente, tanto em direção à superfície cortical quanto em direção a níveis mais profundos.

Os sinais visuais das fibras ópticas de tamanho médio, derivadas das células ganglionares P na retina, também terminam na camada IV, mas em pontos diferentes dos sinais M. Eles terminam nas camadas IVa e IVcb, as partes mais superficial e mais profunda da camada IV, mostradas à direita na **Figura 52-4**. Daí, esses sinais são transmitidos verticalmente em direção à superfície do córtex e para camadas mais profundas. São estas vias ganglionares P que transmitem o tipo preciso ponto a ponto da visão, bem como a visão em cores.

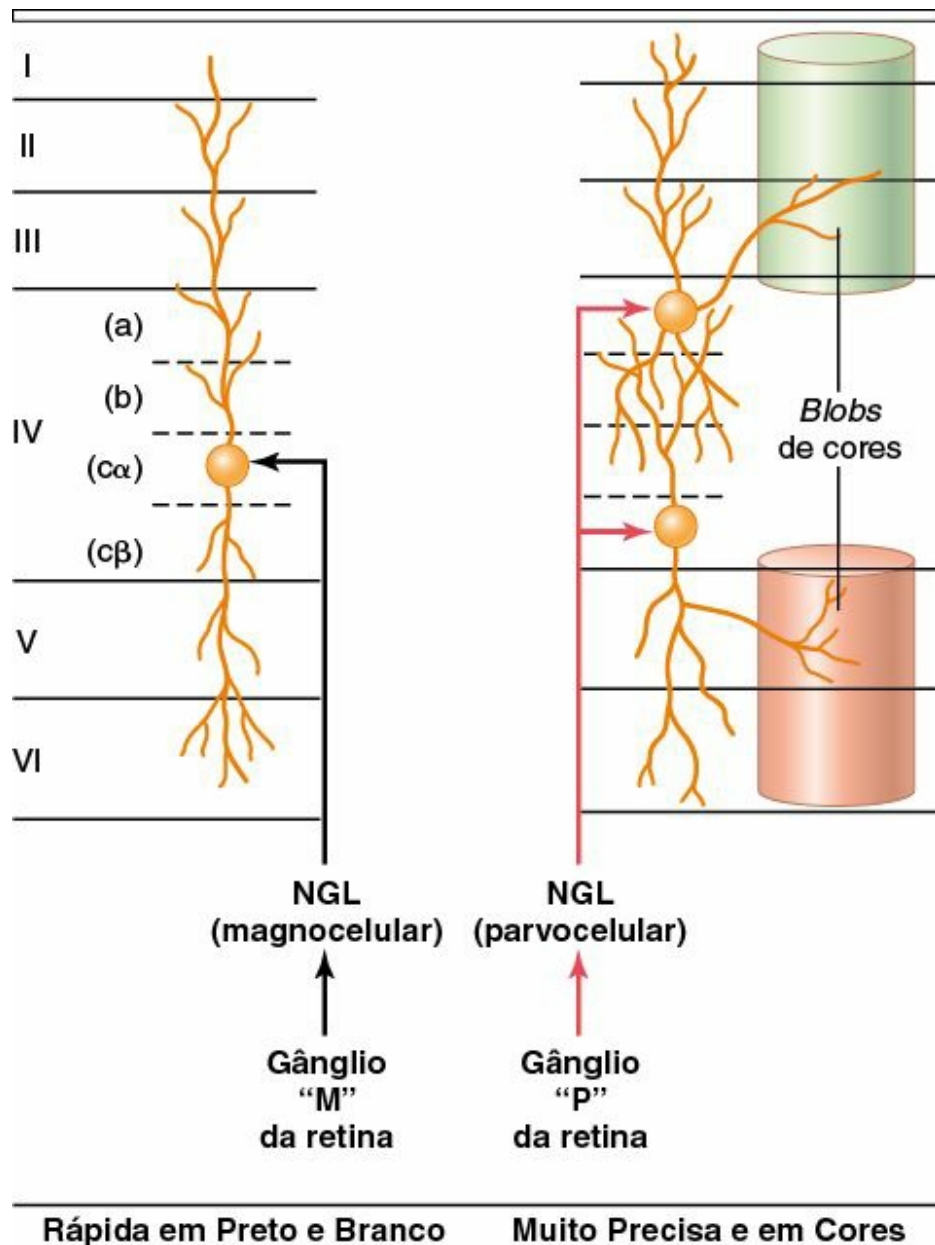


Figura 52-4. Seis camadas do córtex visual primário. As conexões, mostradas no lado esquerdo da figura se originam das camadas magnocelulares do núcleo geniculado lateral (NGL) e transmitem sinais visuais de variação rápida em branco e preto. As vias na direita se originam nas camadas parvocelulares (camadas III a VI) do NGL; transmitem sinais que retratam detalhes espaciais precisos, bem como cores. Observe especialmente as áreas do córtex visual chamadas "blobs de cores", necessárias para detecção de cores.

Colunas Neurais Verticais no Córtex Visual. O córtex visual é organizado estruturalmente em vários milhões de colunas verticais de células neuronais, tendo cada coluna um diâmetro de 30 a 50 micrômetros. A mesma organização colunar vertical é encontrada em todo o córtex cerebral sensorial (e também nas regiões corticais motora e analítica). Cada coluna representa uma unidade funcional. Pode-se calcular, aproximadamente, que cada uma das colunas verticais visuais tenha talvez 1.000 ou mais neurônios.

Depois que os sinais ópticos terminam na camada IV, eles são processados a seguir, quando se propagam ao longo de cada unidade de coluna vertical. Acredita-se que esse processamento decifre, em separado, partes da informação visual nas estações sucessivas ao longo da via. Os sinais que

saem para as camadas I, II e III, finalmente transmitem sinais por distâncias curtas, lateralmente no córtex. Inversamente, os sinais que entram nas camadas V e VI excitam neurônios que transmitem sinais por distâncias muito maiores.

“Blobs (Colunas) de Cores” no Córtex Visual. Entremeadas entre as colunas visuais primárias, bem como entre as colunas de algumas das áreas visuais secundárias, estão áreas especiais semelhantes a colunas chamadas *blobs de cores*. Elas recebem sinais laterais das colunas visuais adjacentes e são ativadas especificamente por sinais coloridos. Portanto, esses *blobs* são presumivelmente as áreas primárias para decifrar cores.

Interação dos Sinais Visuais dos Dois Olhos Separados. Lembre-se de que os sinais visuais dos dois olhos separados são retransmitidos pelas camadas neuronais distintas no núcleo geniculado lateral. Esses sinais continuam separados uns dos outros quando chegam à camada IV do córtex visual primário. De fato, a camada IV é entrelaçada por faixas de colunas neuronais, tendo cada faixa 0,5 milímetro de largura; os sinais de um olho se projetando para colunas alternadas (uma sim, uma não), alternando-se com sinais vindos do outro olho. Essa área cortical decifra se as respectivas áreas das duas imagens visuais nos dois olhos separados estão “sobrepostas” entre si — isto é, se os pontos correspondentes das duas retinas estão ajustados entre si. Por sua vez, a informação decifrada é usada para ajustar a mirada direcional dos dois olhos separados, de tal forma que suas imagens se fundam (isto é, sejam adequadamente “sobrepostas”). A informação observada sobre o grau de sobreposição das imagens dos dois olhos também permite a pessoa distinguir a distância dos objetos pelo mecanismo da *estereopsia*.

DUAS VIAS PRINCIPAIS PARA ANÁLISE DE INFORMAÇÃO VISUAL — (1) A VIA RÁPIDA PARA “POSIÇÃO” E “MOVIMENTO”; (2) A VIA DE CORES PRECISA

A **Figura 52-3** mostra que, depois de sair do córtex visual primário, a informação visual é analisada por duas vias principais nas áreas visuais secundárias.

1. **Análise da Posição em Terceira Dimensão, Forma Grosseira e Movimento dos Objetos.** Uma das vias analíticas, demonstrada na **Figura 52-3** pelas setas negras, analisa as posições dos objetos visuais, na terceira dimensão do espaço, em torno do corpo. Essa via também analisa a forma física grosseira da cena visual, bem como o movimento na cena. Em outras palavras, essa via diz onde todos os objetos estão durante cada instante e se há movimento. Após sair do córtex visual primário, os sinais fluem, em geral, para a área mediotemporal posterior e para a ampla região do *córtex occipitoparietal*. Na borda anterior do córtex parietal, os sinais se sobrepõem com sinais das áreas de associação somática posteriores, que analisam aspectos tridimensionais

dos sinais somatossensoriais. Os sinais transmitidos por essa via de *posição-forma-movimento* são originados principalmente das grandes fibras ópticas das células ganglionares Y da retina, transmitindo sinais rápidos, mas retratando somente preto e branco, sem cores.

2. **Análise do Detalhe Visual e da Cor.** As setas vermelhas da [Figura 52-3](#), passando do córtex visual primário para as áreas visuais secundárias das *regiões inferior, ventral e medial* dos *córtices occipital e temporal*, mostram a via principal para análise dos detalhes visuais. Partes distintas dessa via dissecam também especificamente as cores. Portanto, essa via é referente a características visuais, tais como reconhecimento de letras, leitura, determinação da textura de superfícies, determinação de cores detalhadas dos objetos e deciframento, por meio de todas essas informações, de qual é o objeto e o seu significado.

PADRÕES NEURONAIS DE ESTIMULAÇÃO DURANTE ANÁLISE DA IMAGEM VISUAL

Análise de Contrastes na Imagem Visual. Se a pessoa olhar para a parede branca, somente alguns neurônios no córtex visual primário serão estimulados, independentemente da iluminação da parede ser forte ou fraca. Portanto, o que o córtex visual primário detecta? Para responder a essa pergunta, coloquemos agora, na parede, uma grande cruz sólida, como mostrado à esquerda na [Figura 52-5](#). À direita, mostra-se o padrão espacial da maioria dos neurônios excitados no córtex visual. *Observe que as áreas de máxima excitação ocorrem ao longo das bordas nítidas do padrão visual.* Desse modo, o sinal visual no córtex visual primário se refere, principalmente, aos *contrastes* na cena visual, e não a áreas não contrastantes. Vimos, no [Capítulo 51](#), que isso é também verdade para a maioria das células ganglionares, porque receptores retinianos adjacentes, igualmente estimulados, se inibem mutuamente. Entretanto, em qualquer borda na cena visual, onde haja mudança de escuridão para luz ou de luz para escuridão, não ocorre essa inibição mútua, e a intensidade de estimulação da maioria dos neurônios é proporcional ao *gradiente de contraste* — isto é, quanto maior a nitidez do contraste e maior a diferença de intensidade entre as áreas claras e escuras, maior o grau de estimulação.

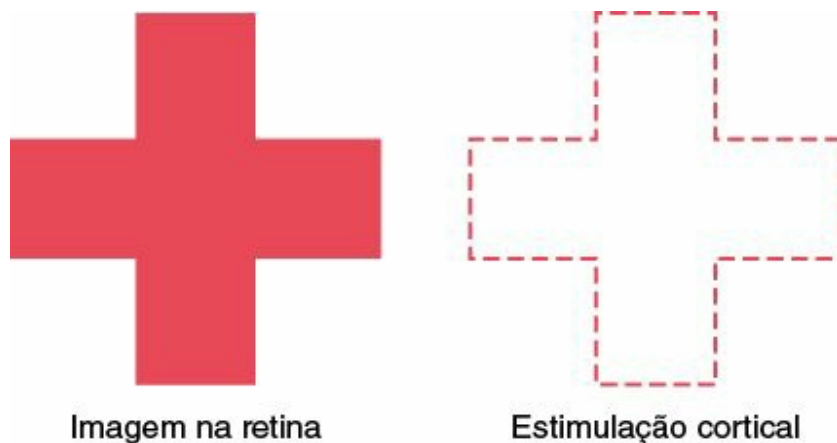


Figura 52-5. Padrão de excitação que ocorre no córtex visual, em resposta à imagem na retina, de cruz escura.

O Córtex Visual Também Detecta Orientação de Linhas e Bordas — Células “Simples”. O córtex visual detecta, não apenas a existência de linhas e bordas nas diferentes áreas da imagem da retina, mas também a direção da orientação de cada linha ou borda — isto é, se é vertical ou horizontal ou se se situa em certo grau de inclinação. Acredita-se que essa capacidade resulte das organizações lineares de células que se inibem mutuamente e que excitam neurônios de segunda ordem quando ocorre a inibição ao longo de linha de células onde exista borda de contraste. Desse modo, para cada orientação da linha, são estimuladas células neuronais específicas. Linha orientada em direção diferente excita conjunto diferente de células. Essas células neuronais são chamadas *células simples*. Elas são encontradas principalmente na camada IV do córtex visual primário.

Deteção de Orientação Linear Quando uma Linha É Deslocada Lateral ou Verticalmente no Campo Visual — Células “Complexas”. À medida que o processamento do sinal visual progride ainda mais, afastando-se da camada IV, alguns neurônios respondem a linhas que são orientadas na mesma direção, mas não são específicas para posição. Isso significa que, mesmo que uma linha seja deslocada a distâncias moderadas lateral ou verticalmente no campo, os mesmos poucos neurônios ainda serão estimulados se a linha tiver a mesma direção. Essas células são chamadas *células complexas*.

Deteção de Linhas de Comprimentos, Ângulos ou Outras Formas Específicas. Alguns neurônios, situados nas camadas mais externas das colunas visuais do córtex primário, bem como os neurônios em algumas áreas visuais secundárias, só são estimulados por linhas ou bordas de comprimentos específicos, por formas anguladas específicas ou por imagens com outras características. Isso significa que esses neurônios detectam ordens ainda mais superiores de informação da cena visual. Desse modo, à medida que se avança na via analítica do córtex visual, são decifradas cada vez mais características de cada cena visual.

DETECÇÃO DE CORES

A cor é detectada do mesmo modo que as linhas: por meio do contraste de cores. Por exemplo, a área vermelha costuma ser contrastada à área verde, área azul, à área vermelha, ou área verde à área amarela. Todas essas cores também podem ser contrastadas à área branca, dentro da cena visual. De fato, acredita-se que esse contraste contra o branco seja responsável principalmente pelo fenômeno chamado “constância de cores”; isto é, quando a cor da luz muda, a cor do “branco” muda com a luz, e a computação apropriada no cérebro permite que, por exemplo, o vermelho seja interpretado como vermelho, embora a luz tenha mudado de cor ao entrar nos olhos.

O mecanismo de análise de contraste de cores depende do fato de que as cores contrastantes, chamadas “cores oponentes”, excitam células neuronais específicas. Presume-se que os detalhes iniciais do contraste de cores sejam detectados por células simples, enquanto contrastes mais complexos sejam detectados por células complexas e hipercomplexas.

Efeito da Remoção do Córtex Visual Primário

A remoção do córtex visual primário no ser humano causa perda da visão consciente, isto é, cegueira. No entanto, estudos psicológicos demonstram que tais “cegos” ainda podem, por vezes, reagir subconscientemente às alterações da intensidade luminosa, ao movimento na cena visual ou, raramente, até a alguns aspectos grosseiros da visão. Essas reações incluem virar os olhos, virar a cabeça e evitação. Acredita-se que essa visão seja mediada por vias neuronais que, em sua maioria, passam dos tratos ópticos para os colículos superiores e outras partes do sistema visual mais antigo.

Campos Visuais; Perimetria

O *campo visual* é a área visual vista por um olho em dado instante. A área, vista no lado nasal, é chamada *campo visual nasal*, e a área vista na parte lateral é chamada *campo visual temporal*.

Para diagnosticar cegueira, em partes específicas da retina, mapeia-se o quadro do campo visual para cada olho pelo processo chamado *perimetria*. Esse mapeamento é realizado pedindo-se ao indivíduo que olhe com um dos olhos mirando o ponto central, diretamente em frente ao olho; o outro olho está fechado. Depois, um pequeno ponto de luz ou um pequeno objeto é movido para trás e para a frente, em todas as áreas do campo visual, e o indivíduo indica quando a mancha de luz ou objeto pode ser visto e quando não pode. O campo visual para o olho esquerdo é representado em gráfico semelhante ao mostrado na [Figura 52-6](#). Em todos os gráficos de perimetria, encontra-se a *mancha cega* causada por falta de bastonetes e cones na retina sobre o *disco óptico*, cerca de 15 graus lateralmente ao ponto central da visão, como mostra a figura.

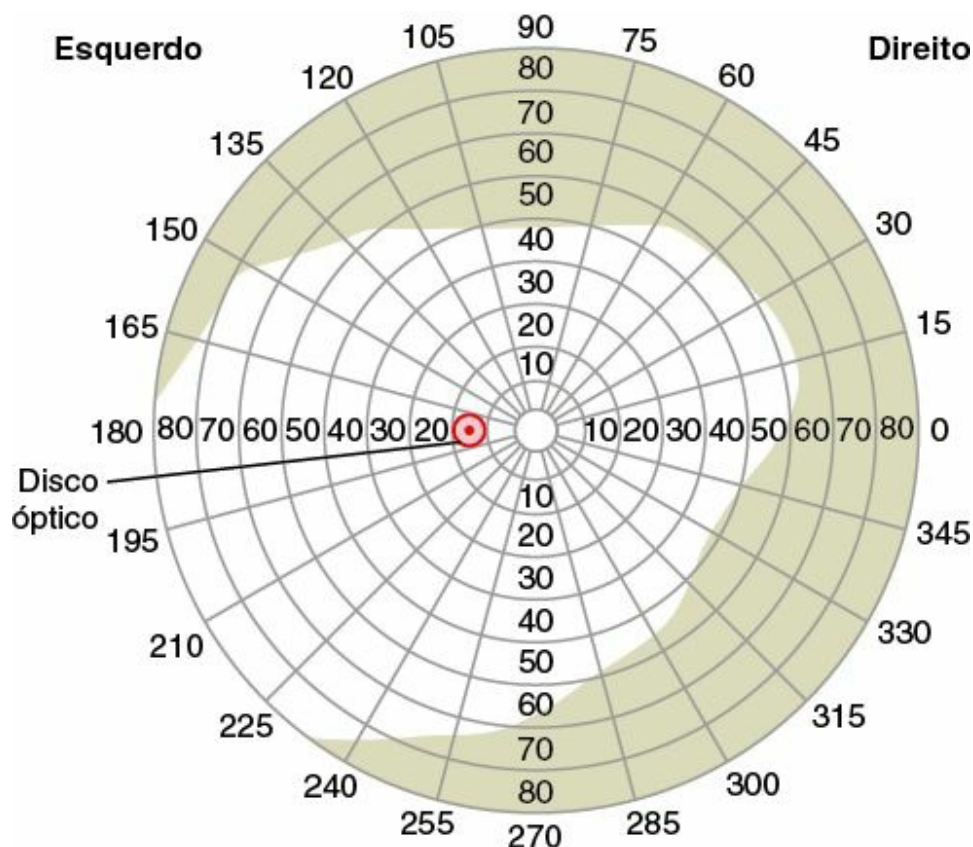


Figura 52-6. Quadro de perimetria, mostrando o campo visual para o olho esquerdo. O círculo vermelho mostra o ponto cego.

Anormalidades nos Campos Visuais. Ocasionalmente, são encontradas manchas cegas em partes do campo visual que não sejam a área do disco óptico. Tais manchas cegas, chamadas *escotomas*, em geral, são causadas por lesão do nervo óptico, decorrente de glaucoma (excessiva pressão do líquido no globo ocular), por reações alérgicas na retina ou por patologias tóxicas, como intoxicação por chumbo ou uso excessivo de tabaco.

Outra patologia que pode ser diagnosticada por perimetria é a *retinite pigmentosa*. Nessa doença, partes da retina degeneram, e o pigmento melanina excessivo se deposita nas áreas degeneradas. A retinite pigmentosa geralmente causa primeiro cegueira no campo periférico da visão e depois, gradualmente, invade as áreas centrais.

Efeitos de Lesões na Via Óptica sobre os Campos Visuais. A destruição de todo o *nervo óptico* causa cegueira do olho afetado.

A destruição do *quiasma óptico* impede o cruzamento dos impulsos da metade nasal de cada retina para o trato óptico oposto. Portanto, a metade nasal de cada retina é cega, o que significa que cada pessoa é cega no campo visual temporal para cada olho *porque a imagem do campo visual é invertida na retina* pelo sistema óptico do olho; essa patologia é chamada *hemianopsia bitemporal*. Tais lesões, frequentemente, resultam de tumores da hipófise que pressionam para cima, partindo da sela túrcica sobre a parte inferior do quiasma óptico.

A interrupção do *trato óptico* desnerva a metade correspondente de cada retina no mesmo lado que a lesão; como resultado, nenhum dos olhos pode ver objetos no lado oposto da cabeça. Essa patologia é conhecida como *hemianopsia homônima*.

MOVIMENTOS OCULARES E SEU CONTROLE

Para fazer uso completo das capacidades visuais dos olhos, quase igualmente importante quanto a

interpretação dos sinais visuais dos olhos é o sistema de controle visual para o direcionamento dos olhos para o objeto a ser visto.

Controle Muscular dos Movimentos Oculares. Os movimentos oculares são controlados por três pares de músculos, mostrados na [Figura 52-7](#): (1) os *retos medial e lateral*; (2) os *retos superior e inferior*; e (3) os *oblíquos superior e inferior*. Os retos medial e lateral se contraem para movimentar os olhos de lado a lado. Os retos superior e inferior se contraem para movimentar os olhos para cima ou para baixo. Os músculos oblíquos funcionam principalmente para girar os globos oculares e manter os campos visuais na posição vertical.

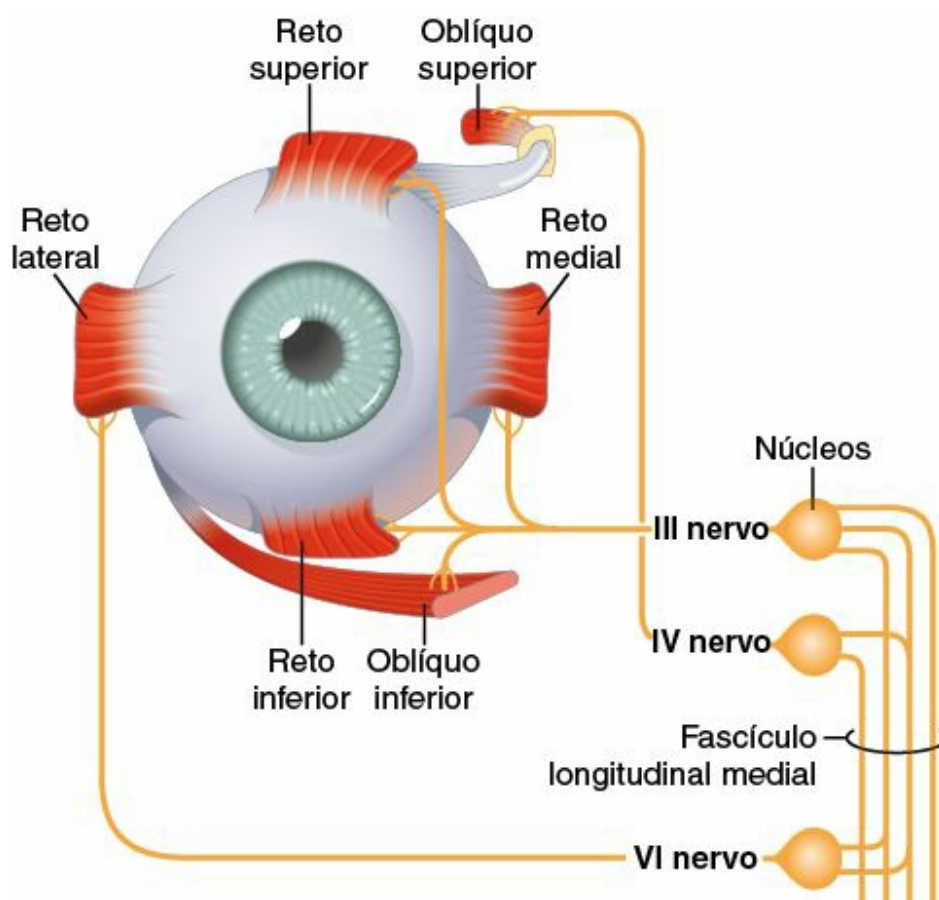


Figura 52-7. Vista anterior do olho direito que mostra os músculos extraoculares do olho e sua inervação.

Vias Neurais para Controle dos Movimentos Oculares. A [Figura 52-7](#) também mostra os núcleos do tronco cerebral para o terceiro, o quarto e o sexto par de nervos cranianos e suas conexões com os nervos periféricos para os músculos oculares. São mostradas também interconexões entre os núcleos do tronco cerebral, por meio do trato nervoso, chamado *fascículo longitudinal medial*. Cada um dos três conjuntos de músculos, para cada olho, é innervado *reciprocamente*, de modo que um músculo do par relaxa enquanto o outro se contrai.

A [Figura 52-8](#) demonstra controle cortical do aparelho oculomotor, mostrando propagação dos sinais das áreas visuais no córtex occipital, pelos tratos occipitotectal e occipitocolicular, para as

Este diagrama ilustra a organização neural da fixação ocular. No topo, o cérebro é mostrado com duas áreas de fixação destacadas: a 'Área de fixação voluntária' (na região frontal) e a 'Área de fixação involuntária' (na região occipital). Linhas de conexão descendentes representam as vias neurais. No tronco cerebral, o 'Trato frontotectal' conecta a área frontal ao 'Colículo superior'. O 'Trato occipitotectal e occipitocolicular' conecta a área occipital aos núcleos da base. Os 'Núcleos pré-tectais' e o 'Núcleo visceral do III nervo' são mostrados como pontos de integração. Os nervos craniais III, IV e VI são representados saindo da base do cérebro. O 'Núcleo oculomotor' (III) conecta-se diretamente ao nervo III. O 'Núcleo troclear' (IV) conecta-se ao nervo IV. O 'Núcleo do abducente' (VI) conecta-se ao nervo VI. Os 'Núcleos vestibulares' também são mostrados no tronco cerebral. No topo da medula, o 'Fascículo longitudinal medial' é indicado como a via descendente para a musculatura ocular.

MOVIMENTOS DE FIXAÇÃO DOS OLHOS

Talvez os movimentos mais importantes dos olhos sejam aqueles que fazem com que os olhos se “fixem” em uma parte distinta do campo visual. Os movimentos de fixação são controlados por dois mecanismos neuronais. O primeiro desses mecanismos permite que a pessoa movimente os olhos,

voluntariamente, para encontrar o objeto em que ela quer fixar a visão, que se chama *mecanismo de fixação voluntária*. O segundo é o mecanismo involuntário, chamado *mecanismo involuntário de fixação*, que mantém os olhos firmemente no objeto, uma vez que tenha sido encontrado.

Os movimentos de fixação voluntária são controlados pelo campo cortical localizado, bilateralmente, nas regiões corticais pré-motoras dos lobos frontais, como mostrado na [Figura 52-8](#). Disfunção bilateral ou destruição dessas áreas torna difícil para a pessoa “destravar” os olhos de um ponto de fixação e movê-los para outro ponto. Geralmente, é necessário piscar os olhos ou colocar uma das mãos sobre os olhos por curto período, o que então permite que os olhos sejam movidos.

Inversamente, o mecanismo de fixação que faz com que os olhos “travem” no objeto de atenção, uma vez encontrado, é controlado por *áreas visuais secundárias no córtex occipital*, localizadas, sobretudo, na parte anterior ao córtex visual primário. Quando essa área de fixação é destruída bilateralmente no animal, ele tem dificuldade em manter seus olhos direcionados para dado ponto de fixação ou pode ficar totalmente incapaz de fazê-lo.

Resumindo, os campos oculares corticais occipitais “involuntários” posteriores automaticamente “travam” os olhos em dado ponto do campo visual e, assim, impedem o movimento da imagem pelas retinas. Para destravar essa fixação visual, precisam ser transmitidos sinais voluntários dos campos oculares “voluntários” corticais, localizados nos córtices frontais.

Mecanismo de Fixação de Travamento Involuntário — O Papel dos Colículos Superiores. O tipo de trava involuntária da fixação, discutida no tópico anterior, decorre de mecanismo de *feedback* negativo que impede que o objeto da atenção saia da parte da fóvea da retina. Os olhos normalmente têm três tipos de movimentos contínuos, mas imperceptíveis: (1) *tremor contínuo*, com velocidade de 30 a 80 ciclos/s, causado por contrações sucessivas das unidades motoras nos músculos oculares; (2) *deslocamento lento* dos globos oculares, em uma direção ou outra; e (3) *movimentos rápidos* súbitos que são controlados pelo mecanismo de fixação involuntária.

Quando o ponto de luz fixa a região da fóvea da retina, os movimentos trêmulos fazem com que a mancha se mova para trás e para a frente com velocidade alta pelos cones, e os movimentos de deslocamento fazem com que o ponto se mova lentamente pelos cones. Toda vez que o ponto de luz se desvia até a margem da fóvea, há reação reflexa súbita, produzindo movimento rápido que desloca o ponto para longe dessa margem e de volta ao centro da fóvea. Dessa forma, uma resposta automática movimenta a imagem de volta ao ponto central da visão.

Esses movimentos de deslocamento lento e os mais rápidos são demonstrados na [Figura 52-9](#). As linhas tracejadas mostram o deslocamento lento pela fóvea e, as linhas sólidas ilustram os movimentos rápidos que impedem a imagem de sair da região da fóvea. Essa capacidade de fixação involuntária é perdida principalmente quando são destruídos os colículos superiores.

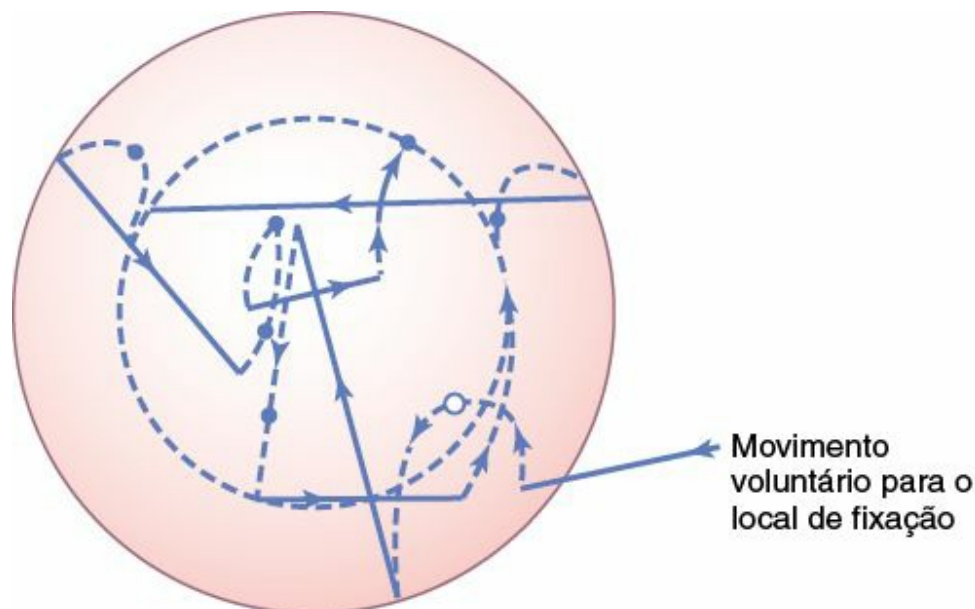


Figura 52-9. Movimentos de ponto luminoso na fóvea, mostrando súbitos movimentos “rápidos” do olho, que trazem o ponto de volta ao centro da fóvea, sempre que ele se desloca para a margem da fóvea. As *linhas tracejadas* representam movimentos aleatórios lentos, e as *linhas contínuas* representam movimentos rápidos súbitos. (Modificada de Whitteridge D: *Central control of the eye movements*. In: Field J, Magoun HW, Hall VE [eds]: *Handbook of Physiology*, vol. 2, sec. 1. Washington, DC: American Physiological Society, 1960.)

Movimento Sacádico dos Olhos — Um Mecanismo para Fixação de Pontos Sucessivos.

Quando a cena visual está se movimentando continuamente diante dos olhos, como quando a pessoa está em um carro em movimento, os olhos se fixam em um destaque após o outro no campo visual, saltando de um para o próximo na frequência de dois a três saltos por segundo. Os saltos são chamados *sacadas* e os movimentos são chamados *movimentos optocinéticos*. As sacadas ocorrem tão rapidamente que não mais que 10% do tempo total são gastos em movimentar os olhos, com 90% do tempo sendo empregados nos pontos de fixação. Igualmente, o cérebro suprime a imagem visual, durante as sacadas, de modo que a pessoa não tem consciência dos movimentos de ponto a ponto.

Movimentos Sacádicos Durante a Leitura. Durante o processo de leitura, a pessoa em geral faz vários movimentos sacádicos dos olhos para cada linha. Nesse caso, a cena visual não está se movimentando diante dos olhos, mas os olhos são treinados para se movimentarem por meio de várias sacadas sucessivas, ao longo da cena visual, para extrair as informações importantes. Ocorrem movimentos sacádicos semelhantes quando a pessoa observa uma pintura, e no caso os movimentos sacádicos ocorrem nas direções para cima, para os lados, para baixo e anguladas uma após a outra, de um destaque da pintura para outro, e assim por diante.

Fixação em Objetos Móveis — “Movimento de Perseguição Visual”. Os olhos também podem permanecer fixos em objeto em movimento, o que é chamado *movimento de perseguição visual*. Um mecanismo cortical muito desenvolvido, de modo automático, detecta o trajeto do

movimento do objeto e, depois, rapidamente desenvolve trajeto semelhante do movimento para os olhos. Por exemplo, se um objeto está se movendo para cima e para baixo, em forma de onda, na frequência de várias vezes por segundo, os olhos, a princípio, podem ser incapazes de se fixarem nele. No entanto, depois de mais ou menos um segundo, os olhos começam a saltar por meio de sacadas aproximadamente no mesmo padrão de onda que o objeto. Então, depois de mais alguns segundos, os olhos desenvolvem progressivamente movimentos mais suaves e, por fim, seguem o movimento em onda quase exatamente. Isso representa alto grau de capacidade computacional subconsciente automática, pelo sistema de perseguição, para controle dos movimentos oculares.

Os Colículos Superiores São, em Grande Parte, Responsáveis pelos Movimentos Oculares e da Cabeça em Direção a Perturbação Visual. Mesmo depois que o córtex visual tenha sido destruído, uma perturbação visual súbita, em área lateral do campo visual, costuma causar giro imediato dos olhos nessa direção. Esse giro não ocorre se os colículos superiores também tiverem sido destruídos. Para sustentar essa função, os vários pontos da retina são representados topograficamente nos colículos superiores, do mesmo modo que no córtex visual primário, embora com menor precisão. Mesmo assim, a principal direção de lampejo de luz no campo periférico da retina é mapeada pelos colículos, sendo transmitidos sinais secundários para os núcleos oculomotores para que os olhos possam se deslocar. Para ajudar esse movimento direcional dos olhos, os colículos superiores também têm mapas topológicos das sensações somáticas do corpo e de sinais acústicos auditivos.

As fibras do nervo óptico, dos olhos aos colículos, responsáveis por esses movimentos rápidos de orientação visual, são ramos das fibras M de condução rápida, com ramificação para o córtex visual e para os colículos superiores. Além de fazer com que os olhos se voltem para a área de perturbação visual, os sinais são retransmitidos dos colículos superiores pelo *fascículo longitudinal medial* para outros níveis do tronco cerebral, para fazer com que a cabeça como um todo vire, e até o corpo todo se volte na direção do estímulo visual. Outros tipos de perturbações não visuais, como os sons fortes ou até colisões do lado do corpo, causam giros semelhantes dos olhos, cabeça e corpo, mas somente se os colículos superiores estiverem intactos. Portanto, os colículos superiores desempenham papel global na orientação dos olhos, da cabeça e do corpo, em relação aos distúrbios externos, quer sejam eles visuais, auditivos ou somáticos.

“FUSÃO” DAS IMAGENS VISUAIS DOS DOIS OLHOS

Para tornar as percepções visuais mais significativas, as imagens visuais nos dois olhos normalmente se *fundem* entre si nos “pontos correspondentes” das duas retinas. O córtex visual desempenha papel importante na fusão. Foi destacado anteriormente, neste Capítulo, que os pontos correspondentes das

duas retinas transmitem sinais visuais para diferentes camadas neuronais do corpo geniculado lateral, e esses sinais, por sua vez, são retransmitidos para neurônios paralelos no córtex visual. Ocorrem interações entre esses neurônios corticais, para causar *excitação de interferência* em neurônios específicos quando as duas imagens visuais não estão “em sobreposição” — isto é, não estão precisamente “fundidas”. Essa excitação presumivelmente é o sinal que é transmitido para o aparelho oculomotor para causar convergência ou divergência ou rotação dos olhos, para que a fusão possa ser restabelecida. Uma vez que pontos correspondentes das duas retinas estejam adequadamente alinhados, desaparece a excitação dos neurônios específicos “de interferência” no córtex visual.

Mecanismo Neural de Estereopsia para Julgar Distâncias dos Objetos Visuais

Uma vez que os dois olhos estão separados por mais de 5 centímetros, as imagens nas duas retinas não são exatamente as mesmas. Isso significa que o olho direito vê mais do lado direito do objeto, e o olho esquerdo, mais do lado esquerdo, e quanto mais próximos do objeto, maior a disparidade. Portanto, mesmo quando os dois olhos se fundem entre si, será impossível para todos os pontos correspondentes nas duas imagens visuais estarem exatamente sobrepostos ao mesmo tempo. Além disso, quanto mais perto o objeto está dos olhos, menor o grau de sobreposição. Esse grau de falta de sobreposição gera o mecanismo neural para a *estereopsia*, mecanismo importante para julgar as distâncias dos objetos visuais até 60 metros.

O mecanismo celular neuronal para a estereopsia se baseia no fato de que algumas das vias de fibras das retinas, para o córtex visual, se desviam por 1 a 2 graus a cada lado da via central. Portanto, as imagens mediadas por algumas vias ópticas, dos dois olhos, estão exatamente em sobreposição para objetos a 2 metros de distância; enquanto outro grupo de vias está em sobreposição para objetos a 25 metros de distância. Desse modo, a distância é determinada, dependendo de qual conjunto ou conjuntos de vias são excitados pela sobreposição ou não das imagens. Esse fenômeno é chamado *percepção de profundidade*, que é outro nome para estereopsia.

Estrabismo — Falta de Fusão dos Olhos

O estrabismo, também chamado *vesguice*, significa falta de fusão adequada do eixo visual dos olhos em uma ou mais das coordenadas visuais: horizontal, vertical ou rotacional. Os tipos básicos de estrabismo são mostrados na **Figura 52-10**: (1) *estrabismo horizontal*; (2) *estrabismo torcional*; e (3) *estrabismo vertical*. Costumam ocorrer combinações de dois ou até de todos os três diferentes tipos de estrabismo.

O estrabismo costuma ser causado por “ajuste” anormal do mecanismo de fusão do sistema visual. Isso significa que, nos primeiros esforços da criança de pouca idade para fixar os dois olhos no mesmo objeto, um dos olhos se fixa satisfatoriamente, enquanto o outro deixa de fazê-lo, ou ambos se fixam satisfatoriamente, mas jamais ao mesmo tempo. Logo, os padrões de movimentos conjugados dos olhos tornam-se anormalmente “ajustados” nas próprias vias de controle neuronal, assim, as imagens dos olhos jamais se fundem.



Figura 52-10. Tipos básicos de estrabismo.

Supressão da Imagem Visual do Olho Reprimido. Em alguns pacientes com estrabismo, os olhos se alternam em fixar o objeto de atenção. Em outros pacientes, apenas um olho é usado o tempo todo, e o outro olho fica reprimido e jamais é usado para visão precisa. A acuidade visual do olho reprimido só se desenvolve precariamente, permanecendo algumas vezes 20/400 ou menos. Se o olho dominante, então, ficar cego, a visão no olho reprimido poderá ser desenvolvida somente até certa extensão, nos adultos, porém, muito mais em crianças pequenas. Isso demonstra que a acuidade visual é muito dependente do desenvolvimento apropriado das conexões sinápticas do sistema nervoso central dos olhos. De fato, até anatomicamente, o número de conexões neuronais diminui nas áreas do córtex visual que, nas condições normais, receberiam sinais do olho reprimido.

CONTROLE AUTÔNOMO DA ACOMODAÇÃO E DA ABERTURA PUPILAR

NERVOS AUTÔNOMOS DOS OLHOS

O olho é innervado por fibras nervosas parassimpáticas e simpáticas, como mostra a [Figura 52-11](#). As fibras pré-ganglionares parassimpáticas se originam no *núcleo de Edinger-Westphal* (a parte do núcleo visceral do terceiro par de nervo craniano) e, depois, passam pelo *terceiro nervo* até o *gânglio ciliar*, situado imediatamente atrás do olho. Aí, as fibras pré-ganglionares fazem sinapse com neurônios parassimpáticos pós-ganglionares que, por sua vez, enviam fibras pelos *nervos ciliares* para o globo ocular. Esses nervos excitam (1) o músculo ciliar que controla o foco do cristalino; e (2) o esfíncter da íris, que causa constrição da pupila.

A inervação simpática do olho se origina nas *células do corno intermediolateral* do primeiro segmento torácico da medula espinal. Daí, as fibras simpáticas entram na cadeia simpática e sobem para o *gânglio cervical superior*, onde fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares. As fibras simpáticas pós-ganglionares então se propagam ao longo das superfícies da artéria carótida e artérias, sucessivamente menores, até que cheguem ao olho. Ali, as fibras simpáticas innervam as fibras radiais da íris (que aumentam o diâmetro pupilar), bem como vários músculos extraoculares do olho, discutidos adiante, em relação à síndrome de Horner.

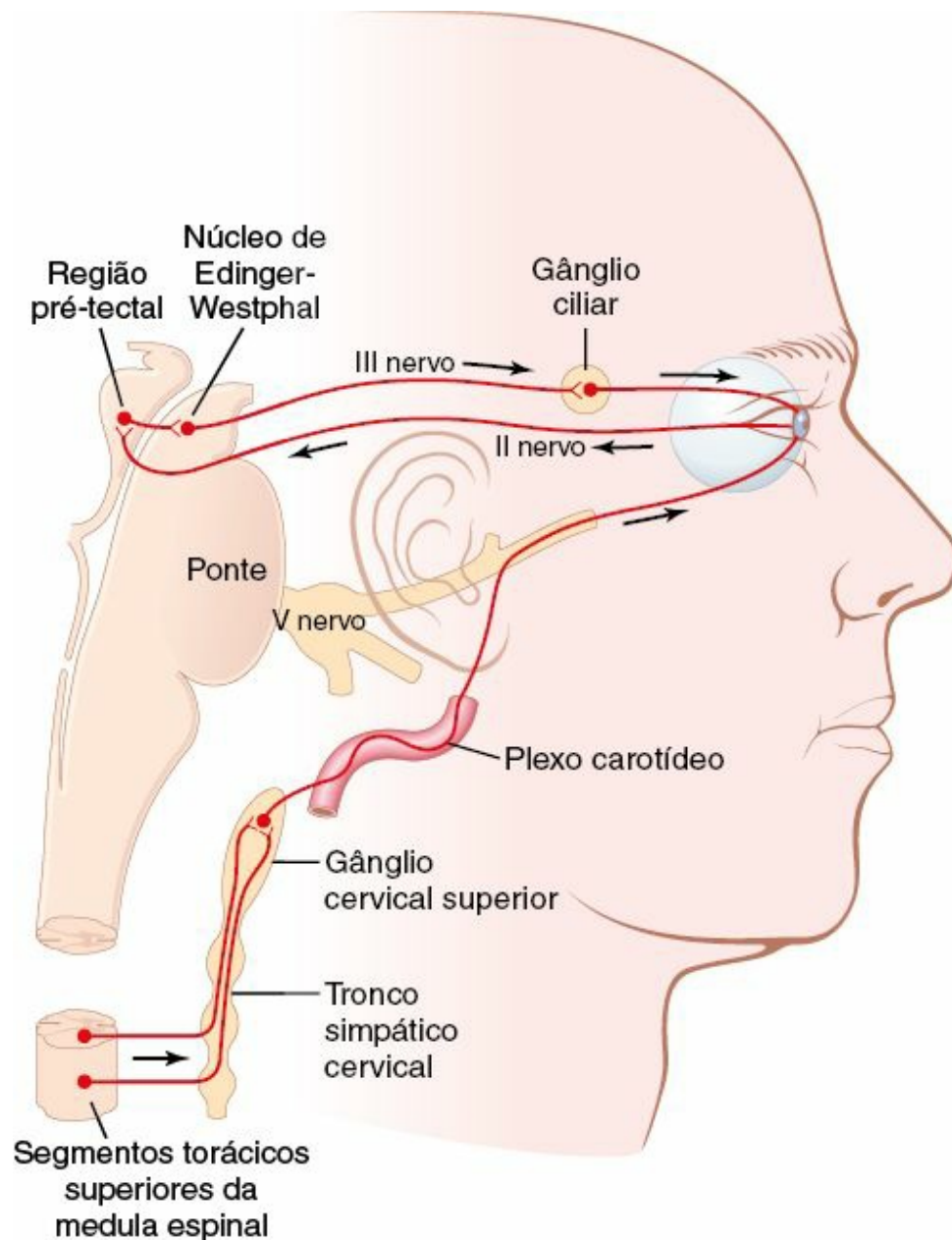


Figura 52-11. Inervação autônoma do olho, mostrando também o arco reflexo do reflexo à luz. (Modificada de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System: Its Development and Function*, 10th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

CONTROLE DA ACOMODAÇÃO (FOCALIZAÇÃO DOS OLHOS)

O mecanismo de acomodação — isto é, o mecanismo que focaliza o sistema do cristalino do olho — é essencial para o alto grau de acuidade visual. A acomodação resulta da contração ou relaxamento do músculo ciliar do olho. A contração causa aumento do poder refrativo do cristalino, como explicado no [Capítulo 50](#), e o relaxamento causa diminuição desse poder. Como a pessoa ajusta a acomodação para manter os olhos focalizados o tempo todo?

A acomodação do cristalino é regulada por um mecanismo de *feedback* negativo que, automaticamente, ajusta o poder refrativo do cristalino para obter o maior grau de acuidade visual. Quando os olhos focalizam algum objeto distante e precisam, subitamente, focalizar objeto próximo, o cristalino normalmente se acomoda para melhor acuidade da visão, em menos de 1 segundo.

Embora o mecanismo do controle preciso, que causa essa focalização rápida e precisa do olho, ainda não esteja claro, são conhecidas as seguintes características.

Primeiro, quando os olhos subitamente mudam a distância do ponto de fixação, o cristalino muda seu poder de convergência na direção apropriada para atingir novo estado de foco em fração de segundo. Segundo, diferentes tipos de indícios ajudam a mudar a força do cristalino na direção apropriada:

1. A *aberração cromática* parece ser importante. Isso significa que os raios de luz vermelha focalizam posteriormente aos raios de luz azul, porque o cristalino curva os raios azuis mais que os raios vermelhos. Os olhos parecem ser capazes de detectar quais desses dois tipos de raios estão no melhor foco, e esse indício retransmite informações para o mecanismo de acomodação, com o objetivo de aumentar ou diminuir o poder de convergência do cristalino.
2. Quando os olhos se fixam em objeto próximo, eles precisam convergir. Os mecanismos neurais para *convergência causam sinal simultâneo para regular a força do cristalino*.
3. *Como a fóvea se situa em depressão escavada pouco mais profunda que o restante da retina, a nitidez de foco na profundidade da fóvea é diferente da nitidez de foco nas margens*. Essa diferença também dá indícios sobre o modo pelo qual a força do cristalino precisa ser mudada.
4. *O grau de acomodação do cristalino oscila discretamente todo o tempo na frequência de até duas vezes por segundo*. A imagem visual fica mais clara quando a oscilação do cristalino está mudando na direção apropriada e piora quando a força do cristalino está mudando na direção errada. Isso poderia dar indício rápido quanto ao modo pelo qual a força do cristalino precisa mudar para proporcionar foco apropriado.

As áreas corticais cerebrais que controlam a acomodação trabalham em estreita correlação, paralelas às que controlam os movimentos de fixação dos olhos. A análise dos sinais visuais, nas áreas corticais 18 e 19 de Brodmann e a transmissão de sinais motores para o músculo ciliar ocorrem pela área pré-tectal no tronco cerebral e depois pelo *núcleo de Edinger-Westphal*, e, por fim, por meio das fibras nervosas parassimpáticas para os olhos.

CONTROLE DO DIÂMETRO PUPILAR

A estimulação dos nervos parassimpáticos também excita o músculo esfíncter da pupila, diminuindo, assim, a abertura pupilar; esse processo é chamado *miose*. Inversamente, a estimulação dos nervos simpáticos excita as fibras radiais da íris e causa dilatação da pupila, chamada *midríase*.

Reflexo Fotomotor. Quando a luz incide sobre os olhos, as pupilas se contraem, uma reação chamada *reflexo fotomotor*. A via neuronal, para esse reflexo, é demonstrada pelas duas setas negras superiores na **Figura 52-11**. Quando a luz invade a retina, alguns dos impulsos resultantes passam

dos nervos ópticos para os núcleos pré-tectais. Daí, impulsos secundários passam para o *núcleo de Edinger-Westphal* e, por fim, voltam pelos *nervos parassimpáticos* para a contração do esfíncter da íris. Inversamente, na escuridão, o reflexo é inibido, o que resulta em dilatação da pupila.

A função do reflexo luminoso é a de ajudar o olho a se adaptar, de forma extremamente rápida, às mudanças das condições de luminosidade, como explicado no [Capítulo 51](#). Os limites do diâmetro pupilar são de cerca de 1,5 milímetro, no lado pequeno e de 8 milímetros, no lado grande. Portanto, como o brilho da luz na retina aumenta com o quadrado do diâmetro pupilar, a faixa de adaptação à luz e ao escuro que pode ser ocasionada pelo reflexo pupilar é de cerca de 30 para 1 — isto é, até 30 vezes mais de variação da quantidade de luz que entra no olho.

Reflexos ou Reações Pupilares nas Doenças do Sistema Nervoso Central. Algumas doenças do sistema nervoso central danificam a transmissão nervosa dos sinais visuais das retinas para o núcleo de Edinger-Westphal, bloqueando, assim, algumas vezes, os reflexos pupilares. Tais bloqueios podem ocorrer como resultado de *sífilis do sistema nervoso central*, *alcoolismo*, *encefalite*, e assim por diante. O bloqueio, em geral, ocorre na região pré-tectal do tronco cerebral, embora possa resultar da destruição de algumas das fibras delgadas nos nervos ópticos.

As fibras nervosas finais na via que atravessa a área pré-tectal para o núcleo de Edinger-Westphal são, em sua maioria, do tipo inibitório. Quando seu efeito inibitório é perdido, o núcleo se torna cronicamente ativo, fazendo com que as pupilas continuem na maior parte do tempo contraídas, além de falhar em responder à luz.

Ainda assim, as pupilas podem se contrair um pouco mais, se o núcleo de Edinger-Westphal for estimulado por meio de alguma outra via. Por exemplo, quando os olhos se fixam em objeto próximo, os sinais que causam acomodação do cristalino e os que causam convergência dos dois olhos provocam ao mesmo tempo grau leve de constrição pupilar. Esse fenômeno é chamado *reação pupilar à acomodação*. A pupila que deixa de responder à luz, mas continua respondendo à acomodação, sendo também de diâmetro reduzido (*pupila de Argyll Robertson*) é sinal importante para o diagnóstico de doenças do sistema nervoso central, como sífilis.

Síndrome de Horner. Os nervos simpáticos do olho são ocasionalmente interrompidos. A interrupção ocorre, com frequência na cadeia simpática cervical, o que causa a patologia clínica chamada *síndrome de Horner*. Essa síndrome consiste nos seguintes efeitos: primeiro, devido às interrupções das fibras nervosas simpáticas para o músculo dilatador da pupila, a pupila continua persistentemente contraída apresentando diâmetro menor do que a pupila do olho contralateral. Segundo, a pálpebra superior cai porque normalmente ela é mantida na posição aberta durante as horas da vigília, em parte, por contração de fibras musculares lisas imersas na pálpebra superior e inervadas pelas fibras simpáticas. Assim, a destruição dos nervos simpáticos torna impossível abrir a pálpebra superior de modo muito amplo como normalmente. Terceiro, os vasos sanguíneos no lado correspondente da face e da cabeça ficam persistentemente dilatados. Quarto, a sudorese (que exige sinais dos nervos simpáticos) não pode ocorrer no lado da face e da cabeça afetado pela síndrome de Horner.

Bibliografia

- Bridge H, Cumming BG: Representation of binocular surfaces by cortical neurons. *Curr Opin Neurobiol* 18:425, 2008.
- Calkins DJ: Age-related changes in the visual pathways: blame it on the axon. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 54:ORSF37, 2013.
- Espinosa JS, Stryker MP: Development and plasticity of the primary visual cortex. *Neuron* 75:230, 2012.
- Gilbert CD, Li W: Top-down influences on visual processing. *Nat Rev Neurosci* 14:350, 2013.
- Harris KD, Mrsic-Flogel TD: Cortical connectivity and sensory coding. *Nature* 503:51, 2013.
- Hikosaka O, Takikawa Y, Kawagoe R: Role of the basal ganglia in the control of purposive saccadic eye movements. *Physiol*

Rev 80:953, 2000.

Ibbotson M, Krekelberg B: Visual perception and saccadic eye movements. *Curr Opin Neurobiol* 21:553, 2011.

Katzner S, Weigelt S: Visual cortical networks: of mice and men. *Curr Opin Neurobiol* 23:202, 2013.

Kingdom FA: Perceiving light versus material. *Vision Res* 48:2090, 2008.

Krauzlis RJ, Lovejoy LP, Zénon A: Superior colliculus and visual spatial attention. *Annu Rev Neurosci* 36:165, 2013.

Martinez-Conde S, Macknik SL, Hubel DH: The role of fixational eye movements in visual perception. *Nat Rev Neurosci* 5:229, 2004.

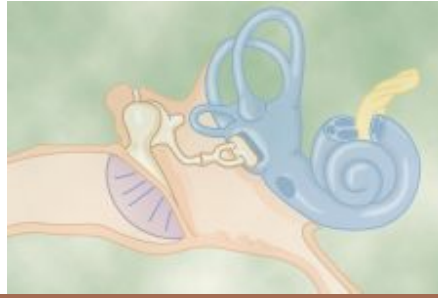
Martinez-Conde S, Otero-Millan J, Macknik SL: The impact of microsaccades on vision: towards a unified theory of saccadic function. *Nat Rev Neurosci* 14:83, 2013.

Munoz DP, Everling S: Look away: the anti-saccade task and the voluntary control of eye movement. *Nat Rev Neurosci* 5:218, 2004.

Nassi JJ, Callaway EM: Parallel processing strategies of the primate visual system. *Nat Rev Neurosci* 10:360, 2009.

Parker AJ: Binocular depth perception and the cerebral cortex. *Nat Rev Neurosci* 8:379, 2007.

Peelen MV, Downing PE: The neural basis of visual body perception. *Nat Rev Neurosci* 8:636, 2007.



CAPÍTULO 53

O Sentido da Audição

Este Capítulo descreve os mecanismos pelos quais o ouvido recebe as ondas sonoras, discrimina suas frequências e transmite informações auditivas para o sistema nervoso central, onde seu significado é decifrado.

MEMBRANA TIMPÂNICA E O SISTEMA OSSICULAR

A CONDUÇÃO DO SOM DA MEMBRANA TIMPÂNICA PARA A CÓCLEA

A **Figura 53-1** mostra a *membrana timpânica* (comumente chamada *tímpano*) e os *ossículos*, que conduzem o som da membrana timpânica do ouvido médio, chegando à *cóclea* (ouvido interno). Fixado à membrana timpânica está o *cabo* do *martelo*. O martelo está ligado à *bigorna* por ligamentos minúsculos; assim, sempre que o martelo se move, a bigorna se move com ele. A extremidade oposta da bigorna se articula com a base do *estribo*, e a *placa* do estribo se situa contra o *labirinto membranoso* da cóclea, na abertura da *janela oval*.

A extremidade do cabo do martelo é fixada ao centro da membrana timpânica, e esse ponto de fixação é constantemente tracionado pelo *músculo tensor do tímpano*, que mantém a membrana timpânica tensionada. Essa tensão permite que as vibrações do som, em *qualquer* parte da membrana timpânica, sejam transmitidas aos ossículos, o que não seria verdade se a membrana fosse frouxa.

Os ossículos do ouvido médio ficam suspensos por ligamentos, de tal modo que o martelo e a bigorna combinados atuam como alavanca única, tendo seu fulcro aproximadamente na borda da

membrana timpânica.

A articulação da bigorna com o estribo faz que esse (1) empurre para a frente, a janela oval e o líquido coclear no outro lado da janela a cada vez que a membrana timpânica se move para dentro; e (2) puxe de volta o líquido, todas as vezes que o martelo se movimenta para fora.

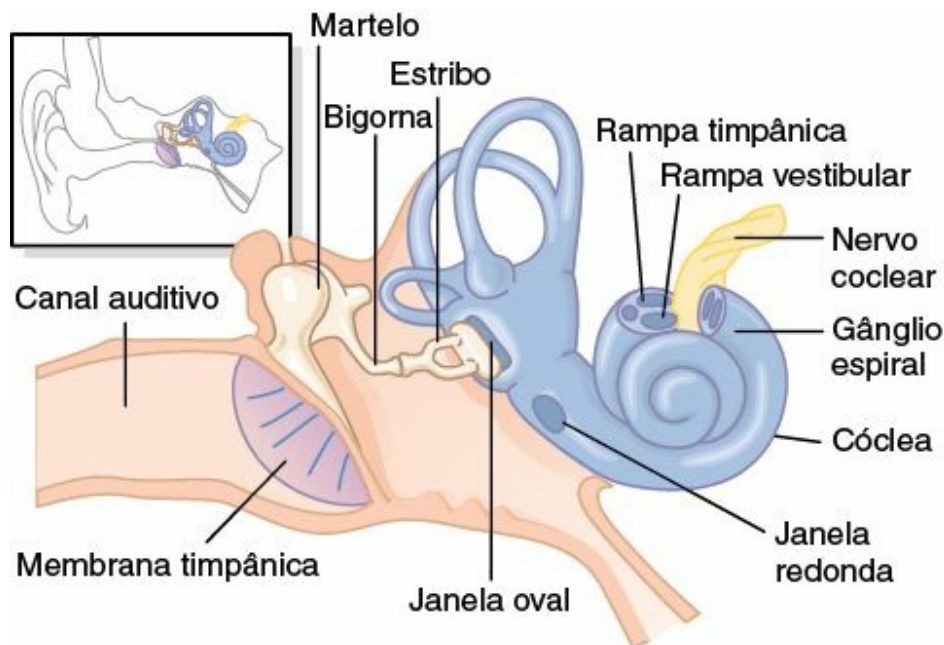


Figura 53-1. Membrana timpânica, sistema ossicular do ouvido médio e ouvido interno.

“Casamento de Impedância” pelo Sistema Ossicular. A amplitude dos movimentos da placa do estribo a cada vibração sonora tem apenas três quartos da amplitude do cabo do martelo. Portanto, o sistema de alavanca ossicular não aumenta o alcance do movimento do estribo como se acredita comumente. Em lugar disso, o sistema realmente reduz a distância, mas aumenta a *força* de movimento por cerca de 1,3 vez. Além disso, a área da superfície da membrana timpânica é em torno de 55 milímetros quadrados, enquanto a superfície do estribo é, em média, 3,2 milímetros quadrados. Essa diferença de 17 vezes, multiplicada por 1,3 vez, que é a amplificação proporcionada pelo sistema de alavancas, causa aproximadamente 22 vezes mais *força total* exercida sobre o líquido da cóclea, em relação à que é exercida pelas ondas sonoras contra a membrana timpânica. Como o líquido tem inércia muito maior do que o ar, é necessário aumentar a quantidade de força, para que a vibração aérea seja transmitida para o líquido. Portanto, a membrana timpânica e o sistema ossicular proporcionam *casamento da impedância*, entre as ondas sonoras no ar e as vibrações sonoras no líquido da cóclea. Na verdade, a equiparação da impedância é cerca de 50% a 75% da perfeita, para frequências sonoras entre 300 e 3.000 ciclos/s, o que permite a utilização da maior parte da energia das ondas sonoras que chegam.

Na ausência do sistema ossicular e da membrana timpânica, as ondas sonoras ainda podem trafegar diretamente através do ar do ouvido médio e entrar na cóclea pela janela oval. No entanto, a

sensibilidade para a audição fica então 15 a 20 decibéis menor do que para a transmissão ossicular — equivalente à diminuição para nível de voz quase imperceptível.

Atenuação do Som por Contração dos Músculos Tensor do Tímpano e Estapédio.

Quando sons intensos são transmitidos pelo sistema ossicular e, daí, para o sistema nervoso central, ocorre reflexo com período de latência de apenas 40 a 80 milissegundos, causando contração do *músculo stapédio* e, em menor grau, do *músculo tensor do tímpano*. O músculo tensor do tímpano puxa o cabo do martelo para dentro, enquanto o músculo stapédio puxa o estribo para fora. Essas duas forças se opõem entre si e assim fazem com que todo o sistema ossicular desenvolva aumento da rigidez, reduzindo muito a condução ossicular do som com baixa frequência, em especial as frequências abaixo de 1.000 ciclos/s.

Esse *reflexo de atenuação* pode reduzir a intensidade da transmissão do som de baixas frequências por 30 a 40 decibéis, o que é aproximadamente a mesma diferença entre a voz intensa e o sussurro. Acredita-se que seja dupla a função desse mecanismo: *proteger* a cóclea de vibrações prejudiciais causadas por som excessivamente intenso e *maskarar* sons de baixa frequência em ambientes com som intenso. A mascaração, em geral, remove a grande porção do ruído de fundo e permite que a pessoa se concentre nos sons acima de 1.000 ciclos/s, por onde é transmitida a maior parte da informação pertinente à comunicação vocal.

Outra função dos músculos tensor do tímpano e stapédio é diminuir a sensibilidade auditiva da pessoa à sua própria fala. Esse efeito é ativado por sinais nervosos colaterais, transmitidos a esses músculos ao mesmo tempo em que o cérebro ativa o mecanismo da voz.

TRANSMISSÃO DO SOM ATRAVÉS DO OSSO

Como o ouvido interno, a *cóclea* está incrustada na cavidade óssea no osso temporal, chamada *labirinto ósseo*, as vibrações do crânio inteiro podem causar vibrações do líquido na cóclea. Portanto, sob condições apropriadas, diapasão ou vibrador eletrônico colocado em qualquer protuberância óssea do crânio, mas especialmente no processo mastoide perto da orelha, faz que a pessoa ouça o som. No entanto, a energia disponível até nos sons intensos no ar não é suficiente para causar audição pela condução óssea, a menos que aparelho de amplificação eletromecânica especial do som seja aplicado ao osso.

CÓCLEA

ANATOMIA FUNCIONAL DA CÓCLEA

A cóclea é sistema de tubos espiralados, mostrados na [Figura 53-1](#) e, em corte transversal, nas

Figuras 53-2 e 53-3. Ela consiste em três tubos espiralados, lado a lado: (1) a *rampa vestibular*; (2) a *rampa média*; e (3) a *rampa timpânica*. A rampa vestibular e a rampa média são separadas uma da outra, pela *membrana de Reissner* (também, chamada *membrana vestibular*), mostrada na **Figura 53-3**; a rampa timpânica e a rampa média são separadas uma da outra pela *membrana basilar*. Na superfície da membrana basilar, está o *órgão de Corti*, que contém uma série de células eletromecanicamente sensíveis, as *células ciliadas*. Elas constituem os órgãos receptores finais que geram impulsos nervosos em resposta às vibrações sonoras.

A **Figura 53-4** esquematiza as partes funcionais da cóclea “retificada”, tendo em vista a condução de vibrações sonoras. Em primeiro lugar, observe que está faltando a membrana de Reissner nessa figura. Essa membrana é tão fina e tão facilmente móvel que não obstrui a passagem de vibrações sonoras da rampa vestibular para a rampa média. Portanto, no que se refere à condução do som no líquido, a rampa vestibular e a rampa média são consideradas como câmara única. (A importância da membrana de Reissner é a de manter um tipo especial de líquido na rampa média, que é necessário para a função normal das células ciliadas receptivas ao som, conforme discutido adiante no Capítulo.)

As vibrações sonoras entram na rampa vestibular pela placa do estribo, na janela oval. A placa cobre essa janela e se conecta às bordas da janela por ligamento anular frouxo, de modo que pode se movimentar para dentro e para fora, com as vibrações sonoras. O movimento para dentro faz com que o líquido se movimente para a frente pelas rampas vestibular e média, e o movimento para fora faz o líquido se mover para trás.

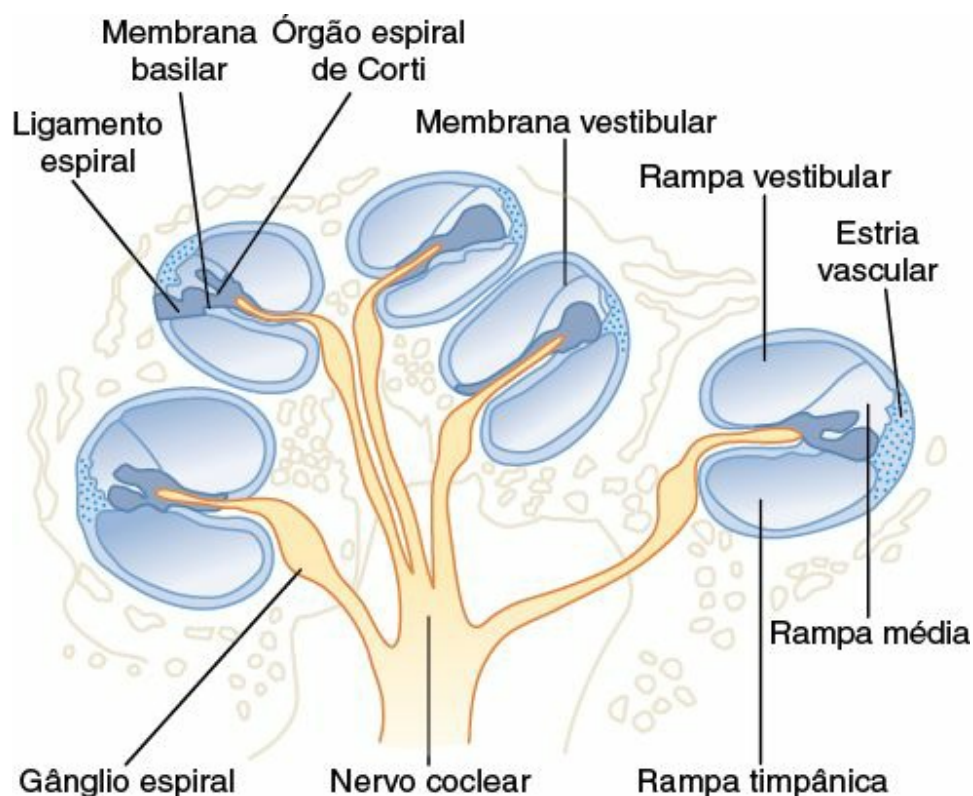


Figura 53-2. Cóclea. (Modificado de Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM: Gray's Anatomy for Students, ed 2, Philadelphia, 2010, Elsevier.)

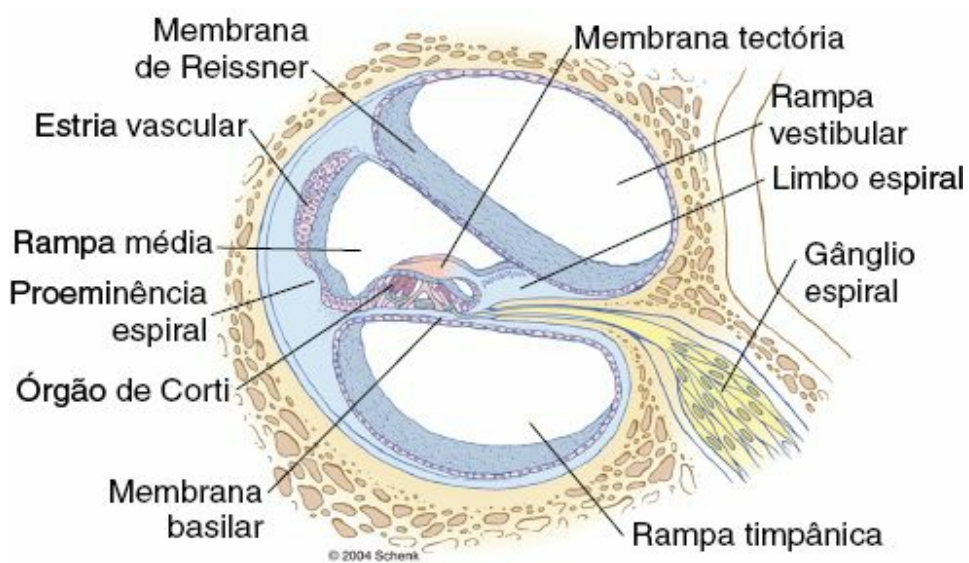


Figura 53-3. Corte através de uma das voltas da cóclea.

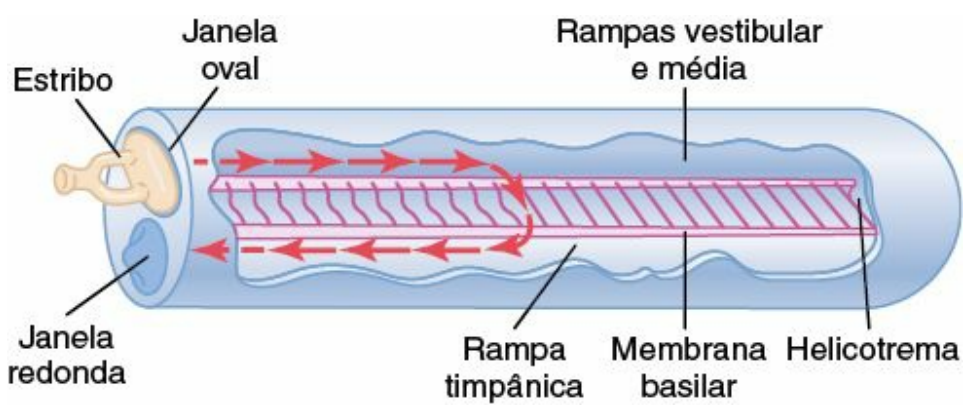


Figura 53-4. Movimento do líquido na cóclea após impulsão para a frente do estribo.

Membrana Basilar e Ressonância na Cóclea. A membrana basilar é uma membrana fibrosa que separa a rampa média da rampa timpânica. Contém 20.000 a 30.000 *fibras basilares* que se projetam do centro ósseo da cóclea, o *modíolo*, em direção à parede externa. Essas fibras são estruturas rígidas, elásticas e em forma de palheta que se fixam por suas extremidades basais na estrutura óssea central da cóclea (o modíolo), mas não se fixam em suas extremidades distais, exceto se as extremidades distais estiverem imersas na membrana basilar frouxa. Como as fibras são rígidas e livres em uma extremidade, podem vibrar como as palhetas de uma gaita.

Os *comprimentos* das fibras basilares *aumentam* progressivamente, começando na janela oval e indo da base da cóclea a seu ápice, aumentando o comprimento, de cerca de 0,04 milímetro, próximo das janelas oval e redonda a 0,5 milímetro na extremidade da cóclea (o “helicotrema”), aumento de 12 vezes no comprimento.

Os *diâmetros* das fibras, contudo, *diminuem* da janela oval para o helicotrema e, assim, sua rigidez

total diminui por mais de 100 vezes. Como resultado, as fibras curtas e rígidas, perto da janela oval da cóclea, vibram melhor nas frequências muito altas, enquanto as fibras longas e flexíveis, perto da extremidade da cóclea, vibram melhor nas frequências baixas.

Desse modo, a *ressonância de alta frequência* da membrana basilar ocorre perto da base, onde as ondas sonoras entram na cóclea pela janela oval. Entretanto, a *ressonância de baixa frequência* ocorre perto do helicotrema principalmente devido às fibras menos rígidas, mas também devido ao aumento da “carga” com massas extras de líquido que precisam vibrar, ao longo dos túbulos cocleares.

TRANSMISSÃO DE ONDAS SONORAS NA CÓCLEA — “ONDA VIAJANTE”

Quando o pé do estribo se movimenta para dentro contra a janela *oval*, a janela *redonda* precisa ficar abaulada para fora porque a cóclea é delimitada, em todos os lados por paredes ósseas. O efeito inicial da onda sonora, que entra na janela oval, é fazer com que a membrana basilar, na base da cóclea, se curve na direção da janela redonda. No entanto, a tensão elástica que se cria nas fibras basilares quando elas se curvam em direção à janela redonda desencadeia onda de líquido que “trafega” ao longo da membrana basilar em direção ao helicotrema. A [Figura 53-5A](#) mostra o movimento de onda de alta frequência, pela membrana basilar; a [Figura 53-5B](#) ilustra uma onda de média frequência; e a [Figura 53-5C](#) mostra uma onda com frequência muito baixa. O movimento da onda, ao longo da membrana basilar, é comparável ao movimento da onda de pressão ao longo das paredes arteriais, discutido no [Capítulo 15](#); também é comparável à onda que trafega ao longo da superfície de lago pequeno.

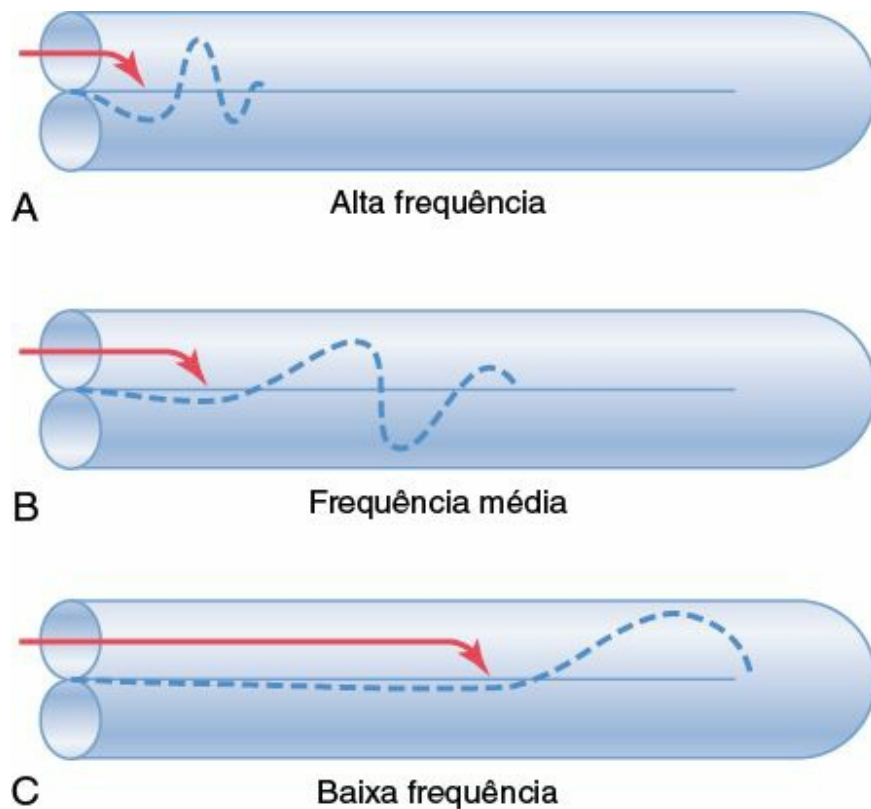


Figura 53-5. “Propagação das ondas” sonoras ao longo da membrana basilar para sons com alta, média e baixa frequências.

Padrão de Vibração da Membrana Basilar para Diferentes Frequências Sonoras.

Observe, na [Figura 53-5](#), os diferentes padrões de transmissão para ondas sonoras de diferentes frequências. Cada onda é relativamente fraca a princípio, mas se torna forte quando chega à parte da membrana basilar que tem frequência de ressonância natural, igual à respectiva frequência do som. Nesse ponto, a membrana basilar pode vibrar para a frente e para trás com tal facilidade que a energia da onda se dissipa. Consequentemente, a onda morre nesse ponto e deixa de se propagar pela distância restante, ao longo da membrana basilar. Desse modo, a onda sonora de alta frequência tem trajeto apenas por curta distância ao longo da membrana basilar, antes que chegue a seu ponto de ressonância e se dissipe; a onda sonora, com frequência média, trafega por cerca de meio caminho e, então, se dissipa; e a onda sonora, com frequência muito baixa, trafega por toda a distância ao longo da membrana.

Outra característica da propagação ondulatória é que as ondas trafegam rapidamente ao longo da parte inicial da membrana basilar, mas ficam progressivamente mais lentas quando se afastam em direção à cóclea. A causa dessa diferença é o alto coeficiente de elasticidade das fibras basilares, perto da janela oval e do coeficiente progressivamente menor ao longo da membrana. Essa transmissão inicial rápida das ondas permite que os sons com alta frequência cheguem longe o suficiente, na cóclea, para se propagarem e se separarem na membrana basilar. Sem essa rápida transmissão inicial, todas as ondas de alta frequência se agrupariam, mais ou menos, no primeiro milímetro da membrana basilar, e suas frequências não poderiam ser discriminadas.

Padrão de Amplitude da Vibração da Membrana Basilar. As curvas tracejadas da [Figura 53-6A](#) mostram a posição de uma onda sonora na membrana basilar quando o estribo (a) está todo para dentro, (b) voltou à posição neutra, (c) está todo para fora e (d) voltou novamente ao ponto neutro, mas está indo para dentro. A área sombreada em torno dessas diferentes ondas mostra o grau de vibração da membrana basilar, durante ciclo vibratório completo. Esse é o *padrão da amplitude de vibração* da membrana basilar para essa frequência sonora em particular.

A [Figura 53-6B](#) mostra os padrões de amplitude de vibração para diferentes frequências, demonstrando que a amplitude máxima para o som com 8.000 ciclos/s ocorre perto da base da cóclea, enquanto a das frequências inferiores a 200 ciclos/s está na extremidade da membrana basilar, perto do helicotrema, onde a rampa vestibular se abre na rampa timpânica.

O principal método pelo qual as frequências sonoras são discriminadas entre si baseia-se no “lugar” de estimulação máxima das fibras nervosas do órgão de Corti, situado na membrana basilar, como será explicado a seguir.

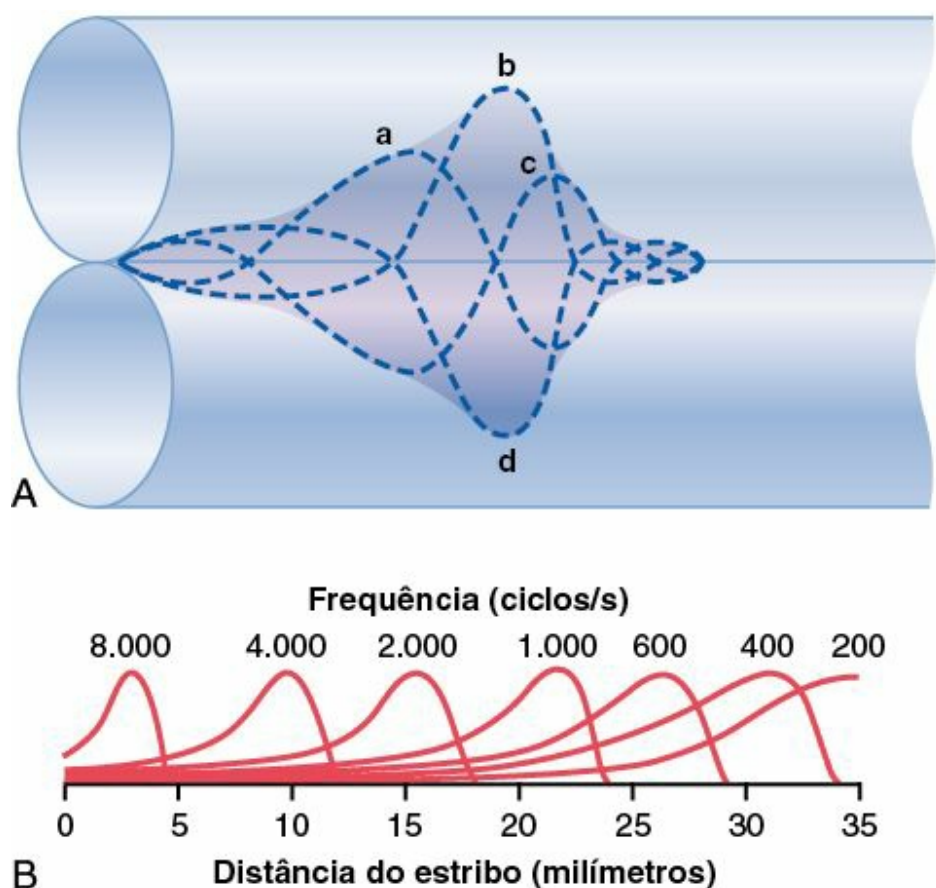


Figura 53-6. **A,** Padrão de amplitude da vibração da membrana basilar para som de frequência média. **B,** Padrões de amplitude para sons de frequências entre 200 e 8.000 ciclos/s, mostrando os pontos de amplitude máxima na membrana basilar para as diferentes frequências.

FUNÇÃO DO ÓRGÃO DE CORTI

O órgão de Corti, mostrado nas [Figuras 53-3](#) e [53-7](#), é o órgão receptor que gera impulsos nervosos

em resposta à vibração da membrana basilar. Observe que o órgão de Corti se situa na superfície das fibras basilares e da membrana basilar. Os receptores sensoriais reais no órgão de Corti são dois tipos especializados de células nervosas chamados *células ciliadas* — fileira única de *células ciliadas internas*, em número de cerca de 3.500 e medindo em torno de 12 micrômetros de diâmetro, e três ou quatro fileiras de *células ciliadas externas*, em número de aproximadamente 12.000 e tendo diâmetros de apenas cerca de 8 micrômetros. As bases e os lados das células ciliadas fazem sinapse com a rede de terminações nervosas da cóclea. Entre 90% e 95% dessas terminações acabam nas células ciliadas internas, o que enfatiza sua importância especial para a detecção do som.

As fibras nervosas, estimuladas pelas células ciliadas, levam ao *gânglio espiral de Corti*, que se situa no modíolo (centro) da cóclea. As células neuronais do gânglio espiral enviam axônios — total de cerca de 30.000 — para o *nervo coclear* e, depois, para o sistema nervoso central no nível da parte superior do bulbo. A relação do órgão de Corti com o gânglio espiral e com o nervo coclear é mostrada na **Figura 53-2**.

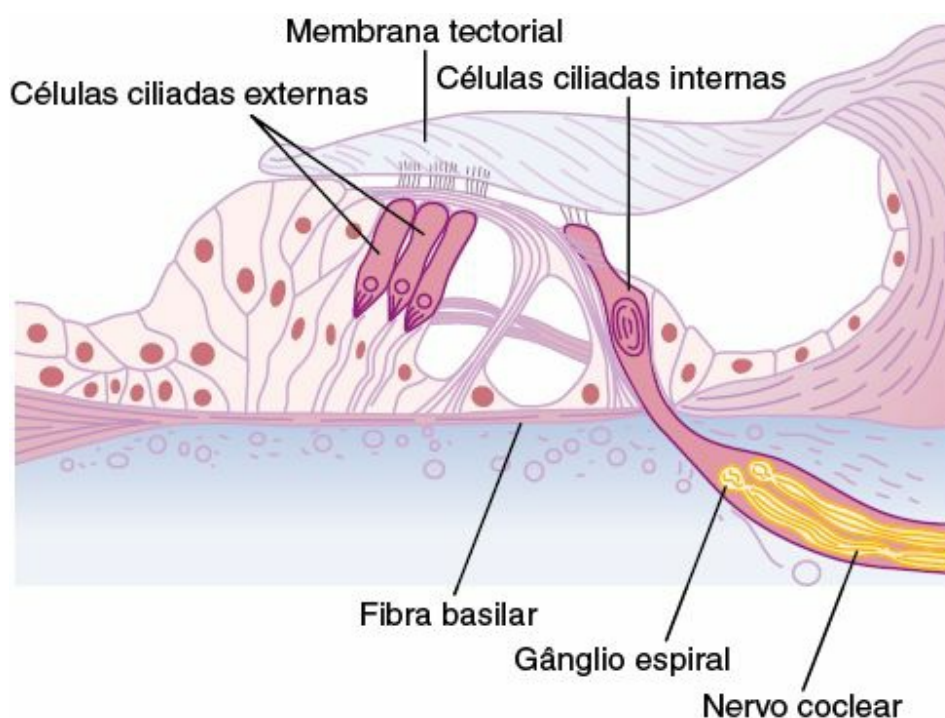


Figura 53-7. Órgão de Corti, mostrando especialmente as células ciliadas e a membrana tectorial pressionando contra os cílios que se projetam.

Excitação das Células Ciliadas. Observe na **Figura 53-7** que os minúsculos cílios, os *estereocílios*, se projetam cranialmente das células ciliadas e tocam ou emergem no revestimento em gel da superfície da *membrana tectorial*, que se situa acima dos estereocílios na rampa média. Essas células ciliadas são semelhantes às células ciliadas encontradas na mácula e nas cristas ampulares do aparelho vestibular, como discutido no **Capítulo 56**. A curvatura dos cílios, em uma direção, despolariza as células ciliadas, e a curvatura na direção oposta, as hiperpolariza. Isso, por sua vez,

excita as fibras nervosas auditivas, que fazem sinapse com suas bases.

A **Figura 53-8** mostra o mecanismo pelo qual a vibração da membrana basilar excita as terminações dos cílios. As extremidades externas das células ciliadas se fixam firmemente em uma estrutura rígida composta por placa plana, chamada *lâmina reticular*, sustentada por *bastões de Corti* triangulares, que se fixam firmemente às fibras basilares. As fibras basilares, os bastões de Corti e a lâmina reticular se movimentam como unidade rígida.

O movimento para cima da fibra basilar provoca a rotação da lâmina reticular para cima e *para dentro*, em direção ao modíolo. Depois, quando a lâmina reticular oscila para baixo, a lâmina reticular é distorcida para baixo e *para fora*. O movimento para dentro e para fora faz com que os cílios das células ciliadas sejam distorcidos para a frente e para trás contra a membrana tectorial. Assim, as células ciliadas são excitadas sempre que a membrana basilar vibra.

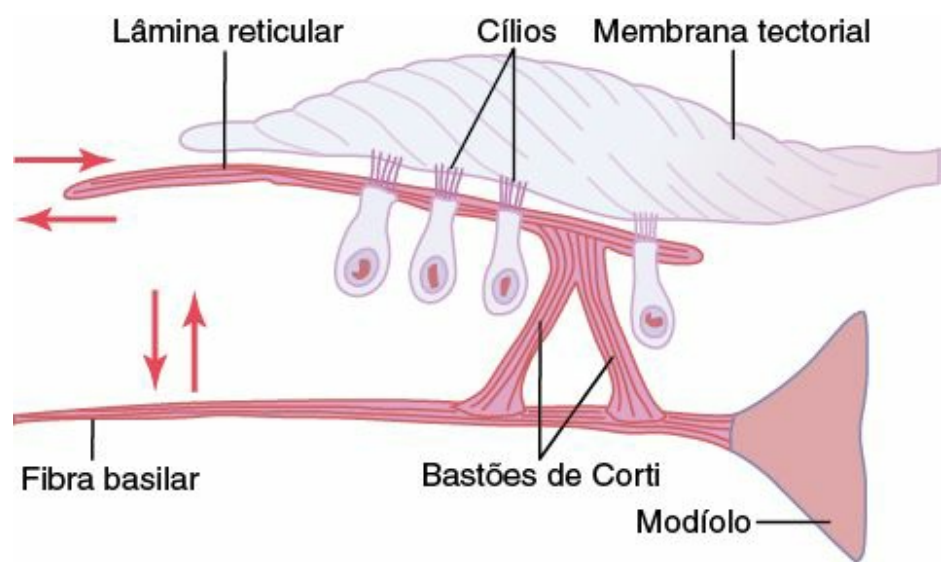


Figura 53-8. Estimulação das células ciliadas por movimento de vaivém dos cílios, que se projetam para o revestimento de gel da membrana tectorial.

Sinais Auditivos São Transmítidos Principalmente pelas Células Ciliadas Internas.

Embora haja 3 a 4 vezes mais células ciliadas externas que internas, cerca de 90% das fibras nervosas auditivas são estimuladas pelas células internas, e não pelas externas. Não obstante, se as células externas forem lesadas, enquanto as células internas permanecerem inteiramente funcionais, ocorrerá grande perda auditiva. Portanto, tem sido proposto que as células ciliadas externas, de algum modo, controlam a sensibilidade das células ciliadas internas para diferentes tons, o fenômeno chamado “afinação” do sistema receptor. Em apoio a esse conceito, grande número de fibras nervosas retrógradas se dirige do tronco cerebral para as vizinhanças das células ciliadas externas. O estímulo dessas fibras nervosas pode, na realidade, encurtar as células ciliadas externas e possivelmente também variar seu grau de rigidez. Esses efeitos sugerem um mecanismo nervoso retrógrado para controlar a sensibilidade do aparelho auditivo a diferentes tons, ativada por meio

das células ciliadas externas.

Potenciais Receptores das Células Ciliadas e Excitação das Fibras Nervosas Auditivas. Os estereocílios (isto é, os “cílios” que fazem protrusão das extremidades das células ciliadas) são estruturas rígidas porque cada um tem estrutura proteica rígida. Cada célula ciliada tem cerca de 100 estereocílios em sua borda apical. Esses estereocílios ficam cada vez mais longos no lado da célula ciliada distante do modíolo, e os topos dos estereocílios mais curtos são fixados por finos filamentos aos lados posteriores de seus estereocílios adjacentes mais longos. Portanto, sempre que os cílios se curvam na direção dos mais longos, as pontas dos estereocílios menores são puxadas para fora da superfície da célula ciliada. Isso causa transdução mecânica que abre 200 a 300 canais condutores de cátions, permitindo que o movimento rápido dos íons potássio com cargas positivas no líquido da rampa média circunjacente flua para os estereocílios, acarretando despolarização da membrana das células ciliadas.

Desse modo, quando as fibras basilares se curvam para a rampa vestibular, as células ciliadas se despolarizam, e, na direção oposta, elas se hiperpolarizam, gerando, assim, potencial receptor alternante da célula ciliada, o que, por sua vez, estimula as terminações do nervo coclear que fazem sinapse com as bases das células ciliadas. Acredita-se que um neurotransmissor de ação rápida seja liberado pelas células ciliadas nestas sinapses durante a despolarização. É possível que a substância transmissora seja o glutamato, mas não há certeza disso.

Potencial Endococlear. Para explicar ainda mais inteiramente os potenciais elétricos gerados pelas células ciliadas, precisamos explicar outro fenômeno elétrico, chamado *potencial endococlear*. A rampa média é cheia com líquido, chamado *endolinfa*, enquanto a *perilinf*a é o líquido presente na rampa vestibular e na rampa timpânica. A rampa vestibular e a rampa timpânica se comunicam diretamente com espaço subaracnoide em torno do encéfalo, assim, a composição da perilinfa é quase idêntica à do líquido cefalorraquidiano. Inversamente, a endolinfa que enche a rampa média é um líquido inteiramente diferente, secretado pela *estria vascular*, área muito vascularizada, na parede externa da rampa média. A endolinfa contém alta concentração de potássio e baixa de sódio, o que é exatamente oposto ao conteúdo da perilinfa.

Existe potencial elétrico de cerca de +80 milivolts por todo o tempo entre a endolinfa e a perilinfa, com positividade no interior da rampa média e negatividade fora. Esse é o chamado *potencial endococlear*, que é gerado por secreção contínua de íons potássio positivos para a rampa média, pela estria vascular.

A importância do potencial endococlear é que os topos das células ciliadas se projetam, através da lâmina reticular, sendo banhados pela endolinfa da rampa média, enquanto a perilinfa banha os corpos das células ciliadas. Além disso, as células ciliadas têm potencial intracelular negativo de -70 milivolts em relação à perilinfa, mas -150 milivolts em relação à endolinfa, nas suas superfícies superiores, onde os cílios se projetam através da lâmina reticular para a endolinfa. Acredita-se que esse alto potencial elétrico nas pontas dos estereocílios sensibilize a célula em grau extra, aumentando, assim, sua capacidade de responder ao som mais discreto.

DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO SOM — O PRINCÍPIO DO “LUGAR”

Das discussões anteriores, neste Capítulo, fica aparente que os sons de baixa frequência causam ativação máxima da membrana basilar, perto do ápice da cóclea, e os sons de alta frequência ativam a membrana basilar perto da base da cóclea. Sons de frequência intermediária ativam a membrana em distâncias intermediárias, entre os dois extremos. Além disso, existe organização espacial das fibras nervosas na via coclear, em todo o trajeto da cóclea até o córtex cerebral. O registro de sinais, nos tratos auditivos do tronco cerebral e nos campos receptivos auditivos do córtex cerebral, mostra que neurônios cerebrais específicos são ativados por frequências sonoras específicas. Portanto, o *principal* método usado pelo sistema nervoso para detectar diferentes frequências sonoras é o de determinar as posições ao longo da membrana basilar que são mais estimuladas, que é chamado *princípio do lugar* para a determinação da frequência sonora.

Com referência à **Figura 53-6**, é possível observar que a extremidade distal da membrana basilar no helicotrema é estimulada por todas as frequências sonoras abaixo de 200 ciclos/s. Portanto, tem sido difícil compreender, pelo princípio do lugar, como se pode diferenciar entre frequências sonoras baixas na faixa de 200, baixando até 20. Postula-se que essas frequências baixas sejam discriminadas principalmente pelo chamado *disparo em surto* ou *princípio da frequência*. Isso significa que sons com baixa frequência, de 20 a 1.500 a 2.000 ciclos/s, podem causar surtos de impulsos nervosos sincronizados nas mesmas frequências, e esses surtos são transmitidos pelo nervo coclear até os núcleos cocleares do cérebro. Ainda se sugere que os núcleos cocleares possam distinguir as diferentes frequências dos surtos. De fato, a destruição de toda a metade apical da cóclea, o que destrói a membrana basilar, onde são normalmente detectados todos os sons com frequência mais baixa, não elimina de modo total a discriminação dos sons de frequência mais baixa.

DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE

A intensidade é determinada pelo sistema auditivo pelo menos por três modos.

Primeiro, à medida que o som fica mais intenso, a amplitude de vibração da membrana basilar e das células ciliadas também aumenta, de modo que as células ciliadas excitam as terminações nervosas com frequência mais rápida.

Segundo, à medida que a amplitude de vibração aumenta, faz com que cada vez mais e mais células ciliadas, nas margens da porção ressonante da membrana basilar, sejam estimuladas, causando, assim, *somação espacial* dos impulsos — isto é, transmissão por muitas fibras nervosas, e não através de apenas algumas.

Terceiro, as células ciliadas externas não são estimuladas significativamente, até que a vibração da membrana basilar atinja alta intensidade, e a estimulação dessas células, presumivelmente, notifica o sistema nervoso que o som é intenso.

Deteção de Alterações de Intensidade — A Lei da Potência. Como destacado no [Capítulo 47](#), a pessoa interpreta mudanças de intensidade dos estímulos sensoriais, aproximadamente, em proporção a uma função da potência inversa da intensidade real. No caso do som, a sensação interpretada muda aproximadamente em proporção à raiz cúbica da intensidade real do som. Para expressar esse conceito de outro modo, o ouvido pode discriminar diferenças de intensidade do som, do sussurro mais suave ao ruído mais intenso possível, representando aumento de *aproximadamente 1 trilhão de vezes* da energia do som ou 1 milhão de vezes de aumento da amplitude do movimento da membrana basilar. Ainda assim, o ouvido interpreta essa grande diferença do nível sonoro como alteração de cerca de 10.000 vezes. Desse modo, a escala de intensidade é bastante “comprimida” pelos mecanismos de percepção sonora do sistema auditivo, o que permite a pessoa interpretar diferenças de intensidades sonoras dentro de faixa muito mais ampla da que seria possível, se não existisse a compressão da escala de intensidade.

Unidade em Decibéis. Devido às extremas variações da intensidade sonora que o ouvido pode detectar e discriminar, as intensidades sonoras geralmente são expressas em termos do logaritmo de suas intensidades reais. Aumento de 10 vezes da energia sonora é chamado 1 *bel*, e 0,1 bel é chamado 1 *decibel*. Um decibel representa aumento real de energia sonora de 1,26 vez.

Outra razão para usar o sistema de decibéis, para expressar alterações de intensidade é que, na faixa habitual de intensidades sonoras para a comunicação, o aparelho auditivo mal pode distinguir *variação* de aproximadamente 1 decibel de intensidade sonora.

Limiar para Audição em Diferentes Frequências. A [Figura 53-9](#) mostra os limiares de pressão, em que os sons de diferentes frequências mal podem ser detectados pelo aparelho auditivo. Essa figura demonstra que som de 3.000 ciclos/s pode ser ouvido mesmo quando sua intensidade não passa de 70 decibéis abaixo de 1 dina/cm² de nível de pressão sonora, o que é um decamilionésimo de microwatt por centímetro quadrado. Inversamente, som de 100 ciclos/s só pode ser detectado se sua intensidade for 10.000 vezes maior que isso.

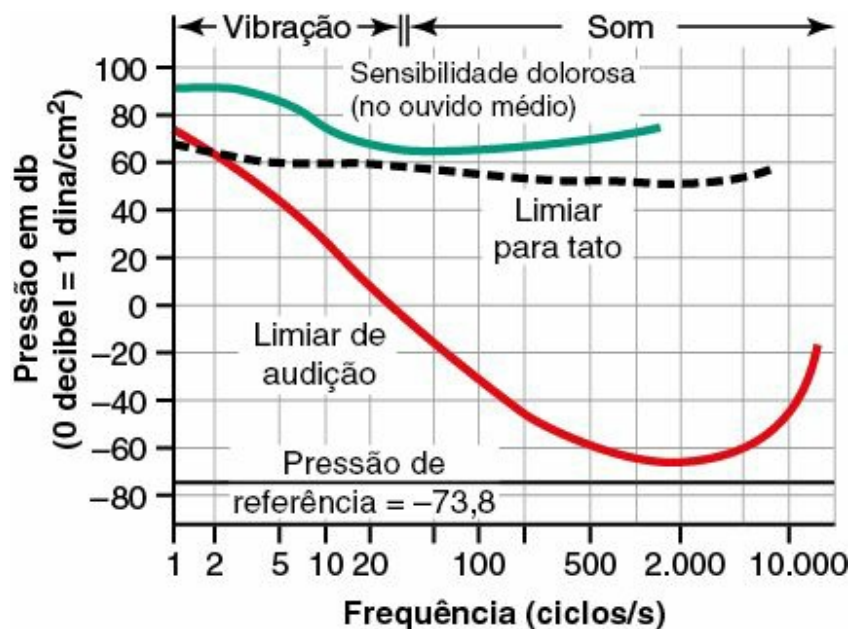


Figura 53-9. Relação do limiar de audição e da percepção somestésica (limiar de dor e tato), com o nível de energia sonora em cada frequência.

Faixa de Frequências da Audição. As frequências sonoras que a pessoa jovem pode ouvir ficam entre 20 e 20.000 ciclos/s. No entanto, com referência novamente à [Figura 53-9](#), vemos que a faixa sonora depende em grande extensão da intensidade. Se a intensidade for de 60 decibéis abaixo de 1 dina/cm² de nível de pressão do som, a faixa sonora será de 500 a 5.000 ciclos/s; somente com sons intensos, a faixa completa de 20 a 20.000 ciclos pode ser atingida. Na idade avançada, essa faixa de frequências em geral é encurtada para 50 a 8.000 ciclos/s ou menos, como será discutido adiante neste Capítulo.

MECANISMOS AUDITIVOS CENTRAIS

VIAS NERVOSAS AUDITIVAS

A [Figura 53-10](#) mostra as principais vias auditivas. Ela mostra que as fibras nervosas do *gânglio espiral de Corti* entram nos *núcleos cocleares dorsal e ventral*, localizados na parte superior do bulbo. Nesse ponto, todas as fibras fazem sinapse, e neurônios de segunda ordem passam, em sua maior parte, para o lado oposto do tronco cerebral para terminar no *núcleo olivar superior*. Algumas fibras de segunda ordem também se projetam para o núcleo olivar superior no mesmo lado.

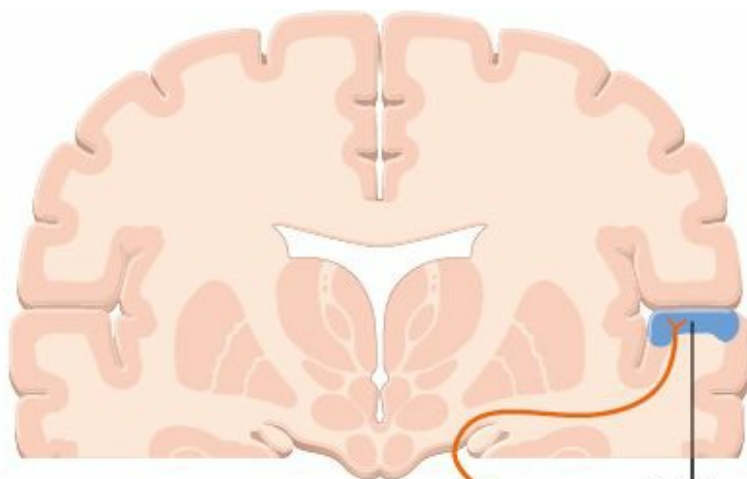
Do núcleo olivar superior, a via auditiva ascende pelo *lemnisco lateral*. Algumas das fibras terminam no *núcleo do lemnisco lateral*, porém muitas outras se desviam desse núcleo e vão para o colículo inferior, onde todas ou quase todas as fibras auditivas fazem sinapse. Daí, a via passa para o *núcleo geniculado medial*, onde todas as fibras fazem sinapse. Por fim, a via prossegue por meio da *radiação auditiva*, até o *córtex auditivo*, localizado em sua maior parte no giro superior do lobo

temporal.

Devem ser observados vários pontos importantes. O primeiro é que sinais de ambos os ouvidos são transmitidos, por meio de vias de ambos os lados do cérebro, com preponderância de transmissão da via contralateral. Em pelo menos três lugares no tronco cerebral ocorre cruzamento entre as duas vias: (1) no corpo trapezoide; (2) na comissura entre os dois núcleos do lemnisco lateral; e (3) na comissura que liga os dois colículos inferiores.

O segundo é que muitas fibras colaterais dos tratos auditivos entram diretamente no *sistema reticular ativador do tronco cerebral*. Esse sistema se projeta difusamente para cima, no tronco cerebral, e para baixo, na medula espinal, e ativa todo o sistema nervoso em resposta a sons intensos. Outros colaterais vão para o *verme do cerebelo*, que também é ativado, instantaneamente, no evento de um ruído súbito.

O terceiro é que o alto grau de orientação espacial é mantido nos tratos de fibras da cóclea, em todo o trajeto até o córtex. De fato, existem *três padrões espaciais* para o término das diferentes frequências sonoras nos núcleos cocleares, *dois padrões* nos colículos inferiores, *um padrão preciso*, para frequências de som distintas no córtex auditivo e, *pelo menos, cinco outros padrões precisos* no córtex auditivo e nas áreas de associação auditiva.



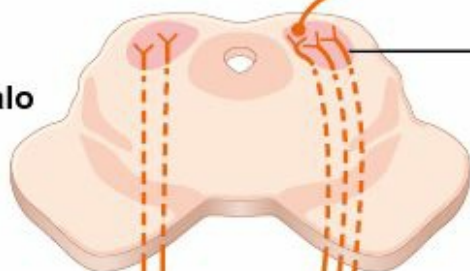
Córtex
auditivo primário

Mesencéfalo



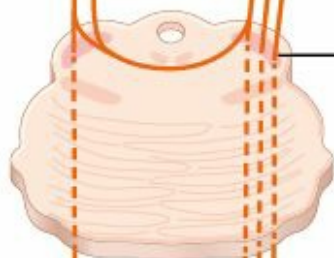
Núcleo
geniculado
medial

Mesencéfalo



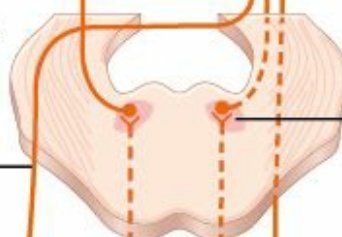
Colículo
inferior

Ponte



Núcleo do
lemnisco
lateral

Ponte

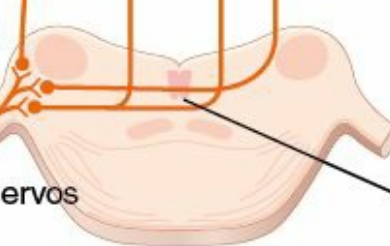


Núcleo
olivar
superior

Estria acústica
dorsal

Ponto acústico
intermediário

Medula



Núcleos cocleares

Corpo
trapezoide

VIII nervos



Figura 53-10. Vias neurais auditivas.

Frequências de Descargas em Diferentes Níveis nas Vias Auditivas. Fibras nervosas isoladas que entram nos núcleos cocleares do nervo auditivo podem causar descargas com frequências de até pelo menos 1.000 por segundo, sendo essa frequência determinada, em grande parte, pela intensidade do som. Nas frequências sonoras de até 2.000 a 4.000 ciclos/s, impulsos do nervo auditivo costumam ser sincronizados com as ondas sonoras, mas não ocorrem, necessariamente, com todas as ondas.

Nos tratos auditivos do tronco cerebral, as descargas, em geral, já não são sincronizadas com a frequência sonora, exceto nas frequências sonoras abaixo de 200 ciclos/s. Acima do nível dos colículos inferiores, até essa sincronização é principalmente perdida. Esses achados demonstram que os sinais sonoros não são transmitidos inalterados diretamente do ouvido até níveis mais altos do cérebro; em lugar disso, as informações dos sinais sonoros começam a ser dissecadas a partir do tráfego de impulsos, em níveis não superiores aos núcleos cocleares. Teremos mais a dizer sobre essa última característica adiante, em especial em relação à percepção da direção da qual vem o som.

FUNÇÃO DO CÓRTEX CEREBRAL NA AUDIÇÃO

A área de projeção dos sinais auditivos para o córtex cerebral é mostrada na **Figura 53-11**, que demonstra que o córtex auditivo se situa em sua maior parte no *plano supratemporal do giro temporal superior*, mas também se estende à *lateral do lobo temporal*, sobre grande parte do *córtex insular*, até a porção lateral do *opérculo parietal*.

A **Figura 53-11** mostra duas subdivisões distintas: o *córtex auditivo primário* e o *córtex de associação auditiva* (também chamado *córtex auditivo secundário*). O córtex auditivo primário é excitado diretamente por projeções do corpo geniculado medial, enquanto as áreas de associação auditivas são excitadas, secundariamente, por impulsos do córtex auditivo primário, bem como por algumas projeções das áreas de associação talâmicas, adjacentes ao corpo geniculado medial.

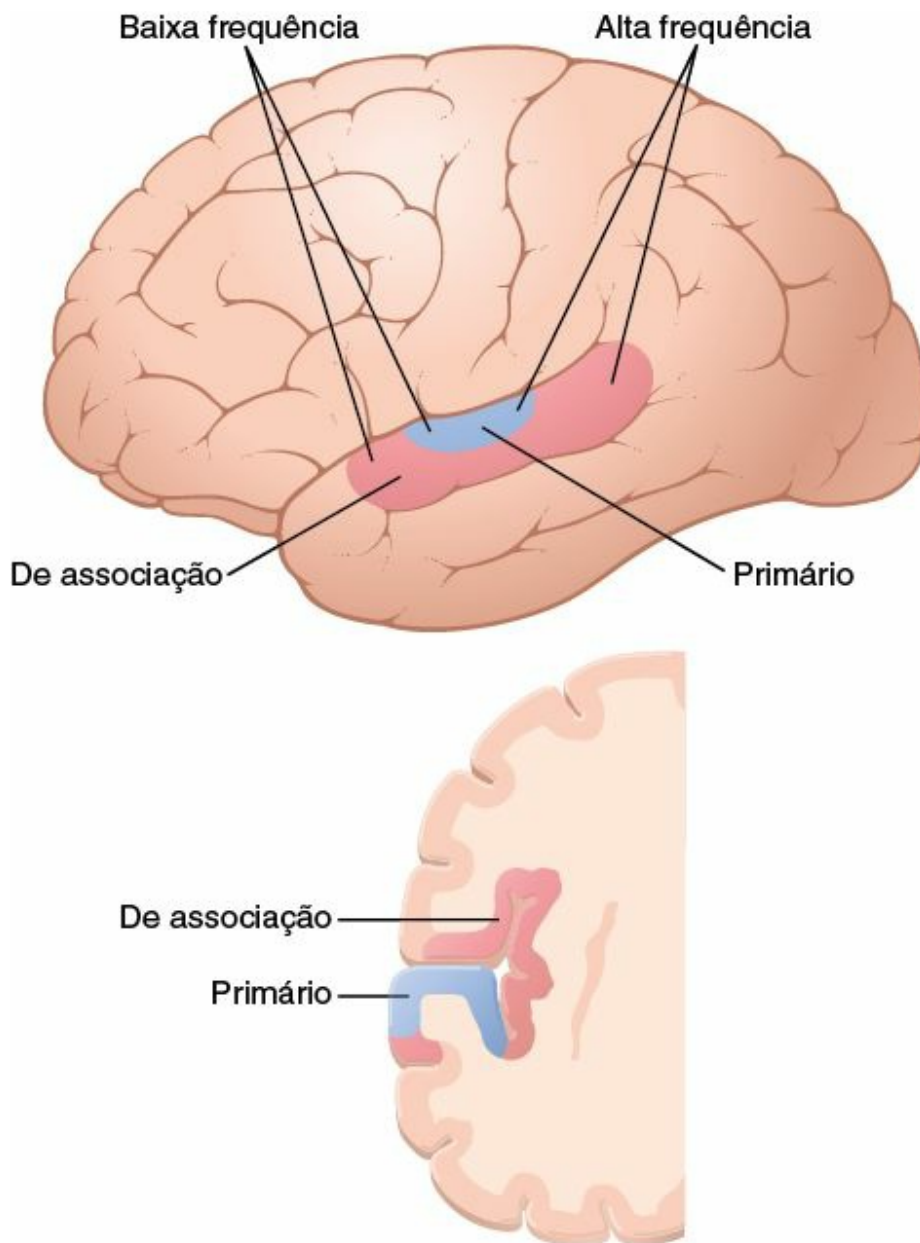


Figura 53-11. Córtex auditivo.

Percepção das Frequências Sonoras no Córtex Auditivo Primário. Pelo menos seis *mapas tonotópicos* foram descritos no córtex auditivo primário e nas áreas de associação auditivas. Em cada um desses mapas, sons de alta frequência excitam neurônios em uma extremidade do mapa, enquanto sons com baixa frequência excitam neurônios na extremidade oposta. Na maioria dos mapas, os sons com baixa frequência estão localizados na frente, como a [Figura 53-11](#) mostra, e os sons com alta frequência estão localizados posteriormente. Essa representação não é observada para todos os mapas.

Por que o córtex auditivo tem tantos mapas tonotópicos diferentes? A resposta presumivelmente é que cada uma das áreas distintas dissecar alguma característica específica dos sons. Por exemplo, um dos grandes mapas do córtex auditivo primário discrimina quase inteiramente as próprias frequências sonoras e dá à pessoa a sensação psíquica dos tons sonoros. Outro mapa, provavelmente, é usado

para detectar de qual direção vem o som. Outras áreas corticais auditivas detectam qualidades especiais, como o início súbito de sons ou talvez modulações especiais, como ruído *versus* sons de frequências puras.

A faixa de frequências, à qual cada neurônio individual responde no córtex auditivo é muito mais estreita do que nos núcleos cocleares e de retransmissão no tronco cerebral. Voltando à [Figura 53-6B](#), observe que a membrana basilar, perto da base da cóclea, é estimulada por sons de todas as frequências, e nos núcleos cocleares encontra-se essa mesma variedade de representação sonora. Ainda assim, no momento em que a excitação chega ao córtex cerebral, a maioria dos neurônios que respondem ao som responde a apenas à faixa estreita de frequências, e não à faixa ampla. Portanto, em algum ponto ao longo da via, mecanismos de processamento “focalizam” a resposta às frequências. Acredita-se que esse efeito de focalizar seja causado, em grande parte, pelo fenômeno da inibição lateral, discutido no [Capítulo 47](#), em relação aos mecanismos para transmitir informações nos nervos. Isso significa que a estimulação da cóclea em determinada frequência inibe as frequências sonoras em ambos os lados dessa frequência primária; essa inibição é causada por fibras colaterais que se ramificam da via primária de sinais e que exercem influências inibitórias sobre as vias adjacentes. O mesmo efeito tem sido demonstrado como sendo importante para a focalização de padrões de imagens somestésicas, imagens visuais e outros tipos de sensações.

Muitos dos neurônios no córtex auditivo, *especialmente no córtex de associação auditiva*, não respondem apenas a frequências sonoras específicas no ouvido. Acredita-se que esses neurônios “associem” diferentes frequências sonoras entre si ou associem informações sonoras a informações de outras áreas sensoriais do córtex. Na verdade, a parte parietal do córtex de associação auditiva se sobrepõe, em parte, à área somatossensorial II, o que poderia criar fácil oportunidade para a associação de informações auditivas com informações somatossensoriais.

Discriminação de “Padrões” Sonoros pelo Córtex Auditivo. A remoção bilateral completa do córtex auditivo não impede o gato ou o macaco de detectar sons ou de reagir, de modo grosseiro, aos sons. No entanto, reduz bastante ou algumas vezes até abole a capacidade do animal de discriminar diferentes tons sonoros e especialmente *padrões de som*. Por exemplo, o animal que tenha sido treinado para reconhecer combinação ou sequência de tons, um após o outro, em padrão particular, perde essa capacidade quando o córtex auditivo é destruído; além disso, o animal não consegue reaprender esse tipo de resposta. Portanto, o córtex auditivo é especialmente importante na discriminação dos *padrões sonoros tonais e sequenciais*.

A destruição dos córtices auditivos primários, no ser humano, reduz bastante a sensibilidade auditiva. A destruição de um dos lados apenas reduz, discretamente, a audição no ouvido oposto; isso não causa surdez, devido às muitas conexões cruzadas, de lado a lado, na via neural auditiva. No entanto, afeta realmente a capacidade que se tem de localizar a fonte do som, porque são necessários

sinais comparativos em ambos os córtices, para a função de localização.

As lesões que afetam as áreas de associação auditivas, mas não o córtex auditivo primário, não diminuem a capacidade da pessoa de ouvir e diferenciar tons sonoros ou até de interpretar pelo menos padrões simples de som. No entanto, a pessoa costuma ficar incapaz de interpretar o *significado* do som ouvido. Por exemplo, lesões na parte posterior do giro temporal superior, que é a chamada área de Wernicke e é parte do córtex de associação auditiva, costumam tornar impossível que a pessoa interprete os significados das palavras faladas, embora ela as escute perfeitamente bem e possa repeti-las. Essas funções das áreas de associação auditivas e sua relação com as funções intelectuais globais do cérebro são discutidas, com mais detalhes, no [Capítulo 58](#).

DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO DA QUAL VEM O SOM

A pessoa determina a direção horizontal da qual vem o som por dois meios principais: (1) o intervalo de tempo entre a entrada do som em um ouvido e sua entrada no ouvido oposto; e (2) a diferença entre as intensidades de sons nos dois ouvidos.

O primeiro mecanismo funciona melhor nas frequências abaixo de 3.000 ciclos/s, e o segundo mecanismo opera melhor nas frequências mais altas porque a cabeça é barreira maior ao som nessas frequências. O mecanismo do intervalo de tempo discrimina a direção muito mais precisamente do que o mecanismo da intensidade, por não depender de fatores alheios, mas somente do intervalo exato de tempo entre dois sinais acústicos. Se a pessoa estiver olhando com precisão na direção da fonte de som, ele chegará a ambos os ouvidos exatamente no mesmo instante, enquanto, se o ouvido direito estiver mais próximo do som que o esquerdo, os sinais sonoros do ouvido direito entrarão no cérebro à frente dos do ouvido esquerdo.

Os dois mecanismos mencionados não podem dizer se o som está emanando da parte da frente ou de trás da pessoa ou de cima ou de baixo. Essa discriminação é dada principalmente pelos *pavilhões auditivos* dos dois ouvidos. A forma do pavilhão auditivo muda a *qualidade* do som que entra na orelha, dependendo da direção de que vem o som. Acontece assim ao enfatizar frequências sonoras específicas que chegam de diferentes direções.

Mecanismos Neurais para Detectar a Direção do Som. A destruição do córtex auditivo, em ambos os lados do cérebro, quer em seres humanos quer em mamíferos inferiores, causa perda de quase toda a capacidade de detectar a direção de onde vem o som. Ainda assim, análises neurais para esse processo de detecção começam nos *núcleos olivares superiores* do tronco cerebral, embora sejam necessárias vias neurais em todo o trajeto destes núcleos ao córtex para a interpretação dos sinais. Acredita-se que o mecanismo seja o seguinte.

O núcleo olivar superior se divide em duas partes: (1) *núcleo olivar superior medial*; e (2) *núcleo*

olivar superior lateral. O núcleo lateral está relacionado com a detecção da direção da qual o som está vindo, presumivelmente, por simples comparação da *diferença de intensidades do som* que chega aos dois ouvidos e pelo envio de sinal apropriado ao córtex auditivo, para estimativa da direção.

O *núcleo olivar superior medial*, contudo, tem mecanismo específico para *detectar o intervalo de tempo entre os sinais acústicos que entram nos dois ouvidos*. Esse núcleo contém grande número de neurônios que têm dois dendritos principais, um se projetando para a direita e outro para a esquerda. O sinal acústico do ouvido direito invade o dendrito direito, e o sinal do ouvido esquerdo invade o dendrito esquerdo. A intensidade de excitação de cada neurônio é muito sensível ao intervalo de tempo específico entre os dois sinais acústicos dos dois ouvidos. Os neurônios próximos a borda do núcleo respondem, de modo máximo, a intervalo de tempo curto, enquanto os próximos da borda oposta respondem a intervalo de tempo longo; os intermediários respondem a intervalos de tempo intermediários.

Desse modo, desenvolve-se padrão espacial de estimulação neuronal no núcleo olivar superior medial, com o som diretamente à frente da cabeça estimulando um grupo de neurônios olivares de modo máximo e sons de ângulos laterais diferentes, estimulando outros grupos de neurônios em lados opostos. Essa orientação espacial de sinais é, então, transmitida para o córtex auditivo, onde a direção do som é determinada pelo local dos neurônios estimulados de modo máximo. Acredita-se que todos esses sinais, para determinar a direção do som, sejam transmitidos por uma via diferente e excitam um local no córtex cerebral diferente da via de transmissão e do local de término para padrões tonais de som.

Esse mecanismo para detecção da direção do som indica novamente como informações específicas, nos sinais sensoriais, são dissecadas à medida que os sinais passam por diferentes níveis de atividade neuronal. Nesse caso, a “qualidade” da direção do som é separada da “qualidade” dos tons sonoros, no nível dos núcleos olivares superiores.

Sinais Centrífugos do Sistema Nervoso Central para os Centros Auditivos Inferiores

Foram demonstradas vias retrógradas em cada nível do sistema nervoso auditivo, do córtex à cóclea, no ouvido. A via final é principalmente do núcleo olivar superior para as células ciliadas do receptor sonoro, no órgão de Corti.

Essas fibras retrógradas são inibitórias. Na verdade, a estimulação direta de pontos distintos, no núcleo olivar, demonstrou inibir áreas específicas do órgão de Corti, reduzindo suas sensibilidades sonoras por 15 a 20 decibéis. Pode-se compreender, prontamente, como isso poderia permitir a pessoa dirigir sua atenção para sons de qualidades particulares, rejeitando sons de outras qualidades. Essa característica é prontamente demonstrada quando se escuta um só instrumento na orquestra sinfônica.

Anormalidades da Audição

Tipos de Surdez

A surdez se divide em dois tipos: (1) a causada por comprometimento da cóclea ou do nervo auditivo, ou dos circuitos do sistema nervoso central do ouvido, em geral, classificada como “surdez nervosa”; e (2) a causada por comprometimento das estruturas físicas da orelha que conduzem o próprio som à cóclea, que é, em geral, chamada “surdez de condução”.

Se a cóclea ou o nervo auditivo forem destruídos, a pessoa fica permanentemente surda. No entanto, se a cóclea e o nervo ainda ficarem intactos, mas o sistema tímpano-ossicular tiver sido destruído ou estiver anquilosado (“congelado” no lugar por fibrose ou calcificação), as ondas sonoras ainda poderão ser conduzidas à cóclea por meio da condução óssea de gerador de sons aplicado ao crânio sobre a orelha.

Audiômetro. Para determinar a natureza das deficiências auditivas, usa-se o “audiômetro”. Esse instrumento é um fone de ouvido conectado a oscilador eletrônico, capaz de emitir tons puros de baixas a altas frequência e é calibrado para que o som, com nível de intensidade zero, em cada frequência seja a intensidade que mal possa ser ouvida pelo ouvido normal. O volume calibrado de controle pode aumentar a intensidade acima do nível zero. Se a intensidade tiver de ser aumentada para 30 decibéis acima do normal antes de ser ouvida, diz-se que a pessoa tem *perda auditiva* de 30 decibéis, nessa frequência em particular.

Ao realizar o teste auditivo usando o audiômetro, testam-se cerca de 8 a 10 frequências cobrindo o espectro auditivo, e a perda auditiva é determinada para cada uma dessas frequências. O chamado *audiograma* é colocado em gráfico, mostrado nas Figuras 53-12 e 53-13, mostrando a perda auditiva em cada uma das frequências no espectro auditivo. O audiômetro, além de ser equipado com fone de ouvido para testar a condução aérea pela orelha, é equipado com vibrador mecânico para testar a condução óssea do processo mastoide do crânio para a cóclea.

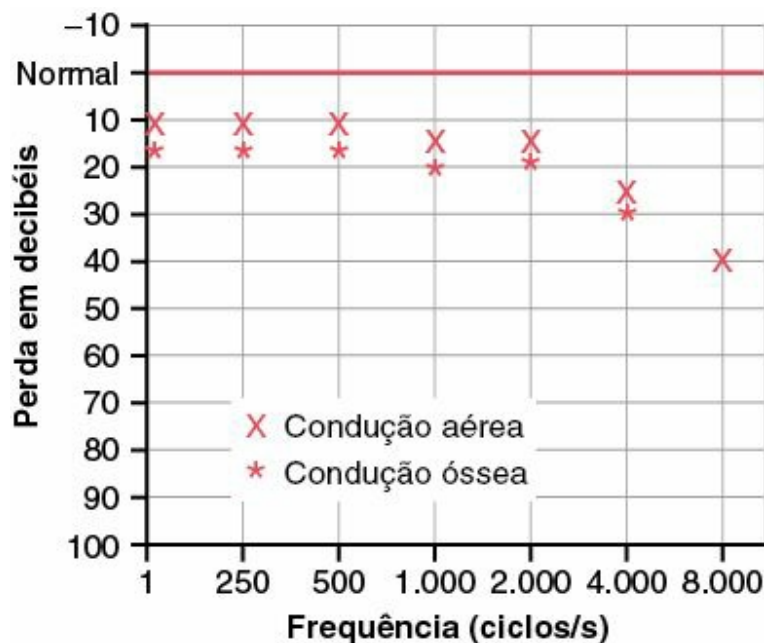


Figura 53-12. Audiograma do tipo de surdez nervosa na idade avançada.

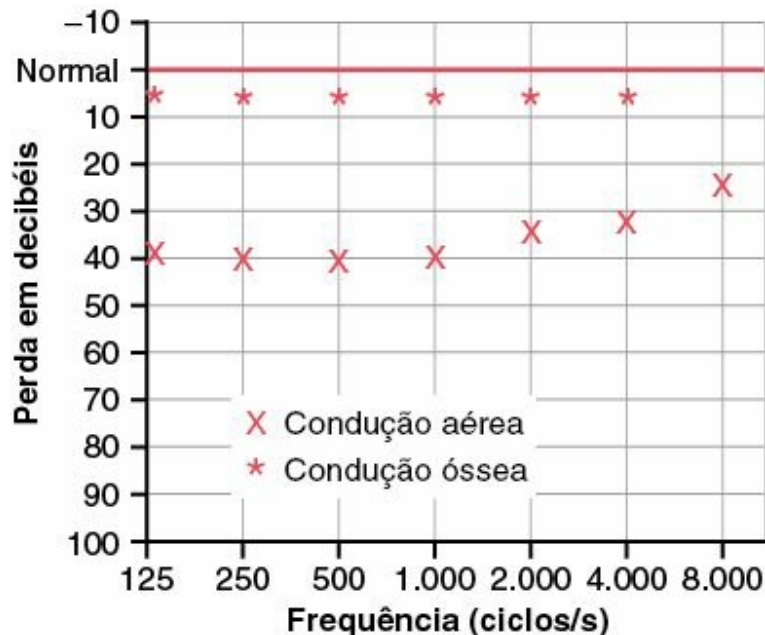


Figura 53-13. Audiograma de surdez de condução aérea decorrente de esclerose do ouvido médio.

Audiograma na Surdez Nervosa. Na surdez nervosa, que inclui lesão da cóclea, do nervo auditivo ou dos circuitos no sistema nervoso central, desde o ouvido, a pessoa tem perda total da capacidade de ouvir o som testado, por condução aérea e condução óssea. A [Figura 53-12](#) mostra um audiograma retratando a surdez nervosa parcial. Nessa figura, a surdez é principalmente para o som de altas frequências. Tal surdez poderia ser causada por lesão da base da cóclea. Esse tipo de surdez ocorre, em certo grau, em quase todas as pessoas com mais idade.

Outros padrões de surdez nervosa ocorrem frequentemente da seguinte maneira: (1) surdez para sons de baixa frequência, causada por exposição excessiva e prolongada a sons muito intensos (p. ex., uma banda de *rock* ou motor de avião) porque os sons com baixa frequência geralmente são mais intensos e mais prejudiciais ao órgão de Corti; e (2) surdez para todas as frequências, causada por sensibilidade do órgão de Corti a fármacos — em particular, sensibilidade a alguns antibióticos, tais como estreptomicina, gentamicina, canamicina e cloranfenicol.

Audiograma para Surdez de Condução do Ouvido Médio. Tipo comum de surdez é ocasionado por fibrose, no ouvido médio, após infecção repetida ou por fibrose que ocorre na doença hereditária, chamada *otosclerose*. Em qualquer caso, as ondas sonoras não podem ser transmitidas facilmente pelos ossículos da membrana timpânica à janela oval. A [Figura 53-13](#) mostra um audiograma de pessoa com “surdez de condução aérea do ouvido médio”. Nesse caso, a condução óssea é essencialmente normal, mas a condução pelo sistema ossicular está bastante deprimida em todas as frequências, principalmente nas frequências baixas. Em alguns casos de surdez de condução, a placa do estribo fica “anquilosada” por hipercrecimento ósseo até as bordas da janela oval. Nesse caso, a pessoa fica totalmente surda para condução ossicular, mas pode readquirir audição quase normal pela remoção cirúrgica do estribo e sua substituição por diminuta prótese de Teflon ou de metal que transmite o som da bigorna para a janela oval.

Bibliografia

Avan P, Büki B, Petit C: Auditory distortions: origins and functions. *Physiol Rev* 93:1563, 2013.

Bizley JK, Cohen YE: The what, where and how of auditory-object perception. *Nat Rev Neurosci* 14:693, 2013.

Bulankina AV, Moser T: Neural circuit development in the mammalian cochlea. *Physiology (Bethesda)* 27:100, 2012.

Dallos P: Cochlear amplification, outer hair cells and prestin. *Curr Opin Neurobiol* 18:370, 2008.

Defourny J, Lallemand F, Malgrange B: Structure and development of cochlear afferent innervation in mammals. *Am J*

Physiol Cell Physiol 301:C750, 2011.

Géléoc GS, Holt JR: Sound strategies for hearing restoration. *Science* 344:1241062, 2014.

Glowatzki E, Grant L, Fuchs P: Hair cell afferent synapses. *Curr Opin Neurobiol* 18:389, 2008.

Grothe B, Pecka M, McAlpine D: Mechanisms of sound localization in mammals. *Physiol Rev* 90:983, 2010.

Hudspeth AJ: Making an effort to listen: mechanical amplification in the ear. *Neuron* 59:530, 2008.

Joris PX, Schreiner CE, Rees A: Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiol Rev* 84:541, 2004.

Kandler K, Clause A, Noh J: Tonotopic reorganization of developing auditory brainstem circuits. *Nat Neurosci* 12:711, 2009.

King AJ, Dahmen JC, Keating P, et al: Neural circuits underlying adaptation and learning in the perception of auditory space. *Neurosci Biobehav Rev* 35:2129, 2011.

King AJ, Nelken I: Unraveling the principles of auditory cortical processing: can we learn from the visual system? *Nat Neurosci* 12:698, 2009.

Mizrahi A, Shalev A, Nelken I: Single neuron and population coding of natural sounds in auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol* 24:103, 2014.

Nelken I: Processing of complex sounds in the auditory system. *Curr Opin Neurobiol* 18:413, 2008.

Papsin BC, Gordon KA: Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. *N Engl J Med* 357:2380, 2007.

Rauschecker JP, Shannon RV: Sending sound to the brain. *Science* 295:1025, 2002.

Read HL, Winer JA, Schreiner CE: Functional architecture of auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol* 12:433, 2002.

Robles L, Ruggero MA: Mechanics of the mammalian cochlea. *Physiol Rev* 81:1305, 2001.

Sajjadi H, Paparella MM: Meniere's disease. *Lancet* 372:406, 2008.

Schreiner CE, Polley DB: Auditory map plasticity: diversity in causes and consequences. *Curr Opin Neurobiol* 24:143, 2014.

Sharpee TO, Atencio CA, Schreiner CE: Hierarchical representations in the auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol* 21:761, 2011.

Syka J: Plastic changes in the central auditory system after hearing loss, restoration of function, and during learning. *Physiol Rev* 82:601, 2002.

Weinberger NM: Specific long-term memory traces in primary auditory cortex. *Nat Rev Neurosci* 5:279, 2004.



CAPÍTULO 54

Os Sentidos Químicos — Gustação e Olfacção

Os sentidos da gustação e da olfacção permitem que separemos os alimentos indesejáveis ou mesmo letais dos que nos dão prazer e que são nutritivos. Além disso, geram respostas fisiológicas que estão envolvidas na digestão e no uso dos alimentos. O sentido da olfacção também permite que os animais reconheçam a proximidade de outros animais ou mesmo reconheçam certos indivíduos no grupo de animais. Finalmente, ambos os sentidos estão fortemente ligados às funções emocionais e comportamentais primitivas do nosso sistema nervoso. Neste Capítulo, discutiremos como os estímulos da gustação e da olfacção são detectados e como são codificados em sinais neurais transmitidos para o cérebro.

SENTIDO DA GUSTAÇÃO

A gustação é principalmente função dos *botões gustatórios* presentes na boca, mas é comum a experiência de que a olfacção também contribui intensamente para a percepção do paladar. Além disso, a textura do alimento, detectada pelos sensores de tato da boca, e a presença de substâncias no alimento que estimulam as terminações dolorosas, tais como a pimenta, alteram sensivelmente a experiência do paladar. A importância do paladar reside no fato de que ele permite à pessoa selecionar substâncias específicas, de acordo com os seus desejos e frequentemente de acordo com as necessidades metabólicas dos tecidos corporais.

SENSAÇÕES PRIMÁRIAS DA GUSTAÇÃO

As identidades das substâncias químicas específicas, que excitam os diferentes receptores gustatórios não são completamente conhecidas. Os estudos psicofisiológicos e neurofisiológicos identificaram pelo menos 13 receptores químicos prováveis nas células gustatórias, como descrito a seguir: dois receptores para sódio, dois receptores para potássio, um receptor para cloreto, um receptor para adenosina, um receptor para inosina, dois receptores para doce, dois receptores para amargo, um receptor para glutamato e um receptor para o íon hidrogênio.

Para análise mais prática da gustação, as capacidades dos receptores gustatórios mencionados foram agrupadas em cinco categorias gerais chamadas *sensações primárias da gustação*. São elas: *azedo, salgado, doce, amargo e “umami”*.

A pessoa pode perceber centenas de diferentes gostos. Acredita-se que eles sejam combinações das sensações gustatórias elementares, da mesma forma como as cores que vemos são combinações das três cores primárias, como descrito no [Capítulo 51](#).

Gosto Azedo. O gosto azedo é causado pelos ácidos, isto é, pela concentração do íon hidrogênio, e a intensidade dessa sensação é aproximadamente proporcional ao *logaritmo da concentração do íon hidrogênio* (isto é, quanto mais ácido o alimento, mais forte se torna a sensação de azedo).

Gosto Salgado. O gosto salgado é provocado por sais ionizados, principalmente pela concentração de íons sódio. A qualidade do gosto varia ligeiramente de um sal para outro porque alguns sais provocam outras sensações gustatórias além do salgado. Os cátions dos sais, em especial o sódio, são os principais responsáveis pelo gosto salgado, mas os ânions também contribuem, mesmo que em menor grau.

Gosto Doce. O gosto doce não é induzido por categoria única de substâncias químicas. Alguns tipos de substâncias que provocam este gosto são: açúcares, glicóis, álcoois, aldeídos, cetonas, amidos, ésteres, alguns aminoácidos, algumas proteínas pequenas, ácidos sulfônicos, ácidos halogenados, e sais inorgânicos de chumbo e berílio. Deve-se ressaltar que a maioria das substâncias que induzem o gosto doce é orgânica. É especialmente interessante o fato de que pequenas alterações na estrutura química, tais como a adição de radical simples, podem frequentemente mudar a substância de doce para amargo.

Gosto Amargo. O gosto amargo, assim como o gosto doce, não é induzido por tipo único de agente químico. Nesse caso, novamente as substâncias que provocam o gosto amargo são quase exclusivamente substâncias orgânicas. Duas classes particulares de substâncias destacam-se como indutoras das sensações de gosto amargo: (1) substâncias orgânicas de cadeia longa, que contêm nitrogênio; e (2) alcaloides. Os alcaloides incluem muitos dos fármacos utilizados como medicamentos, como quinina, cafeína, esticnina e nicotina.

Algumas substâncias que inicialmente têm gosto doce induzem no final um gosto amargo. Essa característica ocorre com a sacarina, o que torna o uso dessa substância questionável para algumas pessoas.

O gosto amargo, quando ocorre em alta intensidade, faz com que frequentemente a pessoa ou o animal rejeite o alimento. Essa reação é, sem dúvida, função importante da sensação de gosto amargo porque muitas toxinas letais, encontradas em plantas venenosas são alcaloides, e quase todos esses alcaloides provocam gosto amargo intenso, não raro, seguido pela rejeição do alimento.

Gosto Umami. *Umami*, uma palavra japonesa que significa “delicioso”, designa a sensação de gosto prazerosa que é qualitativamente diferente do azedo, do salgado, do doce ou do amargo. Umami é o gosto predominante dos alimentos que contêm *l*-glutamato, tais como caldos de carne e queijo amadurecido, e alguns fisiologistas o consideram como categoria separada, a quinta categoria de estímulo primário do paladar.

O receptor gustatório para o l-glutamato pode estar relacionado a um dos receptores sinápticos para o glutamato que também são expressos nas sinapses neuronais do cérebro. Entretanto, os mecanismos moleculares precisos responsáveis pelo gosto umami ainda não estão esclarecidos.

LIMIAR PARA O GOSTO

O limiar para a estimulação do gosto azedo pelo ácido clorídrico é de, aproximadamente, 0,0009 M; para a estimulação do gosto salgado pelo cloreto de sódio é de 0,01 M; para o gosto doce pela sacarose é de 0,01 M; e para o gosto amargo pela quinina é de 0,000008 M. Deve-se ressaltar que a sensibilidade para o gosto amargo é muito maior do que para todos os outros gostos, o que era esperado, pois essa sensação tem função protetora importante contra muitas toxinas perigosas presentes nos alimentos.

A [Tabela 54-1](#) mostra os índices relativos dos gostos (o inverso do limiar para o gosto) de diferentes substâncias. Nessa tabela, as intensidades de quatro sensações primárias de gosto estão relacionadas, respectivamente, com as intensidades dos gostos de ácido clorídrico, quinina, sacarose e cloreto de sódio, aos quais foi atribuído arbitrariamente o índice de gosto 1.

Tabela 54-1 Índices Gustatórios Relativos de Diferentes Substâncias

Substâncias Azedas	Índice	Substâncias Amargas	Índice	Substâncias Doces	Índice	Substâncias Salgadas	Índice
Ácido clorídrico	1	Quinina	1	Sacarose	1	NaCl	1
Ácido fórmico	1,1	Brucina	11	1-Propóxi-2-amino-4-nitrobenzeno	5.000	NaF	2
Ácido cloroacético	0,9	Estricnina	3,1	Sacarina	675	CaCl ₂	1

Ácido acetilacético	0,85	Nicotina	1,3	Clorofórmio	40	NaBr	0,4
Ácido láctico	0,85	Feniltioureia	0,9	Frutose	1,7	NaI	0,35
Ácido tartárico	0,7	Cafeína	0,4	Alanina	1,3	LiCl	0,4
Ácido málico	0,6	Veratrina	0,2	Glicose	0,8	NH ₄ Cl	2,5
Tartarato ácido de potássio	0,58	Pilocarpina	0,16	Maltose	0,45	KCl	0,6
Ácido acético	0,55	Atropina	0,13	Galactose	0,32		
Ácido cítrico	0,46	Cocaína	0,02	Lactose	0,3		
Ácido carbônico	0,06	Morfina	0,02				

CaCl₂, cloreto de cálcio; KCl, cloreto de potássio; LiCl, cloreto de lítio; NaBr, brometo de sódio; NaCl, cloreto de sódio; NaF, fluoreto de sódio; NaI, iodeto de sódio; NH₄Cl, cloreto de amônio.

Dados de Pfaffman C: *Handbook of Phisiology*, vol. 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1959, p. 507.

“Cegueira” para o Gosto. Algumas pessoas são “cegas” para o gosto de certas substâncias, especialmente para diferentes tipos de compostos de tioureia. Substância usada frequentemente por psicólogos para demonstrar a insensibilidade ao gosto é a *feniltiocarbamida*, para a qual 15% a 30% da população exibem “cegueira”; a porcentagem exata depende do método do teste e da concentração da substância.

BOTÃO GUSTATÓRIO E SUA FUNÇÃO

A [Figura 54-1](#) mostra o botão gustatório que tem diâmetro de aproximadamente 1/30 milímetro e comprimento de cerca de 1/16 milímetro. O botão gustatório é composto por cerca de 50 células epiteliais modificadas, algumas das quais são células de suporte, chamadas *células de sustentação* e outras são *células gustatórias*. As células gustatórias são continuamente substituídas pela divisão mitótica das células epiteliais que as envolvem, assim, algumas células gustatórias são células jovens. Outras são células maduras, que se encontram próximas ao centro do botão; elas rapidamente se fragmentam e morrem. A expectativa de vida de cada célula gustativa é de aproximadamente 10 dias nos mamíferos inferiores, mas é desconhecida em seres humanos.

As extremidades externas das células gustatórias estão dispostas em torno do minúsculo *poro gustatório*, mostrado na [Figura 54-1](#). Do ápice de cada célula gustatória, muitas *microvilosidades*, ou *pelos gustatórios*, projetam-se para fora, através do poro gustatório, aproximando-se da cavidade da boca. Essas microvilosidades proveem a superfície receptora para o gosto.

Entrelaçada, em torno dos corpos das células gustatórias, encontra-se uma rede de ramificações dos terminais das *fibras nervosas gustatórias*, estimuladas pelas células receptoras gustatórias. Algumas dessas fibras se invaginam para dentro das pregas das membranas da célula gustatória. São encontradas muitas vesículas abaixo da membrana plasmática próxima das fibras. Acredita-se que

essas vesículas contêm a substância neurotransmissora, que é liberada pela membrana plasmática, excitando as terminações das fibras nervosas em resposta ao estímulo gustatório.

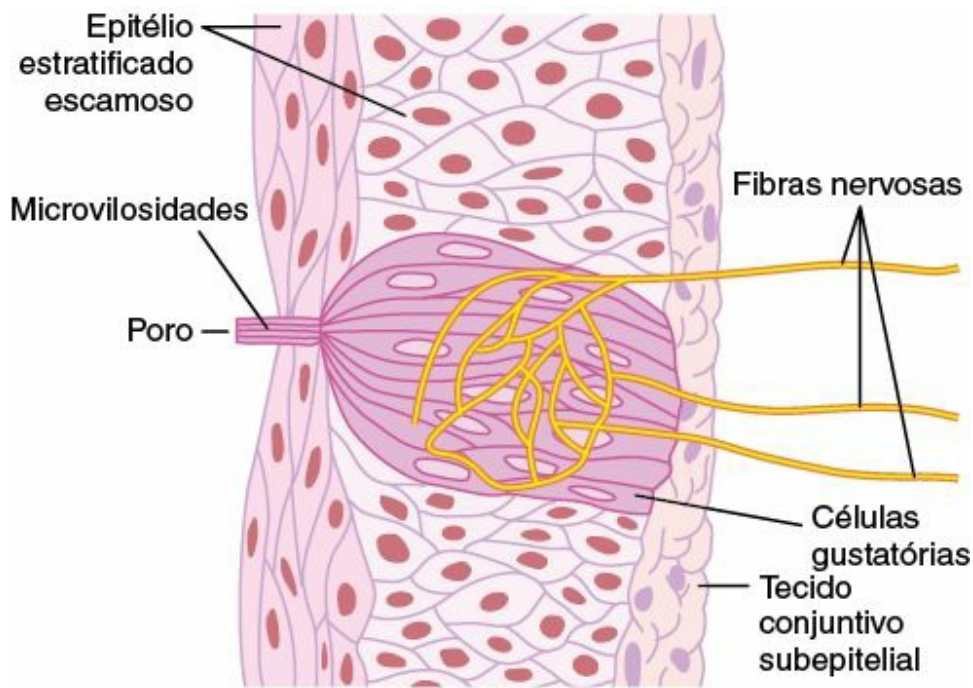


Figura 54-1. Botão gustatório.

Localização dos Botões Gustatórios. Os botões gustatórios são encontrados em três tipos de papilas da língua, como descrito a seguir: (1) grande quantidade de botões gustatórios está localizada nas paredes dos sulcos que circundam as papilas circunvaladas, que formam uma linha em V na superfície posterior da língua; (2) uma quantidade moderada de botões gustatórios se localiza nas papilas fungiformes na superfície plana anterior da língua; e (3) uma quantidade moderada de botões gustatórios se encontra nas papilas foliáceas, localizadas nas dobras, ao longo das superfícies laterais da língua. Botões gustatórios adicionais estão localizados no palato, e alguns poucos nas papilas tonsilares, na epiglote e até mesmo no esôfago proximal. Os adultos têm de 3.000 a 10.000 botões gustatórios, e as crianças têm uma quantidade um pouco maior. Acima de 45 anos de idade, muitos botões gustatórios degeneram, fazendo com que a sensação gustatória diminua na idade adulta.

Especificidade dos Botões Gustatórios para um Estímulo Gustatório Primário. Estudos utilizando microeletrodos, colocados em botões gustatórios isolados, mostraram que cada botão gustatório frequentemente *responde, sobretudo, a um dos cinco estímulos gustatórios primários quando a substância identificada está em baixa concentração.* Entretanto, em altas concentrações, a maioria dos botões pode ser excitada por dois ou mais dos estímulos gustatórios - primários, assim como por outros poucos estímulos gustatórios que não se encaixam nas categorias “primárias”.

Mecanismo de Estimulação dos Botões Gustatórios

Potencial Receptor. A membrana da célula gustatória, como a maioria das outras células sensoriais receptoras, tem carga negativa no seu interior em relação ao exterior. A aplicação de substância nos pelos gustatórios causa perda parcial desse potencial negativo — isto é, as células gustatórias são *despolarizadas*. Na maioria das vezes, a redução do potencial, dentro de faixa extensa, é aproximadamente proporcional ao logaritmo da concentração da substância estimulatória. Essa *alteração no potencial elétrico* da célula gustatória é chamada *potencial receptor* para a gustação.

O mecanismo pelo qual a maioria das substâncias estimulatórias interage com as vilosidades gustatórias, para iniciar o potencial receptor se dá por meio da ligação da substância à molécula receptora proteica, localizada na superfície da célula receptora gustatória, próxima da membrana das vilosidades ou sobre elas. Essa interação resulta na abertura de canais iônicos, que permitem a entrada de íons sódio e hidrogênio, ambos com carga positiva, despolarizando a célula, que normalmente tem carga negativa. Então, a substância estimulatória é deslocada da vilosidade gustatória pela saliva, removendo, assim, o estímulo.

O tipo do receptor proteico em cada vilosidade gustatória determina o tipo de gosto que é percebido. Para os íons sódio e hidrogênio, que provocam as sensações gustatórias salgada e azeda, respectivamente, as proteínas receptoras abrem canais iônicos específicos, nas membranas apicais das células gustatórias, ativando, assim, os receptores. Entretanto, para as sensações gustatórias doce e amarga, as porções das moléculas proteicas receptoras, que se projetam através da membrana apical, ativam *substâncias transmissoras que são segundos mensageiros* nas células gustatórias e esses segundos mensageiros produzem alterações químicas intracelulares, que provocam os sinais do gosto.

Geração dos Impulsos Nervosos pelos Botões Gustatórios. Na primeira aplicação do estímulo gustatório, a frequência de descarga das fibras nervosas, que se originam nos botões gustatórios, aumenta até atingir o pico em fração de segundos, mas, então, se adapta nos próximos poucos segundos, retornando a nível mais baixo, constante e assim permanecendo durante a vigência do estímulo. Por isso, o nervo gustatório transmite sinal forte e imediato e sinal contínuo, mais fraco, que permanece durante todo o tempo em que o botão gustatório está exposto ao estímulo.

TRANSMISSÃO DOS SINAIS GUSTATÓRIOS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL

A **Figura 54-2** mostra as vias neuronais para a transmissão dos sinais gustatórios, da língua e região da faringe, até o sistema nervoso central. Impulsos gustatórios, oriundos dos dois terços anteriores da

língua, passam, inicialmente, pelo *nervo lingual* e, então, pelo ramo *corda do tímpano* do *nervo facial* e, por fim, pelo *trato solitário*, no tronco cerebral. Sensações gustatórias, que se originam das papilas circunvaladas, na parte posterior da língua, e de outras regiões posteriores da boca e garganta, são transmitidas pelo *nervo glossofaríngeo* para o *trato solitário*, mas em nível mais posterior. Por fim, poucos sinais gustatórios são transmitidos da base da língua e de outras partes da região faríngea pelo *nervo vago* para o *trato solitário*.

Todas as fibras gustatórias fazem sinapse nos *núcleos do trato solitário* no tronco cerebral. Esses núcleos contêm os neurônios de segunda ordem que se projetam para pequena área do *núcleo ventral posteromedial do tálamo*, situada ligeiramente medial às terminações talâmicas das regiões faciais do sistema da coluna dorsal-lemnisco medial. Do tálamo, neurônios de terceira ordem se projetam para a *extremidade inferior do giro pós-central no córtex cerebral parietal*, onde eles penetram na *fissura silviana e na área insular opercular*. Esta área se situa pouco mais lateral, ventral e rostral à área para os sinais táteis da língua, na área somática cerebral I. Fica evidente, por essa descrição das vias gustatórias, que elas cursam paralelamente às vias somatossensoriais da língua.

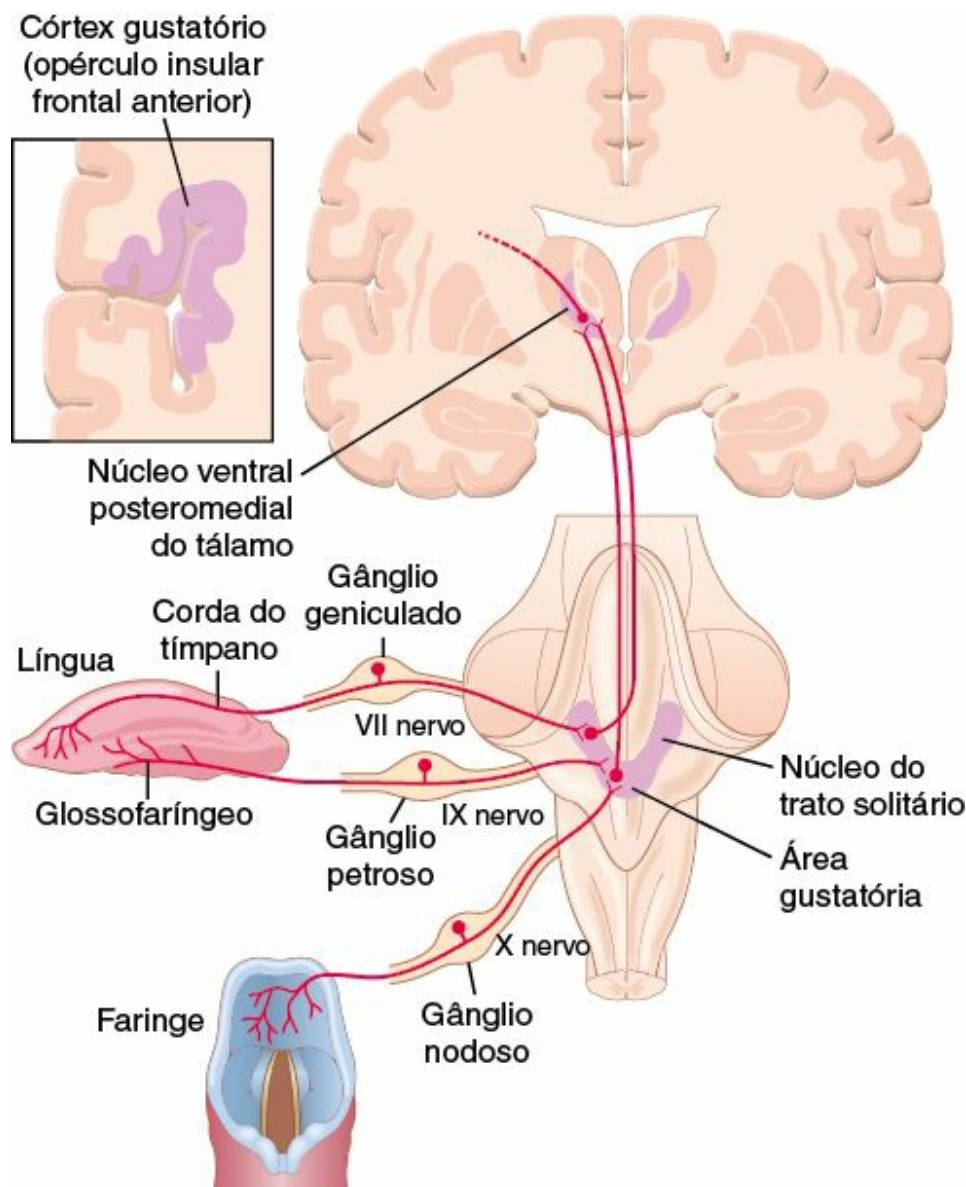


Figura 54-2. Transmissão dos sinais gustatórios para o sistema nervoso central.

Reflexos Gustatórios São Integrados no Tronco Cerebral. Do trato solitário, muitos sinais gustatórios são transmitidos pelo interior do tronco cerebral diretamente para os *núcleos salivares superior e inferior* e essas áreas transmitem os sinais para as glândulas submandibular, sublingual e parótidas, auxiliando no controle da secreção da saliva, durante a ingestão e digestão dos alimentos.

Rápida Adaptação da Gustação. Todos estão familiarizados com o fato de que as sensações gustatórias se adaptam rapidamente, em geral de modo quase completo, em cerca de um minuto de estimulação contínua. É claro também, pelos estudos eletrofisiológicos das fibras nervosas gustatórias, que a adaptação dos botões gustatórios é responsável por não mais do que metade dessa rápida adaptação do gosto. Portanto, o grau final de adaptação, que ocorre na sensação gustatória, quase com certeza é de responsabilidade do sistema nervoso central, embora os mecanismos dessa adaptação não sejam conhecidos. De qualquer maneira, é um mecanismo diferente do da maioria dos outros sistemas sensoriais, que se adaptam essencialmente em nível dos receptores.

PREFERÊNCIA DE GOSTO E CONTROLE DA DIETA

Preferência de gosto significa simplesmente que o animal escolherá certos tipos de alimento de modo preferencial a outros, e que o animal usa de forma automática essa preferência para auxiliá-lo a controlar a dieta que ingere. Além disso, as preferências do gosto, em geral, mudam de acordo com as necessidades corporais para certas substâncias.

Os experimentos, descritos a seguir, demonstram essa capacidade que os animais têm de escolher o alimento, de acordo com suas necessidades corporais. Primeiro, animais adrenalectomizados, com *depleção de sal*, selecionam automaticamente a ingestão de água com alta concentração de cloreto de sódio em preferência à água pura, e a quantidade de cloreto de sódio na água quase sempre é suficiente para suprir as necessidades corporais e prevenir a morte por depleção de sal. Segundo, o animal que recebeu injeções de quantidades excessivas de insulina desenvolve estado de depleção de glicose sanguínea, e o animal escolhe automaticamente o alimento mais doce entre várias opções. Terceiro, animais paratireoidectomizados, com depleção de cálcio, escolhem automaticamente ingerir água com alta concentração de cloreto de cálcio.

Os mesmos fenômenos são observados também na vida diária. Por exemplo, os “bancos de sal”, das regiões desérticas, são conhecidos por atraírem animais de toda parte. Também os seres humanos rejeitam alimentos que tenham sensação afetiva desagradável, o que, na maioria das vezes, os protege das substâncias indesejáveis.

O fenômeno da preferência gustatória resulta quase certamente de algum mecanismo localizado no sistema nervoso central, e não de um mecanismo ligado aos receptores gustatórios, embora os receptores com frequência fiquem sensibilizados para certo nutriente deficiente. Razão importante para acreditar que a preferência gustatória é principalmente fenômeno ligado ao sistema nervoso central é que a experiência prévia com gostos agradáveis e desagradáveis tem papel mais importante na determinação das preferências gustatórias. Por exemplo, se a pessoa fica doente, logo após ingerir certo tipo de alimento, em geral, ela desenvolve preferência gustatória negativa, ou *aversão gustatória* para esse alimento em particular; o mesmo efeito pode ser demonstrado para os animais inferiores.

SENTIDO DA OLFAÇÃO

A olfação é o menos conhecido de nossos sentidos, em parte devido ao fato de que o sentido da olfação é um fenômeno subjetivo que não pode ser estudado facilmente em animais inferiores. Outro problema complicador é que o sentido da olfação é pouco desenvolvido nos seres humanos em comparação com os animais inferiores.

MEMBRANA OLFATÓRIA

A membrana olfatória, cuja histologia é mostrada na **Figura 54-3**, se situa na parte superior de cada narina. Medialmente, a membrana olfatória se invagina ao longo da superfície do septo superior; lateralmente, ela se dobra sobre a concha nasal superior e mesmo sobre pequena porção da superfície superior da concha nasal média. Em cada narina, a membrana olfatória tem área de superfície de aproximadamente 2,4 centímetros quadrados.

As Células Olfatórias são as Células Receptoras para a Sensação do Olfato. As *células olfatórias* (**Figura 54-3**) são na realidade neurônios bipolares derivados originalmente, do sistema nervoso central. Existem por volta de, 100 milhões dessas células no epitélio olfatório, intercaladas entre as *células de sustentação*, como mostrado na **Figura 54-3**. A superfície apical das células olfatórias forma um botão, do qual se projetam de 4 a 25 *pelos olfatórios* (também chamados *cílios olfatórios*), medindo 0,3 micrômetro de diâmetro e até 200 micrômetros de comprimento, para o muco que recobre a superfície interna da cavidade nasal. Esses cílios olfatórios formam denso emaranhado no muco, e são esses cílios que respondem aos odores presentes no ar que estimulam as células olfatórias, como será mais discutido a seguir. Entre as células olfatórias na membrana olfatória, encontram-se muitas pequenas *glândulas de Bowman* secretoras de muco, na superfície da membrana olfatória.

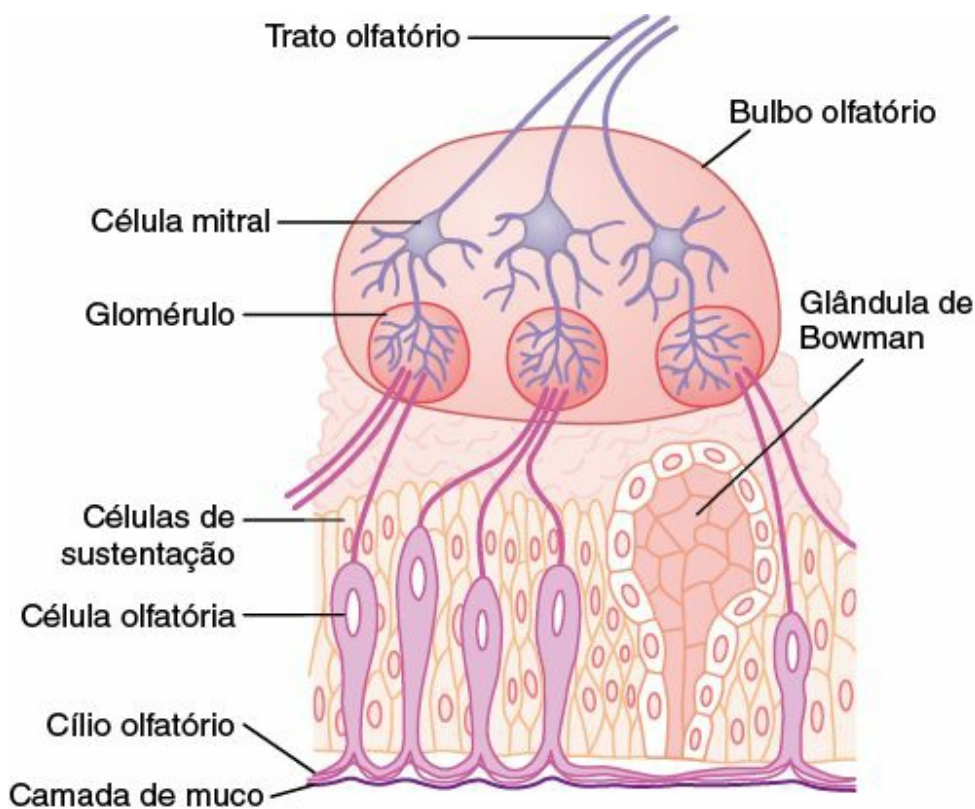


Figura 54-3. Organização da membrana olfatória e do bulbo olfatório e conexões com o trato olfatório.

ESTIMULAÇÃO DAS CÉLULAS OLFATÓRIAS

Mecanismo de Excitação das Células Olfatórias. A porção das células olfatórias que responde ao estímulo químico olfatório é o *cílio olfatório*. As substâncias odorantes, ao entrarem em contato com a superfície da membrana olfatória, inicialmente se difundem no muco que recobre o cílio. Em seguida, se ligam às *proteínas receptoras*, na membrana de cada cílio (**Figura 54-4**). Cada proteína receptora é na realidade uma longa molécula que atravessa a membrana por cerca de sete vezes, dobrando-se em direção ao seu interior e ao seu exterior. A molécula odorante liga-se à porção extracelular da proteína receptora. A porção intracelular da proteína receptora, no entanto, está acoplada a uma *proteína G*, que é formada por combinação de três subunidades. Quando o receptor é estimulado, a subunidade *alfa* se separa da proteína G e ativa a *adenilil ciclase*, a que está ligada na face intracelular da membrana ciliar, próxima ao receptor. A adenilil ciclase ativada, por sua vez, converte muitas moléculas de *trifosfato de adenosina* em *monofosfato de adenosina cíclico* (AMPc). Por fim, o AMPc ativa outra proteína de membrana próxima, o *canal iônico de sódio*, o qual se “abre”, permitindo que grande quantidade de íon sódio atravesse a membrana em direção ao citoplasma da célula receptora. Os íons sódio aumentam o potencial elétrico intracelular, tornando-o mais positivo, e excitando, assim, o neurônio olfatório e transmitindo os potenciais de ação pelo *nervo olfatório* para o sistema nervoso central.

A importância desse mecanismo de ativação dos nervos olfatórios reside no fato de que ele amplifica muito o efeito excitatório, mesmo de substância odorante fraca. Resumindo: (1) a ativação da proteína receptora pela substância odorante ativa o complexo da proteína G que, por sua vez; (2) ativa muitas moléculas de adenilil ciclase, que se encontram do lado intracelular da membrana da célula olfatória, levando a que; (3) muitas moléculas de AMPc sejam formadas; e, finalmente, (4) o AMPc induz a abertura de número muitas vezes maior de canais de sódio. Portanto, mesmo pequena concentração de substância odorante específica inicia o efeito cascata que abre quantidade extremamente grande de canais de sódio. Esse processo explica a sensibilidade extraordinária dos neurônios olfatórios às quantidades extremamente pequenas de substâncias odorantes.

Além do mecanismo químico básico, pelo qual as células olfatórias são estimuladas, muitos fatores físicos afetam o grau de estimulação. Primeiro, apenas as substâncias voláteis que podem ser aspiradas para dentro das narinas podem ser percebidas pelo olfato. Segundo, a substância estimulante deve ser pelo menos pouco hidrossolúvel, de modo que possa atravessar o muco e atingir os cílios olfatórios. Terceiro, é útil que a substância seja pelo menos ligeiramente lipossolúvel, provavelmente porque constituintes lipídicos do cílio constituem fraca barreira para odorantes não lipossolúveis.

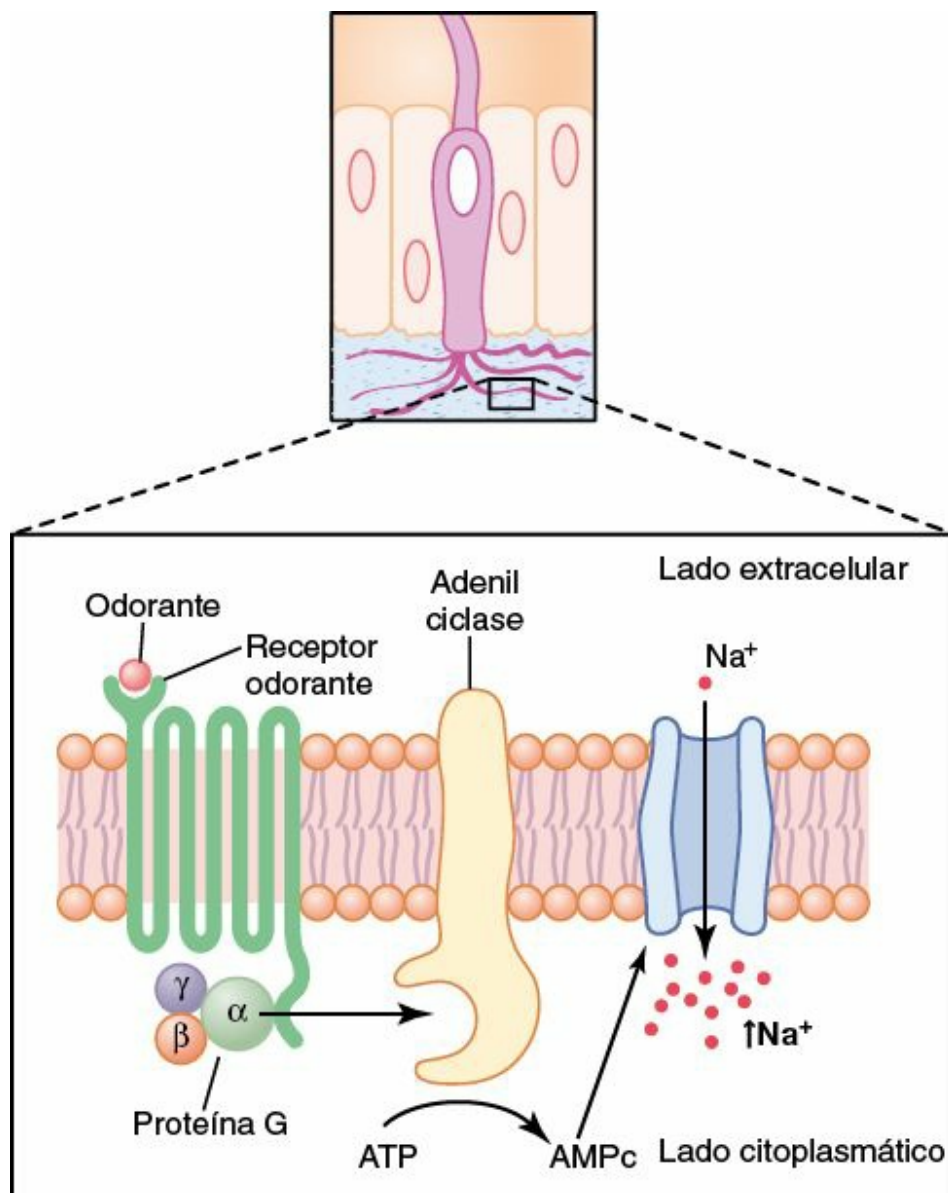


Figura 54-4. Resumo da transdução do sinal olfatório. A ligação do odorante a receptor acoplado à proteína G causa ativação da adenilato ciclase, que converte ATP em AMPc. O AMPc ativa um canal de sódio com comportas que aumenta o influxo de sódio e despolariza a célula, excitando o neurônio olfatório e transmitindo potencial de ação ao sistema nervoso central.

Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação nas Células Olfatórias. O potencial de membrana intracelular das células olfatórias não estimuladas, medido por microeletrodos, é, em média, de -55 milivolts. Nesse potencial, a maioria das células gera potenciais de ação contínuos com frequência muito baixa, variando de um a cada 20 segundos, até dois ou três por segundo.

A maioria das substâncias odorantes induz a *despolarização* da membrana da célula olfatória, reduzindo o potencial negativo da célula do nível normal de -55 milivolts para -30 milivolts ou menos — isto é, a voltagem passa a ser mais positiva. Paralelamente, o número de potenciais de ação aumenta para 20 a 30 por segundo, que é frequência alta para as fibras do nervo olfatório.

Em ampla faixa, a frequência dos impulsos do nervo olfatório é aproximadamente proporcional ao logaritmo da força do estímulo, o que demonstra que os receptores olfatórios obedecem aos princípios da transdução de modo semelhante aos outros receptores sensoriais.

Rápida Adaptação dos Sentidos Olfatórios. Aproximadamente, 50% dos receptores olfatórios se adaptam em cerca do primeiro segundo de estimulação. Em seguida, eles se adaptam muito pouco e lentamente. Além disso, todos nós sabemos, por experiência própria, que as sensações de olfação se adaptam quase até a extinção em torno de 1 minuto após entrar em ambiente fortemente odorífero. Por causa disso, a adaptação psicológica é muito maior do que o grau de adaptação dos receptores e é quase certo que a maior parte da adaptação adicional ocorre no sistema nervoso central, o que parece ser verdadeiro também para a adaptação das sensações gustatórias.

O mecanismo neuronal, postulado para o fenômeno da adaptação, é o seguinte: grande número de fibras nervosas centrífugas trafega das regiões olfatórias do encéfalo, em direção posterior, ao longo do trato olfatório e terminam próximas às células inibitórias especiais, no bulbo olfatório, as *células granulares*. Tem sido postulado que, após o início do estímulo olfatório, o sistema nervoso central desenvolve rapidamente forte *feedback* inibitório, de modo a suprimir a transmissão dos sinais olfatórios através do bulbo olfatório.

A Busca das Sensações Primárias da Olfação

No passado, a maioria dos fisiologistas estava convencida de que poucas sensações primárias discretas eram responsáveis por muitas sensações olfatórias, da mesma forma que a visão e o tato de que também dependem de poucas sensações primárias selecionadas. Com base em estudos psicológicos, tenta-se classificar essas sensações como:

1. Cânfora
2. Almiscarado
3. Floral
4. Hortelã
5. Etéreo
6. Irritante
7. Pútrido

É certo que essa lista não representa as verdadeiras sensações primárias olfatórias. Recentemente, vários indícios, incluindo estudos específicos dos genes que codificam as proteínas receptoras, sugerem a existência de pelo menos 100 sensações primárias olfatórias — em contraste acentuado com apenas três sensações primárias de cor, detectadas pelos olhos e somente quatro ou cinco sensações primárias gustatórias, detectadas pela língua. Alguns estudos sugerem que podem existir até 1.000 tipos diferentes de receptores odorantes. Outras evidências da existência de muitas sensações primárias olfatórias é que algumas pessoas apresentam *cegueira olfatória* para substâncias isoladas; tal cegueira olfatória discreta foi identificada para mais de 50 substâncias diferentes. Presume-se que a cegueira olfatória, para determinada substância, represente a ausência

da proteína receptora adequada nas células olfatórias para essa substância em particular.

Natureza Afetiva da Olfacção. A olfacção, mais ainda do que a gustação, tem a qualidade afetiva de ser *agradável* ou *desagradável*, e por isso, a olfacção é provavelmente mais importante do que a gustação para a seleção dos alimentos. De fato, a pessoa que previamente ingeriu alimento que o desagradou, em geral, sente náuseas com o odor desse alimento na segunda ocasião. Inversamente, bom perfume pode ser potente estimulante das emoções humanas. Além disso, em alguns animais inferiores, os odores são os principais estimulantes dos impulsos sexuais.

Limiar para a Olfacção. Uma das principais características da olfacção é a quantidade-minuto do agente estimulante no ar que pode provocar sensação olfatória. Por exemplo, a substância *metilmercaptano* pode ser percebida quando apenas 25 trilionésimos de um grama estão presentes em cada mililitro de ar. Em razão desse limiar extremamente baixo, essa substância é misturada com gás natural para dar ao gás um odor que pode ser detectado, mesmo quando pequenas quantidades de gás vazam de um gasoduto.

Graduações de Intensidades da Olfacção. Embora as concentrações limiares das substâncias que evocam a olfacção sejam extremamente baixas para muitas substâncias odorantes (se não a maioria), concentrações somente 10 a 50 vezes maiores que o limiar evocam a intensidade máxima da olfacção. Esse intervalo de discriminação da intensidade contrasta com a maioria dos outros sistemas sensoriais, em que os limites de discriminação de intensidade são enormes — por exemplo, 500.000 para um no caso do olho e 1 trilhão para um no caso do ouvido. Essa diferença poderia ser explicada pelo fato de que a olfacção está mais relacionada com a detecção da presença ou ausência de substâncias odorantes do que com a detecção quantitativa de suas intensidades.

TRANSMISSÃO DOS SINAIS OLFATÓRIOS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL

As porções olfatórias do encéfalo estão entre as primeiras estruturas cerebrais desenvolvidas nos animais primitivos, e muitas das estruturas restantes do encéfalo se desenvolveram ao redor dessas estruturas olfatórias iniciais. De fato, parte do encéfalo que originalmente estava envolvida com a olfacção evoluiu mais tarde, dando origem a estruturas encefálicas basais que controlam as emoções e outros aspectos do comportamento humano; este é o sistema chamado *sistema límbico* que será discutido no [Capítulo 59](#).

Transmissão dos Sinais Olfatórios para o Bulbo Olfatório. O *bulbo olfatório* é mostrado na [Figura 54-5](#). As fibras nervosas olfatórias, que se projetam posteriormente do bulbo são

chamadas *nervo cranial I* ou *trato olfatório*. Entretanto, na realidade, tanto o trato quanto o bulbo olfatórios são protuberâncias anteriores do tecido cerebral da base do encéfalo; a dilatação bulbosa, na sua terminação, o *bulbo olfatório*, fica sobre a *placa cribriforme* que separa a cavidade encefálica da parte superior da cavidade nasal. A placa cribriforme tem várias perfurações pequenas por meio das quais uma quantidade de pequenos nervos passa com trajeto ascendente, da membrana olfatória, na cavidade nasal, para entrar no bulbo olfatório, na cavidade craniana. A **Figura 54-3** demonstra a estreita relação entre as *células olfatórias*, na membrana olfatória e o bulbo olfatório, mostrando os curtos axônios das células olfatórias, que terminam em múltiplas estruturas globulares dentro do bulbo olfatório, chamadas *glomérulos*. Cada bulbo tem muitos milhares desses glomérulos, cada um dos quais recebe aproximadamente 25.000 terminações axônicas, provenientes das células olfatórias. Cada glomérulo também é sítio para terminações dendríticas de cerca de 25 *células mitrais* grandes e de cerca de 60 *células em tufo* pequenas, cujos corpos celulares residem no bulbo olfatório superiores ao glomérulo. Esses dendritos fazem sinapses com os neurônios das células olfatórias, e as células mitrais e em tufo enviam axônios pelo trato olfatório, transmitindo os sinais olfatórios para níveis superiores no sistema nervoso central.

Algumas pesquisas têm mostrado que glomérulos diferentes respondem a diferentes odores. É possível que glomérulos específicos sejam a verdadeira pista para a análise dos diferentes sinais olfatórios, transmitidos para o sistema nervoso central.

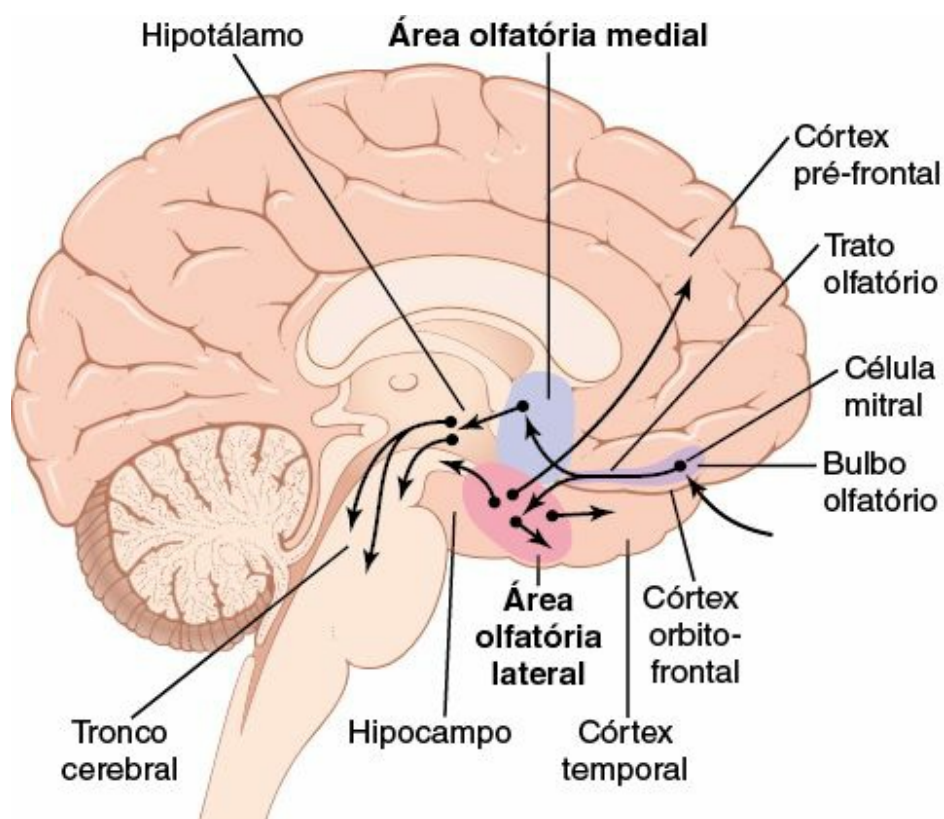


Figura 54-5. Conexões neurais do sistema olfatório.

As Vias Olfatórias Primitivas e Mais Novas para o Sistema Nervoso Central

O trato olfatório chega ao encéfalo na junção anterior entre o mesencéfalo e o prosencéfalo; aí, o trato se divide em duas vias, como mostrado na [Figura 54-5](#), uma passando, em situação medial, para a *área olfatória medial* do tronco cerebral, e a outra passando lateralmente para a *área olfatória lateral*. A área olfatória medial representa o sistema olfatório primitivo, enquanto a área olfatória lateral é a aferência para (1) o sistema olfatório menos antigo; e (2) o sistema recente.

O Sistema Olfatório Primitivo — A Área Olfatória Medial. A área olfatória medial consiste em grupo de núcleos, localizados na porção mediobasal do encéfalo, imediatamente anterior ao hipotálamo. Os mais conspícuos são os *núcleos septais*, localizados na linha média e que se projetam para o hipotálamo e outras partes primitivas do sistema límbico. Essa é a área encefálica mais relacionada ao comportamento básico ([Capítulo 59](#)).

A importância da área olfatória medial é mais bem entendida quando se considera o que acontece com animais que tiveram suas áreas olfatórias laterais removidas, permanecendo somente o sistema medial. A remoção dessas áreas apenas dificilmente afeta as respostas mais primitivas da olfação, como lambe os lábios, salivação e outras respostas relacionadas à alimentação, provocadas pelo cheiro de comida ou por impulsos emocionais básicos associados à olfação. Ao contrário, a remoção das áreas laterais abole os reflexos olfatórios condicionados mais complexos.

O Sistema Olfatório Menos Antigo — A Área Olfatória Lateral. A área olfatória lateral é composta principalmente pelo *córtex pré-piriforme*, *córtex piriforme* e pela *porção cortical do núcleo amigdalóide*. Dessas áreas, as vias neurais atingem quase todas as partes do sistema límbico, especialmente nas porções menos primitivas, como hipocampo, que parece ser o mais importante para o aprendizado relacionado ao gostar ou não de certos alimentos, de acordo com a experiência prévia com esses alimentos. Por exemplo, acredita-se que essa área olfatória lateral e suas muitas conexões com o sistema límbico comportamental fazem com que a pessoa desenvolva aversão absoluta para alimentos que tenham lhe causado náuseas e vômitos.

Um aspecto importante da área olfatória lateral é que muitas vias neurais dela provenientes também se projetam diretamente, para a *parte mais antiga do córtex cerebral*, chamada *paleocórtex*, na *porção anteromedial do lobo temporal*. Essa é a única área de todo o córtex cerebral em que os sinais sensoriais passam diretamente para o córtex, sem passar primeiro pelo tálamo.

A Via Mais Recente. Foi identificada uma via olfatória mais recente que passa pelo tálamo, para o núcleo talâmico dorsomedial e, então, para o quadrante posterolateral do córtex orbitofrontal. Estudos em macacos indicam que esse sistema mais novo provavelmente auxilia na análise

consciente do odor.

Resumo. Assim, parece ser o sistema olfatório *primitivo* o que participa nos reflexos olfatórios básicos, o sistema *menos antigo* o que fornece o controle automático, mas parcialmente aprendido, da ingestão de alimentos e aversão a alimentos tóxicos e pouco saudáveis, e o sistema *recente*, que é comparável à maioria dos outros sistemas sensoriais corticais, usado para a percepção e análise conscientes da olfação.

Controle Centrífugo da Atividade no Bulbo Olfatório pelo Sistema Nervoso Central.

Muitas fibras nervosas que se originam nas porções olfatórias do encéfalo passam do encéfalo pelo trato olfatório em direção ao bulbo olfatório (isto é, “centrifugamente” do encéfalo para a periferia). Essas fibras nervosas terminam sobre grande quantidade de pequenas *células granulares*, localizadas entre as células mitrais e células em tufo no bulbo olfatório. As células granulares enviam sinais inibitórios para as células mitrais e em tufo. Acredita-se que esse *feedback* inibitório possa ser um meio de refinar a capacidade específica dos indivíduos distinguirem um odor de outro.

Bibliografia

Auffarth B: Understanding smell—the olfactory stimulus problem. *Neurosci Biobehav Rev* 37:1667, 2013.

Bermudez-Rattoni F: Molecular mechanisms of taste-recognition memory. *Nat Rev Neurosci* 5:209, 2004.

Carleton A, Accolla R, Simon SA: Coding in the mammalian gustatory system. *Trends Neurosci* 33:326, 2010.

Chandrashekar J, Hoon MA, Ryba NJ, Zuker CS: The receptors and cells for mammalian taste. *Nature* 444:288, 2006.

Dotson CD, Geraedts MC, Munger SD: Peptide regulators of peripheral taste function. *Semin Cell Dev Biol* 24:232, 2013.

Giessel AJ, Datta SR: Olfactory maps, circuits and computations. *Curr Opin Neurobiol* 24:120, 2014.

Housley GD, Bringmann A, Reichenbach A: Purinergic signaling in special senses. *Trends Neurosci* 32:128, 2009.

Keller A, Vosshall LB: Better smelling through genetics: mammalian odor perception. *Curr Opin Neurobiol* 18:364, 2008.

Liman ER, Zhang YV, Montell C: Peripheral coding of taste. *Neuron* 81:984, 2014.

Lodovichi C, Belluscio L: Odorant receptors in the formation of the olfactory bulb circuitry. *Physiology (Bethesda)* 27:200, 2012.

Mandairon N, Linstner C: Odor perception and olfactory bulb plasticity in adult mammals. *J Neurophysiol* 101:2204, 2009.

Matsumoto I, Ohmoto M, Abe K: Functional diversification of taste cells in vertebrates. *Semin Cell Dev Biol* 24:210, 2013.

Mori K, Takahashi YK, Igarashi KM, Yamaguchi M: Maps of odorant molecular features in the mammalian olfactory bulb. *Physiol Rev* 86:409, 2006.

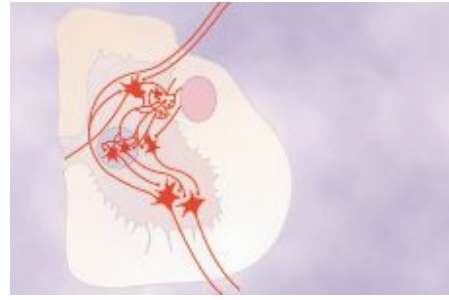
Nei M, Niimura Y, Nozawa M: The evolution of animal chemosensory receptor gene repertoires: roles of chance and necessity. *Nat Rev Genet* 9:951, 2008.

Roper SD: Taste buds as peripheral chemosensory processors. *Semin Cell Dev Biol* 24:71, 2013.

Smith DV, Margolskee RF: Making sense of taste. *Sci Am* 284:32, 2001.

Tizzano M, Finger TE: Chemosensors in the nose: guardians of the airways. *Physiology (Bethesda)* 28:51, 2013.

Yarmolinsky DA, Zuker CS, Ryba NJ: Common sense about taste: from mammals to insects. *Cell* 16;139:234, 2009.



O Sistema Nervoso: C. Neurofisiologia Motora e Integrativa

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 55 - Funções Motoras da Medula Espinal; os Reflexos Espinais

Organização da Medula Espinal para as Funções Motoras

Receptores Sensoriais Musculares — Fusos Musculares e Órgãos Tendinosos de Golgi — e suas Funções no Controle Muscular

Reflexo Flexor e Reflexos de Retirada

Reflexo Extensor Cruzado

Inibição e Inervação Recíprocas

Reflexos Posturais e Locomoção

CAPÍTULO 56 - Controle Cortical e do Tronco Cerebral da Função Motora

Córtex Motor e Trato Corticoespinal

Controle das Funções Motoras pelo Tronco Cerebral

Sensações Vestibulares e Manutenção do Equilíbrio

CAPÍTULO 57 - Contribuições do Cerebelo e dos Gânglios da Base para o Controle Motor Global

O Cerebelo e suas Funções Motoras

Gânglios da Base e suas Funções Motoras

Integração Entre as Muitas Partes do Sistema Total de Controle Motor

CAPÍTULO 58 - Córtex Cerebral, Funções Intelectuais do Cérebro,

Aprendizado e Memória

Anatomia Fisiológica do Córtex Cerebral

Funções de Áreas Corticais Específicas

Função do Corpo Caloso e da Comissura Anterior para Transferir Pensamentos, Memórias, Treinamento e Outras Informações entre os Dois Hemisférios Cerebrais

Pensamentos, Consciência e Memória

CAPÍTULO 59 - Mecanismos Comportamentais e Motivacionais do Cérebro — o Sistema Límbico e o Hipotálamo

Sistemas de Ativação e Motivação do Cérebro

Sistema Límbico

Hipotálamo, uma Grande Sede de Controle do Sistema Límbico

Funções Específicas de Outras Partes do Sistema Límbico

CAPÍTULO 60 - Estados da Atividade Cerebral — Sono, Ondas Cerebrais, Epilepsia, Psicoses e Demência

Sono

Dois Tipos de Sono — Sono de Ondas Lentas e com Movimentos Rápidos dos Olhos (REM)

CAPÍTULO 61 - O Sistema Nervoso Autônomo e a Medula Adrenal

Organização Geral do Sistema Nervoso Autônomo

Características Básicas da Função Simpática e Parassimpática

Estimulação de Órgãos Discretos em Algumas Circunstâncias e Estimulação em Massa em Outras Circunstâncias pelos Sistemas Simpático e Parassimpático

CAPÍTULO 62 - Fluxo Sanguíneo Cerebral, Líquido Cefalorraquidiano e Metabolismo Cerebral

Fluxo Sanguíneo Cerebral

Sistema do Líquido Cefalorraquidiano

Metabolismo Cerebral



Funções Motoras da Medula Espinal; os Reflexos Espinais

A informação sensorial é integrada em todos os níveis do sistema nervoso e gera respostas motoras apropriadas com início na medula espinhal, por reflexos musculares relativamente simples, estendem-se para o tronco cerebral, com respostas mais complexas e, por fim, estendem-se para o prosencéfalo, onde as habilidades musculares mais complexas são controladas.

Neste Capítulo, discutimos o controle da função muscular pela medula espinhal. Sem os circuitos neuronais especiais da medula, mesmo os sistemas de controle motor mais complexos no encéfalo não poderiam gerar qualquer movimento muscular intencional. Por exemplo, não existe nenhum circuito neuronal, em qualquer parte do encéfalo, que gere o movimento alternado das pernas, necessário para o andar. De fato, os circuitos para esses movimentos estão na medula, e o encéfalo simplesmente envia sinais de *comando* para a medula espinhal iniciar o processo de andar.

Não depreciemos o papel do encéfalo, entretanto, pois ele gera os programas que controlam as atividades sequenciais da medula, por exemplo, para promover movimentos de rotação quando são requeridos, inclinando o corpo para frente durante a aceleração, mudando os movimentos de caminhada para corrida quando necessário, monitorando continuamente e controlando o equilíbrio. Tudo isso é executado por meio de sinais de “comando” e “analíticos”, gerados no encéfalo. Entretanto, são necessários muitos circuitos neuronais da medula espinhal, que são os objetos dos comandos. Esses circuitos são a base de quase todo o controle direto dos músculos.

ORGANIZAÇÃO DA MEDULA ESPINAL PARA AS FUNÇÕES MOTORAS

A substância cinzenta da medula espinal é a área integrativa para os reflexos espinais. A [Figura 55-1](#) mostra a organização típica da substância cinzenta medular em determinado segmento da medula. Os sinais sensoriais entram na medula pelas raízes sensoriais, também conhecidas por *raízes posteriores* ou *dorsais*. Após entrar na medula, cada sinal sensorial trafega por duas vias separadas: um ramo do nervo sensorial termina quase imediatamente na substância cinzenta da medula e provoca os reflexos espinais segmentares locais e outros efeitos locais; outro ramo transmite sinais para níveis superiores do sistema nervoso, isto é, para zonas superiores da própria medula, para o tronco cerebral, ou mesmo para o córtex cerebral, como descrito nos Capítulos anteriores.

Cada segmento da medula espinal (no nível de cada nervo espinal) contém muitos milhões de neurônios em sua substância cinzenta. Exceto os neurônios-relé sensoriais, discutidos nos Capítulos [48](#) e [49](#), os outros neurônios são de dois tipos: (1) *neurônios motores anteriores*; e (2) *interneurônios*.

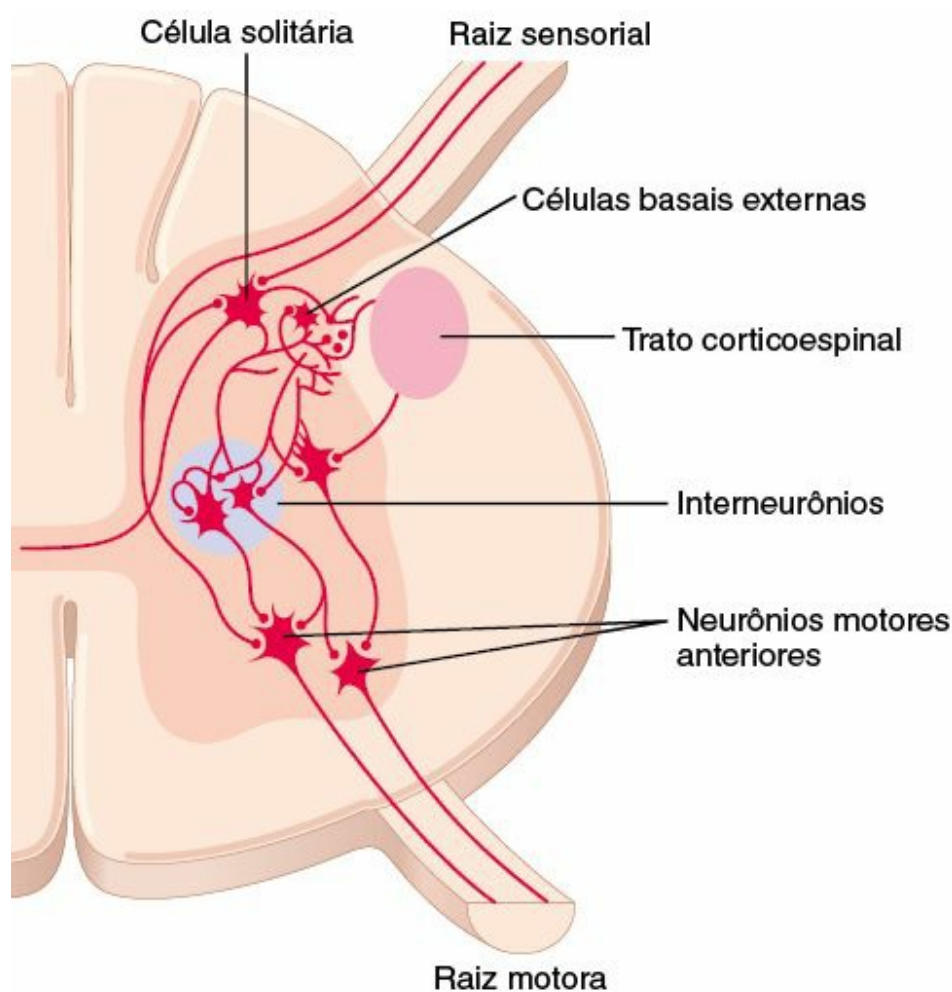


Figura 55-1. Conexões das fibras sensoriais periféricas e das fibras corticoespinais com os interneurônios e neurônios motores anteriores da medula espinal.

Neurônios Motores Anteriores. Milhares de neurônios, 50% a 100% maiores que a maioria dos

outros neurônios, estão localizados em cada segmento dos cornos anteriores da substância cinzenta medular e são chamados *neurônios motores anteriores* (**Figura 55-2**). Eles dão origem às fibras nervosas que deixam a medula pelas raízes ventrais e inervam, diretamente, as fibras musculares esqueléticas. Os neurônios são de dois tipos: *neurônios motores alfa* e *neurônios motores gama*.

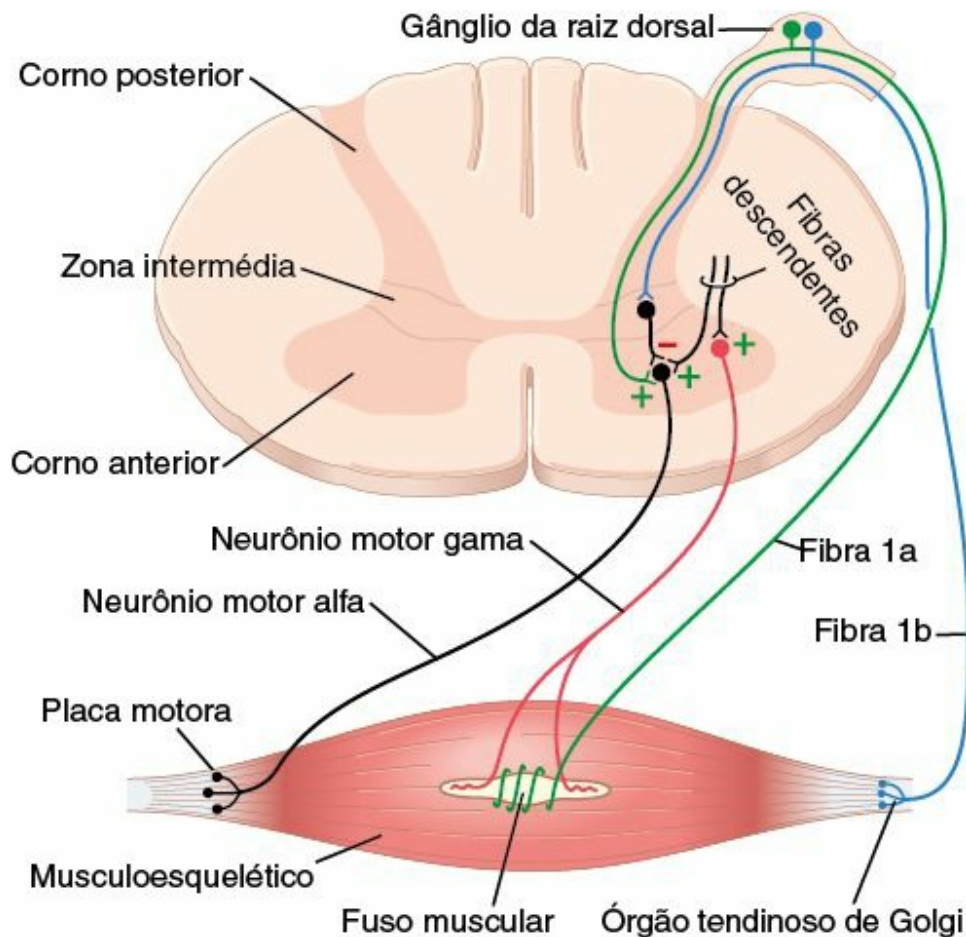


Figura 55-2. Fibras sensoriais periféricas e os neurônios motores anteriores que inervam os músculos esqueléticos.

Neurônios Motores Alfa. Os neurônios motores alfa dão origem às fibras nervosas motoras grandes do tipo A alfa (A α) com, aproximadamente, 14 micrômetros de diâmetro; essas fibras se ramificam várias vezes após chegarem ao músculo e inervam as grandes fibras musculares esqueléticas. A estimulação de uma só fibra nervosa alfa excita de três a centenas de fibras musculares esqueléticas, e a esse conjunto dá-se o nome *unidade motora*. A transmissão de impulsos nervosos para os músculos esqueléticos e sua estimulação, para unidades motoras musculares, foram discutidas nos Capítulos 6 e 7.

Neurônios Motores Gama. Ao lado dos neurônios motores alfa, que promovem a contração das fibras musculares esqueléticas, estão os *neurônios motores gama* com aproximadamente metade do tamanho dos primeiros, localizando-se nos cornos anteriores da medula espinhal. Esses neurônios motores gama transmitem impulsos por fibras nervosas motoras muito menos calibrosas do tipo A

gama (Ag) com cerca de 5 micrômetros de diâmetro, que inervam as pequenas fibras musculares esqueléticas especiais, chamadas *fibras intrafusais*, mostradas nas [Figuras 55-2 e 55-3](#). Essas fibras constituem o centro do *fuso muscular*, que auxilia no controle do “tônus” muscular básico, como discutido a seguir neste Capítulo.

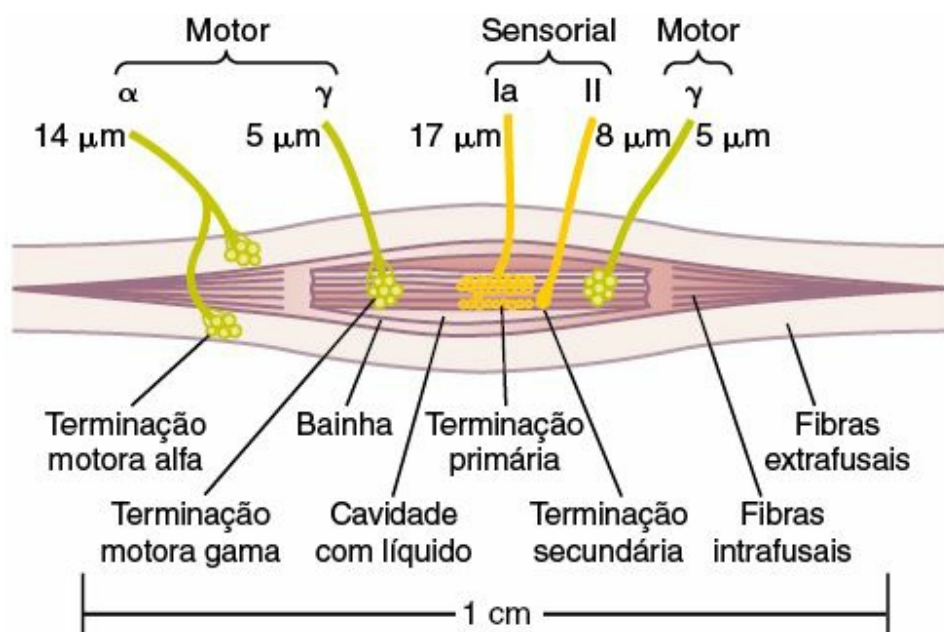


Figura 55-3. Fuso muscular, mostrando sua relação com as grandes fibras musculares esqueléticas extrafusais. Note, também, as inervações motora e sensorial do fuso muscular.

Interneurônios. Os interneurônios estão em todas as áreas da substância cinzenta medular — nos cornos dorsais, nos cornos anteriores e nas áreas intermediárias entre eles, como mostrado na [Figura 55-1](#). Essas células são aproximadamente 30 vezes mais numerosas do que os neurônios motores anteriores. Elas são pequenas e muito excitáveis, exibindo com frequência atividade espontânea e sendo capaz de disparar tão rapidamente quanto 1.500 vezes por segundo. Elas apresentam bastantes interconexões entre si e muitas delas fazem sinapse, diretamente, com os neurônios motores anteriores, como mostrado na [Figura 55-1](#). As conexões entre os interneurônios e os neurônios motores anteriores são responsáveis pela maioria das funções integrativas da medula espinal, conforme será discutido no restante deste Capítulo.

Essencialmente, todos os diferentes tipos de circuitos neuronais descritos no [Capítulo 47](#) são encontrados no conjunto dos interneurônios das células da medula espinal, incluindo *divergência*, *convergência*, *descargas repetitivas* e outros tipos de circuitos. Neste Capítulo, examinamos as muitas aplicações desses diferentes circuitos na realização dos atos reflexos específicos pela medula espinal.

Somente poucos sinais sensoriais aferentes, provenientes dos nervos espinais ou sinais do encéfalo, terminam diretamente sobre os neurônios motores anteriores. Em vez disso, quase todos esses sinais são transmitidos primeiro para os interneurônios, onde são adequadamente processados. Assim, na

Figura 55-1, está representado o trato corticoespinal, proveniente do encéfalo, terminando quase exclusivamente sobre os interneurônios espinais, onde os sinais desse trato são combinados com sinais de outros tratos espinais ou de nervos espinais antes de, por fim, convergir sobre os neurônios motores anteriores para controlar a função muscular.

As Células de Renshaw Transmitem Sinais Inibitórios para os Neurônios Motores Circunjacentes.

Também localizado nos cornos anteriores da medula espinal, em íntima associação aos neurônios motores, encontra-se grande número de neurônios pequenos, chamados *células de Renshaw*. Nas proximidades do corpo celular, saem ramos colaterais dos axônios dos neurônios motores anteriores, que se projetam para as células de Renshaw. Essas são *células inibitórias* que transmitem sinais inibitórios para os neurônios motores circunjacentes. Assim, a estimulação de cada neurônio motor tende a inibir os neurônios motores adjacentes, efeito que é chamado *inibição lateral*. Esse efeito é importante pelo motivo principal, descrito a seguir: o sistema motor usa essa inibição lateral para focalizar ou ressaltar seus sinais, da mesma forma como os sistemas sensoriais utilizam esse mesmo princípio para possibilitar a transmissão não atenuada do sinal primário, na direção desejada, enquanto suprime a tendência de os sinais se espalharem lateralmente.

Conexões Multissegmentares de Um dado Nível da Medula Espinal para Outros Níveis — Fibras Proprioespinais. Mais da metade das fibras nervosas ascendentes e descendentes, na medula espinal, são *fibras proprioespinais*. Essas fibras trafegam de um segmento a outro da medula. Além disso, as fibras sensoriais entram na medula pelas raízes posteriores, bifurcam-se e enviam ramificações ascendentes e descendentes para a medula espinal; algumas dessas ramificações transmitem sinais para apenas um ou dois segmentos, enquanto outras transmitem sinais para muitos segmentos. Essas fibras proprioespinais ascendentes e descendentes são as vias utilizadas nos reflexos multissegmentares, descritos mais adiante neste Capítulo, incluindo os reflexos que coordenam os movimentos simultâneos dos membros superiores e inferiores.

RECEPTORES SENSORIAIS MUSCULARES — FUSOS MUSCULARES E ÓRGÃOS TENDINOSOS DE GOLGI — E SUAS FUNÇÕES NO CONTROLE MUSCULAR

O controle adequado da função muscular requer não apenas a excitação do músculo pelos neurônios motores anteriores da medula espinal, mas também o *feedback* contínuo da informação sensorial de cada músculo para a medula espinal, indicando o estado funcional do músculo a cada instante; isto é, qual é o comprimento do músculo, qual é a tensão instantânea e qual é a velocidade de variação de seu comprimento ou tensão? Para fornecer essas informações, os músculos e seus tendões são supridos abundantemente com dois tipos especiais de receptores sensoriais: (1) os *fusos musculares* (**Figura 55-2**), distribuídos no ventre do músculo, enviando informações para o sistema nervoso sobre o comprimento do músculo ou a velocidade de variação do seu comprimento; e (2) os *órgãos tendinosos de Golgi* (**Figuras 55-2 e 55-8**), localizados nos tendões musculares, transmitindo informação sobre a tensão do tendão ou a velocidade de alteração da tensão do músculo.

Os sinais desses dois receptores são quase inteiramente direcionados para o controle intrínseco do músculo. Eles operam, de forma quase completa, em nível subconsciente. Mesmo assim, transmitem enorme quantidade de informação não somente para a medula espinal, mas também para o cerebelo e

mesmo para o córtex cerebral, auxiliando cada uma dessas regiões do sistema nervoso no controle da contração muscular.

FUNÇÃO RECEPTORA DO FUSO MUSCULAR

Inervação Motora e Estrutura do Fuso Muscular. A organização do fuso muscular é mostrada na [Figura 55-3](#). Cada fuso tem de 3 a 10 milímetros de comprimento. É constituído por três a 12 *fibras intrafusais* muito delgadas que são pontiagudas em suas extremidades e ligadas ao glicocálice das fibras grandes e circunjacentes musculares esqueléticas *extrafusais*.

Cada fibra muscular intrafusar é a fibra muscular esquelética muito pequena. Entretanto, a região central de cada uma dessas fibras — isto é, a área mediana entre as duas extremidades — tem (quase ou nunca) filamentos de actina e miosina. Portanto, essa porção central não se contrai, quando as extremidades se contraem. Em vez disso, ela funciona como receptor sensorial, como descrito adiante. As porções terminais que se contraem são excitadas pelas pequenas *fibras nervosas motoras gama* que se originam dos pequenos neurônios motores tipo A gama, localizados no corno anterior da medula espinal, como descrito anteriormente. Essas fibras nervosas motoras gama são também chamadas *fibras eferentes gama*, em contraposição às grandes *fibras eferentes alfa* (fibras nervosas tipo A alfa) que inervam os músculos esqueléticos extrafusais.

Inervação Sensorial do Fuso Muscular. A porção receptora do fuso muscular é a porção central. Nessa região, as fibras musculares intrafusais não apresentam os elementos contráteis actina e miosina. Como mostrado na [Figura 55-3](#) e, em mais detalhes na [Figura 55-4](#), as fibras sensoriais se originam nessa região, e a sua estimulação ocorre pelo estiramento da região central do fuso. Pode-se observar facilmente que o receptor do fuso muscular pode ser excitado de duas maneiras:

1. Com o aumento do comprimento do músculo, ocorre o estiramento da região central do fuso e, portanto, excita o receptor.
2. Mesmo que o comprimento do músculo não se altere, a contração das regiões terminais das fibras intrafusais do fuso provocam o estiramento da região central do fuso e, portanto, excitam o receptor.

São encontrados dois tipos de terminações sensoriais nessa região central do fuso muscular, as *terminações ou receptores aferentes primários* e as *terminações ou receptores aferentes secundários*.

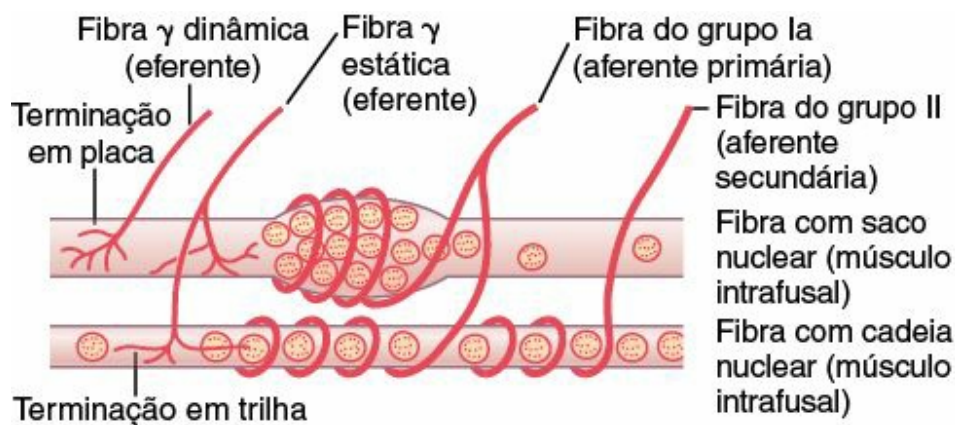


Figura 55-4. Detalhes das conexões neurais das fibras dos fusos musculares com saco nuclear e cadeia nuclear. (Modificada de Stein RB: *Peripheral control of movement. Physiol Rev* 54:225, 1974.)

Receptores Primários. No centro da área receptora, grande fibra nervosa sensorial envolve a parte central de cada fibra intrafusai, formando a chamada *terminação* ou *receptor aferente primário* ou *receptor anulospiral*. Essa fibra nervosa é do tipo Ia, com aproximadamente 17 micrômetros de diâmetro, e transmite sinais sensoriais para a medula espinal na velocidade de 70 a 120 m/s, tão rápida como qualquer outro tipo de fibra nervosa encontrada em nosso corpo.

Receptores Secundários. Em geral, fibra nervosa sensorial menor, algumas vezes são duas fibras — fibras tipo II com diâmetro médio de 8 micrômetros — inerva a região receptora em um ou em ambos os lados da terminação primária, como mostrado nas [Figuras 55-3](#) e [55-4](#). Essa terminação sensorial é chamada *terminação* ou *receptor aferente secundário*; às vezes, ela envolve as fibras intrafusais do mesmo modo que as fibras tipo Ia, mas, em geral, ela se espalha como os ramos de um arbusto.

Divisão das Fibras Intrafusais em Fibras com Cadeia Nuclear e Fibras com Saco Nuclear — Respostas Estáticas e Dinâmicas do Fuso Muscular. Existem também dois tipos de fibras intrafusais no fuso muscular: (1) *fibras musculares com saco nuclear* (de uma a três em cada fuso), onde muitos núcleos da fibra muscular estão reunidos em “sacos” expandidos na região central da área receptora, como mostrado pelas fibras na parte superior da [Figura 55-4](#); e (2) *fibras com cadeia nuclear* (de três a nove), que têm metade do diâmetro e metade do comprimento das fibras com saco nuclear e apresentam os núcleos alinhados em cadeia pela área receptora, como mostrado pelas fibras na parte inferior da figura. As terminações nervosas sensoriais primárias (fibra sensorial de 17 micrômetros) são excitadas, tanto pelas fibras intrafusais com saco nuclear quanto pelas fibras com cadeia nuclear. Ao contrário, as terminações secundárias (fibra sensorial de 8 micrômetros) são, em geral, excitadas somente pelas fibras com cadeia nuclear. Essas relações estão apresentadas na [Figura 55-4](#).

Resposta de Ambas as Terminações Primárias e Secundárias ao Comprimento do

Receptor — Resposta “Estática”. Quando a região receptora do fuso muscular é estirada *lentamente*, o número de impulsos, transmitidos pelas duas terminações primária e secundária aumenta quase em proporção direta em relação ao grau de estiramento, e as terminações continuam a transmitir esses impulsos por vários minutos. Esse efeito é chamado *resposta estática* dos receptores do fuso, significando que ambas as terminações, primárias e secundárias, continuam a transmitir seus sinais por, no mínimo, vários minutos, se o fuso muscular permanecer estirado.

Resposta da Terminação Primária (mas Não da Terminação Secundária) à Velocidade de Mudança do Comprimento do Receptor — Resposta “Dinâmica”. Quando o comprimento do fuso aumenta rapidamente, a terminação primária (mas não a terminação secundária) é fortemente estimulada. Esse estímulo da terminação primária é chamado *resposta dinâmica*, o que significa que a terminação primária responde, muito ativamente, à rápida *velocidade de alteração* do comprimento do fuso. Mesmo quando o comprimento do fuso aumenta somente por fração de micrômetro por apenas fração de segundo, o receptor primário transmite enorme quantidade de impulsos em excesso para as grandes fibras sensoriais de 17 micrômetros, *mas somente enquanto o comprimento está realmente aumentando*. Tão logo o comprimento para de aumentar, essa frequência de descarga de impulsos extra retorna para o nível muito menor da resposta estática que ainda está presente no sinal.

Ao contrário, quando o fuso encurta, ocorrem sinais sensoriais exatamente opostos. Assim, as terminações primárias enviam sinais, bastante intensos, positivos ou negativos, para a medula espinal, de modo a informá-la de qualquer alteração no comprimento do fuso muscular.

Controle da Intensidade das Respostas Estática e Dinâmica pelos Nervos Motores Gama. Os nervos motores gama que inervam os fusos musculares, podem ser divididos em dois tipos: *gama-dinâmico (gama-d)* e *gama-estático (gama-e)*. O primeiro desses nervos motores gama excita, em sua maioria, as fibras intrafusais com saco nuclear, e o segundo excita principalmente as fibras intrafusais com cadeia nuclear. Quando as fibras gama-d excitam as fibras com saco nuclear, a resposta dinâmica do fuso muscular fica muito aumentada, enquanto a resposta estática é dificilmente afetada. Ao contrário, a estimulação das fibras gama-e, que excitam as fibras com cadeia nuclear, aumenta a resposta estática, enquanto há pouca influência sobre a resposta dinâmica. Os parágrafos subsequentes mostram que esses dois tipos de respostas dos fusos musculares são importantes nos diferentes tipos de controle muscular.

Descarga Contínua dos Fusos Musculares Sob Condições Normais. Nas condições normais, quando ocorre algum grau de excitação gama, os fusos musculares emitem impulsos nervosos sensoriais continuamente. O estiramento dos fusos musculares aumenta a frequência dos disparos, enquanto o encurtamento do fuso reduz essa frequência. Assim, os fusos podem enviar, para

a medula espinal, tanto *sinais positivos* — quantidades aumentadas de impulsos, indicando o estiramento do músculo — quanto *sinais negativos* — quantidades reduzidas de impulsos, indicando que o músculo não está estirado.

REFLEXO DE ESTIRAMENTO MUSCULAR

A manifestação mais simples da função do fuso muscular é o *reflexo de estiramento muscular*. Sempre que um músculo é rapidamente estendido, a excitação dos fusos causa a contração reflexa das fibras musculares esqueléticas grandes (extrafusais) do próprio músculo estirado e, também, dos músculos sinérgicos estreitamente relacionados.

Circuitaria Neuronal do Reflexo de Estiramento. A [Figura 55-5](#) demonstra o circuito básico do reflexo de estiramento do fuso muscular, mostrando fibra nervosa proprioceptiva tipo Ia originando-se em fuso muscular e entrando pela raiz dorsal da medula espinal. A ramificação desta fibra, então, segue para o corno anterior da substância cinzenta da medula, fazendo sinapse diretamente com os neurônios motores anteriores que enviam fibras nervosas motoras para o mesmo músculo, de onde as fibras do fuso muscular se originaram. Assim, essa *via monossináptica* possibilita que o sinal reflexo retorne ao músculo, com o menor atraso possível, após a excitação do fuso. A maioria das fibras tipo II do fuso muscular termina em interneurônios múltiplos, na substância cinzenta da medula espinal, e eles transmitem sinais com retardo para os neurônios motores anteriores, ou se prestam a outras funções.

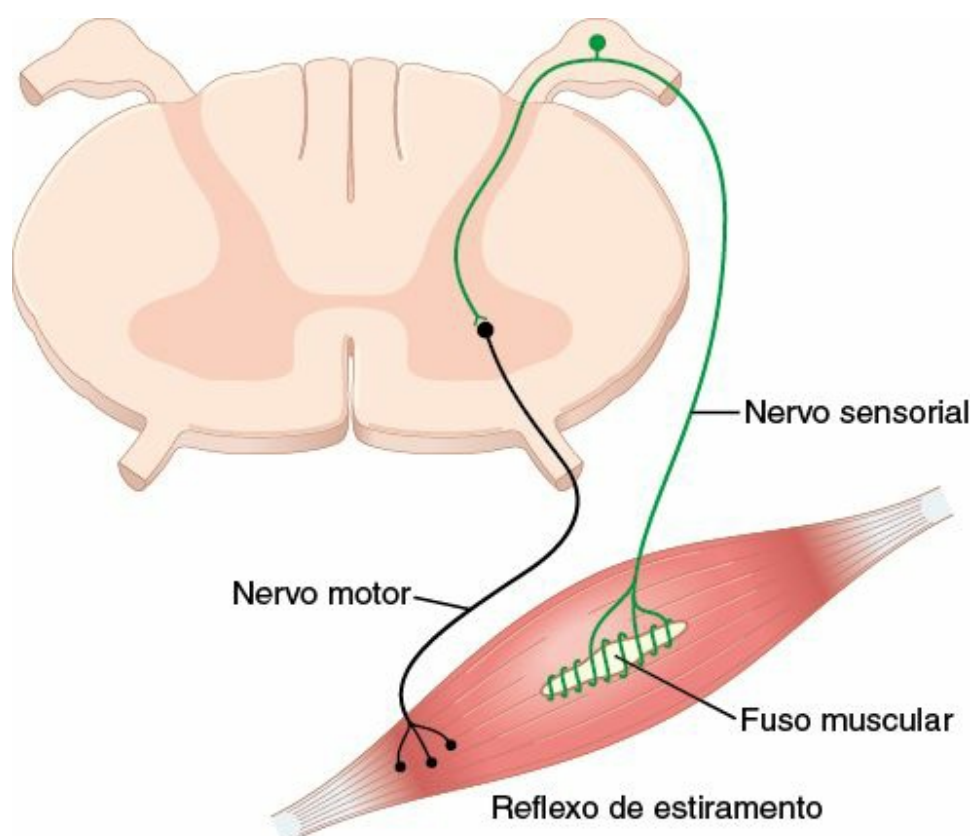


Figura 55-5. Circuito neuronal do reflexo de estiramento.

Reflexo de Estiramento Dinâmico e Reflexos de Estiramento Estático. O reflexo de estiramento pode ser dividido em dois componentes: o reflexo de estiramento dinâmico e o reflexo de estiramento estático. O *reflexo de estiramento dinâmico* é provocado por sinais dinâmicos potentes, transmitidos a partir das terminações sensoriais primárias dos fusos musculares, causados pelo estiramento ou encurtamento rápidos. Isto é, quando o músculo é rapidamente estirado ou encurtado, forte sinal é transmitido para a medula espinal, o que produz contração reflexa forte e instantânea (ou redução da contração) do mesmo músculo no qual o sinal teve origem. Assim, *o reflexo se opõe às alterações rápidas do comprimento do músculo*.

O reflexo de estiramento dinâmico termina em fração de segundo, após o músculo ter sido estendido (ou encurtado) para seu novo comprimento, mas então o *reflexo de estiramento estático*, mais fraco, continua por período prolongado. Esse reflexo é provocado pelos sinais contínuos dos receptores estáticos, transmitidos por ambas as terminações, primária e secundária. A importância desse reflexo de estiramento estático reside no fato de ele manter o grau de contração muscular razoavelmente constante, exceto quando o sistema nervoso da pessoa determina que seja diferente.

Função de “Amortecimento” dos Reflexos de Estiramento Dinâmico e Estático na Suavização da Contração do Músculo Liso. Uma função especialmente importante do reflexo de estiramento é a sua capacidade de impedir oscilações ou sacudidas nos movimentos do corpo, que é uma função de *amortecimento* ou alisamento.

Os sinais da medula espinal são transmitidos para o músculo, geralmente em forma não uniforme, aumentando em intensidade em poucos milissegundos e, em seguida, diminuindo em intensidade, mudando então para outro nível de intensidade, e assim por diante. Quando o sistema do fuso muscular não está funcionando satisfatoriamente, a contração muscular é brusca, durante o curso de tal sinal. Esse efeito está demonstrado na [Figura 55-6](#). Na curva A, o reflexo do fuso muscular do músculo excitado está intacto. Note que a contração é relativamente suave, mesmo que o nervo motor que inerva o músculo seja excitado na baixa frequência de apenas oito sinais por segundo. A curva B ilustra o mesmo experimento em animal cujos nervos sensoriais do fuso muscular foram seccionados 3 meses antes. Note que a contração muscular não é uniforme. Assim, a curva A demonstra, graficamente, a capacidade do mecanismo de amortecimento de suavizar as contrações musculares, mesmo que os sinais aferentes primários para o sistema motor possam ser, eles mesmos, bruscos. Esse efeito pode ser chamado também de função de *tirar a média do sinal* do reflexo do fuso muscular.

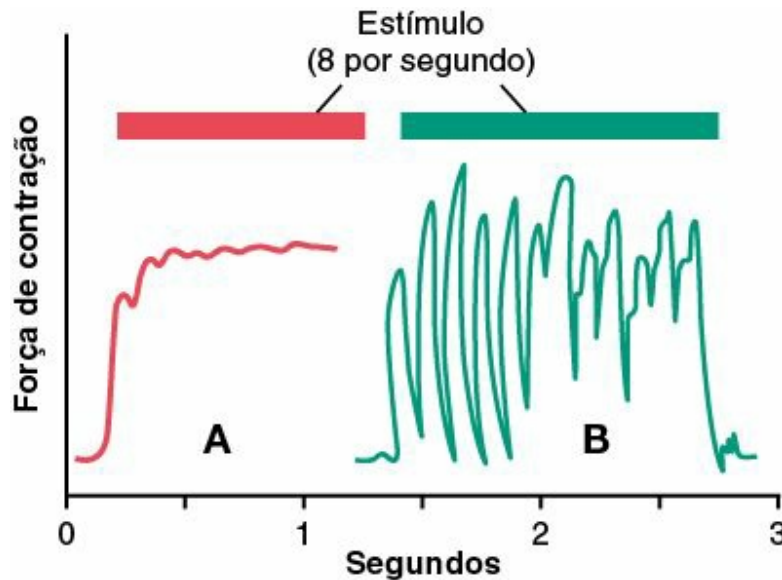


Figura 55-6. Contração muscular provocada por sinal da medula espinal sob duas condições: *curva A*, no músculo normal, e *curva B*, em músculo cujos fusos musculares foram desnervados pela secção das raízes posteriores da medula espinal há 82 dias. Note o efeito uniformizador do reflexo do fuso muscular na *curva A*. (Modificada de Creed RS, Denney-Brown D, Eccles JC, et al: *Reflex Activity of the Spinal Cord*. New York: Oxford University Press, 1932.)

FUNÇÃO DO FUSO MUSCULAR NA ATIVIDADE MOTORA VOLUNTÁRIA

Para entender a importância do sistema eferente gama, deve-se reconhecer que 31% de todas as fibras nervosas motoras para o músculo são finas fibras motoras eferentes do tipo A gama, em vez de fibras motoras tipo A alfa. Sempre que os sinais são transmitidos do córtex motor ou de qualquer outra área do encéfalo para os neurônios motores alfa, na maioria das vezes, os neurônios motores gama são estimulados simultaneamente, efeito chamado *coativação* dos neurônios motores alfa e gama. Esse efeito faz com que tanto as fibras musculoesqueléticas extrafusais como as fibras musculoesqueléticas intrafusais do fuso muscular se contraíam ao mesmo tempo.

O propósito de contrair as fibras musculares intrafusais ao mesmo tempo que as fibras musculoesqueléticas extrafusais são dois: primeiro, para impedir a alteração do comprimento da porção receptora do fuso muscular, durante o curso de contração muscular. Portanto, a coativação impede que o reflexo do fuso muscular se oponha à contração muscular. Segundo, para manter adequada a função de amortecimento do fuso muscular, independente de qualquer alteração no comprimento do músculo. Por exemplo, se o fuso muscular não contraísse e relaxasse, junto com as fibras musculares extrafusais, a porção receptora do fuso poderia algumas vezes ficar flácida, em outras, superestirada, e, em nenhuma das condições, operando sob condições ideais para a função do fuso.

Áreas Encefálicas Envolvidas no Controle do Sistema Motor Gama

O sistema eferente gama é estimulado de modo específico por sinais provenientes da *região*

facilitatória bulborreticular do tronco cerebral e, secundariamente, por impulsos transmitidos para a área bulborreticular do (1) *cerebelo*; (2) *gânglios da base*; e (3) *córtex cerebral*.

Pouco se sabe sobre os mecanismos precisos de controle do sistema eferente gama. Entretanto, como a área facilitatória bulborreticular está particularmente relacionada às contrações antigravitacionais e como os músculos antigravitacionais têm densidade especialmente alta de fusos musculares, é dada ênfase à importância do mecanismo eferente gama, no amortecimento dos movimentos de diferentes partes do corpo, durante a caminhada e a corrida.

Sistema Do Fuso Muscular Estabiliza A Posição Do Corpo Durante Uma Ação Tensa.

Uma das funções mais importantes do sistema do fuso muscular é a de estabilizar a posição do corpo, durante qualquer ação motora tensa. Para realizar essa função, a região facilitatória bulborreticular e as áreas relacionadas do tronco cerebral transmitem sinais excitatórios pelas fibras nervosas gama para as fibras musculares intrafusais dos fusos musculares. Essa ação encurta as terminações dos fusos e estira as regiões receptoras centrais, aumentando assim seu sinal de saída. Entretanto, se os fusos de ambos os lados de cada articulação são ativados ao mesmo tempo, a excitação reflexa dos músculos esqueléticos de ambos os lados da articulação também aumenta, produzindo músculos tensos e firmes, opostos em cada lado da articulação. O resultado final é que a posição da articulação fica fortemente estabilizada, e qualquer força que tenda a mover a articulação de sua posição atual é antagonizada pelos reflexos de estiramento, altamente sensibilizados, que operam em ambos os lados da articulação.

Em qualquer momento que a pessoa necessite realizar função muscular que requeira posicionamento extremamente delicado e exato, a excitação dos fusos musculares apropriados pelos sinais provenientes da região facilitatória bulborreticular do tronco cerebral estabiliza as posições das principais articulações. Essa estabilização auxilia extremamente na realização dos movimentos voluntários detalhados adicionais (dos dedos ou de outras partes do corpo), necessários para os procedimentos motores complexos.

Aplicações Clínicas do Reflexo de Estiramento

Quase todas as vezes que o médico faz exame físico do paciente, ele provoca reflexos de estiramento múltiplos. O objetivo é determinar quanto de excitação basal, ou “tônus”, o encéfalo está enviando para a medula espinal. Esse reflexo é provocado como descrito a seguir.

Reflexo Patelar e Outros Abalos Musculares Podem Ser Usados para Avaliar a Sensibilidade dos Reflexos de Estiramento. Clinicamente, o método usado para determinar a sensibilidade dos reflexos de estiramento é provocar o reflexo patelar e outros abalos musculares. O reflexo patelar pode ser induzido pela percussão do tendão patelar com martelo de reflexo; essa ação instantaneamente estira o músculo quadríceps e ativa o *reflexo de estiramento dinâmico*, que faz com que a perna “se lance” para frente. A parte superior da **Figura 55-7** mostra miograma do músculo quadríceps registrado durante um reflexo patelar.

Reflexos semelhantes podem ser obtidos de quase todos os músculos do corpo, percutindo-se o tendão ou o ventre do próprio músculo. Em outras palavras, o estiramento rápido do fuso muscular é tudo que se necessita

para induzir o reflexo de estiramento dinâmico.

Os abalos musculares são usados pelos neurologistas para avaliar o grau de facilitação dos centros da medula espinal. Quando grande quantidade de impulsos facilitatórios está sendo transmitida de regiões superiores do sistema nervoso central para a medula, os abalos musculares, resultantes dos reflexos pesquisados, são muito exagerados. Ao contrário, se os impulsos facilitatórios estão deprimidos ou abolidos, os abalos musculares estarão consideravelmente enfraquecidos ou ausentes. Esses reflexos são mais utilizados para a determinação da presença ou ausência de espasticidade muscular, causada por lesões das áreas motoras encefálicas ou por doenças que excitam a área facilitatória bulborreticular do tronco cerebral. Habitualmente, grandes *lesões nas áreas motoras corticais*, mas não nas áreas inferiores de controle motor (especialmente lesões provocadas por derrames ou tumores cerebrais), provocam reflexos de estiramento musculares muito exagerados, nos músculos do lado oposto do corpo.

Clônus — Oscilações dos Abalos Musculares. Em certas condições, os abalos musculares podem oscilar, fenômeno chamado *clônus* muscular (veja miograma inferior na [Figura 55-7](#)). A oscilação pode ser particularmente bem explicada em relação ao clônus do tornozelo, como descrito a seguir.

Se a pessoa está de pé, na ponta dos dedos, e cai rapidamente para a frente, estirando os músculos gastrocnêmicos, são gerados impulsos para o reflexo de estiramento, que são transmitidos dos fusos musculares para a medula espinal. Esses impulsos excitam reflexamente o músculo estirado que levanta o corpo novamente. Após fração de segundos, a contração reflexa do músculo se extingue e o corpo volta a cair, estirando, assim, os fusos pela segunda vez. Novamente, o reflexo de estiramento dinâmico levanta o corpo, mas este também se extingue após fração de segundos, e o corpo cai mais uma vez, iniciando um novo ciclo. Desse modo, o reflexo de estiramento do músculo gastrocnêmio continua a oscilar geralmente por longos períodos, que é um clônus.

O clônus, em geral, ocorre apenas quando o reflexo de estiramento está muito sensibilizado pelos impulsos facilitatórios provenientes do cérebro. Por exemplo, no animal descerebrado, em quem os reflexos de estiramento estão muito facilitados, o clônus se desenvolve rapidamente. Para determinar o grau de facilitação da medula espinal, os neurologistas testam os pacientes quanto ao estado de clônus, estirando rapidamente um músculo e aplicando força de estiramento constante a ele. Se ocorrer o clônus, é certo que o grau de facilitação está alto.

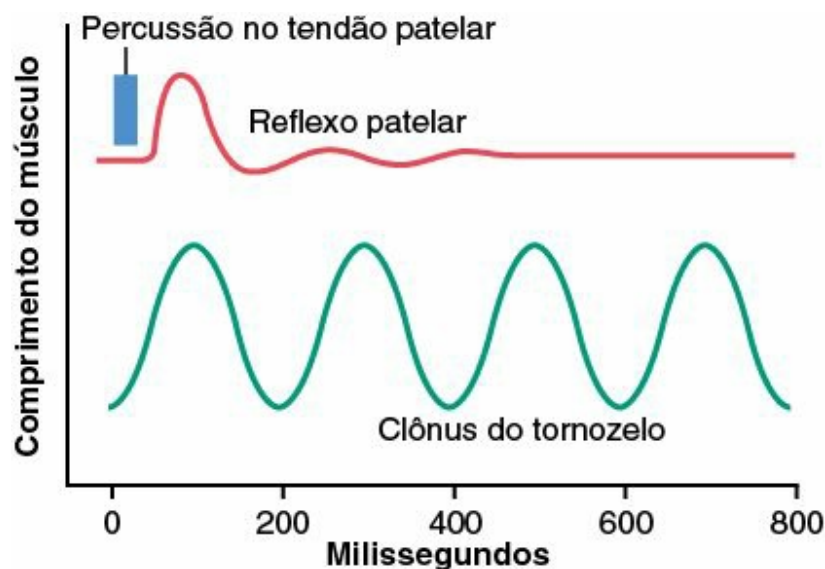


Figura 55-7. Miogramas registrados no músculo quadríceps, na indução do reflexo patelar (*acima*) e do músculo gastrocnêmio, durante clônus do tornozelo (*abaixo*).

REFLEXO TENDINOSO DE GOLGI

O Órgão Tendinoso de Golgi Auxilia no Controle da Tensão Muscular. O órgão tendinoso de Golgi, mostrado na **Figura 55-8**, é receptor sensorial encapsulado, pelo qual passam fibras tendinosas musculares. Aproximadamente 10 a 15 fibras musculares estão, em geral, conectadas a cada órgão tendinoso de Golgi, e o órgão é estimulado quando esse pequeno feixe de fibras musculares é “tensionado” pela contração ou pelo estiramento do músculo. Assim, a principal diferença entre a excitação do órgão tendinoso de Golgi e a do fuso muscular é que o *fuso detecta o comprimento do músculo e as alterações no comprimento do músculo, enquanto o órgão tendinoso detecta a tensão do músculo* refletida no próprio tendão.

O órgão tendinoso, como o receptor primário do fuso muscular, tem tanto *resposta dinâmica* como *resposta estática*, reagindo intensamente quando a tensão no músculo aumenta com rapidez (resposta dinâmica), mas diminuindo em fração de segundos para nível mais inferior de disparo de estado de repouso, que é quase diretamente proporcional à tensão sobre o músculo (resposta estática). Assim, os órgãos tendinosos de Golgi informam, de modo instantâneo, o sistema nervoso sobre o grau de tensão de cada pequeno segmento de cada músculo.

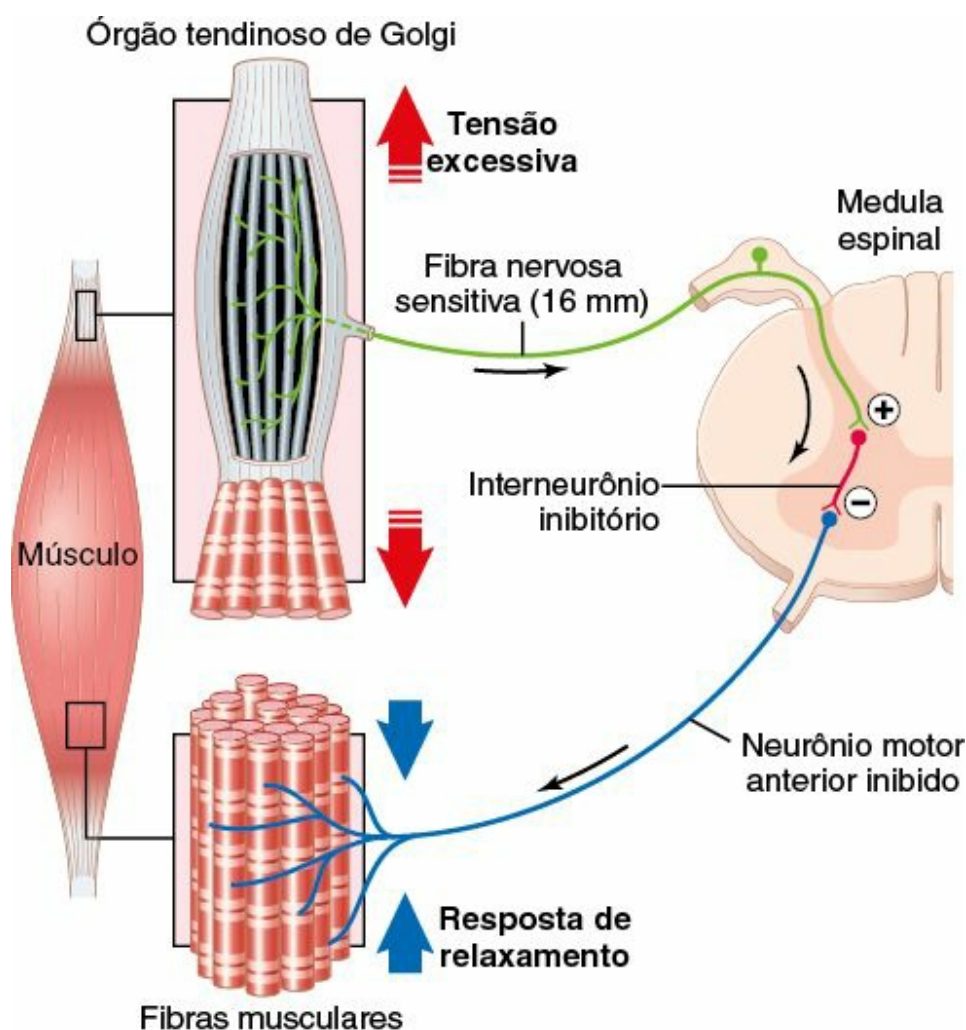


Figura 55-8. Reflexo no tendão de Golgi. Uma tensão excessiva do músculo estimula os receptores sensíveis no órgão tendinoso de Golgi. Os sinais dos receptores são transmitidos por meio de uma fibra nervosa aferente sensorial que excita um interneurônio inibitório na medula espinal, inibindo a atividade do neurônio motor anterior, provocando relaxamento

muscular e protegendo o músculo contra uma tensão excessiva.

Transmissão de Impulsos do Órgão Tendinoso para o Sistema Nervoso Central. Os sinais do órgão tendinoso são transmitidos por meio de fibras nervosas tipo Ib, de condução rápida e grande diâmetro de cerca de 16 micrômetros, apenas ligeiramente menores que as das terminações primárias do fuso muscular. Essas fibras, como as das terminações primárias do fuso, transmitem sinais para áreas da medula espinal e também após fazer sinapse no corno dorsal da medula espinal, por vias de fibras longas, tais como os tratos espinocerebelares, para o cerebelo, e, por outros tratos, para o córtex cerebral. O sinal local da medula espinal excita interneurônio *inibitório* único que inibe o neurônio motor anterior. Esse circuito local inibe diretamente o próprio músculo, sem afetar os músculos adjacentes. A relação entre os sinais para o encéfalo e a função do cerebelo e outras partes do encéfalo no controle muscular é discutida no [Capítulo 57](#).

O Reflexo Tendinoso Evita uma Tensão Excessiva no Músculo. Quando os órgãos tendinosos de Golgi do tendão muscular são estimulados por aumento da tensão no músculo relacionado, os sinais são transmitidos para a medula espinal, produzindo os efeitos reflexos no respectivo músculo. Esse reflexo é inteiramente *inibitório*. Assim, tal reflexo é mecanismo de *feedback negativo* que impede o desenvolvimento de tensão excessiva do músculo.

Quando a tensão no músculo e, portanto, do tendão fica extrema, o efeito inibitório do órgão tendinoso pode ser tão grande que leva à reação rápida na medula espinal, que causa o relaxamento instantâneo de todo o músculo. Esse efeito é chamado *reação de alongamento*; provavelmente, é mecanismo de proteção para prevenir o rompimento do músculo ou a separação do tendão de seus ligamentos ao osso.

Possível Função do Reflexo Tendinoso na Equalização da Força Contrátil entre as Fibras Musculares. Outra provável função do reflexo tendinoso de Golgi é a de equalizar as forças contráteis das diversas fibras musculares. Isto é, as fibras que exercem tensão excessiva são inibidas pelo reflexo, enquanto as que exercem muito pouca tensão ficam mais excitadas, devido à ausência da inibição reflexa. Esse fenômeno faz com que a carga do músculo se distribua por todas as fibras e previne a lesão em áreas isoladas do músculo, onde um número pequeno de fibras poderia ficar sobrecarregado.

Função dos Fusos Musculares e dos Órgãos Tendinosos de Golgi no Controle Motor pelos Centros Encefálicos Superiores

Embora tenhamos enfatizado a função dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi, no controle da função motora, pela medula espinal, esses dois órgãos sensoriais também informam os

centros superiores de controle motor das alterações instantâneas que ocorrem nos músculos. Por exemplo, o trato espinocerebelar dorsal conduz informação instantânea dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi diretamente para o cerebelo, com velocidades de condução próximas de 120 m/s, a condução mais rápida verificada em qualquer lugar do encéfalo e da medula espinal. Vias adicionais transmitem informações semelhantes para as regiões reticulares do tronco cerebral e, em menor extensão, para todas as áreas motoras do córtex cerebral. Como discutido nos Capítulos 56 e 57, a informação veiculada por esses receptores é fundamental para o controle por *feedback* dos sinais motores que se originam em todas essas áreas.

REFLEXO FLEXOR E REFLEXOS DE RETIRADA

No animal espinal ou descerebrado, quase todos os tipos de estímulos sensoriais cutâneos em um de seus membros, provavelmente, causarão a contração dos músculos flexores desse membro, com o afastamento do membro do objeto estimulador. Esse é chamado *reflexo flexor*.

O reflexo flexor, na sua forma clássica, é provocado mais fortemente pela estimulação das terminações para dor, tais como alfinetada, calor, ferimento e, por essa razão, ele é também chamado *reflexo nociceptivo* ou simplesmente *reflexo à dor*. A estimulação dos receptores para o tato pode também provocar reflexo flexor mais fraco e menos prolongado.

Se alguma parte do corpo, exceto os membros, é estimulada dolorosamente, essa parte de modo semelhante será *afastada do estímulo*, mas o reflexo pode não se restringir aos músculos flexores, embora seja basicamente o mesmo tipo de reflexo. Portanto, os vários padrões desses reflexos em diferentes áreas do corpo são chamados *reflexos de retirada*.

Mecanismo Neuronal do Reflexo Flexor. A parte esquerda da **Figura 55-9** mostra as vias neuronais para o reflexo flexor. Nesse caso, estímulo doloroso foi aplicado na mão; como resultado, os músculos flexores do braço foram excitados, afastando assim a mão do estímulo doloroso.

As vias que provocam o reflexo flexor não passam diretamente para os neurônios motores anteriores, mas primeiro passam pelo conjunto de interneurônios da medula espinal e apenas de forma secundária, para os neurônios motores. O circuito mais curto possível é a via de três ou quatro neurônios; entretanto, a maioria dos sinais do reflexo trafega por muitos neurônios e envolve os seguintes tipos básicos de circuitos: (1) circuitos divergentes para propagar o reflexo aos músculos necessários para a retirada; (2) circuitos para a inibição dos músculos antagonistas, chamados *circuitos de inibição recíproca*; (3) circuitos que promovem a *pós-descarga*, com duração de muitas frações de segundo, após o estímulo ter terminado.

A **Figura 55-10** mostra miograma típico de um músculo flexor durante um reflexo flexor. O reflexo flexor aparece, em poucos milissegundos, após o nervo relacionado à dor ter sido estimulado. Então,

nos próximos poucos segundos, o reflexo começa a entrar em *fadiga*, o que é característico de quase todos os reflexos integrativos complexos da medula espinal. Finalmente, após o estímulo ter terminado, a contração do músculo retorna ao nível basal; mas, devido à pós-descarga, essa contração leva muitos milissegundos para que ocorra. A duração da pós-descarga depende da intensidade do estímulo sensorial que provocou o reflexo; estímulo tátil fraco quase não provoca pós-descarga, enquanto o estímulo doloroso forte provoca pós-descarga que pode durar por 1 segundo ou mais.

A pós-descarga, que ocorre no reflexo flexor resulta, quase certamente, de ambos os tipos de circuitos de descargas repetitivas, como discutido no [Capítulo 47](#). Estudos eletrofisiológicos indicam que a pós-descarga imediata, com a duração de 6 a 8 milissegundos, é resultado do disparo repetitivo dos interneurônios excitados. A pós-descarga que ocorre, após estímulo doloroso forte também é quase um resultado de vias recorrentes que iniciam a oscilação nos circuitos de interneurônios reverberantes. Esses, por sua vez, transmitem impulsos para os neurônios motores anteriores, algumas vezes, por vários segundos, após o sinal sensorial ter terminado.

Assim, o reflexo flexor é organizado apropriadamente para retirar (afastar) a parte do corpo irritada ou dolorida pelo estímulo. Além disso, devido à pós-descarga, o reflexo pode manter a parte irritada distante do estímulo por 0,1 a 3 segundos, após a irritação ter terminado. Durante esse tempo, outros reflexos e ações do sistema nervoso central podem mover todo o corpo para longe do estímulo doloroso.

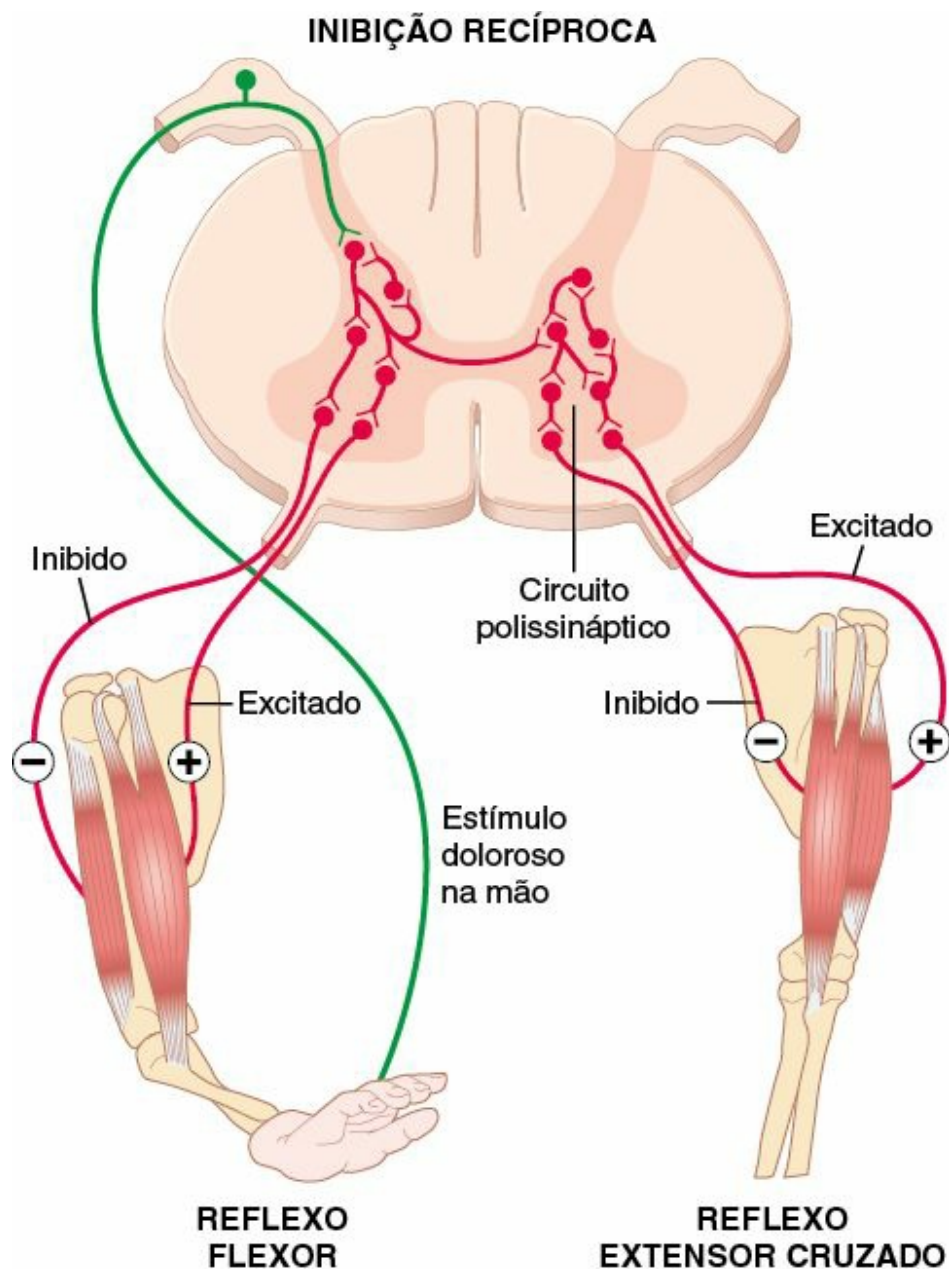


Figura 55-9. Reflexo flexor, reflexo extensor cruzado e inibição recíproca.

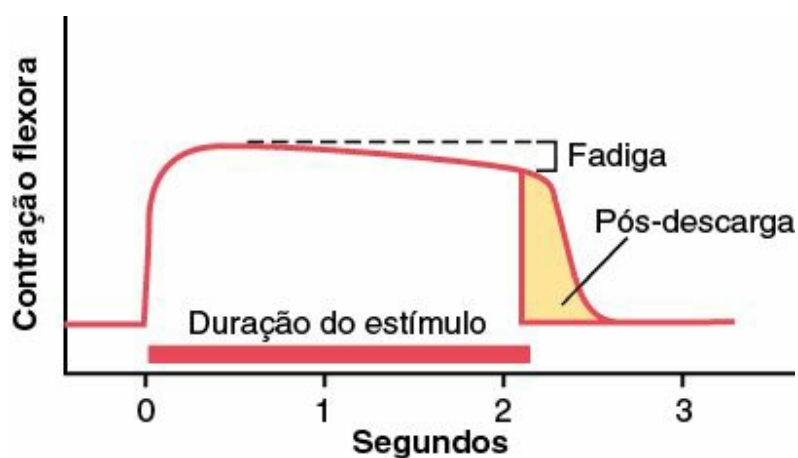


Figura 55-10. Miograma do reflexo flexor mostrando o início rápido do reflexo, um intervalo de fadiga, e, finalmente, a pós-descarga que ocorre após o término do estímulo.

Padrão de Retirada Durante o Reflexo Tensor. O padrão de retirada do reflexo flexor,

quando provocado, depende do nervo sensorial que é estimulado. Assim, o estímulo doloroso na face interna do braço provoca a contração dos músculos flexores do braço e também a contração dos músculos abdutores, empurrando o braço para fora. Em outras palavras, os centros integrativos da medula espinal induzem a contração dos músculos que podem mais efetivamente remover a parte dolorida do corpo para longe do objeto que causa dor. Embora esse princípio se aplique a qualquer parte do corpo, ele é especialmente aplicável aos membros, devido aos seus reflexos flexores muito desenvolvidos.

REFLEXO EXTENSOR CRUZADO

Aproximadamente, 0,2 a 0,5 segundo após o estímulo provocar reflexo flexor no membro, o membro oposto começa a se estender. Esse reflexo é chamado *reflexo extensor cruzado*. A extensão do membro oposto pode empurrar todo o corpo para longe do objeto, que causa o estímulo doloroso no membro retirado.

Mecanismo Neuronal do Reflexo Extensor Cruzado. A parte direita da **Figura 55-9** mostra o circuito neuronal responsável pelo reflexo extensor cruzado, demonstrando que os sinais dos nervos sensoriais cruzam para o lado oposto da medula espinal para excitar os músculos extensores. Uma vez que o reflexo extensor cruzado geralmente não se inicia antes de 200 a 500 milissegundos, após o início do estímulo doloroso inicial, certamente, muitos interneurônios estão envolvidos no circuito, entre os neurônios sensoriais aferentes e os neurônios motores do lado oposto da medula, responsáveis pela extensão cruzada. Após a remoção do estímulo doloroso, o reflexo extensor cruzado tem período mais longo de pós-descarga do que o reflexo flexor. Novamente, presume-se que essa pós-descarga prolongada seja o resultado de circuitos reverberantes entre interneurônios.

A **Figura 55-11** mostra miograma típico, registrado de músculo envolvido no reflexo extensor cruzado. Isso demonstra a latência, relativamente longa, antes de o reflexo se iniciar e a longa pós-descarga ao final do estímulo. A pós-descarga prolongada auxilia na manutenção da área dolorida do corpo afastada do objeto que causou a dor, até que outras reações do sistema nervoso afastem todo o corpo do estímulo.

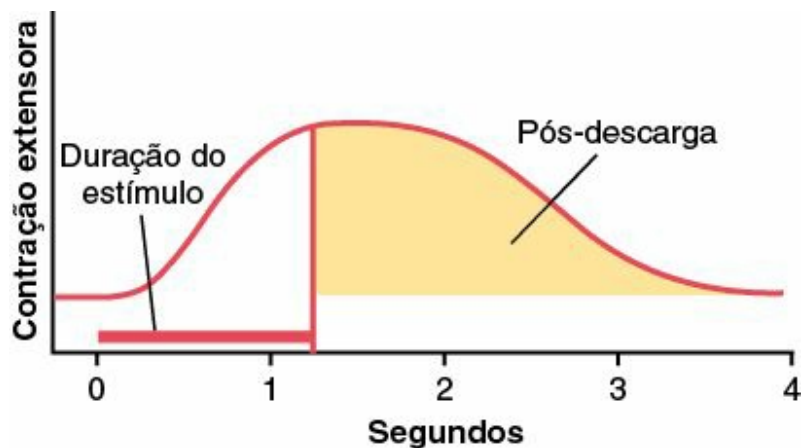


Figura 55-11. Miograma do reflexo extensor cruzado, mostrando o início lento, mas a pós-descarga prolongada.

INIBIÇÃO E INERVAÇÃO RECÍPROCAS

Salientamos, muitas vezes, que a excitação de grupo de músculos está em geral associada à inibição de outro grupo. Por exemplo, quando o reflexo de estiramento excita um músculo, este com frequência inibe simultaneamente os músculos antagonistas, que é o fenômeno de *inibição recíproca*; o circuito neuronal responsável por essa relação recíproca é chamado *inervação recíproca*. Da mesma forma, existem frequentemente relações recíprocas entre os músculos dos dois lados do corpo, como exemplificado pelos reflexos dos músculos extensor e flexor, descritos anteriormente.

A [Figura 55-12](#) mostra exemplo típico de inibição recíproca. Nesse caso, reflexo flexor moderado, mas prolongado, é provocado em membro do corpo; enquanto esse reflexo está ainda sendo provocado, reflexo flexor mais forte é induzido no membro equivalente do lado oposto do corpo. Esse reflexo mais forte envia sinais inibitórios recíprocos para o primeiro membro e reduz seu grau de flexão. Finalmente, a remoção do reflexo mais forte permite que o reflexo original reassuma sua intensidade prévia.

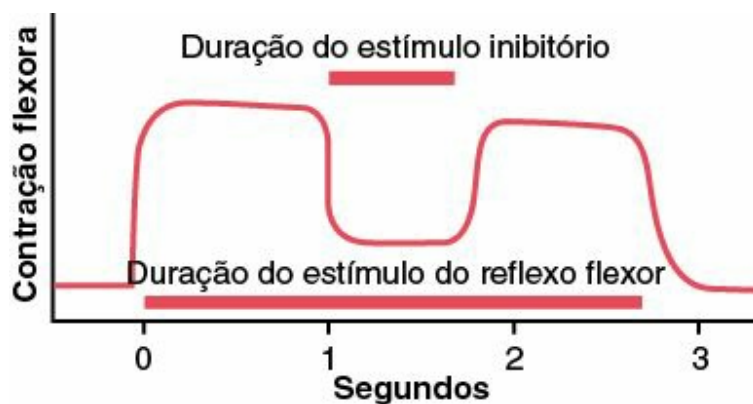


Figura 55-12. Miograma do reflexo flexor, mostrando a inibição recíproca causada por estímulo inibitório de reflexo flexor mais forte, no lado oposto do corpo.

REFLEXOS POSTURAIS E LOCOMOÇÃO

REFLEXOS POSTURAIS E LOCOMOTORES DA MEDULA ESPINAL

Reação de Suporte Positivo ou Sustentação Positiva. A pressão, no coxim plantar da pata de animal descerebrado, faz com que o membro se estenda contra a pressão aplicada no pé. De fato, esse reflexo é tão forte que, se um animal, meses após a transecção da medula espinal — isto é, quando os reflexos ficam exagerados —, é colocado sobre seus pés, o reflexo é em geral suficiente para enrijecer os membros de modo a suportar o peso do corpo. Esse reflexo é chamado *reação de suporte positivo* ou *reação de sustentação positiva*.

Essa reação de suporte positivo envolve circuito complexo nos interneurônios, semelhante aos circuitos responsáveis pelos reflexos flexor e extensor cruzado. O local da pressão no coxim do pé determina a direção na qual o membro se estenderá; a pressão de um lado causa a extensão nessa direção, efeito chamado *reação magnética*. Essa reação impede que o animal caia para esse lado.

Reflexos Espinais de “Endireitamento”. Quando o animal espinal é deitado sobre um dos lados do corpo, ele fará movimentos não coordenados, tentando assumir a postura em pé. Este é chamado *reflexo espinal de endireitamento*. Tal reflexo demonstra que alguns reflexos relativamente complexos associados à postura são integrados na medula espinal. De fato, animal com a medula torácica transeccionada e bem cicatrizada, entre os níveis que dão origem à inervação dos membros anteriores e a dos membros posteriores, se pode ficar de pé, da posição deitada, e pode mesmo andar usando tanto suas patas posteriores quanto as anteriores. No caso de gambá com transecção semelhante da medula torácica, os movimentos de andar dos membros posteriores são apenas pouco diferentes dos de gambá normal — a diferença é que os movimentos de andar dos membros posteriores não são sincronizados com os dos membros anteriores.

MOVIMENTOS DE PASSO E DE MARCHA

Movimentos de Passo Rítmicos de um Só Membro. Movimentos de passos rítmicos são observados frequentemente nos membros de animais espinais. De fato, mesmo quando a porção lombar da medula espinal é separada do restante da medula e a secção longitudinal central é feita abaixo, para bloquear as conexões neuronais, entre os dois lados da medula e entre os dois membros, cada membro inferior ainda pode realizar funções de marcha individuais. A flexão para a frente do membro é seguida, em aproximadamente, 1 segundo, por extensão para trás. Então, ocorre nova flexão, e o ciclo é repetido muitas vezes.

Essa oscilação para trás e para frente, entre os músculos flexores e extensores, pode ocorrer mesmo após os nervos sensoriais terem sido cortados, e isso parece resultar em especial dos circuitos de inibição mutuamente recíprocos, dentro da matriz da medula espinal, oscilando entre os neurônios que controlam os músculos agonistas e os antagonistas.

Os sinais sensoriais dos coxins plantares e dos sensores de posição, em torno das articulações, têm papel importante no controle da pressão do pé e na frequência da marcha, quando é permitido que o pé ande sobre uma superfície. Realmente, o mecanismo espinal para o controle da marcha pode ser mesmo mais complexo. Por exemplo, se o topo do pé encontra obstrução, durante impulso para a frente, este será interrompido por certo tempo; então, em rápida sequência, o pé será erguido mais alto e seguirá para a frente, de modo a ser colocado sobre a obstrução. Esse é o *reflexo de tropeço*. Assim, a medula espinal é o controlador inteligente do andar.

Passeamento Recíproco dos Membros Opostos. Se a medula espinal lombar não for seccionada medialmente no sentido longitudinal, toda vez que a marcha ocorrer com um membro se projetando para a frente, o membro oposto, em geral, se moverá para trás. Esse efeito é resultado da inervação recíproca entre os dois membros.

Passeamento em Diagonal dos Quatro Membros — Reflexo da “Marcação de Tempo”. Se o animal espinal bem cicatrizado (com transecção espinal cervical, acima da área dos membros anteriores na medula) é suspenso acima do chão e suas pernas ficarem pendentes, o estiramento dos membros pode, ocasionalmente, provocar os reflexos de marcha, envolvendo os quatro membros. Em geral, a marcha ocorre de forma diagonal entre os membros anteriores e posteriores. Essa resposta diagonal é outra manifestação da inervação recíproca, neste caso, envolvendo os membros anteriores e os posteriores. Esse andar com os quatro membros é chamado *reflexo de marcação de tempo*.

Reflexo de Galope. Outro tipo de reflexo que se desenvolve, por vezes, em animal espinal é o reflexo de galope, em que ambos os membros anteriores se movem para trás e, em harmonia, os membros posteriores movem-se para frente. Esse reflexo ocorre, em geral, quando estímulos de pressão ou de estiramento quase iguais são aplicados aos membros de ambos os lados do corpo ao mesmo tempo; estímulos diferentes provocam o reflexo de andar diagonal. Isso está de acordo com o padrão normal de andar e galopar, pois, no andar, somente o membro anterior e o membro posterior são estimulados ao mesmo tempo, o que predispõe o animal a continuar andando. Ao contrário, quando o animal bate no chão durante o galope, ambos os membros anteriores e ambos os membros posteriores são estimulados, quase igualmente, o que predispõe o animal a manter o galope e, portanto, continuar o padrão de movimento.

Reflexo de Coçar

Reflexo espinal, especialmente importante em alguns animais, é o reflexo de coçar, deflagrado pela *sensação de coceira* ou *cócega*. Esse reflexo envolve duas funções: (1) a *sensação de posição*, que possibilita que a pata encontre o local exato da irritação na superfície do corpo; e (2) o *movimento de vaivém de coçar*.

A *sensação de posição* do reflexo de coçar é função muito desenvolvida. Se uma pulga está se movimentando

em local bem anterior, como o ombro de animal espinal, a pata anterior pode ainda encontrar essa posição, embora 19 músculos no membro devam ser contraídos, simultaneamente, em padrão preciso para trazer a pata até a posição da pulga. Para tornar o reflexo ainda mais complexo, quando a pulga cruza a linha média, a primeira pata para de coçar e a pata oposta começa o movimento de vaivém de coçar e por fim encontra a pulga.

O *movimento de vaivém de coçar*, da mesma forma que os movimentos de marcha da locomoção, envolve os circuitos de inervação recíproca que causam a oscilação.

Reflexos Espinais Que Provocam Espasmo Muscular

Nos seres humanos, o espasmo muscular local é observado com frequência. Na maioria, se não em todos os casos, a causa do espasmo local é a dor localizada.

Espasmo Muscular Resultante de um Osso Quebrado. Tipo de espasmo clinicamente importante ocorre nos músculos que circundam o osso quebrado. Ele resulta de impulsos dolorosos, iniciados nas bordas quebradas do osso, o que faz com que os músculos que revestem a área se contraiam tonicamente. A injeção de anestésico local, nas bordas do osso, aliviando a dor, abrandam o espasmo; uma anestesia geral profunda, tal como a anestesia com éter, também alivia o espasmo.

Espasmo do Músculo Abdominal nas Pessoas com Peritonite. Outro tipo de espasmo local, causado por reflexos espinais, é o espasmo abdominal que resulta da irritação do peritônio parietal pela peritonite. Nesse caso, também, o alívio da dor, provocado pela peritonite, permite que o músculo espástico relaxe. O mesmo tipo de espasmo ocorre em geral durante operações cirúrgicas; por exemplo, durante as cirurgias abdominais, os impulsos das sensações de dor no peritônio parietal, na maioria das vezes, fazem com que os músculos abdominais se contraiam fortemente, algumas vezes empurrando os intestinos através do corte cirúrgico. Por isso, a anestesia profunda costuma ser necessária para as cirurgias intra-abdominais.

Cãibra Muscular. Outro tipo de espasmo local é a típica cãibra muscular. Qualquer fator irritante local ou anormalidade metabólica do músculo, como frio intenso, ausência de fluxo sanguíneo, ou excesso de exercício, pode provocar dor ou outros sinais sensoriais, transmitidos do músculo para a medula espinal que, por sua vez, causa a contração do músculo por *feedback* reflexo. Acredita-se que a contração estimule, adicionalmente, os mesmos receptores sensoriais, o que faz com que a medula espinal aumente a intensidade da contração. Assim, é desenvolvido *feedback* positivo; pequena irritação inicial induz mais e mais contração, até que resulte em cãibra muscular plena.

Reflexos Autônomos da Medula Espinal

Muitos tipos de reflexos autônomos segmentares são integrados na medula espinal, a maioria dos quais é discutida em outros Capítulos. Resumidamente, esses reflexos incluem: (1) alterações do tônus vascular, resultante de alterações do aquecimento local da pele ([Capítulo 74](#)); (2) transpiração que resulta do aquecimento localizado na superfície do corpo ([Capítulo 74](#)); (3) reflexos intestino-intestinais que controlam algumas funções motoras do intestino ([Capítulo 63](#)); (4) reflexos peritônio-intestinais que inibem a motilidade gastrointestinal, em resposta à irritação peritoneal ([Capítulo 67](#)); e (5) reflexos de evacuação do cólon ([Capítulo 64](#)) ou do esvaziamento da bexiga urinária ([Capítulo 26](#)). Além desses, todos os reflexos segmentares podem, algumas vezes, ser deflagrados simultaneamente na forma do chamado *reflexo em massa*, descrito a seguir.

Reflexo em Massa. Em animal espinal ou no ser humano, a medula espinal, algumas vezes, passa a ser rápida e excessivamente ativa, provocando descarga maciça em grandes porções da medula espinal. O estímulo mais comum que causa esse excesso de atividade é dor forte na pele ou o enchimento excessivo de víscera, tal como a distensão excessiva da bexiga ou do intestino. Independente do tipo de estímulo, o reflexo resultante, chamado *reflexo em massa*, envolve grandes porções ou mesmo toda a medula espinal. Os efeitos são (1) parte muito importante dos músculos esqueléticos do corpo que apresenta forte espasmo flexor; (2) haverá evacuação do cólon e esvaziamento vesical; (3) a pressão arterial aumenta geralmente para valores máximos, chegando à pressão sistólica, algumas vezes, a valores bem acima de 200 mmHg; e (4) grandes áreas do corpo irrompem

em uma sudorese intensa.

Devido ao fato de que o reflexo em massa pode durar por minutos, ele provavelmente resulta da ativação de grande número de circuitos reverberantes que excitam em conjunto grandes áreas da medula espinal. Isso se assemelha aos mecanismos de convulsões epiléticas, que envolvem circuitos reverberantes existentes no encéfalo, em vez de na medula espinal.

Transecção da Medula Espinal e Choque Espinal

Quando a medula espinal é, de modo abrupto, transeccionada nos níveis cervicais altos, de início, praticamente todas as funções da medula espinal, incluindo os reflexos espinais, ficam imediatamente diminuídas, até o ponto de quase total silêncio, reação chamada *choque espinal*. O motivo dessa reação é que a atividade normal dos neurônios da medula espinal depende, em grande parte, da excitação tônica contínua pelas descargas das fibras nervosas que entram na medula provenientes dos centros superiores, em particular as descargas transmitidas pelos tratos reticuloespinal, vestibuloespinal e corticoespinal.

Os neurônios espinais retomam sua excitabilidade após algumas horas ou algumas semanas. Esse fenômeno parece ser característica natural dos neurônios em qualquer parte do sistema nervoso — isto é, após perda de sua fonte de impulsos excitatórios, eles aumentam sua própria excitabilidade, compensando, ainda que parcialmente, a perda. Na maioria dos não primatas, a excitabilidade dos centros espinais retorna praticamente ao normal em cerca de algumas horas ou até 1 dia, mas nos seres humanos o retorno costuma ser atrasado por muitas semanas e, às vezes, nunca ocorre; por sua vez, ocasionalmente, a recuperação é excessiva, resultando em hiperexcitabilidade de algumas ou de todas as funções da medula espinal.

Algumas das funções espinais especificamente afetadas durante ou após o choque espinal são as seguintes:

1. No início do choque espinal, a pressão arterial cai quase instantânea e drasticamente — às vezes, a pressões tão baixas como 40 mmHg — demonstrando assim que a atividade do sistema nervoso simpático fica quase completamente bloqueada. A pressão arterial, o mais das vezes, retorna ao normal em poucos dias, mesmo nos seres humanos.
2. Todos os reflexos musculares esqueléticos de integração espinal são bloqueados, durante os estágios iniciais do choque espinal. Em animais inferiores, são necessárias algumas horas ou alguns dias para que esses reflexos retornem ao normal; nos seres humanos, às vezes, são necessários de 2 semanas a alguns meses. Tanto em animais, como nos seres humanos, alguns reflexos acabam ficando hiperexcitáveis, particularmente, se apenas algumas poucas vias excitatórias descendentes permanecerem intactas, enquanto o restante da medula foi transeccionado. Os primeiros reflexos a retornar são os de estiramento, seguidos pelos reflexos progressivamente mais complexos: reflexos flexores, reflexos antigravitacionais posturais e remanescentes dos reflexos de marcha.
3. Os reflexos sacrais, para o controle da evacuação do cólon e esvaziamento da bexiga, são suprimidos nos seres humanos nas primeiras semanas após a transecção da medula; mas, na maioria dos casos, eles acabam retornando. Esses efeitos são discutidos nos Capítulos [26](#) e [67](#).

Bibliografia

Alvarez FJ, Benito-Gonzalez A, Siembab VC: Principles of interneuron development learned from Renshaw cells and the motoneuron recurrent inhibitory circuit. *Ann N Y Acad Sci* 1279:22, 2013.

de Groat WC, Wickens C: Organization of the neural switching circuitry underlying reflex micturition. *Acta Physiol (Oxf)* 207:66, 2013.

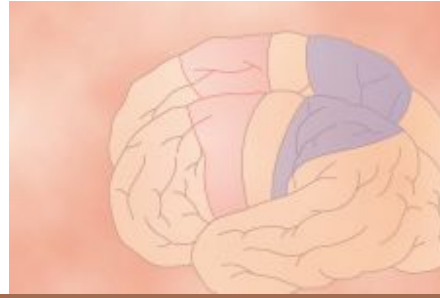
Dietz V: Proprioception and locomotor disorders. *Nat Rev Neurosci* 3:781, 2002.

Dietz V, Fouad K: Restoration of sensorimotor functions after spinal cord injury. *Brain* 137:654, 2014.

Duysens J, Clarac F, Cruse H: Load-regulating mechanisms in gait and posture: comparative aspects. *Physiol Rev* 80:83,

2000.

- Glover JC: Development of specific connectivity between premotor neurons and motoneurons in the brain stem and spinal cord. *Physiol Rev* 80:615, 2000.
- Grillner S: The motor infrastructure: from ion channels to neuronal networks. *Nat Rev Neurosci* 4:573, 2003.
- Hubli M, Bolliger M, Dietz V: Neuronal dysfunction in chronic spinal cord injury. *Spinal Cord* 49:582, 2011.
- Jankowska E, Hammar I: Interactions between spinal interneurons and ventral spinocerebellar tract neurons. *J Physiol* 591:5445, 2013.
- Kiehn O: Development and functional organization of spinal locomotor circuits. *Curr Opin Neurobiol* 21:100, 2011.
- Marchand-Pauvert V, Iglesias C: Properties of human spinal interneurons: normal and dystonic control. *J Physiol* 586:1247, 2008.
- Prochazka A, Ellaway P: Sensory systems in the control of movement. *Compr Physiol* 2:2615, 2012.
- Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.
- Rekling JC, Funk GD, Bayliss DA, et al: Synaptic control of motoneuronal excitability. *Physiol Rev* 80:767, 2000.
- Rossignol S, Barrière G, Alluin O, Frigon A: Re-expression of locomotor function after partial spinal cord injury. *Physiology (Bethesda)* 24:127, 2009.



Controle Cortical e do Tronco Cerebral da Função Motora

A maioria dos movimentos “voluntários” iniciados pelo córtex cerebral é produzida quando o córtex ativa “padrões” funcionais armazenados nas áreas cerebrais inferiores — medula, tronco cerebral, núcleos da base e cerebelo. Esses centros inferiores, por sua vez, enviam sinais de controle específicos para os músculos.

Para alguns tipos de movimentos, contudo, o córtex tem quase uma via direta, dirigida para os neurônios motores anteriores da medula, sobrepondo-se a alguns centros no caminho. Isso é especialmente verdade para o controle dos movimentos finos e com a destreza das mãos e dos dedos. Este Capítulo e o [Capítulo 57](#) explicam a inter-relação entre diferentes áreas motoras do cérebro e da medula espinal, para proporcionar a síntese global da função motora voluntária.

CÓRTEX MOTOR E TRATO CORTICOESPINAL

A [Figura 56-1](#) mostra algumas áreas funcionais do córtex cerebral. Anterior ao sulco cortical central, ocupando aproximadamente o terço posterior dos lobos frontais, fica o *córtex motor*. Posterior ao sulco central, existe o *córtex somatossensorial* (área discutida com detalhes em Capítulos anteriores), que envia ao córtex motor muitos dos sinais que iniciam as atividades motoras.

O córtex motor é dividido em três subáreas, cada uma das quais com sua própria representação topográfica de grupos musculares e de funções motoras específicas: (1) o *córtex motor primário*; (2) a *área pré-motora*; e (3) a *área motora suplementar*.

CÓRTEX MOTOR PRIMÁRIO

O córtex motor primário, mostrado na **Figura 56-1**, situa-se na primeira convolução dos lobos frontais, anterior ao sulco central. Começa lateralmente na fissura cerebral lateral, estende-se para cima até a parte mais alta do hemisfério cerebral e, então, mergulha na profundidade da fissura longitudinal. (Essa área é a mesma que a área 4, na classificação de Brodmann, das áreas corticais cerebrais mostradas na **Figura 48-5**.)

A **Figura 56-1** relaciona representações topográficas aproximadas das diferentes áreas musculares do corpo no córtex motor primário, começando com a região da face e da boca, perto da fissura de Sylvius; o braço e a área da mão, na parte média do córtex motor primário; o tronco, perto do ápice do cérebro; e as áreas da perna e do pé, na parte do córtex motor primário que mergulha na fissura longitudinal. Essa organização topográfica é mostrada de modo mais esquemático na **Figura 56-2**, que evidencia os graus de representação das diferentes áreas musculares, mapeadas por Penfield e Rasmussen. Esse mapeamento foi feito por estimulação elétrica das diferentes áreas do córtex motor, em pacientes humanos submetidos às neurocirurgias. Observe que mais da metade de todo o córtex motor primário está relacionada ao controle dos músculos das mãos e dos músculos da fala. A estimulação puntiforme nessas áreas motoras das mãos e da fala causa, em raras ocasiões, contração de um só músculo, embora mais frequentemente a estimulação contraia um grupo de músculos. Para expressar isso de outro modo, a excitação de um só neurônio do córtex motor, em geral excita um movimento específico e não um músculo específico. Para fazer isso, excita um “padrão” de músculos separados, cada um dos quais contribui com sua própria direção e força de movimento muscular.

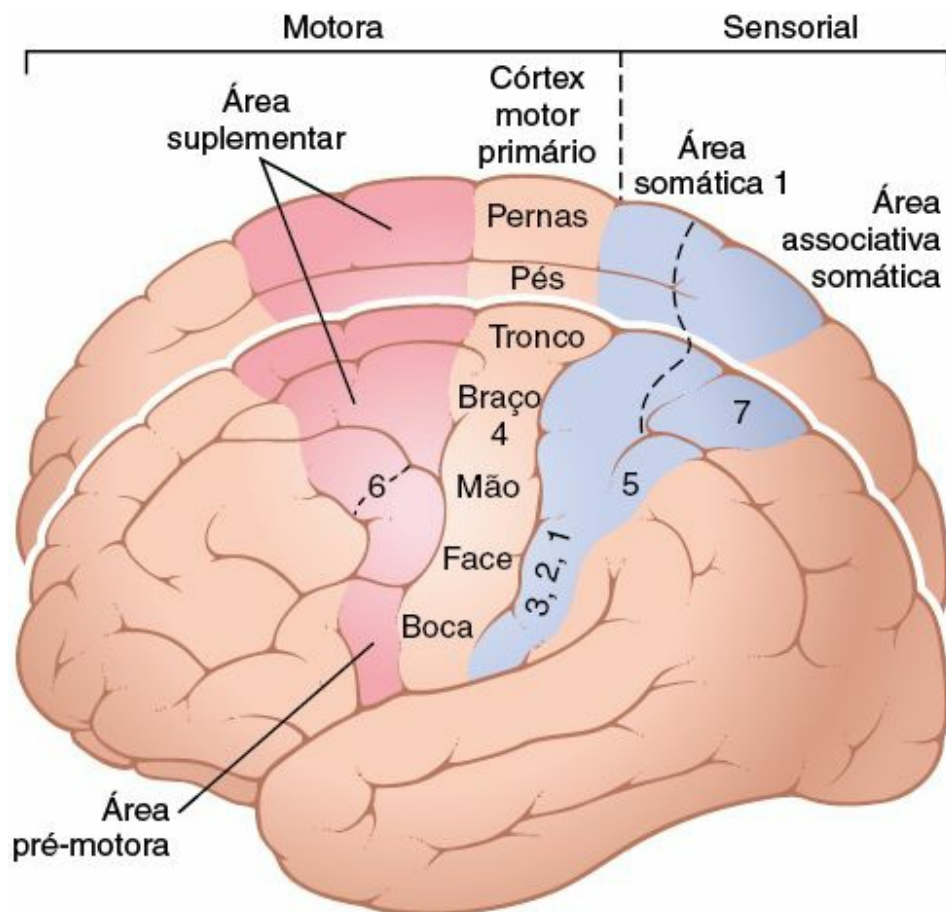


Figura 56-1. Áreas funcionais motoras e somatossensoriais do córtex cerebral. Os números 4, 5, 6 e 7 são as áreas corticais de Brodmann, como explicado no Capítulo 48.

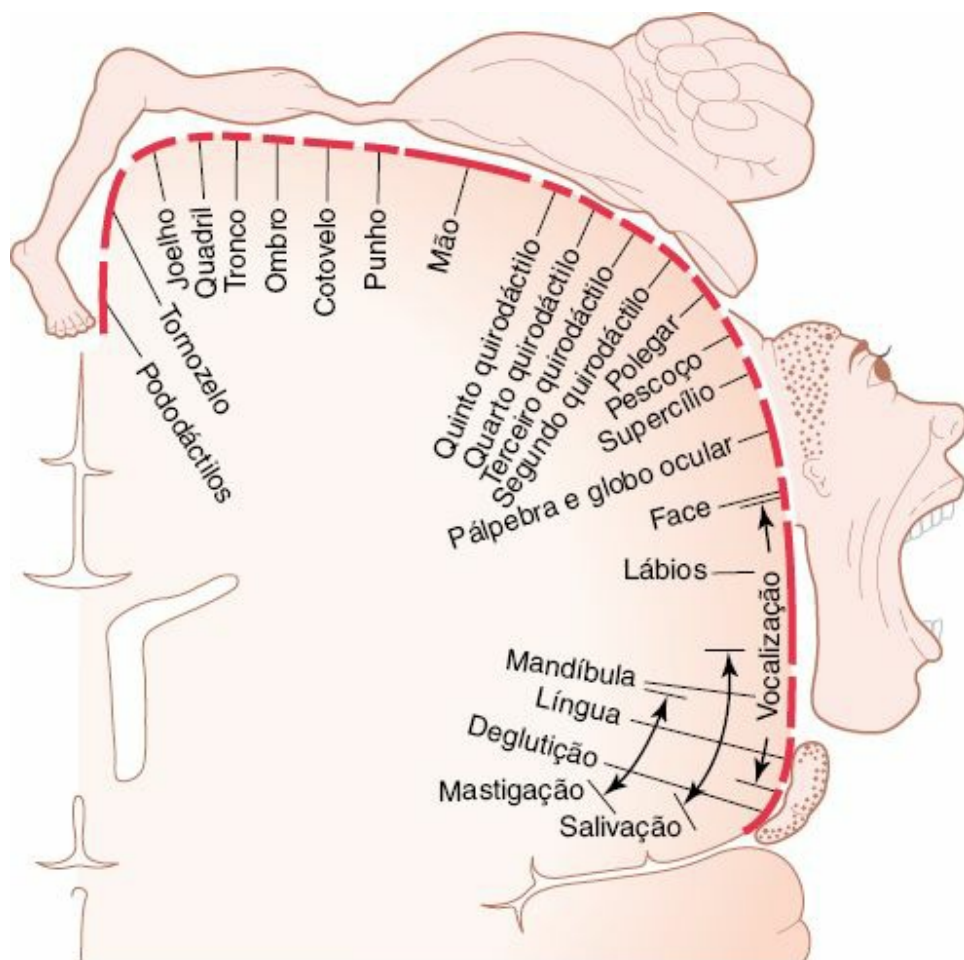


Figura 56-2. Grau de representação dos diferentes músculos do corpo no córtex motor. (Modificada de Penfield W, Rasmussen T: *The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1969.)

ÁREA PRÉ-MOTORA

A área pré-motora, também mostrada na [Figura 56-1](#), situa-se 1 a 3 centímetros anterior ao córtex motor primário. Estende-se para baixo, para a fissura de Sylvius e, para cima, na fissura longitudinal, onde tem contato com a área motora suplementar, cujas funções são semelhantes às da área pré-motora. A organização topográfica do córtex pré-motor é aproximadamente a mesma que a do córtex motor primário, com as áreas da boca e da face localizadas mais lateralmente; à medida que se vai em direção cranial, são encontradas as áreas da mão, do braço, do tronco e da perna.

Os sinais neurais gerados na área pré-motora causam “padrões” muito mais complexos de movimento do que os discretos padrões gerados no córtex motor primário. Por exemplo, o padrão pode ser a posição dos ombros e braços, de modo que as mãos fiquem orientadas apropriadamente para realizar tarefas específicas. Para obter esses resultados, a parte mais anterior da área pré-motora desenvolve primeiro uma “imagem motora” do movimento muscular total que deve ser realizado. Depois, no córtex pré-motor posterior, essa imagem excita cada padrão de atividade muscular sucessivo, necessário para atender à imagem. Essa parte posterior do córtex pré-motor envia seus sinais diretamente para o córtex motor primário, a fim de excitar músculos específicos ou, mais frequentemente, por meio dos núcleos da base e do tálamo de volta ao córtex motor primário.

Há uma classe especial de neurônios chamada *neurônios-espelho*; estes ficam ativos quando a pessoa executa tarefa motora específica ou quando ela observa a mesma tarefa executada por outros. Assim, a atividade desses neurônios “espelha” o comportamento de outra pessoa, como se o observador estivesse executando a tarefa motora específica. Os estudos de imageamento cerebral indicam que esses neurônios transformam representações sensoriais de ações que são ouvidas ou sentidas em representações motoras dessas ações. Muitos neurofisiologistas acreditam que esses neurônios-espelho podem ser importantes para entender as ações de outras pessoas e para aprender novas habilidades por imitação. Desse modo, o córtex pré-motor, os núcleos da base, o tálamo e o córtex motor primário constituem sistema global complexo para o controle de padrões complexos de atividade muscular coordenada.

ÁREA MOTORA SUPLEMENTAR

A área motora suplementar ainda tem outra organização topográfica para o controle da função motora. Ele se situa principalmente na fissura longitudinal, mas se estende por alguns centímetros até o córtex frontal superior. As contrações desencadeadas pela estimulação dessa área costumam ser bilaterais, e não unilaterais. Por exemplo, sua estimulação frequentemente leva a movimentos

bilaterais de agarrar, de modo simultâneo, com ambas as mãos; esses movimentos talvez sejam rudimentos das funções manuais necessárias para escalar lugares. Em geral, essa área funciona em conjunto com a área pré-motora para gerar movimentos responsáveis pela postura geral de todo o corpo, movimentos de fixação de diferentes segmentos do corpo, movimentos de posição da cabeça e dos olhos e assim por diante, como base para o controle motor mais fino dos braços e das mãos, pela área pré-motora e pelo córtex motor primário.

ALGUMAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DO CONTROLE MOTOR ENCONTRADAS NO CÓRTEX MOTOR HUMANO

Algumas regiões motoras altamente especializadas, do córtex cerebral humano (mostradas na [Figura 56-3](#)), controlam funções motoras específicas. Essas regiões foram localizadas por estimulação elétrica ou por observação da perda da função motora, quando ocorrem lesões destrutivas em áreas corticais específicas. Nas seguintes seções são descritas algumas das regiões mais importantes.

Área de Broca (Área Motora da Fala). A [Figura 56-3](#) mostra a área pré-motora rotulada de “formação das palavras”, situada imediatamente antes do córtex motor primário e acima da fissura lateral cerebral. Essa região é chamada *área de Broca*. A sua lesão não impede a pessoa de vocalizar, mas torna impossível para o indivíduo pronunciar palavras inteiras e expressões vocais isoladas sem coordenação ou palavra simples ocasional, como “não” ou “sim”. Área cortical estreitamente associada também causa função respiratória apropriada; assim, a ativação respiratória das cordas vocais pode ocorrer simultaneamente com os movimentos da boca e da língua durante a fala. Por isso, as atividades neuronais pré-motoras relacionadas à fala são altamente complexas.

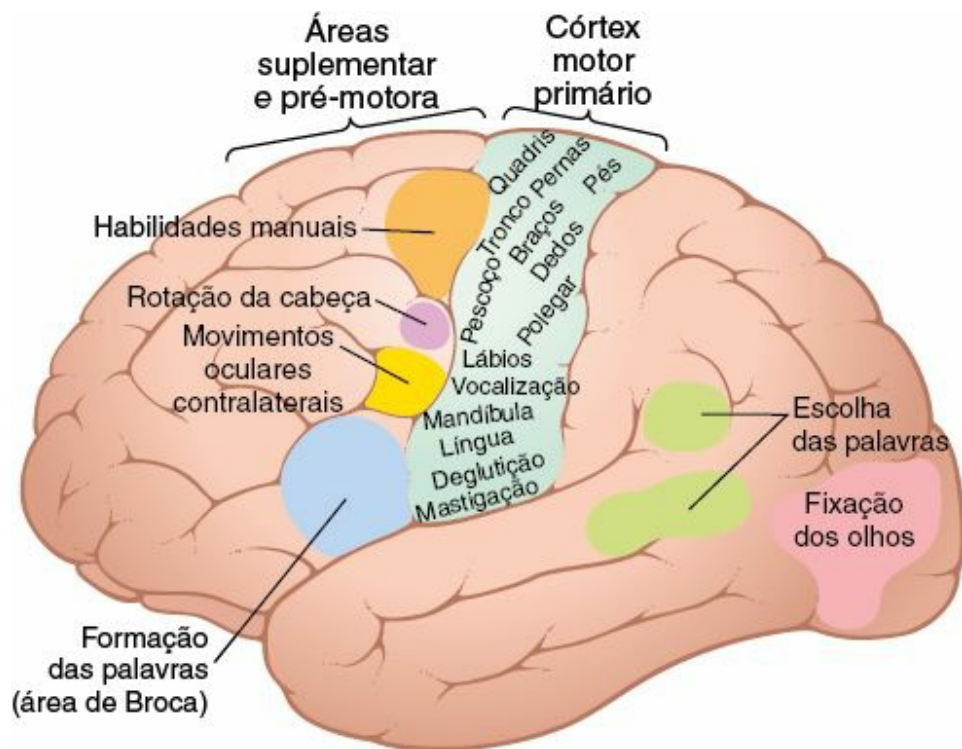


Figura 56-3. Representação dos diferentes músculos do corpo no córtex motor e localização de outras áreas corticais responsáveis por tipos específicos de movimentos motores.

Campo dos Movimentos Oculares “Voluntários”. Na área pré-motora, imediatamente acima da área de Broca, fica o local para o controle dos movimentos oculares voluntários. A lesão dessa área impede o indivíduo de movimentar *voluntariamente* os olhos em direção aos diferentes objetos. Em lugar disso, os olhos tendem a travar involuntariamente sobre objetos específicos, efeito controlado por sinais do córtex visual occipital, como explicado no [Capítulo 52](#). Essa área frontal também controla os movimentos das pálpebras, como o piscar.

Área de Rotação da Cabeça. Pouco mais acima, na área de associação motora, a estimulação elétrica desencadeia a rotação da cabeça. Essa área se associa estreitamente ao campo de movimentos oculares; ela direciona a cabeça em direção a diferentes objetos.

Área para Habilidades Manuais. Na área pré-motora, imediatamente anterior à área do córtex motor primário, relacionada às mãos e dedos, fica a região que é importante para “habilidades manuais”. Isso significa que, quando tumores ou outras lesões causam destruição dessa área, os movimentos manuais ficam sem coordenação e sem propósito, patologia chamada *apraxia motora*.

TRANSMISSÃO DE SINAIS DO CÓRTEX MOTOR PARA OS MÚSCULOS

Os sinais motores são transmitidos diretamente do córtex para a medula espinal pelo *trato corticoespinal* e, de modo indireto, por múltiplas vias acessórias, que envolvem os *núcleos da base*, o *cerebelo* e vários *núcleos do tronco cerebral*. Em geral, as vias diretas estão mais relacionadas

aos movimentos discretos e detalhados, em especial dos segmentos distais das extremidades, particularmente das mãos e dos dedos.

Trato Corticoespinal (Piramidal)

A via de saída mais importante do córtex motor é o *trato corticoespinal*, também chamado *trato piramidal*, mostrado na **Figura 56-4**. O trato corticoespinal se origina em cerca de 30% das vezes do córtex motor primário, em 30% das áreas motoras suplementares e da área pré-motora e em 40% das áreas somatossensoriais posteriores ao sulco central.

Depois de sair do córtex, suas fibras passam pelo ramo posterior da cápsula interna (entre o núcleo caudado e o putâmen dos núcleos da base) e, depois, desce pelo tronco cerebral, formando as *pirâmides bulbares*. A maior parte das fibras piramidais, então, cruza na parte inferior do bulbo, para o lado oposto, e desce pelos *tratos corticoespinais laterais* da medula espinal, para, finalmente, terminarem, em sua maioria nos interneurônios das regiões intermediárias da substância cinzenta da medula; algumas fibras terminam em neurônios sensoriais de segunda ordem no corno dorsal, e pouquíssimas terminam diretamente, nos neurônios motores anteriores que causam a contração muscular.

Algumas das fibras não cruzam para o lado oposto no bulbo, mas passam ipsilateralmente, formando os *tratos corticoespinais ventrais* da medula espinal. Muitas, se não todas as fibras desse trato, acabam, por fim, cruzando para o lado oposto da medula, seja em regiões cervicais, seja na região torácica alta. Essas fibras podem estar relacionadas ao controle dos movimentos posturais bilaterais pelo córtex motor suplementar.

As fibras mais impressionantes no trato piramidal são a população de grandes fibras mielinizadas, com diâmetro médio de 16 micrômetros. Essas fibras se originam de *células piramidais gigantes*, as chamadas *células de Betz*, encontradas apenas no córtex motor primário. As células de Betz têm cerca de 60 micrômetros de diâmetro, e suas fibras transmitem impulsos nervosos para a medula espinal na velocidade de cerca de 70 m/s, a velocidade mais rápida de transmissão de qualquer sinal do cérebro à medula. Existem em torno de 34.000 dessas grandes fibras das células de Betz em cada trato corticoespinal. O número total de fibras em cada trato corticoespinal é de mais de um milhão, de modo que essas grandes fibras representam apenas 3% do total. Os outros 97% são, em sua maioria, fibras com menos de 4 micrômetros de diâmetro que conduzem sinais para o tônus basal para as áreas motoras da medula.

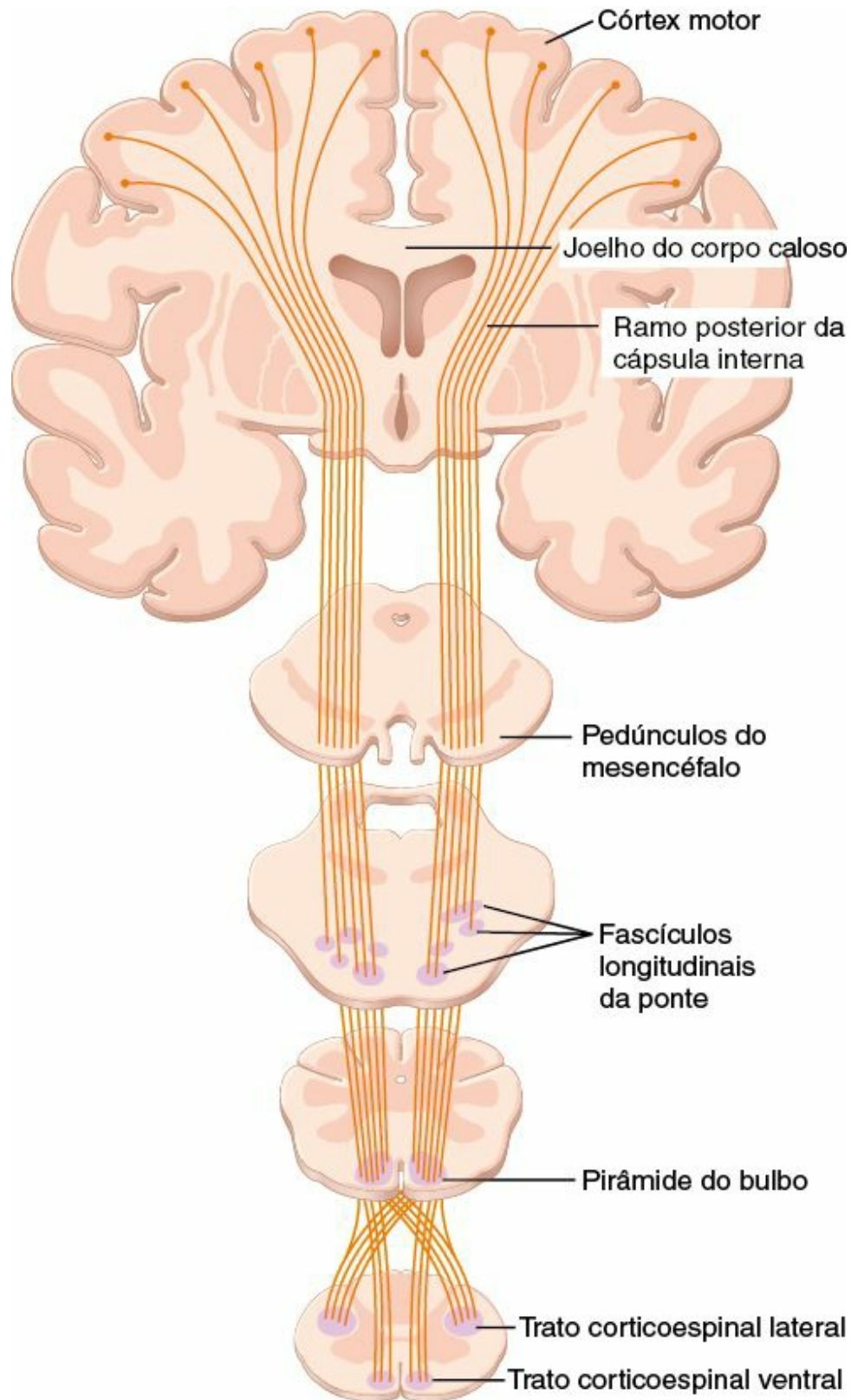


Figura 56-4. Trato piramidal corticoespinal. (Modificada de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

Outras Vias de Fibras Provenientes do Córtex Motor. O córtex motor dá origem a grande número de fibras adicionais, principalmente delgadas, que vão para regiões subcorticais telencefálicas e do tronco cerebral, incluindo os seguintes:

1. Os axônios das células de Betz gigantes emitem colaterais curtos de volta ao córtex. Acredita-se que esses colaterais inibam regiões adjacentes do córtex, quando as células de Betz descarregam, tornando assim mais “nítidos” os limites do sinal excitatório.

2. Grande número de fibras se dirige do córtex motor para o *núcleo caudado* e o *putâmen*. Daí, vias adicionais se estendem para o tronco cerebral e a medula espinal, como discutido no próximo Capítulo, principalmente para controlar as contrações dos músculos posturais do corpo.
3. Número moderado de fibras motoras passa para os *núcleos rubros* do mesencéfalo. Desses núcleos, fibras adicionais descem para a medula espinal pelo *trato rubroespinal*.
4. Número moderado de fibras motoras se desvia para a *substância reticular* e os *núcleos vestibulares* do tronco cerebral; daí, sinais vão para a medula por meio dos *tratos reticuloespinal* e *vestibuloespinal*, e outros vão para o cerebelo por meio dos *tratos reticulocerebelar* e *vestibulocerebelar*.
5. Grande número de fibras motoras faz sinapse em núcleos da ponte, que dão origem às *fibras pontocerebelares*, as quais carregam sinais para os hemisférios cerebelares.
6. Colaterais também terminam nos *núcleos olivares inferiores* e, daí, *fibras olivocerebelares* secundárias transmitem sinais para múltiplas áreas do cerebelo.

Desse modo, os núcleos da base, o tronco cerebral e o cerebelo recebem fortes sinais motores do sistema corticoespinal todas as vezes que um sinal é transmitido à medula espinal para causar uma atividade motora.

Vias de Fibras Sensoriais Aferentes ao Córtex Motor

As funções do córtex motor são controladas, em grande parte, por sinais neurais do sistema somatossensorial, mas também, em certo grau, de outros sistemas sensoriais, como a audição e a visão. Uma vez recebida a informação sensorial, o córtex motor opera em associação aos núcleos da base e o cerebelo para dar seguimento apropriado ao curso da ação motora. As mais importantes vias aferentes do córtex motor são as seguintes:

1. Fibras subcorticais de regiões adjacentes do córtex cerebral, especialmente de (a) áreas somatossensoriais do córtex parietal; (b) áreas adjacentes do córtex frontal anteriores ao córtex motor; e (c) córtices visual e auditivo.
2. Fibras subcorticais que chegam pelo corpo caloso, provenientes do hemisfério cerebral oposto. Essas fibras conectam áreas correspondentes dos córtices nos dois lados do cérebro.
3. Fibras somatossensoriais que chegam diretamente do complexo ventrobasal do tálamo. Retransmitem, em particular, sinais táteis cutâneos e sinais articulares e musculares da periferia do corpo.
4. Tratos dos núcleos ventrolateral e ventroanterior do tálamo que, por sua vez, recebem sinais do cerebelo e dos núcleos da base. Esses tratos fornecem os sinais necessários para a coordenação entre as funções de controle motor do córtex motor, dos núcleos da base e do cerebelo.
5. Fibras dos núcleos intralaminares do tálamo. Essas fibras controlam o nível geral de excitabilidade do córtex motor, do mesmo modo como controlam o nível geral de excitabilidade da maioria das outras regiões do córtex cerebral.

O NÚCLEO RUBRO SERVE COMO UMA VIA ALTERNATIVA PARA TRANSMITIR SINAIS CORTICAIS PARA A MEDULA ESPINAL

O *núcleo rubro*, localizado no mesencéfalo, funciona em estreita associação com o trato corticoespinal. Como mostrado na [Figura 56-5](#), ele recebe grande número de fibras diretas do córtex motor primário, pelo *trato corticorrubral*, bem como colaterais do trato corticoespinal, quando atravessa o mesencéfalo. Essas fibras fazem sinapse na porção mais inferior do núcleo rubro, a *parte magnocelular*, que contém grandes neurônios com dimensões semelhantes às das células de Betz no córtex motor. Esses grandes neurônios então dão origem ao *trato rubroespinal*, que cruza para o lado

oposto na parte inferior do tronco cerebral, seguindo trajeto imediatamente adjacente e anterior ao trato corticoespinal, passando pelas colunas laterais da medula espinal.

As fibras rubroespinais terminam, em sua maioria, nos interneurônios das áreas intermediárias da substância cinzenta da medula, juntamente com fibras corticoespinais, mas algumas das fibras rubroespinais terminam diretamente nos neurônios motores do corno anterior, junto com algumas fibras corticoespinais. O núcleo rubro também tem conexões estreitas com o cerebelo, semelhantes às conexões entre o córtex motor e o cerebelo.

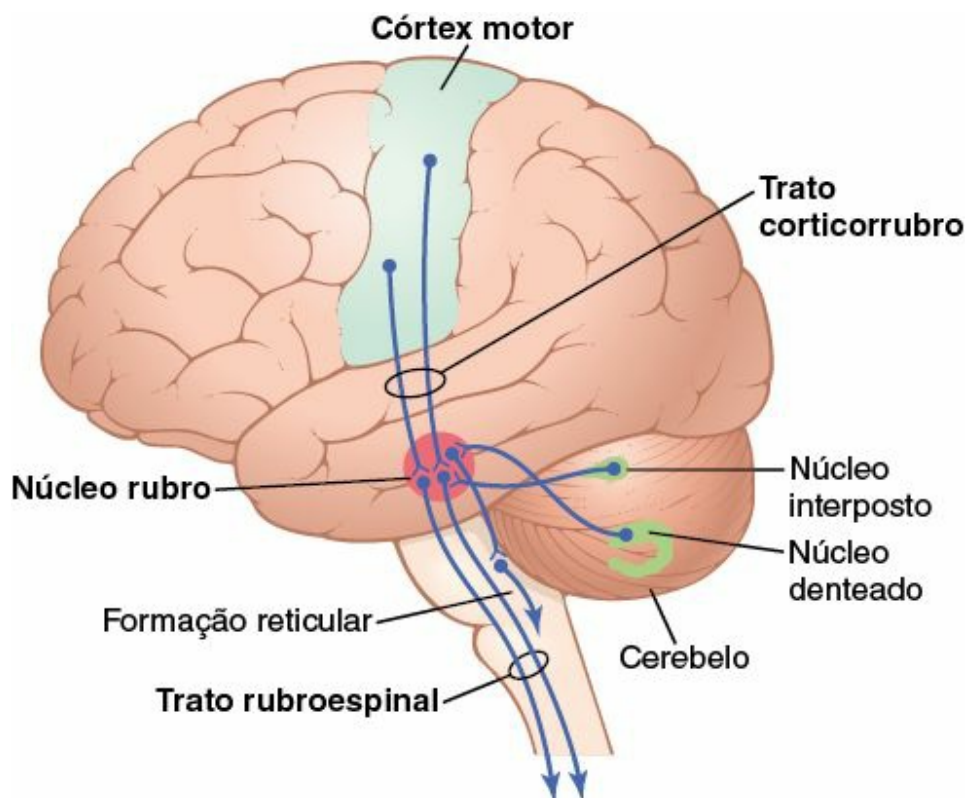


Figura 56-5. Via corticorrubroespinal para o controle motor, mostrando também a relação dessa via com o cerebelo.

Função do Sistema Corticorrubroespinal. A parte magnocelular do núcleo rubro tem representação somatográfica de todos os músculos do corpo, como acontece com o córtex motor. Portanto, a estimulação de ponto único, nessa parte do núcleo rubro causa contração de músculo isolado ou de pequeno grupo de músculos. No entanto, a precisão de representação dos diferentes músculos é muito menos desenvolvida neles do que no córtex motor, especialmente nos seres humanos, com núcleos rubros relativamente pequenos.

A via corticorrubroespinal serve como rota acessória para transmissão de sinais relativamente discretos do córtex motor para a medula espinal. Quando as fibras corticoespinais são destruídas, mas a via corticorrubroespinal fica intacta, ainda podem ocorrer alguns movimentos discretos, exceto os movimentos para controle fino dos dedos e mãos, que ficam consideravelmente comprometidos. Os movimentos do punho ainda podem ser funcionais, o que não é o caso quando a via corticorrubroespinal também é bloqueada.

Dessa forma, a via, pelo núcleo rubro para a medula espinal se associa ao sistema corticoespinal. Além disso, o trato rubroespinal se situa nas colunas laterais da medula espinal, juntamente com o trato corticoespinal lateral, e termina nos interneurônios e neurônios motores, que controlam os músculos mais distais das extremidades. Portanto, os tratos corticoespinais e rubroespinais são chamados *sistema motor lateral da medula*, distinguindo-se do sistema vestibulorreticuloespinal, situado, em grande proporção, na parte medial da medula, referido como *sistema motor medial da medula*, conforme será ainda discutido neste Capítulo.

Sistema “Extrapiramidal”

O termo *sistema motor extrapiramidal* tem sido utilizado nos círculos clínicos para denotar todas as partes do cérebro e do tronco cerebral que contribuem para o controle motor, mas que não fazem parte do sistema corticoespinal-piramidal direto. Essas partes incluem vias através dos gânglios da base, pela formação reticular do tronco cerebral, pelos núcleos vestibulares e, muitas vezes, pelo núcleo rubro. Esse grupo de áreas de controle motor é tão completamente inclusivo e diverso de áreas de controle motoras que é difícil atribuir funções neurofisiológicas específicas ao chamado sistema extrapiramidal como um todo. De fato, os sistemas piramidal e extrapiramidal são extensamente interligados e interagem para o controle dos movimentos. Por essas razões, o termo “extrapiramidal” está sendo cada vez menos usado na clínica e na fisiologia.

EXCITAÇÃO DAS ÁREAS DE CONTROLE MOTOR DA MEDULA ESPINAL PELO CÓRTEX MOTOR PRIMÁRIO E O NÚCLEO RUBRO

Disposição Colunar Vertical dos Neurônios no Córtex Motor. Nos Capítulos 48 e 52, destacamos que as células no córtex somatossensorial e no córtex visual são organizadas em *colunas verticais de células*. De modo semelhante, as células do córtex motor são organizadas em colunas verticais com diâmetro de fração de milímetro, tendo milhares de neurônios em cada coluna.

Cada coluna de células funciona como uma unidade, em geral, estimulando grupo de músculos sinérgicos, mas algumas vezes estimulando apenas um músculo. De igual modo, cada coluna tem seis camadas de células distintas, como ocorre em quase todo o córtex cerebral. Todas as células piramidais que dão origem às fibras corticoespinais se situam na quinta camada de células da superfície cortical. Os sinais das aferências entram todos por meio das camadas 2 a 4. E a sexta camada dá origem principalmente às fibras que se comunicam com outras regiões do córtex cerebral.

Função de Cada Coluna de Neurônios. Os neurônios de cada coluna operam como sistema de processamento integrativo, usando informações de múltiplas fontes de aferências para determinar a resposta de saída da coluna. Ademais, cada coluna pode funcionar como sistema de amplificação para estimular grande número de fibras piramidais, para o mesmo músculo ou para músculos sinérgicos, simultaneamente. Essa capacidade é importante, porque a estimulação de uma só célula piramidal quase nunca consegue excitar um músculo. Geralmente, 50 a 100 células piramidais precisam ser excitadas, simultaneamente ou em rápida sucessão para se obter a contração muscular

definitiva.

Sinais Dinâmicos e Estáticos São Transmitidos pelos Neurônios Piramidais. Se sinal forte for enviado ao músculo para causar contração rápida inicial, então, um sinal contínuo muito mais fraco pode manter a contração por longos períodos daí em diante. Esse processo é a maneira usual pela qual a excitação causa contrações musculares. Para proporcionar essa excitação, cada coluna de células excita duas populações de neurônios de células piramidais, uma chamada *neurônios dinâmicos*, e a outra, *neurônios estáticos*. Os neurônios dinâmicos são excitados em alta velocidade por curto período, no começo de uma contração, causando o *desenvolvimento da força* rápido inicial. Depois, os neurônios estáticos descarregam em frequência muito mais lenta, porém continuam a disparar nessa lenta faixa para *manter a força* de contração, enquanto for necessária a contração.

Os neurônios do núcleo rubro têm características dinâmicas e estáticas semelhantes, exceto que maior porcentagem de neurônios dinâmicos é encontrada no núcleo rubro e porcentagem maior de neurônios estáticos no córtex motor primário. Isso pode estar relacionado ao fato de que o núcleo rubro está aliado estreitamente ao cerebelo, que desempenha papel importante no início rápido da contração muscular, como explicado no próximo Capítulo.

O Feedback Somatossensorial para o Córtex Motor Ajuda a Controlar a Precisão da Contração Muscular

Quando os sinais neurais do córtex motor causam contração muscular, sinais somatossensoriais percorrem de volta todo o caminho da região ativada do corpo, para os neurônios no córtex motor que estejam iniciando a ação. A maioria desses sinais somatossensoriais se origina em (1) fusos musculares; (2) órgãos tendinosos dos tendões musculares; ou (3) receptores táteis da pele que recobre os músculos. Esses sinais somáticos costumam causar aumento do *feedback* positivo da contração muscular pelo seguinte modo: no caso dos fusos musculares, se as fibras fusimotoras musculares nos fusos se contraírem mais que as grandes fibras musculoesqueléticas, as partes centrais dos fusos ficarão estiradas e, portanto, excitadas. Sinais desses fusos então retornam rapidamente às células piramidais, no córtex motor, para advertir que as grandes fibras musculares não se contraíram o suficiente. As células piramidais excitam ainda mais o músculo, ajudando sua contração a alcançar a contração dos fusos musculares. No caso dos receptores táteis, se a contração muscular causar compressão da pele contra um objeto, como a compressão dos dedos em torno do objeto agarrado, os sinais dos receptores da pele poderão, se necessário, causar ainda mais excitação dos músculos e, portanto, aumentar a firmeza do aperto da mão.

Estimulação dos Neurônios Motores Espinais

A [Figura 56-6](#) mostra corte transversal de segmento da medula espinal, demonstrando: (1) múltiplos tratos de controle motor e sensitivomotor que entram no segmento medular e (2) neurônio motor anterior representativo, no meio da substância cinzenta do corno anterior. O trato corticoespinal e o trato rubroespinal se situam nas partes dorsais das colunas brancas laterais. Suas fibras terminam principalmente em interneurônios na área intermediária da substância cinzenta medular.

Na intumescência cervical da medula, onde as mãos e os dedos são representados, grande número de fibras corticoespinais e rubroespinais também termina diretamente nos neurônios motores anteriores, permitindo, desse modo, a via direta do cérebro para ativar a contração muscular. Esse mecanismo corrobora o fato de que o córtex motor primário tem grau extremamente alto de representação, para o controle fino de ações da mão, dos dedos e do polegar.

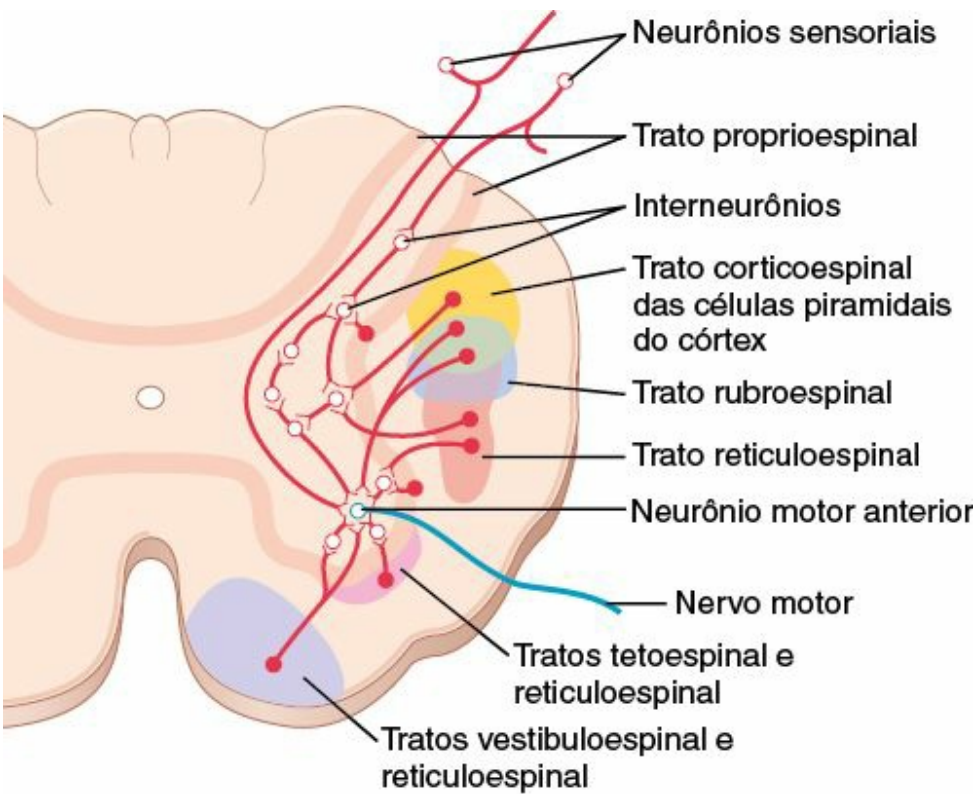


Figura 56-6. Convergência de diferentes vias de controle motor sobre os neurônios motores anteriores.

Padrões de Movimento Desencadeados pelos Centros da Medula Espinal. Do [Capítulo 55](#), deve ser lembrado que a medula espinal pode fornecer certos padrões reflexos específicos de movimento, em resposta à estimulação sensorial. Muitos desses padrões também são importantes, quando os neurônios motores anteriores da medula são excitados por sinais cerebrais. Por exemplo, o reflexo de estiramento é funcional em todas as vezes, ajudando a abafar qualquer oscilação dos movimentos motores iniciados no cérebro e, provavelmente, também fornecendo pelo menos parte da força motora necessária para causar contrações musculares quando as fibras intrafusais dos fusos

musculares se contraem mais do que as grandes fibras musculoesqueléticas o fazem, desencadeando a estimulação reflexa do músculo, “servo-assistida”, além da estimulação direta pelas fibras corticoespinais.

De igual modo, quando o sinal cerebral excita o músculo, em geral não é necessário transmitir um sinal inverso para relaxar o músculo antagonista ao mesmo tempo; esse relaxamento é obtido pelo circuito de *inervação recíproca* que sempre está presente na medula para coordenar a função dos pares de músculos antagonistas.

Por fim, outros mecanismos reflexos medulares, como o de retirada, o de andar, o da marcha, o de coçar e os mecanismos posturais, podem ser ativados por sinais de “comando” de estruturas cerebrais. Desse modo, sinais de comando simples do cérebro podem iniciar muitas atividades motoras normais, particularmente, para funções como andar e a produção de atitudes posturais do corpo.

Efeito das Lesões no Córtex Motor ou na Via Corticoespinal — O “Acidente Vascular Cerebral”

O sistema de controle motor pode ser lesado pela anormalidade comum chamada “acidente vascular cerebral” ou, popularmente, “derrame”. Isso é causado por ruptura de vaso que sangra no cérebro ou por trombose de uma das artérias principais que irrigam o cérebro. Em qualquer dos casos, o resultado é a perda da irrigação para o córtex ou para o trato corticoespinal, no ponto em que atravessa a cápsula interna, entre o núcleo caudado e o putâmen. Da mesma maneira, foram realizados experimentos em animais para remover seletivamente diferentes partes do córtex motor.

Remoção do Córtex Motor Primário (Área Piramidal). A remoção de parte do córtex motor primário — a área que contém as células piramidais gigantes de Betz — ocasiona graus variáveis de paralisia dos músculos representados. Se o núcleo caudado subjacente e as áreas motoras pré-motora e motoras suplementares adjacentes não forem lesados, ainda poderão ocorrer movimentos posturais grosseiros e “fixação” de extremidades, mas acontece *perda do controle voluntário de movimentos discretos dos segmentos distais das extremidades, em particular das mãos e dos dedos*. Isso não significa que os músculos das mãos e dos dedos não possam se contrair; em lugar disso, a *capacidade de controlar os movimentos finos é o que se perde*. Partindo dessas observações, pode-se concluir que a área piramidal é essencial para o início voluntário dos movimentos finamente controlados, em especial das mãos e dos dedos.

Espasticidade Muscular Causada por Lesões Que Atinjam Grandes Áreas Adjacentes ao Córtex Motor. O córtex motor primário normalmente exerce efeito estimulador tônico e contínuo sobre os neurônios motores da medula espinal; quando esse efeito estimulador é removido, ocorre *hipotonia*. A maioria das lesões do córtex motor, sobretudo as causadas por AVC, envolve não apenas o córtex motor primário, mas também partes adjacentes do cérebro, como os núcleos da base. Nesses casos, quase invariavelmente, ocorre *espasmo muscular* nas áreas musculares afetadas no *lado oposto* do corpo (porque as vias motoras cruzam para o lado oposto). Esse espasmo resulta em especial da lesão de vias acessórias das partes não piramidais do córtex motor. Essas vias costumam inibir os núcleos motores vestibulares e reticulares do tronco cerebral. Quando esses núcleos perdem seu estado de inibição (*i. e.*, são “desinibidos”), ficam espontaneamente ativos e causam *tônus espástico* excessivo nos músculos envolvidos, como ainda discutiremos de maneira mais completa neste Capítulo. Essa espasticidade em geral acompanha o “AVC” no ser humano.

CONTROLE DAS FUNÇÕES MOTORAS PELO TRONCO CEREBRAL

O tronco cerebral é formado por *bulbo*, *ponte* e *mesencéfalo*. Por um lado, ele é a extensão da medula espinal na cavidade craniana, porque contém núcleos motores e sensoriais que realizam as funções motoras e sensoriais da face e da cabeça, do mesmo modo que a medula espinal é responsável por essas funções, para regiões do pescoço para baixo. Entretanto, por outro lado, o tronco cerebral é diretamente responsável por muitas funções especiais de controle, como as seguintes:

1. Controle da respiração.
2. Controle do sistema cardiovascular.
3. Controle parcial da função gastrointestinal.
4. Controle de muitos movimentos estereotipados do corpo.
5. Controle do equilíbrio.
6. Controle dos movimentos oculares.

Finalmente, o tronco cerebral serve como estação de passagem para “sinais de comando” dos centros neurais superiores. Nas seções a seguir, discutiremos o papel do tronco cerebral no controle do movimento corporal total e no equilíbrio. Especialmente importante para essas finalidades são os *núcleos reticulares* e os *núcleos vestibulares* do tronco cerebral.

SUSTENTAÇÃO DO CORPO CONTRA GRAVIDADE — PAPÉIS DOS NÚCLEOS RETICULARES E VESTIBULARES

A [Figura 56-7](#) mostra as localizações dos núcleos reticulares e vestibulares no tronco cerebral.

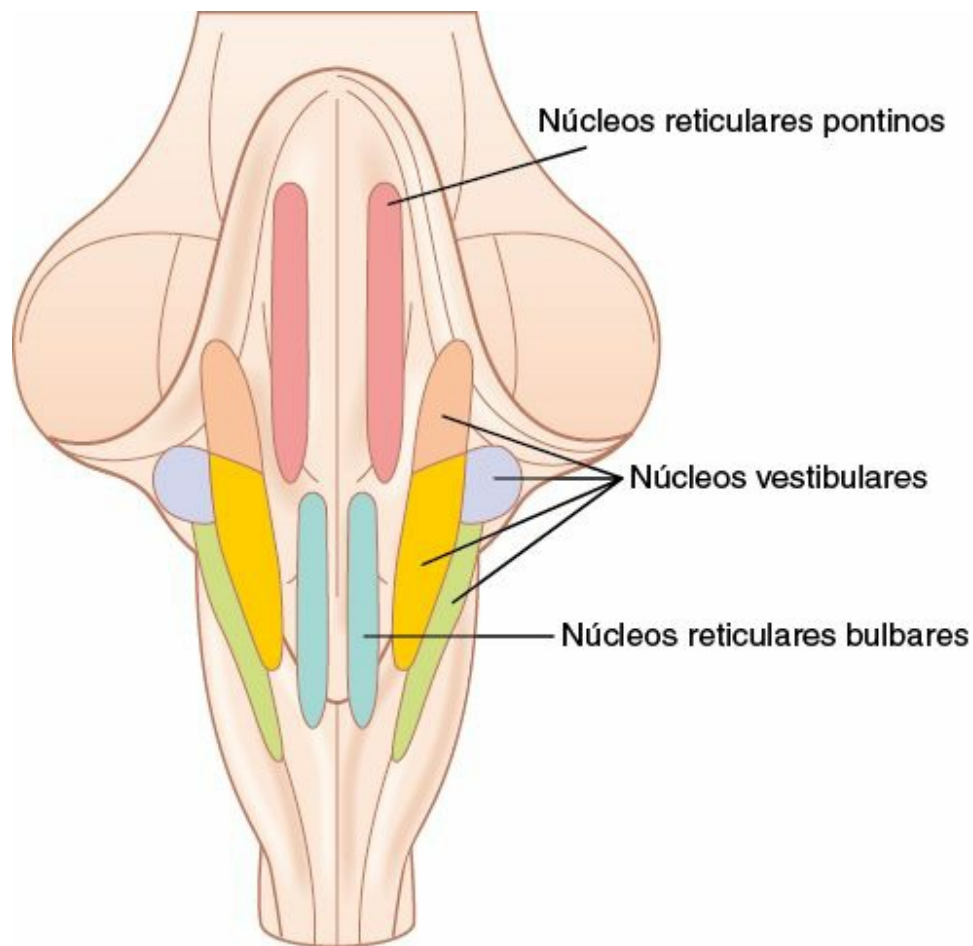


Figura 56-7. Localizações dos núcleos reticulares e vestibulares no tronco cerebral.

Antagonismo Excitatório-Inibitório Entre Núcleos Reticulares Pontinos e Bulbares

Os núcleos reticulares se dividem em dois grupos principais: (1) *núcleos reticulares pontinos*, localizados um pouco posterior e lateral à ponte, estendendo-se para o mesencéfalo; e (2) *núcleos reticulares bulbares*, que se estendem por todo o bulbo, situando-se ventral e medialmente perto da linha média. Esses dois grupos de núcleos funcionam, em particular, de maneira antagônica entre si, com os pontinos excitando os músculos antigravitários e os bulbares relaxando os mesmos músculos.

Sistema Reticular Pontino. Os núcleos reticulares pontinos transmitem sinais excitatórios descendentes para a medula espinal pelo *trato reticuloespinal pontino* na coluna anterior da medula, como mostrado na [Figura 56-8](#). As fibras dessa via terminam nos neurônios motores anteriores mediais, responsáveis pela excitação dos músculos axiais do corpo, que sustentam o corpo contra a gravidade — isto é, os músculos da coluna vertebral (paravertebrais) e os músculos extensores das extremidades.

Os núcleos reticulares pontinos têm alto grau de excitabilidade natural. Ademais, recebem fortes sinais excitatórios dos núcleos vestibulares, bem como dos núcleos profundos do cerebelo. Portanto, quando o sistema excitatório pontino fica sem oposição pelo sistema reticular bulbar provoca

excitação tão poderosa dos músculos antigravitários em todo o corpo, que animais quadrúpedes, quando colocados na posição em pé, sustentam o corpo contra a gravidade sem qualquer sinal dos níveis mais altos do cérebro.

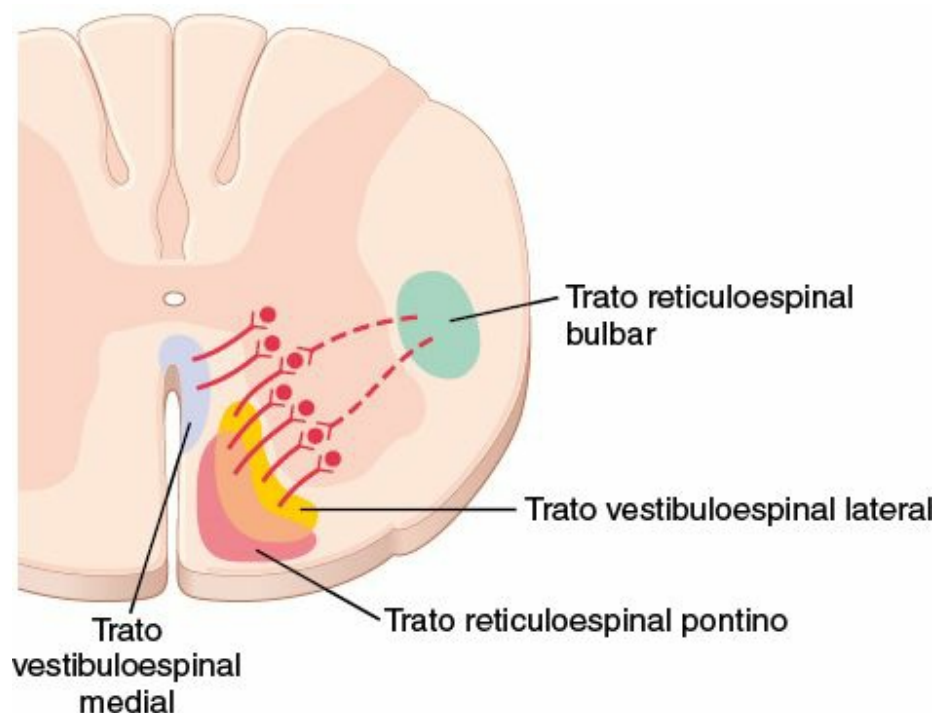


Figura 56-8. Tratos vestibuloespinal e reticuloespinal descendo pela medula espinhal, para excitar (*linhas contínuas*) ou inibir (*linhas tracejadas*) os neurônios motores anteriores que controlam a musculatura axial do corpo.

Sistema Reticular Bulbar. Os núcleos reticulares bulbares transmitem sinais *inibitórios* para os mesmos neurônios motores anteriores antigravitários por meio de trato diferente, o *trato reticuloespinal bulbar*, localizado na coluna lateral da medula, como também é mostrado na [Figura 56-8](#). Os núcleos reticulares bulbares recebem fortes colaterais de aferência: (1) do trato corticoespinal; (2) do trato rubroespinal; e (3) de outras vias motoras. Esses tratos e vias normalmente ativam o sistema inibitório reticular bulbar para contrabalançar os sinais excitatórios do sistema reticular pontino, assim, sob condições normais, os músculos corporais não ficam anormalmente tensos.

Ainda assim, alguns sinais de áreas superiores do encéfalo podem “desinibir” o sistema bulbar, quando se deseja excitar o sistema pontino para que o indivíduo fique em pé. Em outras ocasiões, a excitação do sistema reticular bulbar pode inibir músculos antigravitários em certas partes do corpo para permitir que essas partes realizem atividades motoras especiais. Os núcleos reticulares excitatórios e inibitórios formam sistema controlável, que é manipulado por sinais motores do córtex cerebral e de outras partes, provocando contrações musculares de fundo, necessárias para ficar em pé contra a gravidade e para inibir os grupos de músculos apropriados, conforme necessário, de modo que outras funções possam ser realizadas.

Papel dos Núcleos Vestibulares para Excitar os Músculos Antigravitários

Todos os *núcleos vestibulares*, mostrados na [Figura 56-7](#), funcionam em associação com os núcleos reticulares pontinos para controlar os músculos antigravitários. Os núcleos vestibulares transmitem fortes sinais excitatórios para os músculos antigravitários por meio dos *tratos vestibuloespinais lateral e medial*, nas colunas anteriores da medula espinal, como mostrado na [Figura 56-8](#). Sem essa sustentação dos núcleos vestibulares, o sistema reticular pontino perderia grande parte de sua excitação dos músculos antigravitários axiais.

O papel específico dos núcleos vestibulares, contudo, é o de controlar *seletivamente* os sinais excitatórios para os diferentes músculos antigravitários, de modo a manter o equilíbrio *em resposta a sinais do sistema vestibular*. Discutimos esse conceito mais completamente adiante no Capítulo.

O Animal Descerebrado Desenvolve Rigidez Espástica. Quando o tronco cerebral de animal é seccionado abaixo do nível médio do mesencéfalo, mas seus sistemas reticulares da ponte e do bulbo, bem como o sistema vestibular são deixados intactos, desenvolve-se a patologia chamada *rigidez de descerebração*. Essa rigidez não ocorre em todos os músculos do corpo, todavia, ocorre nos músculos antigravitários — os músculos do pescoço e do tronco e os extensores das patas.

A causa da rigidez de descerebração é o bloqueio da aferência normalmente intensa do córtex cerebral, dos núcleos rubros e dos núcleos da base para os núcleos reticulares bulbares. Na falta dessa aferência, o sistema inibidor reticular bulbar fica sem função; ocorre hiperatividade completa do sistema excitatório pontino e desenvolve-se rigidez. Veremos ainda que ocorrem outras causas de rigidez em outras doenças neuromotoras, especialmente nas lesões dos núcleos da base.

SENSAÇÕES VESTIBULARES E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO

SISTEMA VESTIBULAR

O sistema vestibular, mostrado na [Figura 56-9](#), é o órgão sensorial para detectar sensações do equilíbrio. Encerrado em sistema de tubos e câmaras ósseos, com localização na parte petrosa do osso temporal, há o chamado *labirinto ósseo*. Dentro desse sistema estão tubos e câmaras membranosos, no chamado *labirinto membranoso*. Este consiste na parte funcional do sistema vestibular.

A parte superior da [Figura 56-9](#) mostra o labirinto membranoso. Ele é composto principalmente pela *cóclea* (ducto coclear); três *canais semicirculares*; e duas grandes câmaras, o *utrículo* e o *sáculo*. A cóclea é o principal órgão sensorial para a audição ([Capítulo 53](#)) e tem pouco a ver com o equilíbrio. No entanto, os *canais semicirculares*, o *utrículo* e o *sáculo* são todos partes integrantes

do mecanismo de equilíbrio.

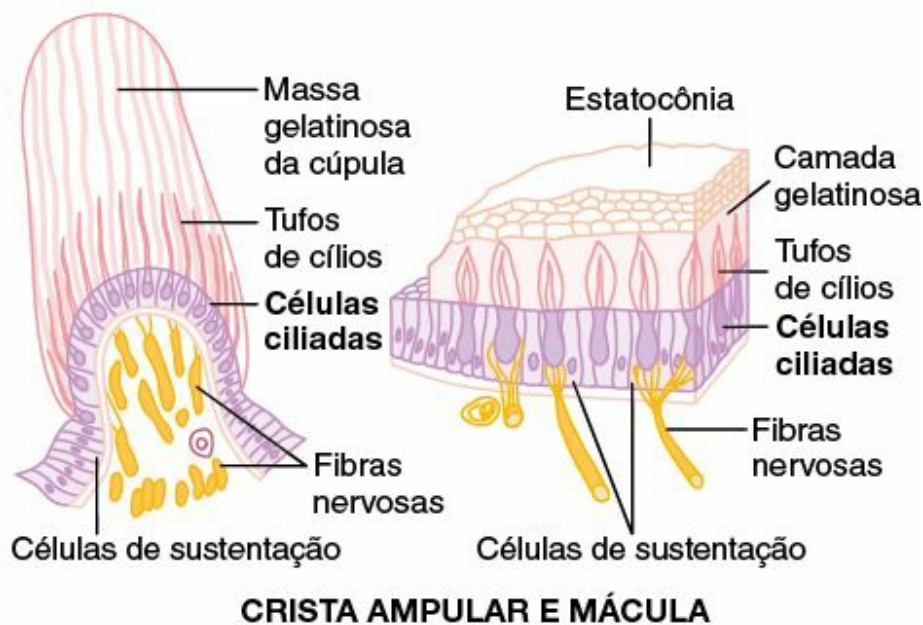
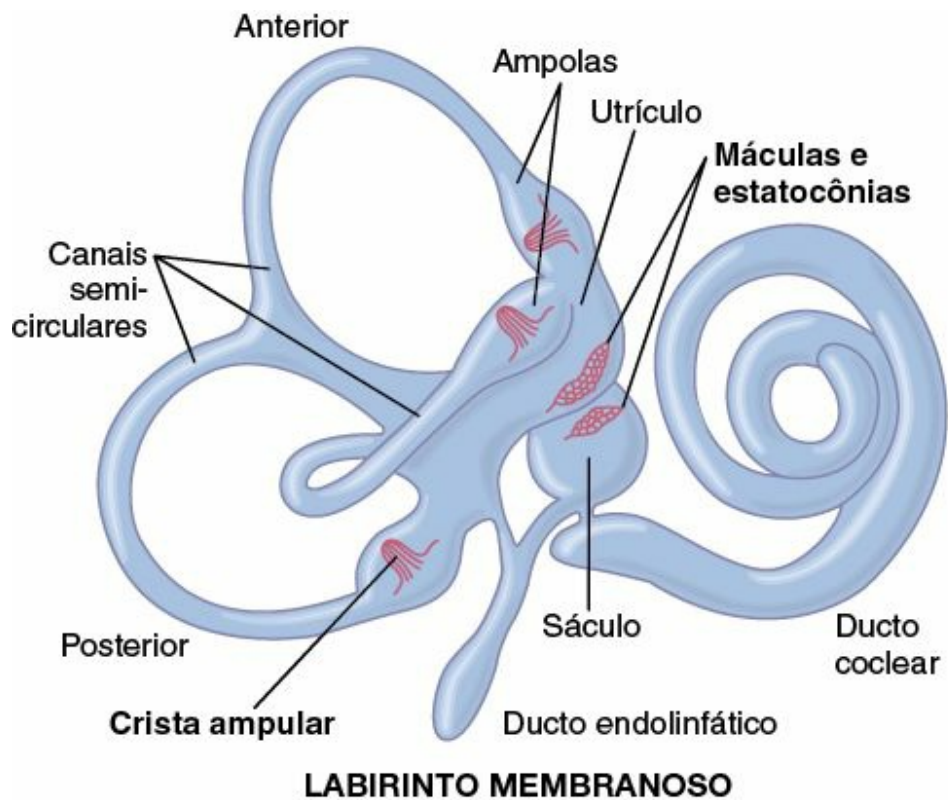


Figura 56-9. Labirinto membranoso e organização da crista ampular e da mácula.

“Máculas” — Órgãos Sensoriais do Utrículo e do Sáculo para Detectar a Orientação da Cabeça com Respeito à Gravidade. Localizada na superfície interna de cada utrículo e sáculo, mostrada no diagrama superior da **Figura 56-9**, existe pequena área sensorial discreta com 2 milímetros de diâmetro chamada *mácula*. A *mácula do utrículo* se situa em sua maior parte no *plano horizontal*, na superfície inferior do utrículo, e desempenha papel importante na determinação da

orientação da cabeça, quando ela está em posição ereta. Inversamente, a *mácula do sáculo* está localizada também, em sua maior parte, no *plano vertical* e sinaliza a orientação da cabeça, quando a pessoa está em decúbito.

Cada mácula é coberta por camada gelatinosa, onde ficam imersos muitos pequenos cristais de carbonato de cálcio, chamados *estatocônias*. Estão também na mácula milhares de *células ciliadas*, uma das quais é mostrada na **Figura 56-10**; elas projetam *cílios* para cima na camada gelatinosa. As bases e os lados das células ciliadas fazem sinapse com as terminações sensoriais do *nervo vestibular*.

As estatocônias calcificadas têm *gravidade específica* duas a três vezes maior que a gravidade do líquido e dos tecidos circunjacentes. O peso das estatocônias curva os cílios na direção da tração gravitacional.

Sensibilidade Direcional das Células Ciliadas — Cinocílio. Cada célula ciliada tem 50 a 70 pequenos cílios, chamados *estereocílios*, e mais um grande cílio, o *cinocílio*, como mostrado na **Figura 56-10**. O cinocílio sempre está localizado de um lado, e os estereocílios ficam cada vez mais curtos em direção ao outro lado da célula. Diminutas ligações filamentosas, quase invisíveis até ao microscópio eletrônico, unem a ponta de cada estereocílio ao próximo estereocílio mais longo e finalmente ao cinocílio.

Devido à presença dessas conexões, quando os estereocílios e o cinocílio se curvam na direção do cinocílio, os filamentos puxam, em sequência, os estereocílios, afastando-os do corpo celular. Esse movimento abre várias centenas de canais na membrana celular neuronal, em torno das bases dos estereocílios, e esses canais são capazes de conduzir grande número de íons positivos. Portanto, ocorre influxo considerável de íons positivos para o interior da célula de líquido endolinfático circunjacente, causando *despolarização da membrana do receptor*. Inversamente, a deformação do conjunto de estereocílios na direção oposta (de volta oposta ao cinocílio), reduz a tensão nas fixações; esse movimento fecha os canais iônicos, acarretando, assim, *hiperpolarização do receptor*.

Sob condições normais de repouso, as fibras nervosas que saem das células ciliadas transmitem continuamente impulsos nervosos na frequência de cerca de 100 por segundo. Quando os estereocílios se curvam em direção ao cinocílio, aumenta o tráfego de impulsos, muitas vezes para várias centenas por segundo; inversamente, a deformação dos cílios para longe do cinocílio diminui o tráfego de impulsos, muitas vezes o inibindo completamente. Portanto, à medida que muda a orientação da cabeça no espaço e o peso das estatocônias distorce os cílios, são transmitidos sinais apropriados para o sistema nervoso central controlar o equilíbrio.

Em cada mácula, cada uma das células ciliadas é orientada em direção diferente para que algumas delas sejam estimuladas, quando se deformam para trás, enquanto outras são estimuladas quando se deformam para um lado e assim por diante. Por conseguinte, ocorre padrão diferente de excitação nas

fibras nervosas maculares para cada orientação da cabeça no campo gravitacional. É esse “padrão” que notifica o sistema nervoso central sobre a orientação da cabeça no espaço.

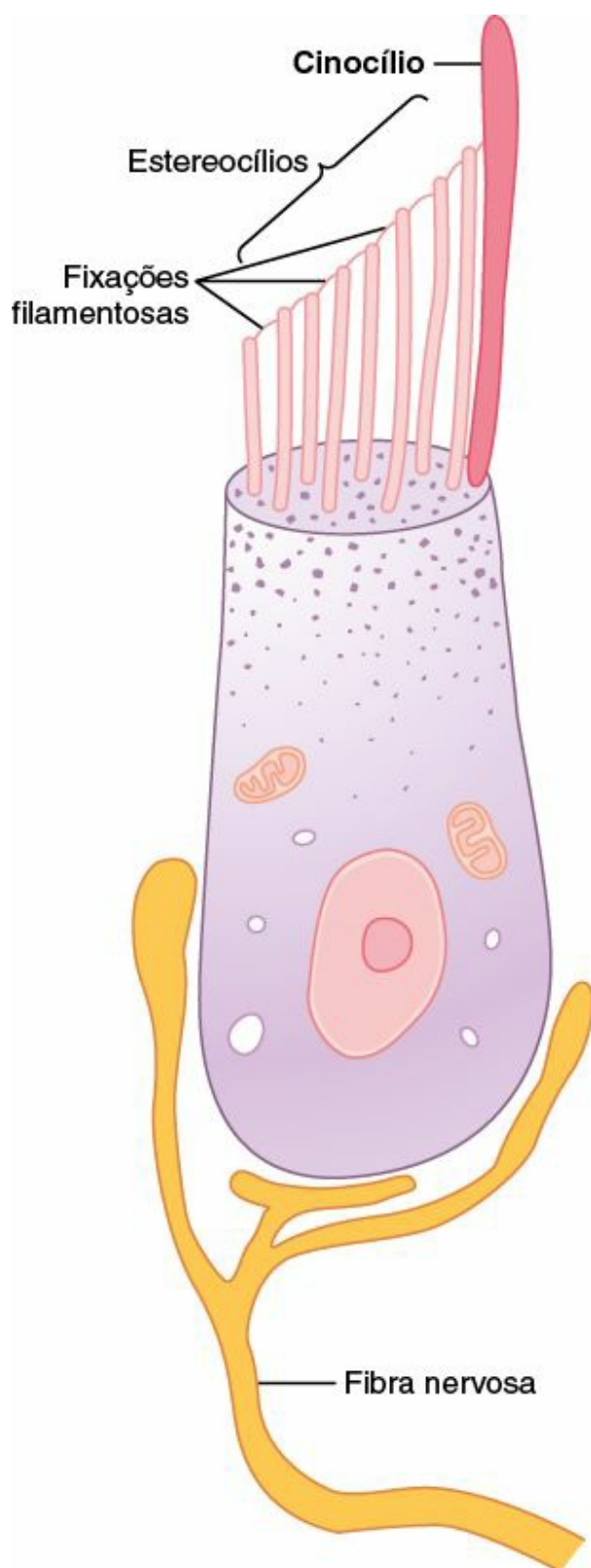


Figura 56-10. Célula ciliada do aparelho do equilíbrio e suas sinapses com o nervo vestibular.

Canais Semicirculares. Os três canais semicirculares em cada órgão vestibular, conhecidos como *canais semicirculares anterior, posterior e lateral (horizontal)*, ficam dispostos em ângulos retos

entre si, de modo que representem todos os três planos no espaço. Quando a cabeça é curvada para frente por cerca de 30 graus, os canais semicirculares laterais ficam aproximadamente horizontais em relação à superfície da Terra; os canais anteriores estão nos planos verticais que se projetam *para frente e 45 graus para fora*, enquanto os canais posteriores estão nos planos verticais que se projetam *para trás e 45 graus para fora*.

Cada ducto semicircular tem alargamento em uma de suas extremidades, chamado *ampola*, e os canais e as ampolas ficam cheios do líquido chamado *endolinfa*. O fluxo desse líquido ao longo dos canais e de sua ampola excita o órgão sensorial da ampola da seguinte maneira: a **Figura 56-11** mostra em cada ampola pequena crista, chamada *crista ampular*. Na parte superior dessa crista, existe massa de tecido gelatinoso frouxo, a *cúpula*. Quando a cabeça da pessoa começa a girar em qualquer direção, a inércia do líquido em um ou mais dos canais semicirculares faz com que o líquido permaneça estacionário enquanto o canal semicircular gira com a cabeça. Esse processo faz com que o líquido flua do ducto para a ampola, deformando a cúpula para um lado, como mostrado pela posição da cúpula colorida na **Figura 56-11**. A rotação da cabeça na direção oposta faz com que a cúpula se deforme para o lado oposto.

Na cúpula, projetam-se centenas de cílios das células ciliadas localizadas na crista ampular. Os cinocílios dessas células ciliadas são todos orientados na mesma direção da cúpula, e a deformação da cúpula nessa direção causa despolarização das células ciliadas, enquanto a deformação na direção oposta hiperpolariza as células. Em seguida, pelas células ciliadas, são enviados sinais apropriados por meio do *nervo vestibular* para notificar o sistema nervoso central sobre a *alteração da rotação* da cabeça e da *velocidade da alteração* em cada um dos três planos do espaço.

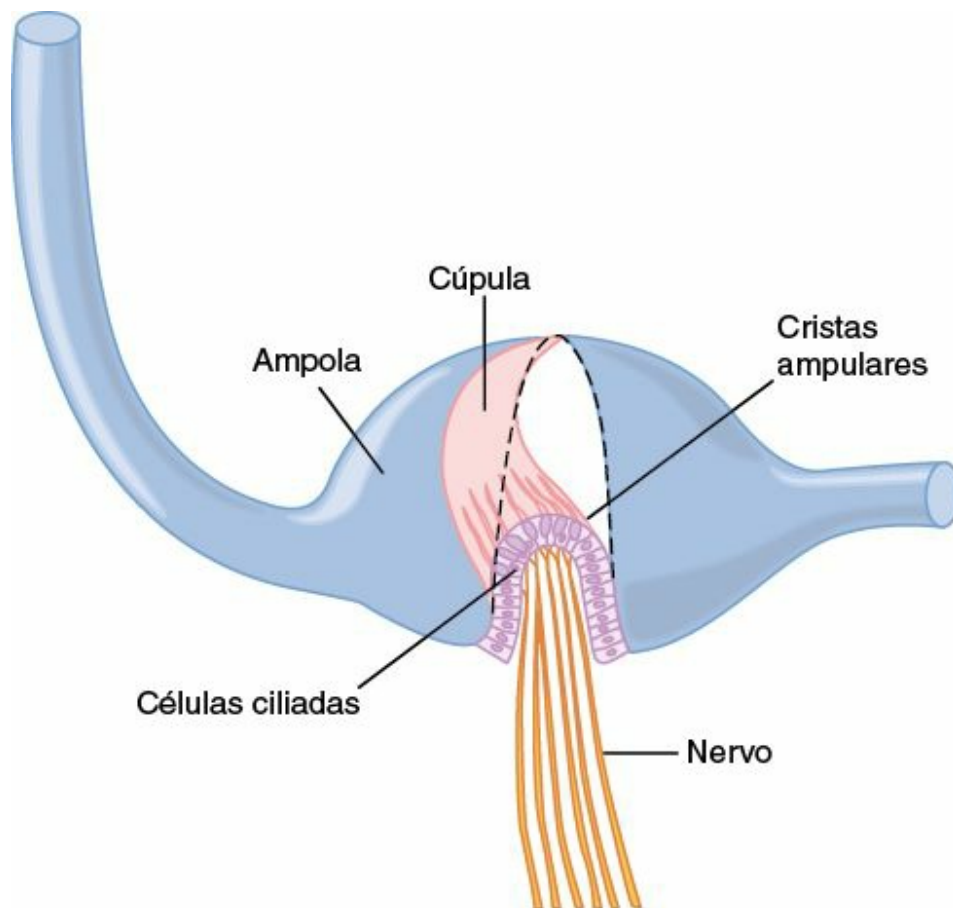


Figura 56-11. Movimento da cúpula e dos cílios imersos no início da rotação.

FUNÇÃO DO UTRÍCULO E DO SÁCULO NA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO

É especialmente importante que as células ciliadas estejam todas orientadas em direções diferentes nas máculas dos utrículos e dos sáculos para que, com diferentes posições da cabeça, células ciliadas distintas sejam estimuladas. Os “padrões” de estimulação das diferentes células ciliadas notificam o sistema nervoso central sobre a posição da cabeça em relação à tração da gravidade. Por sua vez, os sistemas nervosos vestibular, cerebelar e motor reticular excitam os músculos posturais, apropriados para manter o equilíbrio.

Este sistema de utrículo e sáculo funciona de modo extremamente eficaz para manter o equilíbrio, quando a cabeça está na posição quase vertical. Na verdade, a pessoa é capaz de detectar não apenas meio grau de desequilíbrio quando o corpo se inclina da posição ereta precisa.

Deteção de Aceleração Linear pelas Máculas do Utrículo e do Sáculo. Quando o corpo subitamente é empurrado para frente — isto é, quando o corpo se acelera — e as estatocônias com inércia de massa maior do que o líquido circunjacente se deslocam para trás, sobre os cílios das células ciliadas, é enviada informação de desequilíbrio para os centros nervosos, fazendo com que o indivíduo sinta como se estivesse caindo para trás. Essa sensação automaticamente faz com que o

indivíduo se incline para frente até que o desvio anterior resultante das estatocônias iguale exatamente a tendência de as estatocônias caírem para trás, devido à aceleração. Nesse ponto, o sistema nervoso detecta estado de equilíbrio apropriado e não mais inclina o corpo para frente. Desse modo, as máculas operam para manter o equilíbrio, durante a aceleração linear, exatamente do mesmo modo que operam durante o equilíbrio estático.

As máculas *não* operam para a detecção de *velocidade* linear. Quando corredores começam a correr, precisam se inclinar para frente para impedir a queda para trás, devido à *aceleração* inicial, mas, uma vez atingida a velocidade de corrida, se eles estivessem correndo no vácuo, não teriam de se inclinar para frente. Quando correm no ar, inclinam-se para frente para manter o equilíbrio, somente devido à resistência do ar contra seus corpos; nesse caso, não são as máculas que os fazem se inclinar, mas a pressão do ar atuando sobre os receptores de pressão na pele, o que inicia ajustes apropriados do equilíbrio para impedir quedas.

DETECÇÃO DA ROTAÇÃO DA CABEÇA PELOS DUCTOS SEMICIRCULARES

Quando a cabeça subitamente começa a girar em qualquer direção (a chamada *aceleração angular*), a endolinfa nos canais semicirculares, devido à sua inércia, tende a continuar estacionária, enquanto os canais semicirculares giram. Esse mecanismo causa fluxo relativo do líquido nos canais na direção oposta à rotação da cabeça.

A **Figura 56-12** mostra típico sinal de atividade de célula ciliada na crista ampular, quando o animal é girado por 40 segundos, demonstrando que (1) mesmo quando a cúpula está em sua posição de repouso, a célula ciliada emite descarga tônica de cerca de 100 impulsos por segundo; (2) quando o animal começa a girar, as células ciliadas se deformam para um lado, e a frequência de descarga aumenta muito; e (3) com rotação contínua, o excesso de descarga da célula ciliada gradualmente retorna de volta ao nível de repouso, durante os segundos seguintes.

A razão para essa adaptação do receptor é que, durante os primeiros segundos de rotação, vencida a resistência inercial ao fluxo de líquido no canal semicircular e, após a deformação da cúpula, a endolinfa começa a se deslocar tão rapidamente quanto o próprio canal semicircular; depois em mais 5 a 20 segundos, a cúpula retorna de modo lento à sua posição de repouso no meio da ampola, devido à sua própria retração elástica.

Quando a rotação de súbito para, ocorrem precisamente os efeitos opostos: a endolinfa continua a girar, enquanto o canal semicircular para. Nesse momento, a cúpula se deforma na direção oposta, fazendo com que a célula ciliada pare inteiramente de descarregar. Depois de alguns segundos, a endolinfa para de se movimentar e a cúpula gradualmente retorna à sua posição de repouso, permitindo assim que a descarga das células ciliadas retorne a seu nível tônico normal, como

mostrado à direita na **Figura 56-12**. Desse modo, o canal semicircular transmite sinal com uma polaridade quando a cabeça *começa* a girar e da polaridade oposta, quando ele *para* de girar.

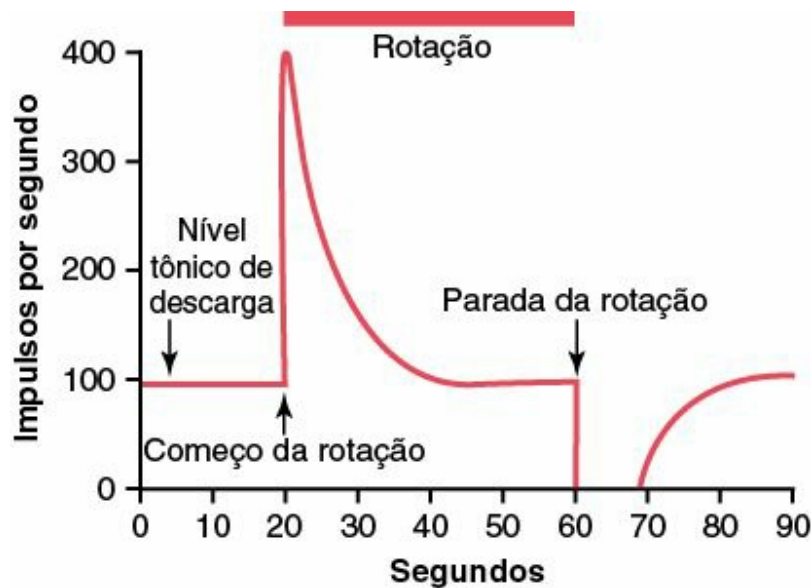


Figura 56-12. Resposta de célula ciliada quando o canal semicircular é estimulado, primeiro, pelo início da rotação da cabeça e, depois, pela parada da rotação.

Função “Preditiva” do Sistema de Canais Semicirculares na Manutenção do Equilíbrio. Como os canais semicirculares não detectam que o corpo está fora de equilíbrio, na direção para frente, na direção lateral ou na direção para trás, poder-se-ia perguntar: qual é a função dos canais semicirculares na manutenção do equilíbrio? Tudo o que eles detectam é que a cabeça do indivíduo está *começando* ou *parando* de girar em uma direção ou em outra. Portanto, a função dos canais semicirculares não é a de manter o equilíbrio estático ou manter o equilíbrio durante movimentos direcionais ou rotacionais constantes. Ainda assim, a perda da função dos canais semicirculares realmente faz com que a pessoa tenha pouco equilíbrio, quando tenta realizar movimentos corporais *com variações intrincadas rápidas*.

A função dos canais semicirculares pode ser explicada pela seguinte ilustração: se a pessoa está correndo rapidamente para frente e depois começa, de súbito, a virar para um lado, *ela sairá do equilíbrio uma fração de segundo mais tarde*, a menos que sejam feitas *antecipadamente* correções apropriadas. Entretanto, as máculas do utrículo e do sáculo não podem detectar se ela está fora de equilíbrio, até *depois* que isso tenha ocorrido. Contudo, os canais semicirculares já terão detectado que a pessoa está virando, e essa informação pode facilmente notificar o sistema nervoso central do fato de que a pessoa *sairá* do equilíbrio, na próxima fração de segundo, a menos que seja feita alguma *correção antecipatória*.

Em outras palavras, o mecanismo dos canais circulares *prediz* se o desequilíbrio vai ocorrer e, assim, faz com que os centros do equilíbrio realizem ajustes preventivos antecipatórios apropriados, o que ajuda a pessoa a manter o equilíbrio antes que a situação possa ser corrigida.

A remoção dos lobos floculonodulares do cerebelo impede a detecção normal de sinais do canal semicircular, mas tem pouco efeito na detecção dos sinais maculares. É especialmente interessante que o cerebelo sirva como órgão “preditivo” para os movimentos corporais mais rápidos, bem como para os relacionados ao equilíbrio. Essas outras funções do cerebelo são discutidas no [Capítulo 57](#).

Mecanismos Vestibulares para Estabilizar os Olhos

Quando a pessoa muda sua direção de movimento rapidamente ou mesmo inclina a cabeça para o lado, para frente ou para trás, seria impossível manter imagem estável nas retinas, a menos que ele tivesse algum mecanismo de controle automático para estabilizar a direção do olhar. Ademais, os olhos seriam de pouco uso para detectar uma imagem, a menos que permanecessem “fixos” em cada objeto por tempo suficiente para conseguir imagem clara. Felizmente, a cada vez que a cabeça é rodada de súbito, sinais dos canais semicirculares fazem com que os olhos se desviem em direção igual e oposta à rotação da cabeça. Esse movimento resulta de reflexos, transmitidos pelos *núcleos vestibulares* e pelo *fascículo longitudinal medial* para os *núcleos oculomotores*. Esses reflexos são descritos no [Capítulo 52](#).

Outros Fatores Relacionados ao Equilíbrio

Proprioceptores do Pescoço. O sistema vestibular detecta a orientação e o movimento *apenas da cabeça*. Portanto, é essencial que os centros nervosos também recebam informações apropriadas sobre a orientação da cabeça em relação ao corpo. Essa informação é transmitida dos proprioceptores do pescoço e do corpo diretamente para os núcleos vestibulares e reticulares no tronco cerebral e, por via indireta, pelo cerebelo.

Entre as informações proprioceptivas mais importantes, necessárias para manter o equilíbrio, está a transmitida por *receptores articulares do pescoço*. Quando a cabeça está inclinada em uma direção por curvatura do pescoço, impulsos dos proprioceptores cervicais impedem os sinais, originados no aparelho vestibular, de dar à pessoa senso de desequilíbrio. Realizam essa função transmitindo outros sinais que se opõem exatamente aos sinais transmitidos do sistema vestibular. No entanto, *quando o corpo inteiro* se inclina em uma direção, os impulsos do aparelho vestibular *não recebem oposição* dos sinais dos proprioceptores do pescoço; portanto, nesse caso, a pessoa realmente percebe alteração do estado de equilíbrio do corpo inteiro.

Informações Proprioceptivas e Exteroceptivas de Outras Partes do Corpo. As informações proprioceptivas de outras partes do corpo que não o pescoço também são importantes na manutenção do equilíbrio. Por exemplo, as sensações de pressão nas plantas dos pés dizem à pessoa (1) se o peso está distribuído igualmente entre os dois pés; e (2) se o peso nos pés é mais para frente ou para trás.

Informações exteroceptivas são, especialmente, necessárias para a manutenção do equilíbrio quando a pessoa está correndo. A pressão do ar contra a parte da frente do corpo sinaliza que a força está se opondo ao corpo em direção diferente da causada pela tração gravitacional; como resultado, a pessoa se inclina para frente, de maneira a se opor a essa força.

A Importância das Informações Visuais na Manutenção do Equilíbrio. Depois da destruição do aparelho vestibular e, até, após a perda da maior parte das informações proprioceptivas do corpo, a pessoa ainda pode usar os mecanismos visuais, de modo razoavelmente eficaz, para manter o equilíbrio. Até mesmo, movimento linear ou rotacional discreto do corpo muda, instantaneamente, as imagens visuais na retina, e essas informações são retransmitidas aos centros do equilíbrio. Algumas pessoas, com destruição bilateral do aparelho vestibular, têm equilíbrio quase normal enquanto seus olhos estão abertos e todos os movimentos são realizados lentamente. Entretanto, quando o movimento é rápido ou, quando os olhos estão fechados, o equilíbrio é imediatamente perdido.

Conexões Neurais do Sistema Vestibular com o Sistema Nervoso Central

A **Figura 56-13** mostra a conexão do nervo vestibular no cérebro posterior. A maior parte das fibras nervosas vestibulares termina nos *núcleos vestibulares* do tronco cerebral, que estão localizados aproximadamente na junção do bulbo e da ponte. Algumas fibras passam diretamente para os núcleos reticulares do tronco cerebral sem fazer sinapse e, também, para os núcleos fastigiais e lobos uvular e floculonodular cerebelares. As fibras que terminam nos núcleos vestibulares do tronco cerebral fazem sinapse com neurônios de segunda ordem, que também enviam fibras para o cerebelo, para os tratos vestibuloespinais, para o fascículo longitudinal medial e para outras áreas do tronco cerebral, particularmente os núcleos reticulares.

A via primária para os reflexos do equilíbrio começa nos nervos vestibulares, onde os nervos são excitados pelo sistema vestibular. A via então passa para os núcleos vestibulares e para o cerebelo. A seguir, são enviados sinais para os núcleos reticulares do tronco cerebral, bem como para a medula espinal, por meio dos tratos vestibuloespinais e reticuloespinais. Os sinais para a medula controlam a inter-relação entre facilitação e inibição dos muitos músculos antigravitários, desse modo, controlando automaticamente o equilíbrio.

Os lobos *floculonodulares* do cerebelo estão, em particular, ligados a sinais do equilíbrio dinâmico dos canais semicirculares. De fato, a destruição desses lobos resulta quase exatamente nos mesmos sintomas clínicos que a destruição dos canais semicirculares. Isso significa que lesão grave de qualquer dos lobos ou dos canais causa perda do equilíbrio dinâmico durante *alterações rápidas da direção do movimento*, mas não perturba intensamente o equilíbrio sob condições estáticas. Acredita-se que a *úvula* do cerebelo desempenhe papel importante, semelhante no equilíbrio estático.

Sinais transmitidos cranialmente para o tronco cerebral e provenientes de ambos os núcleos vestibulares e do cerebelo, por meio do *fascículo longitudinal medial*, causam movimentos corretivos dos olhos cada vez que a cabeça gira, assim os olhos continuam fixados no objeto visual específico. Os sinais também ascendem (ou por esse mesmo trato ou por tratos reticulares) para o córtex cerebral, terminando no centro cortical primário para o equilíbrio, localizado no lobo parietal profundamente na fissura cerebral lateral, no lado oposto da fissura da área auditiva do giro temporal superior. Esses sinais informam à psique sobre as condições de equilíbrio do corpo.

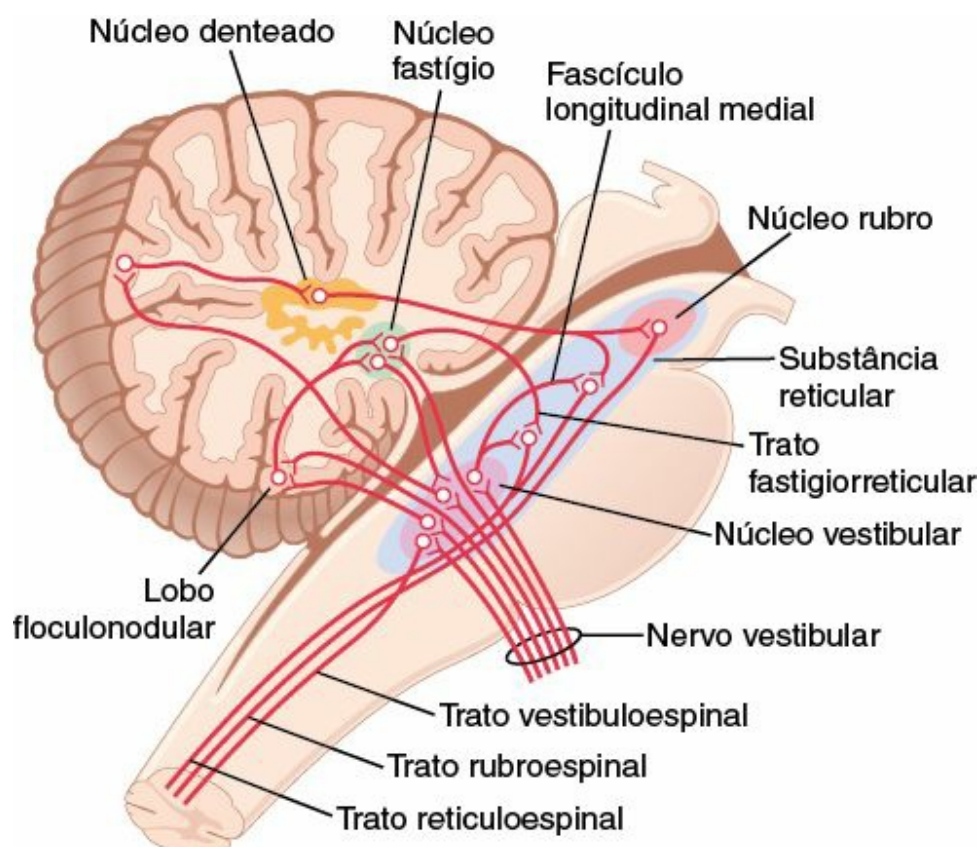


Figura 56-13. Conexões dos nervos vestibulares pelos núcleos vestibulares (a grande área rosa oval), com outras áreas do sistema nervoso central.

Funções dos Núcleos do Tronco Cerebral no Controle de Movimentos Subconscientes, Estereotipados

Raramente, nasce bebê sem estruturas cerebrais acima da região mesencefálica, patologia chamada *anencefalia*. Alguns desses bebês são mantidos vivos por muitos meses. Eles são capazes de realizar movimentos estereotipados para alimentar-se, como sugar, fazer a expulsão da boca de alimento desagradável ao paladar e levar as mãos à boca para sugar os dedos. Ademais, eles podem bocejar e se esticar. Podem chorar e seguir objetos com movimentos dos olhos e da cabeça. Igualmente, pressionar as partes anteriores e superiores de suas pernas faz com que eles realizem esforço para assumir a posição sentada. Está claro que muitas das funções motoras estereotipadas do ser humano são integradas no tronco cerebral.

Bibliografia

- Angelaki DE, Gu Y, Deangelis GC: Visual and vestibular cue integration for heading perception in extrastriate visual cortex. *J Physiol* 589:825, 2011.
- Cullen KE: The neural encoding of self-generated and externally applied movement: implications for the perception of self-motion and spatial memory. *Front Integr Neurosci* 7:108, 2014.
- Deans MR: A balance of form and function: planar polarity and development of the vestibular maculae. *Semin Cell Dev Biol* 24:490, 2013.
- Fabbri-Destro M, Rizzolatti G: Mirror neurons and mirror systems in monkeys and humans. *Physiology (Bethesda)* 23:171, 2008.
- Fetsch CR, DeAngelis GC, Angelaki DE: Bridging the gap between theories of sensory cue integration and the physiology of multisensory neurons. *Nat Rev Neurosci* 14:429, 2013.
- Harrison TC, Murphy TH: Motor maps and the cortical control of movement. *Curr Opin Neurobiol* 24:88, 2014.
- Hicks TP, Onodera S: The mammalian red nucleus and its role in motor systems, including the emergence of bipedalism and language. *Prog Neurobiol* 96:165, 2012.
- Holtmaat A, Svoboda K: Experience-dependent structural synaptic plasticity in the mammalian brain. *Nat Rev Neurosci* 10:647, 2009.
- Levine AJ, Lewallen KA, Pfaff SL: Spatial organization of cortical and spinal neurons controlling motor behavior. *Curr Opin Neurobiol* 22:812, 2012.
- Nachev P, Kennard C, Husain M: Functional role of the supplementary and pre-supplementary motor areas. *Nat Rev Neurosci* 9:856, 2008.
- Nielsen JB, Cohen LG: The Olympic brain. Does corticospinal plasticity play a role in acquisition of skills required for high-performance sports? *J Physiol* 586:65, 2008.
- Nishitani N, Schürmann M, Amunts K, Hari R: Broca's region: from action to language. *Physiology (Bethesda)* 20:60, 2005.
- Pierrot-Deseilligny C: Effect of gravity on vertical eye position. *Ann N Y Acad Sci* 1164:155, 2009.
- Pleger B, Villringer A: The human somatosensory system: from perception to decision making. *Prog Neurobiol* 103:76, 2013.
- Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.
- Rizzolatti G, Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Rozzi S: Cortical mechanisms underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action understanding. *Physiol Rev* 94:655, 2014.
- Robles L, Ruggero MA: Mechanics of the mammalian cochlea. *Physiol Rev* 81:1305, 2001.
- Scott SH: Inconvenient truths about neural processing in primary motor cortex. *J Physiol* 586:1217, 2008.
- Scott SK, McGettigan C, Eisner F: A little more conversation, a little less action—candidate roles for the motor cortex in speech perception. *Nat Rev Neurosci* 10:295, 2009.
- Shinder ME, Taube JS: Resolving the active versus passive conundrum for head direction cells. *Neuroscience* 270C:123, 2014.



Contribuições do Cerebelo e dos Gânglios da Base para o Controle Motor Global

À parte das áreas, no córtex cerebral, que estimulam a contração muscular, duas outras estruturas cerebrais também são essenciais para a função motora normal. Consistem no *cerebelo* e nos *núcleos (ou gânglios) da base*. Nenhuma das duas pode controlar a função muscular por si só. Em lugar disso, essas estruturas sempre funcionam em associação a outros sistemas de controle motor.

O cerebelo desempenha papéis importantes no ritmo das atividades motoras e na progressão homogênea rápida de um movimento muscular para o seguinte. Ele também ajuda a controlar a intensidade da contração muscular, quando a carga muscular varia, bem como controlar a necessária inter-relação instantânea, entre grupos musculares agonistas e antagonistas.

Os gânglios da base ajudam a planejar e a controlar padrões complexos dos movimentos musculares. Controlam as intensidades relativas dos movimentos distintos, as direções dos movimentos e o sequenciamento de múltiplos movimentos sucessivos e paralelos, com o objetivo de atingir metas motoras específicas e complexas. Este Capítulo explica as funções básicas do cerebelo e dos núcleos da base, além de discutir os mecanismos globais do sistema nervoso central, para conseguir a coordenação complexa da atividade motora total.

O CEREBELO E SUAS FUNÇÕES MOTORAS

O cerebelo, ilustrado nas **Figuras 57-1** e **57-2**, é, há muito, chamado *área silenciosa* do cérebro, principalmente porque a excitação elétrica do cerebelo não causa nenhuma sensação consciente e,

raramente, ocasiona qualquer movimento motor. A remoção do cerebelo, contudo, faz com que os movimentos corporais fiquem muito anormais. O cerebelo é, especialmente, vital durante atividades musculares rápidas, como correr, digitar, tocar piano e até conversar. A perda dessa área do sistema nervoso central pode causar o desaparecimento, quase total, da coordenação motora dessas atividades, embora sua perda não cause paralisia de qualquer músculo.

Contudo, como é que o cerebelo pode ser tão importante, quando não tem capacidade direta de causar contração muscular? A resposta é que ele auxilia na sequência das atividades motoras, assim como também é seu papel monitorar e fazer ajustes corretivos nas atividades motoras corporais, enquanto estão sendo executadas, de modo que elas fiquem de acordo com os programas motores elaborados pelo córtex motor cerebral e outras partes do sistema nervoso central.

O cerebelo recebe das áreas de controle motor cerebrais informações continuamente atualizadas sobre a sequência das contrações musculares desejada; recebe também, continuamente, informações sensoriais das partes periféricas do corpo, informando sobre as mudanças sequenciais da situação de cada parte do corpo — sua posição, velocidade de movimento, forças que atuam sobre ela, e assim por diante. O cerebelo, então, *compara* os movimentos reais, como retratados pelas informações sensoriais periféricas, com os movimentos originalmente programados pelo sistema motor. Se houver discrepância entre as duas informações, então sinais corretivos subconscientes instantâneos são transmitidos de volta para as estruturas envolvidas no controle motor, com o objetivo de aumentar ou diminuir os níveis de ativação de músculos específicos.

O cerebelo também auxilia o córtex cerebral no planejamento do próximo movimento sequencial, uma fração de segundo antes, enquanto o movimento do momento ainda está sendo executado, ajudando assim a pessoa a progredir homogeneamente, de um movimento para o próximo. De igual modo, ele aprende com seus erros — isto é, se um movimento não ocorre exatamente como planejado, o circuito cerebelar aprende a fazer movimento mais forte ou mais fraco, na próxima vez. Para fazer esse ajuste, ocorrem alterações da excitabilidade de neurônios cerebelares apropriados, trazendo, assim, contrações musculares subsequentes até melhor correspondência com os movimentos pretendidos.

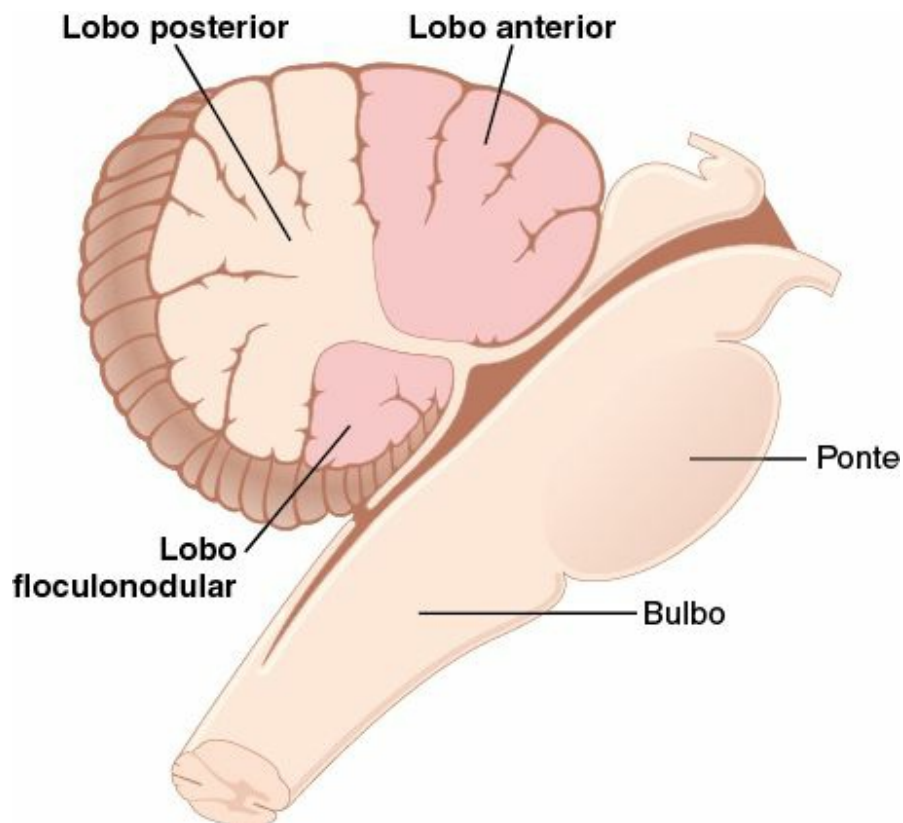


Figura 57-1. Lobos anatômicos do cerebelo vistos da parte lateral.

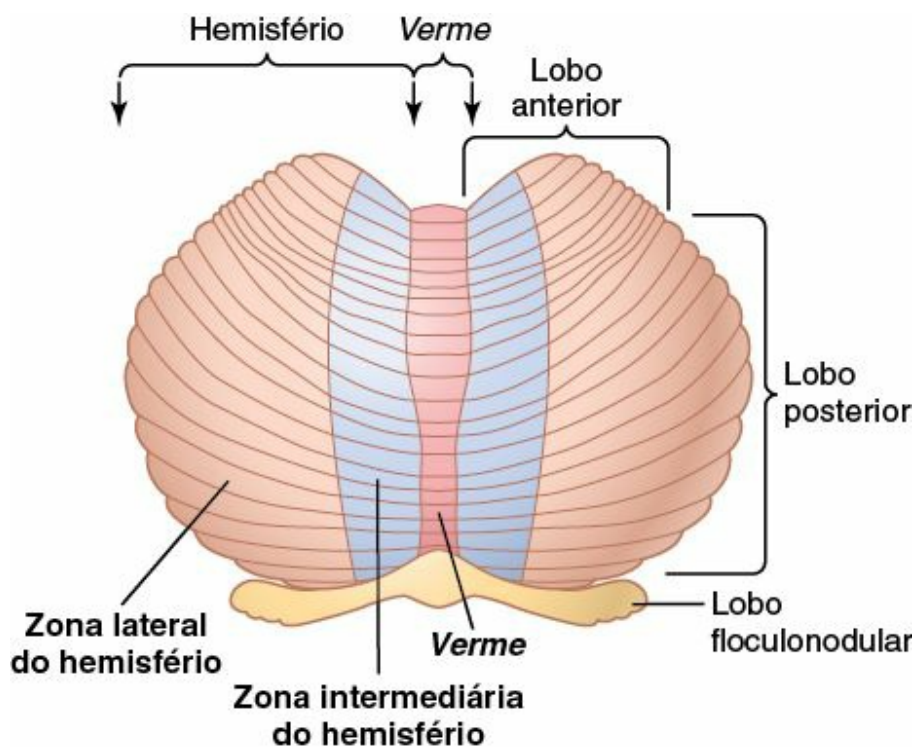


Figura 57-2. Partes funcionais do cerebelo vistas da projeção posteroinferior, com a parte mais inferior do cerebelo rebatida para fora.

Áreas Anatômicas e Funcionais do Cerebelo

Anatomicamente, o cerebelo se divide em três lobos por duas fissuras profundas, como mostrado nas [Figuras 57-1 e 57-2](#): (1) o *lobo anterior*; (2) o *lobo posterior*; e (3) o *lobo flocculonodular*. O lobo flocculonodular é a mais antiga de todas as partes do cerebelo; desenvolveu-se junto com (e funciona com) o sistema vestibular, no

controle do equilíbrio do corpo, conforme discutido no [Capítulo 56](#).

Divisões Funcionais Longitudinais dos Lobos Anterior e Posterior. Do ponto de vista funcional, os lobos anterior e posterior são organizados não por lobos, mas ao longo do eixo longitudinal, conforme demonstrado na [Figura 57-2](#), que mostra corte posterior do cerebelo humano depois que a extremidade inferior do cerebelo posterior foi rebatida de sua posição, normalmente, escondida. Observe, abaixo do centro do cerebelo, a estreita faixa chamada *verme*, separada do restante do cerebelo por sulcos rasos. Nessa área, fica localizada a maior parte das funções de controle cerebelar, para os movimentos musculares do *corpo axial*, *pescoço*, *ombros* e *quadril*.

A cada lado do *verme*, existe grande *hemisfério cerebelar*, fazendo protrusão lateral, e cada um desses hemisférios se divide em *zona intermediária* e *zona lateral*. A zona intermediária do hemisfério relaciona-se ao controle das contrações musculares, nas partes distais das extremidades superiores e inferiores, especialmente as mãos e os dedos e os pés e artelhos. A zona lateral do hemisfério opera em nível muito mais remoto, porque essa área se une ao córtex cerebral, no planejamento global de movimentos motores sequenciais. Sem essa zona lateral, a maioria das atividades motoras individualizadas do corpo perde seu ritmo e sequenciamento apropriados e, portanto, fica sem coordenação, como discutiremos mais à frente neste Capítulo.

Representação Topográfica do Corpo no Verme e nas Zonas Intermediárias. Do mesmo modo como ocorre com o córtex sensorial cerebral, o córtex motor, os núcleos da base, os núcleos rubros e a formação reticular, as diferentes partes do corpo estão topograficamente representadas também no *verme* e nas zonas intermediárias do cerebelo. A [Figura 57-3](#) mostra essas duas representações. Observe que as partes axiais do corpo se situam na parte vermiana do cerebelo, enquanto as extremidades e as regiões faciais se situam nas zonas intermediárias. Essas representações topográficas recebem sinais neurais aferentes de todas as respectivas partes do corpo, bem como de áreas motoras topograficamente correspondentes do córtex cerebral e do tronco encefálico. Por sua vez, enviam sinais motores para as mesmas áreas topográficas respectivas do córtex motor cerebral, bem como para áreas topográficas do núcleo rubro e da formação reticular no tronco encefálico.

Observe que as grandes partes laterais dos hemisférios cerebelares *não* têm representações topográficas do corpo. Essas áreas do cerebelo recebem sinais aferentes, quase exclusivamente, do córtex cerebral, em particular das áreas pré-motoras do córtex frontal e da área somatossensorial, bem como de outras áreas de associação sensorial do córtex parietal. Acredita-se que essa associação neuroanatômica com o córtex cerebral permita às porções laterais dos hemisférios cerebelares desempenhar importantes papéis no planejamento e na coordenação das atividades musculares sequenciais *rápidas* do corpo, que ocorrem uma após outra, em frações de segundo.

O Circuito Neuronal do Cerebelo

O córtex cerebelar humano é, na realidade, grande lâmina dobrada com cerca de 17 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento, com as dobras ocorrendo transversalmente, como mostrado nas [Figuras 57-2](#) e [57-3](#). Cada dobra é chamada folha. Situados, profundamente, sob o córtex cerebelar ficam os *núcleos cerebelares profundos*.

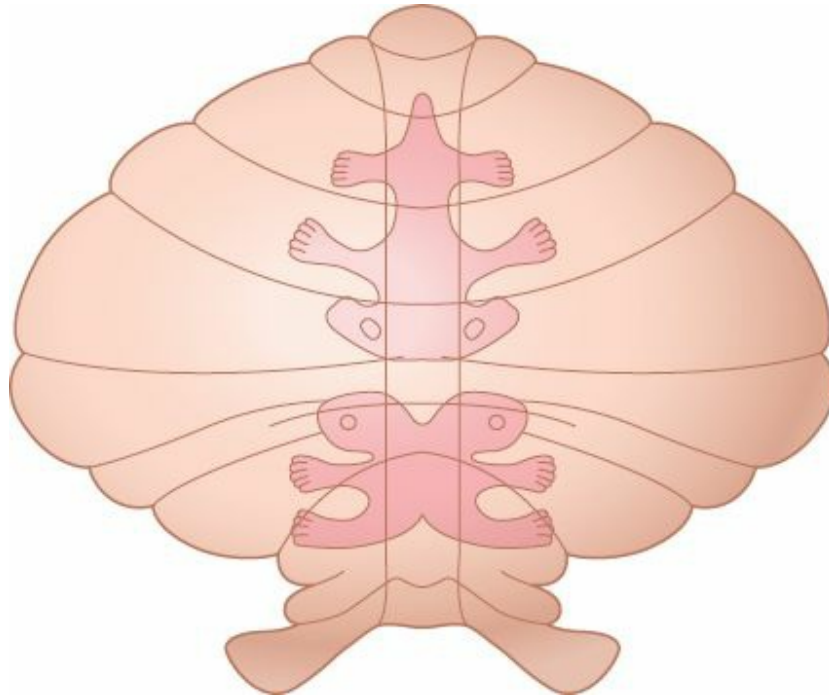


Figura 57-3. Áreas de projeção somatossensoriais no córtex cerebelar.

Vias Aferentes para o Cerebelo

Vias Aferentes de Outras Partes do Encéfalo. As vias básicas de aferência para o cerebelo são mostradas na [Figura 57-4](#). Via aferente extensa e importante é a *via corticopontocerebelar* que se origina nos *córtices motor e pré-motor cerebrais* e também no *córtex somatossensorial cerebral*. Essa via passa, por meio dos *núcleos pontinos* e *tratos pontocerebelares*, em sua maior parte para as divisões laterais dos hemisférios cerebelares contralaterais, relativamente às áreas cerebrais.

Além disso, tratos aferentes importantes se originam a cada lado do tronco encefálico. Esses tratos incluem: (1) *trato olivocerebelar* importante que, originado na *oliva inferior*, dirige-se para todas as partes do cerebelo, que é ativado, em sua origem na oliva inferior, por fibras do *córtex motor cerebral*, dos *gânglios da base*, de várias regiões da *formação reticular* e da *medula espinal*; (2) *fibras vestibulocerebelares*, algumas das quais se originam, diretamente, no próprio aparelho vestibular e outras são originadas nos núcleos vestibulares do tronco encefálico — de modo que quase todas elas terminem no *lobo flocculonodular* e no *núcleo fastígio* do cerebelo; (3) *fibras reticulocerebelares* que se originam em diferentes porções da formação reticular do tronco encefálico e terminam nas áreas medianas cerebelares (principalmente, no verme).

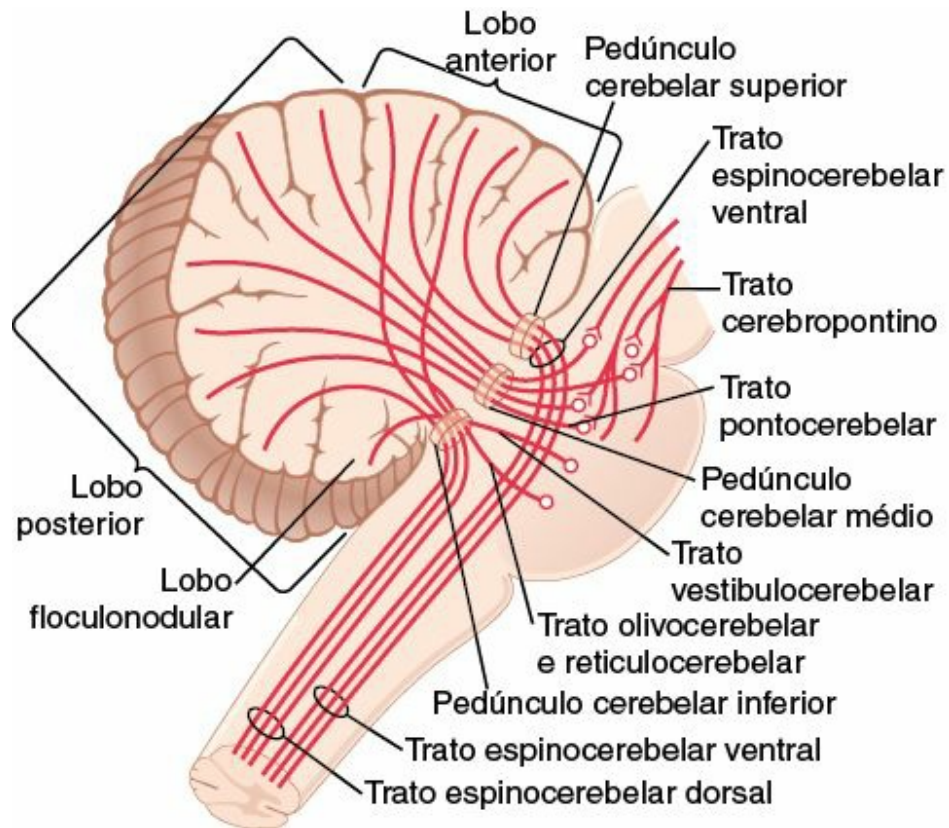


Figura 57-4. Tratos *aferentes* principais para o cerebelo.

Vias Aferentes da Periferia. O cerebelo também recebe importantes sinais sensoriais, diretamente, das partes periféricas do corpo, em grande parte, por meio de quatro tratos de cada lado da medula espinal, dois dos quais têm localização dorsal e dois ventrais. Os dois tratos mais importantes são mostrados na **Figura 57-5**: o *trato espinocerebelar dorsal* e o *trato espinocerebelar ventral*. O trato dorsal chega ao cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior e termina no verme e na zona intermediária do cerebelo, no mesmo lado de sua origem. O trato ventral entra no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior, mas termina em ambos os lados do cerebelo.

Os sinais transmitidos pelos tratos espinocerebelares dorsais vêm principalmente dos fusos musculares e, em menor grau, de outros receptores somáticos, em todo o corpo, como os órgãos tendinosos de Golgi, grandes receptores táteis da pele e receptores articulares. Todos esses sinais notificam o cerebelo sobre as condições momentâneas: (1) da contração muscular; (2) do grau de tensão sobre os tendões musculares; (3) das posições e velocidades de movimento das diferentes partes do corpo; e (4) das forças que agem sobre a superfície do corpo.

Os tratos espinocerebelares ventrais recebem muito menos informações dos receptores periféricos. Em vez disso, eles são excitados, principalmente, por sinais motores que chegam aos cornos anteriores da medula espinal vindos (1) do encéfalo pelos tratos corticoespinal e rubroespinal; e (2) dos geradores de padrão motor interno, na própria medula. Desse modo, essa via ventral de fibras diz ao cerebelo quais sinais motores chegaram aos cornos anteriores; essa informação, levada ao cerebelo, é chamada *cópia de eferência*, ou seja, de todo o comando exercido, sobre o corno anterior da medula espinal.

As vias espinocerebelares podem transmitir impulsos com velocidades de até 120 m/s, que é a condução mais rápida em qualquer via no sistema nervoso central. Essa velocidade é importante para a notificação instantânea do cerebelo, sobre alterações das ações musculares periféricas.

Além dos sinais dos tratos espinocerebelares, os sinais são transmitidos para o cerebelo da periferia do corpo, pelo sistema da coluna dorsal para os núcleos da coluna dorsal do bulbo e, depois, retransmitidos ao cerebelo. Da mesma forma, sinais são transmitidos pela medula espinal, pela *via espinoreticular*, para a formação reticular do tronco encefálico e também pela *via espinolivar* para o núcleo olivar inferior. Então, os sinais são retransmitidos de

ambas essas áreas para o cerebello. Desse modo, o cerebello, continuamente, colhe informações sobre os movimentos e as posições de todas as partes do corpo, embora esteja operando em nível subconsciente.

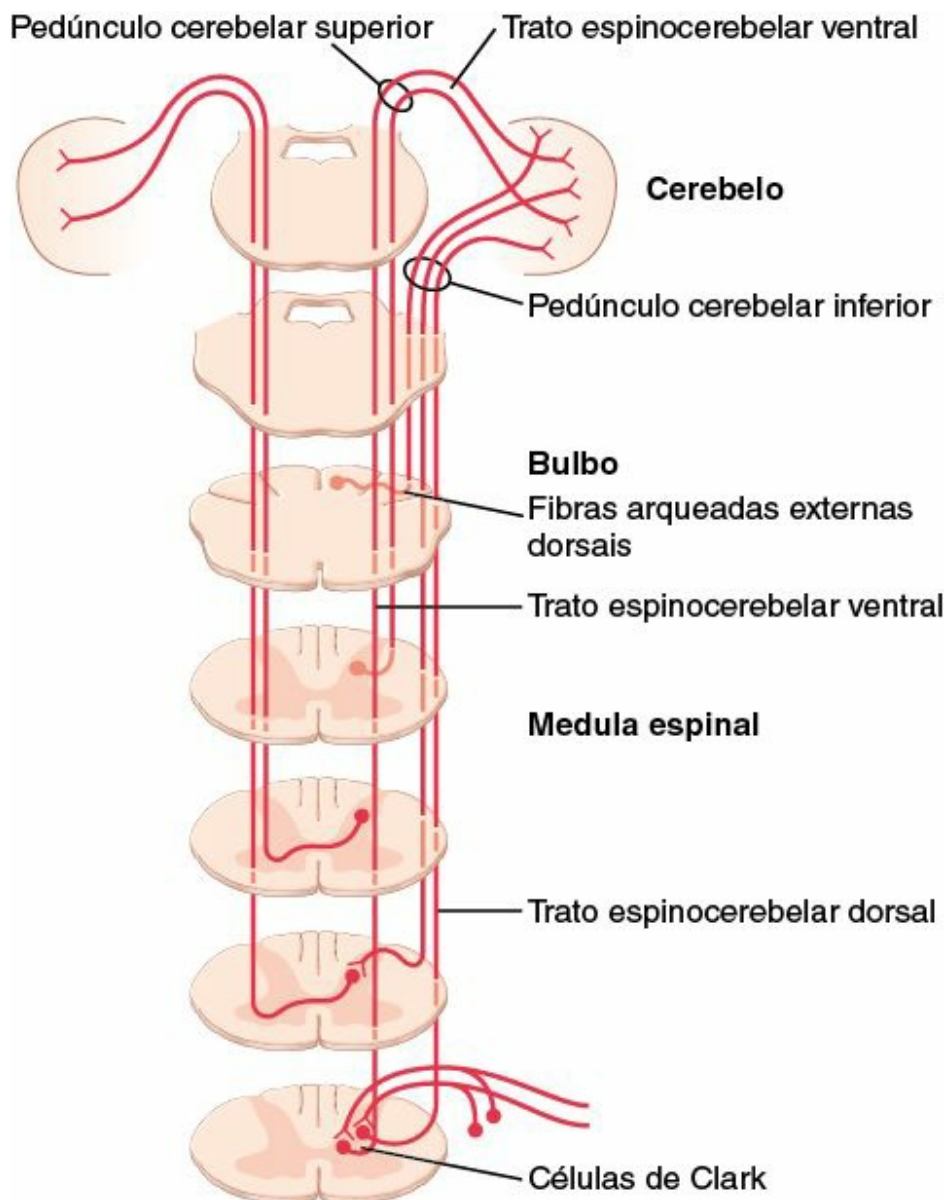


Figura 57-5. Tratos espinocerebelares.

Sinais Eferentes Cerebelares

Núcleos Cerebelares Profundos e Vias Eferentes. Localizados profundamente na massa cerebelar, a cada lado, estão três *núcleos cerebelares profundos* — o *denteado*, o *interpósito* e o *fastigio*. (Os *núcleos vestibulares* no bulbo também funcionam, em alguns aspectos, como se fossem núcleos cerebelares profundos, devido às suas conexões diretas com o córtex do lobo floculonodular.) Todos os núcleos cerebelares profundos recebem sinais de duas fontes: (1) do córtex cerebelar; e (2) dos tratos sensoriais profundos aferentes para o cerebello.

Cada vez em que o sinal chega ao cerebello, ele se divide e segue em duas direções: (1) diretamente, para um dos núcleos profundos cerebelares; e (2) para a área correspondente do córtex cerebelar, que recobre o núcleo profundo. Depois, na fração de segundo mais tarde, o córtex cerebelar retransmite sinal de saída *inibitório*, para o núcleo profundo. Desse modo, todos os sinais de entrada para o cerebello, finalmente, terminam nos núcleos profundos, sob a forma de sinais excitatórios iniciais seguidos, a fração de segundo mais tarde, por sinais inibitórios. Dos núcleos profundos, os sinais de saída partem do cerebello e são distribuídos para outras partes do sistema nervoso central.